ગણિત પ્રકાશ

ગણિત

ધોરણ 6

રાજ્ય સરકારની વિનામૂલ્યે યોજના હેઠળનું પુસ્તક

ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદના પત્ર-ક્રમાંક
જીસીઇઆરટી/અભ્યાસક્રમ/2025-26/1812-13, તા. 13-01-2026–થી મંજૂર

ગણિત પ્રકાશ

ગણિત

ધોરણ 6

પ્રતિજ્ઞાપત્ર

ભારત મારો દેશ છે.
બધાં ભારતીયો મારાં ભાઈબહેન છે.
હું મારા દેશને ચાહું છું અને તેના સમૃદ્ધ અને
વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસાનો મને ગર્વ છે.
હું સદાય તેને લાયક બનવા પ્રયત્ન કરીશ.
હું મારાં માતાપિતા, શિક્ષકો અને વડીલો પ્રત્યે આદર રાખીશ
અને દરેક જણ સાથે સભ્યતાથી વર્તીશ.
હું મારા દેશ અને દેશબાંધવોને મારી નિષ્ઠા અર્પું છું.
તેમનાં કલ્યાણ અને સમૃદ્ધિમાં જ મારું સુખ રહ્યું છે.

રાજ્ય સરકારની વિનામૂલ્યે યોજના હેઠળનું પુસ્તક

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ,
'વિદ્યાયન', સેક્ટર 10-એ, ગાંધીનગર-382 010

© NCERT નવી દિલ્લી તથા ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, ગાંધીનગર

આ પાઠ્યપુસ્તકના સર્વ હક NCERT, નવી દિલ્લી તથા ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળને હસ્તક છે. આ પાઠ્યપુસ્તકનો કોઈ પણ ભાગ કોઈ પણ રૂપમાં NCERT, નવી દિલ્લી અને ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યરપુસ્તક મંડળની લેખિત પરવાનગી વગર પ્રકાશિત કરી શકાશે નહિ.

સંયોજન

શ્રી આશિષ એચ. બોરીસાગર
(એકેડેમિક સેક્રેટરી)

નિર્માણ-આયોજન

ડૉ. કમલેશ એન. પરમાર
(નાયબ-નિયામક : શૈક્ષણિક)

મુદ્રણ-આયોજન

ડૉ. કમલેશ એન. પરમાર
(નાયબ-નિયામક : ઉત્પાદન)

વિતરણ-આયોજન

શ્રી હર્ષદ એચ. ચૌધરી
(નાયબ-નિયામક :
વહીવટ-વિતરણ)

પ્રસ્તાવના

રાષ્ટ્રીય સ્તરે સમાન અભ્યાસક્રમ રાખવાની સરકારશ્રીની નીતિના અનુસંધાને ગુજરાત સરકાર તથા ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ દ્વારા તા. 19-7-2017ના ઠરાવ ક્રમાંક જશભ/1217/ સિંગલ ફાઇલ-62/ન થી શાળા કક્ષાએ NCERTનાં પાઠ્યપુસ્તકોનો સીધો જ અમલ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો.

આ અનુસંધાને જી.સી.ઇ.આર.ટી. ગાંધીનગરના પત્રકમાંક : જીસીઇઆરટી/C&E-4/2023-24/ 36530-33, તા. 8-12-2023 દ્વારા આ પાઠ્યપુસ્તકમાં ગુજરાતના સંદર્ભમાં જરૂરી ફેરફાર કરીને તૈયાર કરવાની સૂચના આપવામાં આવી. વર્ષ 2024થી NCERT, નવી દિલ્લીએ **ધોરણ 6 ગણિત (ગણિત પ્રકાશ)**નું નવું પાઠ્યપુસ્તક તૈયાર કર્યું છે.

જી.સી.ઇ.આર.ટી.ની ઉક્ત સૂચના અનુસાર NCERT દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા **ધોરણ 6 ગણિત (ગણિત પ્રકાશ)**ના ગુજરાતી અનુવાદિત પાઠ્યપુસ્તકની નિષ્ણાતો દ્વારા સમીક્ષા કરાવવામાં આવી અને નિષ્ણાતોના સૂચનો અનુસાર જરૂરી ફેરફાર કરીને આ પાઠ્યપુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

આ અનુવાદ કાર્ય માટે એ.આઇ.ના તજજ્ઞ **શ્રી સાકેત દવે, ડૉ. રજનીકાંત પંડ્યા** અને **શ્રી ભદ્રેશભાઈ ભટ્ટ**ની ઉત્તમ સેવા મંડળને મળી છે. પરામર્શક તરીકે **શ્રી જયકૃષ્ણ એન. ભટ્ટ, શ્રી નરેશભાઈ એમ. જાલોરિયા, ડૉ. સંજય પટેલ, શ્રી હેમંત આર. શાહ, શ્રી જીજ્ઞેશ વી. પટેલ, ડૉ. ભરત જે. પાઠક, શ્રી પ્રદીપ એન. જોષી, શ્રી મનહરકુમાર જે. સોલંકી, શ્રી નિતેશકુમાર એમ. દલવાડી, શ્રી પાર્થ એન. જોષી, શ્રી પાર્થિકકુમાર એચ. ઠક્કર**ની સેવાઓ મંડળને મળી છે.

આ પાઠ્યપુસ્તક વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ મૂકતાં મંડળ આનંદની લાગણી અનુભવે છે.

પ્રસ્તુત પાઠ્યપુસ્તકને રસપ્રદ, ઉપયોગી અને ક્ષતિરહિત બનાવવા માટે મંડળ દ્વારા પૂરતી કાળજી લેવામાં આવી છે, તેમ છતાં શિક્ષણમાં રસ ધરાવનાર વ્યક્તિઓ પાસેથી ગુણવત્તા વધારે તેવાં સૂચનો આવકાર્ય છે.

NCERT, નવી દિલ્લી અને GCERT, ગાંધીનગરના સહકાર બદલ તેમના આભારી છીએ.

વિનયગિરિ ગોસાઈ
નિયામક
તા. 19-02-2026

મનુભાઈ બી. પાવરા
કાર્યવાહક પ્રમુખ
ગાંધીનગર

પ્રથમ આવૃત્તિ : 2026

પ્રકાશક : ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, 'વિદ્યાયન', સેક્ટર 10-એ, ગાંધીનગર વતી વિનયગિરિ ગોસાઈ, નિયામક

મુદ્રક :

પ્રસ્તાવના

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (NEP) 2020 દેશમાં શિક્ષણની એવી પ્રણાલીની કલ્પના કરે છે જે ભારતીય મૂલ્યો, માનવપ્રયત્નો અને જ્ઞાનના તમામ ક્ષેત્રોમાં તેની સભ્યતા સિદ્ધિઓમાં મૂળિયાં ધરાવે છે, જ્યારે તે જ સમયે વિદ્યાર્થીઓને એકવીસમી સદીની સંભાવનાઓ અને પડકારો સાથે રચનાત્મક રીતે જોડાવા માટે તૈયાર કરે છે. આ મહત્ત્વાકાંક્ષી દૃષ્ટિકોણનો આધાર શાળાશિક્ષણ માટેના રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ માળખા (NCFSE) 2023 દ્વારા તમામ તબક્કે અભ્યાસક્રમના ક્ષેત્રોમાં સારી રીતે મૂકવામાં આવ્યો છે. પાયાના અને તૈયારીના તબક્કામાં, પાંચેય માનવ-અસ્તિત્વના સ્તરો, પંચકોષોને સ્પર્શતી વિદ્યાર્થીઓની સહજ ક્ષમતાઓને પોષવાથી મધ્યમ તબક્કામાં તેમના શિક્ષણની આગળની પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો થયો છે. મધ્યમ તબક્કો તૈયારી અને માધ્યમિક તબક્કા વચ્ચેના પુલ તરીકે કાર્ય કરે છે, જે ધોરણ 6 થી 8 સુધીનાં ત્રણ વર્ષ સુધી ફેલાયેલો છે.

આ માળખું મધ્યમ તબક્કામાં, વિદ્યાર્થીઓને તેમના જીવનમાં આગળ વધતા વિકાસ માટે જરૂરી કૌશલ્યોથી સજ્જ કરવાનો હેતુ ધરાવે છે. તે તેમની વિશ્લેષણાત્મક, વર્ણનાત્મક અને કથનાત્મક ક્ષમતાઓને વધારવાનો અને તેમની રાહ જોઈ રહેલાં પડકારો અને તકો માટે તેમને તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ત્રણ ભાષાઓ સહિત નવ વિષયોને આવરી લેતો વૈવિધ્યસભર અભ્યાસક્રમ—ભારતની ઓછામાં ઓછી બે ભાષાઓ સહિત—વિજ્ઞાન, ગણિત, સામાજિક વિજ્ઞાન, કલા શિક્ષણ, શારીરિક શિક્ષણ અને સુખાકારી અને વ્યાવસાયિક શિક્ષણ તેમના સર્વાંગી વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે.

આવી પરિવર્તનકારી શિક્ષણ-સંસ્કૃતિ માટે કેટલીક આવશ્યક શરતોની જરૂર પડે છે. તેમાંથી એક છે વિવિધ અભ્યાસક્રમનાં ક્ષેત્રોમાં યોગ્ય પાઠ્યપુસ્તકો હોવાં, કારણ કે આ પાઠ્યપુસ્તકો સામગ્રી અને શિક્ષણશાસ્ત્ર વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવામાં કેન્દ્રિય ભૂમિકા ભજવશે - એક એવી ભૂમિકા જે સીધી સૂચના અને સંશોધન અને પૂછપરછની તકો વચ્ચે ન્યાયી સંતુલન જાળવશે. અન્ય શરતોમાં, વર્ગખંડની વ્યવસ્થા અને શિક્ષકની તૈયારી અભ્યાસક્રમનાં ક્ષેત્રોમાં અને તેની વચ્ચે વૈચારિક જોડાણો સ્થાપિત કરવા માટે નિર્ણાયક છે.

રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ (NCERT) તેના ભાગ રૂપે, વિદ્યાર્થીઓને આવાં ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળાં પાઠ્યપુસ્તકો પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આ હેતુ માટે રચાયેલા વિવિધ અભ્યાસક્રમના ક્ષેત્ર જૂથો, જેમાં નોંધપાત્ર વિષય-નિષ્ણાતો, શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ અને સભ્ય તરીકે શિક્ષણકાર્ય કરતા શિક્ષકોએ આવાં પાઠ્યપુસ્તકો વિકસાવવા માટે તમામ શક્ય પ્રયાસો કર્યા છે. ગણિત પ્રકાશ, ધોરણ 6 માટે ગણિતનું પાઠ્યપુસ્તક તેમાંથી એક છે. આ પાઠ્યપુસ્તક ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે રચાયેલ ગણિતની દુનિયામાંથી એક આકર્ષક પ્રવાસ છે. પુસ્તકની શરૂઆત વિદ્યાર્થીઓને તેમની આસપાસની પેટર્નનું નિરીક્ષણ અને અન્વેષણ કરવા અને તેમની જાતે ગાણિતિક ખ્યાલો શોધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીને થાય છે. આ પુસ્તક આગળ સંખ્યાઓના ક્ષેત્રમાં ઊંડાણપૂર્વક જાય છે, જ્યાં યુવાન શીખનારાઓને સંખ્યાઓ અને આકારોના જાદુનો પરિચય કરાવવામાં આવે છે. રંગીન ચિત્રો અને

આદાનપ્રદાન દ્વારા બાળકો અંકગણિતમાં મજબૂત પાયો વિકસાવે છે, જે વધુ જટિલ ગાણિતિક ખ્યાલો માટે માર્ગ મોકળો કરે છે. સમગ્ર પુસ્તકમાં, અમૂર્ત ગાણિતિક ખ્યાલોને યુવાન શીખનારાઓ માટે વધુ સંબંધિત અને સુલભ બનાવવા માટે વાર્તાઓ, વાર્તાલાપો અને ટુચકાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કોયડાઓ અને નવીન સમસ્યાઓનો ઉપયોગ કરીને સામગ્રી વિકસાવવામાં આવી છે, જે વિદ્યાર્થીઓને માત્ર તેમની આસપાસની દુનિયા સાથે ગાણિતિક ખ્યાલોને વિચારપૂર્વક સંબંધિત કરવામાં જોડાશે અને તેમને ગણિતની તેમની સમજને વધુ ગાઢ બનાવવામાં મદદ કરશે, સાથે તેમને ગાણિતીક વિચારસરણીના ઊભરતા ક્ષેત્રના ખ્યાલોને સમજવા માટે પણ તૈયાર કરશે. ભારતીય મૂળ અને ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલીઓ (IKS) સાથેના સંબંધને પાઠ્યપુસ્તકની સામગ્રીમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે.

જો કે, આ પાઠ્યપુસ્તક ઉપરાંત આ તબક્કાના વિદ્યાર્થીઓને અન્ય વિવિધ શીખવાનાં સંસાધનો શોધવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. શાળા પુસ્તકાલયો આવાં સંસાધનો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ ઉપરાંત, માતાપિતા અને શિક્ષકોની ભૂમિકા પણ વિદ્યાર્થીઓને આમ કરવા માટે માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહિત કરવામાં અમૂલ્ય હશે. આ સાથે, હું આ પાઠ્યપુસ્તકના વિકાસમાં સામેલ તમામ લોકો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરું છું અને આશા રાખું છું કે તે તમામ હિતધારકોની અપેક્ષાઓ પર ખરું ઉતરશે. તે જ સમયે, હું આવનારાં વર્ષોમાં વધુ સુધારણા માટે તેના તમામ વપરાશકર્તાઓ તરફથી સૂચનો અને પ્રતિસાદ પણ આમંત્રિત કરું છું.

દિનેશ પ્રસાદ સકલાણી
નિયામક
રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ

નવી દિલ્લી
જુલાઈ, 2024

પુસ્તક વિશે

ગણિત, વિદ્યાર્થીઓને માત્ર મૂળભૂત અંકગણિત કૌશલ્યો જ નહીં, પરંતુ બુદ્ધિગમ્ય તર્ક, રચનાત્મક સમસ્યા હલ કરવાની ક્ષમતા તથા સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ સંચાર (મૌખિક અને લેખિત બંને) જેવી નિર્ણાયક ક્ષમતાઓ વિકસાવવામાં પણ મદદ કરે છે. ગાણિતિક જ્ઞાન એ વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન, કલા, શારીરિક શિક્ષણ અને વ્યવસાયિક શિક્ષણ જેવા અન્ય શાળાકીય વિષયોમાં ખ્યાલોને સમજવામાં પણ નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે. ગણિત શીખવાથી જાણીતી પસંદગીઓ અને નિર્ણયો લેવાની ક્ષમતાના વિકાસમાં પણ યોગદાન મળી શકે છે. સંખ્યાઓ અને ગુણાત્મક દલીલોને સમજવી એ અસરકારક અને અર્થપૂર્ણ લોકશાહી અને આર્થિક ભાગીદારી માટે જરૂરી છે. આમ, ગણિત શાળાશિક્ષણના એકંદર લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

મધ્યમ તબક્કામાં ગણિત એક મોટો પડકાર છે અને તેણે બાળકના અનુભવ અને પર્યાવરણની નજીક રહેવા અને અમૂર્ત બનવાની બેવડી ભૂમિકા ભજવવી પડે છે. તેણે અંતર્જ્ઞાન વિકસાવવાની સાથે સાથે કઠીનતા જાળવી રાખવાની અને તેના પર ભાર મૂકવાની બેવડી ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. તેણે જટિલ અને તાર્કિક વિચારસરણીને વધારવાની સાથે સાથે કલાત્મકતા, સર્જનાત્મકતા, લાવણ્ય અને સૌંદર્યની ભાવના વિકસાવવાની બેવડી ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. છેલ્લે, ગણિતે વિદ્યાર્થીઓને પોતાના ખ્યાલોની શોધ અને શોધ કરવાની પુષ્કળ તકો પૂરી પાડવાની સાથે સાથે ગણિતના વૈશ્વિક ભંડારમાં શ્રેષ્ઠ-જાણીતી પદ્ધતિઓ શીખવવાની બેવડી ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ.

પ્રસ્તુત પાઠ્યપુસ્તકે ગણિત શીખવાના ઉપરોક્ત લક્ષ્યો અને પડકારોને પહોંચી વળવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ પુસ્તકના લેખકોએ વિદ્યાર્થીઓમાં અંતર્જ્ઞાન અને કઠીનતા બંને વિકસાવવા માટે અનૌપચારિક અને ઔપચારિક વ્યાખ્યાઓ અને પદ્ધતિઓ વચ્ચે યોગ્ય સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ પુસ્તક વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થી-શિક્ષક વચ્ચે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા માટે પણ અસંખ્ય તકો પૂરી પાડે છે, જેથી સક્રિય અને અનુભવજન્ય શિક્ષણને પ્રોત્સાહન મળે. સમગ્ર પુસ્તકમાં સતત અન્વેષણને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સંખ્યાબંધ પ્રશ્નો, કોયડાઓ અને સહભાગી કસરતો રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે. ઘણા પ્રશ્નો વર્ગખંડમાં ચર્ચાને રોમાંચિત કરવા માટે ખુલ્લા છે. છેલ્લે, કેટલાક પ્રખ્યાત વણઉકેલાયેલા પ્રશ્નોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ એ પ્રશંસા કરી શકે કે ગણિત હજુ પણ ખૂબ જ સક્રિય વિષય છે, જેમાં ઘણું બધું પહેલેથી જ જાણીતું અને શોધાયેલું છે, પરંતુ ઘણાં રોમાંચક ક્ષેત્રો પણ અજાણ્યા અને અદશ્ય છે. આવાં અજાણ્યા ક્ષેત્રો અને વણઉકેલાયેલા પ્રશ્નોનું અન્વેષણ કરવા અને સમજવા માટે અને આ રોમાંચક સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે નવા વિચારો અને નવી પેઢીના સાહસિકોની જરૂર પડશે.

વર્તમાન પેઢીના વિશ્વના સૌથી મહાન સમસ્યા હલ કરનારાઓ અને સૌથી સર્જનાત્મક મગજ ધરાવતા વિશ્વવિખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રીઓમાં મંજુલ ભાર્ગવનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે દાયકાઓ જૂના

અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં સદીઓ જૂના, ગણિતના મૂળભૂત સ્વભાવના પ્રશ્નોને ઉકેલ્યા છે. ખાસ કરીને સંખ્યા-સિદ્ધાંત, બીજગણિત, પ્રતિનિધિત્વ સિદ્ધાંત, અંકગણિત અને ભૂમિતિના ક્ષેત્રોમાં તેમનું પ્રદાન મહત્ત્વનું રહ્યું છે. ગણિતમાં તેમની ઉચ્ચ સફળતા માટે 2014માં તેઓ ફિલ્ડ્સ મેડલ મેળવનાર ભારતીય મૂળના પ્રથમ વ્યક્તિ બન્યા. આ સન્માન ગણિતશાસ્ત્રીઓને દર ચાર વર્ષે અપાતું સર્વોચ્ચ સન્માન છે અને તેને 'ગણિતનું નોબેલ પારિતોષિક' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

અમને એ જાણીને ખૂબ જ આનંદ અને સન્માન થાય છે કે આ પુસ્તકનું સુંદર પ્રકરણ 1, 'ગણિતમાં પૅટર્ન', પ્રોફેસર ભાર્ગવના આશીર્વાદરૂપે રચવામાં આવ્યું છે અને આ તેમનું ઉત્તમ યોગદાન છે. આ પ્રકરણમાં, 'ગણિત શું છે?' વિભાગમાં ભાર્ગવ ગણિતને એક રચનાત્મક કલા તરીકે સુંદર પૅટર્નની શોધ, અને તે પૅટર્નની સમજૂતી તરીકે સ્પષ્ટપણે વર્ણવે છે. પ્રકરણના પાછળના વિભાગોમાં, તેઓ ગણિતમાં કેટલીક સૌથી મૂળભૂત પૅટર્ન સંખ્યાઓની શ્રેણી અને આકારોની શ્રેણી અને તેમના નોંધપાત્ર અને ઘણીવાર આશ્ચર્યજનક આંતરસંબંધોનું નમૂનારૂપ વર્ણન કરે છે. આ પૅટર્ન આ પુસ્તકના પછીનાં પ્રકરણોમાં નિયમિતપણે ફરીથી જોવામાં આવે છે, જેથી ગણિતની એકતા પર ભાર મૂકી શકાય અને ભવિષ્યનાં વર્ષોમાં પણ ફરીથી જોવામાં આવશે. અમને આશા છે કે આ સંશોધનાત્મક પ્રકરણ ગણિતનું અન્વેષણ કરવા અને તેને આગળ વધારવા માટે નવી પેઢીને પ્રેરણા આપવામાં મદદ કરશે.

ગણિતમાં પૅટર્નનું અન્વેષણ કરવાના વિચાર પર આધાર રાખીને, પુસ્તક પછી ગણિતનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પ્રવાસ કરે છે. પ્રકરણ 2, 'રેખાઓ અને ખૂણાઓ', ભૂમિતિના મૂળભૂત ઘટકો બિંદુ, રેખાખંડ, કિરણ, રેખા, ખૂણા અને ખૂણાઓને કેવી રીતે માપવાનો પરિચય કરાવે છે. પ્રકરણ 3, 'સંખ્યાની રમત', ગણિતમાં કેટલાક સૂચનાત્મક પરંતુ મનોરંજક રમતો અને કોયડાઓ દ્વારા એક સંશોધનાત્મક સાહસ છે જેમાંથી કેટલાક હજુ પણ વણઉકેલાયેલા છે! પ્રકરણ 4, 'માહિતીનું નિયમન અને રજૂઆત', માહિતી એકત્રિત કરવાની અને રજૂ કરવાની કલાનો પરિચય છે, જેમાં તેના વિશ્લેષણાત્મક અને સૌંદર્યલક્ષી બંને પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે. પ્રકરણ 5, 'અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ' પૂર્ણ સંખ્યાઓના બ્રહ્માંડના મૂળભૂત ઘટકો અને અવયવીકરણ દ્વારા એક રમતિયાળ સાહસ છે. પ્રકરણ 6, 'પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ', આ મૂળભૂત ખ્યાલોનું પુનરાવર્તન છે, જેમાં બાળકોને સજાગ રાખવા અને સમજણને વધારવા માટે વિવિધ પડકારજનક કોયડાઓનો સમાવેશ થાય છે. પ્રકરણ 7, 'અપૂર્ણાંક', ઘણા વિદ્યાર્થીઓનો આ પ્રથમ વખત અપૂર્ણાંક સાથેનો સામનો હશે.

આગળ, પ્રકરણ 8, 'રચનાઓ સાથે રમત', વિદ્યાર્થીઓને રચનાઓની દુનિયામાં ઊંડાણપૂર્વક લઈ જાય છે અને પ્રકરણ 9, 'સંમિતિ', સંમિતિના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોનો પરિચય આપે છે. છેલ્લે, પ્રકરણ 10, 'શૂન્યની બીજી બાજુ', બેલાના મનોરંજન ભવનની મુલાકાત લઈને ધીમે ધીમે બ્રહ્મગુપ્ત દ્વારા નિર્ધારિત તમામ પૂર્ણાંકોના સરવાળા અને બાદબાકીના નિયમોને સમજવા સુધી પહોંચીને વિદ્યાર્થીઓને ઋણ સંખ્યાઓ માટે અંતર્જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવાનો હેતુ ધરાવે છે.

તમામ પ્રકરણોમાં કલા, ઇતિહાસ અને વિજ્ઞાન સહિતના અન્ય વિષયો સાથેનાં જોડાણો પર ભાર મૂકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. પૅટર્ન, સંખ્યાઓ, રચનાઓ, સમપ્રમાણતા, રમતો, કોયડાઓ વગેરેને સમજાવવા માટે ઘણાં ચિત્રો અને રેખાંકનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી દૃશ્ય અને કલાત્મક કલ્પના, ગાણિતિક વસ્તુઓ અને સિદ્ધાંતો માટે અંતર્જ્ઞાન વિકસાવી શકાય. વિવિધ ગાણિતિક ખ્યાલોનો ઇતિહાસ વર્ણવવામાં આવ્યો છે, જેમાં ઇ.સ. 628માં બ્રહ્મગુપ્તની અપૂર્ણાંક અને શૂન્ય અને ઋણ સંખ્યાઓના સરવાળા અને બાદબાકીના નિયમોની વિશ્વમાં બદલાતી શોધોનો સમાવેશ થાય છે. એકમ અપૂર્ણાંક, અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની શોધ, કોલાત્ઝ અનુમાન, કાપરેકર સંખ્યાઓ વગેરે જેવી વિશ્વભરમાંથી થયેલી અન્ય શોધોનો પણ તેમના ઇતિહાસ સાથે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ શોધના, આનંદ અને પ્રક્રિયાને સમજી શકે અને તેને સહજ બનાવી શકે. વિજ્ઞાનનાં ઉદાહરણો (તાપમાન અથવા સમુદ્ર સપાટીથી ઉપર અથવા નીચેની ઊંચાઈઓને માપવા માટે ઋણ સંખ્યાઓનો ઉપયોગ) પણ વિજ્ઞાનમાં ગાણિતિક ખ્યાલોના ઉપયોગના મહત્ત્વને સમજાવવા માટે પર્યાપ્ત છે.

વાર્તા કહેવા અને પ્રત્યક્ષ પ્રવૃત્તિઓને એકસાથે વણીને, અમે આશા રાખીએ છીએ કે એક સમાવિષ્ટ શૈક્ષણિક અનુભવ સર્જાશે, જે જિજ્ઞાસાને પ્રજ્વલિત કરશે અને ગણિત પ્રત્યે પ્રેમ કેળવશે. એવી આશા છે કે શિક્ષકો બાળકોને ચર્ચા કરવાની, રમવાની, એકબીજા સાથે જોડાવાની, વિવિધ વિચારો માટે તાર્કિક દલીલો રજૂ કરવાની અને રજૂ કરાયેલી દલીલોમાં ખામીઓ શોધવાની તક આપશે. આ શીખનારાઓ માટે કંઈક સાબિત કરવાનો અર્થ શું છે તે સમજવાની ક્ષમતા વિકસાવવા અને અંતર્ગત ખ્યાલો વિશે આત્મવિશ્વાસ કેળવવા માટે જરૂરી છે. ગણિતના વર્ગખંડમાં અલગોરિધમના આંધળા અનુકરણની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ નહીં, પરંતુ બાળકોને સમસ્યાઓ હલ કરવાના ઘણા જુદા જુદા રસ્તાઓ શોધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાં જોઈએ.

NEP 2020 મુજબ, ગાણિતિક વિચારસરણીને પણ કોયડાઓ, રમતો અને સહભાગી કસરતો દ્વારા હળવાશથી રજૂ કરવામાં આવી છે જે આવી વિચારસરણીને પ્રોત્સાહિત કરે છે. વિવિધ ખ્યાલો માટે સંદર્ભો આપતી વખતે ભારતીય મૂળને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ગણિતશાસ્ત્રીઓના યોગદાનને સમસ્યા હલ કરવાના અભિગમના ભાગરૂપે આપવામાં આવ્યું છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને ભારતના સમૃદ્ધ ગાણિતિક વારસા અને ગણિતમાં તેમના વૈશ્વિક યોગદાન વિશે જાગૃત કરી શકાય.

ખ્યાલો અને સમસ્યાઓ દૈનિક જીવનની પરિસ્થિતિઓ સાથે સંબંધિત છે. વિદ્યાર્થીઓ જેનાથી પરિચિત હોય તેવા સંદર્ભો અને સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. અધ્યયન સામગ્રી પુસ્તકના પાછળના ભાગમાં આપવામાં આવી છે, જેની નકલ કરી શકાય છે અને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ઘણી જગ્યાએ, સાથી જૂથના પ્રયત્નો અને ચર્ચાઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કસરતો અથવા પ્રવૃત્તિઓ આપવામાં આવી છે. પાઠ્યપુસ્તક વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થીઓનાં વિવિધ જૂથની શીખવાની જરૂરિયાતોને સંબોધવાનો હેતુ ધરાવે છે.

અમે ગણિતની સુસંગતતા અને એકતા દર્શાવવા માટે પ્રારંભિક પ્રકરણોમાં શીખેલા ખ્યાલોને પછીના પ્રકરણોના વિચારો સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે શિક્ષકો આને એક સર્પાકાર રીતે આ ખ્યાલોનું પુનરાવર્તન કરવાની તક તરીકે ઉપયોગ કરશે, જેથી બાળકો ગણિતની સમગ્ર વૈચારિક રચનાની પ્રશંસા કરી શકે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે શિક્ષકો અપૂર્ણાંક, ઋણ સંખ્યાઓ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે નવા હોય તેવા અન્ય ખ્યાલોને વધુ સમય આપશે. આમાંના ઘણા ખ્યાલો ગણિતમાં વધુ શીખવા માટેનો આધાર છે.

છેલ્લે, આ પુસ્તક માત્ર એક પાઠ્યપુસ્તક કરતાં વધુ બનાવવાનો હેતુ ધરાવે છે તે ગાણિતિક શોધ અને અન્વેષણનો દુનિયાનો પાસપોર્ટ છે. ભલે તે વર્ગખંડમાં કે ઘરે ઉપયોગમાં લેવાય, અમે આશા રાખીએ છીએ કે તે વિદ્યાર્થીઓને તેમનાં પોતાનાં ગાણિતિક સાહસો શરૂ કરવા માટે પ્રેરણા આપી શકે, તેમને તેમની આસપાસની દરેક વસ્તુમાં ગણિતની સુંદરતા અને સુસંગતતા જોવાની શક્તિ આપે. ધોરણ 6 ના ગણિતના ખ્યાલોના તેના આકર્ષક અભિગમ અને વ્યાપક વિસ્તાર સાથે, આ પુસ્તક દરેકને મોહિત કરવાની અને તેમને ગાણિતિક શોધની આજીવન યાત્રા પર પ્રસ્થાપિત કરવાની આશા અને લક્ષ્ય રાખે છે.

હું ફરીથી આ મહત્ત્વપૂર્ણ અને મૂલ્યવાન યોગદાન અને રાષ્ટ્રના ગણિત શિક્ષકો, શીખનારાઓ અને ઉત્સાહીઓ માટેની સેવા બદલ આ પાઠ્યપુસ્તકના તમામ લેખકો અને યોગદાનકર્તાઓનો આભાર વ્યક્ત કરું છું.

અમે પુસ્તક સંબંધિત તમારી ટિપ્પણીઓ અને સૂચનોની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે તમે શીખવવા અને શીખવવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન વિકસાવેલી રસપ્રદ કસરતો, પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યો ભવિષ્યની આવૃત્તિઓમાં સમાવવા માટે મોકલશો.

આશુતોષ વાઝલવાર
પ્રોફેસર, શૈક્ષણિક સંયોજક
વિજ્ઞાન અને ગણિત શિક્ષણ વિભાગ
રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ

National Syllabus and Teaching Learning Material Committee (NSTC)

1. M.C. Pant, Chancellor, National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), (Chairperson)
2. Manjul Bhargava, Professor, Princeton University (Co-Chairperson)
3. Sudha Murty, Acclaimed Writer and Educationist
4. Bibek Debroy, Chairperson, Economic Advisory Council–Prime Minister (EAC–PM)
5. Shekhar Mande, Director General (Former), CSIR, Distinguished Professor, Savitribai Phule Pune University, Pune
6. Sujatha Ramdorai, Professor, University of British Columbia, Canada
7. Shankar Mahadevan, Music Maestro, Mumbai
8. U. Vimal Kumar, Director, Prakash Padukone Badminton Academy, Bengaluru
9. Michel Danino, Visiting Professor, IIT–Gandhinagar
10. Surina Rajan, IAS (Retd.), Haryana, Former Director General, HIPA
11. Chamu Krishna Shastri, Chairperson, Bhasha Samiti, Ministry of Education
12. Sanjeev Sanyal, Member, Economic Advisory Council–Prime Minister (EAC–PM)
13. M.D. Srinivas, Chairperson, Centre for Policy Studies, Chennai
14. Gajanan Londhe, Head, Programme Office, NSTC
15. Rabin Chhetri, Director, SCERT, Sikkim
16. Pratyusha Kumar Mandal, Professor, Department of Education in Social Science, NCERT, New Delhi

17. Dinesh Kumar, Professor and Head, Planning and Monitoring Division, NCERT, New Delhi
18. Kirti Kapur, Professor, Department of Education in Languages, NCERT, New Delhi
19. Ranjana Arora, Professor and Head, Department of Curriculum Studies and Development, NCERT (Member-Secretary)

Textbook Development Team

Chairperson, CAG (Mathematics)

Madhavan Mukund, *Director*, Chennai Mathematical Institute, Chennai

Contributors

Aaloka Kanhere, *Project Scientific Officer*, Homi Bhabha Center for Science Education, Mumbai

Amartya Kumar Dutta, *Professor*, Stat-Math Unit, Indian Statistical Institute (ISI), Kolkata

Amritanshu Prasad, *Professor*, The Institute of Mathematical Sciences, Chennai

Anjali Gupte, *Principal* (Retd.), Vidya Bhavan Public school, Udaipur

H. S. Sharada, *TGT*, Government High School, HD Kote, Karnataka

K. (Ravi) Subramaniam, *Professor* (Retd.), Homi Bhabha Centre for Science Education (HBCSE), Mumbai

K. V. Subrahmanyam, *Professor*, Chennai Mathematical Institute (CMI), Chennai

Madhu B., *Assistant Professor*, Regional Institute of Education (RIE), Mysuru

Manjul Bhargava, *Professor*, Princeton University, and *Co-Chairperson*, NSTC

Padmapriya Shirali, *Former Principal*, Sahyadri School KFI, Pune

Patanjali Sharma, *Assistant Professor*, Regional Institute of Education (RIE), Ajmer

Rakhi Bannerjee, *Associate Professor*, Azim Premji University, Bengaluru

Shailesh A. Shirali, *Director*, Teacher Education Program Valley School, KFI

Shivkumar K. M, *Consultant,* Programme Office, NSTC

Shravan S. K., *Consultant,* Programme Office, NSTC

Sujatha Ramdorai, *Professor*, University of British Columbia, Canada, Member NSTC

S. Viswanath, *Professor*, Institute of Mathematical Sciences (IMSc), Chennai

Reviewers

Anurag Behar, *Member*, National Curriculum Framework Oversight Committee

R. Ramanujam, *Professor* (Retd.), Institute of Mathematical Sciences (IMSc), Chennai

Member-Coordinator, CAG (Mathematics)

Ashutosh Kedarnath Wazalwar, *Professor*, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT, New Delhi

Acknowledgements

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) acknowledges the guidance and support of the esteemed Chairperson and members of the Curricular Area Group (CAG): Mathematics and other concerned CAGs for their guidelines on cross-cutting themes in developing this textbook. During the development of this textbook, various workshops were organised and subject experts in Mathematics from different Institutions were invited. The NCERT acknowledges the valuable views and inputs given by subject experts—Shri V. Sivashankara Sastry, Math Communicator, Kolar; P. Satyanarayana Sarma, Guest Faculty, Department of Mathematics, K. B. N. College (Autonomous), Vijaywada, Andhra Pradesh; Suhas Saha, *Head*, Mathematics Department, ISHA Home School, Coimbatore; Priyavrat Deshpande, *Associate Professor*, CMI, Chennai; SadikAli Shaikh, *Head*, Department of Mathematics, Maulana Azad College of Arts, Science and Commerce, Aurangabad, Maharashtra; Jaspal Kaur, *TGT* (Maths), School of Excellence, Delhi; Bina Prakash, *Sr. PGT* (Maths), Campion School, Bhopal; Mahendra Shankar, *Senior Lecturer* (Retd.), NCERT, New Delhi; Ram Avatar, *Professor* (Retd.), NCERT, New Delhi; KASSV Kameshwar Rao, *Associate Professor* (Retd.), NCERT; Aditya Chandrashekhar Karnataki, *Assistant Professor*, Chennai Mathematical Institute, Chennai; Nagesh Mone, *Principal* (Retd.), Deccan Education Society's Dravid High School, Wai, Maharashtra; R. Athmaraman, Mathematics Education Consultant, TI Matric Higher Secondary School and AMTI, Chennai, Tamil Nadu; Upendra Kulkarni, *Associate Professor*, Chennai Mathematical Institute, Chennai; Anupama S.M., Faculty, Azim Premji University; Sandeep Diwakar, Subject Expert-Mathematics, Azim Premji Foundation; Ashish Gupta, Resource Person, Azim Premji Foundation; Praveen Uniyal, Resource Person, Azim Premji Foundation; Ramchandar Krishnamurthy, Principal, Azim Premji School—for improving the content and pedagogy of the textbook.

The Council acknowledges the academic and administrative support of Sunita Farkya, *Professor* and *Head*, DESM, NCERT, New Delhi.

The Council appreciates the contributions of Sushmita Joshi, *Senior Research Associate*; Manju Mhar, *Senior Research Associate*; Shakti Kumar Bhardwaj, *Mathematics Lab Assistant,* Department of Education in Science and Mathematics, NCERT, for providing support in the development of the textbook.

The contributions of Ilma Nasir, *Editor* (contractual); Asma Khanam, *Assistant Editor* (contractual); Aastha Sharma, *Editorial Assistant* (contractual); Ariba Usman, Adiba Tasneem, Ritika Marothia, Mobbata Ram and Kaiminlen Doungel, *Proof Readers* (contractual), Publication Division are also appreciated. The NCERT gratefully acknowledges the contributions of Pawan Kumar Barriar, *In charge,* DTP Cell; Mohan Singh, Vipan Kumar Sharma, Kishore Singhal, Ajay Kumar Prajapati and Upasana, *DTP Operators* (contractual), Publication Division, NCERT for all their efforts in laying out this book.

શિક્ષક માટેની નોંધ

અમને આશા છે કે, આ પુસ્તક, 'ગણિત પ્રકાશ' જે ગણિત જેવા સુંદર વિષયને શીખવાનો આનંદ આવનારી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનું રોમાંચક કાર્ય કરશે. તેને સિદ્ધ કરવામાં આ પુસ્તક તમને એક મજબૂત આધાર અને માર્ગદર્શક તરીકે મદદ કરશે.

આ કાર્ય વિદ્યાર્થીઓના મનમાં ગાણિતિક વિચારસરણીને ખીલવા માટેનું ફળદ્રુપ વાતાવરણ પૂરું પાડશે.

જે વર્ગખંડોમાં વિદ્યાર્થીઓ માત્ર શિક્ષક જે કહે છે તે સાંભળે છે અથવા બોર્ડ પર જે લખવામાં આવે છે અને લખે છે, ત્યાં ગણિત શીખવા માટે જરૂરી પરિસ્થિતિઓનો અભાવ હોય છે. તેના બદલે, વર્ગખંડો એવા હોવા જોઈએ, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ ગાણિતિક ખ્યાલો સાથે રમવામાં, પૅટર્ન શોધવામાં અને તેની ચર્ચા કરવામાં અને સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે સાથે મળીને રચનાત્મક વ્યૂહરચના વિકસાવવામાં રોકાયેલા હોય. વિદ્યાર્થીઓએ એકબીજાને પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ અને એકબીજા સાથે સંભવિત ઉકેલોની ચર્ચા કરવી જોઈએ. હકીકતમાં, આ જ એવી પરિસ્થિતિ છે જેણે અત્યાર સુધી ગણિતના સમગ્ર ક્ષેત્રને વિકાસ તરફ દોરી છે. અને તેથી કોઈ આ પરિસ્થિતિ વિના વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ગાણિતિક વિચારસરણી અને સમજણ પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા રાખી શકતું નથી.

સદભાગ્યે, વર્ગખંડમાં આવી પરિસ્થિતિઓ બનાવવી મુશ્કેલ નથી. તેમાં ફક્ત એક રસપ્રદ પ્રશ્ન, સમસ્યા, પૅટર્ન અથવા પડકાર નિયમિતપણે વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ રજૂ કરવાની જરૂર છે અને તેમને એક વર્ગમાં અથવા જોડીમાં અથવા જૂથમાં તેના પર રમવા, ચર્ચા કરવા અને કામ કરવા માટે પૂરતો સમય આપવો જોઈએ.

આ સાથે, ભૂલોને સ્વીકારતા અને શીખવામાં તેના મહત્ત્વને ઓળખવાનું વાતાવરણ ઊભું કરવાની જરૂર છે.

વર્ગખંડોમાં ગાણિતિક વિચારસરણી શરૂ કરવા માટેની જ્યોત પ્રગટાવવી મુશ્કેલ નથી, પરંતુ તેને ટકાવી રાખવું પડકારજનક હોઈ શકે છે અને તેમાં તમારા તરફથી પ્રયત્નો સામેલ હોઈ શકે છે. તેમ છતાં, જો અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછું એક કે બે વાર પ્રશ્ન, સમસ્યા, પૅટર્ન અથવા પડકાર રજૂ કરવાની શરૂઆત પણ કરવામાં આવે અને વિદ્યાર્થીઓને તેના પર રમવા, ચર્ચા કરવા અને કામ કરવા માટે તમારા તરફથી પૂરતો સમય આપવામાં આવે, તો તે વિદ્યાર્થીઓ ગણિતને કેવી રીતે જુએ છે અને વિચારે છે તેના પર મોટો સકારાત્મક પ્રભાવ પડી શકે છે.

નોંધ લેવી જોઈએ કે આ સકારાત્મક અસર રાતોરાત થશે નહીં. તેમાં સમય લાગે છે અને સમસ્યા હલ કરવા માટે તમે કેટલી તકો આપો છો, તે તમારી ધીરજ અને તમારા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને અપાતા પ્રોત્સાહન જેવા વિવિધ પરિબળો પર આધાર રાખે છે.

તમને સમસ્યાઓ રજૂ કરવામાં મદદ કરવા માટે, આ પુસ્તકમાંની તમામ સમસ્યાઓ અથવા પ્રશ્નો આ ચિહ્ન દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે. આ ચિહ્ન વર્ગખંડમાં સમસ્યા હલ કરવાની અને અન્વેષણ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની સંભવિત તકનું સૂચક છે. તમને કેટલીક સમસ્યાઓ 'ગાણિતિક ચર્ચા' તરીકે દર્શાવેલી જોવા મળશે. આવા સમસ્યાઓ ખાસ કરીને વર્ગખંડની ચર્ચા માટેના વિષયો તરીકે બનાવી શકાય છે.

વિદ્યાર્થીઓની ગાણિતિક વિચારસરણી અને ખ્યાલોની સમજણ વિકસાવવા માટે, પર્યાપ્ત સંખ્યામાં સમસ્યાઓ આપવામાં આવી છે. તે બધાને 'આવરી લેવાનો' પ્રયાસ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તેમને રમવા અને તેની ચર્ચા કરવાના ગુણવત્તાયુક્ત સમય ના મળે તે ભોગે થવો જોઈએ નહીં.

એ સમજવું અગત્યનું છે કે સંશોધનાત્મક સમસ્યાઓ ફક્ત સમસ્યા હલ કરવાની કુશળતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જ નથી; પરંતુ જ્યારે બાળકો સંશોધનમાં જોડાવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે તે પ્રક્રિયાગત પ્રવાહિતાને મજબૂત કરવામાં પણ મદદ કરે છે.

વિદ્યાર્થીઓને સ્વતંત્ર અધ્યેતાઓ બનાવવા માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આ માટે જરૂરી એક આવશ્યક પાસું ગાણિતિક લખાણને વાંચવાની અને સમજવાની ક્ષમતા છે. આ કૌશલ્યને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તક જાતે અને જૂથોમાં વાંચવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. તેઓને જે વાંચે છે તેનું અર્થઘટન કરવાની અને તેને અન્ય લોકોની સામે અભિવ્યક્ત કરવાની તકો આપો. આમ કરવાથી વિદ્યાર્થીઓને ગણિત બોલવામાં અને શાબ્દિક સમસ્યાઓનું અર્થઘટન કરવામાં જે મોટી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે તેને પણ સંબોધશે.

આ પુસ્તકમાં સંખ્યાબંધ મુક્ત જવાબી સમસ્યાઓ સામેલ છે. તેમાં અમુક ખ્યાલોના નવા ઉકેલ પણ સામેલ છે. જો તમે તેને તરત જ હલ કરી શકતા નથી અથવા તેમાંથી કેટલાકને અનુસરી શકતા નથી, તો તે સંપૂર્ણપણે ઠીક છે! દરેક જણ બધું જ જાણતાં હોતા નથી. આવા વિષયવસ્તુને સમજવાનો અને તેના પર વિચાર કરવાનો પ્રયાસ કરવાની સાથે, તેને વર્ગખંડમાં લઈ જવું અને ચર્ચા માટે બધા સમક્ષ મૂકવું ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. ચર્ચા પછી, જે ખ્યાલો સ્પષ્ટ છે અને જે હજુ સ્પષ્ટ નથી તેનો સ્પષ્ટ સારાંશ આપી શકાય છે. આ પ્રક્રિયા પોતે જ સામગ્રી પર ઘણો પ્રકાશ પાડી શકે છે. આ ચર્ચાઓમાં, તમે વિદ્યાર્થીઓના સાથી બનીને શોધનાર તરીકે ભાગ લઈ શકો છો, અને જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકને કંઈક સમજવા માટે શોધતા અને વિચારતા જુએ છે, ત્યારે તે તેમના માટે એક અદ્‌ભુત ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

આશા છે કે તમે અને તમારા વિદ્યાર્થીઓ આ પુસ્તકનો ઉપયોગ કરીને એક મજાનો અને ફળદાયી સમય પસાર કરશો!

મુખ્ય મુદ્દાઓનો સારાંશ

શોધ માટેનો સમય

1. વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ નિયમિતપણે નવી સમસ્યાઓ, પ્રશ્નો, પૅટર્ન અથવા પડકારો રજૂ કરવા અને વ્યક્તિગત રીતે અનેક જૂથોમાં તેમની સાથે રમવા, ચર્ચા કરવા અને તેના પર કામ કરવા માટે પૂરતો સમય આપવો મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
2. આ સમય દરમિયાન, એક એવું ભાવાવરણ કેળવવાની જરૂર છે જે ભૂલોને સ્વીકારે અને શીખવામાં તેના મહત્ત્વને સ્વીકારે.
3. એક એવી પરંપરા પ્રસ્થાપિત હોવી જોઈએ, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ એકબીજાને સમસ્યાઓ પૂછે અને સમસ્યાઓ સુધી પહોંચવા માટેની વિવિધ રીતો પર એકબીજા સાથે ચર્ચા કરે.

પુસ્તકમાં રહેલી સમસ્યાઓ વિશે

1. પુસ્તકમાંની સંશોધનાત્મક સમસ્યાઓ માત્ર સમસ્યા હલ કરવાની ક્ષમતાને પ્રોત્સાહન આપતી નથી; તે બાળકો સંશોધનમાં જોડાવાનું શરૂ કરે ત્યારે પ્રક્રિયાગત પ્રવાહને મજબૂત કરવાનો પણ હેતુ ધરાવે છે.
2. પુસ્તકમાંની બધી સમસ્યાઓને 'આવરી લેવાનો' પ્રયાસ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તેમને રમવા, ચર્ચા કરવા અને હલ કરવા માટે ગુણવત્તાયુક્ત સમય ન મળે તે ભોગે થવો જોઈએ નહીં.

વાંચન

1. વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તક જાતે અને જૂથોમાં વાંચવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો.
2. વિદ્યાર્થીઓ જે વાંચે છે તેનું અર્થઘટન કરવાની અને તેને અન્ય લોકોને વ્યક્ત કરવાની તકો આપો.

ન જાણવાનો અધિકાર!

1. જો કેટલીક સામગ્રી તરત જ સમજાતી ન હોય તો તે સંપૂર્ણપણે ઠીક છે. આવા વિષયવસ્તુને સમજવાનો અને તેના પર વિચાર કરવાનો પ્રયાસ કરવાની સાથે, તેને વર્ગખંડમાં પણ લઈ જઈ શકાય છે અને ચર્ચા માટે મૂકી શકાય છે. ચર્ચા પછી, જે ખ્યાલો સ્પષ્ટ છે અને જે હજુ સ્પષ્ટ નથી તેનો સ્પષ્ટ સારાંશ આપી શકાય છે. આ ચર્ચાઓમાં, તમે એક સાથી શોધનાર તરીકે ભાગ લઈ શકો છો, અને જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકને કંઈક સમજવા માટે શોધતા અને વિચારતા જુએ છે ત્યારે તે તેમના માટે એક અદ્‌ભુત ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે!
2. અધ્યયન એ સતત પ્રક્રિયા છે. ખરેખર, ગણિતમાં હજુ પણ ઘણું બધું એવું છે જે આપણે જાણતાં નથી અને તેથી જ વધુ સંશોધનની જરૂર છે!

વિદ્યાર્થીઓ માટે નોંધ!

ગણિતની કલાને સમજવા માટે, માત્ર એક નિષ્ક્રિય દર્શક બનવાનું નથી. તમારે એક રહસ્ય ઉકેલવા માટે કાર્યરત થતા જાસૂસની જેમ તેની પ્રક્રિયામાં પોતાને તન્મય કરી દેવી પડશે. આ ખાસ કરીને ત્યારે જરૂરી છે જ્યારે તમે કોઈ નવો પ્રશ્ન જુઓ અથવા તમારા પોતાના આશ્ચર્યમાંથી કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થાય, અથવા જ્યારે તમે કોઈ નવી સુંદર પૅટર્ન જુઓ ત્યારે તમારાં વાંચનને અટકાવો અને પ્રશ્ન ઉકેલવા અથવા પૅટર્નને સમજવા અને તેની પ્રશંસા કરવા માટે તમારી સર્જનાત્મકતાનો ઉપયોગ કરો.

તમને જણાશે કે કેટલાક પ્રશ્નો તેમના જવાબો સાથે મૂકવામાં આવ્યા છે. જો આવું હોય તો પણ, જવાબ જોતાં પહેલાં જાતે અથવા જૂથમાં સમસ્યાઓ પર કામ કરવું યોગ્ય છે. આનાથી પુસ્તકમાંથી પસાર થવાનો તમારો અનુભવ સમૃદ્ધ થશે!

જ્યારે પણ પ્રશ્નો ઊભા થશે, ત્યારે તમને આ ચિહ્ન દેખાશે. આ સૂચવે છે કે વિષયવસ્તુને સમજવાનો સમય આવી ગયો છે! ક્યારેક તમને 'વિચારો અને શોધો' શીર્ષક હેઠળ એક જ જગ્યાએ ઘણા પ્રશ્નો એકત્રિત થયેલા જોવા મળશે.

કેટલાક પ્રશ્નો

થી ચિહ્નિત થયેલ છે. આ પ્રશ્નો તમારા મિત્રો સાથે ચર્ચા કરવા અને ઉકેલવા માટે છે.

છેલ્લે, કેટલાક પ્રશ્નો

થી ચિહ્નિત થયેલા છે. આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે વધુ સર્જનાત્મકતાની જરૂર પડે છે, અને તેથી વારંવાર જવાબ આપવામાં વધુ મજા પણ આવશે!

અનુક્રમણિકા

પ્રસ્તાવના iii

પુસ્તક વિશે v

પ્રકરણ 1
ગણિતમાં પૅટર્ન 1

પ્રકરણ 2
રેખાઓ અને ખૂણાઓ 13

પ્રકરણ 3
સંખ્યાની રમત 55

પ્રકરણ 4
માહિતીનું નિયમન અને રજૂઆત 74

પ્રકરણ 5
અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 107

પ્રકરણ 6
પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ 129

પ્રકરણ 7
અપૂર્ણાંક 151

પ્રકરણ 8
રચનાઓ સાથે રમત 187

પ્રકરણ 9
સંમિતિ 217

પ્રકરણ 10
શૂન્યની બીજી બાજુ 242

અધ્યયન સામગ્રી 272

ભારતનું બંધારણ

આમુખ

અમે, ભારતના લોકો, ભારતને [1]**[સાર્વભૌમ સમાજવાદી બિનસાંપ્રદાયિક લોકશાહી પ્રજાસત્તાક]** બનાવવા માટે ગંભીરતાપૂર્વક સંકલ્પ કર્યો છે અને તેના તમામ નાગરિકોને ખાતરી આપવા માટેઃ

સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય **ન્યાય;**

વિચાર, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, વિશ્વાસ અને પૂજાની **સ્વતંત્રતા;**

સ્થિતિ અને તકની સમાનતા; અને તે બધામાં પ્રોત્સાહન આપવા માટે

વ્યક્તિની ગરિમા અને [2][રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડિતતા] **ની** ખાતરી આપતું બંધુત્વ;

આપણી બંધારણ સભામાં આ છવ્વીસમી નવેમ્બર, 1949 ના રોજ, અમે આથી આ **બંધારણને અપનાવીએ છીએ, અમલમાં મૂકીએ છીએ** અને આપણી જાતને આપીએ છીએ.

---

1. બંધારણ (બેતાલીસમો સુધારો) અધિનિયમ, 1976, કલમ. 2 દ્વારા "સાર્વભૌમ લોકશાહી પ્રજાસત્તાક" માટે બદલવામાં આવ્યું. (તા. 3.1.1977 થી અમલમાં)
2. બંધારણ (બેતાલીસમો સુધારો) અધિનિયમ, 1976, કલમ. 2 દ્વારા "રાષ્ટ્રની એકતા" માટે બદલવામાં આવ્યું. (તા. 3.1.1977 થી અમલમાં)

1

ગણિતમાં પૅટર્ન

1.1 ગણિત શું છે ?

ગણિત એ આપણી આસપાસ રહેલ પૅટર્નને ઓળખવામાં અને તે પૅટર્ન કેવી રીતે રચાઈ છે, તેની સમજૂતી આપે છે.

આપણી આસપાસ બધી જગ્યાએ પૅટર્ન જોવા મળે છે. આપણા ઘર, શાળા, પ્રકૃતિ તેમજ સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાઓની ગતિમાં પૅટર્ન રહેલી છે. આપણે જે કંઈ જોઈએ છીએ કે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ તે બધામાં પૅટર્ન રહેલી છે. જેમકે ખરીદી કરવી કે રસોઈ બનાવવી, દડો ફેંકવો કે રમત રમવી એ બધામાં પૅટર્ન રહેલી છે. હવામાનની પૅટર્નને સમજવામાં અને ટેક્નોલૉજીનો ઉપયોગ કરવામાં પણ પૅટર્ન મહત્ત્વની છે.

પૅટર્ન ઓળખવી, સમજવી અને રચવી એ એક આનંદદાયી અને સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ બની શકે છે. આ જ કારણથી ગણિતશાસ્ત્રીઓ ગણિતને કલા અને વિજ્ઞાન એમ બંને રૂપમાં વિચારે છે. આ પ્રકરણમાં તમને ગાણિતીક પૅટર્નમાં રહેલ સર્જનાત્મકતા અને કલાત્મકતા જોવાની તક મળશે.

ગણિતનો ઉદ્દેશ માત્ર કઈ પૅટર્ન અસ્તિત્વમાં છે તે શોધવાનો નથી, પરંતુ તે શા માટે અસ્તિત્વમાં છે તેની સમજૂતી આપવાનો પણ છે. જે પૅટર્ન કોઈ એક ક્ષેત્રમાં જોવા મળી હોય તે જ પૅટર્નનો ઉપયોગ અન્ય ક્ષેત્ર (field)માં સારી રીતે થતો જોવા મળે છે, જે પછી માનવજાતને પ્રગતિ કરવા મદદ કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, તારાઓ, ગ્રહો અને તેમના ઉપગ્રહોની ગતિની પૅટર્નને સમજવાથી માનવજાતિને ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત વિકસાવવામાં મદદ મળી, જેનાથી આપણે આપણા પોતાના ઉપગ્રહોને પ્રક્ષેપિત (લૉન્ચ-Launch) કરી શકીએ છીએ તથા ચંદ્ર અને મંગળ પર રોકેટ મોકલી શકીએ છીએ; તે જ રીતે, જનીનની પૅટર્નને સમજવાથી રોગોનું નિદાન અને ઉપચાર કરવામાં મદદ મળી છે – આવાં અન્ય હજારો ઉદાહરણો છે.

વિચારો અને શોધો

ગાણિતિક ચર્ચા

1. શું તમે એવાં અન્ય ઉદાહરણો વિશે વિચારી શકો કે, જ્યાં ગણિત આપણને આપણા રોજિંદા જીવનમાં મદદ કરે?
2. ગણિતે માનવજાતિને આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી છે? (તમે આ સંબંધિત ઉદાહરણો વિચારી શકો છો. જેવાં કે; વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો કરવા; આપણી અર્થવ્યવસ્થા અને લોકશાહી ચલાવવી; પુલ, મકાનો અથવા અન્ય જટિલ માળખાંના બાંધકામ કરવાં; ટી.વી., મોબાઇલ ફોન, કમ્પ્યૂટર, સાઇકલ, ટ્રેન, કાર, વિમાન, કૅલેન્ડર, ઘડિયાળ વગેરે બનાવવાં.)

1.2 સંખ્યાઓમાં પૅટર્ન (Patterns in Numbers)

ગણિતમાં જોવા મળતી પૂર્ણ સંખ્યાઓની પૅટર્ન એ સૌથી મૂળભૂત પૅટર્ન પૈકીની એક **સંખ્યાઓની પૅટર્ન** છે.

0, 1, 2, 3, 4, ...

ગણિતની જે શાખા પૂર્ણ સંખ્યાઓની પૅટર્નનો અભ્યાસ કરે છે, તેને **સંખ્યા સિદ્ધાંત (number theory)** કહેવામાં આવે છે.

સંખ્યા શ્રેણીઓ (number sequences) એ ગણિતશાસ્ત્રીઓ દ્વારા અભ્યાસ કરવામાં આવતી પૅટર્નના સૌથી મૂળભૂત અને રસપ્રદ પ્રકારો પૈકીની એક છે.

કોષ્ટક 1 એ કેટલીક ચાવીરૂપ સંખ્યા શ્રેણીઓ દર્શાવે છે, જેનો અભ્યાસ ગણિતમાં થાય છે.

કોષ્ટક 1 : સંખ્યા શ્રેણીના ઉદાહરણો

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...	(બધા જ 1)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...	(ગણતરીની સંખ્યાઓ – Counting numbers)
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ...	[એકી (અયુગ્મ - Odd) સંખ્યાઓ)]
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...	[બેકી (યુગ્મ - Even) સંખ્યાઓ)]
1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ...	(ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ – Triangular numbers)
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ...	(ચોરસ સંખ્યાઓ – Square numbers)
1, 8, 27, 64, 125, 216, ...	(ઘન સંખ્યાઓ – Cube numbers)
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...	(વિરહંક સંખ્યાઓ – Virahānka numbers)
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ...	(2ની ઘાત – Powers of 2)
1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, ...	(3ની ઘાત – Power of 3)

વિચારો અને શોધો

ગાણિતિક ચર્ચા

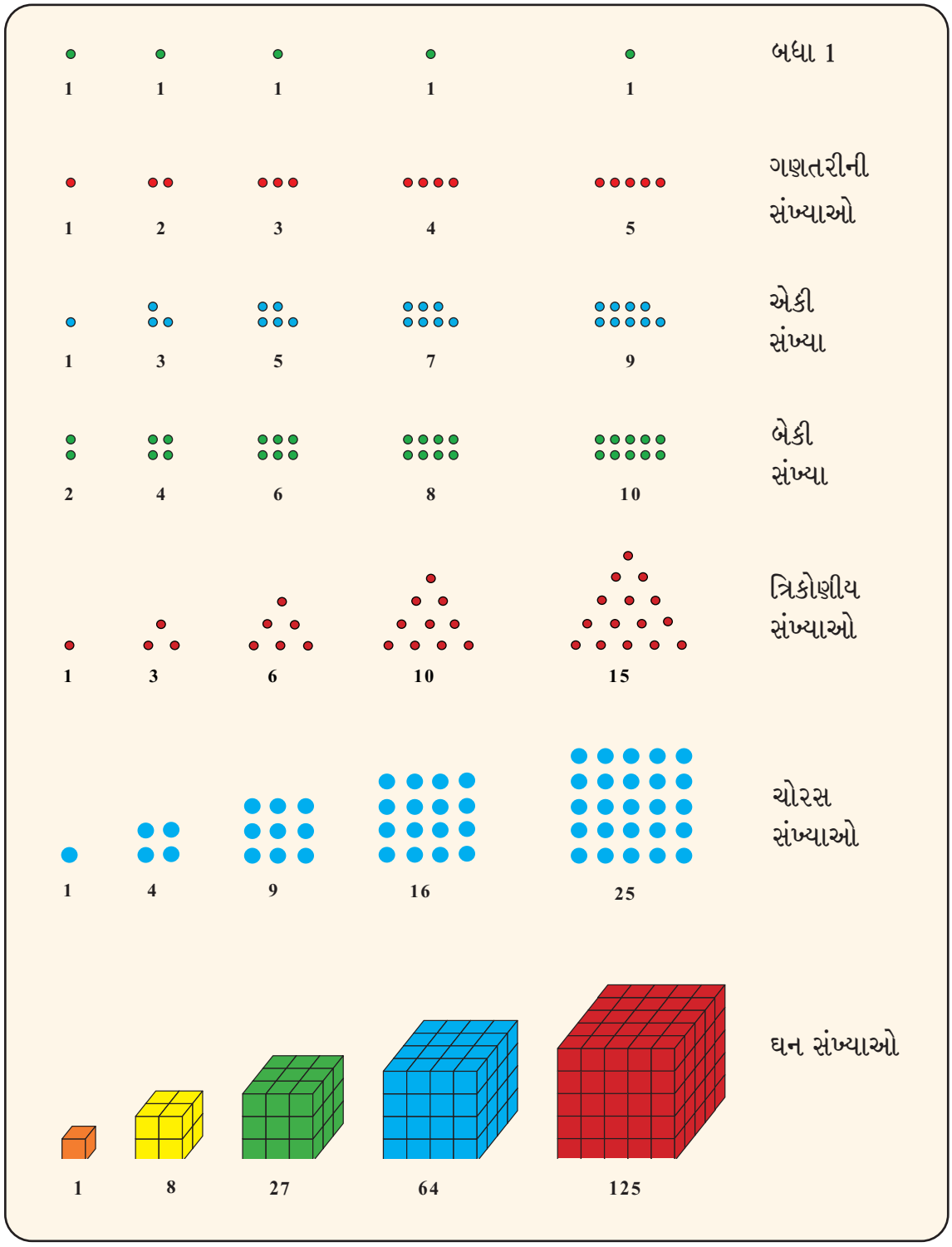
1. શું તમે કોષ્ટક 1ની દરેક શ્રેણીમાં પૅટર્ન ઓળખી શકો છો?
2. તમારી નોટબુકમાં કોષ્ટક 1ની દરેક શ્રેણીને, તે શ્રેણીમાં આવતી પછીની ત્રણ સંખ્યાઓની સાથે ફરીથી લખો. દરેક શ્રેણી પછી, તમારા પોતાના શબ્દોમાં લખો કે શ્રેણીમાં સંખ્યાઓ બનાવવા માટેનો નિયમ શું છે.

1.3 સંખ્યા શ્રેણીઓની ચિત્રાત્મક રજૂઆત (Visualising Number Sequences)

ઘણી સંખ્યા શ્રેણીઓને ચિત્રોનો ઉપયોગ કરીને દૃશ્યમાન કરી શકાય છે. ચિત્રો અથવા આકૃતિઓ દ્વારા ગાણિતિક વસ્તુઓનું દૃશ્યાંકન એ ગાણિતિક પૅટર્ન અને સંકલ્પનાઓને સમજવા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માર્ગ હોઈ શકે છે.

ચાલો, આપણે કોષ્ટક 1ની પ્રથમ સાત શ્રેણીઓને નીચેનાં ચિત્રોનો ઉપયોગ કરીને રજૂ કરીએ.

કોષ્ટક 2: કેટલીક સંખ્યા શ્રેણીઓની ચિત્રાત્મક રજૂઆત

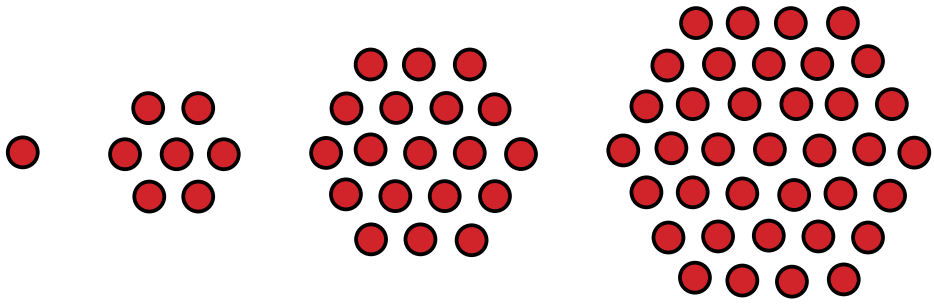


વિચારો અને શોધો

ગાણિતિક ચર્ચા

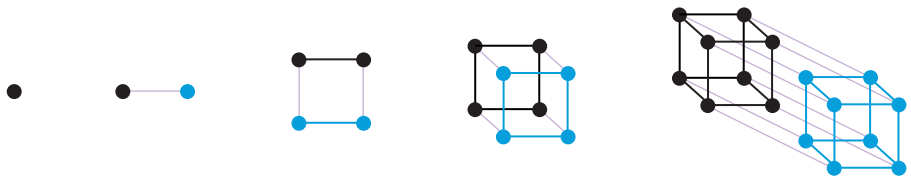
1. તમારી નોટબુકમાં કોષ્ટક 2ની સંખ્યા શ્રેણીઓની ચિત્રાત્મક રજૂઆતોની નકલ કરો અને દરેક શ્રેણી માટે તે પછીનું ચિત્રો દોરો!
2. 1, 3, 6, 10, 15, ... ને **ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ** શા માટે કહેવામાં આવે છે? 1, 4, 9, 16, 25, ... ને ચોરસ (વર્ગ) સંખ્યાઓ અથવા **વર્ગો (squares)** શા માટે કહેવામાં આવે છે? 1, 8, 27, 64, 125, ... ને **ઘન સંખ્યાઓ** શા માટે કહેવામાં આવે છે?
3. તમે નોંધ્યું હશે કે 36 એ ત્રિકોણીય સંખ્યા અને વર્ગસંખ્યા (square numbers) બંને છે! એટલે કે, 36 ટપકાંને ત્રિકોણ (triangle) અને ચોરસ (square) બંનેમાં સંપૂર્ણ રીતે ગોઠવી શકાય છે. તમારી નોટબુકમાં આને દર્શાવતાં ચિત્રો બનાવો!

   આ દર્શાવે છે કે, એક જ સંખ્યાને જુદી જુદી રીતે રજૂ કરી શકાય છે, અને સંદર્ભના આધારે તે જુદી જુદી ભૂમિકાઓ ભજવી શકે છે. કેટલીક અન્ય સંખ્યાઓને જુદી જુદી ચિત્રાત્મક રીતે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરો!
4. નીચે આપેલી સંખ્યા શ્રેણીને તમે શું કહેશો?



   તે સાચું છે, તેમને ષટ્કોણીય સંખ્યાઓ (hexagonal numbers) કહેવામાં આવે છે! આને તમારી નોટબુકમાં દોરો. શ્રેણીમાં તે પછીની સંખ્યા કઈ છે?
5. શું તમે 2ની ઘાત (power of 2), 3ની ઘાત (power of 3)ની શ્રેણીને ચિત્રાત્મક રજૂઆત કરવા માટે ચિત્રાત્મક રીતો વિશે વિચારી શકો છો?

અહીં 2ની ઘાત વિશે વિચારવાની એક સંભવિત રીત નીચે પ્રમાણે છે :



1.4 સંખ્યા શ્રેણીઓ વચ્ચેના સંબંધો (Relations Among Number Sequences)

કેટલીકવાર, સંખ્યા શ્રેણીઓ એકબીજા સાથે આશ્ચર્યજનક રીતે સંબંધિત હોઈ શકે છે.

ઉદાહરણ: જ્યારે આપણે એકી (Odd) સંખ્યાઓનો સરવાળો કરવાનું શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે?

$1 = 1$

$1 + 3 = 4$

$1 + 3 + 5 = 9$

$1 + 3 + 5 + 7 = 16$

$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$

$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36$

⋮

આ એક ખરેખર સુંદર પૅટર્ન છે !

આવું કેમ થાય છે? શું તમને લાગે છે કે આવું હંમેશાં થતું રહેશે?

જવાબ એ છે કે પૅટર્ન હંમેશાં થાય છે. પરંતુ શા માટે? અગાઉ જણાવ્યા મુજબ, પૅટર્ન શા માટે બને છે તેનું કારણ એ પૅટર્ન જેટલું જ મહત્ત્વપૂર્ણ અને રોમાંચક છે.

એક ચિત્ર તેને સમજાવી શકે છે.

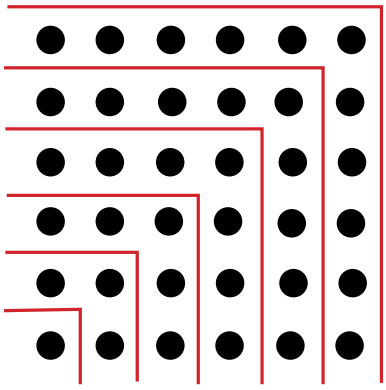
ચિત્રાત્મક રજૂઆત, ઘટનાને સમજાવવામાં મદદ કરી શકે છે. યાદ રાખો કે વર્ગ સંખ્યાઓ ચોરસ ગ્રીડ(જાળી)માં ટપકાંની ગણતરી કરીને બને છે.

આપણે ચોરસ ગ્રીડમાં ટપકાંને એકી સંખ્યાઓ 1, 3, 5, 7,...માં કેવી રીતે વિભાજિત કરી શકીએ ?

ગાણિતિક ચર્ચા

આગળ વાંચતાં પહેલાં થોડીવાર તેના વિશે વિચારો!

તે આ રીતે કરી શકાય છે:



આ ચિત્ર સ્પષ્ટ કરે છે કે,

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36.$$

કારણ કે, આવા ચિત્રને કોઈ પણ વર્ગસંખ્યા માટે બનાવી શકાય છે, આ સમજાવે છે કે શા માટે એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો કરવાથી વર્ગ સંખ્યાઓ મળે છે.

- આવાં જ ચિત્ર દોરીને, તમે કહી શકો છો કે પ્રથમ 10 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો શું છે?
- હવે આવા જ ચિત્રની કલ્પના કરીને, અથવા જરૂરિયાત મુજબ તેને આંશિક રીતે દોરીને, તમે કહી શકો છો કે પ્રથમ 100 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો શું છે?

શ્રેણીઓ વચ્ચેના આવા સંબંધનું બીજું ઉદાહરણ:

ઉપરના અને નીચેના ક્રમમાં ઉમેરવા :

ચાલો, નીચેની પૅટર્નને જોઈએ :

$1 = 1$

$1 + 2 + 1 = 4$

$1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9$

$1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 16$

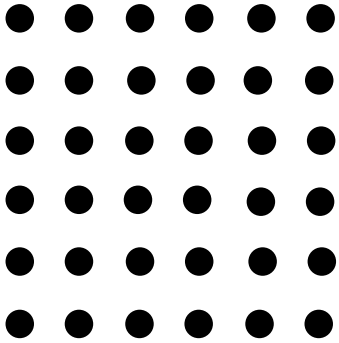
$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 25$

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$

.
.
.

આ પૅટર્ન જોતાં એવું લાગે છે કે, ગણતરીની સંખ્યાઓને ઉપર અને પછી નીચેના ક્રમમાં ઉમેરતાં, આ વર્ગ સંખ્યાઓ મેળવવાનો બીજો રસ્તો છે.

શું તમે આવીજ ચિત્રાત્મક સમજૂતી શોધી શકો છો?



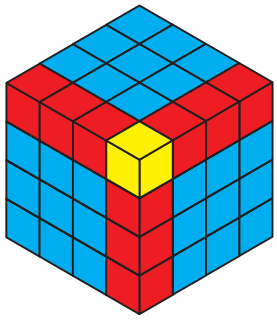
વિચારો અને શોધો

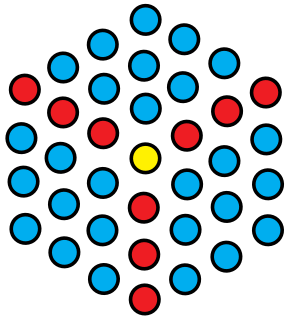
પ્રયત્ન કરો

1. ગણતરીની સંખ્યાઓને 1, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ..., પ્રમાણે ઉમેરતાં (ઉપરના અને પછી નીચેના ક્રમમાં ઉમેરવાથી) વર્ગ સંખ્યાઓ મળે છે, તેના માટે શું તમે સમાન ચિત્રાત્મક સમજૂતી શોધી શકો છો?
2. તમારા ચિત્રના મોટા સ્વરૂપની કલ્પના કરીને, અથવા જરૂરિયાત મુજબ તેને આંશિક રીતે દોરીને, તમે જાણી શકો છો કે 1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100 + 99 + ... + 3 + 2 + 1નું મૂલ્ય શું હશે?
3. જ્યારે તમે બધા 1ની શ્રેણીમાં ઉપરના ક્રમમાં ઉમેરવાનું શરૂ કરો છો ત્યારે તમને કઈ શ્રેણી મળે છે? જ્યારે તમે બધા 1ની શ્રેણીને ઉપરના અને પછી નીચેના ક્રમમાં ઉમેરો છો ત્યારે તમને કઈ શ્રેણી મળે છે?
4. જ્યારે તમે ગણતરીની સંખ્યાઓને ઉમેરવાનું શરૂ કરો છો ત્યારે તમને કઈ શ્રેણી મળે છે? શું તમે તેની એક નાની ચિત્રાત્મક સમજૂતી આપી શકો છો?
5. જ્યારે તમે બે ક્રમિક ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ (triangular numbers)ની જોડ ઉમેરો છો ત્યારે શું થાય છે? એટલે કે, 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15, ... લો. તમને કઈ શ્રેણી (sequence) મળે છે? શા માટે? શું તમે તેને ચિત્ર સાથે સમજાવી શકો છો?
6. જ્યારે તમે 1થી શરૂ કરીને 2ની ઘાતવાળી સંખ્યા ઉમેરવાનું શરૂ કરો છો, એટલે કે, 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8, ... લો ત્યારે શું થાય છે? હવે આ દરેક સંખ્યાઓમાં 1 ઉમેરો, તમને કઈ સંખ્યા મળે છે? આવું કેમ થાય છે?

7. જ્યારે તમે ત્રિકોણીય સંખ્યાઓને 6 વડે ગુણાકાર કરીને 1 ઉમેરો છો ત્યારે શું થાય છે? તમને કઈ શ્રેણી મળે છે? શું તમે તેને ચિત્ર સાથે સમજાવી શકો છો?

8. જ્યારે તમે ષટ્કોણીય સંખ્યાઓ ઉમેરવાનું શરૂ કરો છો, એટલે કે, 1, 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37, ... લઈએ ત્યારે શું થાય છે? તમને કઈ શ્રેણી મળે છે? શું તમે તેને સમઘનના ચિત્રનો ઉપયોગ કરીને સમજાવી શકો છો?





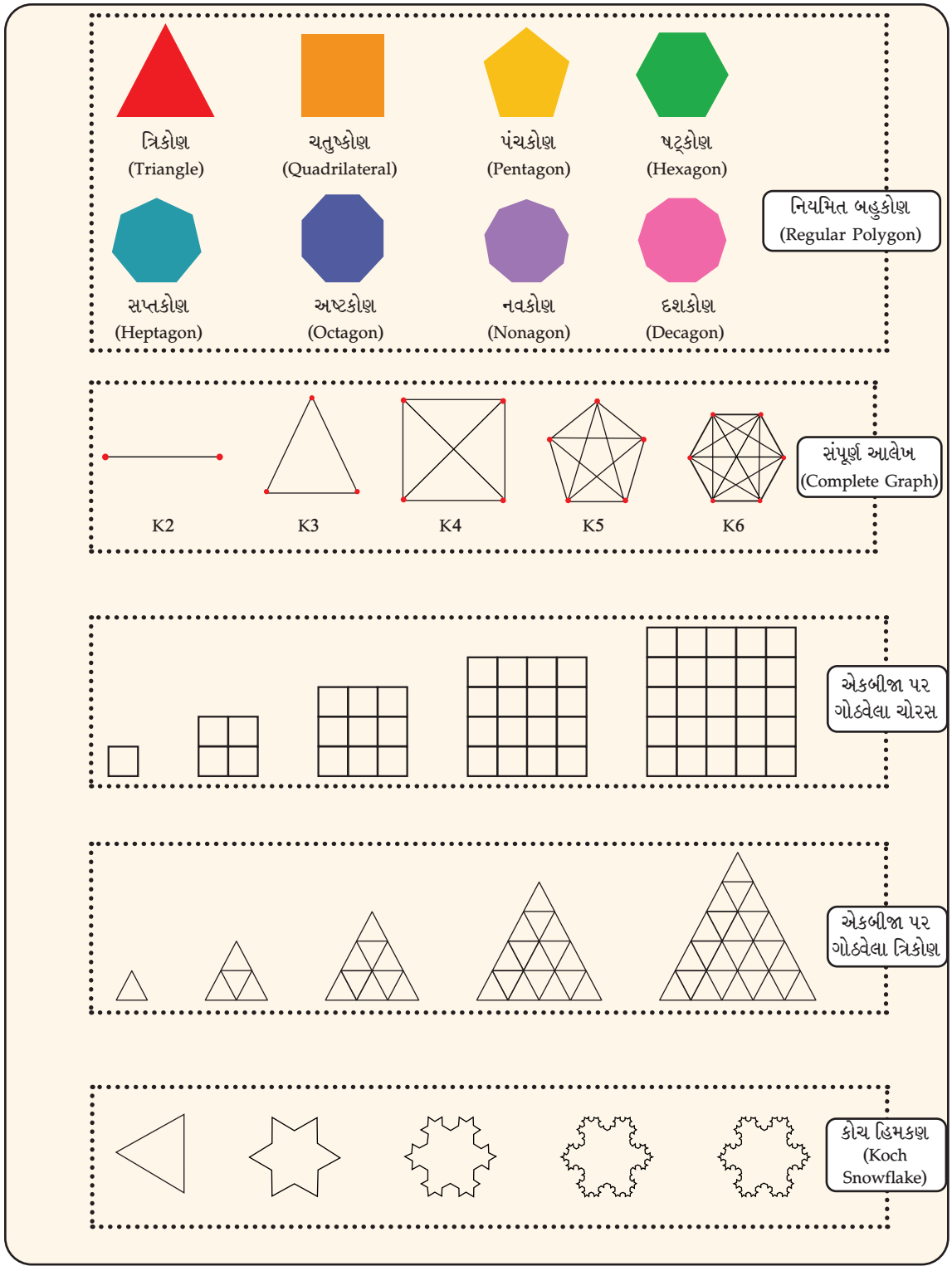
9 . કોષ્ટક 1માં આપેલ શ્રેણીઓ માટે તમારી પોતાની પૅટર્ન અથવા સંબંધો શોધો. તમે ચિત્ર અથવા અન્ય માધ્યમ દ્વારા તે શા માટે બને છે તે સમજાવી શકો છો?

1.5 આકારોમાં પૅટર્ન (Patterns in Shapes)

ગણિતમાં જોવા મળતી અન્ય મહત્ત્વપૂર્ણ અને મૂળભૂત પૅટર્ન એ આકારોની પૅટર્ન છે. આ આકારો એક, બે અથવા ત્રણ પરિમાણો (dimensions)માં (1D, 2D, અથવા 3D) - અથવા તો વધુ પરિમાણોમાં હોઈ શકે છે. ગણિતની જે શાખા આકારોમાં પૅટર્નનો અભ્યાસ કરે છે તેને ભૂમિતિ (geometry) કહેવામાં આવે છે.

આકાર શ્રેણીઓ (shape sequences) એ ગણિતશાસ્ત્રીઓ દ્વારા અભ્યાસ કરાતી આકાર પૅટર્નનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રકાર છે. ગણિતમાં અભ્યાસ કરવામાં આવેલી કેટલીક ચાવીરૂપ આકાર શ્રેણીઓ કોષ્ટક 3માં દર્શાવેલ છે.

કોષ્ટક 3: આકાર શ્રેણીનાં ઉદાહરણો



વિચારો અને શોધો

1. શું તમે કોષ્ટક 3ની દરેક શ્રેણીમાં પૅટર્ન ઓળખી શકો છો?
2. તમારી નોટબુકમાં કોષ્ટક 3ની દરેક શ્રેણીને ફરીથી દોરવાનો પ્રયાસ કરો. શું તમે દરેક શ્રેણીમાં પછીનો આકાર દોરી શકો છો? શા માટે અથવા શા માટે નહીં? દરેક શ્રેણી પછી, તમારા પોતાના શબ્દોમાં વર્ણવો કે શ્રેણીમાં આકારો બનાવવા માટેનો નિયમ અથવા પૅટર્ન શું છે.

1.6 સંખ્યા શ્રેણીઓ સાથે સંબંધ (Relation to Number Sequences)

ઘણીવાર, આકાર શ્રેણીઓ રસપ્રદ રીતે સંખ્યા શ્રેણીઓ સાથે સંબંધિત હોય છે. આવા સંબંધો આકાર શ્રેણી અને સંબંધિત સંખ્યા શ્રેણી બંનેનો અભ્યાસ કરવામાં અને સમજવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.

ઉદાહરણ : નિયમિત બહુકોણની આકાર શ્રેણીમાં બાજુઓની સંખ્યા 3થી શરૂ થતી ગણતરીની સંખ્યાઓ દ્વારા આપવામાં આવે છે. એટલે કે, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. તેથી જ આ આકારોને અનુક્રમે નિયમિત ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ (એટલે કે, ચોરસ), પંચકોણ, ષટ્કોણ, સપ્તકોણ, અષ્ટકોણ, નવકોણ, દશકોણ વગેરે કહેવામાં આવે છે.

'નિયમિત' શબ્દ એ હકીકતનો ઉલ્લેખ કરે છે કે, આ આકારોમાં સમાન લંબાઈની બાજુઓ (sides) અને સમાન 'ખૂણા' (angles) (એટલે કે, બાજુઓ સરખી દેખાય છે અને ખૂણા પણ સરખા દેખાય છે) હોય છે. આપણે પછીના પ્રકરણમાં ખૂણાઓ વિશે વધુ ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરીશું.

કોષ્ટક 3માં અન્ય આકાર શ્રેણીઓ પણ સંખ્યા શ્રેણીઓ સાથે સુંદર સંબંધો ધરાવે છે.

વિચારો અને શોધો

1. નિયમિત બહુકોણની શ્રેણીમાં દરેક આકારમાં બાજુઓની સંખ્યા ગણો. તમને કઈ સંખ્યા શ્રેણી મળે છે? નિયમિત બહુકોણની શ્રેણીમાં દરેક આકારમાં ખૂણાઓની સંખ્યા વિશે શું કહી શકાય? તમને સમાન સંખ્યા શ્રેણી મળે છે? શું તમે સમજાવી શકો છો કે આવું કેમ થાય છે?
2. સંપૂર્ણ આલેખની શ્રેણીમાં દરેક આકારમાં લીટીઓની સંખ્યા ગણો. તમને કઈ સંખ્યા શ્રેણી મળે છે? શું તમે સમજાવી શકો છો કે આવું કેમ થાય છે?

પ્રયત્ન કરો

3. એકબીજા પર ગોઠવેલા ચોરસની શ્રેણીના દરેક આકારમાં કેટલા નાના ચોરસ છે? આનાથી કઈ સંખ્યા શ્રેણી મળે છે? શું તમે સમજાવી શકો છો કે આવું કેમ થાય છે?
4. એકબીજા પર ગોઠવેલા ત્રિકોણની શ્રેણીના દરેક આકારમાં કેટલા નાના ત્રિકોણ છે? આનાથી કઈ સંખ્યા શ્રેણી મળે છે? શું તમે સમજાવી શકો છો કે આવું કેમ થાય છે? (સૂચનઃ શ્રેણીના દરેક આકારમાં, દરેક હરોળમાં કેટલા ત્રિકોણ છે?)
5. કોચ હિમકણ (સ્નોફ્લેક)ની શ્રેણીમાં એક આકારમાંથી બીજા આકારમાં જવા માટે, દરેક રેખાખંડ '—' ને 'ગતિ અવરોધક' (સ્પીડ બમ્પ) _/_ વડે બદલવામાં આવે છે. જેમ જેમ આ વધુ ને વધુ વખત કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ ખૂબ જ નાના રેખાખંડો સાથેના ફેરફારો નાના ને નાના થતા જાય છે. કોચ હિમકણના દરેક આકારમાં કુલ કેટલા રેખાખંડ (line segment) છે? અનુરૂપ સંખ્યા શ્રેણી કઈ છે? (જવાબ 3, 12, 48, ... છે, એટલે કે, 4ની ઘાતના 3 ગણા; આ શ્રેણી કોષ્ટક 1માં દર્શાવેલ નથી.)

સારાંશ

- ગણિતને પૅટર્ન અને તે પૅટર્ન શા માટે અસ્તિત્વમાં છે, તેની સમજૂતીની શોધ તરીકે જોઈ શકાય છે.
- ગણિતમાં જોવા મળતી સૌથી મૂળભૂત પૅટર્નમાં **સંખ્યા શ્રેણીઓ** છે.
- સંખ્યા શ્રેણીઓનાં કેટલાંક મહત્ત્વપૂર્ણ ઉદાહરણોમાં ગણતરીની સંખ્યાઓ, એકી સંખ્યાઓ, બેકી સંખ્યાઓ, વર્ગ સંખ્યાઓ, ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ, ઘન સંખ્યાઓ, વિરહંક સંખ્યાઓ અને 2ની ઘાતનો સમાવેશ થાય છે.
- કેટલીક વાર સંખ્યા શ્રેણીઓ એકબીજા સાથે સુંદર અને નોંધપાત્ર રીતે સંબંધિત હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 1થી શરૂ થતી એકી સંખ્યાઓની શ્રેણીનો સરવાળો કરવાથી વર્ગ સંખ્યાઓ મળે છે.
- સંખ્યા શ્રેણીઓને ચિત્રોનો ઉપયોગ કરીને દૃશ્યમાન કરવાથી શ્રેણીઓ અને તેમની વચ્ચેના સંબંધોને સમજવામાં મદદ મળી શકે છે.
- આકાર શ્રેણીઓ એ ગણિતમાં પૅટર્નનો બીજો મૂળભૂત પ્રકાર છે. આકાર શ્રેણીઓનાં કેટલાંક મહત્ત્વપૂર્ણ ઉદાહરણોમાં નિયમિત બહુકોણ, સંપૂર્ણ આલેખ, એકબીજા પર ગોઠવેલા ત્રિકોણ અને ચોરસ તથા કોચ હિમકણનો સમાવેશ થાય છે. આકાર શ્રેણીઓ પણ સંખ્યા શ્રેણીઓ સાથે ઘણા રસપ્રદ સંબંધો દર્શાવે છે.

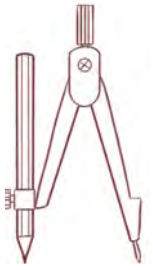
2 રેખાઓ અને ખૂણાઓ

L5K8I1

આ પ્રકરણમાં આપણે ભૂમિતિના કેટલાક મૂળભૂત ખ્યાલો જેવા કે; બિંદુ (point), રેખા (line), કિરણ (ray), રેખાખંડ (line segment) અને ખૂણા (angle) વિશે સમજ મેળવીશું. આ ખ્યાલો 'સમતલ ભૂમિતિ'ના પાયાના નિર્માણ માટેના ઘટકો છે અને તે આપણને ભૂમિતિના વધુ અદ્યતન મુદ્દાઓ જેવા કે, વિવિધ આકારોની રચના અને વિશ્લેષણ સમજવામાં મદદ કરશે.

2.1 બિંદુ (Point)

પેન્સિલની અણીદાર ટોચ વડે કાગળ પર એક ટપકું કરો. અણી જેટલી તીક્ષ્ણ હશે, ટપકું તેટલું સૂક્ષ્મ થશે. આ નાનકડું ટપકું તમને બિંદુ (point) નો ખ્યાલ આપશે. બિંદુ એક ચોક્કસ સ્થાન (location) દર્શાવે છે, પરંતુ તેને લંબાઈ (length), પહોળાઈ (breadth) કે ઊંચાઈ (height) હોતી નથી. બિંદુનાં કેટલાંક ઉદાહરણ નીચે આપેલાં છે:

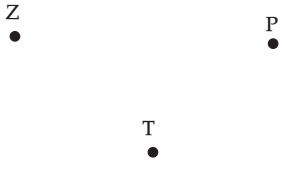


પરિકરની અણી

પેન્સિલની અણીદાર ટોચ

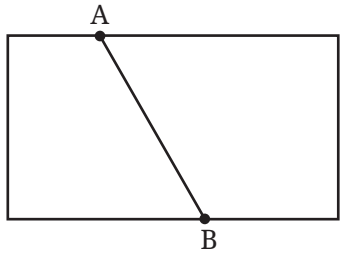
સોયની અણીદાર ટોચ

જો તમે કાગળના એક ટુકડા પર ત્રણ બિંદુઓ દર્શાવો છો તો તમને આ ત્રણ બિંદુઓને અલગ ઓળખવાની જરૂર પડી શકે છે. આ માટે, દરેક બિંદુને Z, P અને T જેવા અંગ્રેજીના એક મોટા (capital - કેપીટલ) મૂળાક્ષર વડે દર્શાવી શકાય છે.



આ બિંદુઓને 'બિંદુ Z', 'બિંદુ P' અને 'બિંદુ T' તરીકે વંચાય છે. અલબત્ત, આ બિંદુઓ ચોક્કસ સ્થાન દર્શાવે છે અને તેને અદૃશ્યરૂપે અતિસૂક્ષ્મ કલ્પવા જોઈએ.

2.2 રેખાખંડ (Line Segment)



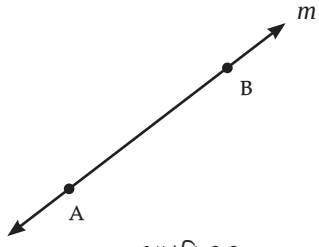
કાગળના એક ટુકડાને વાળો અને ખોલો. શું તમને ગડી (crease - ક્રીઝ) દેખાય છે? આ રેખાખંડનો ખ્યાલ આપે છે. તેને A અને B એમ બે અંત્યબિંદુઓ (end points) હોય છે.

કાગળના એક પાના પર કોઈ પણ બે બિંદુઓ A અને B દર્શાવો. Aને B સાથે વિવિધ માર્ગો દ્વારા જોડવાનો પ્રયાસ કરો (આકૃતિ 2.1).

આકૃતિ 2.1

Aથી B સુધીનો સૌથી ટૂંકો માર્ગ કયો છે? બિંદુ Aથી બિંદુ B સુધીનો સૌથી ટૂંકો પથ (path), જેમાં બિંદુ A અને B નો પણ સમાવેશ થાય છે, તેને Aથી B સુધીનો **રેખાખંડ (line segment)** કહેવામાં આવે છે, જેને $\overline{AB}$ અથવા $\overline{BA}$ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. બિંદુઓ A અને Bને રેખાખંડ $\overline{AB}$ના **અંત્યબિંદુઓ (endpoints)** કહેવામાં આવે છે.

2.3 રેખા (Line)



આકૃતિ 2.2

કલ્પના કરો કે, રેખાખંડ $\overline{AB}$ને Aથી B તરફ અને Bથી A તરફ અનંત સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. (જુઓ આકૃતિ 2.2) આ **રેખા (line)** માટેનું એક ઉદાહરણ છે. શું તમને લાગે છે કે તમે રેખાનું સંપૂર્ણ ચિત્ર દોરી શકો છો? ના, શા માટે?

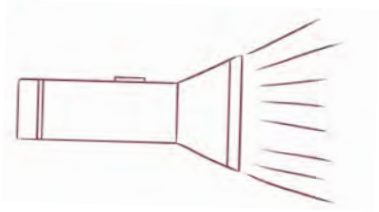
બે બિંદુઓ A અને Bમાંથી પસાર થતી રેખા (line)ને $\overleftrightarrow{AB}$ (= $\overleftrightarrow{BA}$) તરીકે લખવામાં આવે છે. તે બંને દિશામાં અનંત સુધી વિસ્તરે છે. કેટલીક વખત રેખાને l અથવા m જેવા અક્ષર વડે પણ દર્શાવવામાં આવે છે.

નિરીક્ષણ કરો કે, બે ભિન્ન બિંદુમાંથી **અનન્ય** (એક અને માત્ર એક – unique) **રેખા** પસાર થાય છે.

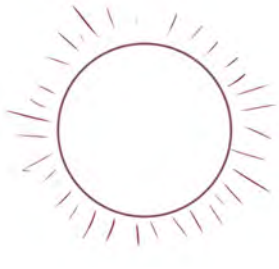
2.4 કિરણ (Ray)

કિરણ (ray) એ રેખાનો એક ભાગ છે, જે એક બિંદુથી શરૂ થાય છે. (જેને કિરણનું શરૂઆત (પ્રારંભિક – starting)નું બિંદુ અથવા ઉદ્‌ભવ (પ્રારંભિક – initial) બિંદુ કહેવાય છે.) અને તે એક જ દિશામાં અનંત સુધી જાય છે. કિરણનાં કેટલાંક ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે :

દીવાદાંડીમાંથી નીકળતા પ્રકાશનું કિરણપુંજ

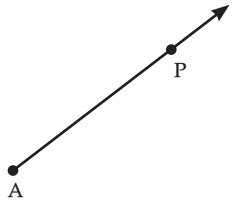


હાથબત્તીમાંથી નીકળતું પ્રકાશનું કિરણ



સૂર્યકિરણો

કિરણની આકૃતિ (આકૃતિ 2.3) જુઓ. તેના પર બે બિંદુઓ દર્શાવવામાં આવ્યાં છે. એક ઉદ્‌ભવબિંદુ A છે અને બીજું એ કિરણના માર્ગ પરનું બિંદુ P છે. આપણે આ કિરણને $\overrightarrow{AP}$ ($\neq \overrightarrow{PA}$) તરીકે દર્શાવીએ છીએ.



આકૃતિ 2.3

વિચારો અને શોધો

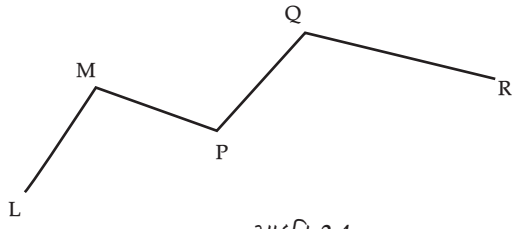
1 .

રિહાને કાગળના એક ટુકડા પર એક બિંદુ દર્શાવ્યું. આ બિંદુમાંથી પસાર થતી કેટલી રેખાઓ તે દોરી શકે છે?

શીતલે કાગળના એક ટુકડા પર બે બિંદુઓ દર્શાવ્યાં. તે આ બંને બિંદુઓમાંથી પસાર થતી કેટલી જુદી જુદી રેખાઓ દોરી શકે છે?

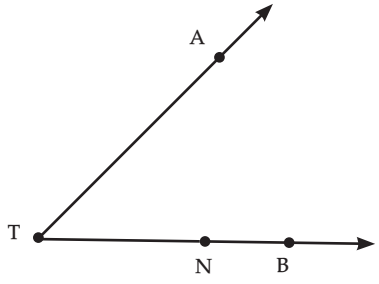
શું તમે રિહાન અને શીતલને તેમના જવાબો શોધવામાં મદદ કરી શકો છો?

2. આકૃતિ 2.4 માં રેખાખંડોનાં નામ આપો. દર્શાવેલાં પાંચ બિંદુઓમાંથી કયાં બિંદુઓ ફક્ત એક જ રેખાખંડ પર છે? કયાં બિંદુઓ બે રેખાખંડો પર છે?



આકૃતિ 2.4

3. આકૃતિ 2.5 માં દર્શાવેલાં કિરણોનાં નામ આપો. શું T આ દરેક કિરણનું ઉદ્ભવ બિંદુ છે?



આકૃતિ 2.5

4 . નીચેના દરેકને દર્શાવવા માટે એક કાચી આકૃતિ દોરો અને યોગ્ય નામાંકન કરો :

a. $\overleftrightarrow{OP}$ અને $\overleftrightarrow{OQ}$ બિંદુ O પર મળે છે.

b. $\overrightarrow{XY}$ અને $\overleftrightarrow{PQ}$ બિંદુ Mમાં છેદે છે.

c. રેખા l પર બિંદુઓ (points) E અને F આવેલાં છે, પરતુ બિંદુ D તેના પર આવેલું નથી.

d. બિંદુ P, $\overline{AB}$ પર આવેલું છે.

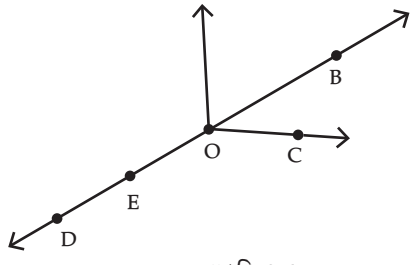
5 . આકૃતિ 2.6 પરથી નામ આપો :

a. પાંચ બિંદુ (point)

b. એક રેખા (line)

c. ચાર કિરણ (ray)

d. પાંચ રેખાખંડ (line segment)

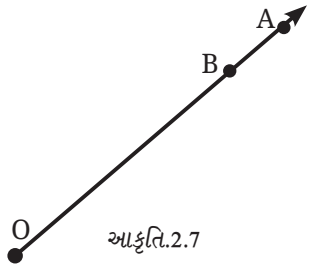


આકૃતિ 2.6

6 . અહીં એક $\overrightarrow{OA}$ (આકૃતિ 2.7) છે. તે Oથી શરૂ થાય છે અને બિંદુ Aમાંથી પસાર થાય છે. તે બિંદુ Bમાંથી પણ પસાર થાય છે.

a. શું તમે તેને $\overrightarrow{OB}$ તરીકે પણ નામ આપી શકો છો? શા માટે?

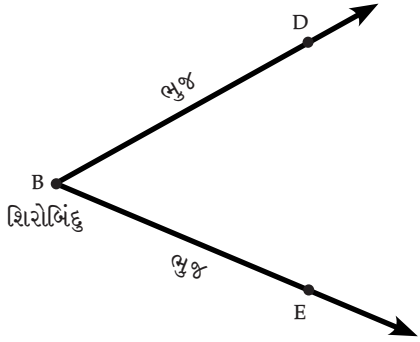
b. શું આપણે $\overrightarrow{OA}$ ને $\overrightarrow{AO}$ તરીકે લખી શકીએ? શા માટે?



આકૃતિ.2.7

2.5 ખૂણો (Angle)

બે કિરણોના સામાન્ય ઉદ્ભવ બિંદુથી **ખૂણો (angle)** બને છે. અહીં, કિરણો $\overrightarrow{BD}$ અને $\overrightarrow{BE}$ દ્વારા એક ખૂણો રચાયો છે, જેમાં B એ સામાન્ય પ્રારંભિક બિંદુ છે. (આકૃતિ 2.8)



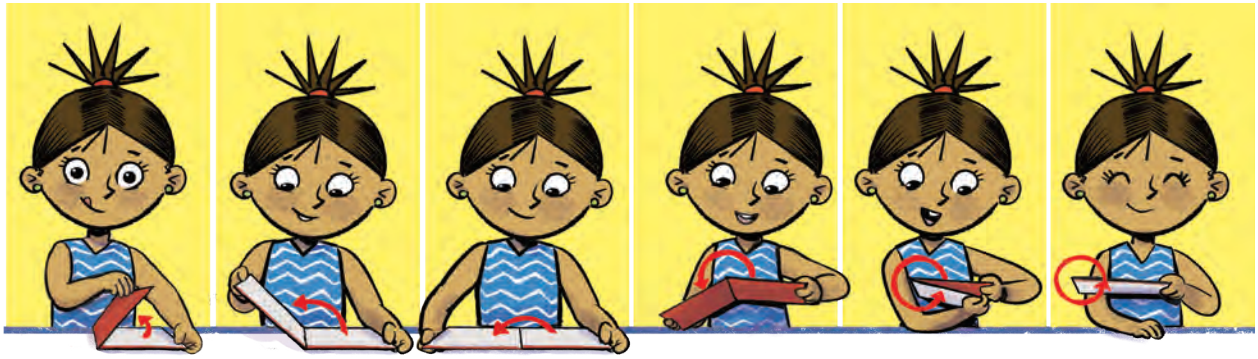
આકૃતિ 2.8

બિંદુ Bને ખૂણાનું **શિરોબિંદુ (vertex)** કહેવાય છે અને કિરણો $\overrightarrow{BD}$ અને $\overrightarrow{BE}$ ને ખૂણાની **ભુજાઓ (arms)** કહેવામાં આવે છે.

આ ખૂણાને આપણે કેવી રીતે નામ આપી શકીએ? આપણે ફક્ત શિરોબિંદુનો ઉપયોગ કરીને તેને **ખૂણો B** કહી શકીએ. વધુ સ્પષ્ટતા માટે, આપણે ખૂણાને નામ આપવા માટે દરેક ભુજ (arm) પરના એક એક બિંદુનો અને શિરોબિંદુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ કિસ્સામાં, આપણે ખૂણાને ખૂણો DBE અથવા ખૂણો EBD તરીકે નામ આપીએ છીએ. 'ખૂણો' શબ્દને '$\angle$' પ્રતીક દ્વારા દર્શાવી શકાય છે, એટલે કે $\angle$DBE અથવા $\angle$EBD. નોંધો કે, ખૂણાનું નામ દર્શાવતી વખતે શિરોબિંદુ હંમેશાં મધ્ય અક્ષર તરીકે લખાય છે.

ખૂણાને દર્શાવવા માટે, આપણે શિરોબિંદુ પર એક નાનો વક્ર (curve) કરીએ છીએ (જુઓ આકૃતિ 2.9).

વિદ્યાએ હમણાં જ તેનું પુસ્તક ખોલ્યું છે. ચાલો, આપણે જુદા જુદા સંજોગોમાં તેના દ્વારા પુસ્તકને ખોલવાનું નિરીક્ષણ કરીએ.



સ્થિતિ 1 સ્થિતિ 2 સ્થિતિ 3 સ્થિતિ 4 સ્થિતિ 5 સ્થિતિ 6

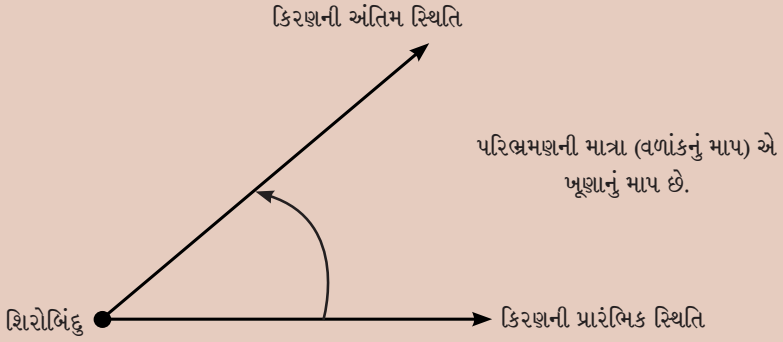
શું તમે આ દરેક સ્થિતિમાં ખૂણા બનતા જુઓ છો? શું તમે તેમની ભુજાઓ અને શિરોબિંદુને ચિહ્નિત કરી શકો છો?

કયો ખૂણો મોટો છે – સ્થિતિ 1માંનો ખૂણો કે સ્થિતિ 2માંનો ખૂણો?

જેમ આપણે રેખાખંડની લંબાઈના આધારે તેના માપ વિશે વાત કરીએ છીએ, તેમ આપણે ખૂણાની એક બાજુને શિરોબિંદુએ કરાવેલા પરિભ્રમણ (rotation)ના આધારે તેના માપ વિશે પણ વાત કરીએ છીએ.

તેથી, સ્થિતિ 2માંનો ખૂણો મોટો છે. કારણ કે, આ સ્થિતિમાં તેને વધુ પરિભ્રમણ કરાવવાની જરૂર છે. તેવી જ રીતે, સ્થિતિ 3માંનો ખૂણો સ્થિતિ 2 કરતાં પણ મોટો છે, કારણ કે અહીં, પરિભ્રમણ વધુ છે અને સ્થિતિ 4, 5 અને 6માં વધુ ને વધુ પરિભ્રમણ સાથે ક્રમશઃ મોટા ખૂણા બને છે.

એક ખૂણાનું કદ (size) એ શિરોબિંદુની આસપાસ થતા પરિભ્રમણ અથવા વળાંક(turn)નું માપ છે, જે પહેલા કિરણને બીજા કિરણ પર ખસેડવા માટે જરૂરી છે.

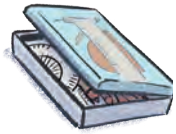
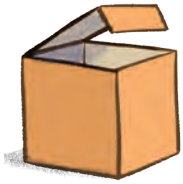


આકૃતિ 2.9

ચાલો, આપણે કેટલાંક અન્ય ઉદાહરણો જોઈએ, જ્યાં વાસ્તવિક જીવનમાં ભ્રમણ અથવા વળાંક દ્વારા ખૂણા ઉદ્‌ભવે છે:

- પરિકર (compass, rounder) અથવા દ્વિભાજક(divider)માં, આપણે ખૂણો બનાવવા માટે તેની બાજુ (ભુજા)ને ફેરવીએ છીએ. શિરોબિંદુ તે બિંદુ છે જ્યાં બે બાજુ જોડાયેલી છે. ખૂણાની ભુજા અને શિરોબિંદુને ઓળખો.
- કાતરમાં બે પાંખિયાં (blades) હોય છે. જ્યારે આપણે કંઈક કાપવા માટે તેને ખોલીએ છીએ (અથવા 'ફેરવીએ છીએ'), ત્યારે તેનાં પાંખિયાં એક ખૂણો બનાવે છે. ખૂણાની ભુજા અને શિરોબિંદુને ઓળખો.

- ચશ્માં, પાકીટ અને અન્ય સામાન્ય વસ્તુઓનાં ચિત્રો જુઓ. તેમની ભુજા અને શિરોબિંદુને ચિહ્નિત કરીને તેમાંના ખૂણાને ઓળખો.

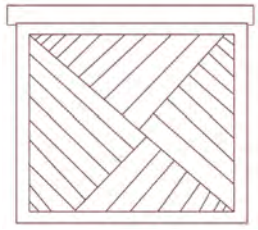
શું તમે જોઈ શકો છો કે, એક ભુજાને બીજી ભુજાની સાપેક્ષ ફેરવવાથી ખૂણા કેવી રીતે બને છે?

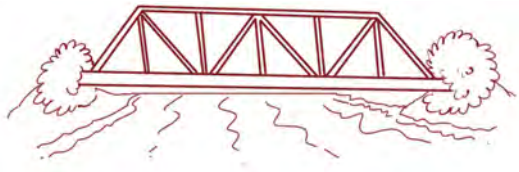
શિક્ષક માટે

શિક્ષક તરીકે તમારે, ખૂણાના કદને પરિભ્રમણના માપ તરીકે ઓળખવા માટે વિદ્યાર્થીઓ સાથે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવાની જરૂર છે.

વિચારો અને શોધો

1. શું તમે આપેલાં ચિત્રોમાં ખૂણા શોધી શકો છો? કોઈ પણ એક ખૂણો બનાવતાં કિરણો દોરો અને ખૂણાના શિરોબિંદુનું નામ આપો.

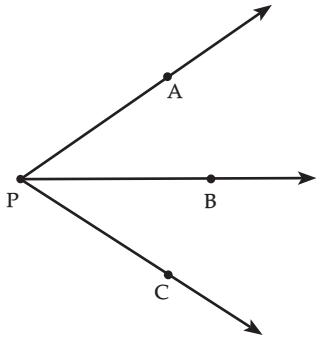




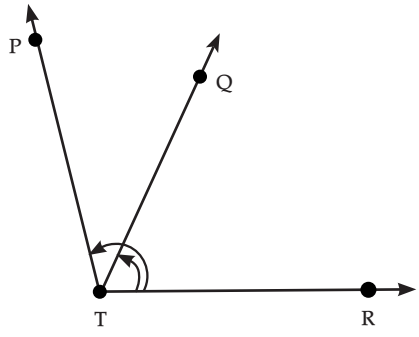
2. બાજુઓ ST અને SR ધરાવતો ખૂણો દોરો અને તેને નામ આપો.

3. $\angle APC$ ને $\angle P$ તરીકે કેમ દર્શાવી શકાય નહીં તે સમજાવો.

ગાણિતિક ચર્ચા



4. આપેલી આકૃતિમાં ચિહ્નિત કરેલા ખૂણાઓનાં નામ આપો.



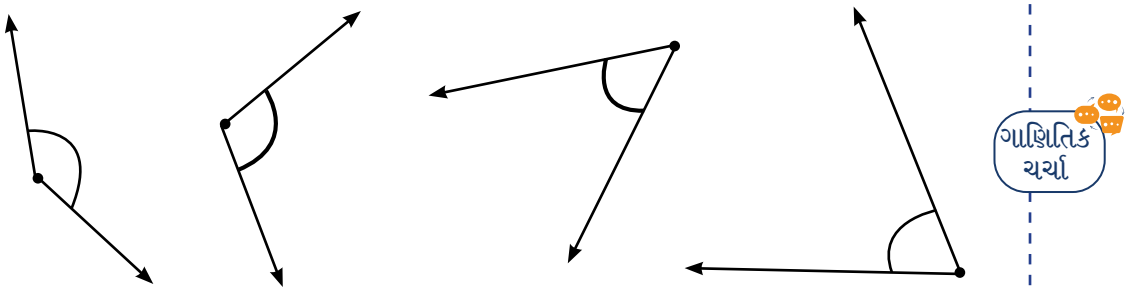
5. તમારા કાગળ પર ત્રણ બિંદુઓ ચિહ્નિત કરો જે એક જ રેખા પર ન હોય. તેમને A, B, C નામ આપો. આ બિંદુઓની જોડમાંથી પસાર થતી તમામ સંભવિત રેખાઓ દોરો. તમને કેટલી રેખાઓ મળે છે? તેમનાં નામ આપો. તમે A, B, Cનો ઉપયોગ કરીને કેટલા ખૂણાને નામ આપી શકો છો તે લખો અને આકૃતિ 2.9માં દર્શાવ્યા મુજબ દરેકને વક્ર (curve) સાથે ચિહ્નિત કરો.

6. હવે તમારા કાગળ પર ચાર બિંદુઓ એવી રીતે ચિહ્નિત કરો કે, જેથી તેમાંના કોઈ પણ ત્રણ એક જ રેખા પર ન હોય. તેમને A, B, C, D નામ આપો. આ બિંદુઓની જોડમાંથી પસાર થતી તમામ સંભવિત રેખાઓ દોરો. તમને કેટલી રેખાઓ મળે છે? તેમનાં નામ આપો. તમે A, B, C, Dનો ઉપયોગ કરીને કેટલા ખૂણાને નામ આપી શકો છો? તે બધા લખો અને આકૃતિ 2.9માં દર્શાવ્યા મુજબ દરેકને વક્ર સાથે ચિહ્નિત કરો.

2.6 ખૂણાઓની સરખામણી (Comparing Angles)

આ પ્રાણીઓને તેમનાં મોં ખોલતાં જુઓ. શું તમને અહીં કોઈ ખૂણા દેખાય છે? જો હા, તો દરેકની ભુજા અને શિરોબિંદુને ચિહ્નિત કરો. કેટલાંક મોં અન્ય કરતાં વધુ ખુલ્લાં છે; જડબાં જેટલાં વધારે ખૂલે, તેટલો ખૂણો મોટો! શું તમે આ ચિત્રમાંના ખૂણાને નાનાથી મોટા ક્રમમાં ગોઠવી શકો છો?

શું બે ખૂણાની સરખામણી કરવી હંમેશાં સરળ છે?



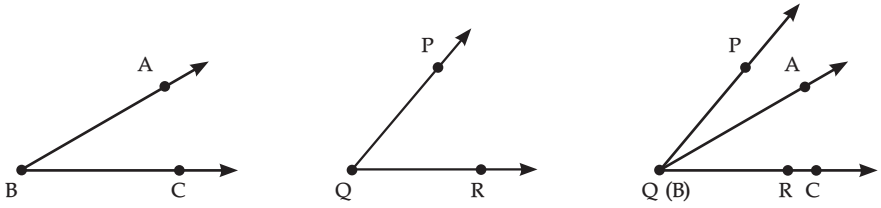
અહીં કેટલાક ખૂણા આપેલા છે. દરેક ખૂણાને નામ આપો. તમે તેમની સરખામણી કેવી રીતે કરશો?

બીજા થોડા ખૂણા દોરો; તેમને નામ આપો અને તેમની સરખામણી કરો.

અધ્યારોપણ (Superimposition) દ્વારા ખૂણાઓની સરખામણી

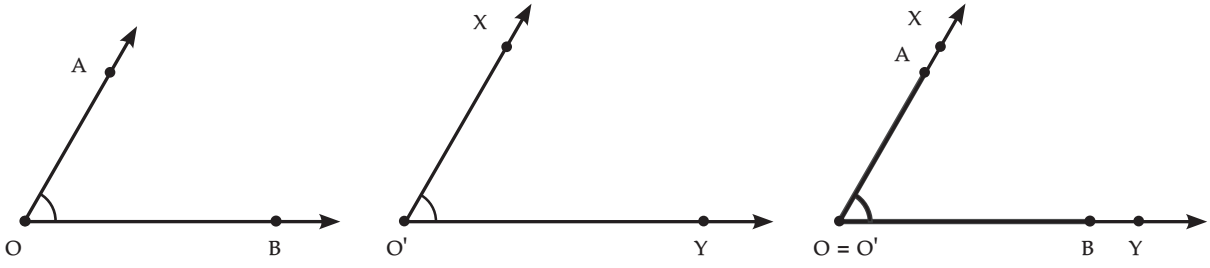
કોઈ પણ બે ખૂણાને એકબીજા પર મૂકીને, એટલે કે અધ્યારોપણ (એકબીજાની ઉપર મૂકવું) દ્વારા, સરખાવી શકાય છે. અધ્યારોપણ કરતી વખતે, ખૂણાઓના શિરોબિંદુઓ અને તેમની કોઈ પણ એક બાજુ એકબીજા પર આવવા જોઈએ.

અધ્યારોપણ પછી, કયો ખૂણો નાનો છે અને કયો મોટો છે તે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે.



ચિત્રમાં બે ખૂણા અધ્યારોપિત (super imposed) થયેલા દર્શાવ્યા છે. હવે એ સ્પષ્ટ છે કે ∠PQR એ ∠ABC કરતાં મોટો છે.

સમાન ખૂણા (Equal angles) હવે આકૃતિમાં ∠AOB અને ∠XO'Yનો વિચાર કરો. કયો મોટો છે?



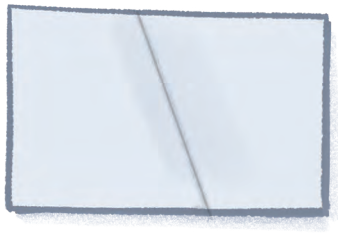
આ બંને ખૂણાનાં શિરોબિંદુઓ એકબીજા સાથે મળે છે અને બાજુઓ એકબીજા પર બંધબેસે છે, એટલે કે OA ↔ O'X અને OB ↔ O'Y. તેથી, ખૂણાનું કદ (size) (માપ) સમાન છે. આ ખૂણાને કદમાં સમાન ગણવાનું કારણ એ છે કે, જ્યારે આપણે આ દરેક ખૂણાને તે ભુજના પરિભ્રમણથી બનતા કલ્પીએ છીએ, ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે $\overrightarrow{OB}$ ને $\overrightarrow{OA}$ પર અને $\overrightarrow{O'Y}$ ને $\overrightarrow{O'X}$ પર ખસેડવા માટે સમાન પ્રમાણમાં પરિભ્રમણની જરૂર પડે છે.

અધ્યારોપણની દૃષ્ટિએ, જ્યારે બે ખૂણા એકબીજા પર અધ્યારોપિત થાય છે અને સામાન્ય શિરોબિંદુ અને બંને ખૂણાનાં બે કિરણો એકબીજા પર બંધ બેસે છે, ત્યારે ખૂણાઓનું કદ સમાન હોય છે.

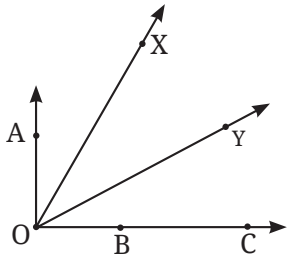
અન્ય કઈ જગ્યાએ આપણે સરખામણી કરવા માટે અધ્યારોપણનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? ગાણિતિક ચર્ચા

વિચારો અને શોધો

1. એક લંબચોરસ (rectangle) કાગળને વાળો, પછી બનાવેલી ગડી પર એક લીટી દોરો. તે ગડી અને કાગળની બાજુઓ વચ્ચે બનતા ખૂણાને નામ આપો અને તેમની સરખામણી કરો. લંબચોરસ કાગળને વાળીને જુદા જુદા ખૂણા બનાવો અને ખૂણાની સરખામણી કરો. તમે કયો ખૂણો સૌથી મોટો અને કયો સૌથી નાનો બનાવ્યો?



2 દરેક કિસ્સામાં, કયો ખૂણો મોટો છે અને શા માટે? તે નક્કી કરો.



a. ∠AOB અથવા ∠XOY

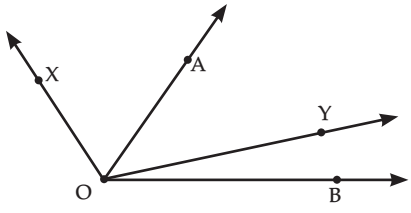
b. ∠AOB અથવા ∠XOB

c. ∠XOB અથવા ∠XOC

ગાણિતિક ચર્ચા

તમારા મિત્રો સાથે ચર્ચા કરો કે કયો ખૂણો મોટો છે. તે તમે કેવી રીતે નક્કી કર્યું?

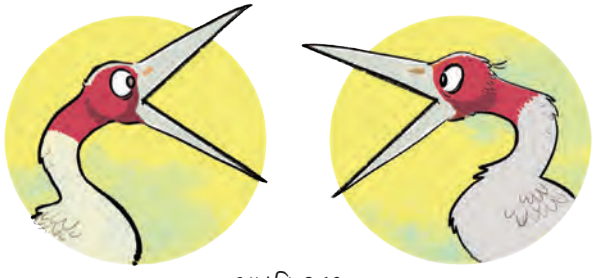
3. ક્યો ખૂણો મોટો છે : ∠XOY કે ∠AOB? કારણ આપો.



અધ્યારોપણ વગર ખૂણાઓની સરખામણી (Comparing angles without superimposition)

બે સારસ પક્ષી એવી દલીલ કરી રહ્યાં છે કે કોણ પોતાનું મોં વધુ ખોલી શકે છે, એટલે કે કોણ મોટો ખૂણો બનાવી રહ્યું છે.

ચાલો, આપણે પહેલાં તેમના ખૂણા દોરીએ. આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ કે કયો ખૂણો મોટો છે?

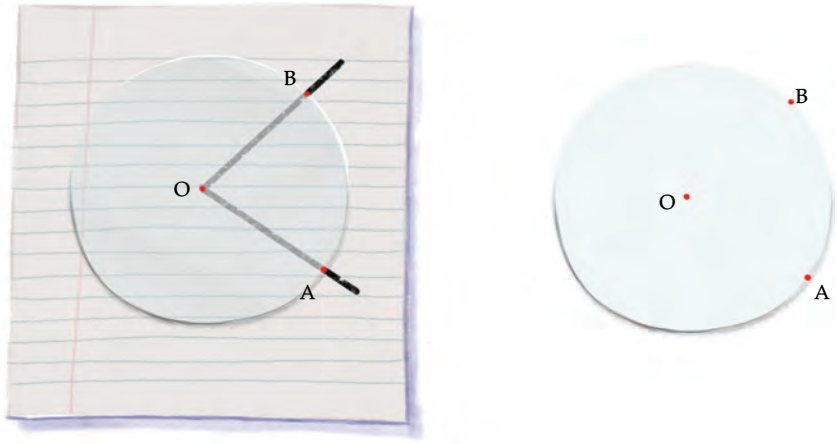


આકૃતિ 2.10

પહેલાં જોયું તેમ, કોઈ આ ખૂણાઓને ટ્રેસ (trace) કરી શકે છે, તેમને એકબીજા પર અધિરોપિત કરી શકે છે અને પછી ચકાસી શકે છે. પરંતુ શું આપણે અધ્યારોપણ વગર આ કરી શકીએ?

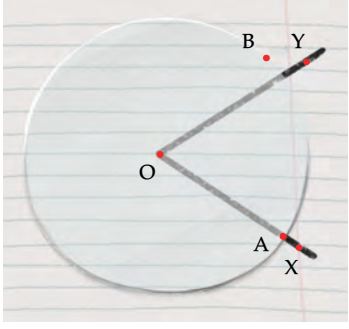
ધારો કે, આપણી પાસે એક પારદર્શક વર્તુળ (transparent circle) છે જેને ખસેડી શકાય છે અને આકૃતિઓ પર મૂકી શકાય છે. શું આપણે તેનો ઉપયોગ સરખામણી માટે કરી શકીએ?

ચાલો, આપણે આ વર્તુળાકાર કાગળને પ્રથમ સારસ પક્ષી દ્વારા બનાવેલા ખૂણા પર મૂકીએ. વર્તુળ એવી રીતે મૂકવામાં આવે છે કે, તેનું કેન્દ્ર (centre) ખૂણાના શિરોબિંદુ પર હોય. ચાલો આપણે ખૂણાની બાજુઓ વર્તુળમાં જ્યાંથી પસાર થાય છે તે વર્તુળની કિનારી પરનાં બિંદુઓને A અને Bથી ચિહ્નિત કરીએ.



શું આપણે આનો ઉપયોગ કરીને એ શોધી શકીએ કે, આ ખૂણો બીજા સારસ પક્ષી દ્વારા બનાવેલા ખૂણા કરતાં મોટો છે, સમાન છે કે નાનો છે?

ચાલો, આપણે તેને બીજા સારસ પક્ષી દ્વારા બનાવેલા ખૂણા પર મૂકીએ જેથી શિરોબિંદુ વર્તુળના કેન્દ્ર સાથે એકરૂપ થાય અને તેની એક બાજુ OAમાંથી પસાર થાય.



હવે તમે કહી શકશો કે કયો ખૂણો મોટો છે?

કયુ સારસ પક્ષી મોટો ખૂણો બનાવે છે?

જો તમે પારભાસક (translucent) કાગળનો ગોળાકાર ટુકડો બનાવી શકો, તો આકૃતિ 2.10માં દર્શાવેલા ખૂણાઓની સરખામણી કરવા માટે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો.

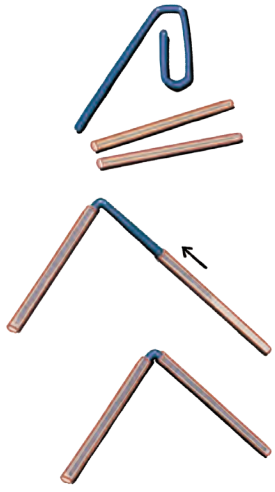
શિક્ષક માટે

શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓની ખૂણાના ખ્યાલો વિશેની સમજ ચકાસવાની જરૂર છે. ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓ એવું માને છે કે, જો ખૂણાની બાજુઓની લંબાઈ વધારવામાં આવે તો ખૂણો પણ મોટો થાય છે. આ ગેરસમજ દૂર કરવા માટે, વિદ્યાર્થીઓને ખૂણા સંબંધિત વિવિધ પરિસ્થિતિઓ આપીને તેમની સમજની ચકાસણી કરવી જોઈએ.

2.7 ફરતા ભુજની રચના કરો (Making Rotating Arms)

અહીં આપેલી રીત મુજબ, ચાલો, આપણે બે પેપર સ્ટ્રો (paper straw - કાગળની ભૂંગળી) અને એક પેપર ક્લિપ (paper clip) (યુ-પીન)નો ઉપયોગ કરીને 'ફરતા ભુજ' (rotating arms) બનાવવા નીચેનાં પગલાંઓને અનુસરીએ :

1. બે પેપર સ્ટ્રો અને એક પેપર ક્લિપ લો.



2. પેપર ક્લિપના ભુજમાં સ્ટ્રો નાખો.

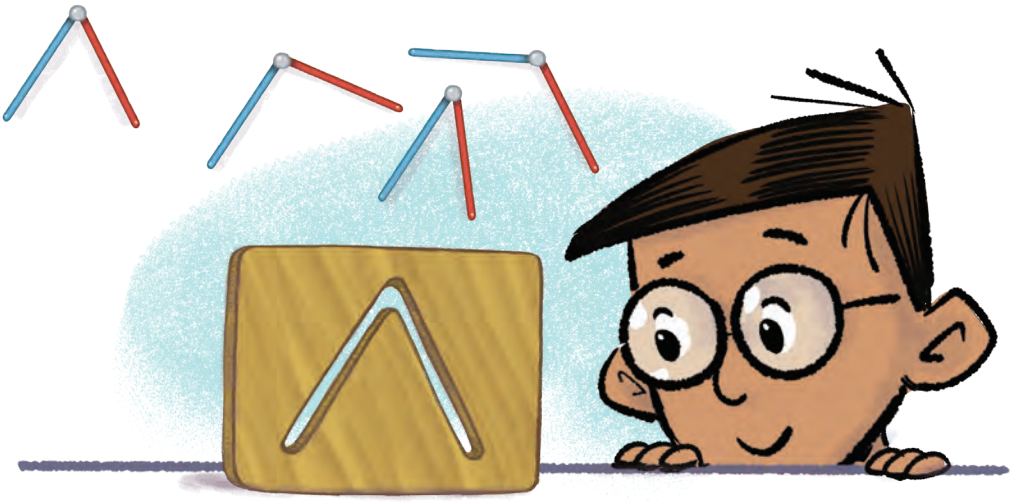
3. તમારા ફરતા ભુજ તૈયાર છે!

ઘણા 'ફરતા ભુજ' બનાવો જેમાં ભુજ વચ્ચે જુદા જુદા ખૂણા હોય.

તમે બનાવેલા ખૂણાઓની સરખામણી કરીને અને એકબીજા પર ગોઠવીને (superimposition) તેમને સૌથી નાનાથી સૌથી મોટા ક્રમમાં ગોઠવો.

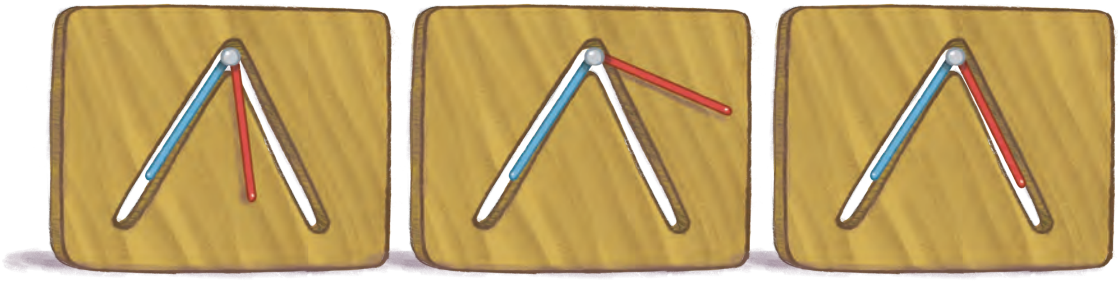
ત્યારબાદ એક ચીરા (slit) માંથી પસાર કરો : જુદા જુદા ખૂણાવાળા ઘણા ફરતા ભુજ ભેગા કરો; આ પ્રવૃત્તિ દરમિયાન કોઈ પણ ફરતા ભુજને ફેરવશો નહીં.

એક પૂઠું (card board - કાર્ડબોર્ડ) લો અને નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે, એક ફરતા ભુજના આકારને ટ્રેસ કરી, તેને કાપીને ખૂણાના આકારનો એક ચીરો (slit) બનાવો.



હવે, બધા ફરતા ભુજને ભેળવી દો. શું તમે ઓળખી શકો છો કે કયો ફરતો ભુજ ચીરામાંથી પસાર થશે?

યોગ્ય ફરતો ભુજ શોધવા માટે, દરેક ફરતા ભુજને ચીરા પર મૂકો. ચાલો આપણે કેટલાક ફરતા ભુજ માટે આ કરીએ :



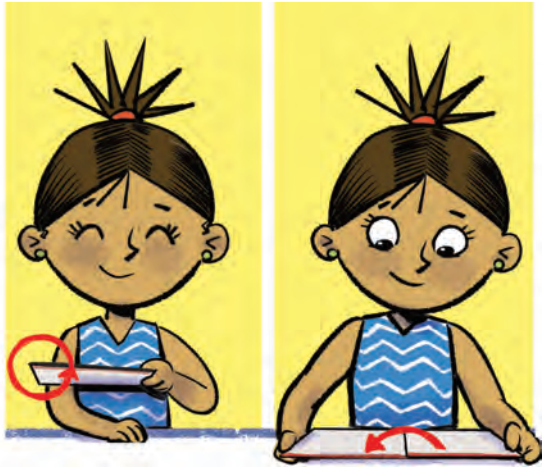
જો ચીરાનો ખૂણો ભુજના ખૂણા કરતાં મોટો હોય, તો ભુજ તેમાંથી પસાર થશે નહીં.

ચીરાનો ખૂણો ભુજના ખૂણા કરતાં નાનો છે. ભુજ ચીરામાંથી પસાર થશે નહીં.

ચીરાનો ખૂણો ભુજના ખૂણા જેટલો છે. ભુજ ચીરામાંથી પસાર થશે.

ફક્ત તે જ ફરતા ભુજની જોડ ચીરામાંથી પસાર થશે જેનો ખૂણો ચીરાના ખૂણા જેટલો હોય. નોંધો કે, ચીરામાંથી પસાર થવાની શક્યતા ફક્ત ફરતા ભુજ વચ્ચેના ખૂણા પર આધાર રાખે છે, તેમની લંબાઈ (length) પર નહીં (જ્યાં સુધી તે ચીરાની લંબાઈ કરતાં ટૂંકા હોય).

2.8 ખૂણાના વિશિષ્ટ પ્રકારો (Special Types of Angles)

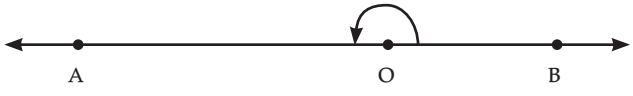


ચાલો, આપણે વિદ્યાની નોટબુક પર પાછા જઈએ અને તે ચોપડીને જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓમાં કેવી રીતે ખોલે છે તે જોઈએ.

જ્યારે, ચોપડી હાથમાં પકડીને લખવાનું હોય છે, ત્યારે તે ચોપડીને આખી ખોલે છે.

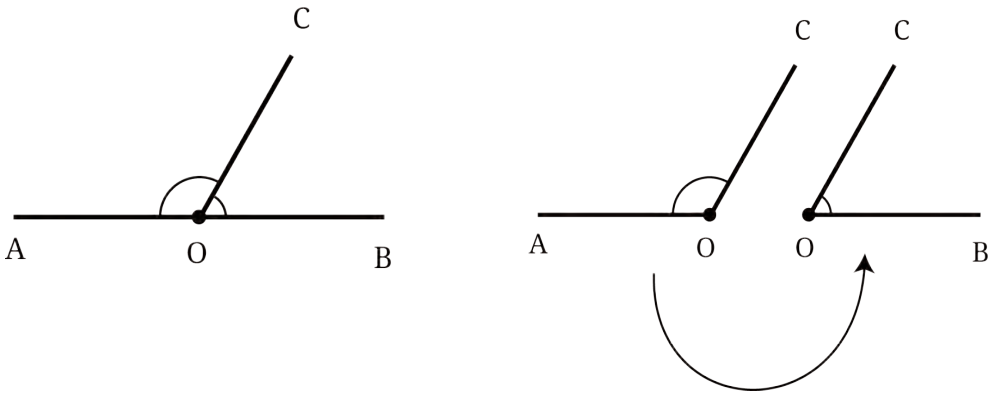
જ્યારે ટેબલ પર ચોપડી ખોલવાની હોય છે, ત્યારે તે ચોપડીને અડધી ખોલે છે.

આ કિસ્સામાં, બનેલા ખૂણાના ભુજ જુઓ. તેઓ એક સીધી રેખામાં છે. આવા ખૂણાને **સરળકોણ** (straight angle) કહે છે.



આકૃતિ 2.11

ચાલો, આપણે એક સરળકોણ ∠AOB લઈએ. જુઓ કે $\overrightarrow{OC}$ તેને બે ખૂણાઓમાં વિભાજિત કરે છે, જે ∠AOC અને ∠COB છે.



શું $\overrightarrow{OC}$ ને એવી રીતે દોરી શકાય કે જેથી બંને ખૂણાનાં માપ સરખાં થાય?

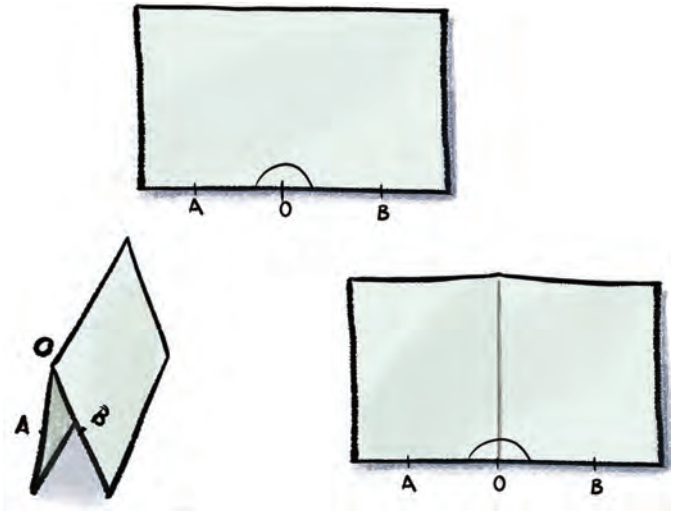
ગાણિતિક ચર્ચા

ચાલો, શોધીએ (નિરીક્ષણ કરીએ).

આ સમસ્યાનો ઉકેલ આપણે કાગળના ટુકડાનો ઉપયોગ કરીને શોધી શકીએ છીએ.
યાદ રાખો કે જ્યારે ગડી વાળવામાં આવે છે, ત્યારે તે એક સીધી લીટી બનાવે છે.

એક લંબચોરસ કાગળનો ટુકડો લો અને તેની એક બાજુ પર સરળકોણ AOB દર્શાવો. હવે, ગડી વાળીને O માંથી પસાર થતી એવી રેખા મેળવવાનો પ્રયાસ કરો કે જે ∠AOBને બે સરખા ખૂણામાં વિભાજિત કરે.

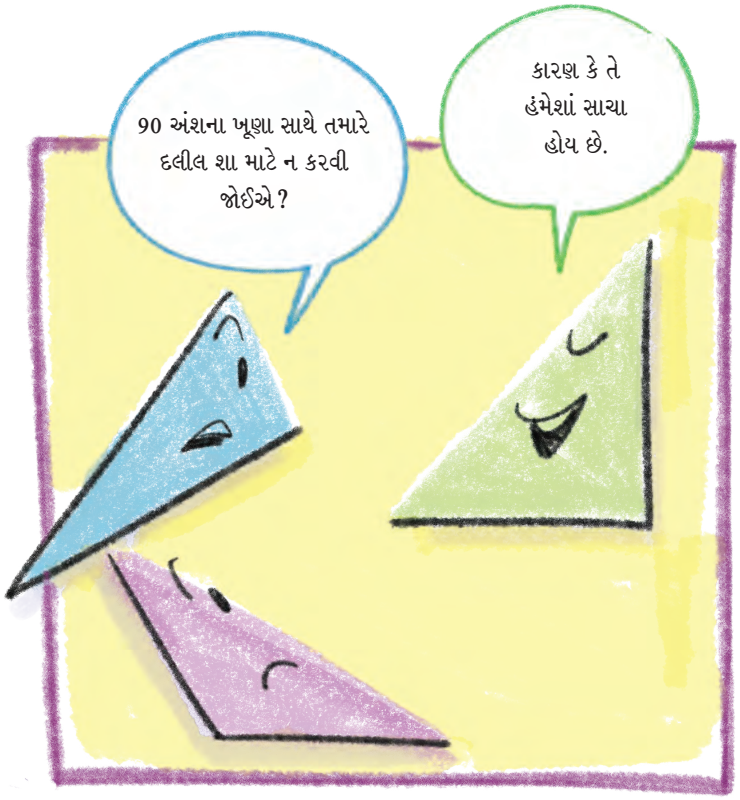
આ કેવી રીતે કરી શકાય?



કાગળને એવી રીતે વાળો કે, જેથી OB એ OA પર બંધબેસતો આવે. બનેલી ગડી (crease) અને બે ખૂણાઓ જુઓ.

આ બંને ખૂણા સરખા શા માટે છે તે સમજાવો. શું એકબીજા પર ગોઠવીને ચકાસણી કરી શકાય? શું આ એકબીજા પર ગોઠવવાનું કામ ગડી વાળીને કરી શકાય?

આ રીતે બનેલા દરેક સરખા ખૂણાને **કાટકોણ** અથવા **કાટખૂણો** (Right angle) કહેવામાં આવે છે. તેથી, એક સરળકોણમાં બે કાટકોણ હોય છે.



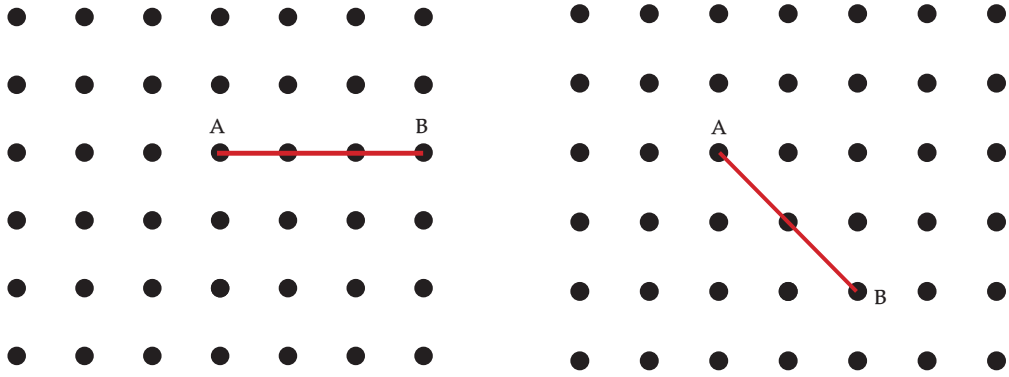
- જો એક આખા આંટાનો અડધો ભાગ લેવાથી એક સરળકોણ બને, તો આખા આંટાનો કેટલામો ભાગ કાટખૂણો બનાવશે?

  જુઓ કે કાટકોણ 'L' આકાર જેવો દેખાય છે. કોઈ ખૂણો ફક્ત ત્યારે જ કાટકોણ કહેવાય જ્યારે તે સરળકોણનો બરાબર અડધો ભાગ હોય. જે બે રેખાઓ કાટખૂણે મળે તેને **લંબ રેખાઓ** (perpendicular lines) કહેવાય છે.

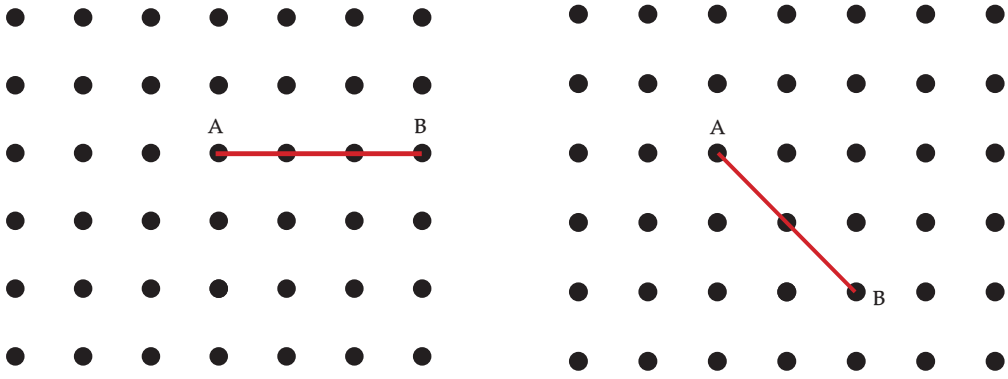
- **વિચારો અને શોધો**

  1. તમારા વર્ગખંડની બારીઓમાં કેટલા કાટખૂણા છે? શું તમને તમારા વર્ગખંડમાં બીજા કોઈ કાટકોણ દેખાય છે?

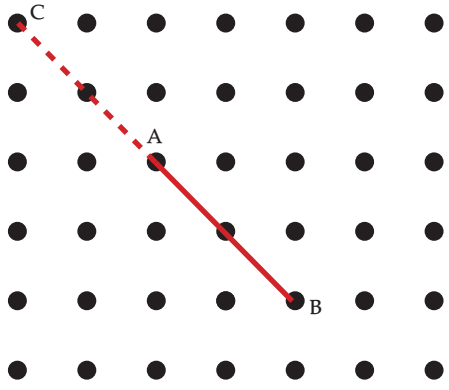
2. આપેલા ચિત્રમાં Aને અન્ય બિંદુઓ સાથે સીધી લીટીથી જોડીને સરળકોણ (straight angle) બનાવો. આ માટેની જુદી જુદી રીતો કઈ છે?



3. હવે, આપેલા ચિત્રમાં Aને અન્ય બિંદુઓ સાથે સીધી લીટીથી જોડીને કાટકોણ (right angle) બનાવો. આ માટેની જુદી જુદી રીતો કઈ છે?



સૂચન : નીચે આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે રેખાને વધુ લંબાવો. A પર કાટકોણ મેળવવા માટે, આપણે તેમાંથી પસાર થતી એવી રેખા દોરવાની જરૂર છે કે જે સરળકોણ CABને બે સરખા ભાગમાં વિભાજિત કરે.



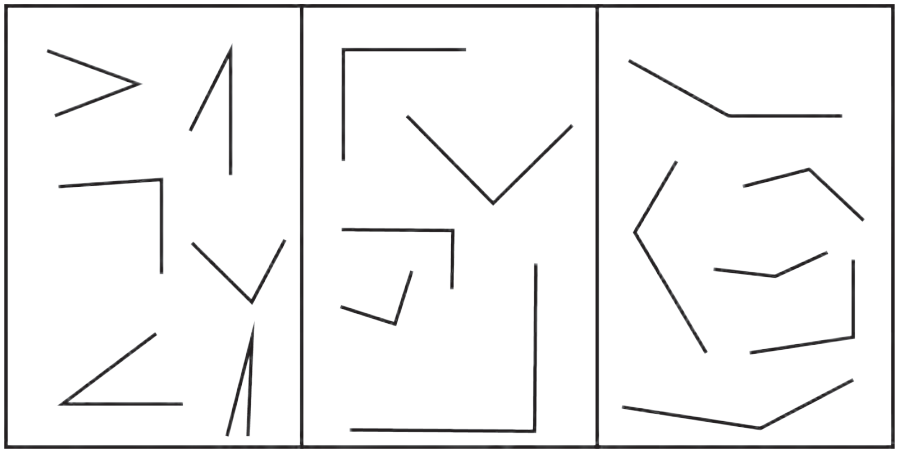
4. કાગળ પર એક ત્રાંસી ગડી (slanting crease) બનાવો. હવે, એક બીજી ગડી બનાવવાનો પ્રયાસ કરો જે આ ત્રાસી ગડીને લંબ હોય.

   a. હવે તમારી પાસે કેટલા કાટખૂણા છે? આ ખૂણાઓ ખરેખર કાટખૂણા શા માટે છે, તે સમજાવો.

   b. તમે કાગળને કેવી રીતે વાળ્યો તેનું એવી રીતે વર્ણન કરો કે, જેથી અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ આ પ્રક્રિયા જાણતી ન હોય તો પણ માત્ર તમારા વર્ણનને અનુસરીને કાટકોણ મેળવી શકે.

ખૂણાઓનું વર્ગીકરણ (Classifying Angles)

ખૂણાઓને નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે ત્રણ જૂથમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. કાટખૂણાને બીજા જૂથમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે. અન્ય બે જૂથનું સામાન્ય લક્ષણ શું હોઈ શકે?



પહેલા જૂથમાં, બધા ખૂણા કાટકોણ કરતાં નાના છે અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, એક પૂર્ણ આંટાના ચોથા ભાગ કરતાં ઓછા છે. આવા ખૂણાઓને **લઘુકોણ** (Acute angles) કહે છે.

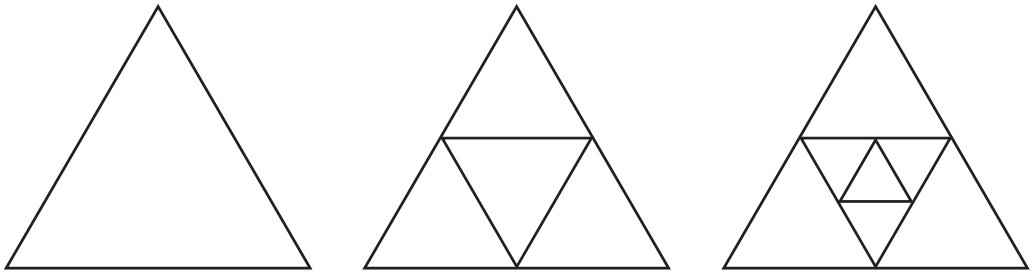
ત્રીજા જૂથમાં, બધા ખૂણા કાટકોણ કરતાં મોટા છે, પરંતુ સરળકોણ કરતાં નાના છે. તેમનો એક આંટો તેના ચોથા ભાગ કરતાં વધુ અને અડધા ભાગ કરતાં ઓછો છે. આવા ખૂણાઓને **ગુરુકોણ** (Obtuse angles) કહે છે.

વિચારો અને શોધો

1. ઉપરની આકૃતિમાં લઘુકોણ, કાટકોણ, ગુરુકોણ અને સરળકોણ ઓળખો.
2. થોડા લઘુકોણ અને થોડા ગુરુકોણ બનાવો. તેમને જુદી જુદી દિશામાં દોરો.

3. શું તમે જાણો છો કે 'લઘુકોણ' અને 'ગુરુકોણ' શબ્દોનો અર્થ શું છે? 'લઘુ'નો અર્થ નાનો અને 'ગુરુ'નો અર્થ મોટો થાય છે. તમને લાગે છે કે આ શબ્દો શા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે?

4. નીચેની દરેક આકૃતિમાં કેટલા લઘુકોણ છે?

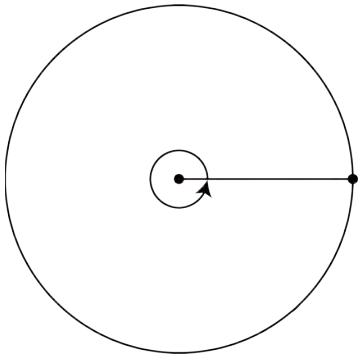


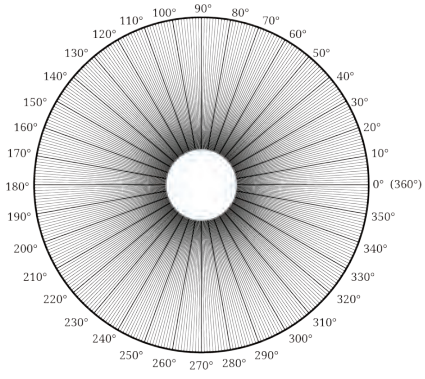
હવે, પછીની આકૃતિ કઈ હશે, અને તેમાં કેટલા લઘુકોણ હશે? શું તમને સંખ્યાઓમાં કોઈ પૅટર્ન દેખાય છે?

2.9 ખૂણાઓનું માપન (Measuring Angles)

આપણે બે ખૂણાઓની સરખામણી કેવી રીતે કરવી તે જોયું. પણ શું આપણે કોઈ બીજા ખૂણા સાથે સરખામણી કર્યા વગર, સંખ્યાનો ઉપયોગ કરીને ખૂણો કેટલો મોટો છે તે નક્કી કરી શકીએ?

આપણે જોયું કે વર્તુળ(circle)નો ઉપયોગ કરીને વિવિધ ખૂણાઓની સરખામણી કેવી રીતે કરી શકાય છે. કદાચ વર્તુળનો ઉપયોગ ખૂણાઓને માપ આપવા માટે થઈ શકે છે.



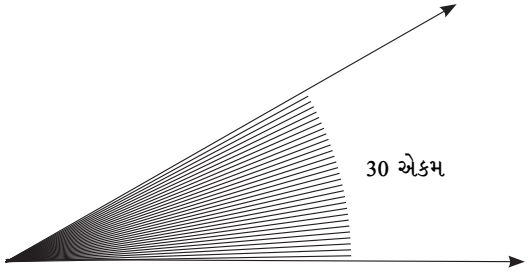


આકૃતિ 2.12

ખૂણાઓને ચોક્કસ માપ આપવા માટે, ગણિતશાસ્ત્રીઓએ એક વિચાર રજૂ કર્યો. તેઓએ વર્તુળના કેન્દ્ર (centre of circle) પરના ખૂણાને 360 સરખા ખૂણા અથવા ભાગોમાં વિભાજિત કર્યો.

આ દરેક એકમ ભાગના ખૂણાનું માપ 1 અંશ (degree) છે, જેને 1° તરીકે લખવામાં આવે છે.

ખૂણાઓના માપ માટે આ એકમ ભાગનો ઉપયોગ થાય છે : કોઈ પણ ખૂણાનું માપ એ તેની અંદર રહેલા 1° એકમ ભાગની સંખ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, આ આકૃતિ જુઓ :

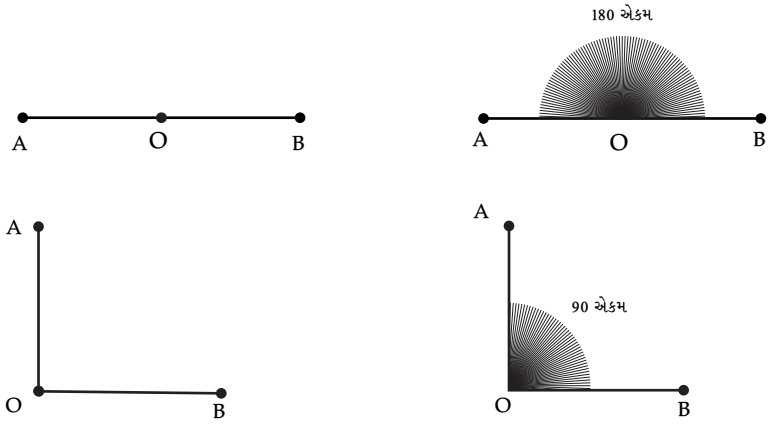


તેમાં 1° ખૂણાના 30 એકમ છે અને તેથી આપણે કહીએ છીએ કે તે ખૂણાનું માપ 30° છે.

વિવિધ ખૂણાઓના માપ (Measures of different angles) : પૂર્ણ આંટાનું માપ અંશમાં કેટલું હશે? આપણે તેને 360 અંશનો ગણ્યો છે, તેથી તેનું માપ 360° છે.

- સરળકોણનું માપ અંશમાં કેટલું છે? સરળકોણ એ આખા આંટાનો અડધો ભાગ છે. જેમ કે, પૂર્ણ આંટો 360° છે, તેથી અડધો આંટો 180° છે.

  કાટકોણનું માપ અંશમાં કેટલું છે? બે કાટકોણ ભેગા મળીને એક સરળકોણ બનાવે છે. જેમ કે, એક સરળકોણનું માપ 180° છે, તેથી એક કાટકોણનું માપ 90° છે.



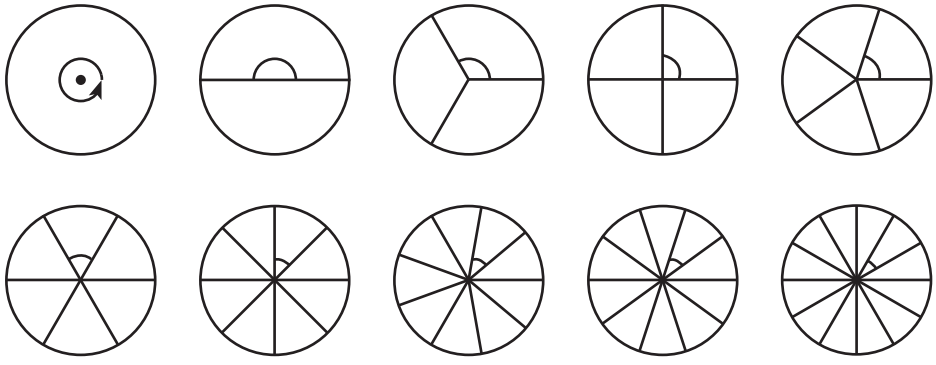
ઇતિહાસની એક ઝલક (A Pinch of History)

પૂર્ણ આંટો 360°માં કેમ વહેંચાયો? આપણે આજે 360°નો ઉપયોગ કેમ કરીએ છીએ તેનું કારણ સંપૂર્ણપણે જાણીતું નથી.

પ્રાચીન કાળથી વર્તુળને 360 ભાગોમાં વિભાજિત કરીએ છીએ. હજારો વર્ષ પૂર્વેના માનવતાના સૌથી જૂના ગ્રંથોમાંનો એક ઋગ્વેદ, 360 આરા (spokes)વાળા પૈડાંની વાત કરે છે. (શ્લોક 1.164.48) ઘણાં પ્રાચીન કેલેન્ડર્સ પણ 3000 વર્ષથી વધુ જૂનાં છે. જેમકે; ભારતીય, ફારસી, બેબીલોનિયન અને ઇજિપ્તીયન કેલેન્ડર્સ, જેઓ એક વર્ષમાં 360 દિવસો પર આધારિત હતાં. આ ઉપરાંત, બેબીલોનિયન ગણિતશાસ્ત્રીઓ વારંવાર 60 અને 360ના વિભાજનનો ઉપયોગ કરતા હતા. કારણ કે, તેઓ સાઈઠ (sixty)ને આધાર સંખ્યા ગણીને 60ના ગુણાંકમાં ગણતરી કરતા હતા.

શા માટે ગણિતશાસ્ત્રીઓએ વર્ષોથી 360 અંશનો ઉપયોગ કર્યો અને ચાલુ રાખ્યો તેનું કદાચ સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ અને વ્યવહારુ કારણ એ છે કે, 360 એ સૌથી નાની સંખ્યા છે, જેને 7 સિવાય 10 સુધીની તમામ સંખ્યાઓ વડે સમાન રીતે વિભાજિત કરી શકાય છે. આમ, વર્તુળને 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 કે 10 સમાન ભાગોમાં કોઈ પણ વિભાજિત કરી શકે છે અને દરેક વિભાજનમાં અંશની આખી સંખ્યા મળે છે! નોંધો કે 360 એ 12 વડે સમાન રીતે વિભાજ્ય (divisible) છે, જે એક વર્ષના મહિનાઓની સંખ્યા છે, અને 24 વડે પણ, જે એક દિવસના કલાકોની સંખ્યા છે. આ બધાં તથ્યો 360 સંખ્યાને ખૂબ જ ઉપયોગી બનાવે છે.

નીચે વર્તુળને 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 અને 12 ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. પરિણામે મળતાં ખૂણાઓનાં માપ શું છે? નિર્દેશિત ખૂણાઓની નજીક અંશ માપ લખો.

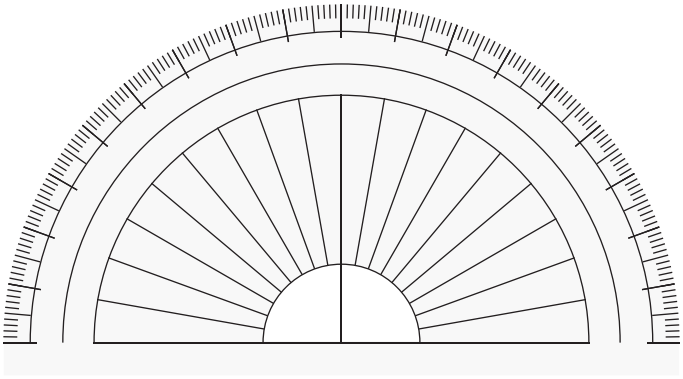


વિવિધ ખૂણાઓના અંશ માપ (Degree Measures of Different Angles)

ખૂણાઓને અંશમાં કેવી રીતે માપી શકાય? આ માટે આપણી પાસે કોણમાપક (protractor) નામનું એક સાધન છે. તે આકૃતિ 2.12 (પાના 32 પર)માં બતાવ્યા પ્રમાણે 360 સમાન ભાગોમાં વહેંચાયેલું વર્તુળ છે, અથવા તો 180 સમાન ભાગોમાં વહેંચાયેલું અર્ધવર્તુળ (half circle - semi circle) છે.

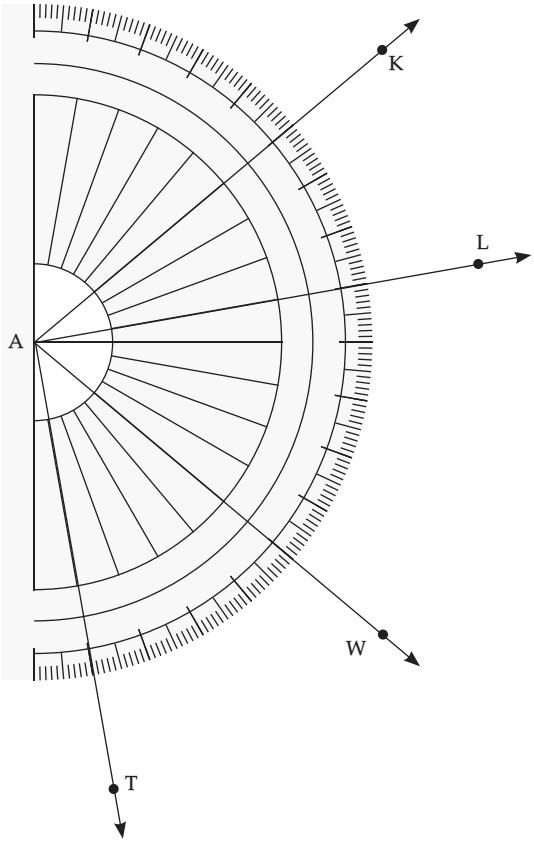
અંક વગરનું કોણમાપક (Unlabelled Protractor)

અહીં એક કોણમાપક છે. શું તમે કેન્દ્રમાં 180 એકમમાં વહેંચાયેલો સીધો ખૂણો જોઈ શકો છો, જેનો દરેક એકમ 1 અંશનો છે? જો કે, સરળકોણને વિભાજિત કરતી અમુક રેખાઓ જ દેખાય છે.



પાયાના સૌથી જમણી બાજુના બિંદુ પરના અંકથી શરૂ કરીને, દર 10° પર એક લાંબી નિશાની છે. આવી દરેક લાંબી નિશાની પછી, 5° પર એક મધ્યમ કદની નિશાની છે.

વિચારો અને શોધો



1. નીચેના ખૂણાઓનાં માપ લખો:

   a. ∠KAL

જુઓ કે આ ખૂણાનું શિરોબિંદુ (vertex) કોણમાપકના કેન્દ્ર પર બંધબેસતું થાય છે. તેથી, KA અને AL વચ્ચેના 1 અંશના ખૂણાના એકમોની સંખ્યા એ ખૂણા ∠KALનું માપ આપે છે.

ગણતરી કરીને, આપણને ∠KAL = 30° મળે છે.

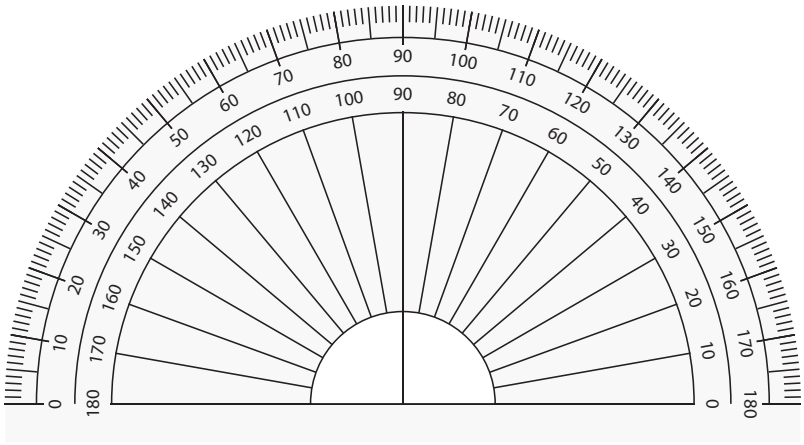
શું મધ્યમ કદની અને મોટા કદની નિશાનીઓનો ઉપયોગ કરીને 5 કે 10ની ગણતરી કરવી શક્ય છે?

   b. ∠WAL

   c. ∠TAK

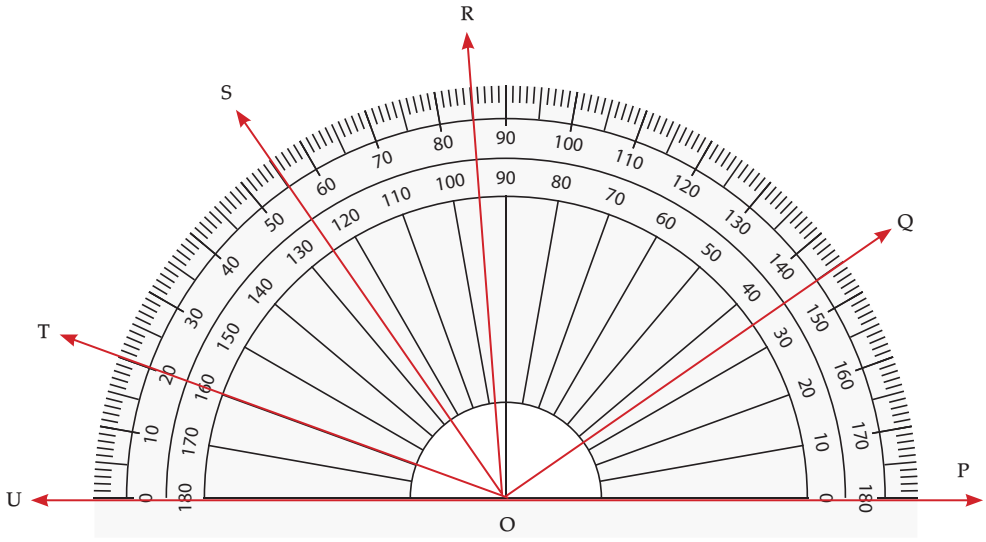
અંક સાથેનું કોણમાપક (Labelled protractor)

આ એ કોણમાપક છે જે તમને તમારી ભૂમિતિ પેટી(Geometry box-કમ્પાસ બોક્ષ)માં મળે છે. તે ઉપરના કોણમાપક જેવું જ દેખાય છે. સિવાય કે, તેના પર અંકો લખેલા હોય છે. આનાથી ખૂણાનું માપ વાંચવું સહેલુ બનશે?



કોણમાપક પર બે પ્રકારના અંકો હોય છે : એક જમણી બાજુથી ડાબી બાજુએ જતાં વધે છે અને બીજા ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જતાં વધે છે. તેને બે પ્રકારના અંકો શા માટે હોય છે?

આકૃતિમાંના જુદા જુદા ખૂણાઓનાં નામ અને તેમનાં માપ લખો.



શું તમે ∠TOQ જેવા ખૂણાઓનો સમાવેશ કર્યો છે?

તમે કયા માપનો ઉપયોગ કર્યો છે — અંદરના કે બહારના?

∠TOSનું માપ શું છે?

શું તમે ચિહ્નની સંખ્યા ગણ્યા વિના ખૂણો શોધવા માટે ચિહ્નિત સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો?

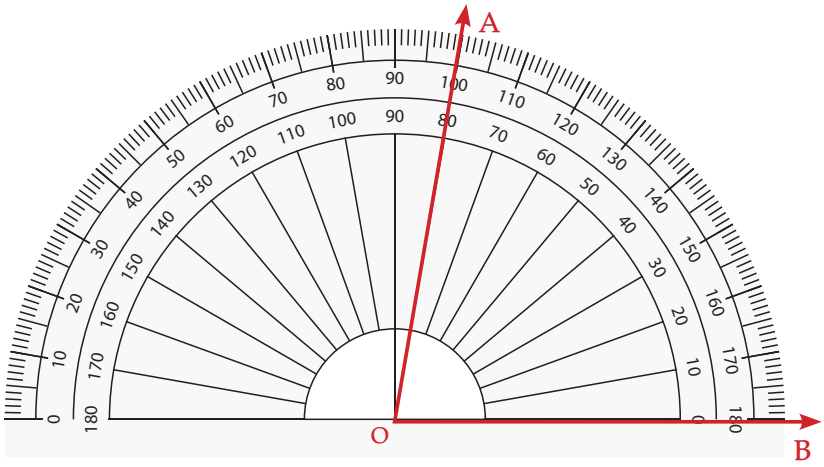
અહીં, OT અને OS બાહ્ય માપ પર 20 અને 55 નંબરોમાંથી પસાર થાય છે. આ બે ભુજા વચ્ચે 1 અંશના કેટલા એકમો સમાયેલા છે?

શું અહીં બાદબાકીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે?

બાદબાકી કર્યા વગર આપણે સીધા ખૂણાઓને કેવી રીતે માપી શકીએ?

કોણમાપકને એવી રીતે મૂકો કે તેનું કેન્દ્ર ખૂણાના શિરોબિંદુ પર હોય.

કોણમાપકને એવી રીતે ગોઠવો કે તેનો એક ભુજ નીચેના ચિત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે 0° ના ચિહ્નમાંથી પસાર થાય.

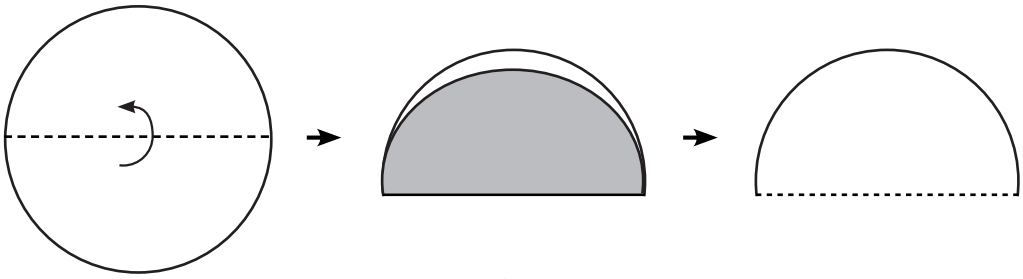


∠AOBનું અંશ માપ શું છે?

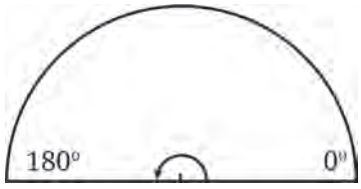
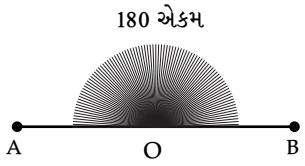
તમારું પોતાનું કોણમાપક બનાવો!

તમને કદાચ આશ્ચર્ય થયું હશે કે કોણમાપક પર સમાન અંતરે આવેલાં જુદાં જુદાં ચિહ્નો કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે. આપણે હવે તેમાંથી કેટલાંક કેવી રીતે બનાવી શકાય તે જોઈશું!

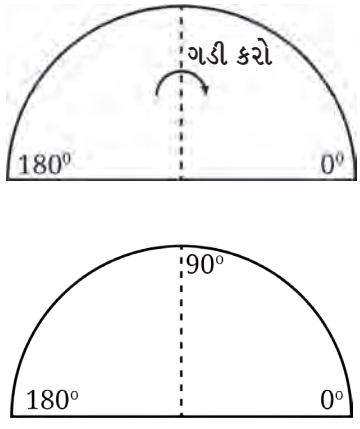
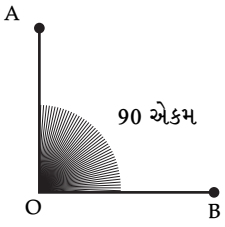
1. એક કાગળ પર અનુકૂળ ત્રિજ્યા(radius)નું એક વર્તુળ (circle) દોરો. વર્તુળને કાપી લો. (આકૃતિ 2.13) એક વર્તુળ અથવા એક સંપૂર્ણ આંટો 360° નો હોય છે.
2. વર્તુળને વાળીને તેના બે સરખા ભાગ કરો અને તેને ગડીમાંથી કાપીને એક અર્ધવર્તુળ (semi circle) મેળવો. અર્ધવર્તુળના નીચેના જમણા ખૂણામાં '0°' લખો.



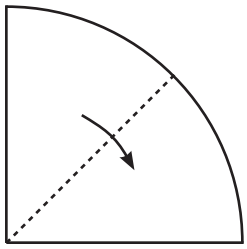
આકૃતિ 2.13

 આકૃતિ 2.14	અડધા વર્તુળનું માપ, આખા આંટાના $\frac{1}{2}$ જેટલું છે. (આકૃતિ 2.14) તેથી, અડધા આંટાનું માપ = _____ના $\frac{1}{2}$ = 180° આમ, અર્ધવર્તુળના નીચેના ડાબા ખૂણામાં 180° લખો.	

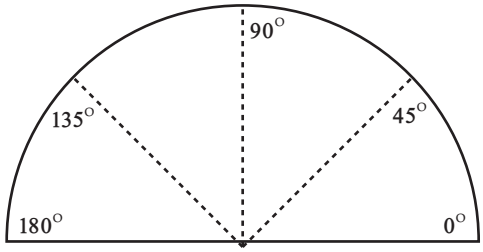
3. અર્ધવર્તુળાકાર (semicircular) કાગળને આકૃતિ 2.15માં બતાવ્યા પ્રમાણે અડધો વાળો, જેથી એક ચતુર્થાંશ વર્તુળ બને.

 આકૃતિ 2.15	ચોથા ભાગ (પા ભાગ - quarter circle) ના વર્તુળનું માપ, આખા આંટાના $\frac{1}{4}$ જેટલું છે. $\frac{1}{4}$ આંટાનું માપ = 360° ના $\frac{1}{4}$ = ... અથવા, $\frac{1}{4}$ આંટાનું માપ = અડધા આંટાના $\frac{1}{2}$ જેટલું = 180° ના $\frac{1}{2}$ = ... આમ, અર્ધવર્તુળની ટોચ પર 90° લખો	

4. આકૃતિ 2.16 અને 2.17 માં બતાવ્યા પ્રમાણે કાગળ ને ફરીથી વાળો :



આકૃતિ 2.16

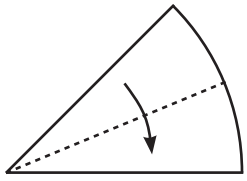


આકૃતિ 2.17

જ્યારે કાગળને વાળવામાં આવે છે, ત્યારે તે વર્તુળનો $\frac{1}{8}$ ભાગ છે, અથવા આંટાનો $\frac{1}{8}$ ભાગ, અથવા 360°નો $\frac{1}{8}$ ભાગ, અથવા 180°નો $\frac{1}{4}$ ભાગ, અથવા 90°નો $\frac{1}{2}$ ભાગ = _____.

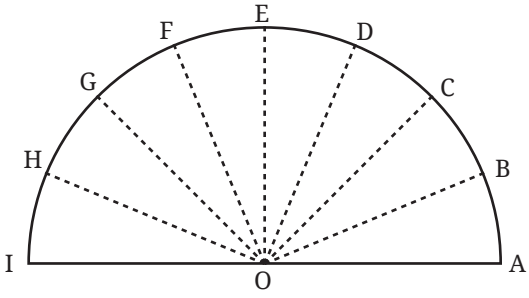
આ રીતે બનેલી નવી ગડીઓ આપણને 45° અને 180° – 45° = 135°ના માપ આપે છે, જે બતાવ્યા પ્રમાણે છે. અર્ધવર્તુળની કિનારી પરની નવી ગડીઓ પર યોગ્ય જગ્યાએ 45° અને 135° લખો.

5. ઉપર પ્રમાણે હવે અડધી ગડી વાળવાથી, આકૃતિ 2.18માં બતાવ્યું છે તે પ્રમાણે, આપણને _____ ના માપનો ખૂણો મળે છે.

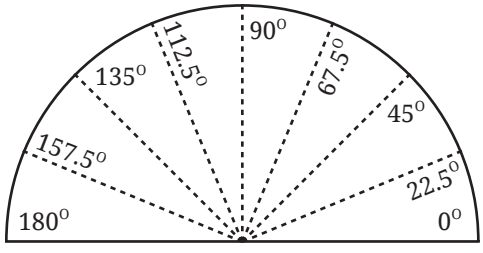


આકૃતિ 2.18

6. ગડીઓને ખોલો, આકૃતિ 2.19 અને આકૃતિ 2.20માં બતાવ્યા પ્રમાણે OB, OC, ..., વગેરે તરીકે ચિહ્નિત કરો.



આકૃતિ 2.19



આકૃતિ 2.20

વિચારો

આકૃતિ 2.19માં આપણી પાસે ∠AOB = ∠BOC = ∠COD = ∠DOE = ∠EOF = ∠GOH = ∠HOI = _____ છે. શા માટે?

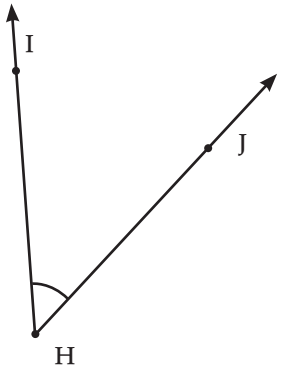
ખૂણાનો દ્વિભાજક (Angle Bisector)

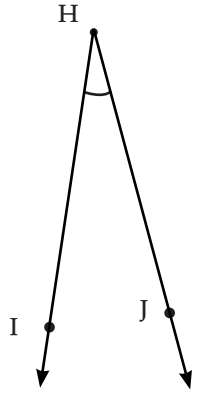
દરેક તબક્કે, આપણે અડધા ભાગમાં વાળ્યું. આપેલ ખૂણાનો અડધો ભાગ મેળવવાની આ પ્રક્રિયાને **ખૂણાનું દ્વિભાજન** (bisecting the angle) કહેવાય છે. જે રેખા આપેલ ખૂણાને દ્વિભાજિત કરે છે તેને તે **ખૂણાનો દ્વિભાજક** (angle bisector) કહેવામાં આવે છે.

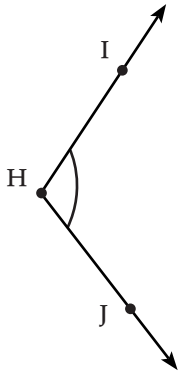
તમારા હાથે બનાવેલા કોણમાપકમાં ખૂણાના દ્વિભાજકોને ઓળખો. કાગળને વાળીને ખૂણાના દ્વિભાજકની સંકલ્પના (concept)નો ઉપયોગ કરીને જુદા જુદા ખૂણા બનાવવાનો પ્રયાસ કરો.

વિચારો અને શોધો

1. આપેલ ખૂણાઓનું અંશ માપ (degree measures) તમારા કોણમાપકનો ઉપયોગ કરીને શોધો.





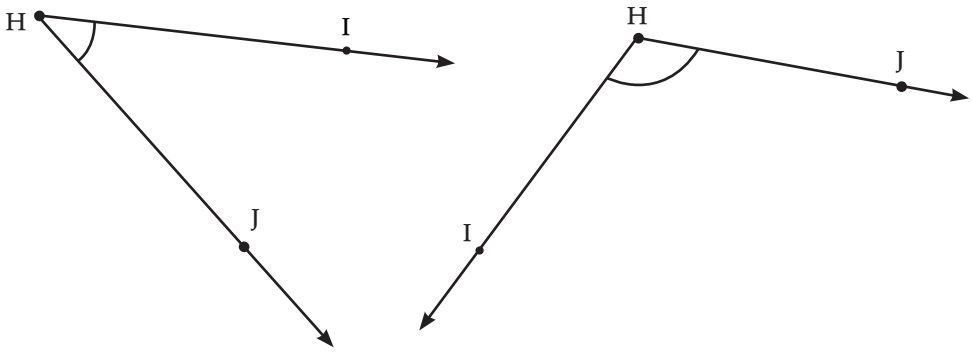


2. તમારા કોણમાપકનો ઉપયોગ કરીને તમારા વર્ગખંડમાંના વિવિધ ખૂણાઓના અંશ માપ શોધો.

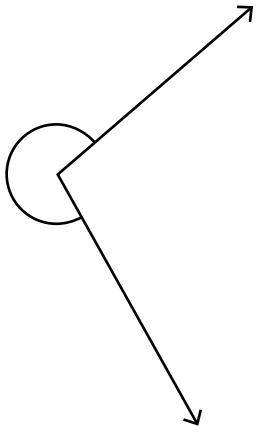
શિક્ષક માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે એ મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે તેઓ પ્રમાણભૂત કોણમાપકનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં પોતાનું કોણમાપક બનાવે અને તેનાથી વિવિધ ખૂણાઓ માપે. આનાથી તેઓ પ્રમાણભૂત કોણમાપકની નિશાની (marking)ની સંકલ્પના સમજી શકશે.

3. નીચે આપેલા ખૂણાઓ માટે અંશ માપ શોધો. ચકાસો કે શું તમારા કાગળના કોણમાપકનો અહીં ઉપયોગ કરી શકાય છે?

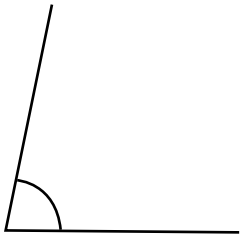


4. કોણમાપકનો ઉપયોગ કરીને નીચે આપેલા ખૂણાનું અંશમાપ કેવી રીતે શોધી શકશો?

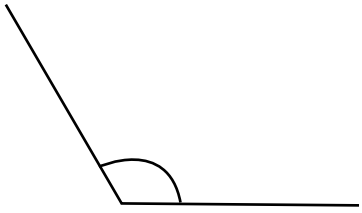


5. નીચેના દરેક ખૂણાનું અંશમાપ લખો.

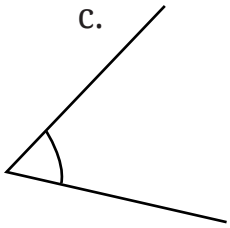
a.



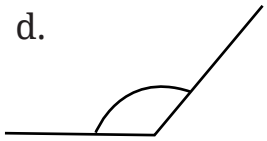
b.



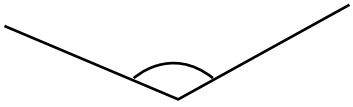
c.



d.

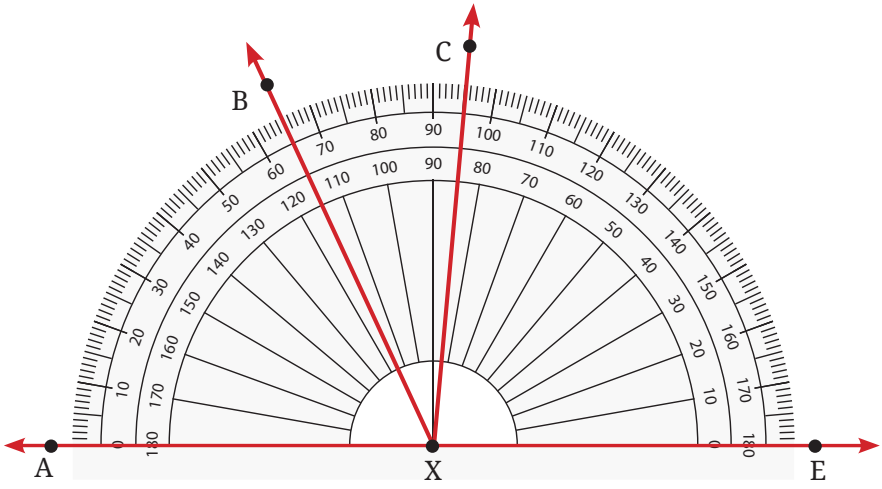


e.

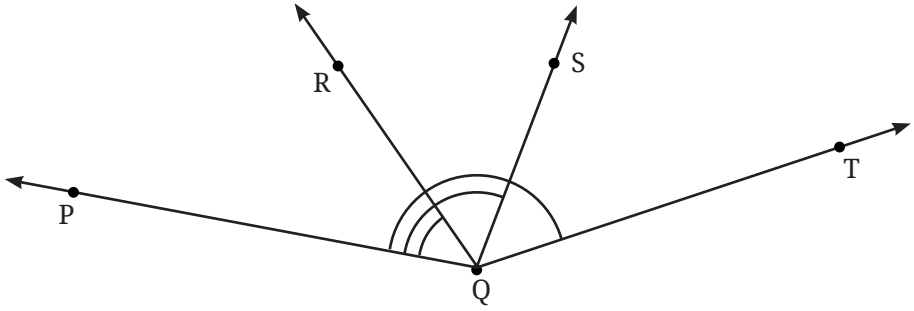


f.

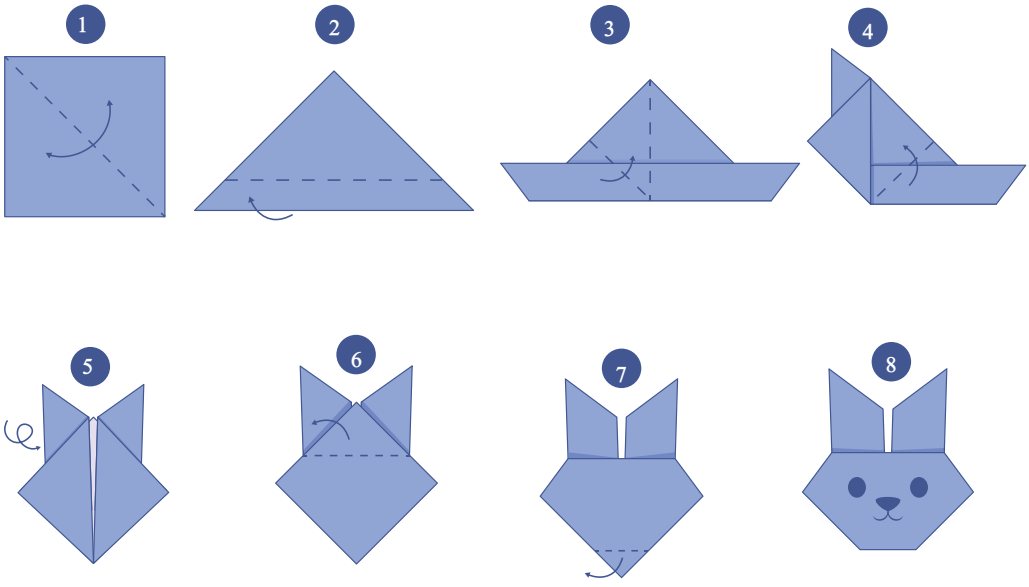
6. ∠BXE, ∠CXE, ∠AXB અને ∠BXCના અંશમાપ શોધો..



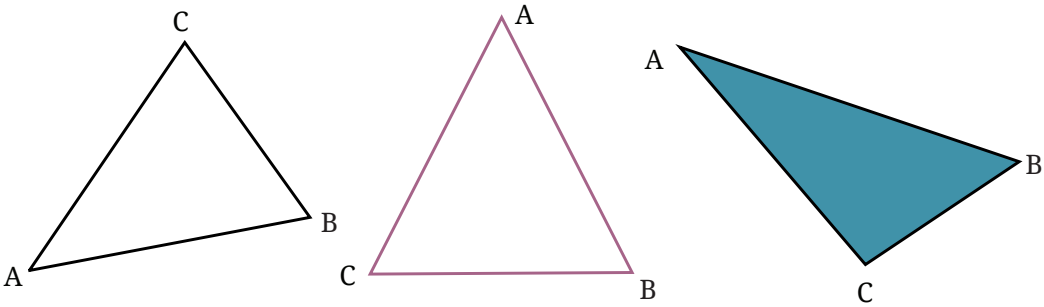
7 . ∠PQR, ∠PQS અને ∠PQTના અંશમાપ શોધો.



8. આપેલ સૂચનાઓ મુજબ કાગળનો નમૂનો બનાવો. પછી, કાગળને સંપૂર્ણપણે ખોલો. બનેલી ગડીઓ (creases) પર લીટીઓ દોરો અને બનેલા ખૂણાઓ માપો.



9. આકૃતિ 2.21 (a)માં દર્શાવેલ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓ માપો, અને તેના માપને સંબંધિત ખૂણાઓ પાસે લખો. હવે, આ ત્રણેય માપનો સરવાળો કરો. તમને શું મળે છે? આ જ પ્રક્રિયા આકૃતિ 2.21 (b) અને (c)માં દર્શાવેલ ત્રિકોણ માટે કરો. અન્ય ત્રિકોણ (triangle) માટે પણ આ પ્રયાસ કરો, અને પછી સામાન્ય રીતે શું થાય છે તે માટે એક અનુમાન (અટકળ) (conjecture) કરો! આમ શા માટે બને છે તે આપણે પછીના ધોરણમાં શીખીશું.

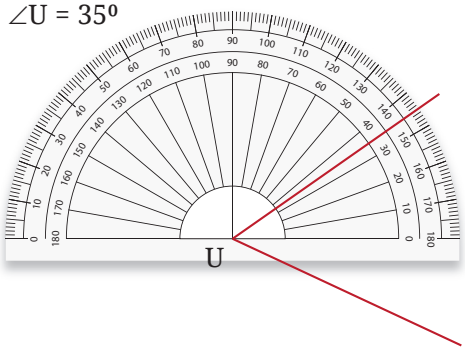


આકૃતિ 2.21

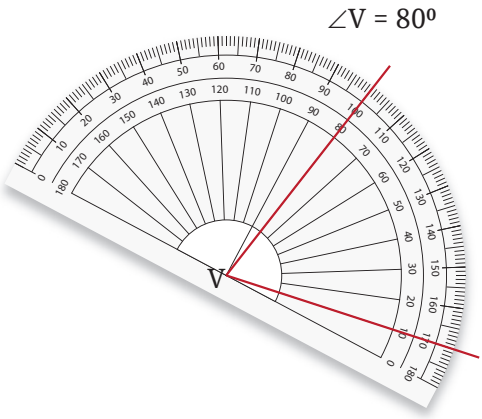
ભૂલનું ધ્યાન રાખો, ભૂલ સુધારો! (Mind the Mistake, Mend the Mistake!)

એક વિદ્યાર્થીએ નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે ખૂણા માપવા માટે કોણમાપકનો ઉપયોગ કર્યો. દરેક આકૃતિમાં, કોણમાપકના ખોટા ઉપયોગને ઓળખો અને ચર્ચા કરો કે માપ કેવી રીતે લીધું છે અને વિચારો કે, તેને કેવી રીતે સુધારી શકાય.

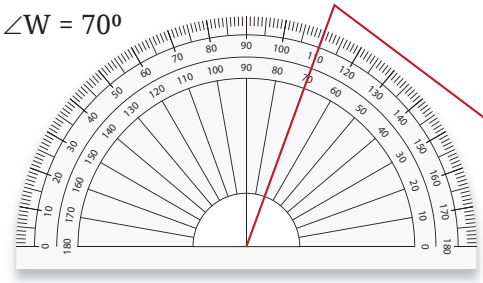
$\angle U = 35^0$



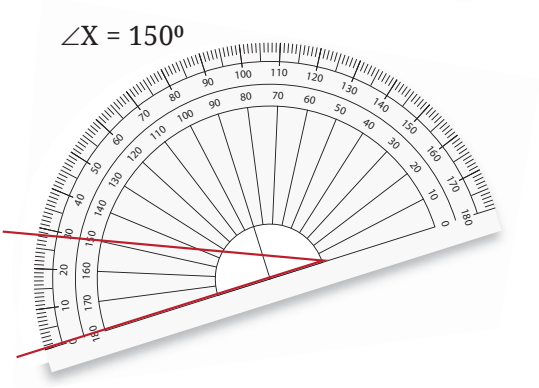
$\angle V = 80^0$



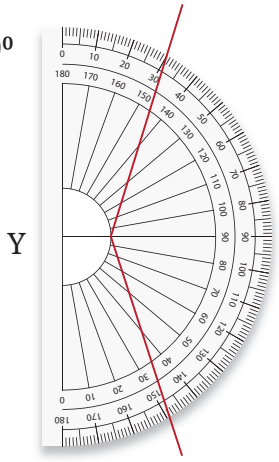
$\angle W = 70^0$



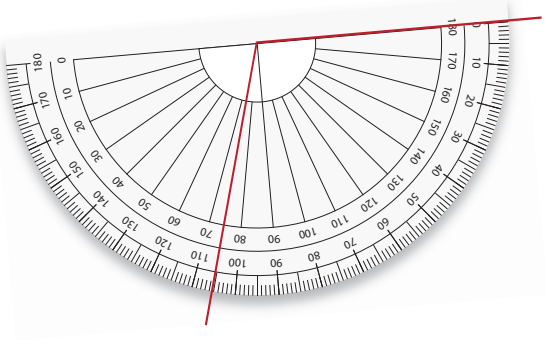
$\angle X = 150^0$



$\angle Y = 120^0$



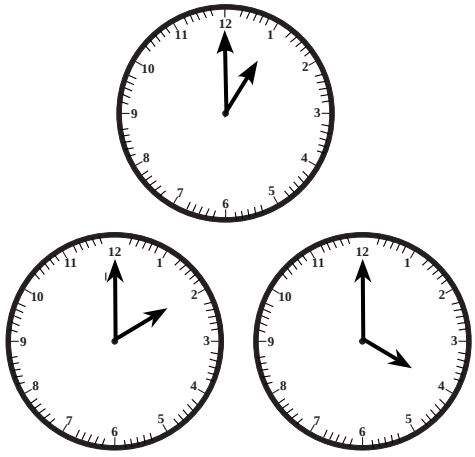
$\angle Z = 85^0$



વિચારો અને શોધો

ખૂણા ક્યાં છે?

1. ઘડિયાળમાં ખૂણા :



a. ઘડિયાળના કાંટા (hands) જુદા જુદા સમયે જુદા જુદા ખૂણા બનાવે છે. 1 વાગે, કાંટાઓ વચ્ચેનો ખૂણો 30° હોય છે. શા માટે?

b. 2 વાગે કેટલો ખૂણો બનશે?

4 વાગે અને 6 વાગે કેટલો ખૂણો બનશે?

c. ઘડિયાળના કાંટા દ્વારા બનતા અન્ય ખૂણાઓનું સંશોધન (explore) કરો.

2. દરવાજા(બારણા)નો ખૂણો :

દરવાજો કેટલો ખૂલ્યો છે, શું તે દર્શાવવા માટે ખૂણાનો ઉપયોગ કરવો શક્ય છે? ખૂણાનું શિરોબિંદુ શું હશે અને ખૂણાની ભુજાઓ કઈ હશે?

3. વિદ્યા ઝૂલા પર આનંદથી સમય પસાર કરી રહી છે. તે જુએ છે કે તે જેટલા મોટા ખૂણાથી ઝૂલવાની શરૂઆત કરે છે, તેટલી જ વધુ ગતિ (speed) તેને મળે છે. પરંતુ ખૂણો ક્યાં છે? શું તમે કોઈ ખૂણો જોઈ શકો છો?

4. અહીં એક રમકડું છે, જેમાં તેની એક બાજુ પર ઢાળવાળી પટ્ટીઓ જોડેલી છે; પટ્ટીઓના ખૂણા કે ઢાળ (slopes) જેટલા મોટા હોય છે, તેટલી જ ઝડપથી દડાઓ ગબડે છે. શું પટ્ટીના ઢાળનું વર્ણન કરવા માટે ખૂણાઓનો ઉપયોગ કરી શકાય? દરેક ખૂણાની ભુજાઓ કઈ છે? કઈ ભુજા દેખાય છે અને કઈ દેખાતી નથી?

5. નિરીક્ષણ કરો કે, નીચે આપેલી આકૃતિમાં જીવડાં (insects) અને તેનું ફેરવેલું સ્વરૂપ છે. શું ખૂણાઓનો ઉપયોગ પરિભ્રમણની માત્રા (amount of rotation)નું વર્ણન કરવા માટે થઈ શકે છે? કેવી રીતે? ખૂણાની ભુજાઓ અને શિરોબિંદુ શું હશે?

સૂચન : જીવડાંઓને સ્પર્શ કરતી આડી(સમક્ષિતિજ-Horizontal) રેખાનું નિરીક્ષણ કરો.

શિક્ષક માટે

વિદ્યાર્થીઓ તેમના રોજિંદા જીવનમાં દરેક ગાણિતિક સંકલ્પના(concept)નો ઉપયોગ જુએ તે મહત્ત્વનું છે. શિક્ષક કેટલીક એવી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરી શકે છે કે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ વાસ્તવિક જીવનની પરિસ્થિતિઓમાં ખૂણાઓના વ્યાવહારિક ઉપયોગોને સમજી શકે, જેમ કે ઘડિયાળો, દરવાજા, ઝૂલા (swings), ચઢાણ (uphill) અને ઉતરાણ(downhill)ની સંકલ્પનાઓ, સૂર્યનું સ્થાન, દિશાઓ (directions) આપવી વગેરે.

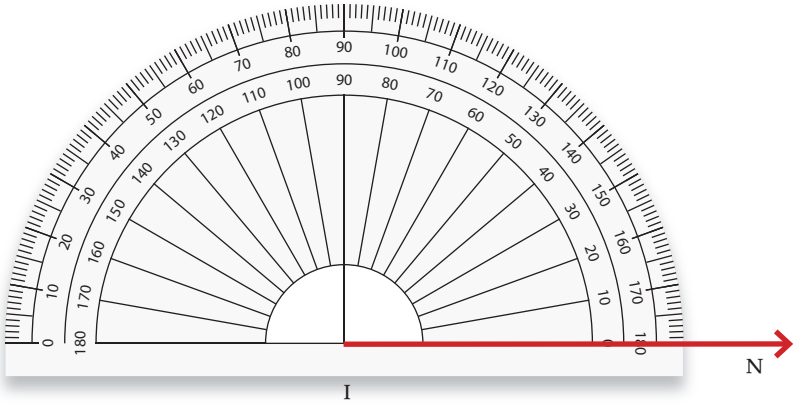
2.10 ખૂણા દોરવા

કોણમાપકનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યા 30°નો ખૂણો દોરવા અને તેને ∠TIN નામ આપવા માંગે છે.

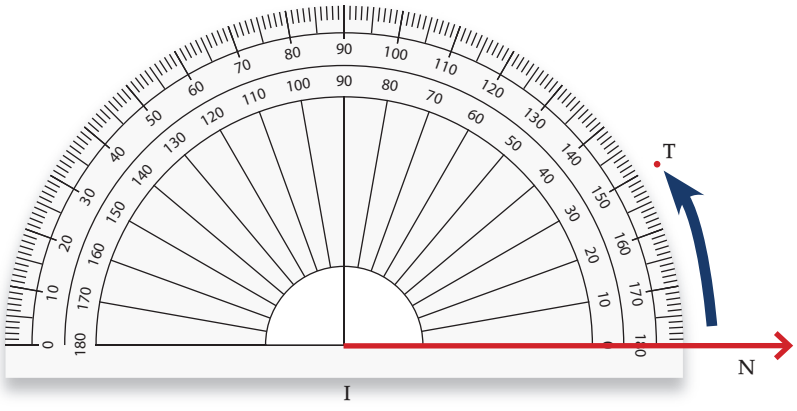
∠TINમાં, 'I' શિરોબિંદુ હશે, અને 'IT' અને 'IN' ખૂણાની ભુજાઓ હશે. એક ભુજા, જેમ કે, 'IN'ને સંદર્ભ (reference - આધાર) તરીકે રાખીને, બીજી ભુજા 'IT' એ 30°નું પરિભ્રમણ લેવું જોઈએ.

પગલું 1 : આપણે આધાર(base)થી શરૂઆત કરીશું અને $\overrightarrow{IN}$ દોરીશું :

પગલું 2 : આપણે કોણમાપકનું કેન્દ્રબિંદુ (centre point) I પર મૂકીશું અને INને 0ની રેખા સાથે ગોઠવીશું.

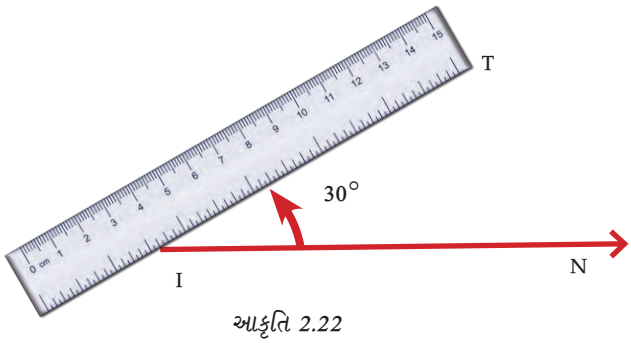


પગલું 3 : હવે, 0થી શરૂ કરીને, કોણમાપક પર 30° સુધીના અંશ ગણો (0, 10, 20, 30). 30°ના નિશાન પર બિંદુ T ચિહ્નિત કરો.



પગલું 4 : ફૂટપટ્ટી(ruler-scale)નો ઉપયોગ કરીને બિંદુ I અને T ને જોડો.

$\angle TIN = 30°$ એ માગ્યા મુજબનો ખૂણો છે.



આકૃતિ 2.22

ચાલો રમત રમીએ #1

આ ખૂણાનું અનુમાન લગાવવાની રમત છે! આ રમત તમારા સહપાઠીઓ સાથે બે ટુકડીઓ, ટુકડી 1 અને ટુકડી 2 બનાવીને રમો. અહીં રમત માટેની સૂચનાઓ અને નિયમો નીચે આપેલા છે :

- **ટુકડી 1** ગુપ્ત રીતે એક ખૂણાનું માપ પસંદ કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે 49°, અને કોણમાપકનો ઉપયોગ કરીને ટુકડી 2ને દેખાય નહીં તેમ તે માપનો એક ખૂણો બનાવે છે.
- **ટુકડી 2** તે ખૂણાને જુએ છે. તેઓએ ઝડપથી ચર્ચા કરીને ખૂણાના માપનું અંશમાં અનુમાન લગાવવાનું છે. (કોણમાપકનો ઉપયોગ કર્યા વિના!)
- **ટુકડી 1** કોણમાપક વડે ખૂણાનું સાચું માપ દર્શાવે છે.
- **ટુકડી 2** એ તેમના અનુમાન અને સાચા માપ વચ્ચેના અંશ માપના તફાવત જેટલા ગુણ મેળવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો **ટુકડી 2** એ 39°નું અનુમાન લગાવે છે, તો તેઓને 10 ગુણ મળે છે. (49° – 39°)
- દરેક ટુકડીને પાંચ વખત તક મળે છે. સૌથી ઓછા ગુણવાળી ટુકડી વિજેતા બને છે!

ચાલો રમત રમીએ #2

હવે આપણે રમતના નિયમોમાં થોડો ફેરફાર કરીશું. આ રમત તમારા સહપાઠીઓ સાથે ફરીથી બે ટુકડીઓ, ટુકડી 1 અને ટુકડી 2 બનાવીને રમો. અહીં સૂચનાઓ અને નિયમો આ પ્રમાણે છે :

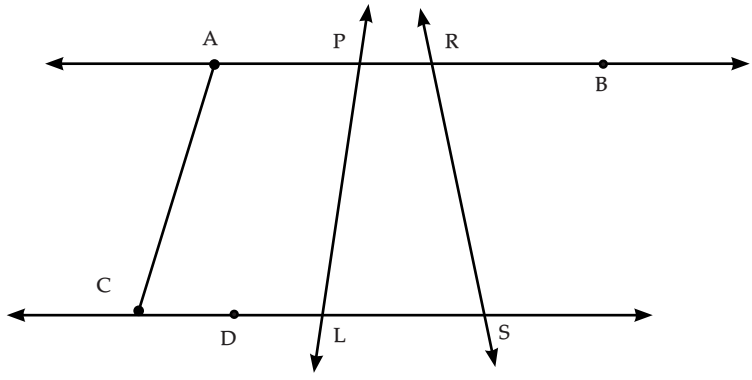
- **ટુકડી 1** બધાને એક ખૂણાનું માપ જાહેર કરે છે, દા.ત. 34°
- **ટુકડી 2**માંથી એક ખેલાડીએ કોણમાપકનો ઉપયોગ કર્યા વિના તે ખૂણો બોર્ડ પર દોરવાનો છે. **ટુકડી 2**ના અન્ય સભ્યો ખેલાડીને 'તેને મોટો બનાવો!' અથવા 'તેને નાનો બનાવો!' જેવા શબ્દો બોલીને મદદ કરી શકે છે.
- **ટુકડી 1**માંથી એક ખેલાડી બધા જોઈ શકે તે રીતે કોણમાપક વડે ખૂણો માપે છે.
- **ટુકડી 2**ને તેમના ખૂણાના માપ અને ઇચ્છિત ખૂણાના માપ વચ્ચેના અંશ માપના તફાવત જેટલા ગુણ મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો **ટુકડી 2**ના ખેલાડીનો ખૂણો 25° માપવામાં આવે, તો **ટુકડી 2**ને 9 ગુણ મળે છે. (34° – 25°)
- દરેક ટુકડીને પાંચ વખત તક મળે છે. ફરીથી, સૌથી ઓછા ગુણવાળી ટુકડી વિજેતા બને છે.

શિક્ષક માટે

આ રમતો રમવી એ ખૂણાઓ અને તેમના માપ વિશેની સમજ કેળવવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. ખૂણાઓનો અંદાજ લગાવવાનો મહાવરો કરવા માટે જુદા જુદા દિવસે ઓછામાં ઓછા એક કે બે વાર આ રમત ફરીથી રમો. નોંધો કે આ રમતો વિદ્યાર્થીઓની જોડીમાં પણ રમી શકાય છે.

વિચારો અને શોધો

1. આકૃતિ 2.23માં, શક્ય તેટલા બધા ખૂણાઓની યાદી બનાવો. શું તમે તે બધા શોધી શક્યા? હવે, બધા ખૂણાઓના માપનું અનુમાન કરો. ત્યારબાદ, કોણમાપક વડે ખૂણાઓ માપો. તમારા બધા અનુમાનોને એક કોષ્ટકમાં નોંધો. જુઓ કે, તમારાં અનુમાનો વાસ્તવિક માપની કેટલાં નજીક છે.

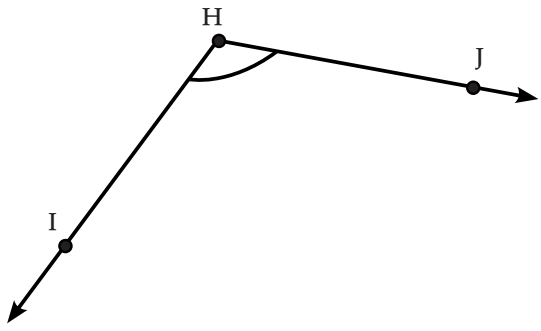


આકૃતિ 2.23

2. કોણમાપકનો ઉપયોગ કરીને નીચે આપેલા માપના ખૂણાઓ દોરો :

A. 110° B. 40° C. 75° D. 112° E. 134°

3. નીચે આપેલા ખૂણાના માપ જેટલો ખૂણો દોરો.

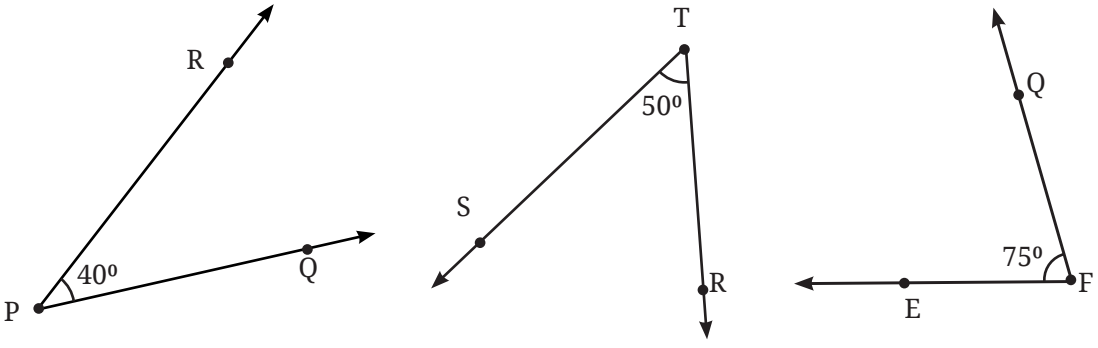


તમે ખૂણો દોરવા માટે અનુસરેલાં પગલાં પણ લખો.

2.11 ખૂણાના પ્રકાર અને તેમના માપ (Types of Angles and their Measures)

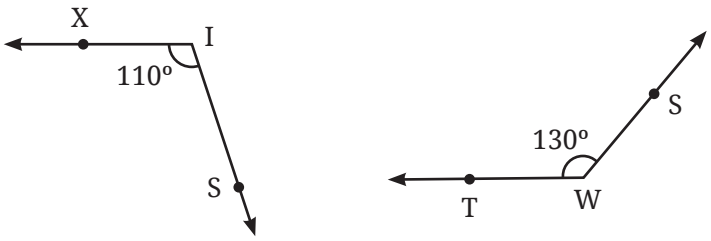
આ પ્રકરણમાં આપણે ખૂણાના વિવિધ પ્રકારો વિશે વાંચ્યું છે. આપણે જોયું છે કે સરળકોણ 180°નો હોય છે, અને કાટકોણ 90°નો હોય છે. અંશ માપના સંદર્ભમાં ખૂણાના અન્ય પ્રકારો – લઘુકોણ અને ગુરુકોણ – ને કેવી રીતે વર્ણવી શકાય?

લઘુકોણ (Acute Angle) : જે ખૂણાઓ કાટખૂણા કરતાં નાના હોય, એટલે કે 90° કરતાં ઓછા અને 0° કરતાં મોટા હોય, તેને લઘુકોણ કહેવાય છે.



લઘુકોણનાં ઉદાહરણો

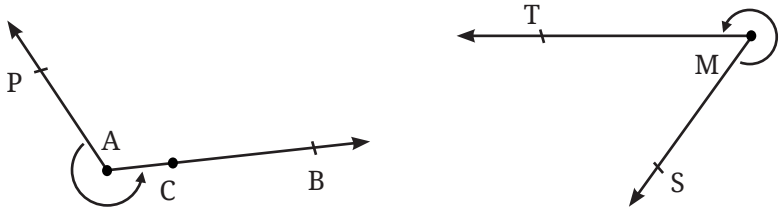
ગુરુકોણ (Obtuse Angle) : જે ખૂણાઓ કાટખૂણા કરતાં મોટા અને સરળકોણ કરતાં નાના હોય, એટલે કે 90° કરતાં મોટા અને 180° કરતાં નાના હોય, તેને ગુરુકોણ કહેવાય છે.



ગુરુકોણના ઉદાહરણો

શું આપણે ખૂણાના તમામ સંભવિત માપને આવરી લીધા છે? અહીં ખૂણાનો એક બીજો પ્રકાર છે.

વિપરીતકોણ (પ્રતિબિંબકોણ - Reflex angle) : જે ખૂણાઓ સરળકોણ કરતાં મોટા અને પૂર્ણકોણ કરતાં નાના હોય, એટલે કે 180° કરતાં મોટા અને 360° કરતાં નાના હોય, તેને વિપરીતકોણ કહેવાય છે.

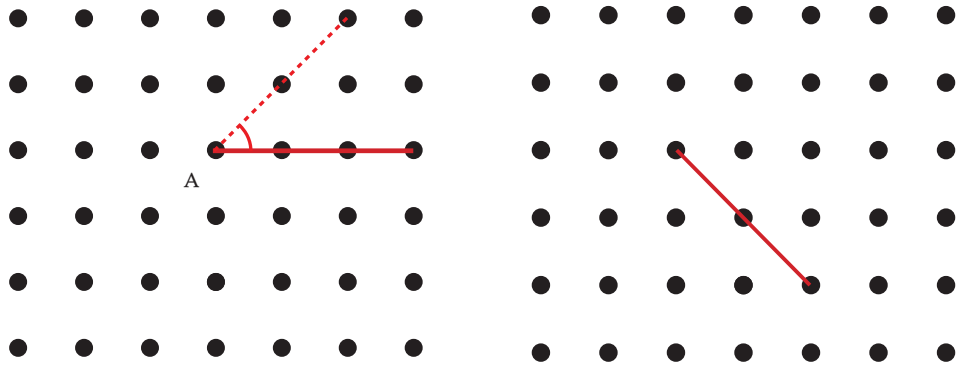


વિપરીતકોણના ઉદાહરણો

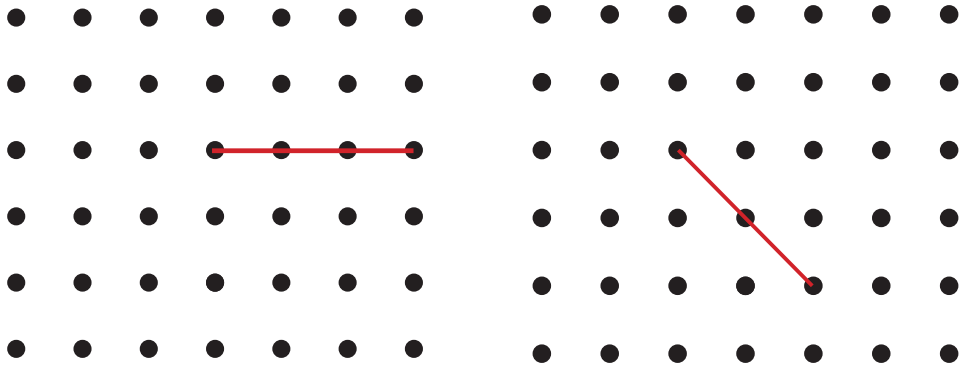
વિચારો અને શોધો

1. નીચેની દરેક ગ્રીડમાં, Aને આકૃતિમાંના અન્ય ગ્રીડ બિંદુઓ સાથે એક સીધી રેખાથી જોડીને મેળવો :

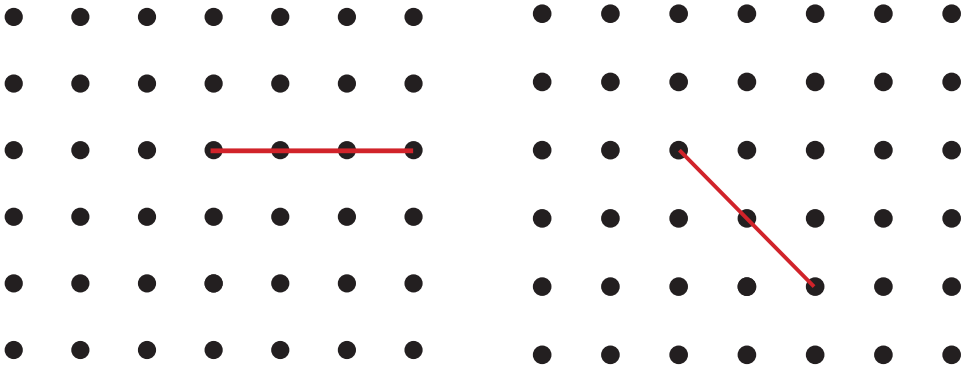
   a. લઘુકોણ



b. ગુરુકોણ



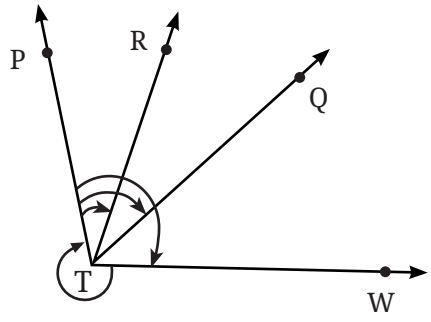
c. વિપરીત કોણ



ઇચ્છિત ખૂણાઓને દર્શાવવા માટે વક્રથી ચિહ્નિત કરો. તમારા માટે એક ઉદાહરણ કરી આપેલ છે.

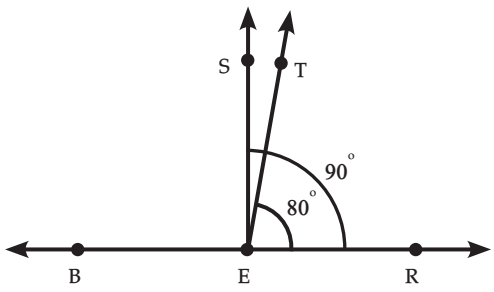
2. કોણમાપકનો ઉપયોગ કરીને દરેક ખૂણાનું માપ શોધો. પછી દરેક ખૂણાને લઘુકોણ, ગુરુકોણ, કાટકોણ અથવા વિપરીતકોણ તરીકે વર્ગીકૃત કરો.

a. ∠PTR b. ∠PTQ c. ∠PTW d. વિપરીત ∠WTP



ચાલો શોધીએ

આ આકૃતિમાં, ∠TER = 80° છે. તો ∠BETનું માપ શું છે? ∠SETનું માપ શું છે?



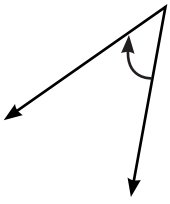
સૂચન (Hint) : અવલોકન કરો કે ∠REB એક સરળકોણ છે. તેથી, ∠REBનું અંશ માપ 180° છે, જેમાંથી ∠TER દ્વારા 80° આવરી લેવાયેલ છે. ∠SETનું માપ શોધવા માટે પણ આવી જ દલીલ (argument) લાગુ કરી શકાય છે.

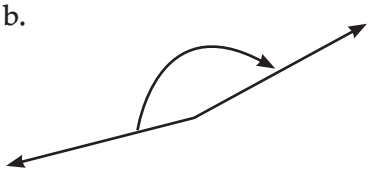
વિચારો અને શોધો

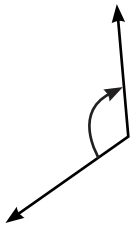
1. નીચે આપેલા માપના ખૂણા દોરો :

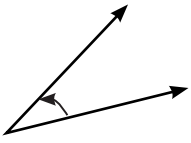
   a. 140° b. 82° c. 195° d. 70° e. 35°

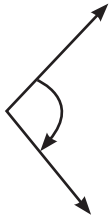
2. દરેક ખૂણાના માપનો અંદાજ લગાવો અને પછી તેને કોણમાપક વડે માપો :

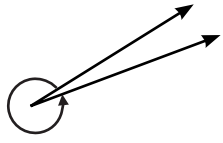
   a. 

   b. 

   c. 

   d. 

   e. 

   f. 

   આ ખૂણાઓને લઘુકોણ, કાટકોણ, ગુરુકોણ અથવા વિપરીતકોણ (પ્રતિબિંબકોણ) તરીકે વર્ગીકૃત કરો.

3. ત્રણ લઘુકોણ, એક કાટકોણ અને બે ગુરુકોણ ધરાવતી કોઈ પણ આકૃતિ બનાવો.
4. અક્ષર 'M' એવી રીતે દોરો કે તેની બાજુઓના ખૂણા 40°ના હોય અને વચ્ચેનો ખૂણો 60°નો હોય.
5. અક્ષર 'Y' એવી રીતે દોરો કે તેનાથી બનતા ત્રણ ખૂણા 150°, 60° અને 150°ના હોય.

6. અશોક ચક્રમાં 24 આરા (spokes) છે. એકબીજાની પાસે આવેલા બે આરાઓ વચ્ચેના ખૂણાનું અંશ માપ શું છે? બે આરાઓ વચ્ચે બનતો સૌથી મોટો લઘુકોણ કેટલો?
7. **કોયડો (Puzzle) :** હું એક લઘુકોણ છું. જો તમે મારા માપને બમણું (double) કરો છો, તો તમને એક લઘુકોણ મળે છે. જો તમે મારા માપને ત્રણ ગણું (triple) કરો છો, તો પણ તમને એક લઘુકોણ મળે છે. જો તમે મારા માપને ચાર ગણું (quadruple) કરો છો, તો પણ તમને ફરી એક લઘુકોણ મળે છે! પરંતુ, જો તમે મારા માપને 5 વડે ગુણો છો, તો તમને ગુરુકોણનું માપ મળે છે. મારા માપ માટે શું શક્યતાઓ છે?

સારાંશ

- **બિંદુ** (point) એક સ્થાન દર્શાવે છે. તેને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના મોટા અક્ષર વડે દર્શાવવામાં આવે છે.
- **રેખાખંડ** (line segment) બે બિંદુઓ વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર છે. બિંદુઓ S અને T ને જોડતા રેખાખંડને $\overline{ST}$ વડે દર્શાવવામાં આવે છે.
- **રેખા** (line) ત્યારે મળે છે, જ્યારે રેખાખંડ $\overline{ST}$ ને બંને બાજુએ અનંત સુધી લંબાવવામાં આવે છે; તેને $\overleftrightarrow{ST}$ અથવા કેટલીકવાર m જેવા એક નાના અક્ષર વડે દર્શાવવામાં આવે છે.
- **કિરણ** (ray) એ રેખાનો એક ભાગ છે જે બિંદુ Dથી શરૂ થાય છે, અને એક દિશામાં અનંત સુધી લંબાવાય છે. તેને $\overrightarrow{DP}$ વડે દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યાં P એ કિરણ પરનું બીજું બિંદુ છે.
- ખૂણાને બે કિરણો તરીકે કલ્પના કરી શકાય છે જે એક સામાન્ય ઉદ્ભવ બિંદુથી શરૂ થાય છે. બે કિરણો $\overrightarrow{OP}$ અને $\overrightarrow{OM}$ એ $\angle POM$ (જેને $\angle MOP$ પણ કહેવાય છે) બનાવે છે; અહીં, Oને ખૂણાનું શિરોબિંદુ (vertex) કહેવામાં આવે છે, અને કિરણો $\overrightarrow{OP}$ અને $\overrightarrow{OM}$ને ખૂણાની ભુજાઓ (arms) કહેવામાં આવે છે.
- ખૂણાના એક કિરણને ખૂણાના બીજા કિરણ પર ફેરવવા માટે શિરોબિંદુની આસપાસ જરૂરી પરિભ્રમણ અથવા વક્રની માત્રાને ખૂણાનું માપ કહે છે.
- ખૂણાઓનું માપ **અંશમાં** માપી શકાય છે. એક સંપૂર્ણ પરિભ્રમણ અથવા વક્રને 360 અંશ તરીકે ગણવામાં આવે છે અને તેને 360° તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે.
- **કોણમાપક**નો ઉપયોગ કરીને ખૂણાનું અંશમાપ માપી શકાય છે.
- ખૂણાઓ **સરળકોણ** (180°), **કાટકોણ** (90°), **લઘુકોણ** (0°થી વધુ અને 90°થી ઓછો), **ગુરુકોણ** (90°થી વધુ અને 180°થી ઓછો), અને **વિપરીતકોણ** (180°થી વધુ અને 360°થી ઓછો) હોઈ શકે છે.

3 સંખ્યાની રમત

R8B6P1

આપણે સંખ્યાઓનો ઉપયોગ વિવિધ સંદર્ભોમાં અને ઘણી જુદી જુદી રીતે આપણા જીવનને વ્યવસ્થિત કરવા માટે કરીએ છીએ. આપણે સંખ્યાઓનો ઉપયોગ ગણતરી માટે કર્યો છે અને સરવાળા (addition), બાદબાકી (subtraction), ગુણાકાર (multiplication) અને ભાગાકાર (division) જેવી મૂળભૂત ગાણિતીય ક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરીને આપણા દૈનિક જીવન સંબંધિત સમસ્યાઓ હલ કરી છે.

આ પ્રકરણમાં આપણે આ પ્રવાસને આગળ વધારીશું. સંખ્યાઓ સાથે રમીશું, આપણી આસપાસની સંખ્યાઓને જોઈશું, ગાણિતીય પૅટર્નને નોંધીશું અને સંખ્યાઓ તથા ગાણિતીય ક્રિયાઓનો નવી રીતોથી ઉપયોગ કરવાનું શીખીશું.

આપણે સંખ્યાઓનો ઉપયોગ થતો હોય તેવી વિવિધ પરિસ્થિતિઓ વિશે વિચારીએ. જેમાં સંખ્યાઓનો ઉપયોગ થાય છે તેવી પાંચ અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓની યાદી બનાવો. તમારા સહપાઠીઓએ કઈ યાદી તૈયાર કરી છે તે જુઓ, તેની આપ-લે કરો અને ચર્ચા કરો.

ગાણિતિક ચર્ચા

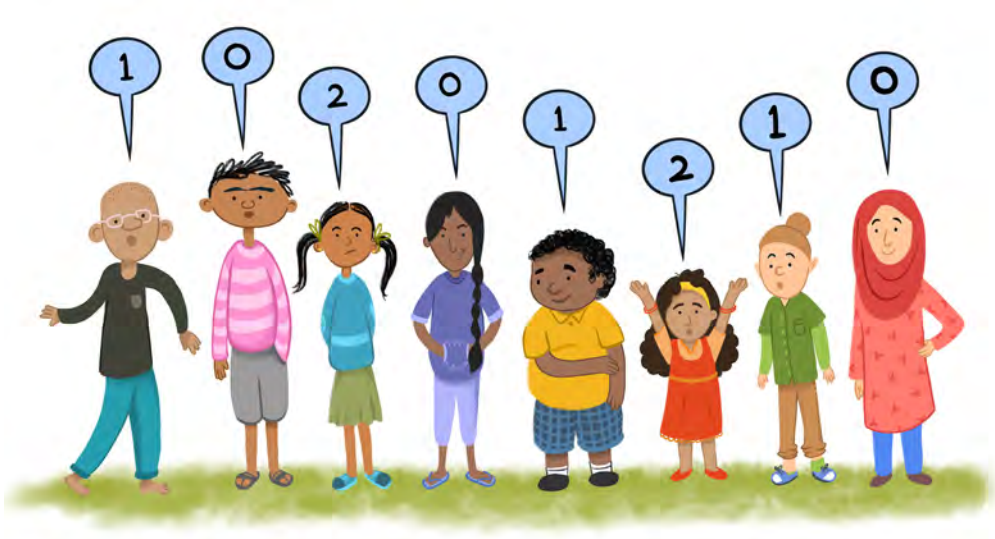
3.1 સંખ્યાઓ આપણને ઘણી બધી વાતો કહી શકે છે. (Numbers Can Tell us Things)

આ સંખ્યાઓ આપણને શું કહી રહી છે?

બગીચામાં કેટલાંક બાળકો એક હરોળમાં ઊભાં છે. દરેક બાળક એક સંખ્યા બોલે છે.

આ સંખ્યાઓનો અર્થ શું છે તે તમે વિચાર્યું?

હવે એ બાળકો નવી રીતે ગોઠવાય છે અને નવી ગોઠવણીને આધારે દરેક બાળક એક સંખ્યા બોલે છે.



આ સંખ્યાઓ શું રજૂ કરે છે તે તમે વિચારીને શોધ્યું?

સૂચન : શું તેમની ઊંચાઈએ ભાગ ભજવ્યો હશે?

જો બાળકની બાજુમાં તેના કરતાં એક જ ઊંચું બાળક ઊભું હોય, તો તે બાળક '1' બોલે છે..

જો બાળકની બાજુમાં ઊભેલાં બંને બાળકો તેના કરતાં ઊંચા હોય, તો તે બાળક '2' બોલે છે.

જો બાળકની બાજુમાં ઊભેલાં બંનેમાંથી એક પણ બાળક તેના કરતાં ઊંચું ન હોય, તો તે બાળક '0' બોલે છે. એટલે કે, દરેક વ્યક્તિ પોતાની આસપાસ ઊભેલા પોતાનાથી ઊંચા પડોશીઓની સંખ્યા બોલે છે.

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરો અને તેનાં કારણોની આપ-લે કરો.

ગાણિતિક ચર્ચા

1. શું બાળકો પોતાને એવી રીતે ગોઠવી શકે કે છેડે ઊભેલાં બાળકો '2' બોલી શકે?
2. શું આપણે બાળકોને એક હરોળમાં એવી રીતે ગોઠવી શકીએ છીએ કે દરેક બાળક ફક્ત '0' બોલે?
3. શું બે બાળકો એકબીજાની બાજુમાં ઊભાં રહીને સમાન સંખ્યા બોલી શકે?
4. પાંચ બાળકોના એક સમૂહમાં, બધાની ઊંચાઈ ભિન્ન છે. શું તેઓ એવી રીતે ઊભાં રહી શકે કે તેમાંથી ચાર બાળકો '1' બોલે અને છેલ્લો '0' બોલે? શા માટે અથવા શા માટે નહીં?
5. શું આ 5 બાળકોના સમૂહ માટે 1, 1, 1, 1, 1 ક્રમ શક્ય છે?
6. ક્રમ 0, 1, 2, 1, 0 શક્ય છે? શા માટે અથવા શા માટે નહિ?
7. તમે પાંચ બાળકોને કેવી રીતે પુનઃગોઠવશો જેથી મહત્તમ બાળકો સંખ્યા '2' બોલે?

3.2 વિશિષ્ટ ખાના (Super Cells)

નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યાઓનું અવલોકન કરો. કેટલીક સંખ્યાઓના ખાનામાં રંગ શા માટે કર્યો છે? ચર્ચા કરો.

43	79	75	63	10	29	28	34
200	577	626	345	790	694	109	198

એક ખાનું (cell - કોષ) ત્યારે રંગીન થાય છે જ્યારે તેમાં રહેલી સંખ્યા તેના પડોશી ખાનાની સંખ્યા કરતાં મોટી હોય. સંખ્યા 626 રંગીન છે કારણ કે, તે 577 અને 345 કરતાં મોટી છે, જ્યારે 200 રંગીન નથી કારણ કે, તે 577 કરતાં નાની છે. સંખ્યા 198 રંગીન છે કારણ કે, તેની બાજુમાં ફક્ત એક જ ખાનું છે, જેમાં સંખ્યા 109 છે, અને 198 એ 109 કરતાં મોટી છે.

વિચારો અને શોધો

1. નીચેના કોષ્ટકમાં વિશિષ્ટ ખાનામાં રંગ પૂરો અથવા ચિહ્નિત કરો.

6828	670	9435	3780	3708	7308	8000	5583	52

2. નીચેના કોષ્ટકને ફક્ત 4-અંક (4 digit)ની સંખ્યાઓથી ભરો, જેથી ફક્ત વિશિષ્ટ ખાનાં જ રંગીન હોય.

5346		1258					9635	

3. નીચેના કોષ્ટકને એવી રીતે ભરો કે આપણને શક્ય તેટલાં વધુ વિશિષ્ટ ખાનાં મળે. પુનરાવર્તન વગર 100થી 1000 વચ્ચેની સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરો.

4. ઉપરના કોષ્ટકમાંની 9 સંખ્યાઓમાંથી કેટલાં વિશિષ્ટ ખાનાં છે ?
5. વિવિધ સંખ્યાના ખાના માટે કેટલાં વિશિષ્ટ ખાનાં (supercells) શક્ય છે તે શોધો.

ગાણિતિક ચર્ચા

શું તમે કોઈ પૅટર્નની નોંધ લીધી? મહત્તમ સંખ્યામાં વિશિષ્ટ ખાનાં મેળવવા માટે આપેલ કોષ્ટક ભરવાની પદ્ધતિ શું છે ? તમારી વ્યૂહરચના શોધો અને તેની ચર્ચા કરો.

પ્રયત્ન કરો

6. શું તમે કોષ્ટકને સંખ્યાઓનું પુનરાવર્તન કર્યા વગર ભરી શકો છો, કે જેથી તેમાં કોઈ પણ વિશિષ્ટ ખાનાં ન હોય? શા માટે અથવા શા માટે નહિ?
7. શું કોષ્ટકમાં સૌથી મોટી સંખ્યા ધરાવતું ખાનું હંમેશાં વિશિષ્ટ ખાનું હશે? શું કોષ્ટકમાં સૌથી નાની સંખ્યા ધરાવતું ખાનું વિશિષ્ટ ખાનું હોઈ શકે? શા માટે અથવા શા માટે નહીં?
8. કોષ્ટકને એવી રીતે ભરો કે બીજી સૌથી મોટી સંખ્યા ધરાવતું ખાનું વિશિષ્ટ ખાનું ન હોય.
9. કોષ્ટકને એવી રીતે ભરો કે બીજી સૌથી મોટી સંખ્યા ધરાવતું ખાનું વિશિષ્ટ ખાનું ન હોય પરંતુ બીજી સૌથી નાની સંખ્યાનું ખાનું વિશિષ્ટ ખાનું હોય, શું આ શક્ય છે?
10. આ કોયડાની અન્ય વિવિધતાઓ બનાવો અને તમારા સહપાઠીઓને પડકાર આપો.

ચાલો, વધુ હરોળ સાથે વિશિષ્ટ ખાનાની પ્રવૃત્તિ કરીએ.

અહીં, પડોશી ખાનું એટલે કે ડાબી (left), જમણી (right), ઉપર (top) અને નીચે (bottom) તરત જ આવતું હોય.

નિયમ એ જ રહે છે : કોઈ ખાનું ત્યારે વિશિષ્ટ ખાનું બને છે, જો તેમાં રહેલી સંખ્યા તેનાં તમામ પડોશી ખાનાંની સંખ્યા કરતાં મોટી હોય. કોષ્ટક 1માં, 8632 તેના તમામ પડોશીઓ 4580, 8280, 4795 અને 1944 કરતાં મોટી છે.

કોષ્ટક 1

2430	7500	7350	9870
3115	4795	9124	9230
4580	8632	8280	3446
5785	1944	5805	6034

કોષ્ટક 2

	96,301	36,109	
	13,609	60,319	19,306
		60,193	
	10,963		

- કોષ્ટક 2ને 5-અંકની સંખ્યાથી પૂર્ણ કરો, જેના અંકો (digits) '1', '0', '6', '3', અને '9' કોઈ પણ ક્રમમાં હોય. ફક્ત રંગીન ખાનામાં જ તેના બધા પડોશીઓ કરતાં મોટી સંખ્યા હોવી જોઈએ. કોષ્ટકમાં સૌથી મોટી સંખ્યા _____ છે.

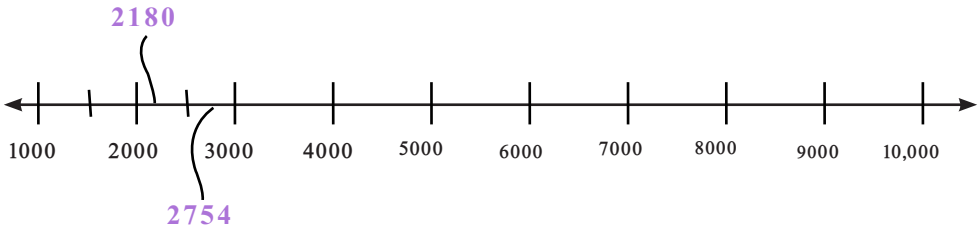
કોષ્ટકમાં સૌથી નાની બેકી(યુગ્મ) સંખ્યા _____ છે.

કોષ્ટકમાં 50,000 કરતાં મોટી સૌથી નાની સંખ્યા _____ છે.

ઉપરના કોષ્ટકને ભર્યા પછી, હજારના અંક પછી યોગ્ય રીતે અલ્પવિરામ મૂકો.

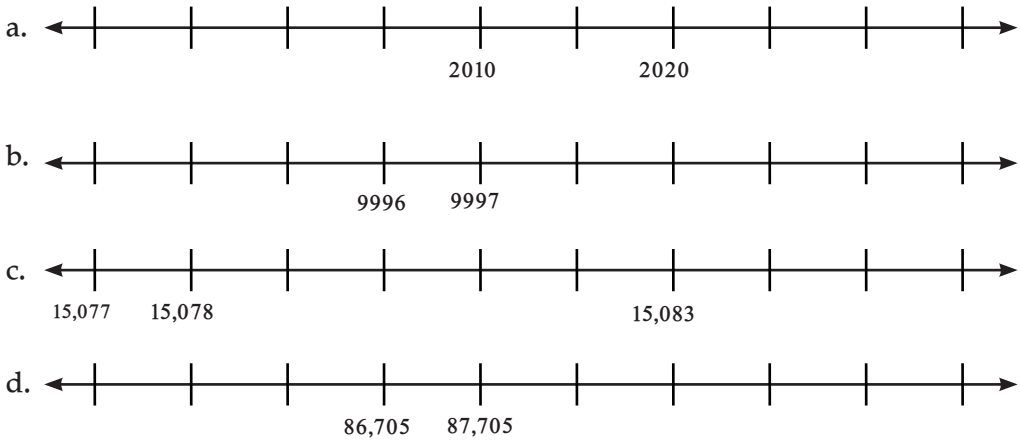
3.3 સંખ્યારેખા પર સંખ્યાઓની પેટર્ન (Patterns of Numbers on the Number Line)

હવે, આપણે સંખ્યારેખા (number lines)થી ખૂબ પરિચિત છીએ. ચાલો જોઈએ કે, શું આપણે કેટલીક સંખ્યાઓને સંખ્યારેખા પર તેમના સ્થાન પર (appropriate positions) મૂકી શકીએ છીએ. સંખ્યાઓ : 2180, 2754, 1500, 3600, 9950, 9590, 1050, 3050, 5030, 5300 અને 8400 ને સંખ્યા રેખા પર ગોઠવો.



વિચારો અને શોધો

નીચેની સંખ્યારેખાઓ પર અંકિત સંખ્યાઓ ઓળખો અને બાકીનાં સ્થાનો પર યોગ્ય સંખ્યા અંકિત કરો.



ઉપર આપેલ દરેક શ્રેણીમાં સૌથી નાની સંખ્યાની ફરતે વર્તુળ (circle) કરો અને સૌથી મોટી સંખ્યાની ફરતે ચોરસ કરો.

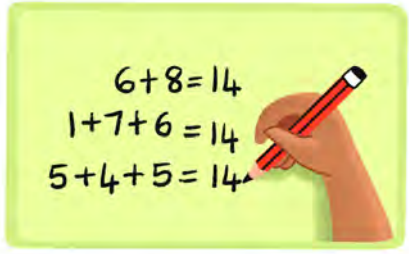
3.4 અંકોની રમત (Playing with Digits)

આપણે 1, 2, 3... અને એ રીતે સંખ્યાઓ લખવાનું શરૂ કરીએ છીએ. અહીં 1- અંકની નવ સંખ્યાઓ છે.

કેટલી સંખ્યાઓમાં બે અંક, ત્રણ અંક, ચાર અંક અને પાંચ અંક છે તે શોધો.

1 અંકની સંખ્યાઓ 1–9 સુધી	2 અંકની સંખ્યાઓ	3 અંકની સંખ્યાઓ	4 અંકની સંખ્યાઓ	5 અંકની સંખ્યાઓ
9				

સંખ્યાઓના અંકોના સરવાળા



કોમલ નોંધે છે કે જ્યારે તે અમુક સંખ્યાઓના અંકોનો સરવાળો કરે છે, ત્યારે સરવાળો સમાન આવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે સંખ્યા 68ના અંકોનો સરવાળો, 176 અથવા 545ના અંકોના સરવાળા જેટલો જ છે.

વિચારો અને શોધો

1. અંકોનો સરવાળો 14

a. જેના અંકોનો સરવાળો 14 થાય તેવી બીજી સંખ્યાઓ લખો.

b. અંકોનો સરવાળો 14 હોય તેવી સૌથી નાની સંખ્યા કઈ છે?

c. અંકોનો સરવાળો 14 હોય તેવી સૌથી મોટી 5-અંકની સંખ્યા કઈ છે?

d. એવી મોટામાં મોટી કઈ સંખ્યા બનાવી શકાય કે જેના અંકોનો સરવાળો 14 હોય? શું તમે તેનાથી પણ મોટી સંખ્યા બનાવી શકો છો?

ગાણિતિક ચર્ચા

2. 40થી 70 સુધીની તમામ સંખ્યાઓના અંકોના સરવાળા શોધો. તમારાં અવલોકનોની વર્ગમાં ચર્ચા કરો.

3. જેના અંકો ક્રમિક (consecutive) હોય, તેવી ત્રણ-અંકની (3-digit) સંખ્યાઓના અંકોના સરવાળાની ગણતરી કરો. (ઉદાહરણ તરીકે, 345) શું તમને કોઈ પૅટર્ન (pattern) દેખાય છે? શું આ પૅટર્ન ચાલુ રહેશે?

અંક શોધક

1થી 100 સુધીની સંખ્યા લખ્યા પછી, દિનેશને આશ્ચર્ય થયું કે તેણે અંક '7' કેટલી વાર લખ્યો હશે!

- 1થી 100 સુધીની સંખ્યાઓમાં અંક '7' કેટલી વાર આવે છે? 1થી 1000 સુધીની સંખ્યાઓમાં અંક '7' કેટલી વાર આવે છે?

3.5 આકર્ષક પેલિન્ડ્રોમિક પૅટર્ન (Pretty Palindromic Patterns)

તમને આ સંખ્યાઓમાં કઈ પૅટર્ન દેખાય છે : 66, 848, 575, 797, 1111?
આ સંખ્યાઓ ડાબેથી જમણે અને જમણેથી ડાબે વાંચતાં સમાન જ રહે છે. પ્રયત્ન કરીને જુઓ. આવી સંખ્યાઓને પેલિન્ડ્રોમ્સ અથવા પેલિન્ડ્રોમિક સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે.

1, 2, 3નો ઉપયોગ કરીને બનતા તમામ પેલિન્ડ્રોમ (Palindromes)

121, 313, 222 એ અંકો '1', '2', '3'નો ઉપયોગ કરીને બનાવેલા પેલિન્ડ્રોમના કેટલાંક ઉદાહરણો છે.

- આ અંકોનો ઉપયોગ કરીને તમામ શક્ય 3-અંકના પેલિન્ડ્રોમ લખો.

પેલિન્ડ્રોમને ઊલટાવો અને સરવાળો કરો.

હવે, આ સરવાળાઓ જુઓ. શું થઈ રહ્યું છે તે સમજવાનો પ્રયાસ કરો.

અનુસરવાનાં પગલાં :

બે-અંકની સંખ્યાથી શરૂઆત કરો. આ સંખ્યાને તેની ઊલટી સંખ્યામાં ઉમેરો. જો તમને પેલિન્ડ્રોમ મળે, તો અટકી જાઓ, નહીં તો અંકોને ઊલટાવવાની અને ઉમેરવાની પ્રક્રિયાનું પુનરાવર્તન કરો.

તે જ પ્રક્રિયા અન્ય કેટલીક સંખ્યાઓ માટે અજમાવો, અને તે જ પગલાં અનુસરો.

34	29	48	76
43	92	84	67
77	121	132	143
		231	341
		363	484

જો તમને પેલિન્ડ્રોમ (palindrome) મળે, તો ત્યાં અટકી જાઓ. કેટલીક સંખ્યાઓ માટે તમારે આ પ્રક્રિયા ઘણી બધી વખત પુનરાવર્તિત કરવી પડશે.

શું એવી સંખ્યાઓ છે કે જેના માટે તમે ક્યારેય પેલિન્ડ્રોમ સુધી પહોંચી શકશો નહીં?

શોધો

ગાણિતિક ચર્ચા

2-અંકની સંખ્યાથી શરૂ કરીને, સંખ્યાઓને વારંવાર ઊલટાવવાથી અને ઉમેરવાથી, હંમેશાં પેલિન્ડ્રોમ (palindrome) મળશે? ચકાસો અને શોધો.*

કોયડાનો સમય

દસ હજાર	હજાર	સો	દશક	એકમ

સંખ્યાને શબ્દોમાં લખો :

હું 5-અંકનો પેલિન્ડ્રોમ છું.
હું એક એકી સંખ્યા છું.
મારો 'દશક'નો અંક મારા 'એકમ'ના અંક કરતાં બમણો છે.
મારો 'સો'નો અંક મારા 'દશક'ના અંક કરતાં બમણો છે. હું કોણ છું?

3.6 કાપરેકરની જાદુઈ સંખ્યા (The Magic Number of Kaprekar)

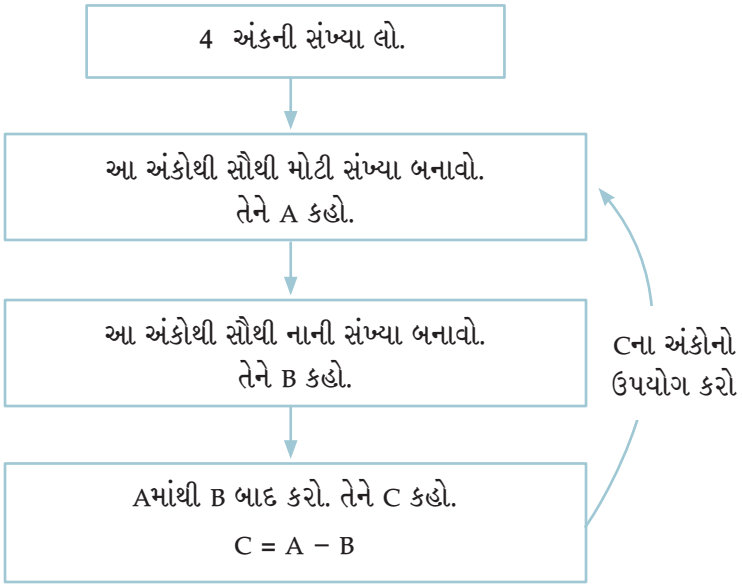
ડી.આર.કાપરેકર દેવલાલી, મહારાષ્ટ્રમાં એક સરકારી શાળાના ગણિતના શિક્ષક હતા. તેમને સંખ્યાઓ સાથે રમવું ખૂબ ગમતું હતું અને તેમણે સંખ્યાઓમાં ઘણી સુંદર પૅટર્ન શોધી કાઢી હતી, જે અગાઉ અજ્ઞાત (unknown) હતી.

1949 માં તેમણે 4-અંકની સંખ્યાઓ સાથે રમતી વખતે એક રસપ્રદ અને જાદુઈ (Magical) ઘટના (phenomenon) શોધી.

* જવાબ હા છે! 3-અંકની સંખ્યાઓ માટે જવાબ અજ્ઞાત છે. એવી શંકા છે કે 196થી શરૂ થવાથી ક્યારેય પેલિન્ડ્રોમ મળતો નથી!

નીચેનાં પગલાં અનુસરો અને તમારી જાતે જાદુનો અનુભવ કરો :

કોઈ પણ 4-અંકની સંખ્યા લો, જેમાં ઓછામાં ઓછા બે ભિન્ન અંકો (શૂન્ય સિવાય) હોય, જેમ કે 6382.



આ પ્રમાણે કરવાનું ચાલુ રાખીએ તો શું થશે?

A = 8632
B = 2368
C = 8632 − 2368
= 6264

A = 6642
B = 2466
C = 6642 − 2466
= 4176

A = 7641
B = 1467
C = 7641 − 1467
= 6174

A =
B =
C =

શોધો

ચાલો, જુદી જુદી 4-અંકની સંખ્યા લઈને આ પગલાં અનુસરીએ. શોધી કાઢો કે શું થાય છે. તમારા મિત્રોને પૂછી જુઓ કે તેમને શું મળ્યું.

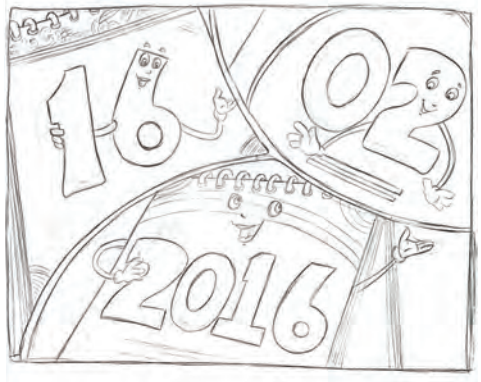
તમે હંમેશાં જાદુઈ સંખ્યા '6174' પર પહોંચશો. સંખ્યા '6174' એ હવે 'કાપરેકર અચળાંક' (Kaprekar constant) તરીકે ઓળખાય છે.

ચાલો આ જ પગલાં 3-અંકની થોડીક સંખ્યા સાથે કરીએ. કઈ સંખ્યાના પુનરાવર્તનની શરૂઆત થાય છે?

3.7 ઘડિયાળ અને કેલેન્ડરની સંખ્યાઓ (Clock and Calendar Numbers)

12 કલાકની સામાન્ય ઘડિયાળમાં, સમયની જુદી જુદી પૅટર્ન જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 4:44, 10:10, 12:21.

- ચાલો, આ પ્રકારના 12-કલાકની ઘડિયાળમાં શક્ય હોય તેટલા તમામ સમય શોધી કાઢવાનો પ્રયાસ કરીએ.



મનીષનો જન્મદિવસ 20/12/2012ના રોજ છે, જ્યાં અંકો '2', '0', '1', અને '2' તે જ ક્રમમાં પુનરાવર્તિત (repeat) થાય છે.

- ભૂતકાળની આ પ્રકારની અન્ય કેટલીક તારીખો શોધો.

  તેની બહેન, મેઘનાનો જન્મદિવસ 11/02/2011 ના રોજ છે, જ્યાં અંકો ડાબેથી જમણે અને જમણેથી ડાબે વાંચવામાં સમાન જ રહે છે.

- આ પ્રકારની ભૂતકાળની તમામ સંભવિત તારીખો શોધો.

જીવણ આ વર્ષનું કેલેન્ડર જોઈ રહ્યો હતો. તેને આશ્ચર્ય થયું કે, "શા માટે આપણે દર વર્ષે કેલેન્ડર બદલવું જોઈએ? શું આપણે કેલેન્ડરનો ફરીથી ઉપયોગ ન કરી શકીએ?" તમે શું વિચારો છો?

તમે કદાચ નોંધ્યું હશે કે, ગયા વર્ષનું કેલેન્ડર (last year's calendar) આ વર્ષના કેલેન્ડર કરતાં અલગ હતું. વળી, આવતા વર્ષનું કેલેન્ડર (next year's calendar) પણ પાછલાં વર્ષોના કેલેન્ડર કરતાં અલગ હશે.

- પરંતુ, શું કોઈ પણ વર્ષનું કેલેન્ડર અમુક વર્ષો પછી ફરીથી પુનરાવર્તિત થશે? શું કોઈ વર્ષની બધી તારીખો અને દિવસોનો બીજા કોઈ વર્ષ સાથે બરાબર મેળ ખાશે?

પ્રયત્ન કરો

વિચારો અને શોધો

1. પ્રતિભા '4', '7', '3' અને '2' અંકોનો ઉપયોગ કરીને 4-અંકની સૌથી નાની 2347 અને સૌથી મોટી 7432 સંખ્યાઓ બનાવે છે. આ બે સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત 7432 − 2347 = 5085 છે. આ બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 9779 છે. નીચેનાં વિધાનો સંતોષાય તે રીતે, 4-અંક પસંદ કરો.

   a. સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત 5085 કરતાં વધારે હોય.

b. સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત 5085થી નાનો હોય.

c. મોટામાં મોટી અને નાનામાં નાની સંખ્યાનો સરવાળો 9779થી મોટો હોય.

d. મોટામાં મોટી અને નાનામાં નાની સંખ્યાનો સરવાળો 9779થી નાનો હોય.

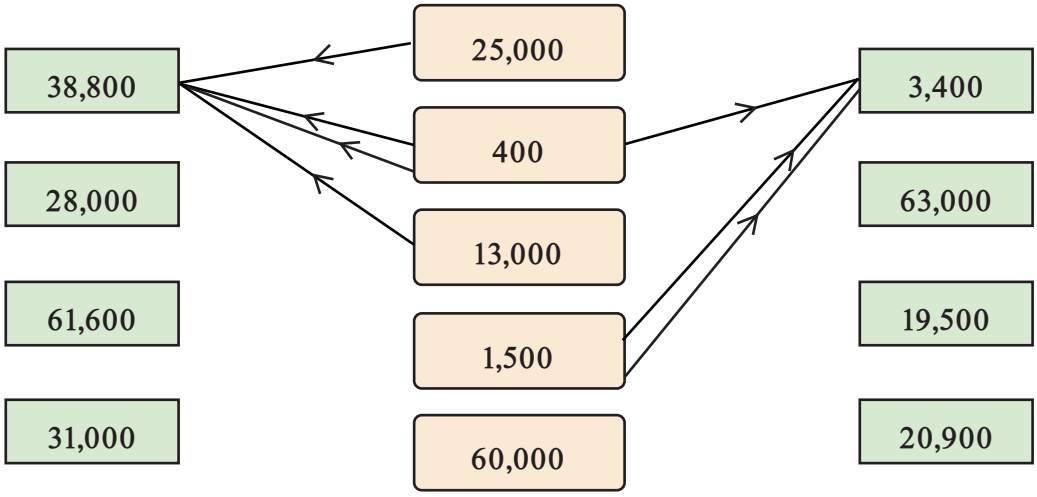
2. સૌથી નાની અને સૌથી મોટી 5-અંકની પેલિન્ડ્રોમિક સંખ્યાનો સરવાળો શું છે? તેમનો તફાવત શું છે?

3. અત્યારે સમય 10:01 છે. હવે પછીનો પેલિન્ડ્રોમિક સમય કેટલી મિનિટ પછી ઘડિયાળ બતાવશે? તે પછી ક્યારે આવશે?

4. સંખ્યા 5683ને કાપરેકર અચળાંક સુધી પહોંચતા કેટલી વખત ક્રિયા (પાના નં. 63) કરવી પડશે?

3.8 મૌખિક ગણિત (Mental Math)

નીચે આપેલી આકૃતિનું અવલોકન કરો. સંખ્યાઓ અને દોરેલી રેખાઓ વિશે તમે શું કહી શકશો?



વચ્ચેના સ્તંભમાં (Column) આપેલી સંખ્યાઓનો સરવાળો જુદી જુદી રીતે કરતાં બાજુ પરના સ્તંભની સંખ્યાઓ મળે છે. (1500 + 1500 + 400 = 3400). ઇચ્છિત સરવાળો મેળવવા માટે વચ્ચેના સ્તંભની સંખ્યાઓનો જરૂરિયાત મુજબ ગમે તેટલી વખત ઉપયોગ કરી શકાય છે. ઇચ્છિત સરવાળો મેળવવા માટે વચ્ચેના સ્તંભની સંખ્યાઓને બાજુના સ્તંભની સંખ્યા સાથે તીરના નિશાનથી જોડો.

નીચે બે ઉદાહરણો આપ્યાં છે. આ ગણતરી મૌખિક કરવી વધુ સરળ છે.

38,800 = 25,000 + 400 × 2 + 13,000

3400 = 1500 + 1500 + 400

વચ્ચેના સ્તંભની સંખ્યાઓના ઉપયોગથી શું આપણે 1,000 બનાવી શકીએ? શા માટે નહીં? શું 14,000, 15,000 અને 16,000 બનાવી શકીશું? હા, તે શક્ય છે કેવી રીતે તે સમજાવો. હજારવાળી કઈ-કઈ સંખ્યાઓ બનાવી શકાતી નથી?

ઉમેરો અને બાદ કરો

અહીં, ખાનામાં આપેલી સંખ્યાનો ઉપયોગ કરીને, જરૂરી સંખ્યા મેળવવા માટે આપણને સરવાળા અને બાદબાકી બંનેનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ છે. એક ઉદાહરણ બતાવેલ છે.

40,000	7,000	39,800 = 40,000 − 800 + 300 + 300
300	1,500	45,000 =
12,000	800	5,900 =
		17,500 =
		21,400 =

અંકો અને ગાણિતિક ક્રિયાઓ

બે પાંચ-અંકની સંખ્યાઓનો સરવાળો કરીને પાંચ-અંકની બીજી સંખ્યા મેળવવાનું એક ઉદાહરણ 12,350 + 24,545 = 36,895 છે.

પાંચ-અંકની બે સંખ્યાઓની બાદબાકી કરીને બીજી પાંચ-અંકની સંખ્યા મેળવવાનું એક ઉદાહરણ 48,952 − 24,547 = 24,405 છે.

વિચારો અને શોધો

1. નીચે આપેલી દરેક પરિસ્થિતિ માટે શક્ય હોય તો એક ઉદાહરણ લખો..

5 અંકની સંખ્યા + 5 અંકની સંખ્યાનો સરવાળો 90,250 કરતાં મોટો હોય તેવી 5 અંકની સંખ્યા	5 અંક + 3 અંકનો સરવાળો 6 અંકની સંખ્યા બને	4 અંક + 4 અંકનો સરવાળો 6 અંકની સંખ્યા બને	5 અંક + 5 અંકનો સરવાળો એ 6 અંકની સંખ્યા બને	5 અંક + 5 અંકનો સરવાળો 18,500 થાય
5 અંકની સંખ્યા − 5 અંકની સંખ્યાની બાદબાકી 56,503 કરતાં ઓછી હોય.	5 અંકની સંખ્યા − 3 અંકની સંખ્યાની બાદબાકી 4 અંકની સંખ્યા મળે	5 અંકની સંખ્યા − 4 અંકની સંખ્યાની બાદબાકી 4 અંકની સંખ્યા મળે	5 અંકની સંખ્યા − 5 અંકની સંખ્યાની બાદબાકી 3 અંકની સંખ્યા મળે	5 અંકની સંખ્યા − 5 અંકની સંખ્યાની બાદબાકી 91,500 મળે.

શું તમે બધા કિસ્સાઓ (cases) માટે ઉદાહરણો શોધી શકો છો? જો નહીં, તો વિચારો અને ચર્ચા કરો કે તેનું કારણ શું હોઈ શકે છે. આવા બીજા પ્રશ્નો રચો અને તમારા સહપાઠીઓને પડકાર આપો.

ગાણિતિક ચર્ચા

2. *હંમેશાં, ક્યારેક, ક્યારેય નહીં?*

નીચે કેટલાંક વિધાન આપેલાં છે. વિચારો અને શોધો કે શું દરેક વિધાન 'હંમેશાં સાચું', 'માત્ર ક્યારેક સાચું' કે 'ક્યારેય સાચું નહીં' છે. તમને આવું કેમ લાગે છે? તમારા તર્ક લખો અને વર્ગમાં તેની ચર્ચા કરો.

a. 5 અંકની સંખ્યા + 5 અંકની સંખ્યા = 5 અંકની સંખ્યા

b. 4 અંકની સંખ્યા + 2 અંકની સંખ્યા = 4 અંકની સંખ્યા

c. 4 અંકની સંખ્યા + 2 અંકની સંખ્યા = 6 અંકની સંખ્યા

d. 5 અંકની સંખ્યા – 5 અંકની સંખ્યા = 5 અંકની સંખ્યા

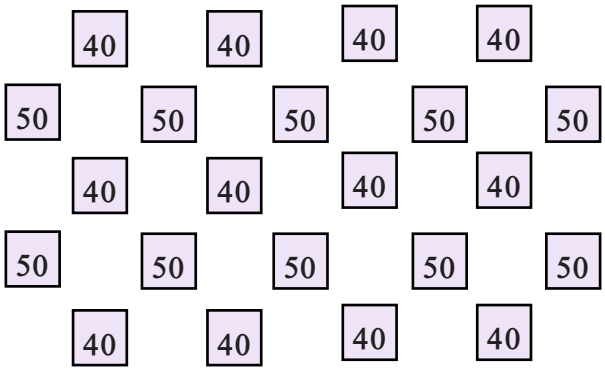
e. 5 અંકની સંખ્યા – 2 અંકની સંખ્યા = 3 અંકની સંખ્યા

3.9 સંખ્યાઓની પૅટર્ન સાથે રમત (Playing with Number Patterns)

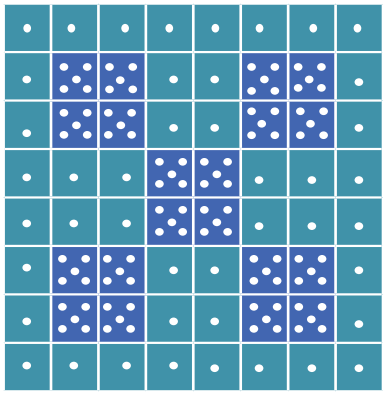
અહીં કેટલીક સંખ્યાઓ અમુક પૅટર્નમાં ગોઠવાયેલી છે. નીચે આપેલી દરેક આકૃતિમાંની સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો. શું આપણે તેમને એક પછી એક ઉમેરવી જોઈએ, કે પછી આપણે ઝડપી રીતે કરી શકીએ?

આ પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે તમે દરેકે જે જુદી જુદી રીતનો ઉપયોગ કર્યો છે તેની વર્ગમાં ચર્ચા કરો.

a.



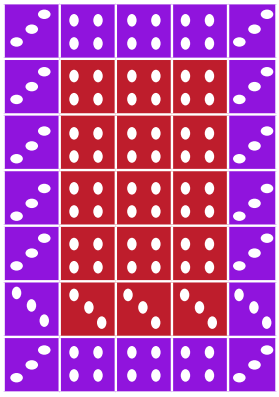
b.



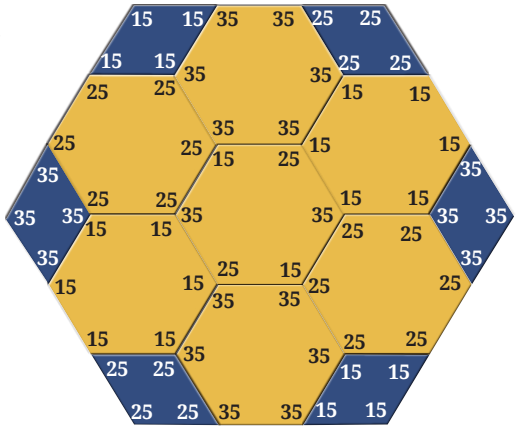
c.

32	32	32	32	32	32	32	32
32	32	32	32	32	32	32	32
32	32	32	32	32	32	32	32
32	32	32	32	32	32	32	32
64	64	64					64
64	64	64					64
64	64	64					64
64	64	64					64

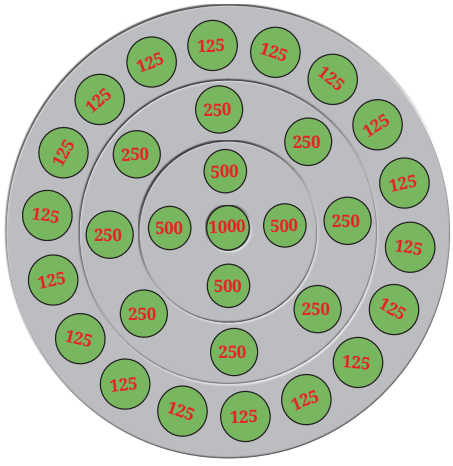
d.



e.



f.



3.10 એક વણઉકેલાયેલું રહસ્ય - કોલાત્ઝનું અનુમાન!
(An Unsolved Mystery – Collatz Conjucture!)

નીચેની શ્રેણી જુઓ – બધી શ્રેણીમાં તમામ અનુક્રમોમાં સમાન નિયમ લાગુ પાડવામાં આવ્યો છે:

a. 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

b. 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

c. 21, 64, 32, 16 , 8, 4, 2, 1

d. 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

આ શ્રેણીઓ કેવી રીતે રચાઈ હતી. શું તે તમે જોઈ શકો છો?

નિયમ :

કોઈ પણ સંખ્યાથી શરૂ કરો; જો સંખ્યા બેકી (even) હોય, તો તેને અડધી (half) કરો; જો સંખ્યા એકી (odd) હોય, તો તેને 3 વડે ગુણીને 1 ઉમેરો; આ પ્રક્રિયાનું પુનરાવર્તન કરો.

ધ્યાન આપો કે, ઉપરની સંખ્યાઓની ચારેય શ્રેણી છેવટે સંખ્યા 1 પર પહોંચી છે. 1937માં, જર્મન ગણિતશાસ્ત્રી લોથાર કોલાત્ઝે (Lothar Collatz) એવી ધારણા કરી હતી કે તમે ગમે તે પૂર્ણાંક સંખ્યાથી શરૂઆત કરો, આ શ્રેણી હંમેશાં 1 પર પહોંચશે. આજે પણ, ઘણા ગણિતશાસ્ત્રીઓ આના પર કામ કરી રહ્યા હોવા છતાં, કોલાત્ઝની ધારણા સાચી છે, કેમ કે તે એક વણઉકેલાયેલી સમસ્યા છે! કોલાત્ઝનું અનુમાન એ ગણિતશાસ્ત્રમાં સૌથી પ્રખ્યાત વણઉકેલાયેલી સમસ્યાઓમાંની એક છે.

- તમારી મનપસંદ પૂર્ણ સંખ્યાથી શરૂ કરીને ઉપર આપી છે તેવી કેટલીક વધુ કોલાત્ઝની શ્રેણી બનાવો. શું તમે હંમેશાં 1 સુધી પહોંચો છો?

શું તમે કોલાત્ઝના અનુમાન પર વિશ્વાસ કરો છો કે, આવી બધી શ્રેણી આખરે 1 સુધી પહોંચશે? શા માટે અથવા શા માટે નહીં?

3.11 સરળ અંદાજ (Simple Estimation)

કેટલીક વાર, આપણને વસ્તુઓની ચોક્કસ ગણતરી ખબર ન હોય અથવા તેની જરૂર ન હોય અને તે હેતુ માટે અંદાજ પૂરતો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમારા શાળાના આચાર્યને તમારી શાળામાં નોંધાયેલા વિદ્યાર્થીઓની ચોક્કસ સંખ્યા ખબર હશે, પરંતુ તમને ફક્ત અંદાજિત સંખ્યા જ ખબર હોય. તમારી શાળામાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે? લગભગ 150? 400? એક હજાર?

પારોમિતાના વર્ગમાં 32 બાળકો છે. તે જ ધોરણના અન્ય 2 વર્ગમાં અનુક્રમે 29 અને 35 બાળકો છે. તેથી, તેણે તેના ધોરણમાં બાળકોની સંખ્યાનો અંદાજ લગભગ 100 લગાવ્યો. ધોરણ 6ની સાથે, તેની શાળામાં ધોરણ 7થી 10 પણ છે અને દરેક ધોરણમાં 3 વર્ગો છે. તેણે દરેક ધોરણમાં સમાન સંખ્યા ધારી અને તેની શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા લગભગ 500 હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો.

વિચારો અને શોધો

આપણે કેટલાક સરળ અંદાજ (estimates) લગાવીશું. આ એક મનોરંજક પ્રવૃત્તિ છે, અને તમને આપણી આસપાસની વિવિધ સંખ્યાઓ જાણવામાં મજા પડી શકે છે.

યાદ રાખો કે, નીચેના પ્રશ્નો માટે આપણને ચોક્કસ સંખ્યાઓમાં રસ નથી.
વર્ગમાં તમારી અંદાજ પદ્ધતિઓની આપ-લે કરો.

1. ચાલવા માટે તમે ભરેલાં ડગલાં :
   a. તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી વર્ગખંડના દરવાજા સુધી
   b. શાળાના મેદાનમાં શરૂઆતથી અંત સુધી
   c. તમારા વર્ગખંડના દરવાજાથી શાળાના મુખ્ય દરવાજા સુધી
   d. તમારી શાળાથી તમારા ઘર સુધી
2. તમે તમારી આંખો કેટલીવાર પટપટાવો છો અથવા તમે કેટલી વખત શ્વાસ લો છો :
   a. એક મિનિટમાં
   b. એક કલાકમાં
   c. એક દિવસમાં
3. તમારી આસપાસમાં આવેલી વસ્તુઓના ઉદાહરણ આપો :
   a. જેની સંખ્યા હજારમાં હોય
   b. જેની સંખ્યા દસ હજારથી વધુ

અંદાજિત જવાબ

30 સેકન્ડની અંદર અનુમાન લગાવવાનો પ્રયત્ન કરો. તમારા મિત્રો સાથે તમારું અનુમાન ચકાસો.

1. તમારા ગણિતના પાઠ્યપુસ્તકમાં શબ્દોની સંખ્યા :
   a. 5000 કરતાં વધારે
   b. 5000 કરતાં ઓછી
2. બસ દ્વારા તમારી શાળાએ આવતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા :
   a. 200 કરતાં વધારે
   b. 200 કરતાં ઓછી
3. રોશન 5 વ્યક્તિઓ માટે ફ્રૂટસલાડ બનાવવા માટે દૂધ અને 3 પ્રકારનાં ફળ ખરીદવા માંગે છે. તેનો અંદાજ છે કે તેની કિંમત ₹100 હશે. શું તમે તેની સાથે સહમત છો? શા માટે અથવા શા માટે નહીં?
4. ગાંધીનગર (ગુજરાત)થી કોહિમા (નાગાલેન્ડ) વચ્ચેનું અંતર અંદાજો.
   સૂચન : આ શહેરો શોધવા માટે ભારતના નકશા પર નજર નાખો.

5. શીતલ છઠ્ઠા ધોરણમાં છે અને કહે છે કે તેણે આજ સુધી લગભગ 13,000 કલાક શાળામાં વિતાવ્યા છે. શું તમે તેની સાથે સહમત છો? શા માટે અથવા શા માટે નહીં?
6. પહેલાં, લોકો લાંબા અંતર સુધી ચાલતા હતા, કારણ કે તેમની પાસે પરિવહનનું બીજું કોઈ સાધન નહોતું. ધારો કે તમે તમારી સામાન્ય ગતિએ ચાલો છો. તમને નીચેના સ્થળોએ જવા માટે આશરે કેટલો સમય લાગશે ?
   a. તમારા વર્તમાન સ્થાનથી નજીકના તમારા મનપસંદ સ્થળોમાંથી એક સુધી.
   b. તમારા વર્તમાન સ્થાનથી કોઈ પણ પડોશી રાજ્યની રાજધાનીના શહેર સુધી.
   c. ભારતમાં સૌથી દક્ષિણના બિંદુથી ભારતના સૌથી ઉત્તરના બિંદુ સુધી.
7. કેટલાક અંદાજ કરવાના પ્રશ્નો બનાવો અને તમારા સહપાઠીઓને પડકાર આપો!

3.12 રમતો અને જીતવાની વ્યૂહરચના (Games and Winning Strategies)

સંખ્યાઓનો ઉપયોગ રમતો રમવા અને જીતવાની વ્યૂહરચનાઓ વિકસાવવા માટે પણ થઈ શકે છે. અહીં એક પ્રખ્યાત રમત છે જેનું નામ 21 છે. આ રમત તમારા સહપાઠી (વર્ગના મિત્રો) સાથે રમો. પછી ઘરે તમારા પરિવાર સાથે પણ પ્રયત્ન કરો!

- **રમત 1ના નિયમો :** પ્રથમ ખેલાડી 1, 2 અથવા 3 કહે છે. પછી બંને ખેલાડીઓ વારાફરતી બોલાયેલા અગાઉના અંક (number) માં 1, 2 અથવા 3 ઉમેરે છે. જે ખેલાડી પહેલાં 21 સુધી પહોંચે છે તે જીતી જાય છે!

  તમારા સહપાઠી સાથે આ રમત ઘણી વખત રમો. શું તમને જીતવાની વ્યૂહરચના (winning strategy) દેખાવા લાગી છે?

  જો તેઓ યોગ્ય રીતે રમે તો કયો ખેલાડી હંમેશાં જીતી શકે છે? વિજેતા ખેલાડીએ સંખ્યાઓની કઈ પૅટર્ન કહેવી જોઈએ?

  આ રમતમાં ઘણી વિવિધતાઓ છે. અહીં બીજી એક સામાન્ય વિવિધતા છે.

- **રમત 2ના નિયમ :** પ્રથમ ખેલાડી 1થી 10 વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા બોલે છે. પછી બંને ખેલાડી વારાફરતી, પહેલાં બોલેલી સંખ્યામાં 1થી 10 વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા ઉમેરે છે. જે ખેલાડી પહેલાં 99 સુધી પહોંચે છે તે જીતે છે!

  તમારા સહપાઠી સાથે આ રમત ઘણી વખત રમો. જુઓ કે તમે આ કિસ્સાને અનુરૂપ જીતવાની વ્યૂહરચના શોધી શકો છો!

કયો ખેલાડી હંમેશાં જીતી શકે છે? આ વખતે જીતનાર ખેલાડીએ કઈ સંખ્યાઓની પૅટર્ન કહેવી જોઈએ?

આ રમતમાં તમારી પોતાની વિવિધતાઓ બનાવો - દરેક વખતે તમે કેટલું ઉમેરી શકો અને વિજેતા અંક કયો છે તે નક્કી કરો. પછી તમારી બનાવેલી રમત ઘણી વખત રમો અને જીતવાની વ્યૂહરચના અને કયો ખેલાડી હંમેશાં જીતી શકે છે તે શોધો.

વિચારો અને શોધો

1. અહીં ફક્ત એક જ વિશિષ્ટ ખાનું (જેની આસપાસની સંખ્યાઓ તેના કરતા નાની હોય) છે. જો તમે કોઈ એક સંખ્યાના બે અંકોની અદલાબદલી કરશો, તો ત્યાં 4 વિશિષ્ટ ખાનાં હશે. તમારે એ શોધવાનું છે કે કયા અંકોની અદલાબદલી કરવી જોઈએ.

16,200	39,344	29,765
23,609	62,871	45,306
19,381	50,319	38,408

પ્રયત્ન કરો

2. તમારા જન્મવર્ષને કાપરેકર અચળાંક સુધી પહોંચવામાં કેટલા વખત સંખ્યાઓની પ્રક્રિયા કરવી પડશે?
3. અમે 35,000થી 75,000ની વચ્ચે 5-અંકની સંખ્યાઓનો સમૂહ છીએ જેના બધા અંકો એકી (અયુગ્મ) છે. અમારા સમૂહમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કોણ છે? અમારા સમૂહમાં સૌથી નાની સંખ્યા કોણ છે? અમારામાંથી 50,000ની સૌથી નજીક કોણ છે?
4. સપ્તાહનો અંતિમ દિવસ, તહેવારો અને રજા સહિત એક વર્ષમાં તમને કેટલી રજાઓ મળે છે તેનો અંદાજ લગાવો. પછી, ચોક્કસ સંખ્યા મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો અને જુઓ કે તમારો અંદાજ કેટલો નજીક છે.
5. એક મગ, એક ડોલ અને એક ટાંકીની કેટલા લિટર સુધીની ક્ષમતા છે તેનો અંદાજ લગાવો.
6. એક 5-અંકની સંખ્યા અને બે 3-અંકની સંખ્યાઓ એવી રીતે લખો કે તેમનો સરવાળો 18670 થાય.
7. 210 અને 390 વચ્ચેની એક સંખ્યા પસંદ કરો. વિભાગ 3.9માં બતાવેલ પૅટર્ન જેવી જ એક સંખ્યા પેટર્ન બનાવો કે જેમનો સરવાળો પસંદ કરેલ સંખ્યા હોય.

8. પ્રકરણ 1, કોષ્ટક 1માંથી 2ની ઘાતની શ્રેણી યાદ કરો. આ શ્રેણીની શરૂઆતની બધી સંખ્યાઓ માટે કોલાત્ઝનું અનુમાન કેમ સાચું છે?
9. તપાસો કે કોલાત્ઝનું અનુમાન શરૂઆતની સંખ્યા 100 માટે યોગ્ય છે કે નહીં.
10. બે ખેલાડીઓ 0થી શરૂ કરીને વારાફરતી 1થી 3 સુધીની સંખ્યાઓ ઉમેરે છે. પ્રથમ 22 પર પહોંચનાર વ્યક્તિ જીતે છે. હવે જીતવાની વ્યૂહરચના શું છે?

સારાંશ

- સંખ્યાઓનો ઉપયોગ અનેક જુદા જુદા હેતુઓ માટે થઈ શકે છે, જેમાં માહિતી પહોંચાડવી, પૅટર્ન બનાવવી અને શોધવી, જથ્થાનો અંદાજ લગાવવો, કોયડાઓ રજૂ કરવા અને ઉકેલવા, રમતો રમવી અને જીતવી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
- આ હેતુઓ માટે સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે ચોક્કસ પ્રક્રિયાઓ વિશે વિચારવું અને તેનું સૂત્ર બનાવવું એ એક ઉપયોગી કૌશલ્ય અને ક્ષમતા છે. (જેને Computational thinking - 'કમ્પ્યૂટેશનલ થિંકિંગ – ગાણિતિક વિચારસરણી' કહેવાય છે)
- સંખ્યાઓ વિશેના ઘણા પ્રશ્નો રજૂ કરવા ખૂબ જ સરળ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેને ઉકેલવા ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે. હકીકતમાં આવા અસંખ્ય પ્રશ્નો હજુ પણ વણઉકેલાયેલા છે. (ઉદાહરણ તરીકે, કોલાત્ઝનું અનુમાન)

4

માહિતીનું નિયમન અને રજૂઆત

X7X1A7

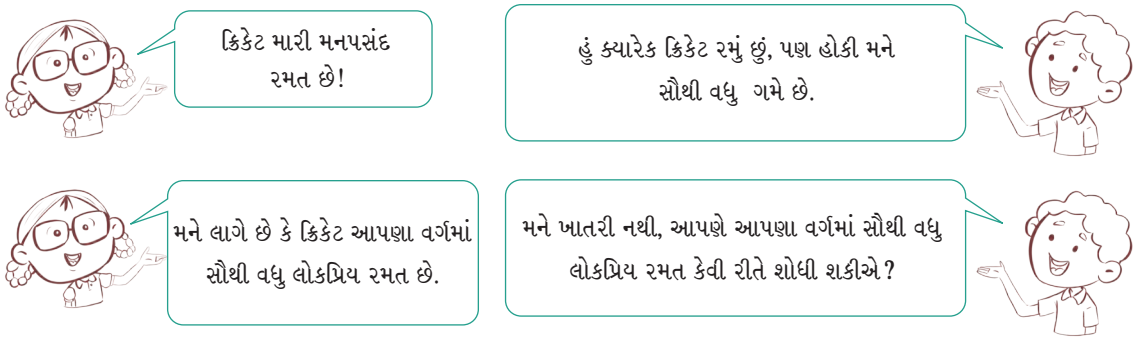
જો તમે તમારા સહાધ્યાયીઓને તેમના મનપસંદ રંગો વિશે પૂછશો, તો તમને રંગોની એક યાદી મળશે. આ રંગોની યાદી (list) માહિતી(data)નું એક ઉદાહરણ છે. તેવી જ રીતે, જો તમે તમારા વર્ગના દરેક વિદ્યાર્થીનું વજન માપો, તો તમને વજનના માપનો સંગ્રહ મળશે - તે પણ માહિતી છે.

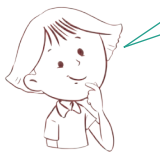
કોઈ પણ વસ્તુઓનાં તથ્યો, સંખ્યાઓ, માપ, અવલોકનો અથવા વસ્તુઓનું અન્ય કોઈ પણ વર્ણન જે તે વસ્તુઓ વિશે સમજ આપે છે, તેને માહિતી કહેવાય છે.

આપણે માહિતીના યુગમાં જીવીએ છીએ. આપણે સતત મોટી માત્રામાં માહિતીને નવી અને રસપ્રદ રીતે આપણી સમક્ષ રજૂ થતી જોઈએ છીએ. આ પ્રકરણમાં, આપણે માહિતી રજૂ કરવાની કેટલીક રીતો વિશે અને આપણે તેમાંથી કેટલીક રીતોનો ઉપયોગ કરીને આવી માહિતીને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે દર્શાવવી, તેનું અર્થઘટન કરી અને તેમાંથી અનુમાન લગાવી શકીએ તે વિશે જાણીશું.

4.1 માહિતીનું એકત્રીકરણ અને વ્યવસ્થાપન (Collecting and Organising Data)

નવ્યા અને નરેશ તેમની મનપસંદ રમતો વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છે.





તેમના વર્ગમાં સૌથી લોકપ્રિય રમત શોધવા માટે, નવ્યા અને નરેશે શું કરવું જોઈએ? શું તમે તેમને મદદ કરી શકો છો?

નરેશ અને નવ્યાએ વર્ગના દરેક વિદ્યાર્થી પાસે જઈને તેમની પ્રિય રમત કઈ છે એ પૂછવાનું નક્કી કર્યું. પછી તેઓએ એક યાદી તૈયાર કરી.

નવ્યા યાદી બતાવી રહી છે :

મેહનૂર – કબડ્ડી	પુશ્કલ – સતોડિયું (પીત્તુ)	અન્યા – કબડ્ડી
જુબીમોન – હોકી	ડેન્સી – બેડમિન્ટન	જીવિશા – સતોડિયું (પીત્તુ)
સિમરન – કબડ્ડી	જીવિકા – સતોડિયું (પીત્તુ)	રાજેશ – ફૂટબોલ
નંદ – સતોડિયું (પીત્તુ)	લીલા – હોકી	થારા – ફૂટબોલ
અંકિતા – કબડ્ડી	અફશાન – હોકી	સૌમ્યા – ક્રિકેટ
ઈમોન – હોકી	કિરાત – ક્રિકેટ	નવજોત – હોકી
યુવરાજ – ક્રિકેટ	ગુરપ્રિત – હોકી	હનેલ – સતોડિયું (પીત્તુ)
રેહાના – હોકી	અર્શ – કબડ્ડી	દેવવ્રત – ફૂટબોલ
આરના – બેડમિન્ટન	ભવ્યા – ક્રિકેટ	અનન્યા – હોકી
કોમ્પલ – ફૂટબોલ	સારાહ – કબડ્ડી	હાર્દિક – ક્રિકેટ
તાહીરા – ક્રિકેટ		

તે ખુશીથી કહે છે, "મેં માહિતી એકત્રિત કરી છે. હું હવે સૌથી લોકપ્રિય રમત શોધી શકીશ!"

અન્ય કેટલાંક બાળકો યાદી જોઈ રહ્યાં છે અને આશ્ચર્ય પામી રહ્યાં છે, "અમે હજી સુધી સૌથી વધુ લોકપ્રિય રમત જોઈ શકતાં નથી, અમે આ યાદીમાંથી તે કેવી રીતે મેળવી શકીએ?"

વિચારો અને શોધો

1. નરેશ અને નવ્યાના સહાધ્યાયીઓમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય રમત શોધવા માટે તમે શું કરશો?
2. તેમના વર્ગમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય રમત કઈ છે?
3. તમારા સહાધ્યાયીઓમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય રમત શોધવાનો પ્રયત્ન કરો.

4. પરી, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માંગે છે.

જે પ્રશ્નો માટે તેને માહિતી એકઠી કરવાની જરૂર હોય ત્યાં (✓)નું નિશાન કરો અને જરૂર ન હોય તેના માટે (×)ની નિશાન કરો.

વર્ગખંડમાં તમારા જવાબોની ચર્ચા કરો.

a. તેના સહાધ્યાયીઓ વચ્ચે સૌથી લોકપ્રિય ટી.વી. શો કયો છે? ☐

b. ભારતને આઝાદી ક્યારે મળી? ☐

c. તેના વિસ્તારમાં કેટલું પાણી વેડફાઈ રહ્યું છે? ☐

d. ભારતની રાજધાની કઈ છે? ☐

શ્રી નિલેશભાઈ એક શિક્ષક છે. તેમણે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવા માટે વર્ગમાં મીઠાઈ લાવવાનું નક્કી કર્યું. નજીકની મીઠાઈની દુકાનમાં જલેબી, ગુલાબજાંબુ, લાડુ, બરફી અને રસગુલ્લાં છે. તેઓ બાળકોની પસંદગી જાણવા માંગતા હતા. તેમણે બોર્ડ પર મીઠાઈઓનાં નામ લખ્યાં અને દરેક બાળકને તેની પસંદગી જણાવવા કહ્યું. તેમણે દરેક વિદ્યાર્થી માટે આવૃત્તિચિહ્ન 'I' મૂક્યું અને જ્યારે સંખ્યા 5 પર પહોંચી, ત્યારે તેમણે પાછલા ચાર પર એક ત્રાંસી લીટી દોરી "𝍸" આ રીતે ચિહ્નિત કર્યું.

મીઠાઈઓ	આવૃત્તિ ચિહ્ન (Tally Marks)	વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા
જલેબી	𝍸 I	6
ગુલાબજાંબુ	𝍸 IIII	9
લાડુ	𝍸 𝍸 III	_____
બરફી	III	_____
રસગુલ્લાં	𝍸 II	_____

ચાલો તેને શોધીએ

1. શ્રી નિલેશભાઈને યોગ્ય સંખ્યામાં મીઠાઈ ખરીદવામાં મદદ કરવા માટે કોષ્ટક પૂર્ણ કરો .

- કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ જલેબી પસંદ કરી? ☐
- કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ બરફી પસંદ કરી? ☐
- કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ લાડુ પસંદ કર્યા? ☐
- કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ રસગુલ્લાં પસંદ કર્યાં? ☐
- કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ગુલાબજાંબુ પસંદ કર્યાં? ☐

શ્રી નિલેશભાઈએ સ્ટાફના સભ્યોમાંથી એકને કોષ્ટકમાં આપેલી મીઠાઈઓ લાવવા વિનંતી કરી. ઉપરોક્ત કોષ્ટકની માહિતીએ તેમને યોગ્ય સંખ્યામાં મીઠાઈઓ ખરીદવામાં મદદ કરી.

2. શું ઉપરોક્ત કોષ્ટક વિદ્યાર્થીને તેની પસંદગીની મીઠાઈ વહેંચવા માટે પૂરતું છે? સમજાવો. જો તે પૂરતું નથી, તો કયો વિકલ્પ છે?

માહિતીને વ્યવસ્થિત કરવા માટે, આપણે એક સ્તંભમાં દરેક મીઠાઈનું નામ લખી શકીએ છીએ અને આવૃત્તિ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરીને, તે મીઠાઈને પસંદ કરનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નોંધી શકીએ છીએ. સંખ્યાઓ 6, 9 અનુક્રમે જલેબી, ગુલાબજાંબુ માટે મીઠાઈની પસંદગીની આવૃત્તિ (frequency) છે.

સંધ્યાબહેને તેમના વિદ્યાર્થીઓને તેમના બૂટના માપ વિશે પૂછ્યું. તેમણે બોર્ડ પર માહિતી નોંધી.

4	5	3	4	3	4	5	5	4
5	5	4	5	6	4	3	5	6
4	6	4	5	7	5	6	4	5

પછી તેમણે વિદ્યાર્થીઓના બૂટનાં માપને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યાં :

3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7

વિચારો અને શોધો

1. સંધ્યાબહેનને નીચેનાં માપ શોધવામાં મદદ કરો:
   - વર્ગમાં સૌથી મોટા બૂટનું માપ _____ છે.
   - વર્ગમાં સૌથી નાના બૂટનું માપ _____ છે.
   - 5 નંબર માપના બૂટ _____ વિદ્યાર્થીઓ પહેરે છે..
   - 4 નંબર કરતાં મોટા માપના બૂટ _____ વિદ્યાર્થીઓ પહેરે છે.

ગાણિતિક ચર્ચા

2. માહિતીને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાથી આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં કેવી રીતે મદદ મળી?
3. માહિતી ગોઠવવાની અન્ય કોઈ રીતો છે?

4. તમારી આસપાસ તમે જે થોડાં વૃક્ષો જુઓ છો તેનાં નામ લખો. જ્યારે તમે તમારા ઘરેથી શાળાએ જતા રસ્તામાં (અથવા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ચાલતા જતા હોવ ત્યારે) વૃક્ષનું અવલોકન કરીને માહિતીની નોંધ કરો અને નીચેનું કોષ્ટક ભરો:

વૃક્ષ	વૃક્ષોની સંખ્યા
પીપળો	
લીમડો	
...	
....	

a. કયું વૃક્ષ સૌથી વધુ સંખ્યામાં જોવા મળ્યું?

b. કયું વૃક્ષ સૌથી ઓછી સંખ્યામાં જોવા મળ્યું?

c. શું કોઈ બે વૃક્ષો સમાન સંખ્યામાં જોવા મળ્યાં હતાં?

5. ધોરણ 6, અંગ્રેજી પાઠ્યપુસ્તકના પાના પરનો કોઈ એક ફકરો લો, તેમાં આવતા અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો 'c, e, i, r અને x' ની સંખ્યા ગણો અને કોષ્ટક ભરો.

મૂળાક્ષર	c	e	i	r	x	તમારી પસંદગીનો અન્ય કોઈ મૂળાક્ષર
ફકરામાં જોવા મળેલા મૂળાક્ષરોની સંખ્યા						

a. સૌથી વધુ વખત જોવા મળેલો મૂળાક્ષર _____ છે.

b. સૌથી ઓછી વખત જોવા મળેલો મૂળાક્ષર _____ છે.

c. પાંચ અક્ષરો 'c', 'e', 'i', 'r', 'x' ને તેમની આવૃત્તિના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. હવે, તમારી યાદીના ક્રમની તમારા સહપાઠીઓની યાદી સાથે તુલના કરો. શું તમારો ક્રમ તેમના જેવો જ છે કે લગભગ તેવો જ છે? (લગભગ દરેકને 'x, c, r, i, e' ક્રમ મળશે.) તમને શું લાગે છે કે આવું કેમ છે?

d. આ કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે તમે જે પ્રક્રિયા અનુસરી તે લખો.

e. તમારા મિત્રોએ જે પ્રક્રિયાઓ અનુસરી તેની ચર્ચા કરો.

f. જો તમે આ કાર્ય પુસ્તકના બીજા પાના માટે કરો, તો તમે કઈ પ્રક્રિયા અનુસરશો?

શિક્ષક માટે

માહિતી એકત્રિત કરવા અને વ્યવસ્થિત કરવા માટે વધુ તકો પૂરી પાડો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના વર્ગખંડના વિદ્યાર્થીઓમાં સૌથી લોકપ્રિય રંગ, રમત, રમકડું, શાળાના વિષય વગેરે શું છે તે અનુમાન કરવા કહો અને પછી તેના માટે માહિતી એકત્રિત કરો. તે એક મનોરંજક પ્રવૃત્તિ હોઈ શકે છે, જેમાં તેઓ તેમના સહાધ્યાયીઓ વિશે પણ જાણી શકે છે. તેઓ માહિતીને અલગ-અલગ રીતે કેવી રીતે ગોઠવી શકે તેની ચર્ચા કરો. દરેક રીતના પોતાના ફાયદા અને મર્યાદાઓ છે. આ બધાં કાર્યો અને "વિચારો અને શોધો". અંતર્ગત આવતા કાર્યો માટે, બાળકો સાથે ચર્ચા કરો અને તેમને કાર્યો સમજવા દો અને પછી તેમને તેમનાં સંશોધન પ્રક્રિયાઓ અને તારણોનું વર્ગમાં આયોજન અને પ્રસ્તુતિ કરવા દો.

4.2 ચિત્ર આલેખ (Pictograph)

ચિત્ર આલેખ (pictograph) એ કોઈ પણ સંખ્યા લખ્યા વગર માહિતી રજૂ કરવાની એક દૃશ્ય અને સૂચક રીત છે. આ ચિત્ર જુઓ. તમે પાછલા ધોરણમાં તેનાથી પરિચિત હશો.

મુસાફરીનું માધ્યમ	વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ☺ = 1 વિદ્યાર્થી
ખાનગી કાર	☺ ☺ ☺ ☺
જાહેર બસ	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
શાળા બસ	☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
સાઇકલ	☺ ☺ ☺
ચાલવું	☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

આ ચિત્ર તમને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રવાસની મુસાફરીનાં વિવિધ માધ્યમોને સરળતાથી, પહેલી નજરે સમજવામાં મદદ કરશે. આ ચિત્રના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

- સૌથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ મુસાફરીના કયા માધ્યમનો ઉપયોગ કરે છે?
- સૌથી ઓછા વિદ્યાર્થીઓ મુસાફરીના કયા માધ્યમનો ઉપયોગ કરે છે?

ચિત્ર આલેખ વસ્તુઓનાં ચિત્રો દ્વારા માહિતી રજૂ કરે છે, તે ઝડપથી માહિતી વિશેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં મદદ કરે છે.

ઉપરના ચિત્ર આલેખમાં, એક વિદ્યાર્થીને રજૂ કરવા માટે એક એકમ અથવા પ્રતીક '☺'નો ઉપયોગ થાય છે અન્ય ચિત્ર આલેખ પણ છે, જ્યાં એક એકમ અથવા પ્રતીક ઘણા લોકો અથવા વસ્તુઓ માટે વપરાય છે

ઉદાહરણ : નંદકિશોરભાઈએ તેમની શાળામાં બાળકો પાસેથી, કેટલાં બાળકો રાત્રે ઓછામાં ઓછા 9 કલાક ઊંઘ લે છે, તે અંગેના જવાબો એકત્રિત કર્યા, તેમણે માહિતીમાંથી એક ચિત્ર આલેખ તૈયાર કર્યો:

પ્રતિભાવ	બાળકોની સંખ્યા (▲ = 10 બાળકો)
હંમેશાં	▲ ▲ ▲ ▲ ▲
ક્યારેક	▲ ▲ ◢
કદી નહીં	▲ ▲ ▲ ▲

ચિત્ર આલેખનો ઉપયોગ કરીને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

1. રાત્રે હંમેશાં ઓછામાં ઓછા 9 કલાક ઊંઘ લેતાં બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે?
2. રાત્રે ક્યારેક ઓછામાં ઓછા 9 કલાક ઊંઘ લેતાં બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે?
3. રાત્રે હંમેશાં 9 કલાકથી ઓછો સમય ઊંઘતાં બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે? તમે તમારો જવાબ કેવી રીતે મેળવ્યો તે સમજાવો.

ઉકેલ :

1. કોષ્ટકમાં, 'હંમેશાં' માટે 5 ચિત્રો ▲ છે. દરેક ચિત્ર 10 બાળકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેથી, 5 ચિત્રો ▲ $5 \times 10 = 50$ બાળકો દર્શાવે છે.
2. 'ક્યારેક' માટે 2 સંપૂર્ણ ચિત્રો ▲ $(2 \times 10 = 20)$ અને અડધું ચિત્ર ◢ (10 નું અડધું = 5) છે. તેથી, જે બાળકો ક્યારેક જ ઓછામાં ઓછા 9 કલાક ઊંઘ લે છે, તેમની સંખ્યા $20 + 5 = 25$ છે.

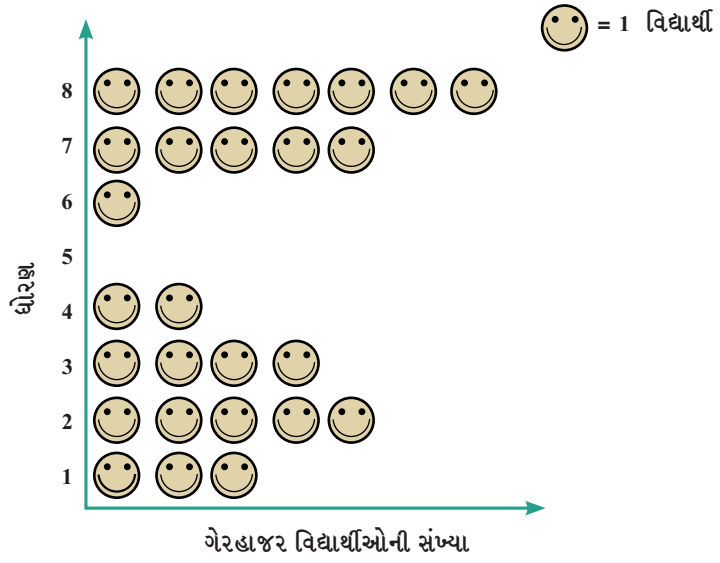
3. 'કદી નહીં' માટે 4 સંપૂર્ણ ચિત્રો છે. તેથી, 4 × 10 = 40 બાળકો રાત્રે ઓછામાં ઓછા 9 કલાક ક્યારેય ઊંઘતાં નથી, એટલે કે તેઓ હંમેશાં 9 કલાકથી ઓછો સમય ઊંઘ લે છે.

ચિત્ર આલેખ દોરવો (Drawing a Pictograph)

એક દિવસ, લખનપાલે દરેક ધોરણમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર હતા તેની માહિતી એકઠી કરી :

ધોરણ	1	2	3	4	5	6	7	8
ગેરહાજર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા	3	5	4	2	0	1	5	7

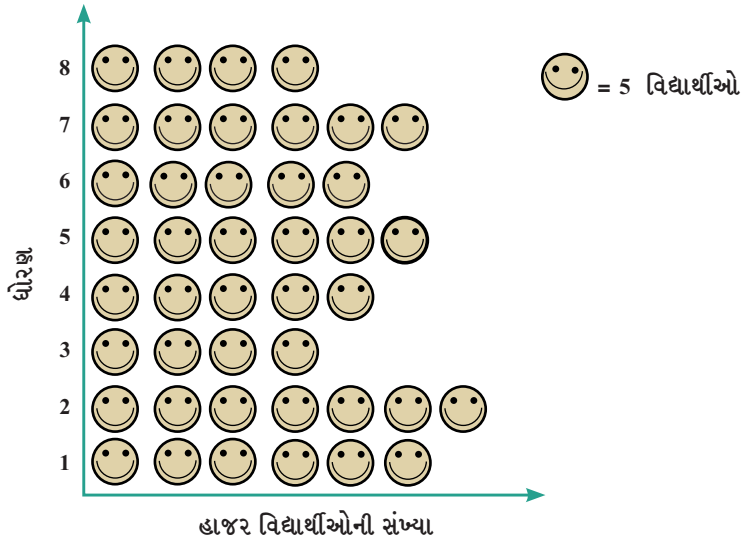
તેણે આ માહિતી રજૂ કરવા માટે એક ચિત્ર આલેખ બનાવ્યો અને ચિત્ર આલેખમાં 1 વિદ્યાર્થીને ☺ તરીકે દર્શાવવાનું નક્કી કર્યું :



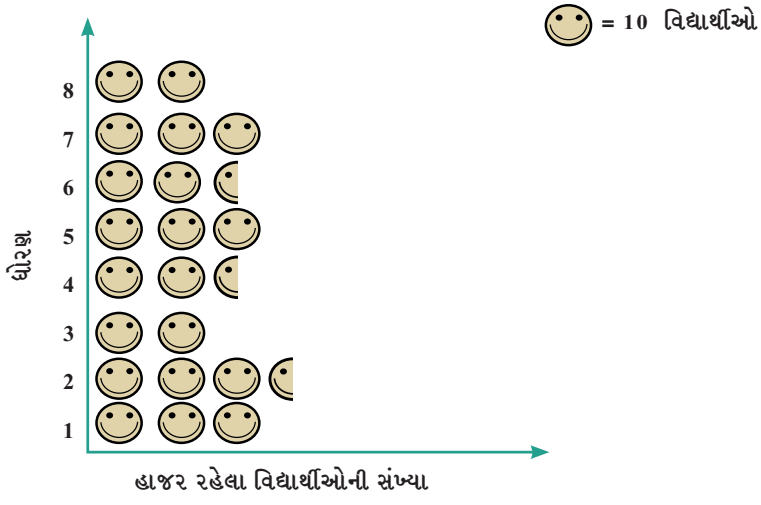
આ દરમિયાન, તેના મિત્રો ઝરીના અને સંગીતાએ દરેક ધોરણમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા તેની માહિતી એકઠી કરી :

ધોરણ	1	2	3	4	5	6	7	8
હાજર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા	30	35	20	25	30	25	30	20

- જો તેઓ તેમની માહિતીને ચિત્ર આલેખ દ્વારા દર્શાવવા માંગતા હોય, જ્યાં તેઓ પણ લખનપાલની જેમ દરેક વિદ્યાર્થી માટે પ્રતીક ☺ નો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ કયા પડકારોનો સામનો કરી શકે છે?
- ઝરીનાએ આ માટે એક યોજના બનાવી - કારણ કે ત્યાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હતા, તેથી તેણે 5 વિદ્યાર્થીઓના પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે ☺ નો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કર્યું. તેણે વિચાર્યું કે આમ કરવાથી સમય અને જગ્યા બંને બચશે.



સંગીતાએ 10 વિદ્યાર્થીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે એક ☺ પ્રતીકનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કર્યું. પરંતુ જ્યારે તેણે 10 વિદ્યાર્થીઓ માટે એક પ્રતીકનો ઉપયોગ કર્યો, ત્યારે તેને 25 અને 35 વિદ્યાર્થીઓને ચિત્રાલેખમાં દર્શાવવામાં સમસ્યા થઈ. પછી તેને સમજાયું કે તે 5 વિદ્યાર્થીઓને દર્શાવવા માટે અડધા પ્રતીક ◐ નો ઉપયોગ કરી શકે છે.



જો કોઈ વર્ગમાં હાજર વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા 33 અથવા 27 હોય, તો આવો ચિત્રાલેખ તૈયાર કરવામાં કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે?

- ચિત્રાલેખ એ માહિતીને રજૂ કરવાની એક સુંદર દૃશ્ય અને સૂચક રીત છે તે વસ્તુઓનાં ચિત્રો દ્વારા માહિતી રજૂ કરે છે.
- ચિત્રાલેખ માત્ર એક ઝડપી નજરે માહિતી વિશેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં અને અનુમાન લગાવવામાં મદદ કરી શકે છે. (ઉપરોક્ત ઉદાહરણોમાં-મનપસંદ રમતો, મનપસંદ રંગો, પરિવહનનાં સૌથી સામાન્ય માધ્યમો, ગેરહાજર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વગેરે લઈ શકાય છે.)
- ચિત્રાલેખ વાંચીને આપણે વિવિધ શ્રેણીઓની આવૃત્તિઓ (ઉદાહરણ તરીકે, ક્રિકેટ, હોકી વગેરે) અને આ આવૃત્તિઓની સરખામણીને ઝડપથી સમજી શકીએ છીએ.
- ચિત્રાલેખમાં, શ્રેણીઓને આડી અથવા ઊભી રીતે ગોઠવી શકાય છે. દરેક શ્રેણી માટે, તે શ્રેણીની આવૃત્તિ અનુસાર નિયુક્ત સ્તંભમાં અથવા હારમાં સરળ ચિત્રો અને પ્રતીકો દોરવામાં આવે છે.
- દરેક પ્રતીક (symbol) અથવા ચિત્ર (picture) શું રજૂ કરે છે તે બતાવવા માટે એક પ્રમાણમાપ (scale) અથવા પ્રતીક (ઉદાહરણ તરીકે, ☺ : 1 વિદ્યાર્થી અથવા ☺ : 5 વિદ્યાર્થીઓ) ઉમેરવામાં આવે છે. દરેક પ્રતીક અથવા ચિત્ર એક એકમ અથવા બહુવિધ એકમોનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે.
- જ્યારે માહિતીની માત્રા મોટી હોય અથવા જ્યારે આવૃત્તિ, પ્રમાણમાપ અથવા ચિહ્નના ચોક્કસ અવયવી ન હોય ત્યારે, ચિત્રાલેખ તૈયાર કરવો વધુ પડકારજનક બની શકે છે.

વિચારો અને શોધો

1. નીચેનો ચિત્રાલેખ, ગિન્નોરીની એક માધ્યમિક શાળાની લાઇબ્રેરીમાંથી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એક અઠવાડિયામાં લીધેલાં પુસ્તકોની સંખ્યા દર્શાવે છે:

દિવસ	લીધેલાં પુસ્તકોની સંખ્યા (= 1 પુસ્તક)
સોમવાર	
મંગળવાર	
બુધવાર	
ગુરુવાર	
શુક્રવાર	
શનિવાર	

a. કયા દિવસે સૌથી ઓછી સંખ્યામાં પુસ્તકો લેવામાં આવ્યાં હતાં?

b. અઠવાડિયા દરમિયાન લીધેલાં પુસ્તકોની કુલ સંખ્યા કેટલી હતી?

c. કયા દિવસે સૌથી વધુ સંખ્યામાં પુસ્તકો લેવામાં આવ્યાં હતાં? તેનું કારણ શું હોઈ શકે?

2. મગનભાઈ જામનગરમાં પતંગો વેચે છે. આસપાસનાં ગામોમાંથી છ દુકાનદારો તેમની પાસેથી પતંગો ખરીદવા આવે છે. તેમણે આ છ દુકાનદારોને વેચેલા પતંગોની સંખ્યા નીચે આપેલી છે :

દુકાનદાર	વેચેલા પતંગોની સંખ્યા
ચમન	250
રાણી	300
રૂખસાના	100
જસમીત	450
જેઠાલાલ	250
સચીબેન	700

100 પતંગો દર્શાવવા માટે પ્રતીક ◆નો ઉપયોગ કરીને ચિત્રાલેખ તૈયાર કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

a. રાણીએ ખરીદેલા પતંગો દર્શાવવા કેટલા પ્રતીકોનો ઉપયોગ થયો છે?

b. સૌથી વધુ પતંગો કોણે ખરીદ્યા?

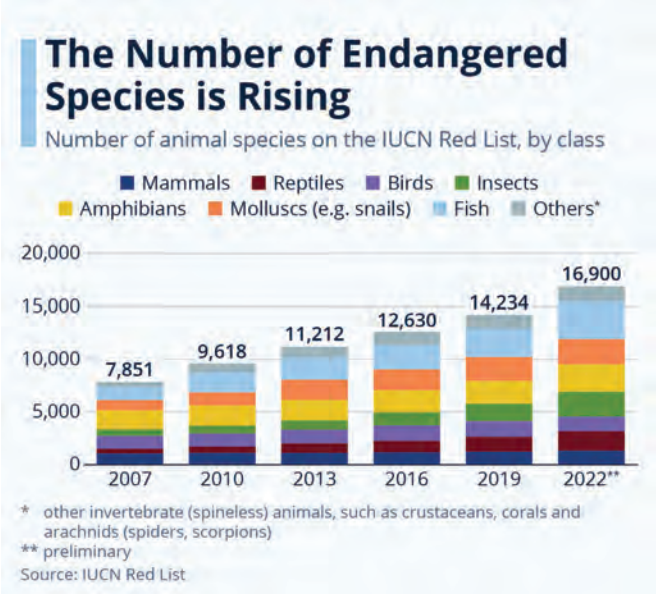
c. જસમીત કે ચમનમાંથી કોણે વધુ પતંગો ખરીદ્યા?

d. રૂખસાના કહે છે કે સચીબેને, રાણીએ ખરીદેલા પતંગોની સંખ્યા કરતાં બમણાથી વધુ પતંગો ખરીદ્યા. શું તે સાચી છે? કેમ?

4.3 લંબાલેખ (Bar Graphs)

શું તમે ટી.વી. કે અખબારમાં આવા આલેખ જોયા છે?

ચિત્રાલેખની જેમ, આવા **લંબાલેખ (Bar graph - સ્તંભાકૃતિ)** પણ આપણને સૌથી વધુ મૂલ્ય, વિવિધ શ્રેણીઓનાં મૂલ્યોની સરખામણી, વગેરે જેવી માહિતીને ઝડપથી સમજવામાં અને તેનું અર્થઘટન કરવામાં મદદ કરી શકે છે. જો કે, જ્યારે માહિતીની માત્રા મોટી હોય, ત્યારે તેને ચિત્રાલેખ દ્વારા રજૂ કરવું માત્ર સમય માંગી લે તેવું નથી, પણ ક્યારેક મુશ્કેલ પણ છે. ચાલો જોઈએ કે માહિતીને તેના બદલે લંબાલેખનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે રજૂ કરી શકાય છે.

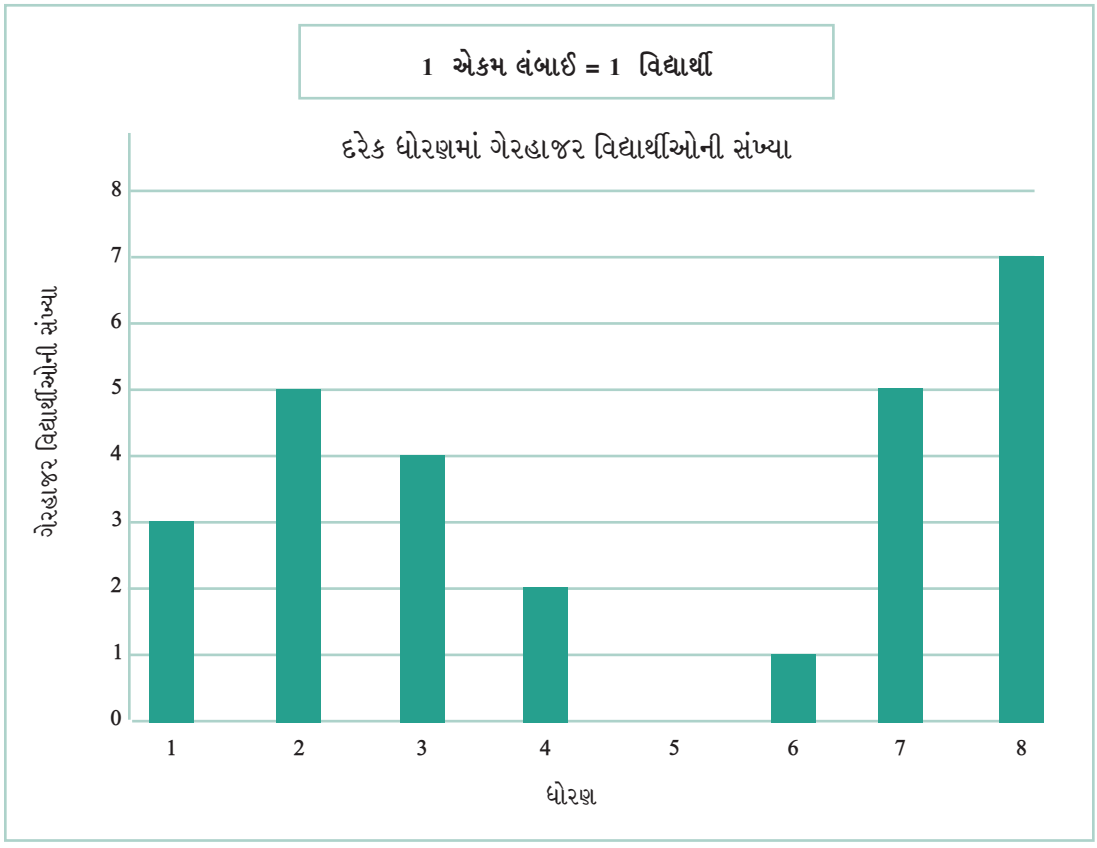


સ્રોત: https://www.statista.com/chart/1 7 1 2 2 /number-of-threatened-species-red-list/

ચાલો, લખનપાલ દ્વારા અગાઉ એકત્રિત કરેલી માહિતી લઈએ, જે દરેક વર્ગમાં એક દિવસ ગેરહાજર રહેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વિશે છે :

ધોરણ	1	2	3	4	5	6	7	8
ગેરહાજર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા	3	5	4	2	0	1	5	7

તેમણે આ જ માહિતી લંબાલેખનો ઉપયોગ કરીને પ્રસ્તુત કરી હતી :



શિક્ષક માટે નોંધ

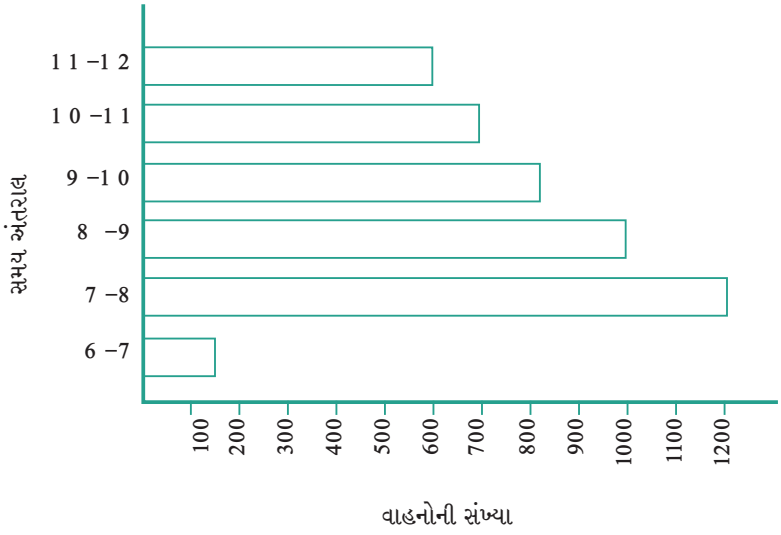
જો વિદ્યાર્થીઓએ ધ્યાન ન આપ્યું હોય, તો કૃપા કરીને સમાન અંતરે ગોઠવાયેલી આડી રેખાઓ (horizontal lines) તરફ તેમનું ધ્યાન દોરો. સમજાવો કે આનો અર્થ એ છે કે, ડાબી બાજુએ ક્રમિક સંખ્યાઓની દરેક જોડ વચ્ચે સમાન અંતર છે.

લંબાલેખનો ઉપયોગ કરીને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

1. ધોરણ 2માં, તે દિવસે _____ વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર હતા.
2. કયા ધોરણમાં સૌથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર હતા? _____
3. તે દિવસે કયા ધોરણમાં સંપૂર્ણ હાજરી હતી? _____

લંબાલેખ બનાવતી વખતે, સમાન પહોળાઈ (uniform width)ના સ્તંભો (bar-પટ્ટી) આડા અથવા ઊભા દોરી શકાય છે, જેની વચ્ચે સમાન અંતર હોય છે. દરેક સ્તંભની લંબાઈ અથવા ઊંચાઈ આપેલી સંખ્યાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જેમ આપણે ચિત્ર આલેખમાં જોયું તેમ જ્યારે આવૃત્તિઓ મોટી હોય ત્યારે આપણે પ્રમાણમાપ અથવા ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

ચાલો, દિલ્લીમાં એક વ્યસ્ત ચાર રસ્તા પર વાહનોની અવરજવરનું ઉદાહરણ જોઈએ, જેનો ટ્રાફિક પોલીસે એક ચોક્કસ દિવસે અભ્યાસ કર્યો હતો. સવારે 6 વાગ્યાથી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી દરેક કલાકે ચાર રસ્તા પરથી પસાર થતાં વાહનોની સંખ્યા લંબાલેખમાં દર્શાવવામાં આવી છે. એક એકમની લંબાઈ 100 વાહનો દર્શાવે છે.



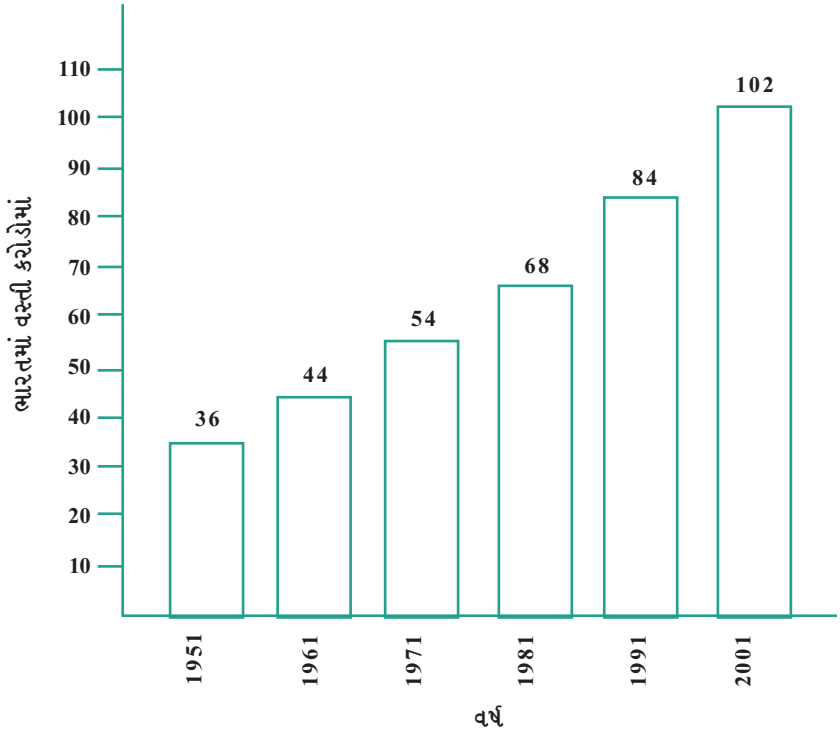
આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, ચાર રસ્તા પર સૌથી વધુ ટ્રાફિક સૌથી લાંબા સ્તંભ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યો છે, એટલે કે સવારે 7થી 8 વાગ્યાના સમયગાળા માટે લંબાલેખ દર્શાવે છે, કે તે સમયે 1200 વાહનો ચાર રસ્તા પરથી પસાર થયાં હતાં. બીજો સૌથી લાંબો સ્તંભ સવારે 8થી 9 વાગ્યા માટે છે. તે સમય દરમિયાન, 1000 વાહનો ચાર રસ્તા પરથી પસાર થયાં હતાં. તેવી જ રીતે, સૌથી ઓછો ટ્રાફિક સૌથી નાના સ્તંભ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યો છે, એટલે કે સવારે 6થી 7 વાગ્યાના સમયગાળા માટે. તે સમય દરમિયાન, લગભગ 150 વાહનો ચાર રસ્તા પરથી પસાર થયાં હતાં. બીજો સૌથી નાનો સ્તંભ સવારે 11 વાગ્યાથી બપોરે 12 વાગ્યાના સમયગાળા માટે છે, જ્યારે લગભગ 600 વાહનો ચાર રસ્તા પરથી પસાર થયાં હતાં.

લંબાલેખ દ્વારા દર્શાવ્યા મુજબ, સવારે 8.00થી 10.00ના બે કલાકના અંતરાલ દરમિયાન ચાર રસ્તા પરથી પસાર થતાં વાહનોની કુલ સંખ્યા લગભગ 1000 + 800 = 1800 વાહનો છે.

વિચારો અને શોધો

1. સવારે 6 વાગ્યાથી બપોર સુધીમાં ચાર રસ્તા પરથી કુલ કેટલાં વાહનો પસાર થયાં હતાં?
2. સવારે 7 વાગ્યાથી બપોર સુધીના અન્ય કલાકોની સરખામણીમાં સવારે 6થી 7 વાગ્યા દરમિયાન ટ્રાફિક ઓછો છે, તેવું તમે શા માટે વિચારો છો?
3. તમને કેમ લાગે છે કે સવારે 7-8 વાગ્યા દરમિયાન ટ્રાફિક સૌથી વધુ હતો?
4. તમને કેમ લાગે છે કે સવારે 8 વાગ્યા પછી બપોર સુધી દરેક કલાકે ટ્રાફિક ઓછો અને ઓછો થતો ગયો?

ઉદાહરણ :



આ લંબાલેખ 10 વર્ષના સમયગાળામાં દરેક દાયકામાં ભારતની વસ્તી દર્શાવે છે. સંખ્યાઓ કરોડમાં દર્શાવવામાં આવી છે. જો તમે એક વ્યક્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે 1 એકમ લંબાઈ લો, તો સ્તંભ દોરવામાં મુશ્કેલી પડશે!

- તેથી આપણે એવું પ્રમાણમાપ પસંદ કરીએ છીએ કે 1 એકમ 10 કરોડનું પ્રતિનિધિત્વ કરે. આ પસંદગી માટેનો લંબાલેખ આકૃતિમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે, તેથી 5 એકમ લંબાઈનો સ્તંભ 50 કરોડનું અને 8 એકમનો સ્તંભ 80 કરોડનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
- આ લંબાલેખના આધારે, તમે તમારા મિત્રોને કયા પ્રશ્નો પૂછી શકો છો?
- 50 વર્ષમાં ભારતની વસ્તીમાં કેટલો વધારો થયો?
- દરેક દાયકામાં વસ્તીમાં કેટલો વધારો થયો?

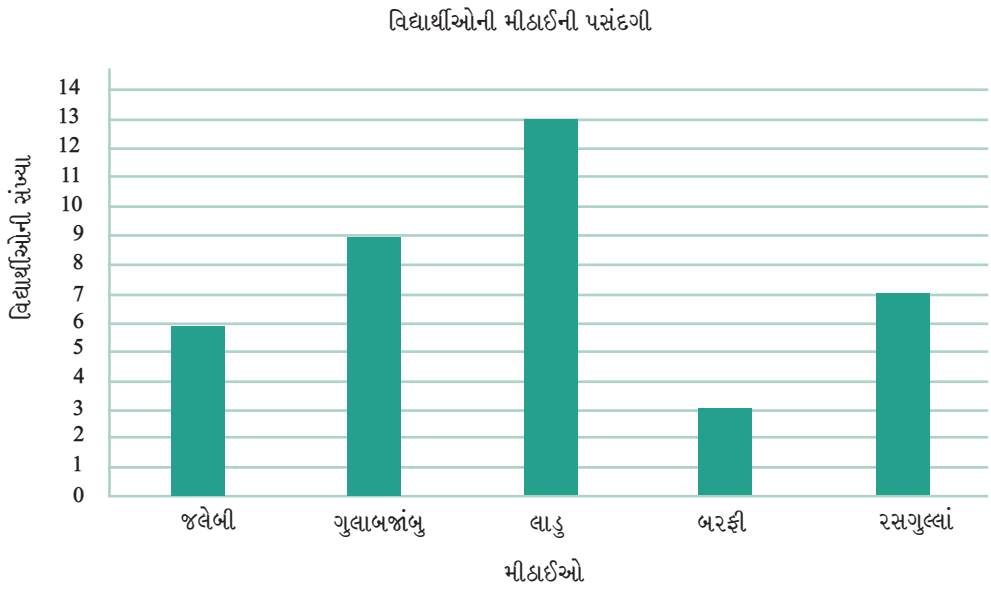
4.4 લંબાલેખ દોરવો (Drawing a Bar Graph)

અગાઉના ઉદાહરણમાં, શ્રી નિલેશભાઈ તેમના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓની મીઠાઈની પસંદગીઓ દર્શાવતું આવૃત્તિ કોષ્ટક તૈયાર કર્યું. ચાલો, તેમની માહિતી રજૂ કરવા માટે લંબાલેખ તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ કરીએ –

મીઠાઈઓ	વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા
જલેબી	6
ગુલાબજાંબુ	9
લાડુ	1 3
બરફી	3
રસગુલ્લાં	7

1. પ્રથમ, આપણે એક આડી રેખા (horizontal line) અને એક ઊભી રેખા (vertical line) દોરીશું. આડી રેખા પર આપણે દરેક મીઠાઈનું નામ સમાન અંતરે લખીશું, જેના પરથી તેમની આવૃત્તિઓ અનુસાર સ્તંભો ઊભા થશે;
   અને ઊભી રેખા પર આપણે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દર્શાવતી આવૃત્તિઓ લખીશું.
2. આપણે એક પ્રમાણમાપ પસંદ કરવું પડશે. આનો અર્થ એ છે કે, આપણે નક્કી કરવું જોઈએ કે સ્તંભની એકમ લંબાઈ દ્વારા કેટલા વિદ્યાર્થીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં આવશે. જેથી તે આપણા આલેખ પર સરસ રીતે સમાઈ જાય. અહીં, આપણે 1 વિદ્યાર્થીનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે 1 એકમ લંબાઈ લઈશું.
3. તેથી જલેબી માટે, આપણે 6 એકમની ઊંચાઈનો સ્તંભ દોરવાની જરૂર છે. (જે જલેબીની આવૃત્તિ છે) અને તે જ રીતે અન્ય મીઠાઈઓ માટે આપણે તેમની આવૃત્તિઓ જેટલા ઊંચા સ્તંભ દોરવા પડશે.

4. તેથી, આપણને નીચે દર્શાવેલ લંબાલેખ મળે છે –

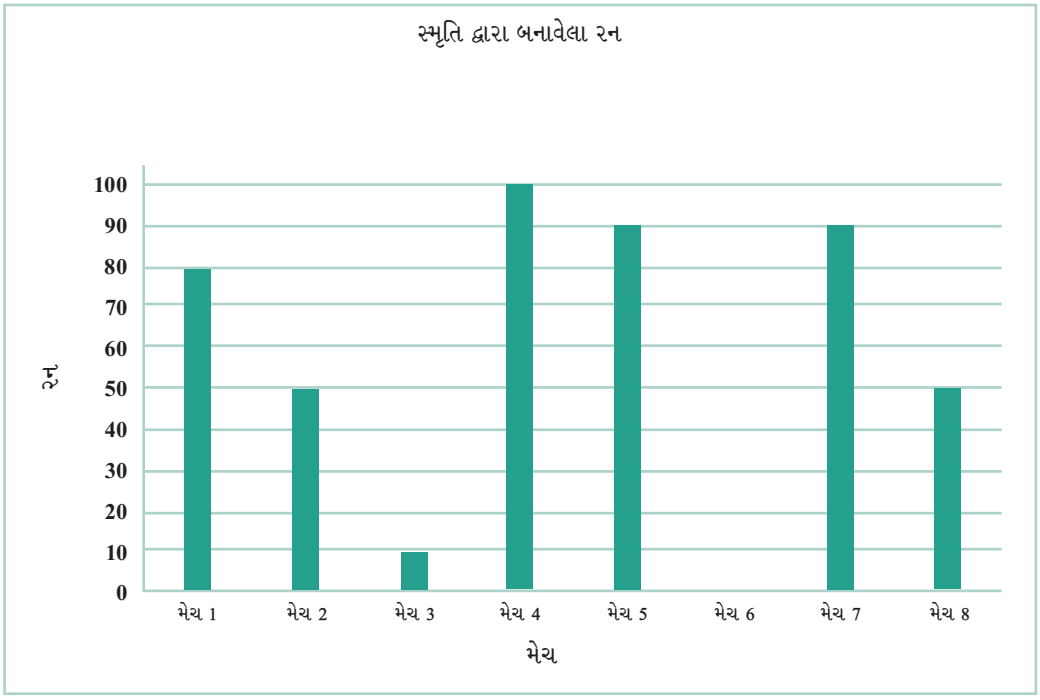


જ્યારે આવૃત્તિઓ મોટી હોય અને આપણે 1 એકમ લંબાઈ = 1 સંખ્યા (આવૃત્તિ)નું પ્રમાણમાપ વાપરી શકતાં નથી, ત્યારે આપણે ચિત્રાલેખના કિસ્સામાં કર્યું તેમ, એક અલગ પ્રમાણમાપ પસંદ કરવાની જરૂર છે.

ઉદાહરણ : સ્મૃતિ દ્વારા 8 મેચોમાં ફટકારેલા રનની સંખ્યા નીચેના કોષ્ટકમાં આપેલી છે :

મેચ	મેચ 1	મેચ 2	મેચ 3	મેચ 4	મેચ 5	મેચ 6	મેચ 7	મેચ 8
રન	80	50	10	100	90	0	90	50

આ ઉદાહરણમાં, સૌથી ઓછો સ્કોર 0 છે અને સૌથી વધુ સ્કોર 100 છે. 1 એકમ લંબાઈ = 1 રનનું પ્રમાણમાપ વાપરવાનો અર્થ એ થશે કે, આપણે 1ના પગલામાં 0થી 100 રન સુધી જવું પડશે. આ બિનજરૂરી રીતે કંટાળાજનક થશે. તેના બદલે, ચાલો આપણે એવું પ્રમાણમાપ વાપરીએ જ્યાં 1 એકમ લંબાઈ = 10 રન. આપણે આ પ્રમાણમાપને ઊભી રેખા પર અંકિત કરીશું અને દરેક મેચના રન અનુસાર સ્તંભ દોરીશું. ઉપરોક્ત માહિતી રજૂ કરતો નીચેનો લંબાલેખ આપણને મળે છે.



ઉદાહરણ : નીચેનું કોષ્ટક ઈમરાનના પરિવારમાં વિવિધ બાબતો પર થતો માસિક ખર્ચ દર્શાવે છે :

બાબત	ખર્ચ (₹ માં)
ઘરભાડું	3000
ખોરાક	3400
શિક્ષણ	800
વીજળી	400
પરિવહન	600
પરચૂરણ	1200

આ માહિતીને લંબાલેખના સ્વરૂપમાં રજૂ કરવા માટે, આ રહ્યાં પગલાં -

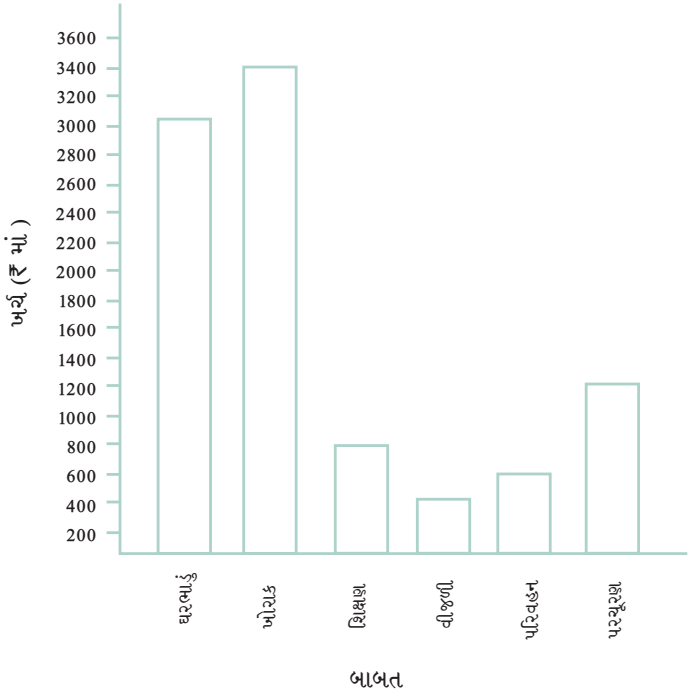
- બે લંબ રેખાઓ (perpendicular lines) દોરો, એક આડી અને એક ઊભી.
- આડી રેખા સાથે, 'બાબતો'ને તેમની વચ્ચે સમાન અંતરે ચિહ્નિત કરો અને ઊભી રેખા સાથે અનુરૂપ ખર્ચને ચિહ્નિત કરો. સમાન પહોળાઈના સ્તંભ લો, તેમની વચ્ચે સમાન અંતર રાખો.

- ઊભી રેખા સાથે યોગ્ય પ્રમાણમાપ પસંદ કરો. ધારો કે, 1 એકમ લંબાઈ = ₹ 200, અને પછી દરેક એકમ લંબાઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા અનુરૂપ મૂલ્યો (₹ 200, ₹ 400 વગેરે) અંકિત કરો અને લખો.

છેલ્લે, નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે વિવિધ વસ્તુઓ માટે સ્તંભની ઊંચાઈની ગણતરી કરો :

ઘરભાડું	3000 ÷ 200	15 એકમ
ખોરાક	3400 ÷ 200	17 એકમ
શિક્ષણ	800 ÷ 200	4 એકમ
વીજળી	400 ÷ 200	2 એકમ
પરિવહન	600 ÷ 200	3 એકમ
પરચૂરણ	1200 ÷ 200	6 એકમ

અહીં, ઉપરનાં પગલાંઓના આધારે આપણે લંબાલેખ મેળવીએ :



લંબાલેખનો ઉપયોગ કરીને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

1. ઈમરાનનો પરિવાર કઈ બાબત પર સૌથી વધુ ખર્ચ કરે છે? તથા વધુ ખર્ચની બાબતમાં બીજા નંબરે શું આવશે?
2. શું વીજળીનો ખર્ચ શિક્ષણના ખર્ચ કરતાં લગભગ અડધો છે?
3. શું શિક્ષણનો ખર્ચ ખોરાકના ખર્ચના ચોથા ભાગ કરતાં ઓછો છે?

વિચારો અને શોધો

1. સમાન્થાએ એક ચાના બગીચાની મુલાકાત લીધી, અને ત્યાં તેણે જોયેલાં જંતુઓ અને જીવડાંઓની માહિતી એકત્રિત કરી. અહીં તેણે એકત્રિત કરેલી માહિતી છે :

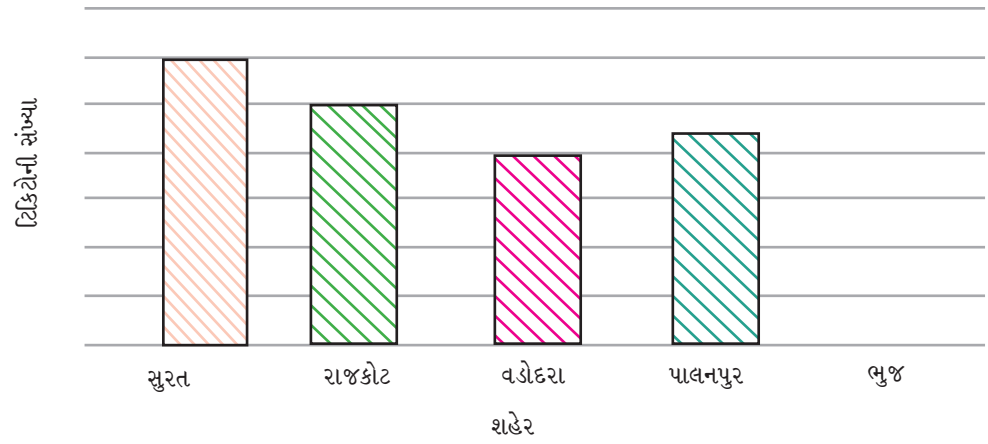
કીડા	ઈયળો	ભમરા	પતંગિયા	તીતીઘોડા
6	10	5	3	2

આ માહિતી રજૂ કરતો લંબાલેખ તૈયાર કરવામાં તેને મદદ કરો.

2. પૂજાએ ગુજરાતનાં કેટલાંક જુદાં જુદાં શહેરો માટે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર બે કલાકના સમયગાળામાં વેચાયેલી ટિકિટોની સંખ્યા પર માહિતી એકત્રિત કરી :

શહેર	સુરત	રાજકોટ	વડોદરા	પાલનપુર	ભુજ
ટિકિટની સંખ્યા	24	20	16	28	16

તેણે આ માહિતીનો ઉપયોગ કર્યો અને તેના વિદ્યાર્થીઓ સાથે માહિતીની ચર્ચા કરવા માટે બોર્ડ પર એક લંબાલેખ તૈયાર કર્યો, પણ કોઈએ આલેખનો એક ભાગ ભૂંસી નાખ્યો.



a. સુરત માટે વેચાયેલી ટિકિટોની સંખ્યા સ્તંભની ઉપર લખો.

b. રાજકોટ માટે વેચાયેલી ટિકિટોની સંખ્યા સ્તંભની ઉપર લખો.

c. સુરત માટેનો સ્તંભ 6 એકમની લંબાઈનો છે અને રાજકોટ માટેનો સ્તંભ 5 એકમની લંબાઈનો છે. આ આલેખ માટેનું પ્રમાણમાપ શું છે?

d. ભુજ માટે યોગ્ય સ્તંભ દોરો.

e. ઊભી ધરી પર યોગ્ય સંખ્યાઓ મૂકીને લંબાલેખનું પ્રમાણમાપ ઉમેરો.

f. શું આ આલેખમાં વડોદરા અને પાલનપુર માટેના સ્તંભ યોગ્ય છે? જો નહીં, તો સાચા સ્તંભ દોરો.

3. ચિનુએ સવારે 9 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી તેના ઘરની સામેના રસ્તા પરથી પસાર થતાં પરિવહનનાં વિવિધ માધ્યમોની યાદી બનાવી :

મોટરસાઇકલ	કાર	મોટરસાઇકલ	બસ	મોટરસાઇકલ	મોટરસાઇકલ
મોટરસાઇકલ	ઑટોરિક્ષા	સાઇકલ	બળદગાડું	સાઇકલ	ઑટોરિક્ષા
કાર	સ્કૂટર	કાર	ઑટોરિક્ષા	સાઇકલ	મોટરસાઇકલ
કાર	ઑટોરિક્ષા	મોટરસાઇકલ	સ્કૂટર	મોટરસાઇકલ	કાર
સાઇકલ	સ્કૂટર	સાઇકલ	સ્કૂટર	મોટરસાઇકલ	બસ
ઑટોરિક્ષા	ઑટોરિક્ષા	મોટરસાઇકલ	સાઇકલ	બસ	મોટરસાઇકલ
સ્કૂટર	સ્કૂટર	બસ	સ્કૂટર	ઑટોરિક્ષા	મોટરસાઇકલ
સ્કૂટર	સાઇકલ	મોટરસાઇકલ	બળદગાડું	ઑટોરિક્ષા	સ્કૂટર
કાર	સ્કૂટર				

a. માહિતી માટે આવૃત્તિ વિતરણ (Frequency Distribution) કોષ્ટક તૈયાર કરો.

b. પરિવહનનાં કયાં માધ્યમનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થયો હતો?

c. જો તમે આ માહિતી એકત્રિત કરવા માટે ત્યાં હોત, તો તમે કેવી રીતે નોંધ કરશો? તે માટેના પગલાં અથવા પ્રક્રિયા લખો.

4. એક પાસાને 30 વખત ફેંકો અને દરેક વખતે તમને મળતો અંક નોંધો. આવૃત્તિ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીને આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરો. જોવા મળતા અંક શોધો :

a. સૌથી ઓછી વખત મળતો અંક : .....

b. સૌથી વધુ વખત મળતો અંક : .....

c. સમાન સંખ્યામાં જોવા મળતા અંકો શોધો.

5. જસપ્રીત બુમરાહે તેની છેલ્લી 30 મેચોમાં લીધેલી વિકેટોની સંખ્યા પરની માહિતીનું આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક ફૈઝે તૈયાર કર્યું :

લીધેલી વિકેટો	મેચોની સંખ્યા
0	2
1	4
2	6
3	8
4	3
5	5
6	1
7	1

a. આ કોષ્ટક કઈ માહિતી દર્શાવે છે?

b. આ કોષ્ટકનું શીર્ષક શું હોઈ શકે?

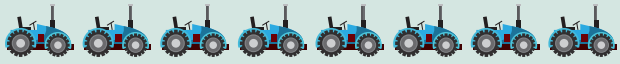
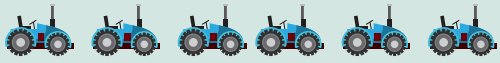
c. આ કોષ્ટકમાં તમારું ધ્યાન કઈ બાબતે ખેંચ્યું?

d. બુમરાહે કેટલી મેચોમાં 4 વિકેટ લીધી છે?

e. મયંક કહે છે કે, "જો આપણે તેની છેલ્લી 30 મેચોમાં લીધેલી કુલ વિકેટોની સંખ્યા જાણવા માંગતા હોઈએ, તો આપણે 0, 1, 2, 3 ... થી 7 સુધીની સંખ્યાઓનો સરવાળો કરવો પડશે." શું મયંક આ રીતે લીધેલી કુલ વિકેટોની સંખ્યા મેળવી શકે છે? શા માટે?

f. આ કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરીને બુમરાહે તેની છેલ્લી 30 મેચોમાં લીધેલી કુલ વિકેટોની સાચી ગણતરી તમે કેવી રીતે કરશો? શા માટે?

6. નીચેનો ચિત્રાલેખ પાંચ જુદાં જુદાં ગામોમાં ટ્રેક્ટરની સંખ્યા દર્શાવે છે.

ગામ	ટ્રેક્ટરની સંખ્યા (= 1 ટ્રેક્ટર)
ગામ A	
ગામ B	
ગામ C	
ગામ D	
ગામ E	

ચિત્રાલેખનું અવલોકન કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો -

a. કયા ગામમાં સૌથી ઓછી સંખ્યામાં ટ્રેક્ટર છે?

b. કયા ગામમાં સૌથી વધુ ટ્રેક્ટર છે?

c. ગામ C પાસે ગામ B કરતાં કેટલા વધુ ટ્રેક્ટર છે?

d. કોમલ કહે છે કે, "ગામ Dમાં ગામ E કરતાં અડધી સંખ્યામાં ટ્રેક્ટર છે. શું તે સાચી છે? કેમ?

7. એક શાળાના દરેક ધોરણમાં છોકરીઓની સંખ્યા ચિત્રાલેખ દ્વારા દર્શાવવામાં આવી છે :

ધોરણ	છોકરીઓની સંખ્યા (= 4 છોકરીઓ)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

આ ચિત્રાલેખનું અવલોકન કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

a. કયા ધોરણમાં સૌથી ઓછી છોકરીઓ છે?

b. ધોરણ 5 અને 6માં છોકરીઓની સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે?

c. જો ધોરણ 2માં વધુ બે છોકરીઓને દાખલ કરવામાં આવે, તો આલેખ કેવી રીતે બદલાશે?

d. ધોરણ 7માં કેટલી છોકરીઓ છે?

8. મુધોલ હાઉન્ડ (ભારતીય શ્વાનની એક જાતિ) મોટા ભાગે ઉત્તર કર્ણાટકના બાગલકોટ અને વિજયપુરા જિલ્લાઓમાં જોવા મળે છે. સરકારે આ શ્વાનોને દત્તક લેનારાઓને સહાય પૂરી પાડીને આ જાતિને બચાવવાની પહેલ કરી. આ પહેલને કારણે આ શ્વાનોની સંખ્યામાં વધારો થયો. કર્ણાટકનાં છ ગામોમાં મુધોલ શ્વાનની સંખ્યા નીચે મુજબ છે:

ગામ A : 18, ગામ B : 36, ગામ C : 12, ગામ D : 48, ગામ E : 18, ગામ F : 24

ચિત્રાલેખ તૈયાર કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

a. આ ચિત્રાલેખ દોરવા માટે ઉપયોગી પ્રમાણમાપ અથવા ચિહ્ન કયું હશે?

b. ગામ Bમાં શ્વાનોનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે તમે કેટલાં પ્રતીકોનો ઉપયોગ કરશો?

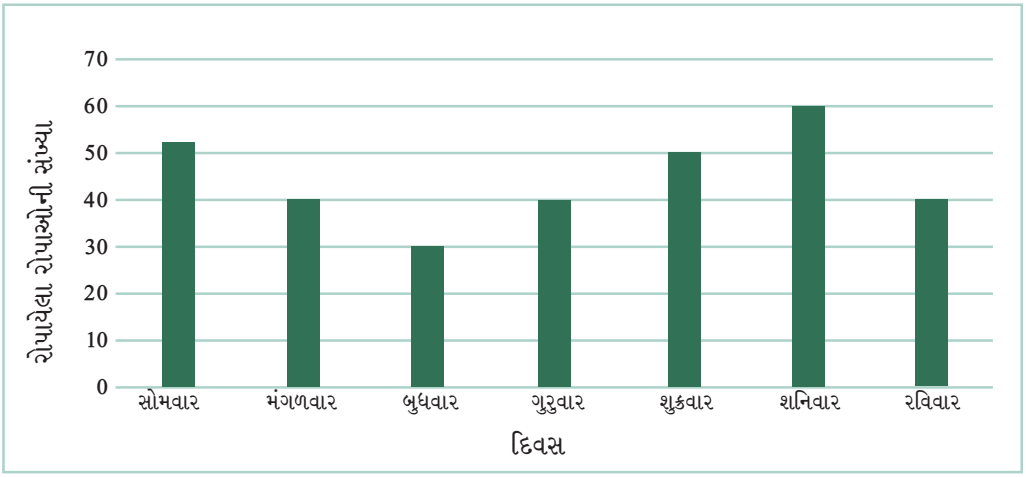
c. કામિનીએ કહ્યું કે, ગામ B અને ગામ Dમાં આ શ્વાનોની સંખ્યા અન્ય 4 ગામોના શ્વાનોની સંખ્યા કરતાં વધુ હશે. શું તે સાચી છે? તમારા જવાબ માટે કારણો આપો.

9. શાળાના 120 વિદ્યાર્થીઓનું એક સર્વેક્ષણ (મોજણી) કરવામાં આવ્યું હતું કે, તેઓ તેમના નવરાશના સમયમાં કઈ પ્રવૃત્તિ કરવાનું પસંદ કરે છે :

પ્રાધાન્યવાળી ક્રિયા	વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા
રમવું	45
વાર્તાનાં પુસ્તકો વાંચવાં	30
ટી.વી. જોવું	20
સંગીત સાંભળવું	10
ચિત્રકામ	15

1 એકમ લંબાઈ = 5 વિદ્યાર્થીઓના પ્રમાણમાપને લઈને ઉપરની માહિતીને દર્શાવતો લંબાલેખ દોરો. રમવા સિવાય કઈ પ્રવૃત્તિ સૌથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે?

10. એક પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોએ જુલાઈના પ્રથમ અઠવાડિયા દરમિયાન શાળાના પરિસરમાં અને આસપાસનાં ગામમાં વૃક્ષના રોપા વાવવાનું (વૃક્ષારોપણ) નક્કી કર્યું. તેમણે વાવેલા રોપાઓની વિગતો નીચે મુજબ છે :



a. બુધવારે અને ગુરુવારે રોપાયેલા રોપાઓની કુલ સંખ્યા _____ છે.

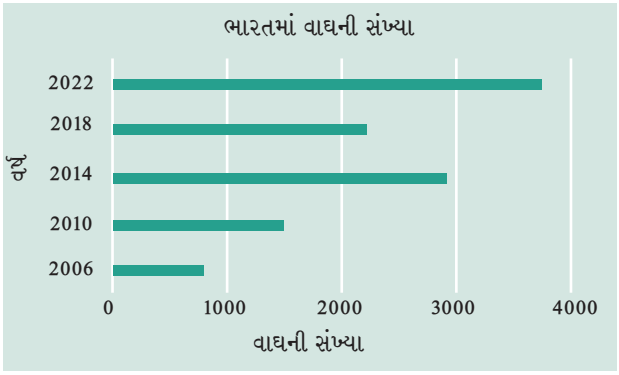
b. આખા અઠવાડિયા દરમિયાન રોપાયેલા રોપાઓની કુલ સંખ્યા _____ છે.

c. સૌથી વધુ રોપાઓ _____ વારે રોપવામાં આવ્યા હતા અને સૌથી ઓછા રોપાઓ _____ વારે રોપવામાં આવ્યા હતા.

તમને આવું કેમ લાગે છે કે અઠવાડિયાના અમુક દિવસોમાં વધુ રોપા કેમ વાવવામાં આવ્યા અને અન્ય દિવસોમાં ઓછા કેમ? શું તમે સંભવિત સ્પષ્ટતા અથવા કારણો વિશે વિચારી શકો છો? તમે તમારી સ્પષ્ટતા સાચી છે કે કેમ તે કેવી રીતે શોધવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો?

11. 1900 અને 1970ની વચ્ચે ભારતમાં વાઘની સંખ્યામાં ભારે ઘટાડો થયો. ભારતમાં વાઘને શોધવા અને બચાવવા માટે 1973માં પ્રોજેક્ટ ટાઇગર શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. 2006થી, ભારતમાં વાઘની ચોક્કસ સંખ્યા ટ્રેક કરવામાં આવી હતી. શગુફ્તા અને દિવ્યાએ 2006 અને 2022ની વચ્ચે દર ચાર વર્ષના અંતરાલમાં ભારતમાં વાઘની સંખ્યા વિશે માહિતી મેળવી. તેમણે આ માહિતી માટે આવૃત્તિ કોષ્ટક અને આ માહિતી રજૂ કરવા માટે લંબાલેખ તૈયાર કર્યો, પણ આલેખમાં થોડી ભૂલો છે. શું તમે તે ભૂલો શોધી અને તેને સુધારી શકો છો?

વર્ષ	વાઘની સંખ્યા (આશરે)
2006	1400
2010	1700
2014	2200
2018	3000
2022	3700



- ચિત્રાલેખની જેમ લંબાલેખો માહિતીને રજૂ કરવાની એક સરસ દૃશ્ય રીત આપે છે. તે સમાન અંતરે ગોઠવાયેલા સ્તંભ દ્વારા માહિતી રજૂ કરે છે, જેમાં દરેક સ્તંભની પહોળાઈ સમાન હોય છે, જ્યાં લંબાઈ (lengths) અથવા ઊંચાઈઓ (heights) વિવિધ શ્રેણીઓની આવૃત્તિઓ આપે છે.
- દરેક શ્રેણીને એક સ્તંભ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે, જ્યાં લંબાઈ અથવા ઊંચાઈ અનુરૂપ આવૃત્તિ (ઉદાહરણ તરીકે ખર્ચ) અથવા જથ્થો (ઉદાહરણ તરીકે રન) દર્શાવે છે.
- સ્તંભ વચ્ચે સમાન અંતર હોય છે, જેથી તે દર્શાવે કે તે મુક્તપણે ઊભા છે અને સ્વતંત્ર શ્રેણીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
- સ્તંભો એ આવૃત્તિ કોષ્ટક કરતાં માહિતીનું અર્થઘટન કરવામાં વધુ ઝડપથી મદદ કરે છે. લંબાલેખ વાંચીને, આપણે એક નજરમાં વિવિધ શ્રેણીઓની આવૃત્તિઓની તુલના કરી શકીએ છીએ.
- આપણે લંબાલેખ માટે પ્રમાણમાપ (ઉદાહરણ તરીકે, 1 એકમ લંબાઈ = 1 વિદ્યાર્થી અથવા 1 એકમ લંબાઈ = ₹ 200) માહિતીના આધારે, લઘુત્તમ (minimum) અને મહત્તમ (maximum) આવૃત્તિઓ સહિત નક્કી કરવું જોઈએ, જેથી પરિણામી લંબાલેખ કાગળ અથવા પોસ્ટર પર સરસ રીતે બંધ બેસે અને દૃષ્ટિની રીતે આકર્ષક લાગે. પ્રમાણમાપ મુજબ એકમ લંબાઈનાં નિશાનો શૂન્યથી શરૂ થવાં જોઈએ.

શિક્ષક માટે

આ પ્રકરણનો મુખ્ય હેતુ વિશિષ્ટ પ્રશ્નો અથવા પૂછપરછના જવાબો શોધવા, પૂર્વધારણાઓનું પરીક્ષણ કરવા અથવા વિશિષ્ટ નિર્ણયો લેવા માટે માહિતીનું કેવી રીતે નિયમન કરવું તે શીખવાનો છે. માહિતી એકત્રિત કરવા, ગોઠવવા અને તેનું વિશ્લેષણ કરવા માટે મહાવરાની તકો પૂરી પાડતી વખતે આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

4.5 કલાત્મક અને સૌંદર્યલક્ષી બાબતો
(Artistic and Aesthetic Considerations)

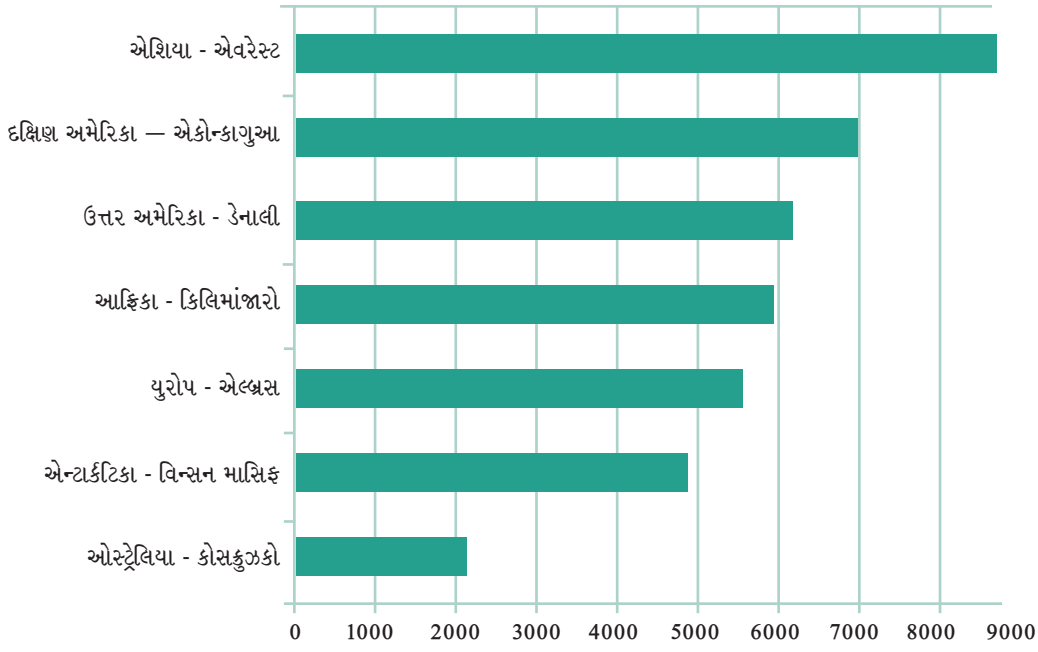
અગાઉના વિભાગોમાં વર્ણવેલાં પગલાંઓ ઉપરાંત, માહિતીની દૃશ્ય રજૂઆતને વધુ રસપ્રદ અને અસરકારક બનાવવા માટે કેટલાક અન્ય વધુ કલાત્મક અને સૌંદર્યલક્ષી પાસાંઓ પણ ધ્યાનમાં લઈ શકાય છે. પ્રથમ, જ્યારે ચિત્રાલેખ અથવા લંબાલેખ જેવી માહિતીની દૃશ્ય રજૂઆત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેને ઇચ્છિત જગ્યામાં બંધબેસતું કરવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે; આને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, આપણે અગાઉ જોયું તેમ, પ્રમાણમાપને યોગ્ય રીતે પસંદ કરીને માહિતીની રજૂઆતને દૃશ્યમાન રીતે આકર્ષક અને સમજવામાં સરળ બનાવવી પણ ઇચ્છનીય છે, જેથી જોનાર/વાંચનાર, કે જેને માહિતી પહોંચાડવામાં આવી રહી છે તેની પ્રશંસા કરે.

ચાલો, આપણે એક ઉદાહરણ ધ્યાનમાં લઈએ. અહીં દરેક ખંડ પરના સૌથી ઊંચા પર્વતનું નામ અને દરેક પર્વતની ઊંચાઈ મીટરમાં દર્શાવતું કોષ્ટક છે.

ખંડ	એશિયા	દક્ષિણ અમેરિકા	ઉત્તર અમેરિકા	આફ્રિકા	યુરોપ	ઍન્ટાર્કટિકા	ઓસ્ટ્રેલિયા
સૌથી ઊંચો પર્વત	એવરેસ્ટ	એકોન્કાગુઆ	ડેનાલી	કિલીમાંજારો	એલ્બ્રસ	વિન્સન માસિફ	કોસક્યુઝકો
ઊંચાઈ	8848 મી	6962 મી	6194 મી	5895 મી	5642 મી	4892 મી	2228 મી

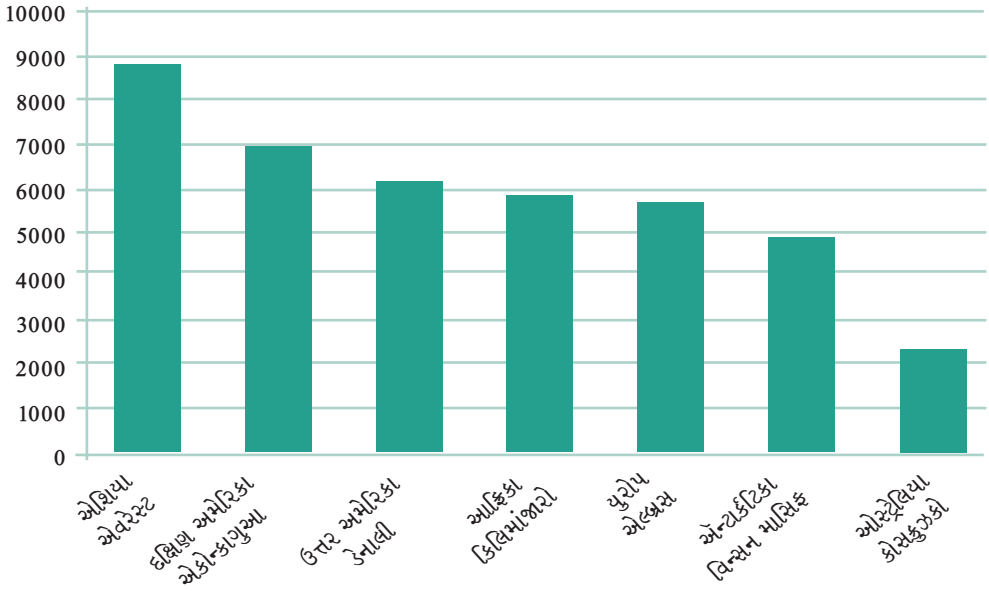
માઉન્ટ એવરેસ્ટ માઉન્ટ કોસક્યુઝકો કરતાં કેટલો ઊંચો છે? શું માઉન્ટ ડેનાલી અને માઉન્ટ કિલીમાંજારોની ઊંચાઈમાં ખૂબ તફાવત છે? સંખ્યાઓના મોટા કોષ્ટકમાંથી આને ઝડપથી પારખવું એટલું સરળ નથી.

જેમ આપણે અગાઉ જોયું તેમ, આપણે સંખ્યાઓના કોષ્ટકને પાના નં. 102 પર બતાવ્યા પ્રમાણે લંબાલેખમાં રૂપાંતરિત કરી શકીએ છીએ. અહીં, દરેક મૂલ્યને આડા સ્તંભ તરીકે દોરવામાં આવ્યું છે. તેઓ જે સંખ્યા રજૂ કરે છે, તેના આધારે તે લાંબા અથવા ટૂંકા હોય છે. આનાથી આ બધા પર્વતોની ઊંચાઈની એક નજરમાં સરખામણી કરવી સરળ બને છે.



સ્તંભ ઊંચાઈઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેથી ચિત્રને ફેરવવું વધુ સારું અને દૃષ્ટિની રીતે આકર્ષક છે, જેથી સ્તંભ જમીનથી ઊભી રીતે, ઉપરની તરફ પર્વતોની જેમ વધે છે. ઊભી પટ્ટીઓ સાથેના લંબાલેખને અંગ્રેજીમાં કૉલમ ગ્રાફ (column graph) પણ કહેવામાં આવે છે. સ્તંભ (column) એ એવા થાંભલા (pillars) છે જે ઇમારતમાં છતને ટેકો આપે છે.

નીચે આપેલો લંબાલેખ આપણા સૌથી ઊંચા પર્વતોના કોષ્ટક માટે છે. આ લંબાલેખથી પર્વતોની ઊંચાઈઓની સરખામણી અને કલ્પના કરવી સરળ બને છે.



સામાન્ય રીતે, જમીનથી ઉપરની તરફ માપવામાં આવતી ઊંચાઈઓને દર્શાવવા માટે ઊભા સ્તંભો અથવા કોલમવાળા લંબાલેખનો ઉપયોગ કરવો વધુ સાહજિક, સૂચક અને દૃષ્ટીની રીતે આકર્ષક છે. એ જ રીતે, જમીનની સમાંતર લંબાઈઓ (ઉદાહરણ તરીકે, પૃથ્વી પરનાં સ્થળો વચ્ચેના અંતર)ને સામાન્ય રીતે આડા સ્તંભોવાળા લંબાલેખનો ઉપયોગ કરીને શ્રેષ્ઠ રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે.

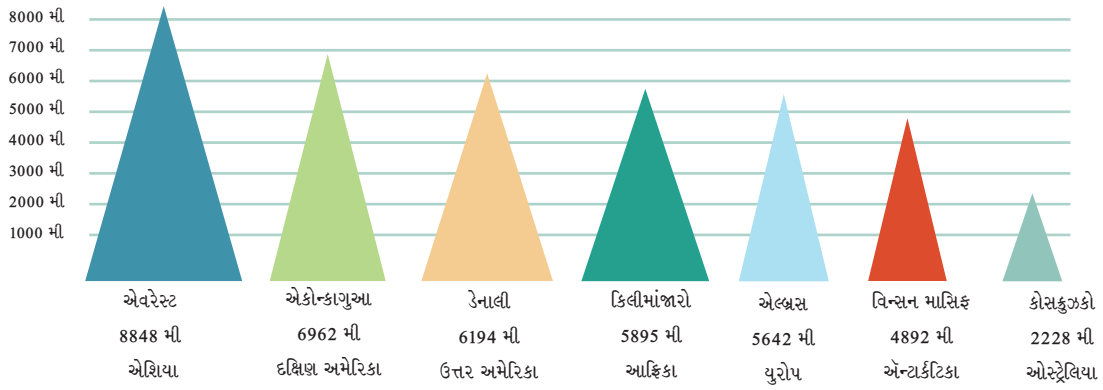
વિચારો અને શોધો

1. જો તમારે તમારી શાળાના દરેક વર્ગના સૌથી ઊંચા વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈની માહિતીને દૃષ્ટિની રીતે રજૂ કરવી હોય, તો તમે ઊભા સ્તંભોવાળા આલેખનો ઉપયોગ કરશો કે આડા સ્તંભોવાળા આલેખનો? શા માટે?
2. જો તમે દરેક ખંડની સૌથી લાંબી નદીઓ અને તેમની લંબાઈનું કોષ્ટક બનાવી રહ્યા હોય, તો તમે ઊભા સ્તંભોવાળા લંબાલેખનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરશો કે આડા સ્તંભોવાળા લંબાલેખનો? શા માટે? આ માહિતી શોધવાનો પ્રયાસ કરો, અને પછી તે મુજબનું કોષ્ટક અને લંબાલેખ બનાવો! કયા ખંડોમાં સૌથી લાંબી નદીઓ છે?

માહિતી આલેખો (Infographics - ઇન્ફોગ્રાફિક્સ)

જ્યારે લંબાલેખ જેવી માહિતીની દૃશ્ય રજૂઆતોને વધુ વિસ્તૃત, કલાત્મક અને દૃશ્યમાન છબીઓ સાથે સુંદર બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે તેને માહિતી ગ્રાફિક્સ (infograph) અથવા ટૂંકમાં માહિતીના આલેખો કહેવામાં આવે છે. માહિતી આલેખોનો હેતુ ધ્યાન આકર્ષિત કરતા અને આકર્ષક દૃશ્યોનો ઉપયોગ કરીને માહિતીને વધુ સ્પષ્ટ અને ઝડપથી બનાવવાનો અને દૃષ્ટિની રીતે આનંદદાયક રીતે સંચાર કરવાનો છે.

માહિતી આલેખોનો ઉપયોગ માહિતીને વધુ સૂચક રીતે કેવી રીતે સંચાર કરી શકે છે તેના ઉદાહરણ તરીકે, ચાલો આપણે દરેક ખંડ પરના સૌથી ઊંચા પર્વતોની યાદી આપતા ઉપરના કોષ્ટક પર પાછા જઈએ. આપણે પર્વતોનું વધુ સૂચક નિરૂપણ કરવા માટે આડા સ્તંભોને બદલે ઊભા સ્તંભોવાળો લંબાલેખ દોર્યો. પરંતુ લંબચોરસને બદલે આપણે ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, જે પર્વતો જેવા લાગે છે. આપણે જુદા જુદા રંગ પણ ઉમેરી શકીએ છીએ. અહીં તેનું પરિણામ છે.

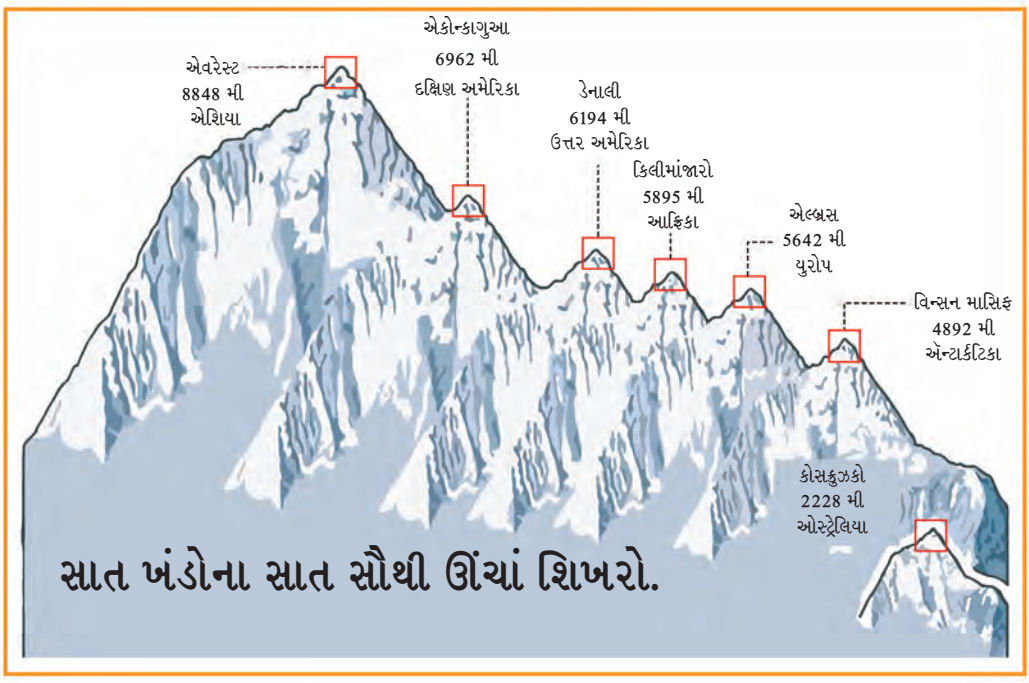


જો કે, આ માહિતીના આલેખો પહેલી નજરે વધુ આકર્ષક અને સૂચક લાગી શકે છે, તેમ છતાં તેમાં કેટલીક સમસ્યાઓ છે. આપણા અગાઉના લંબાલેખનો હેતુ વિવિધ પર્વતોની ઊંચાઈ દર્શાવવાનો હતો - યોગ્ય ઊંચાઈ પરંતુ સમાન પહોળાઈવાળા સ્તંભનો ઉપયોગ કરીને. સમાન પહોળાઈનો ઉપયોગ કરવાનો હેતુ એ સ્પષ્ટ કરવાનો હતો કે, આપણે ફક્ત ઊંચાઈઓની તુલના કરી રહ્યા છીએ. જોકે, આ માહિતીના આલેખમાં ઊંચા ત્રિકોણ પહોળા પણ છે! શું ઊંચા પર્વતો હંમેશાં પહોળા હોય છે? આ માહિતીના આલેખ વધારાની માહિતી સૂચવી રહ્યું છે, જે ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે. તે સાચી પણ હોઈ શકે છે, અને ન પણ હોઈ શકે. કેટલીકવાર વધુ આકર્ષક ચિત્રોનો ઉપયોગ અજાણતાં ગેરમાર્ગે પણ દોરી શકે છે.

આ વિચારને આગળ લઈ જઈએ અને ચિત્રને દૃષ્ટિની રીતે વધુ આકર્ષક અને સૂચક બનાવવા માટે આપણે પર્વતોના આકારને પર્વતો જેવા દેખાવા માટે વધુ બદલી શકીએ છીએ, અને ઊંચાઈ જાળવવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે અન્ય વિગતો ઉમેરી શકીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, આપણે એક કાલ્પનિક પર્વતમાળા બનાવી શકીએ છીએ જેમાં આ બધા પર્વતો હોય.

શું નીચે આપેલ માહિતીના આલેખ સમાન પહોળાઈવાળા લંબચોરસ સ્તંભોવાળા લંબાલેખ કરતાં વધુ સારા છે? પર્વતો વધુ વાસ્તવિક લાગે છે, પરંતુ શું ચિત્ર સચોટ છે?

ઉદાહરણ તરીકે, એવરેસ્ટ એલ્બ્રસ કરતાં બમણો ઊંચો દેખાય છે.



5642 × 2 શું છે ?

માહિતીની આકર્ષક રજૂઆત તૈયાર કરતી વખતે આપણે એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે, આપણે જે ચિત્રો બનાવીએ છીએ તે આપણને હકીકતો વિશે ગેરમાર્ગે ન દોરે. સામાન્ય રીતે, માહિતીના આલેખ બનાવતી વખતે અથવા વાંચતી વખતે સાવચેત રહેવું જરૂરી છે, જેથી આપણે આપણા જોનાર/વાંચનારને ગેરમાર્ગે ન દોરીએ અને આપણે પોતે પણ ગેરમાર્ગે ન દોરાઈએ.

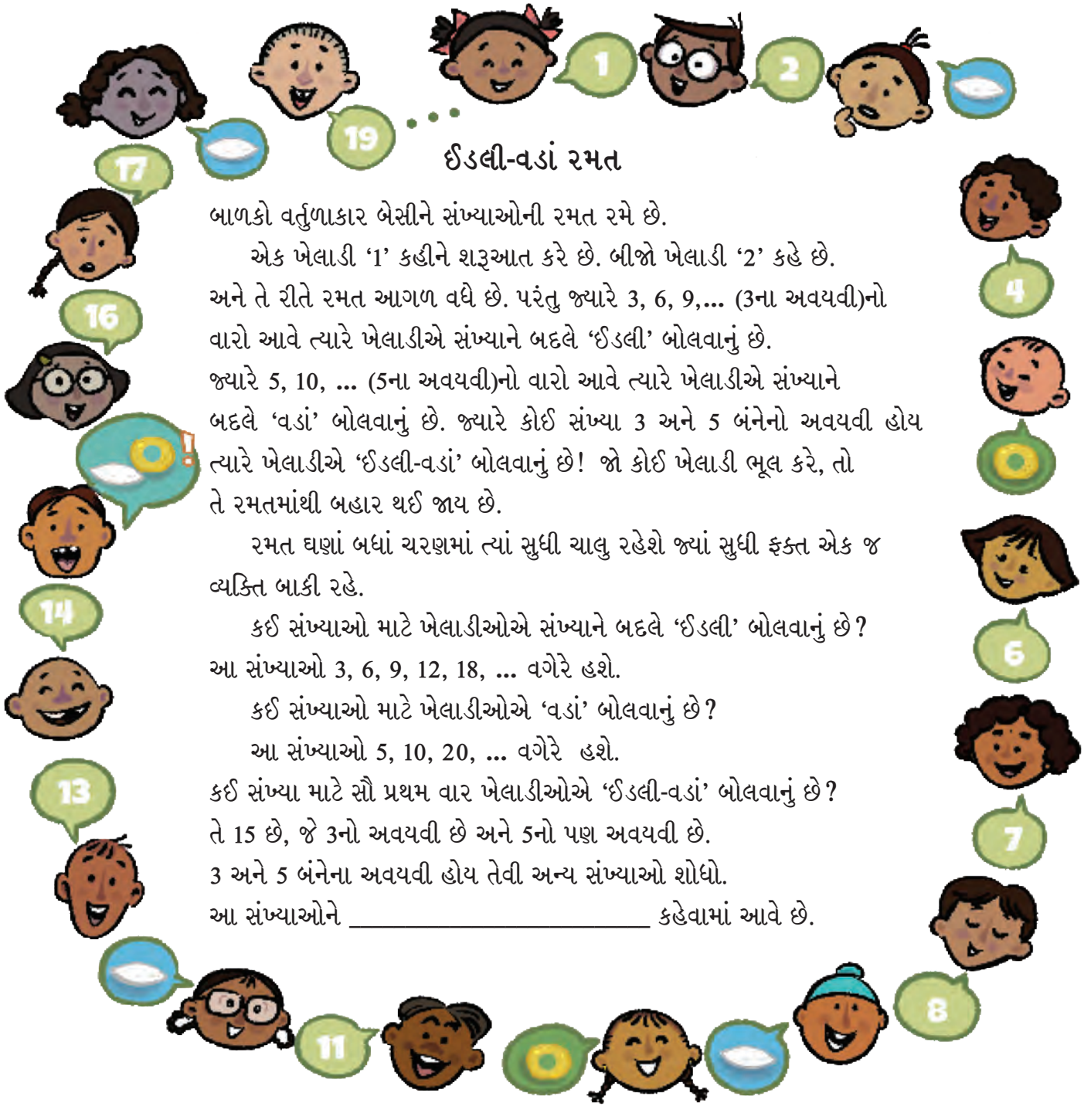
સારાંશ

- હકીકતો, સંખ્યાઓ, માપ, અવલોકનો અને વસ્તુઓનું અન્ય કોઈ પણ વર્ણન જે તે વસ્તુઓ વિશે સમજ આપે છે, તેને માહિતી કહેવામાં આવે છે.
- માહિતીના સરળ વિશ્લેષણ માટે કોષ્ટકમાં આવૃત્તિ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરીને ગોઠવી શકાય છે.
- આવૃત્તિ એ મૂલ્યો, માપ અથવા અવલોકનોની ઘટનાઓની ગણતરી છે.

- **ચિત્રાલેખ (Pictographs)** માહિતીને ચિત્રોના સ્વરૂપમાં રજૂ કરે છે. દરેક ચિત્ર એક પ્રમાણમાપ દર્શાવે છે, જે એક કે તેથી વધુ આવૃત્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
- **લંબાલેખ**માં સમાન પહોળાઈના સ્તંભો હોય છે, જેની લંબાઈ અથવા ઊંચાઈ ઘટનાની કુલ આવૃત્તિ દર્શાવે છે. લંબાઈ અને ઊંચાઈને આવૃત્તિમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે વપરાતું પ્રમાણમાપ પણ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવું જોઈએ.
- ચિત્રાલેખ કે લંબાલેખ માટે યોગ્ય પ્રમાણમાપ પસંદ કરવું એ ઇચ્છિત માહિતી અથવા માહિતીને સચોટ અને અસરકારક રીતે દર્શાવવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
- આલેખનાં અન્ય પાસાં; જેમ કે રંગો અને ચિત્રોનો ઉપયોગ, તેની અસરકારકતા અને દૃશ્ય આકર્ષણમાં વધારો કરે છે. કયા સહાયક ચિત્રો દોરવામાં આવે છે અને સ્તંભો આડા છે કે ઊભા તે પાસાંઓ માહિતીની ગોઠવણ અને પ્રસ્તુતિની કલાત્મક અને સૌંદર્યલક્ષી બાજુને અનુરૂપ છે.
- માહિતીની રજૂઆતને વધુ આકર્ષક બનાવવાથી ક્યારેક ગેરમાર્ગે પણ દોરી શકે છે.
- ચિત્રાલેખ અને લંબાલેખને સચોટ રીતે વાંચીને, આપણે રજૂ કરેલી માહિતીને ઝડપથી સમજી શકીએ છીએ અને તેના વિશે તારણો કાઢી શકીએ છીએ.

5 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ

5.1 સામાન્ય અવયવી (Multiples) અને સામાન્ય અવયવો (Common Factors)



ઈડલી-વડાં રમત

બાળકો વર્તુળાકાર બેસીને સંખ્યાઓની રમત રમે છે.

એક ખેલાડી '1' કહીને શરૂઆત કરે છે. બીજો ખેલાડી '2' કહે છે. અને તે રીતે રમત આગળ વધે છે. પરંતુ જ્યારે 3, 6, 9,... (3ના અવયવી)નો વારો આવે ત્યારે ખેલાડીએ સંખ્યાને બદલે 'ઈડલી' બોલવાનું છે. જ્યારે 5, 10, ... (5ના અવયવી)નો વારો આવે ત્યારે ખેલાડીએ સંખ્યાને બદલે 'વડાં' બોલવાનું છે. જ્યારે કોઈ સંખ્યા 3 અને 5 બંનેનો અવયવી હોય ત્યારે ખેલાડીએ 'ઈડલી-વડાં' બોલવાનું છે! જો કોઈ ખેલાડી ભૂલ કરે, તો તે રમતમાંથી બહાર થઈ જાય છે.

રમત ઘણાં બધાં ચરણમાં ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે જ્યાં સુધી ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બાકી રહે.

કઈ સંખ્યાઓ માટે ખેલાડીઓએ સંખ્યાને બદલે 'ઈડલી' બોલવાનું છે? આ સંખ્યાઓ 3, 6, 9, 12, 18, ... વગેરે હશે.

કઈ સંખ્યાઓ માટે ખેલાડીઓએ 'વડાં' બોલવાનું છે?

આ સંખ્યાઓ 5, 10, 20, ... વગેરે હશે.

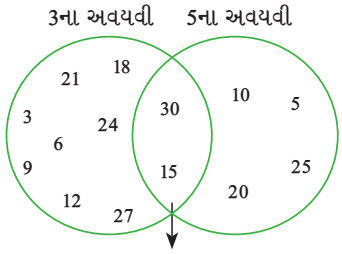
કઈ સંખ્યા માટે સૌ પ્રથમ વાર ખેલાડીઓએ 'ઈડલી-વડાં' બોલવાનું છે? તે 15 છે, જે 3નો અવયવી છે અને 5નો પણ અવયવી છે.

3 અને 5 બંનેના અવયવી હોય તેવી અન્ય સંખ્યાઓ શોધો.

આ સંખ્યાઓને _____ કહેવામાં આવે છે.

વિચારો અને શોધો

1. ‘ઈડલી-વડાં’ દસમી વખત કઈ સંખ્યા માટે કહેવામાં આવે છે?
2. જો રમત 1થી 90 સુધીની સંખ્યાઓ માટે રમવામાં આવે તો શોધો કે :
   અ. બાળકો ‘ઈડલી’ કેટલી વખત કહેશે? (જ્યારે ‘ઈડલી-વડાં’ કહેવામાં આવે તે સહિત)
   બ. બાળકો ‘વડાં’ કેટલી વખત કહેશે? (જ્યારે ‘ઈડલી-વડાં’ કહેવામાં આવે તે સહિત)
   ક. બાળકો ‘ઈડલી-વડાં’ કેટલી વખત કહેશે?
3. જો રમત 900 સુધી રમવામાં આવે તો શું થાય? તમારા જવાબો કેવી રીતે બદલાશે?
4. શું આ આકૃતિ ‘ઈડલી-વડાં’ રમત સાથે સંબંધિત છે?
   સૂચન : 30 સુધી રમત રમવાની કલ્પના કરો. જો રમત 60 સુધી રમવામાં આવે તો આકૃતિ 5.1ના જેવી આકૃતિ દોરો.

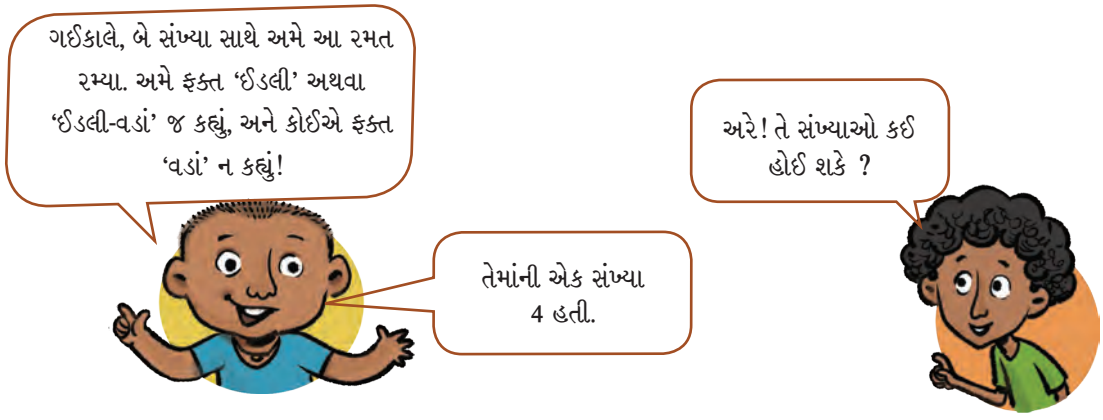


આકૃતિ 5.1

ચાલો, હવે આપણે ‘ઈડલી-વડાં’ રમતને સંખ્યાઓની અલગ અલગ જોડીઓ સાથે રમીએ :

a. 2 અને 5
b. 3 અને 7
c. 4 અને 6

આપણે નાની સંખ્યાના અવયવી માટે ‘ઈડલી’, મોટી સંખ્યાના અવયવી માટે ‘વડાં’ અને સામાન્ય અવયવી માટે ‘ઈડલી-વડાં’ કહીશું. જો રમત 60 સુધી રમવામાં આવે તો આકૃતિ 5.1 જેવી જ આકૃતિ દોરો.



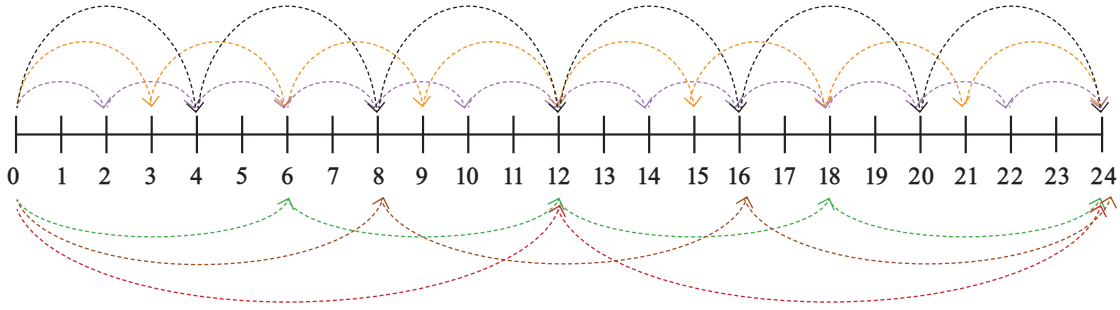
નીચેનામાંથી કોઈ બીજી સંખ્યા હોઈ શકે છે :

2, 3, 5, 8, 10 ?

જેકપોટ માટે કૂદકા

જમ્પી અને ગ્રમ્પી એક રમત રમે છે.

- ગ્રમ્પી કોઈ સંખ્યા પર ખજાનો મૂકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તે 24 પર મૂકી શકે છે.
- જમ્પી એક કૂદકાનું માપ પસંદ કરે છે. જો તે 4 પસંદ કરે, તો તેને 0 થી શરૂ કરીને ફક્ત 4ના અવયવી પર જ કૂદવું પડશે.
- જો જમ્પી તે સંખ્યા પર પહોંચે જ્યાં ગ્રમ્પીએ ખજાનો મૂક્યો છે, તો તેને ખજાનો મળે છે.
- કયા માપના કૂદકાથી જમ્પી 24 પર પહોંચશે?
- જો તે 4 પસંદ કરે, તો જમ્પી $4 \rightarrow 8 \rightarrow 12 \rightarrow 16 \rightarrow 20 \rightarrow 24 \rightarrow 28 \rightarrow \ldots$ પર પહોચે છે. અન્ય સફળ કૂદકાના બીજાં માપ 2, 3, 6, 8 અને 12 છે.



1 અને 24ના કૂદકાના માપ વિશે શું કહેશો? હા, તેનાથી પણ 24 પર પહોંચાશે.

સંખ્યાઓ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 એ તમામ 24ને નિઃશેષ ભાગે છે. યાદ રાખો કે આવી સંખ્યાઓને 24ના **અવયવ અથવા ભાજક (divisor)** કહેવામાં આવે છે.

ગ્રમ્પી રમતનું સ્તર વધારે છે. બે અલગ અલગ સંખ્યાઓ પર બે ખજાના રાખવામાં આવે છે. જમ્પીએ એક કૂદકાનું માપ પસંદ કરવું પડશે અને તેને વળગી રહેવું પડશે. જમ્પીને ફક્ત ત્યારે જ ખજાના મળે છે, જો તે પસંદ કરેલા કૂદકાના માપ સાથે બંને સંખ્યાઓ પર પહોંચશે. પહેલાંની જેમ, જમ્પી 0થી શરૂ કરે છે.

ગ્રમ્પીએ 14 અને 36 પર ખજાના રાખ્યા છે અને જમ્પી કૂદકાનું માપ 7 પસંદ કરે છે. શું જમ્પી બંને ખજાના પર પહોંચી શકશે? 0થી શરૂ કરીને, તે $7 \rightarrow 14 \rightarrow 21 \rightarrow 28 \rightarrow 35 \rightarrow 42 \ldots$ પર કૂદે છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે તે 14 પર પહોંચ્યો. પણ 36 પર પહોંચી શક્યો નહીં. તેથી તેને ખજાનો મળતો નથી. તેણે કૂદકાનું માપ કયું પસંદ કરવું જોઈતું હતું?

14ના અવયવો 1, 2, 7, 14 છે. તેથી, આ કૂદકાના માપથી 14 પર પહોંચશે.

36ના અવયવો 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 અને 36 છે. આ કૂદકાના માપથી 36 પર પહોંચશે.

તેથી, 1 અથવા 2ના કૂદકાના માપથી 14 અને 36 બંને પર પહોંચી શકાય. નોંધો કે 1 અને 2 એ 14 અને 36ના **સામાન્ય અવયવો** છે.

જે કૂદકાના માપનો ઉપયોગ કરીને બંને ખજાના સુધી પહોંચી શકાય છે તે આપેલ બે સંખ્યાઓના સામાન્ય અવયવો છે, કે જ્યાં ખજાના મૂકવામાં આવ્યા છે.

- કયા કૂદકાના માપ દ્વારા 15 અને 30 બંને સુધી પહોંચી શકાય છે? ત્યાં બહુવિધ કૂદકાનાં માપ શક્ય છે તે બધાં શોધવાનો પ્રયાસ કરો.

- નીચેનું કોષ્ટક જુઓ. તમે શું નોંધ્યું?

31	(32)	33	34	35	(36)	37	38	39	(40)
41	42	43	(44)	45	46	47	(48)	49	50
51	(52)	53	54	55	(56)	57	58	59	(60)
61	62	63	(64)	65	66	67	(68)	69	70

કોષ્ટકમાં,

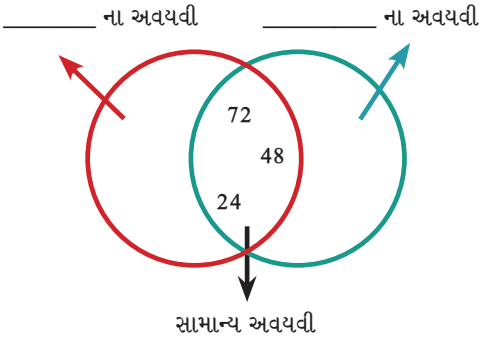
1. શું છાયાંકિત (shaded) સંખ્યાઓમાં કંઈ સામાન્ય છે?
2. શું વર્તુળ (circle) કરેલી સંખ્યાઓમાં કંઈ સામાન્ય છે?
3. કઈ સંખ્યાઓ છાયાંકિત અને વર્તુળ બંને કરેલી છે? આ સંખ્યાઓને શું કહેવામાં આવે છે?

ગાણિતિક ચર્ચા

- **વિચારો અને શોધો**

1. 310 અને 410 વચ્ચે આવતા 40ના તમામ અવયવી શોધો.

2. હું કોણ છું?
   a. હું 40 કરતાં નાની સંખ્યા છું. મારો એક અવયવ 7 છે. મારા અંકોનો સરવાળો 8 છે.
   b. હું 100 કરતાં નાની સંખ્યા છું. મારા બે અવયવો 3 અને 5 છે. મારો એક અંક બીજા અંક કરતાં 1 વધારે છે.
3. જે સંખ્યા માટે તેના બધા અવયવોનો સરવાળો તે સંખ્યાના બમણા (twice) જેટલો હોય, તેને **સંપૂર્ણ સંખ્યા** (Perfect Number) કહેવામાં આવે છે. સંખ્યા 28 એક સંપૂર્ણ સંખ્યા છે. તેના અવયવો 1, 2, 4, 7, 14 અને 28 છે. તેમનો સરવાળો 56 છે, જે 28ના બમણા જેટલો છે. 1 અને 10 વચ્ચે એક સંપૂર્ણ સંખ્યા શોધો.
4. સામાન્ય અવયવ શોધો :
   a. 20 અને 28 b. 35 અને 50
   c. 4, 8 અને 12 d. 5, 15 અને 25
5. 25ના અવયવી હોય પરંતુ 50ના અવયવી ન હોય તેવી કોઈ પણ ત્રણ સંખ્યાઓ શોધો.
6. અંશુ અને તેના મિત્રો બે સંખ્યાઓ સાથે 'ઈડલી-વડાં' રમત રમે છે, બંને 10 કરતાં નાની છે. પ્રથમ વખત જ્યારે કોઈ 'ઈડલી-વડાં' કહે છે તે સંખ્યા 50 પછી આવે છે. 'ઈડલી' અને 'વડાં' માટે નિયુક્ત બે સંખ્યાઓ કઈ હોઈ શકે છે?
7. ખજાનાની શોધની રમતમાં, ગ્રમ્પીએ 28 અને 70 પર ખજાના રાખ્યા છે. કયા કૂદકાના માપ વડે બંને સંખ્યાઓ પર પહોંચશે?
8. નીચેની આકૃતિમાં ગુણાએ સામાન્ય અવયવી સિવાયની બધી સંખ્યાઓ ભૂંસી નાખી છે. તે સંખ્યાઓ કઈ હોઈ શકે છે તે શોધો અને ખાલી જગ્યાઓમાં ખૂટતી સંખ્યાઓ ભરો.



ગાણિતિક ચર્ચા

9. એવી સૌથી નાની સંખ્યા શોધો જે 7 સિવાયની 1થી 10 સુધીની તમામ સંખ્યાઓનો અવયવી હોય.
10. એવી સૌથી નાની સંખ્યા શોધો જે 1થી 10 સુધીની તમામ સંખ્યાઓનો અવયવી હોય.

પ્રયત્ન કરો

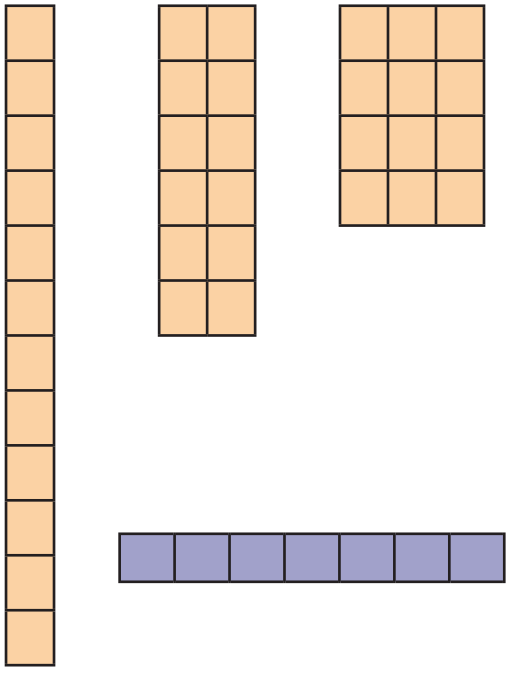
5.2 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ (Prime Numbers)

ગુણા અને અંશુ તેમના ખેતરમાં ઊગેલા અંજીરને પેક કરવા માંગે છે. ગુણા દરેક ખોખામાં 12 અંજીર મૂકવા માંગે છે અને અંશુ દરેક ખોખામાં 7 અંજીર મૂકવા માંગે છે.

આવી કેટલી ગોઠવણીઓ શક્ય છે?

વિચારો અને જુદીજુદી રીતો શોધો કે કેવી રીતે –

1. ગુણા 12 અંજીરને લંબચોરસ (rectangle) રીતે ગોઠવી શકે છે.
2. અંશુ 7 અંજીરને લંબચોરસ રીતે ગોઠવી શકે છે.



ગુણાએ આ શક્યતાઓની સૂચિ બનાવી છે.

દરેક ગોઠવણીમાં હાર (row) અને સ્તંભ (column)ની સંખ્યાનું નિરીક્ષણ કરો. તેઓ 12 સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે? ઉદાહરણ તરીકે, બીજી ગોઠવણીમાં, 12 અંજીરને દરેકમાં 6 આવે તે રીતે બે સ્તંભોમાં ગોઠવવામાં આવ્યાં છે અથવા $12 = 2 \times 6$.

અંશુ ફક્ત એક જ ગોઠવણી કરી શક્યો :

$7 = 7 \times 1$ અથવા 1×7.

અન્ય કોઈ લંબચોરસ ગોઠવણી શક્ય નથી.

ગુણાની દરેક ગોઠવણીમાં, હારની સંખ્યાને સ્તંભોની સંખ્યા વડે ગુણવાથી (multiplying) સંખ્યા 12 મળે છે. તેથી, હાર અથવા સ્તંભોની સંખ્યા 12ના અવયવો છે.

આપણે જોયું કે સંખ્યા 12ને એક કરતાં વધુ રીતે લંબચોરસમાં ગોઠવી શકાય છે કારણકે 12ને બે કરતાં વધુ અવયવો છે. સંખ્યા 7ને ફક્ત એક જ રીતે ગોઠવી શકાય છે. કારણ કે તેને ફક્ત બે અવયવો 1 અને 7 છે.

જે સંખ્યાઓને ફક્ત બે અવયવો હોય છે તેને **અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ** (Prime numbers) કહેવામાં આવે છે. અહીં શરૂઆતની થોડી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 છે. નોંધો કે, અવિભાજ્ય સંખ્યાના અવયવો 1 અને તે સંખ્યા પોતે છે. જે સંખ્યાઓને બે કરતાં વધુ અવયવો હોય છે તેનું શું? તેમને **વિભાજ્ય સંખ્યાઓ** (composite numbers) કહેવામાં આવે છે. શરૂઆતની થોડી વિભાજ્ય સંખ્યાઓ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 છે.

1 વિશે શું, જેને ફક્ત એક જ અવયવ છે? સંખ્યા 1 ન તો અવિભાજ્ય સંખ્યા છે કે ન તો વિભાજ્ય સંખ્યા છે.

21થી 30 સુધીમાં કેટલી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે? 21થી 30 સુધીમાં કેટલી વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે?

શું આપણે 1થી 100 સુધીની બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની સૂચિ (યાદી - list) બનાવી શકીએ?

અહીં અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ શોધવાની એક રસપ્રદ રીત છે. નીચે આપેલાં પગલાં અનુસરો અને જુઓ શું થાય છે.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

પગલું 1 : 1 પર ચોકડી (cross) કરો કારણ કે તે અવિભાજ્ય કે વિભાજ્ય સંખ્યા નથી.

પગલું 2 : 2 પર વર્તુળ કરો, અને તે પછી 2ના બધા અવયવી પર ચોકડી કરો. એટલે કે, 4, 6, 8, અને તેથી વધુ.

પગલું 3 : તમે જોશો કે આગલી રદ ન થયેલી સંખ્યા 3 છે. 3 પર વર્તુળ કરો અને તે પછી 3 ના બધા ગુણીતો પર ચોકડી કરો. એટલે કે 6, 9, 12, અને તેથી વધુ.

પગલું 4 : હવે, રદ ન થયેલી સંખ્યા 5 છે. 5 પર વર્તુળ કરો અને તે પછી 5ના બધા અવયવી પર ચોકડી કરો. એટલે કે 10, 15, 20, અને તેથી વધુ.

પગલું 5 : જ્યાં સુધી યાદીમાંની બધી સંખ્યાઓ પર વર્તુળ અથવા ચોકડી ન કરેલી હોય ત્યાં સુધી આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખો.

વર્તુળ કરેલી બધી સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે.

1 સિવાયની બધી ચોકડી કરેલી સંખ્યાઓ વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. આ પદ્ધતિને ઇરેટોસ્થેનીસની ચાળણી (Sieve of Eratosthenes) કહેવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા 100થી મોટી સંખ્યાઓ માટે પણ ચાલુ રાખી શકાય છે. 2200 વર્ષ પહેલાં ઇરેટોસ્થેનીસ નામના એક ગ્રીક ગણિતશાસ્ત્રી હતા તેમણે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની યાદી બનાવવાની આ પદ્ધતિ વિકસાવી હતી.

ગુણા અને અંશુ આશ્ચર્ય પામે છે કે આ સરળ પદ્ધતિ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કેવી રીતે શોધી શકે છે! આ પદ્ધતિ કેવી રીતે કામ કરે છે તે વિશે વિચારો. ઉપર આપેલા પગલાં ફરીથી વાંચો અને જુઓ કે દરેક પગલું પૂર્ણ થયા પછી શું થાય છે.

વિચારો અને શોધો

1. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 2 એક અવિભાજ્ય અને યુગ્મ સંખ્યા (even number) પણ છે. શું કોઈ અન્ય યુગ્મ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે?
2. 100 સુધીની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની યાદી જુઓ. બે ક્રમિક (successive) અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ વચ્ચેનો સૌથી નાનો તફાવત (difference) શું છે? સૌથી મોટો તફાવત શું છે?
3. શું પાના નંબર 113 પરના કોષ્ટકમાં દરેક હારમાં સમાન સંખ્યામાં અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે? કયા દશકની (decades) હરોળમાં સૌથી ઓછી સંખ્યામાં અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે? કયા દશકની હરોળમાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે?

ઘણાં વર્ષો પહેલાંની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ

અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એ તમામ પૂર્ણ સંખ્યાઓ(whole numbers)ના પાયાની ઈંટો છે. ગ્રીક સંસ્કૃતિના સમયથી (2000 વર્ષ પહેલાંથી) લઈને આજના દિવસ સુધી ગણિતજ્ઞો હજુ પણ તેમનાં રહસ્યો ઉકેલવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે!

વિચારણીય વિષય : શું સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે? અથવા અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની યાદી અંત વિના ચાલુ રહે છે? યુક્લિડ નામના ગણિતજ્ઞે આનો જવાબ શોધ્યો હતો અને તમે પણ પછીના ધોરણમાં આ શોધશો!

રમૂજી હકીકત : કોઈએ 'લખેલી' zસૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલી મોટી છે કે તેને લખવા માટે લગભગ 6500 પાનાં લાગે! તેથી તેને ફક્ત કમ્પ્યુટર પર જ લખી શકાય!

4. આપેલી સંખ્યાઓમાંથી કઈ સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય છે : 23, 51, 37, 26?
5. 20 કરતાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની ત્રણ જોડ લખો, જેનો સરવાળો 5નો અવયવી હોય.
6. સંખ્યાઓ 13 અને 31 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. આ બંને સંખ્યાઓમાં સમાન અંકો 1 અને 3 છે. 100 સુધી આવી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની જોડ શોધો.
7. 1 અને 100 વચ્ચેની સાત ક્રમિક (consecutive) વિભાજ્ય સંખ્યાઓ શોધો.
8. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની જોડ જેમનો તફાવત 2 હોય તેમને **અવિભાજ્ય યુગ્મ (Twin Prime)** કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 3 અને 5 અવિભાજ્ય યુગ્મ છે. આ જ પ્રમાણે 17 અને 19 પણ છે. 1 અને 100 વચ્ચેની અન્ય અવિભાજ્ય યુગ્મ સંખ્યાઓ શોધો.

9. દરેક વિધાન સાચું (True) છે કે ખોટું (False) તે કહો તથા સમજાવો.
   a. એવી કોઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી જેનો એકમનો અંક (unit digit) 4 હોય.
   b. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર (product) પણ અવિભાજ્ય હોઈ શકે છે.
   c. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓને કોઈ અવયવો હોતા નથી.
   d. બધી યુગ્મ સંખ્યાઓ વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે.
   e. 2 એક અવિભાજ્ય સંખ્યા છે અને પછીની સંખ્યા, 3 પણ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. દરેક અન્ય અવિભાજ્ય સંખ્યા માટે, પછીની સંખ્યા વિભાજ્ય હોય છે.
10. નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા બરાબર ત્રણ અલગ-અલગ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર છે : 45, 60, 91, 105, 330?
11. તમે 2, 4 અને 5માંથી દરેકનો એકવાર ઉપયોગ કરીને ત્રણ-અંકની કેટલી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ બનાવી શકો છો?
12. નિરીક્ષણ કરો કે 3 એક અવિભાજ્ય સંખ્યા છે અને $2 \times 3 + 1 = 7$ પણ એક અવિભાજ્ય છે. શું એવી અન્ય અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે જેના બમણા કરીને 1 ઉમેરવાથી બીજી અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે? આવા ઓછામાં ઓછાં પાંચ ઉદાહરણ શોધો.

5.3 ખજાનાની સુરક્ષા માટે સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ (Co-prime Numbers for Safekeeping Treasures)

કઈ જોડીઓ સુરક્ષિત છે?

ચાલો, આપણે ખજાનો શોધવાની રમત પર પાછા જઈએ. આ વખતે ખજાના બે સંખ્યાઓ પર રાખવામાં આવ્યા છે. જો જમ્પી સમાન કૂદકાના માપ સાથે બંને સંખ્યાઓ સુધી પહોંચે તો જ તેને ખજાના મળી શકે છે. એક નવો નિયમ પણ છે. 1ના કૂદકાનું માપ માન્ય નથી.

ગ્રમ્પીએ ખજાના ક્યાં મૂકવા જોઈએ જેથી જમ્પી બંને ખજાના સુધી પહોંચી ન શકે?

શું 12 અને 26 પર ખજાનો મૂકવાથી કામ થશે? ના! જો કૂદકાનું માપ 2 પસંદ કરવામાં આવે તો જમ્પી 12 અને 26 બંને સુધી પહોંચી જશે.

4 અને 9 વિશે શું? જમ્પી 1 સિવાયના અન્ય કોઈ કૂદકાના માપનો ઉપયોગ કરીને બંને સુધી પહોંચી શકતો નથી. તેથી, ગ્રમ્પી જાણે છે કે 4 અને 9ની જોડ સુરક્ષિત છે.

આપેલ જોડીઓ સુરક્ષિત છે કે કેમ તે તપાસો:

a. 15 અને 39 b. 4 અને 15

c. 18 અને 29 d. 20 અને 55

સુરક્ષિત જોડ વિશે શું વિશિષ્ટ છે? તેમનામાં 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ નથી. તે સંખ્યાઓને એકબીજાની **સહ-અવિભાજ્ય (co-prime)** કહેવામાં આવે છે. જો તેમનામાં 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ (Common Factor) ન હોય.

ઉદાહરણ : 15 અને 39માં 3 એક સામાન્ય અવયવ હોવાથી, તે સહ-અવિભાજ્ય નથી. પરંતુ 4 અને 9 સહ-અવિભાજ્ય છે.

નીચેનામાંથી સંખ્યાઓની કઈ જોડ સહ-અવિભાજ્ય છે?

a. 18 અને 35 b. 15 અને 37 c. 30 અને 415
d. 17 અને 69 e. 81 અને 18

જુદી જુદી સંખ્યાઓની જોડીઓ સાથે 'ઈડલી-વડાં' રમત રમતી વખતે અંશુએ કંઈક રસપ્રદ અવલોકન કર્યું!

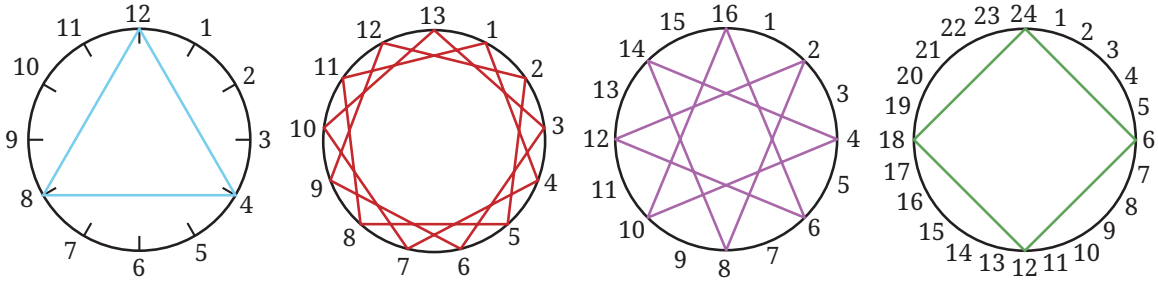
ગાણિતિક ચર્ચા

a. ક્યારેક પ્રથમ સામાન્ય અવયવી તે બે સંખ્યાઓના ગુણાકાર જેટલો હતો.
b. અન્ય સમયે પ્રથમ સામાન્ય અવયવી તે બે સંખ્યાઓના ગુણાકાર કરતાં ઓછો હતો.
c. ઉપરોક્ત દરેક માટે ઉદાહરણો શોધો. તે સંખ્યાઓની જોડ સહ-અવિભાજ્ય હોવા સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

સહ-અવિભાજ્ય કલા

નીચે દર્શાવેલી દોરાની કલા (Thread art)નું નિરીક્ષણ કરો. પ્રથમ આકૃતિમાં 12 ખીલીઓ છે અને દોરો દરેક ચોથી ખીલીએ બાંધેલો છે. (આપણે કહીએ છીએ કે દોરા વચ્ચેનું અંતર 4 છે.) બીજી આકૃતિમાં 13 ખીલીઓ છે અને દોરા વચ્ચેનું અંતર 3 છે. અન્ય આકૃતિઓ વિશે શું કહી શકાય ? આ ચિત્રોનું નિરીક્ષણ કરો, તમારાં તારણો વર્ગમાં બધાને જણાવો અને ચર્ચા કરો.

ગાણિતિક ચર્ચા



કેટલીક આકૃતિઓમાં દોરો (thread) દરેક ખીલી સાથે બાંધવામાં આવ્યો છે. કેટલીક આકૃતિઓમાં, તે બાંધવામાં આવેલ નથી. શું આ બે સંખ્યાઓ (ખીલીઓની સંખ્યા અને દોરા વચ્ચેનું અંતર) સહ-અવિભાજ્ય હોવા સાથે સંબંધિત છે?

નીચેના માટે આવા ચિત્રો બનાવો :

a. 15 ખીલીઓ, દોરા વચ્ચેનું અંતર 10
b. 10 ખીલીઓ, દોરા વચ્ચેનું અંતર 7
c. 14 ખીલીઓ, દોરા વચ્ચેનું અંતર 6
d. 8 ખીલીઓ, દોરા વચ્ચેનું અંતર 3

5.4 અવિભાજ્ય અવયવીકરણ (Prime Factorisation)

બે સંખ્યાઓ સહ-અવિભાજ્ય છે કે કેમ તે તપાસવું

શિક્ષક : શું 56 અને 63 સહ-અવિભાજ્ય છે?

અંશુ અને ગુણા : જો તેમનામાં 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ હોય તો તે સહ-અવિભાજ્ય નથી. ચાલો તપાસીએ.

અંશુ : હું $56 = 14 \times 4$ અને $63 = 21 \times 3$ લખી શકું છું. તેથી, 14 અને 4 એ 56ના અવયવો છે. વધુમાં, 21 અને 3 એ 63ના અવયવો છે. તેથી, કોઈ સામાન્ય અવયવો નથી. આ સંખ્યાઓ સહ-અવિભાજ્ય છે.

ગુણા : થોભો. હું $56 = 7 \times 8$ અને $63 = 9 \times 7$ પણ લખી શકું છું. આપણે જોઈએ છીએ કે 7 બંને સંખ્યાઓનો અવયવ છે, તેથી તે સહ-અવિભાજ્ય નથી.

દેખીતી રીતે ગુણા સાચી છે, કારણ કે 7 એક સામાન્ય અવયવ છે.

પરંતુ અંશુ ક્યાં ખોટો હતો?

$56 = 14 \times 4$ લખવાથી આપણને ખબર પડે છે કે 14 અને 4 બંને 56ના અવયવો છે, પરંતુ તે 56ના બધા અવયવો જણાવતું નથી. 63ના અવયવો માટે પણ તે જ સાચું છે.

ચાલો, બીજું ઉદાહરણ લઈએ : 80 અને 63 બંને સંખ્યાઓના અવયવીકરણની ઘણી રીતો છે.

$80 = 40 \times 2 = 20 \times 4 = 10 \times 8 = 16 \times 5 = ???$

$63 = 9 \times 7 = 3 \times 21 = ???$

અમે '???' એવું કહેવા માટે લખ્યું છે કે, આ સંખ્યાઓના અવયવીકરણની વધુ રીતો હોઈ શકે છે. પરંતુ જો આપણે આપેલા કોઈ પણ અવયવીકરણ, ઉદાહરણ તરીકે, $80 = 16 \times 5$ અને $63 = 9 \times 7$ લઈએ, તો કોઈ સામાન્ય અવયવો નથી. શું આપણે નિષ્કર્ષ (તારણ) કાઢી શકીએ કે 80 અને 63 સહ-અવિભાજ્ય છે? અંશુની ઉપરની ભૂલ બતાવે છે તેમ, આપણે તે નિષ્કર્ષ કાઢી શકતાં નથી. કારણ કે સંખ્યાઓના અવયવીકરણની અન્ય રીતો હોઈ શકે છે.

આનો અર્થ એ છે કે બે સંખ્યાઓ સહ-અવિભાજ્ય છે કે કેમ તે તપાસવા માટે આપણને વધુ વ્યવસ્થિત અભિગમની જરૂર છે.

અવિભાજ્ય અવયવીકરણ

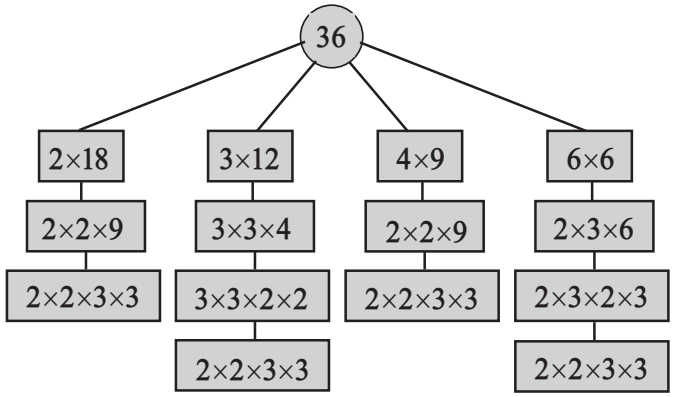
કોઈ એક સંખ્યા, જેવી કે 56 લો. તે વિભાજ્ય છે, કારણ કે આપણે જોયું કે તેને **56 = 4 × 14** તરીકે લખી શકાય છે. તેથી 4 અને 14 બંને 56ના અવયવો છે. હવે તેમાંથી કોઈ એક અવયવ લો, ઉદાહરણ તરીકે 14. તે પણ વિભાજ્ય છે અને તેને 14 = 2 × 7 તરીકે લખી શકાય છે. તેથી, **56 = 4 × 2 × 7**. હવે, 4 વિભાજ્ય છે અને તેને 4 = 2 × 2 તરીકે લખી શકાય છે. તેથી, **56 = 2 × 2 × 2 × 7**. અહીં દેખાતા બધા અવયવો, 2 અને 7 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. તેથી, આપણે તેમને વધુ ભાગી શકતાં નથી.

નિષ્કર્ષમાં, આપણે 56ને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર તરીકે દર્શાવેલ છે, જેને 56નું **અવિભાજ્ય અવયવીકરણ (prime factorisation)** કહેવામાં આવે છે. એકબીજાથી જુદા પડતા (Individual) અવયવોને અવિભાજ્ય અવયવો કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 56ના અવિભાજ્ય અવયવો 2 અને 7 છે.

1 કરતાં મોટી દરેક સંખ્યાનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ હોય છે. ઉદ્દેશ્ય એ છે કે વિભાજ્ય સંખ્યાઓને અવયવોમાં ત્યાં સુધી વિભાજિત (breaking) કરતા રહો જ્યાં સુધી ફક્ત અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ જ બાકી રહે. સંખ્યા 1નું કોઈ અવિભાજ્ય અવયવીકરણ નથી. તે કોઈ પણ અવિભાજ્ય સંખ્યાથી વિભાજ્ય નથી. 7 જેવી અવિભાજ્ય સંખ્યાનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ શું છે? તે ફક્ત 7 છે. (આપણે તેને વધુ ભાગી શકતા નથી)

ચાલો, થોડાં વધુ ઉદાહરણો જોઈએ.

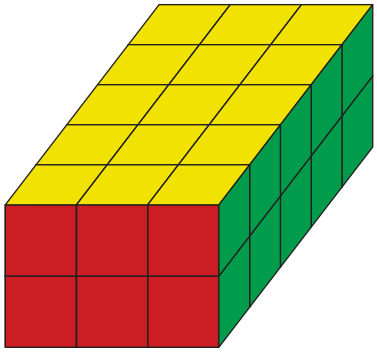
સંખ્યાને વિભાજિત કરવાની જુદી જુદી રીતો દ્વારા, આપણે 63ને 3 × 3 × 7 અને 3 × 7 × 3 તરીકે લખ્યું. શું તે અલગ છે? ખરેખર નહીં! સમાન અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 3 અને 7 બંને કિસ્સાઓમાં આવે છે. વધુમાં, 3 બંનેમાં બે વાર અને 7 એક વાર આવે છે.



અહીં, તમે 36ના અવિભાજ્ય અવયવીકરણ મેળવવાની ચાર અલગ અલગ રીતો જુઓ છો. નિરીક્ષણ કરો કે આ ચારેય કિસ્સાઓમાં, આપણને બે વખત 2 અને બે વખત 3 મળે છે. તમને ચારેય કિસ્સાઓમાં 36 મળે છે કે કેમ તે પાછું ગુણાકાર કરીને તપાસો. તે એક નોંધપાત્ર હકીકત છે કે કોઈ પણ સંખ્યાને ફક્ત એક જ અવિભાજ્ય અવયવીકરણ હોય છે. સિવાય કે અવિભાજ્ય અવયવ અલગ અલગ ક્રમમાં આવી શકે.

જેમ કે આપણે નીચે સમજાવીશું કે ક્રમ (order) મહત્ત્વનો નથી. જો કે, આપણે આ ઉદાહરણોમાં જોયું કે, અવિભાજ્ય અવયવીકરણ સુધી પહોંચવાની ઘણી રીતો છે!

શું ક્રમ મહત્ત્વનો છે?



આ આકૃતિનો ઉપયોગ કરીને,

તમે સમજાવી શકો છો કે **30 = 2 × 3 × 5**, ભલે તમે 2, 3 અને 5નો ગુણાકાર ગમે તે ક્રમમાં કરો.

સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરતી વખતે, આપણે તે કોઈ પણ ક્રમમાં કરી શકીએ છીએ. અંતિમ પરિણામ સમાન મળે છે. તેથી જ, જ્યારે બે વાર 2 અને બે વાર 3નો કોઈ પણ ક્રમમાં ગુણાકાર કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને 36 મળે છે. પછીના ધોરણમાં, આપણે આનો અભ્યાસ **ગુણાકાર માટે ક્રમનો નિયમ (Commutative law) તથા જૂથનો નિયમ (Associative law)** નામ હેઠળ કરીશું.

આમ, ક્રમ મહત્ત્વનો નથી. સામાન્ય રીતે આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમ(Increasing order)માં લખીએ છીએ.

ઉદાહરણ તરીકે, 225 = 3 × 3 × 5 × 5 અથવા 30 = 2 × 3 × 5.

બે સંખ્યાઓના ગુણાકારનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ
(Prime factorisation of a product of two numbers)

જ્યારે આપણે કોઈ સંખ્યાનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ શોધીએ છીએ, ત્યારે આપણે પહેલાં તેને બે અવયવોના ગુણાકાર તરીકે લખીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, 72 = 12 × 6. પછી, આપણે દરેક અવયવનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ શોધીએ છીએ. ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં 12 = 2 × 2 × 3 અને 6 = 2 × 3. હવે, શું તમે કહી શકો છો કે 72નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ શું છે?

મૂળ સંખ્યાનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ આ બધાને એક સાથે મૂકીને મેળવવામાં આવે છે.

72 = 2 × 2 × 3 × 2 × 3

આપણે આને 2 × 2 × 2 × 3 × 3 તરીકે પણ લખી શકીએ છીએ. ગુણાકાર કરો અને તપાસો કે તમને ફરીથી 72 મળે છે?

72ના અવયવીકરણમાં દરેક અવિભાજ્ય અવયવ કેટલી વાર આવે છે તેનું નિરીક્ષણ કરો.

તે 12 અને 6ના અવયવીકરણને એક સાથે મૂકતાં તેઓ કેટલીવાર આવે છે તેની સાથે તેમની સરખામણી કરો.

વિચારો અને શોધો

1. નીચેની સંખ્યાઓના અવિભાજ્ય અવયવ શોધો : 64, 104, 105, 243, 320, 141, 1728, 729, 1024, 1331, 1000.
2. એક સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં એક વાર 2, બે વાર 3 અને એક વાર 11 છે. તે સંખ્યા કઈ છે?
3. 30 કરતાં નાની હોય તેવી ત્રણ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ શોધો, જેનો ગુણાકાર 1955 છે.
4. ગુણાકાર કર્યા વગર આ સંખ્યાઓના અવિભાજ્ય અવયવ શોધો :

   a. 56 × 25 b. 108 × 75 c. 1000 × 81
5. સૌથી નાની સંખ્યા કઈ છે જેના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં

   a. ત્રણ અલગ અલગ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોય?

   b. ચાર અલગ અલગ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોય?

અવિભાજ્ય અવયવીકરણ સંખ્યાઓના અભ્યાસમાં મૂળભૂત મહત્ત્વ ધરાવે છે. ચાલો આપણે બે રીતોની ચર્ચા કરીએ જેમાં તે ઉપયોગી થઈ શકે છે.

બે સંખ્યાઓ સહ-અવિભાજ્ય છે કે કેમ તે તપાસવા માટે અવિભાજ્ય અવયવીકરણનો ઉપયોગ

ચાલો, આપણે ફરીથી સંખ્યાઓ 56 અને 63 લઈએ. આપણે તે સહ-અવિભાજ્ય છે કે કેમ તે કેવી રીતે તપાસી શકીએ? આપણે બંને સંખ્યાઓના અવિભાજ્ય અવયવીકરણનો ઉપયોગ કરી શકીએ —

$56 = 2 \times 2 \times 2 \times 7$ અને $63 = 3 \times 3 \times 7$

હવે, આપણે જોઈએ છીએ કે 7 એ 56 તેમજ 63નો સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ છે. તેથી 56 અને 63 સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ નથી. 80 અને 63 વિશે શું કહી શકાય? તેમનાં અવિભાજ્ય અવયવીકરણ નીચે મુજબ છે :

$80 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$ અને $63 = 3 \times 3 \times 7$

અહીં કોઈ સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવો નથી. શું આપણે નિષ્કર્ષ કાઢી શકીએ કે તે સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે? ધારો કે તેમનામાં એક સામાન્ય અવયવ છે જે વિભાજ્ય છે. શું આ વિભાજ્ય સામાન્ય અવયવના અવિભાજ્ય અવયવો 80 અને 63ના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં દેખાશે?

તેથી, આપણે કહી શકીએ કે જો કોઈ સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવો ન હોય, તો તે બે સંખ્યાઓ સહ-અવિભાજ્ય છે.

ચાલો, આપણે કેટલાંક ઉદાહરણ જોઈએ.

ઉદાહરણ : 40 અને 231નો વિચાર કરો. તેમનાં અવિભાજ્ય અવયવીકરણ નીચે મુજબ છે :

$40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$ અને $231 = 3 \times 7 \times 11$

આપણે જાણીએ છીએ કે 40 અને 231 બંનેને ભાગે તેવી કોઈ સામાન્ય અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ નથી. ખરેખર, 40ના અવિભાજ્ય અવયવો 2 અને 5 છે, જ્યારે 231ના અવિભાજ્ય અવયવો 3, 7 અને 11 છે. તેથી, 40 અને 231 સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે.

ઉદાહરણ : 242 અને 195નો વિચાર કરો. તેમનાં અવિભાજ્ય અવયવીકરણ નીચે મુજબ છે :

$242 = 2 \times 11 \times 11$ અને $195 = 3 \times 5 \times 13$

242ના અવિભાજ્ય અવયવો 2 અને 11 છે. 195ના અવિભાજ્ય અવયવો 3, 5 અને 13 છે. અહીં કોઈ સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવો નથી. તેથી, 242 અને 195 સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે.

એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાથી વિભાજ્ય (divisible) છે કે કેમ તે તપાસવા માટે અવિભાજ્ય અવયવીકરણનો ઉપયોગ

આપણે કહી શકીએ કે જો એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાથી વિભાજ્ય (divisible) હોય, તો બીજી સંખ્યાનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ પ્રથમ સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં સમાયેલું છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે 48, 12થી વિભાજ્ય છે. કારણ કે જ્યારે આપણે 48ને 12થી ભાગીએ છીએ ત્યારે શેષ (remainder) શૂન્ય રહે છે. આપણે લાંબા ભાગાકાર કર્યા વગર એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાથી વિભાજ્ય છે કે કેમ તે કેવી રીતે તપાસી શકીએ?

ઉદાહરણ : શું 168, 12થી વિભાજ્ય છે? બંનેના અવિભાજ્ય અવયવ શોધો :

$168 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 7$ અને $12 = 2 \times 2 \times 3$

આપણે કોઈ પણ ક્રમમાં ગુણાકાર કરી શકીએ છીએ, તેથી હવે તે સ્પષ્ટ છે કે,

$$168 = 2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 7 = 12 \times 14$$

તેથી 168, 12થી વિભાજ્ય છે.

ઉદાહરણ : શું 75, 21થી વિભાજ્ય છે? બંનેના અવિભાજ્ય અવયવ શોધો :

$75 = 3 \times 5 \times 5$ અને $21 = 3 \times 7$

જેમ કે આપણે ઉપરની ચર્ચામાં જોયું, જો 75, 21 નો અવયવી હોત, તો 21 ના બધા જ અવિભાજ્ય અવયવો 75ના પણ અવિભાજ્ય અવયવો હોત. જોકે, 7 એ 21નો અવિભાજ્ય અવયવ છે પરંતુ 75નો અવિભાજ્ય અવયવ નથી. તેથી, 75, 21થી વિભાજ્ય નથી.

ઉદાહરણ : શું 42, 12થી વિભાજ્ય છે? બંનેના અવિભાજ્ય અવયવ શોધો :

$42 = 2 \times 3 \times 7$ અને $12 = 2 \times 2 \times 3$.

12ના બધા અવિભાજ્ય અવયવો પણ 42ના અવિભાજ્ય અવયવો છે. પરંતુ 12નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ 42ના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં સમાયેલું નથી. આ એટલા માટે છે કે, 12ના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં 2 બે વાર આવે છે પરંતુ 42ના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં ફક્ત એકજ વાર આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે 42, 12થી વિભાજ્ય નથી. આપણે કહી શકીએ કે જો એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાથી વિભાજ્ય હોય, તો બીજી સંખ્યાનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ પ્રથમ સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં સમાયેલું છે.

વિચારો અને શોધો

1. શું નીચેની સંખ્યાઓની જોડ સહ-અવિભાજ્ય છે? પહેલાં અનુમાન કરો અને પછી તમારા જવાબને ચકાસવા માટે અવિભાજ્ય અવયવીકરણનો ઉપયોગ કરો.

   a. 30 અને 45 b. 57 અને 85 c. 121 અને 1331 d. 343 અને 216

2. શું પ્રથમ સંખ્યા બીજી સંખ્યાથી વિભાજ્ય છે? અવિભાજ્ય અવયવીકરણનો ઉપયોગ કરો.

   a. 225 અને 27 b. 96 અને 24 c. 343 અને 17 d. 999 અને 99

3. પ્રથમ સંખ્યાનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ $2 \times 3 \times 7$ છે અને બીજી સંખ્યાનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ $3 \times 7 \times 11$ છે. શું તે સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે? શું તે એકબીજાને નિઃશેષ ભાગે છે?

4. ગુણા કહે છે, "કોઈ પણ બે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ સહ-અવિભાજ્ય હોય છે?"

5.5 વિભાજ્યતાની ચાવીઓ (Keys of Divisibility)

અત્યાર સુધી, આપણે જુદા જુદા સંદર્ભોમાં સંખ્યાઓના અવયવો શોધી રહ્યા છીએ, જેમાં કોઈ સંખ્યા અવિભાજ્ય છે કે નહીં અથવા આપેલી જોડ સહ-અવિભાજ્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

નાની સંખ્યાઓના અવયવો શોધવા સરળ છે. મોટી સંખ્યાના અવયવો આપણે કેવી રીતે શોધીશું?

ચાલો, 8560 લઈએ. શું તેના 2થી 10 (2, 3, 4, 5, ..., 9, 10) માંથી કોઈ અવયવો છે?

આમાંથી કેટલીક સંખ્યાઓ અવયવો છે કે નહીં તે લાંબા ભાગાકાર કર્યા વિના તપાસવું સરળ છે. શું તમે તેમને શોધી શકો છો?

10 દ્વારા વિભાજ્યતા (Divisibility by 10)

ચાલો, 10 લઈએ. શું 8560 એ 10 દ્વારા વિભાજ્ય છે? આનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે શું 10 એ 8560નો અવયવ છે?

આ માટે, આપણે 10ના અવયવીઓમાં પૅટર્ન જોઈ શકીએ છીએ. 10ના પ્રથમ થોડા અવયવી 10, 20, 30, 40, ... છે. આ શ્રેણી (sequence) ચાલુ રાખો અને પૅટર્નનું અવલોકન કરો. શું 125 એ 10નો અવયવી છે? શું આ સંખ્યા પાછલી શ્રેણીમાં દેખાશે? શા માટે અથવા શા માટે નહીં? શું તમે હવે જવાબ આપી શકો છો કે 8560 એ 10 દ્વારા વિભાજ્ય છે?

આ વિધાનનો વિચાર કરો :

જે સંખ્યા 10 દ્વારા વિભાજ્ય હોય છે, તેનો એકમનો અંક (unit digit) '0' હોય છે. શું તમે સહમત છો?

5 દ્વારા વિભાજ્યતા (Divisibility by 5)

સંખ્યા 5 બીજી એવી સંખ્યા છે જેની વિભાજ્યતા સરળતાથી ચકાસી શકાય છે. આપણે તે કેવી રીતે કરીશું?

અવયવીઓની યાદી બનાવીને શોધોઃ 5, 10, 15, 20, 25, ... આ સંખ્યાઓ વિશે તમે શું અવલોકન કરો છો? શું તમને એકમના અંકમાં કોઈ પૅટર્ન દેખાય છે?

399થી નાની એવી કઈ સૌથી મોટી સંખ્યા છે જે 5 દ્વારા વિભાજ્ય છે? શું 8560 એ 5 દ્વારા વિભાજ્ય છે?

આ વિધાનને ધ્યાનમાં લો :

જે સંખ્યાઓ 5 દ્વારા વિભાજ્ય હોય છે તેમનો એકમનો અંક '0' અથવા '5' હોય છે.

શું તમે સહમત છો?

2 દ્વારા વિભાજ્યતા (Divisibility by 2)

2ના પ્રથમ થોડા અવયવી 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ... છે. તમે શું અવલોકન કરો છો? શું તમને છેલ્લા અંકમાં કોઈ પૅટર્ન દેખાય છે?

શું 682 એ 2 દ્વારા વિભાજ્ય છે? શું આપણે લાંબા ભાગાકાર કર્યા વિના આનો જવાબ આપી શકીએ?

શું 8560 એ 2 દ્વારા વિભાજ્ય છે? શા માટે અથવા શા માટે નહીં?

આ વિધાનનો વિચાર કરો :

જે સંખ્યાઓ 2 દ્વારા વિભાજ્ય હોય છે તેમનો એકમનો અંક '0', '2', '4, '6' અથવા '8' હોય છે.

શું તમે સહમત છો?

399 અને 411 વચ્ચે 2ના બધા અવયવી કયા છે?

4 દ્વારા વિભાજ્યતા (Divisibility by 4)

સંખ્યા 4 દ્વારા વિભાજ્યતા પણ સરળતાથી ચકાસી શકાય છે! તેના અવયવી જુઓ : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ...શું તમે કોઈ એવી પૅટર્નનું અવલોકન કરી શકો છો જેનો ઉપયોગ કરી શકાય? 10, 5 અને 2ના અવયવીમાં તેમના છેલ્લા અંકોમાં એક પૅટર્ન છે, જેનો ઉપયોગ આપણે વિભાજ્યતા ચકાસવા માટે કરી શકીએ છીએ. તેવી જ રીતે, શું આપણે છેલ્લા અંકને જોઈને ચકાસી શકીએ કે કોઈ સંખ્યા 4 દ્વારા વિભાજ્ય છે કે નહીં?

ના, તે શક્ય નથી. 12 અને 22 જુઓ. તેમના છેલ્લા અંકો સમાન છે, પરંતુ 12 એ 4નો અવયવી છે, જ્યારે 22 નથી. તેવી જ રીતે 14 અને 24નો છેલ્લા અંક સમાન છે, પરંતુ 14 એ 4નો અવયવી નથી જ્યારે 24 છે. તેવી જ રીતે, 16 અને 26 અથવા 18 અને 28. આનો અર્થ એ છે કે છેલ્લા અંકને જોઈને આપણે કહી શકતા નથી કે કોઈ સંખ્યા 4નો અવયવી છે કે નહીં.

શું આપણે વધુ અંકો જોઈને પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકીએ? 1 અને 200ની વચ્ચે 4ના અવયવીની યાદી બનાવો અને એક પૅટર્ન શોધો. 330 અને 340 વચ્ચેની એવી સંખ્યાઓ શોધો જે 4 દ્વારા વિભાજ્ય હોય. ઉપરાંત, 1730 અને 1740 તથા 2030 અને 2040 વચ્ચેની એવી સંખ્યાઓ શોધો જે 4 દ્વારા વિભાજ્ય હોય. તમે શું અવલોકન કરો છો?

શું 8536 એ 4 દ્વારા વિભાજ્ય છે?

આ વિધાનોનો વિચાર કરો :

a. કોઈ આપેલી સંખ્યા 4 દ્વારા વિભાજ્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરતી વખતે ફક્ત છેલ્લા બે અંકો જ મહત્ત્વ ધરાવે છે.

b. જો છેલ્લા બે અંકોથી બનેલી સંખ્યા 4 દ્વારા વિભાજ્ય હોય તો મૂળ સંખ્યા 4 દ્વારા વિભાજ્ય છે.

c. જો મૂળ સંખ્યા 4 દ્વારા વિભાજ્ય હોય તો છેલ્લા બે અંકોથી બનેલી સંખ્યા 4 દ્વારા વિભાજ્ય છે. શું તમે સહમત છો? શા માટે અથવા શા માટે નહીં?

8 દ્વારા વિભાજ્યતા (Divisibility by 8)

રસપ્રદ રીતે, 8 દ્વારા વિભાજ્યતાની ચકાસણી પણ સરળ કરી શકાય છે. શું આ માટે છેલ્લા બે અંકોનો ઉપયોગ કરી શકાય?

- 120 અને 140 વચ્ચેની એવી સંખ્યાઓ શોધો જે 8 દ્વારા વિભાજ્ય હોય. ઉપરાંત 1120 અને 1140, તથા 3120 અને 3140 વચ્ચેની એવી સંખ્યાઓ શોધો જે 8 દ્વારા વિભાજ્ય હોય. તમે શું અવલોકન કરો છો?
- 8560ના છેલ્લા બે અંકો બદલો જેથી પરિણામી સંખ્યા 8નો અવયવી બને.
- આ વિધાનોનો વિચાર કરો :

ગાણિતિક ચર્ચા

1. કોઈ આપેલી સંખ્યા 8 દ્વારા વિભાજ્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરતી વખતે ફક્ત છેલ્લા ત્રણ અંકો જ મહત્ત્વ ધરાવે છે.
2. જો છેલ્લા ત્રણ અંકોથી બનેલી સંખ્યા 8 દ્વારા વિભાજ્ય હોય તો મૂળ સંખ્યા 8 દ્વારા વિભાજ્ય છે.
3. જો મૂળ સંખ્યા 8 દ્વારા વિભાજ્ય હોય તો છેલ્લા ત્રણ અંકોથી બનેલી સંખ્યા 8 દ્વારા વિભાજ્ય છે.

શું તમે સહમત છો? શા માટે અથવા શા માટે નહીં?

આપણે જોયું છે કે કોઈ સંખ્યા અવયવ છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે લાંબા ભાગાકારની હંમેશાં જરૂર નથી. આપણે 10, 5, 2, 4, 8 માટે સરળ પદ્ધતિઓ સમજવા માટે કેટલાંક અવલોકનોનો ઉપયોગ કર્યો છે. શું આપણી પાસે અન્ય સંખ્યાઓ માટે પણ આવી સરળ પદ્ધતિઓ છે? આપણે પછીના વર્ગોમાં 3, 6, 7 અને 9 દ્વારા વિભાજ્યતા ચકાસવા માટેની સરળ પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરીશું!

વિચારો અને શોધો

1. 2024 એ લીપ (leap) વર્ષ છે. (કારણ કે, ફેબ્રુઆરીમાં 29 દિવસ છે) લીપ વર્ષ એવાં વર્ષોમાં આવે છે જે 4નો અવયવી હોય, સિવાય કે તે વર્ષો જે 100 દ્વારા વિભાજ્ય હોય પરંતુ 400 દ્વારા નહીં.
   a. તમે જનમ્યા તે વર્ષથી અત્યાર સુધી કયાં વર્ષો લીપ વર્ષ હતાં?
   b. 2024 થી 2099 સુધી, કેટલાં લીપ વર્ષો છે?
2. 4-અંકની સૌથી મોટી અને સૌથી નાની એવી સંખ્યાઓ શોધો જે 4 દ્વારા વિભાજ્ય હોય અને પેલિન્ડ્રોમ (palindromes) પણ હોય.
3. દરેક વિધાન હંમેશાં સાચું, ક્યારેક સાચું કે ક્યારેય સાચું નથી તે શોધો. તમે તમારા તર્કના સમર્થનમાં ઉદાહરણો આપી શકો છો.

a. બે યુગ્મ (even) સંખ્યાઓનો સરવાળો 4નો અવયવી આપે છે.

b. બે અયુગ્મ (odd) સંખ્યાઓનો સરવાળો 4નો અવયવી આપે છે.

4. નીચેની દરેક સંખ્યાઓને (a) 10, (b) 5, (c) 2 વડે ભાગવામાં (divide) આવે ત્યારે મળતી શેષ (remainder) શોધો. 78, 99, 173, 572, 980, 1111, 2345

5. શિક્ષકે પૂછ્યું કે શું 14560 એ 2, 4, 5, 8 અને 10 દ્વારા વિભાજ્ય છે? ગુણાએ 14560ની વિભાજ્યતા આમાંથી ફક્ત બે સંખ્યાઓ દ્વારા તપાસી અને પછી જાહેર કર્યું કે તે આપેલી બધી જ સંખ્યાઓ દ્વારા વિભાજ્ય છે. તે બે સંખ્યાઓ કઈ હોઈ શકે?

6. નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાઓ 2, 4, 5, 8 અને 10 દ્વારા વિભાજ્ય છે : 572, 2352, 5600, 6000, 77622160.

7. બે એવી સંખ્યાઓ લખો જેમનો ગુણાકાર 10000 છે. આ બે સંખ્યાઓમાં એકમનો અંક 0 ન હોવો જોઈએ.

5.6 સંખ્યાઓ સાથે ગમ્મત (Fun with Numbers)

વિશિષ્ટ સંખ્યાઓ (Special Numbers)

આ બોક્સમાં ચાર સંખ્યાઓ છે. તમને કઈ સંખ્યા વિશિષ્ટ લાગે છે? તમે એવું શા માટે કહો છો?

9	16
25	43

જુઓ કે ગુણાના સહાધ્યાયી શું કહે છે :

- કર્ણાવતી કહે છે, “9 વિશિષ્ટ છે, કારણ કે તે એક-અંકની સંખ્યા છે જ્યારે બાકીની બધી સંખ્યાઓ 2-અંકની સંખ્યાઓ છે.”
- ગુરુપ્રીત કહે છે, “9 વિશિષ્ટ છે, કારણ કે તે એકમાત્ર એવી સંખ્યા છે જે 3નો અવયવી છે.”
- મુરુગન કહે છે, “16 વિશિષ્ટ છે, કારણ કે તે એકમાત્ર બેકી (even) સંખ્યા છે અને 4નો પણ એકમાત્ર અવયવી છે.”
- ગોપિકા કહે છે, “25 વિશિષ્ટ છે, કારણ કે તે 5નો એકમાત્ર અવયવી છે.”
- યાજ્ઞિકી કહે છે, “43 વિશિષ્ટ છે, કારણ કે તે એકમાત્ર અવિભાજ્ય સંખ્યા છે.”
- રાધા કહે છે, “43 વિશિષ્ટ છે, કારણ કે તે એકમાત્ર એવી સંખ્યા છે જે વર્ગ (square) નથી.”

ગાણિતિક ચર્ચા

નીચે કેટલાંક ખાના છે, જેમાં દરેક ખાનામાં ચાર સંખ્યાઓ છે. દરેક ખાનામાં રહેલી સંખ્યા બાકીની સંખ્યાઓની તુલનામાં કેવી રીતે વિશિષ્ટ છે તે કહેવાનો પ્રયત્ન કરો. તમારા સહપાઠીઓ સાથે તેની આપ-લે કરો અને શોધો કે કોણે તમારા જેવાં જ કારણો આપ્યાં! શું કોઈએ એવાં જુદાં કારણો આપ્યાં છે જેનો કદાચ તમને ખ્યાલ ન આવ્યો હોય?

5	7
12	35

3	8
11	24

27	3
123	31

17	27
44	65

એક અવિભાજ્ય કોયડો (A Prime Puzzle)

ગાણિતિક ચર્ચા

ડાબી બાજુની આકૃતિ કોયડો બતાવે છે. જમણી બાજુની આકૃતિ કોયડાનો ઉકેલ બતાવે છે. કોયડાને ઉકેલવા માટેના નિયમો શું હોઈ શકે તે વિચારો.

			75
			42
			102
170	30	63	

5	5	3	75
2	3	7	42
17	2	3	102
170	30	63	

નિયમો

ખાલી જગ્યાઓ (Grid)ને ફક્ત અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ (Prime Numbers) વડે ભરો, જેથી દરેક પંક્તિ (row)નો ગુણાકાર પંક્તિની જમણી બાજુ આપેલી સંખ્યાને સમાન થાય અને દરેક સ્તંભ (column)નો ગુણાકાર નીચે આપેલી સંખ્યાને સમાન થાય.

			105
			20
			30
28	125	18	

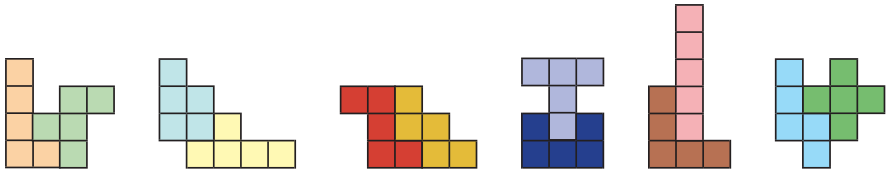
			8
			105
			70
30	70	28	

			63
			27
			190
45	42	171	

			343
			660
			44
28	154	231	

સારાંશ

- જો કોઈ સંખ્યા બીજી સંખ્યા દ્વારા વિભાજ્ય હોય, તો બીજી સંખ્યાને પ્રથમ સંખ્યાનો અવયવ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 4 એ 12નો અવયવ છે, કારણ કે 12 એ 4 દ્વારા વિભાજ્ય છે. (12 ÷ 4 = 3)
- અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એવી સંખ્યાઓ છે જેના માત્ર બે જ અવયવો હોય. જેમ કે 2, 3, 5, 7, 11, ... , એટલે કે 1 અને તે સંખ્યા પોતે.
- વિભાજ્ય સંખ્યાઓ એવી સંખ્યાઓ છે જેના 2થી વધુ અવયવો હોય. જેમ કે 4, 6, 8, 9, ... એટલે કે 1 અને તે પોતે સિવાય ઓછામાં ઓછો એક વધુ અવયવ હોય. ઉદાહરણ તરીકે, 8નો અવયવ 4 છે અને 9નો અવયવ 3 છે, તેથી 8 અને 9 બંને વિભાજ્ય છે.
- 1 કરતાં મોટી દરેક સંખ્યાને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર તરીકે લખી શકાય છે. આને સંખ્યાનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 84 = 2 × 2 × 3 × 7.
- કોઈ પણ સંખ્યાનું અવિભાજ્ય અવયવોમાં અવયવીકરણ હંમેશાં એક જ હોય છે, અવયવોના ક્રમમાં ફેરફાર હોઈ શકે.
- જે બે સંખ્યાઓમાં 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ ન હોય તેને સહ-અવિભાજ્ય કહેવામાં આવે છે.
- બે સંખ્યાઓ સહ-અવિભાજ્ય છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે, આપણે પહેલાં તેમનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ શોધી શકીએ છીએ અને તપાસ કરી શકીએ છીએ કે કોઈ સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ છે કે નહીં. જો કોઈ સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ ન હોય તો તે સહ-અવિભાજ્ય છે, અન્યથા તે નથી.
- એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાનો અવયવ છે, જો પ્રથમ સંખ્યાનું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ બીજી સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં સમાયેલું હોય.



6 પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ

6.1 પરિમિતિ (Perimeter)

તમને યાદ છે કે કોઈ પણ બંધસમતલીય આકૃતિની પરિમિતિ એટલે શું? ચાલો, આપણે આપણી સમજણ તાજી કરીએ!

કોઈ પણ બંધસમતલીય આકૃતિની પરિમિતિ એ તેની સીમા પર એકવાર ફરવાથી આવરી લેવાતું અંતર છે. **બહુકોણ (polygon)** (રેખાખંડોથી બનેલી બંધ સમતલીય આકૃતિ) માટે પરિમિતિ એ તેની બધી બાજુઓની લંબાઈનો સરવાળો છે. એટલે કે, તેની બહારની સીમા પરનું કુલ અંતર.

બહુકોણ(polygon)ની પરિમિતિ = તેની બધી બાજુઓની લંબાઈનો સરવાળો.

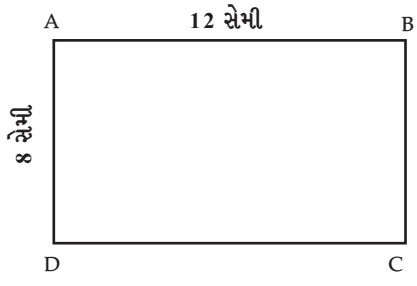
ચાલો, આપણે લંબચોરસ (rectangle), ચોરસ (square) અને ત્રિકોણ (triangle)ની પરિમિતિનાં સૂત્રોનું પુનરાવર્તન કરીએ.

લંબચોરસની પરિમિતિ (Perimeter of Rectangle)

લંબચોરસ ABCDનો વિચાર કરો, જેની લંબાઈ અને પહોળાઈ અનુક્રમે 12 સેમી અને 8 સેમી છે. તેની પરિમિતિ કેટલી છે?

લંબચોરસની પરિમિતિ = તેની ચાર બાજુઓની લંબાઈનો સરવાળો

= AB + BC + CD + DA



= AB + BC + AB + BC

= 2 × AB + 2 × BC

= 2 × (AB + BC)

= 2 × (12 સેમી + 8 સેમી)

= 2 × (20 સેમી)

= 40 સેમી

લંબચોરસની સામસામેની બાજુઓ હંમેશા સમાન હોય છે તેથી, AB = CD અને AD = BC

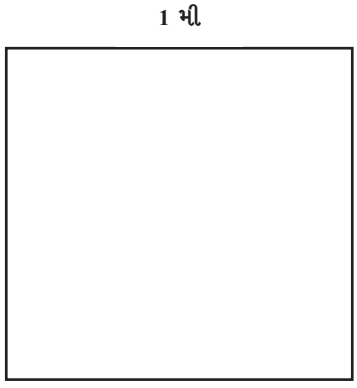
આ ઉદાહરણ પરથી આપણે જાણી શકીએ કે :

લંબચોરસની પરિમિતિ = લંબાઈ + પહોળાઈ + લંબાઈ + પહોળાઈ.

લંબચોરસની પરિમિતિ = 2 × (લંબાઈ + પહોળાઈ)

લંબચોરસની પરિમિતિ તેની લંબાઈ અને પહોળાઈના સરવાળા કરતાં બમણી હોય છે.

ચોરસની પરિમિતિ (Perimeter of a Square)



દેબોજીત 1 મીટર બાજુવાળા ચોરસ ફોટોફ્રેમની આસપાસ રંગીન પટ્ટી લગાવવા માંગે છે. જરૂરી રંગીન પટ્ટીની લંબાઈ કેટલી હશે?

દેબોજીત ચોરસ ફોટોફ્રેમની આસપાસ રંગીન પટ્ટી લગાવવા માંગતો હોવાથી, તેને ફોટોફ્રેમની પરિમિતિ શોધવાની જરૂર છે.

આમ, જરૂરી પટ્ટીની લંબાઈ = ચોરસની પરિમિતિ

= ચોરસની ચારેય બાજુઓની લંબાઈનો સરવાળો

= 1 મી + 1 મી + 1 મી + 1 મી = 4 મી

હવે, આપણે જાણીએ છીએ કે ચોરસની ચારેય બાજુઓની લંબાઈ સરખી હોય છે. તેથી દરેક બાજુની લંબાઈ ઉમેરવાને બદલે, આપણે ફક્ત એક બાજુની લંબાઈને 4 વડે ગુણી શકીએ છીએ.

આમ, જરૂરી પટ્ટીની લંબાઈ = 4 × 1 મી = 4 મી

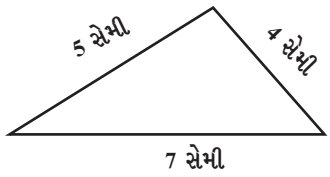
આ ઉદાહરણ પરથી આપણે જોઈએ છીએ કે:

ચોરસની પરિમિતિ = 4× બાજુની લંબાઈ.

ચોરસની પરિમિતિ તેની બાજુની લંબાઈની ચાર ગણી છે.

ત્રિકોણની પરિમિતિ (Perimeter of a Triangle)

4 સેમી, 5 સેમી અને 7 સેમી લંબાઈવાળી ત્રણ બાજુઓ ધરાવતા ત્રિકોણની પરિમિતિ શોધો.



ત્રિકોણની પરિમિતિ = 4 સેમી + 5 સેમી + 7 સેમી

= 16 સેમી

ત્રિકોણની પરિમિતિ = તેની ત્રણ બાજુઓની લંબાઈનો સરવાળો

ઉદાહરણ : અક્ષી એક 3 મીટર લાંબા અને 2 મીટર પહોળા લંબચોરસ ટેબલક્લોથની ફરતે ઝૂલ (લેસ – Lace) લગાવવા માંગે છે. જરૂરી ઝૂલની લંબાઈ શોધો.

ઉકેલ :

લંબચોરસ ટેબલક્લોથની લંબાઈ = 3 મી.

લંબચોરસ ટેબલક્લોથની પહોળાઈ = 2 મી.

અક્ષી ટેબલક્લોથની ફરતે ઝૂલ લગાવવા માંગે છે.

એટલે કે, જરૂરી ઝૂલની લંબાઈ એ લંબચોરસ ટેબલક્લોથની પરિમિતિ જેટલી છે.

લંબચોરસ ટેબલક્લોથની પરિમિતિ = 2 × (લંબાઈ + પહોળાઈ)

= 2 × (3 મી + 2 મી)

= 2 × 5 મી = 10 મી.

તેથી, જરૂરી ઝૂલની લંબાઈ 10 મીટર છે.

ઉદાહરણ : ઉષા 75 મીટર બાજુવાળા ચોરસ બગીચાના ત્રણ ચક્કર લગાવે છે, તો તેણે કેટલું અંતર કાપ્યું તે શોધો.

ઉકેલ :

ચોરસ બગીચાની પરિમિતિ = 4 × બાજુની લંબાઈ

= 4 × 75 મી = 300 મી

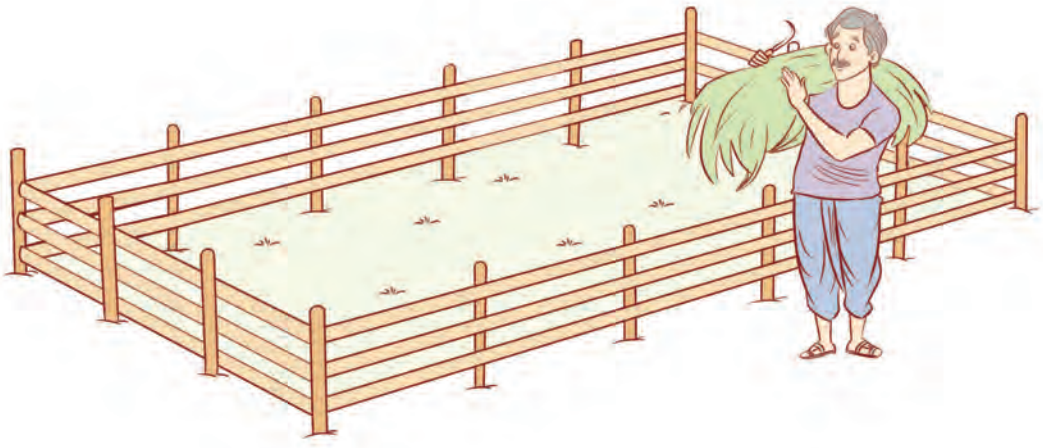
ઉષા દ્વારા એક ચક્કરમાં કપાયેલું અંતર = 300 મી

તેથી, ઉષા દ્વારા ત્રણ ચક્કરમાં કપાયેલું કુલ અંતર

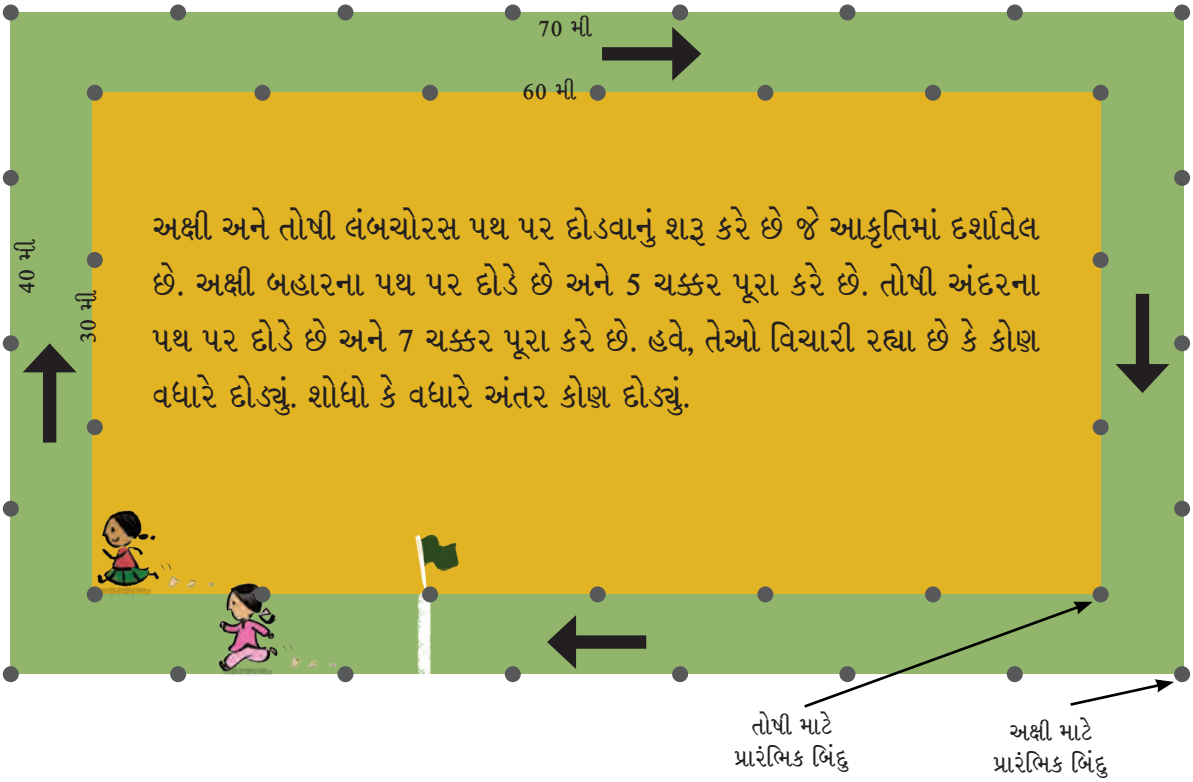
= 3 × 300 મી = 900 મી

વિચારો અને શોધો

1. ખૂટતાં પદ શોધો :
   a. લંબચોરસની પરિમિતિ = 14 સેમી; પહોળાઈ = 2 સેમી; લંબાઈ = ?
   b. ચોરસની પરિમિતિ = 20 સેમી; બાજુની લંબાઈ = ?
   c. લંબચોરસની પરિમિતિ = 12 મી; લંબાઈ = 3 મી; પહોળાઈ = ?
2. એક તારના ટુકડાનો ઉપયોગ કરીને 5 સેમી અને 3 સેમી લંબાઈની બાજુ ધરાવતો લંબચોરસ બનાવવામાં આવ્યો છે. જો તારને સીધો કરવામાં આવે અને પછી ચોરસ બનાવવા માટે વાળવામાં આવે, તો આ ચોરસની બાજુની લંબાઈ કેટલી હશે?
3. 55 સેમી પરિમિતિ ધરાવતા તથા 20 સેમી અને 14 સેમી લંબાઈવાળી બે બાજુઓ હોય તેવા ત્રિકોણની ત્રીજી બાજુની લંબાઈ શોધો.
4. 150 મીટર લંબાઈ અને 120 મીટર પહોળાઈવાળા લંબચોરસ બગીચાને ફરતે વાડ બનાવવાનો ખર્ચ કેટલો થશે, જો વાડ બનાવવાનો ખર્ચ પ્રતિ મીટર રૂપિયા 40 હોય?
5. એક દોરીનો ટુકડો 36 સેમી લાંબો છે. જો તેનો ઉપયોગ નીચેના આકારો બનાવવા માટે કરવામાં આવે તો દરેક આકારમાં બાજુની લંબાઈ કેટલી હશે?
   a. ચોરસ,
   b. બધી બાજુઓ સમાન લંબાઈની હોય તેવો ત્રિકોણ,
   c. સમાન લંબાઈની બાજુઓવાળો ષટ્કોણ (Hexagon) (છ બાજુવાળી બંધ આકૃતિ)?
6. એક ખેડૂત પાસે 230 મીટર લંબાઈ અને 160 મીટર પહોળાઈનું લંબચોરસ ખેતર છે. તે આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે દોરડાની 3 આંટાની વાડ લગાવવા માંગે છે. જરૂરી દોરડાની કુલ લંબાઈ કેટલી છે?



મગજ કસો !



દરેક પથ એક લંબચોરસ છે. અક્ષીના પથની લંબાઈ 70 મીટર અને પહોળાઈ 40 મીટર છે. આ પથ પર એક સંપૂર્ણ ચક્કર દોડવાથી 220 મીટરનું અંતર કપાશે એટલે કે,

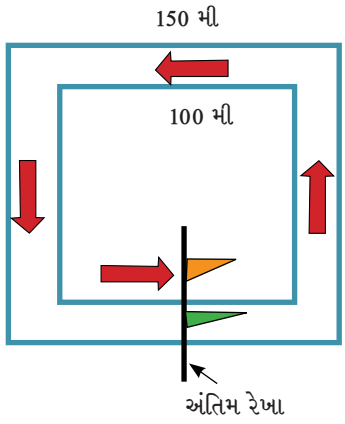
$2 \times (70 + 40)$ મીટર = 220 મીટર. આ એક ચક્કરમાં અક્ષી દ્વારા કપાયેલું અંતર છે.

વિચારો અને શોધો

1. 5 ચક્કરમાં અક્ષી દ્વારા કપાયેલું કુલ અંતર શોધો.
2. 7 ચક્કરમાં તોષી દ્વારા કપાયેલું કુલ અંતર શોધો. કોણ વધુ અંતર દોડ્યું?
3. વિચારો અને નિર્દેશ મુજબ સ્થાનોને દર્શાવો :
   a. 250 મીટર દોડ્યા પછી અક્ષી કયા સ્થાને હશે? તે સ્થાન પર 'A' દર્શાવો.
   b. 500 મીટર દોડ્યા પછી અક્ષી કયા સ્થાને હશે? તે સ્થાન પર 'B' દર્શાવો.
   c. હવે, અક્ષી 1000 મીટર દોડે છે. તેણે તેના પથની આસપાસ કેટલા સંપૂર્ણ ચક્કર પૂરા કર્યા છે? તે સ્થાનને 'C' તરીકે દર્શાવો.
   d. 250 મીટર દોડ્યા પછી તોષી જે સ્થાને હશે તે સ્થાન પર 'X' દર્શાવો.
   e. 500 મીટર દોડ્યા પછી તોષી જે સ્થાને હશે તે સ્થાન પર 'Y' દર્શાવો.

f. હવે, તોષી 1000 મીટર દોડે છે. તેણે તેના પથની આસપાસ કેટલા સંપૂર્ણ ચક્કર પૂરા કર્યા? તેના સ્થાનને 'Z' તરીકે દર્શાવો.

ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરો : દોડમાં, સામાન્ય રીતે બધા દોડવીરો માટે એક સામાન્ય અંતિમરેખા હોય છે. અહીં બે ચોરસ પથ છે. જેમાં અંદરના પથની દરેક બાજુ 100 મીટર છે અને બહારના પથની દરેક બાજુ 150 મીટર છે. બંને દોડવીરો માટે સામાન્ય અંતિમરેખા આકૃતિમાં ધ્વજ દ્વારા બતાવવામાં આવી છે, જે પથની એક બાજુની મધ્યમાં છે.

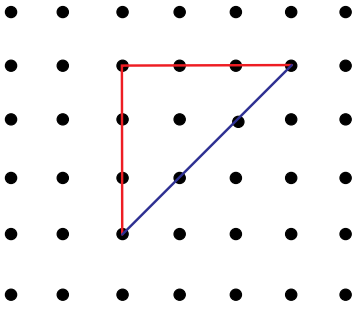


જો કુલ દોડ 350 મીટરની હોય, તો આપણે શોધવાનું છે કે બંને દોડવીરોની શરૂઆતની સ્થિતિ આ બે પથ પર ક્યાં હોવી જોઈએ, જેથી તેઓ 350 મીટર દોડ્યા પછી એક સામાન્ય અંતિમરેખા પર હોય. અંદરના પથ પર દોડનારની શરૂઆતની સ્થિતિ બિંદુ (point) 'A' તરીકે અને બહારના પથ પર દોડનારની શરૂઆતની સ્થિતિ 'B' તરીકે દર્શાવો.

અંદાજ લગાવો અને ચકાસો

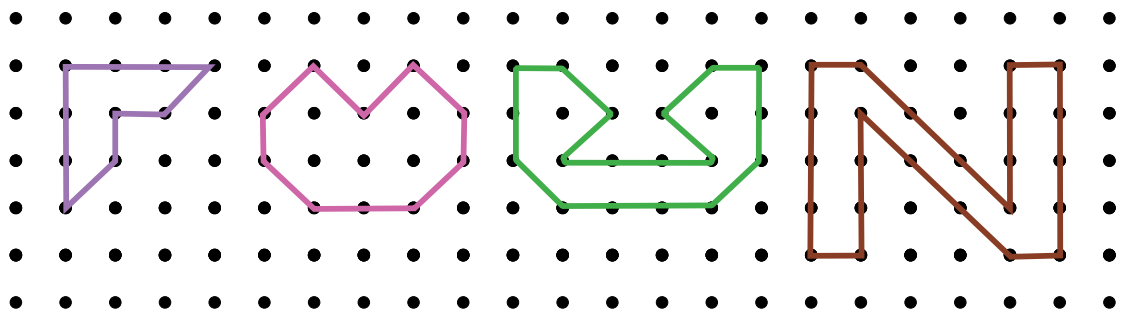
કાગળનો નકામો ટુકડો અથવા સમાચારપત્રનો ટુકડો લો. કાગળને જુદી જુદી રીતે કાપીને કેટલાક અનિયમિત આકારના બહુકોણ બનાવો. દરેક આકારની સીમાઓની કુલ લંબાઈનો અંદાજ લગાવો અને પછી દરેક આકાર માટે પરિમિતિ માપવા અને ચકાસવા માટે ફૂટપટ્ટી અથવા માપપટ્ટીનો ઉપયોગ કરો.

અક્ષી કહે છે કે આ ત્રિકોણની પરિમિતિ 9 એકમ છે. તોષી કહે છે કે તે 9 એકમ ન હોઈ શકે અને પરિમિતિ 9 એકમથી વધુ હશે. તમે શું વિચારો છો?



આપેલી આકૃતિમાં બે જુદીજુદી એકમ (unit) લંબાઈની લીટીઓ (line) છે. લાલ રેખા અને વાદળી રેખાની લંબાઈ માપો; શું તે સરખી છે? આપણે લાલ લીટીઓને સીધી લીટીઓ (Straight line) અને વાદળી લીટીને વિકર્ણ (Diagonal) રેખાઓ કહીશું. આમ, આ ત્રિકોણની પરિમિતિ 6 સીધા એકમ + 3 વિકર્ણ એકમ છે. આપણે આને ટૂંકા સ્વરૂપમાં 6s + 3d એકમ તરીકે લખી શકીએ છીએ.

નીચેની આકૃતિઓની પરિમિતિ સીધા અને વિકર્ણ એકમના સંદર્ભમાં લખો.

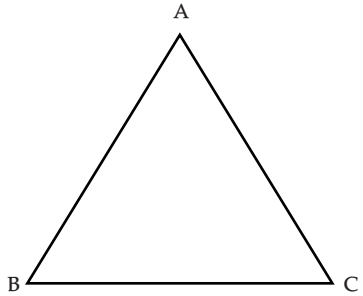


નિયમિત બહુકોણની પરિમિતી (Perimeter of a Regular Polygon)

ચોરસની જેમ, જે બંધ આકૃતિઓની બધી બાજુઓ અને બધા ખૂણા સમાન હોય છે તેને **નિયમિત બહુકોણ** કહેવામાં આવે છે. આપણે પ્રકરણ 1માં નિયમિત બહુકોણના ક્રમનો 'આકાર શ્રેણી' #1 તરીકે અભ્યાસ કર્યો. સમભુજ ત્રિકોણ (જેની ત્રણેય બાજુઓ અને ત્રણેય ખૂણા સમાન હોય છે), નિયમિત પંચકોણ (જેની પાંચેય બાજુઓ અને પાંચેય ખૂણા સમાન હોય છે) વગેરે નિયમિત બહુકોણનાં ઉદાહરણો છે.

સમભુજ ત્રિકોણની પરિમિતિ (Perimeter of an Equilateral Triangle)

આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ ત્રિકોણ માટે તેની પરિમિતિ તેની ત્રણેય બાજુઓનો સરવાળો છે. આ સમજણનો ઉપયોગ કરીને આપણે સમભુજ ત્રિકોણની પરિમિતિ શોધી શકીએ છીએ.



સમભુજ ત્રિકોણની પરિમિતિ

= AB + BC + AC = AB + AB + AB

= 3 × એક બાજુની લંબાઈ

સમભુજ ત્રિકોણની પરિમિતિ = 3 × બાજુની લંબાઈ.

ચોરસ (square) અને સમભુજ ત્રિકોણ (equilateral triangle) વચ્ચે શું સમાનતા છે?

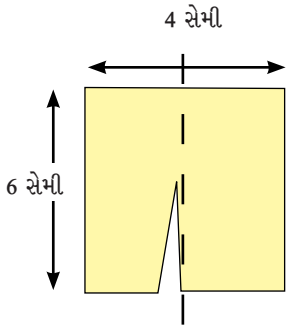
તમારી આસપાસ નિયમિત આકાર ધરાવતી વિવિધ વસ્તુઓ શોધી અને તેમની પરિમિતિ શોધો. અન્ય નિયમિત બહુકોણની પરિમિતિ માટે પણ તમારી સમજને વ્યાપક બનાવો

શિક્ષક માટે

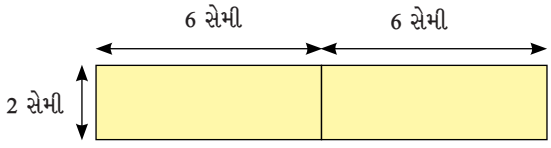
નિયમિત બહુકોણ વિશે વધુ ચર્ચા કરો અને વિદ્યાર્થીઓને નિયમિત બહુકોણની પરિમિતિ માટે સામાન્ય સૂત્ર બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો.

વિભાજિત કરો અને ફરી જોડો

6 સેમી × 4 સેમી માપવાળા લંબચોરસ કાગળના ટુકડાને આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે બે સરખા ટુકડાઓમાં કાપવામાં આવે છે. આ બે ટુકડાઓને જુદી જુદી રીતે જોડવામાં આવે છે.



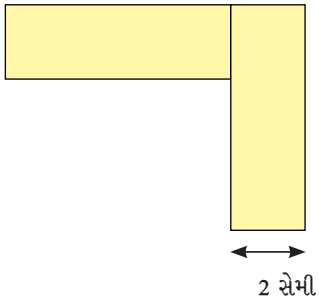
a.



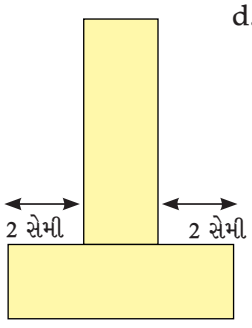
ઉદાહરણ તરીકે, ગોઠવણી aની પરિમિતિ (perimeter) 28 સેમી છે.

નીચેની દરેક ગોઠવણીની સીમાની લંબાઈ (એટલે કે, પરિમિતિ) શોધો.

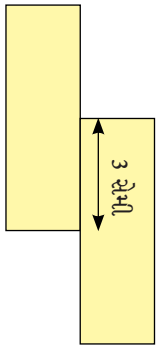
b.



c.



d.



આ બે ટુકડાઓને 22 સેમીની પરિમિતિવાળી આકૃતિ બનાવવા માટે ગોઠવો.

6.2 ક્ષેત્રફળ (Area)

આપણે અગાઉનાં ધોરણોમાં બંધસમતલીય આકૃતિઓ (closed figures) (નિયમિત (regular) અને અનિયમિત (irregular))ના ક્ષેત્રફળનો અભ્યાસ કર્યો છે. ચાલો, આપણે કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ યાદ કરીએ.

બંધસમતલીય આકૃતિ દ્વારા ઘેરાયેલા પ્રદેશના માપને તેનું **ક્ષેત્રફળ** કહેવામાં આવે છે.

અગાઉનાં ધોરણોમાં, આપણે ચોરસ ગ્રીડ પેપરનો ઉપયોગ કરીને લંબચોરસ અને ચોરસના ક્ષેત્રફળ માટેનાં સૂત્ર (formula) તારવ્યાં હતાં. તમને યાદ છે?

ચોરસનું ક્ષેત્રફળ = _____

લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ = _____

શિક્ષક માટે

વિદ્યાર્થીઓને ગ્રીડ પેપરનો ઉપયોગ કરીને લંબચોરસ અને ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાની પદ્ધતિ યાદ કરવામાં મદદ કરો. વિદ્યાર્થીઓને ચોરસ ગ્રીડ પેપર આપો અને તેમને સૂત્ર બનાવવા દો.

ચાલો, આ વિચારો સાથે સંબંધિત કેટલીક વાસ્તવિક જીવનની સમસ્યાઓ જોઈએ.

ઉદાહરણ : એક ભોંયતળિયું 5 મીટર લાંબું અને 4 મીટર પહોળું છે. ભોંયતળિયા પર 3 મીટર બાજુવાળી એક ચોરસ શેતરંજી પાથરવામાં આવી છે. જે ભાગ પર શેતરંજી પાથરેલી નથી તે ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

ઉકેલ :

ભોંયતળિયાની લંબાઈ = 5 મી

ભોંયતળિયાની પહોળાઈ = 4 મી

ભોંયતળિયાનું ક્ષેત્રફળ = લંબાઈ × પહોળાઈ = 5 મી × 4 મી = 20 ચોમી

ચોરસ શેતરંજીની લંબાઈ = 3 મી

શેતરંજીનું ક્ષેત્રફળ = લંબાઈ × લંબાઈ = 3 મી × 3 મી = 9 ચોમી

આમ, શેતરંજી પાથરેલા ભોંયતળિયાના ભાગનું ક્ષેત્રફળ 9 ચોમી છે.

તેથી, શેતરંજી પાથરેલા ન હોય તેવા ભોંયતળિયાના ભાગનું ક્ષેત્રફળ =

ભોંયતળિયાનું ક્ષેત્રફળ – શેતરંજી પાથરેલા ભોંયતળિયાના ભાગનું ક્ષેત્રફળ

= 20 ચોમી – 9 ચોમી = 11 ચોમી

ઉદાહરણ : 12 મીટર લાંબી અને 10 મીટર પહોળી જમીનના ટુકડાના ચાર ખૂણામાં 4 મીટરની બાજુવાળા ફૂલના ચાર ચોરસ ક્યારા છે. જમીનના બાકીના ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

ઉકેલ :

જમીનની લંબાઈ (l) = 12 મી (l = length)

જમીનની પહોળાઈ (w) = 10 મી (w = width)

જમીનનું કુલ ક્ષેત્રફળ = $l \times w$ = 12 મી × 10 મી = 120 ચોમી

ચાર ચોરસ ફૂલના ક્યારાઓમાંથી દરેકની બાજુ (side)ની લંબાઈ (s) = 4 મી (s = side)

એક ફૂલના ક્યારાનું ક્ષેત્રફળ = s × s = 4 મી × 4 મી = 16 ચોમી

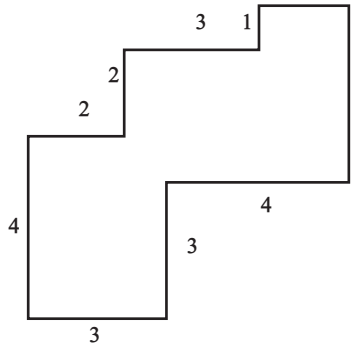
આમ, ફૂલના ચાર ક્યારાઓનું ક્ષેત્રફળ = 4 × 16 ચોમી = 64 ચોમી

તેથી, જમીનના બાકીના ભાગનું ક્ષેત્રફળ = જમીનનું કુલ ક્ષેત્રફળ – ચાર ફૂલના ક્યારાઓનું ક્ષેત્રફળ = 120 ચોમી – 64 ચોમી = 56 ચોમી

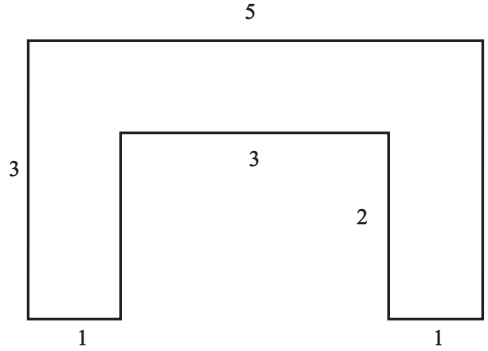
વિચારો અને શોધો

1. 25 મીટર લાંબા લંબચોરસ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ 300 ચોમી છે. બગીચાની પહોળાઈ કેટલી છે?
2. 500 મીટર લાંબા અને 200 મીટર પહોળા લંબચોરસ પ્લોટમાં ₹ 8 પ્રતિ 100 ચોમીના દરે લાદી લગાવવાનો કુલ ખર્ચ કેટલો થશે?
3. નાળિયેરનો એક લંબચોરસ બગીચો 100 મીટર લાંબો અને 50 મીટર પહોળો છે. જો દરેક નાળિયેરના વૃક્ષને 25 ચોરસ મીટર જગ્યાની જરૂર હોય, તો આ બગીચામાં વધુમાં વધુ કેટલાં વૃક્ષો વાવી શકાય?
4. નીચેની આકૃતિઓને લંબચોરસમાં વિભાજિત કરીને, તેમનાં ક્ષેત્રફળ શોધો (બધાં માપ (measure) મીટરમાં આપેલાં છે).

a.

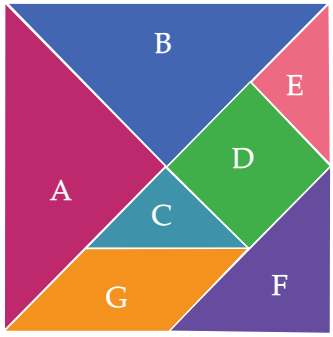


b.



વિચારો અને શોધો

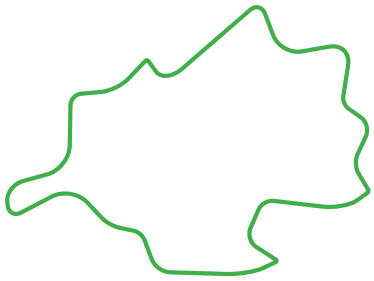
તમારા પાઠ્યપુસ્તકના અંતમાં આપેલા ટેનગ્રામના ટુકડા કાપો.



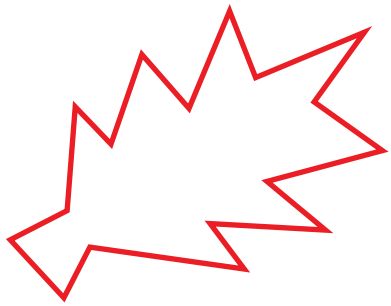
1. ચકાસો અને શોધો કે, કેટલા ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ સમાન છે?
2. આકાર Cની સરખામણીમાં આકાર D કેટલા ગણો મોટો છે? આકાર C, D અને E વચ્ચે શું સંબંધ છે?
3. કયા આકારનું ક્ષેત્રફળ વધુ છે : આકાર D કે F? તમારા જવાબ માટે કારણ આપો.
4. કયા આકારનું ક્ષેત્રફળ વધુ છે : આકાર F કે G? તમારા જવાબ માટે કારણ આપો.
5. આકાર Aનું ક્ષેત્રફળ આકાર Gની સરખામણીમાં કેટલું છે? શું તે બમણું (double) છે? શું તે ચાર ગણું મોટું છે?

   સૂચન : ટેનગ્રામના ટુકડાઓમાં, આકારોને એકબીજા પર મૂકીને આપણે શોધી શકીએ છીએ કે આકાર A અને Bનું ક્ષેત્રફળ સમાન છે, આકાર C અને Eનું ક્ષેત્રફળ સમાન છે. તમે એ પણ શોધી કાઢ્યું હશે કે આકાર Dને આકાર C અને Eનો ઉપયોગ કરીને બરાબર આવરી શકાય છે, જેનો અર્થ છે કે આકાર Dનું ક્ષેત્રફળ આકાર C અથવા Eના ક્ષેત્રફળ કરતાં બમણું છે, વગેરે.
6. શું તમે આપેલા બધા જ સાત ટુકડાઓથી બનેલા મોટા ચોરસનું ક્ષેત્રફળ આકાર Cના ક્ષેત્રફળના સંદર્ભમાં શોધી શકો છો?
7. આ 7 ટુકડાઓને ગોઠવીને એક લંબચોરસ બનાવો. હવે આ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ આકાર Cના ક્ષેત્રફળના સંદર્ભમાં કેટલું હશે? તમારા જવાબ માટે કારણ આપો.
8. આ 7 ટુકડાઓથી બનેલા ચોરસ અને લંબચોરસની પરિમિતિ અલગ છે કે સમાન? તમારા જવાબ માટે સમજૂતી આપો.

નીચેની આકૃતિઓ જુઓ અને અનુમાન કરો કે તેમાંથી કોનું ક્ષેત્રફળ વધારે છે.



a.



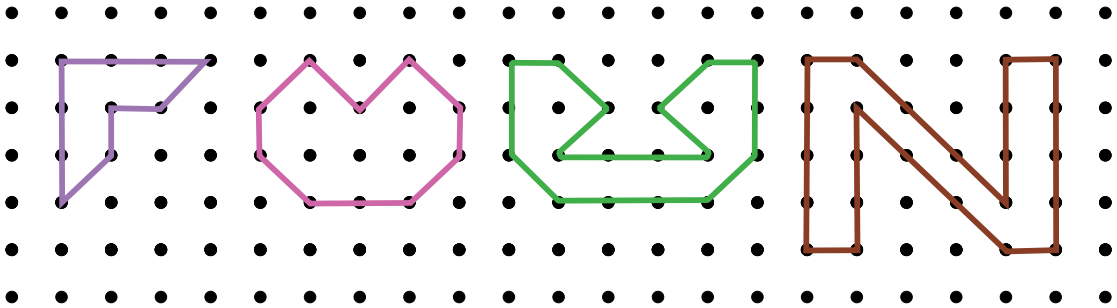
b.

આપણે કોઈ પણ સરળ બંધ આકારનું ક્ષેત્રફળ ચોરસ ખાનાવાળા કાગળ અથવા આલેખપત્ર (graph paper)નો ઉપયોગ કરીને માપી શકીએ છીએ, જ્યાં દરેક ચોરસ 1 એકમ × 1 એકમ અથવા 1 ચોરસ એકમ માપનો હોય.

ક્ષેત્રફળનો અંદાજ લગાવવા માટે, આપણે આપેલા આકારને પારદર્શક કાગળ પર રેખાંકિત (ટ્રેસ) કરી અને તેને ચોરસ ખાનાંવાળા કાગળ અથવા આલેખપત્ર પર મૂકી અને પછી નીચેના નિયમોનું પાલન કરીશું :

1. ચોરસ ખાનાંવાળા કાગળ અથવા આલેખપત્રના એક સંપૂર્ણ નાના ચોરસનું ક્ષેત્રફળ 1 ચોરસ એકમ તરીકે લેવામાં આવે છે.
2. જે ભાગ અડધા (half) ચોરસ કરતાં ઓછો હોય તેને અવગણો.
3. જો અડધા ચોરસ કરતાં વધુ ભાગ એક પ્રદેશમાં હોય તો તેને 1 ચોરસ એકમ તરીકે ગણો.
4 જો બરાબર અડધો ચોરસ ગણવામાં આવે તો તેનું ક્ષેત્રફળ $\frac{1}{2}$ ચોરસ એકમ તરીકે લો.

નીચેની આકૃતિઓનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

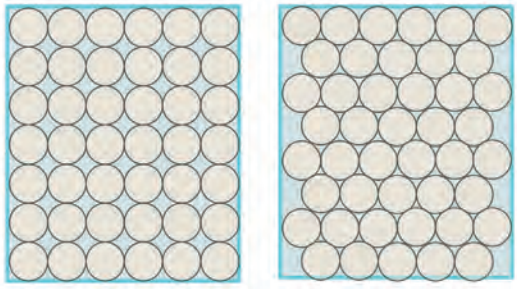


ચાલો શોધીએ!

ક્ષેત્રફળ સામાન્ય રીતે ચોરસનો ઉપયોગ કરીને શા માટે માપવામાં આવે છે?

આલેખપત્ર પર 3 એકમ લંબાઈના વ્યાસ (diameter) (પહોળાઈ)વાળું એક વર્તુળ (circle) દોરો. ચોરસની સંખ્યા ગણો અને તેનો ઉપયોગ વર્તુળાકાર પ્રદેશના ક્ષેત્રફળનો અંદાજ લગાવવા માટે કરો.

આપેલી આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો, વર્તુળોને તેમની વચ્ચેની જગ્યા છોડ્યા વગર ચુસ્તપણે ગોઠવી શકાતાં નથી. તેથી, એકમ તરીકે વર્તુળોનો ઉપયોગ કરીને ક્ષેત્રફળનું સચોટ માપ મેળવવું મુશ્કેલ છે. અહીં, સમાન લંબચોરસને બે જુદી જુદી રીતે વર્તુળોથી ભરવામાં આવ્યો છે - પહેલામાં 42 વર્તુળ છે અને બીજામાં 44 વર્તુળ છે.



- આપેલી જગ્યા ભરવા (એકબીજા પર આવે નહીં અને તેમની વચ્ચે જગ્યા ન રહે) માટે વિવિધ આકારો (ત્રિકોણ અને લંબચોરસ)નો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરો અને ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે બીજા આકારને બદલે ચોરસ આકારનો ઉપયોગ કરવા સાથે સંકળાયેલા ફાયદાઓ શોધો. ક્ષેત્રફળ માપવા માટે ચોરસને શ્રેષ્ઠ આકાર માનવા માટેના મુદ્દાઓની યાદી બનાવો.

1. પરસાળની બહારના ભોંયતળિયાનું ક્ષેત્રફળ (ચોરસ મીટરમાં) શોધો.
2. તમારી શાળાના મેદાનનું ક્ષેત્રફળ (ચોરસ મીટરમાં) શોધો.

ચાલો શોધીએ!

ગાણિતિક ચર્ચા

- એક ચોરસ ગ્રીડ પેપર પર (1 ચોરસ = 1 ચોરસ એકમ), તમે જેટલા લંબચોરસ બનાવી શકો તેટલા બનાવો, જેની લંબાઈ અને પહોળાઈ પૂર્ણ સંખ્યા હોય અને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ 24 ચોરસ એકમ હોય.

a. કયા લંબચોરસની પરિમિતિ સૌથી વધુ છે?

b. કયા લંબચોરસની પરિમિતિ સૌથી ઓછી છે?

c. જો તમે 32 ચોરસ સેમી ક્ષેત્રફળવાળો લંબચોરસ લો, તો તમારા જવાબો શું હશે? આપેલા કોઈ પણ ક્ષેત્રફળ માટે, સૌથી વધુ પરિમિતિ તેમજ સૌથી ઓછી પરિમિતિવાળા લંબચોરસ આકારનું અનુમાન કરવું શક્ય છે? તમારા જવાબ માટે ઉદાહરણો અને કારણો આપો.

6.3 ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ (Area of a Triangle)

કાગળના ટુકડા પર એક લંબચોરસ દોરો અને તેનો એક વિકર્ણ દોરો. વિકર્ણ પરથી લંબચોરસને કાપો અને બે ત્રિકોણ મેળવો.

ચકાસો! શું આ બે ત્રિકોણ એકબીજા પર બરાબર બંધબેસતા (overlap) થાય છે? શું તેમનું ક્ષેત્રફળ સમાન છે?

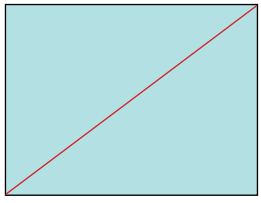
જુદાં જુદાં પરિમાણોવાળા (dimensions) વધુ લંબચોરસ સાથે આનો પ્રયાસ કરો. તમે ચોરસ માટે પણ આ ચકાસી શકો છો.

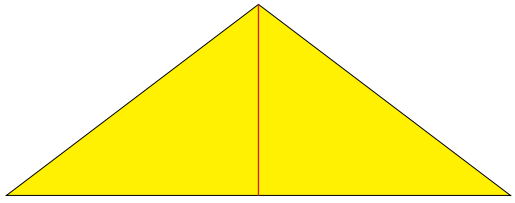
શું તમે આ અભ્યાસમાંથી કોઈ તારણ કાઢી શકો છો? કૃપા કરીને તેને અહીં લખો.

_____

_____

હવે, નીચેની આકૃતિઓ જુઓ. વાદળી લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ, પીળા ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ કરતાં વધુ છે કે ઓછું? કે તે સમાન છે? શા માટે?





શું તમે વાદળી લંબચોરસ અને પીળા ત્રિકોણ અને તેમના ક્ષેત્રફળ વચ્ચે કોઈ સંબંધ જોઈ શકો છો? સંબંધ અહીં લખો.

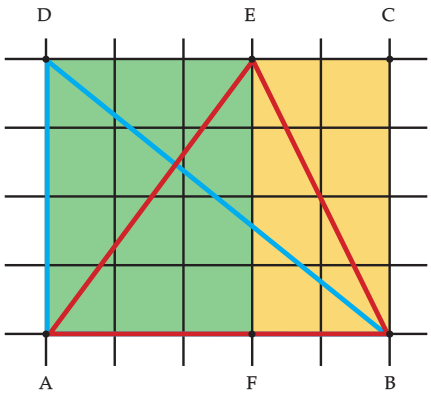
_____

શિક્ષક માટે

વિદ્યાર્થીઓને તેમનાં તારણોને સ્પષ્ટ કરવામાં અને તેમના પોતાના શબ્દોમાં અવલોકન કરેલા સંબંધોને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં મદદ કરો, ધીમે ધીમે આખા વર્ગ માટે એક સામાન્ય નિવેદન તરફ દોરી જાઓ. વર્ગખંડમાં વિકર્ણની વ્યાખ્યા યાદ કરાવો.

ગ્રીડ પેપર પર યોગ્ય ત્રિકોણ દોરો, જેથી ઉપરોક્ત અભ્યાસમાં અવલોકન કરેલા સંબંધો અને તમારાં તારણો ચકાસી શકાય.

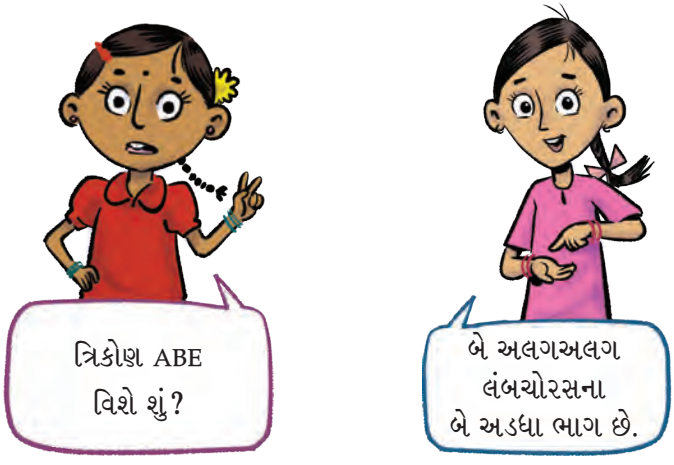
ગ્રીડ પેપરનો ઉપયોગ કરીને કોઈ પણ બંધસમતલીય આકૃતિના ક્ષેત્રફળની ગણતરી કરવા માટે તમારા અગાઉનાં ધોરણોની સમજણનો ઉપયોગ કરો અને -



1. વાદળી ત્રિકોણ BADનું ક્ષેત્રફળ શોધો. _____
2. લાલ ત્રિકોણ ABEનું ક્ષેત્રફળ શોધો. _____

લંબચોરસ ABCDનું ક્ષેત્રફળ = _____

આમ, ત્રિકોણ BADનું ક્ષેત્રફળ લંબચોરસ ABCDના ક્ષેત્રફળ કરતાં અડધું છે.



ત્રિકોણ ABEનું ક્ષેત્રફળ = ત્રિકોણ AEFનું ક્ષેત્રફળ + ત્રિકોણ BEFનું ક્ષેત્રફળ.

અહીં, ત્રિકોણ AEFનું ક્ષેત્રફળ = લંબચોરસ AFEDના ક્ષેત્રફળનો અડધો ભાગ.

તેવી જ રીતે, ત્રિકોણ BEFનું ક્ષેત્રફળ = લંબચોરસ BFECના ક્ષેત્રફળનો અડધો ભાગ.

આમ, ત્રિકોણ ABEનું ક્ષેત્રફળ = લંબચોરસ AFEDના ક્ષેત્રફળનો અડધો ભાગ.
+ લંબચોરસ BFECના ક્ષેત્રફળનો અડધો ભાગ.

= લંબચોરસ AFED અને BFECના ક્ષેત્રફળના સરવાળા કરતાં અડધું

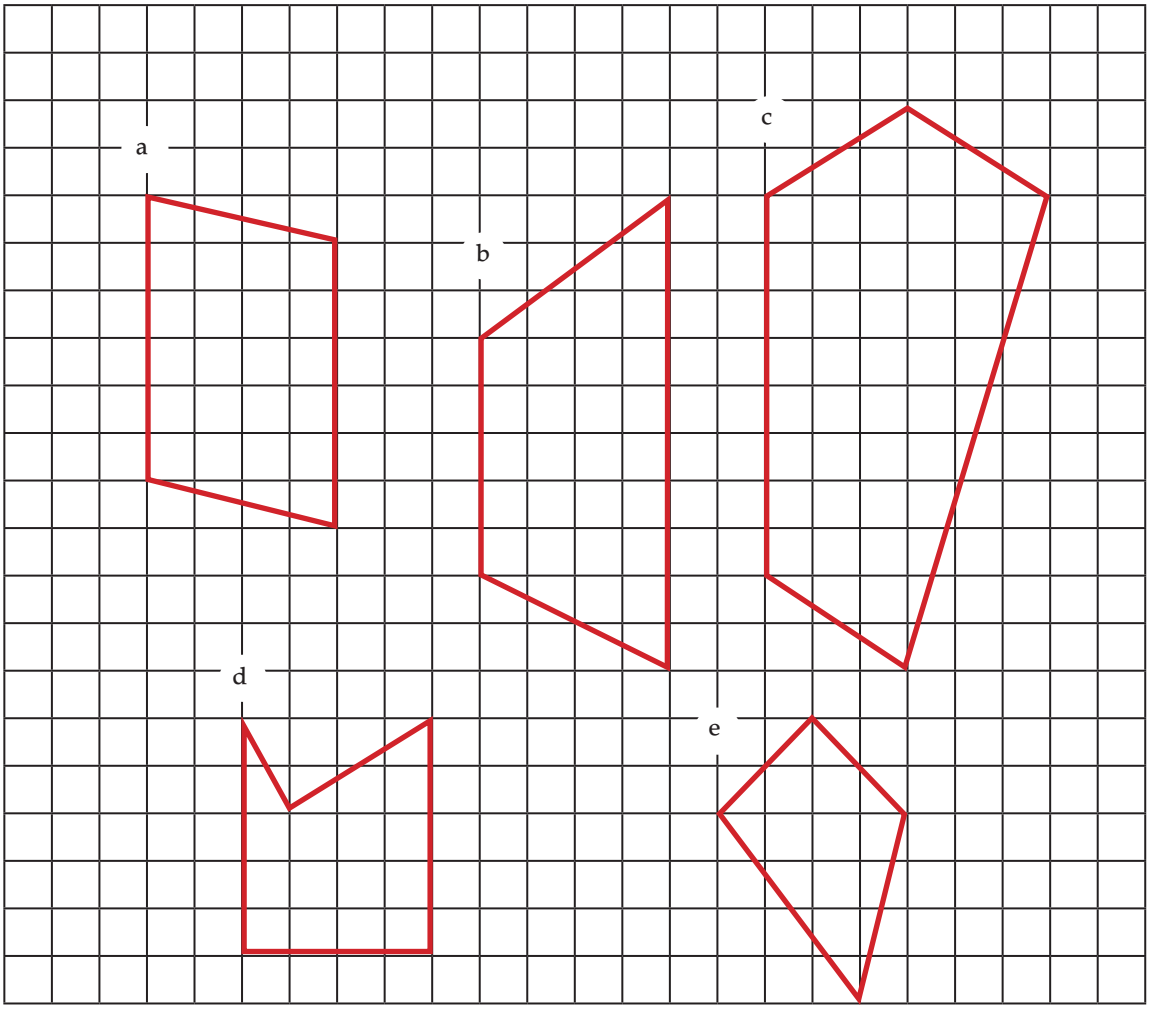
= લંબચોરસ ABCDના ક્ષેત્રફળ કરતાં અડધું.

નિષ્કર્ષ _____

_____

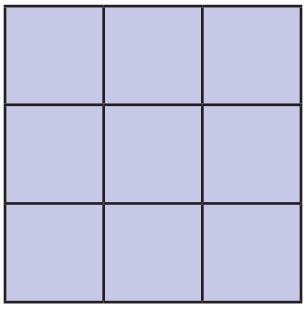
વિચારો અને શોધો

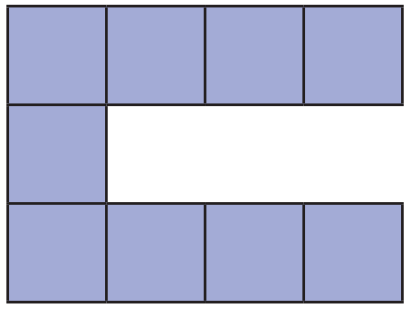
1. નીચેની આકૃતિઓને લંબચોરસ અને ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરીને તેમનાં ક્ષેત્રફળ શોધો.



'વધુ' અથવા 'ઓછું' બનાવવું.

આ બે આકૃતિઓનું અવલોકન કરો. શું આ બને વચ્ચે કોઈ સમાનતા કે તફાવત છે?





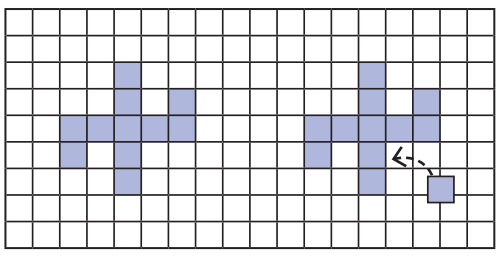
9 એકમ ચોરસ (unit square) (એક ચોરસ એકમ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા 9 ચોરસ)નો ઉપયોગ કરીને આપણે બે જુદી જુદી પરિમિતિઓવાળી આકૃતિઓ બનાવી છે - પ્રથમ આકૃતિની પરિમિતિ 12 એકમ છે અને બીજીની પરિમિતિ 20 એકમ છે.

અન્ય પરિમિતિઓ મેળવવા માટે 9 ચોરસ એકમવાળી જુદી જુદી આકૃતિઓ ગોઠવો અથવા દોરો. દરેક ચોરસ ઓછામાં ઓછા એક અન્ય ચોરસ સાથે ઓછામાં ઓછી એક બાજુએ સંપૂર્ણપણે જોડાયેલો હોવો જોઈએ અને બધા ચોરસ મળીને કોઈ પણ ખાલી જગ્યા છોડ્યા સિવાય એક જ જોડાયેલી આકૃતિ બનાવવી જોઈએ.

9 એકમ ચોરસનો ઉપયોગ કરીને, નીચેના ઉકેલ મેળવો.

1. સૌથી નાની શક્ય પરિમિતિ કેટલી છે?
2. સૌથી મોટી શક્ય પરિમિતિ કેટલી છે?
3. 18 એકમની પરિમિતિવાળી આકૃતિ બનાવો.
4. શું તમે ઉપરોક્ત ત્રણ પરિમિતિઓમાંથી દરેક માટે અન્ય આકારની આકૃતિઓ બનાવી શકો છો, કે તે પરિમિતિ માટે ફક્ત એક જ આકારની આકૃતિ બને છે? તમારો તર્ક (reasoning) શું છે?

ચાલો, હવે કંઈક યુક્તિવાળું કરીએ! આપણી પાસે નીચે એક આકૃતિ છે, જેની પરિમિતિ 24 એકમ છે.

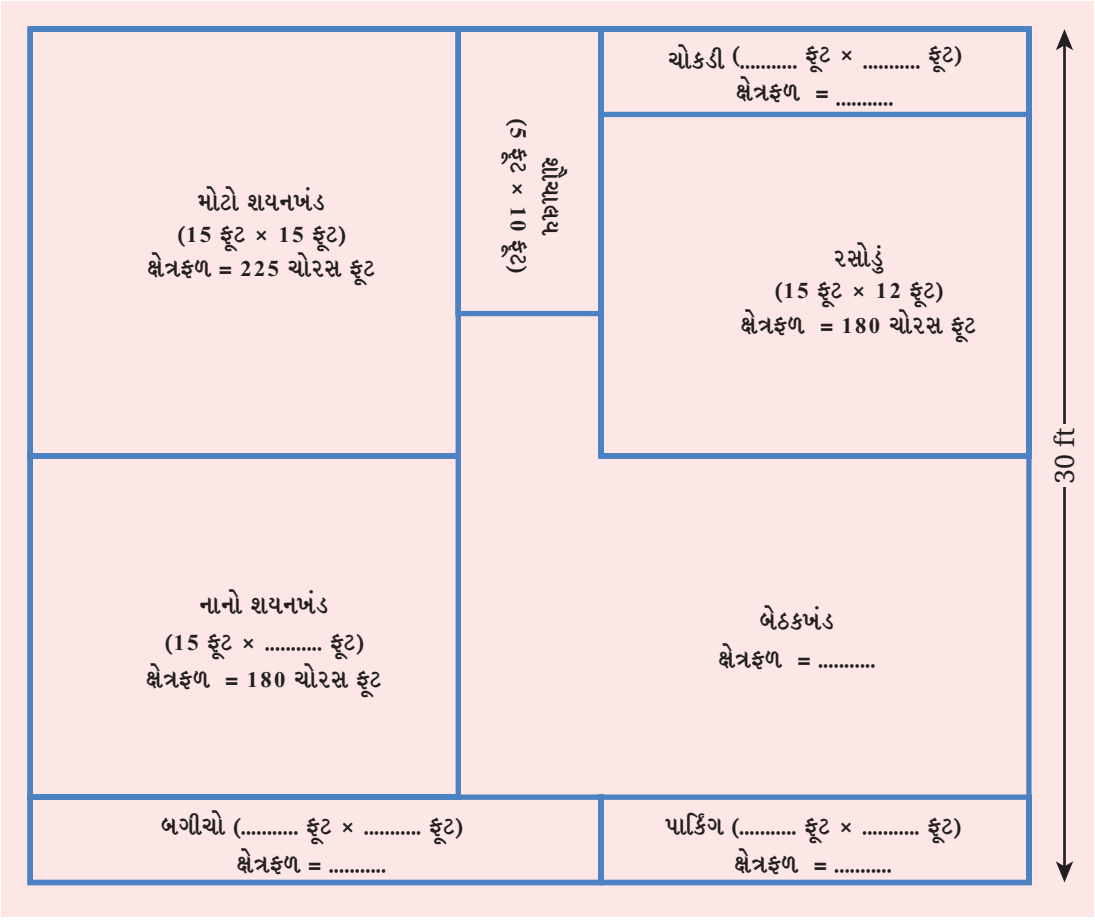


ફરીથી ગણતરી કર્યા વગર અવલોકન કરો, વિચારો અને શોધો કે, જો એક નવો ચોરસ જમણી બાજુએ બતાવ્યા પ્રમાણે જોડવામાં આવે તો પરિમિતિમાં શું ફેરફાર થશે.

આ નવા ચોરસને જુદી જુદી જગ્યાએ મૂકવાનો પ્રયોગ કરો અને વિચારો કે પરિમિતિમાં શું ફેરફાર થશે.

શું તમે ચોરસને એવી રીતે મૂકી શકો છો કે પરિમિતિ : a) વધે; b) ઘટે; c) સમાન રહે?

નીચે ચરણના ઘરનો નકશો આપેલો છે. તે એક લંબચોરસ પ્લોટમાં છે. નકશો જુઓ. તમે શું નોંધ લીધી?

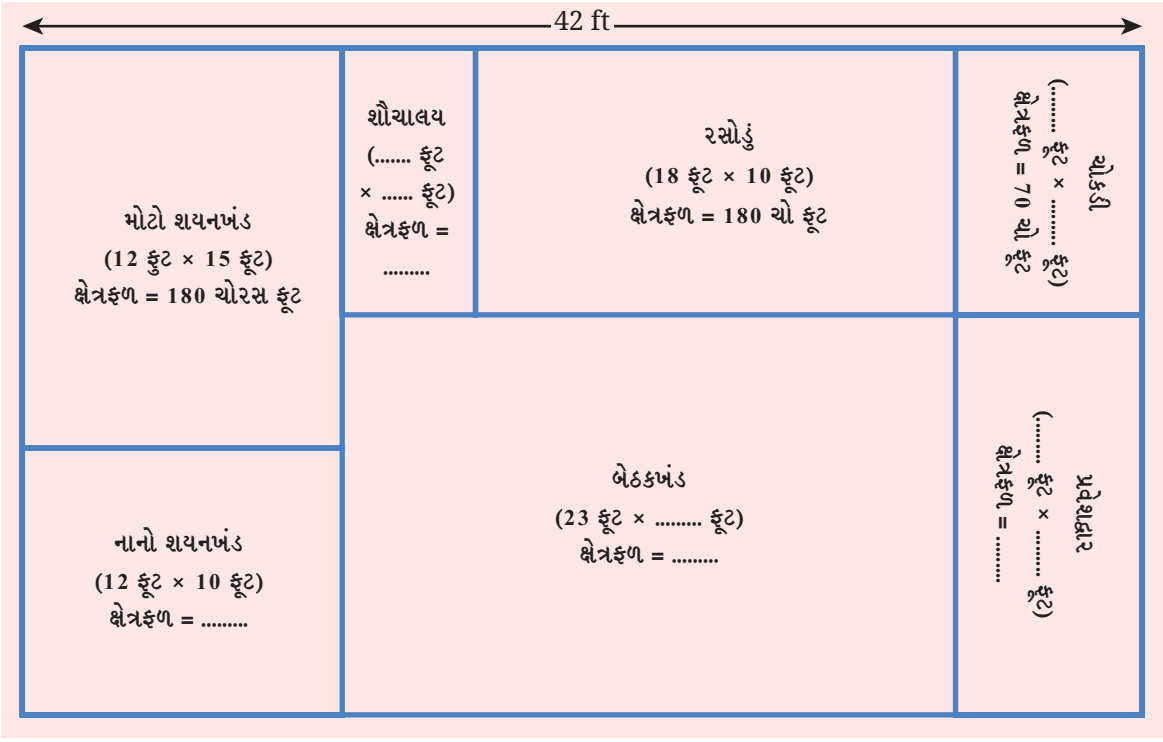


કેટલાંક માપ (measurement) આપેલાં છે.

a. ખૂટતાં માપ શોધો.

b. તેના ઘરનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

હવે, શરણના ઘરના ખૂટતાં પરિમાણો અને ક્ષેત્રફળ શોધો.
નીચે નકશો આપેલો છે :



કેટલાંક માપ આપેલાં છે.

a. ખૂટતાં માપ શોધો.

b. તેના ઘરનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

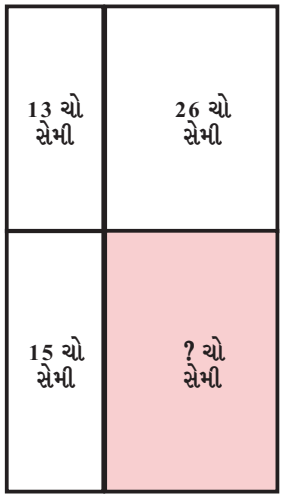
શરણના ઘરમાં બધા જુદા જુદા રૂમનાં પરિમાણો શું છે?

શરણના ઘર અને ચરણના ઘરના ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિની તુલના કરો.

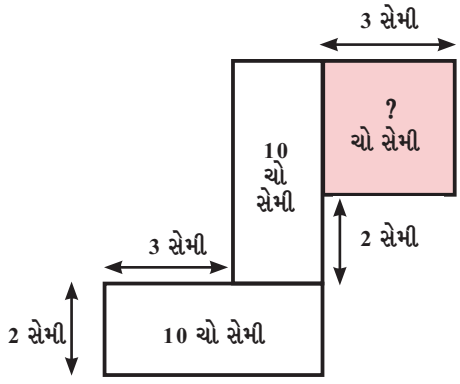
ક્ષેત્રફળના કોયડાઓ

દરેક આકૃતિમાં, બાજુની લંબાઈ અથવા પ્રદેશના ક્ષેત્રફળનું ખૂટતું મૂલ્ય શોધો.

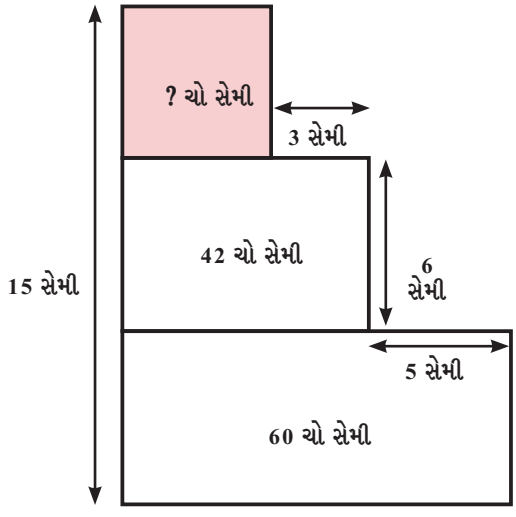
a.



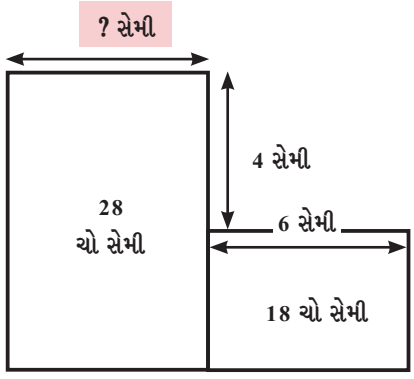
b.



c.



d.

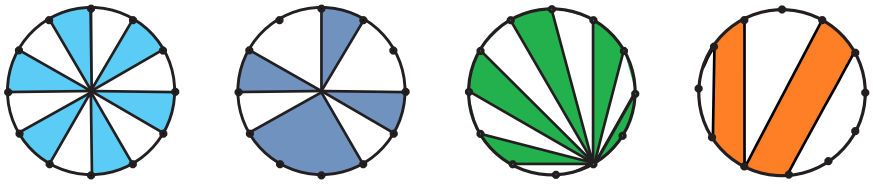


વિચારો અને શોધો

1. 5 મી × 10 મી અને 2 મી × 7 મી માપવાળા બે લંબચોરસના ક્ષેત્રફળના સરવાળા જેટલું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા લંબચોરસનાં પરિમાણ આપો.
2. 50 મી લાંબા લંબચોરસ બગીચાનું ક્ષેત્રફળ 1000 ચોરસ મીટર છે. બગીચાની પહોળાઈ શોધો.
3. એક ઓરડાનું ભોયતળિયું 5 મી લાંબુ અને 4 મી પહોળું છે. 3 મીટર લંબાઈની બાજુવાળી એક ચોરસ શેતરંજી ભોંયતળિયા પર પાથરવામાં આવી છે. જે ભાગ પર શેતરંજી પાથરેલ નથી તે ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
4. 15 મી લાંબા અને 12 મી પહોળા બગીચાના ચાર ખૂણામાં 2 મી લાંબા અને 1 મી પહોળા ફૂલના ક્યારા ખોદવામાં આવ્યા છે. હવે ઘાસ ઉગાડવા માટે કેટલો વિસ્તાર ઉપલબ્ધ છે?
5. આકાર Aનું ક્ષેત્રફળ 18 ચોરસ એકમ છે અને આકાર Bનું ક્ષેત્રફળ 20 ચોરસ એકમ છે. આકાર Aની પરિમિતિ આકાર B કરતાં વધારે છે. આપેલી શરતોનું પાલન કરતી બે આકૃતિ દોરો.
6. તમારી નોટબુકના એક પાના પર, ઉપર અને નીચેથી 1 સેમી અને ડાબી અને જમણી બાજુથી 1.5 સેમી જગ્યા છોડી એક લંબચોરસ દોરો. તેની પરિમિતિ શોધો.
7. 12 એકમ × 8 એકમ માપનો એક લંબચોરસ દોરો. તેની અંદર બરાબર અડધું ક્ષેત્રફળ આવરી લેતો બીજો લંબચોરસ દોરો, જે બહારના લંબચોરસને સ્પર્શ કરે નહીં.
8. કાગળનો એક ચોરસ ટુકડો અડધો વાળવામાં આવે છે. પછી ચોરસને ગડીમાંથી કાપીને બે લંબચોરસ બનાવવામાં આવે છે. ચોરસના કદને ધ્યાનમાં લીધા વગર નીચેનાં વિધાનોમાંથી એક હંમેશાં સાચું છે. કયું વિધાન સાચું છે?
   a. દરેક લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ ચોરસના ક્ષેત્રફળ કરતાં મોટું હોય છે.
   b. ચોરસની પરિમિતિ બંને લંબચોરસની પરિમિતિના સરવાળા કરતાં મોટી હોય છે.
   c. બંને લંબચોરસની પરિમિતિનો સરવાળો ચોરસની પરિમિતિ કરતાં હંમેશાં $1\frac{1}{2}$ ગણો હોય છે.
   d. ચોરસનું ક્ષેત્રફળ હંમેશાં બંને લંબચોરસના ક્ષેત્રફળના સરવાળા કરતાં ત્રણ ગણું મોટું હોય છે.

સારાંશ

- બહુકોણની પરિમિતિ તેની બધી બાજુઓની લંબાઈનો સરવાળો છે.
  a. લંબચોરસની પરિમિતિ તેની લંબાઈ અને પહોળાઈના સરવાળા કરતાં બમણી હોય છે.
  b. ચોરસની પરિમિતિ તેની કોઈ પણ એક બાજુની લંબાઈ કરતાં ચાર ગણી હોય છે.
- બંધસમતલીય આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ એ આકૃતિ દ્વારા ઘેરાયેલા પ્રદેશનું માપ છે.
- ક્ષેત્રફળ સામાન્ય રીતે ચોરસ એકમમાં માપવામાં આવે છે.
- લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ તેની લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણાકાર છે.
- ચોરસનું ક્ષેત્રફળ તેની કોઈ પણ એક બાજુની લંબાઈનો તેના પોતાના વડે ગુણાકાર છે.
- બે બંધસમતલીય આકૃતિઓનું ક્ષેત્રફળ સમાન અને પરિમિતિ અલગ હોઈ શકે છે, અથવા પરિમિતિ સમાન અને ક્ષેત્રફળ અલગ હોઈ શકે છે.
- પ્રદેશોના ક્ષેત્રફળનો અંદાજ(અથવા તો ચોક્કસ ક્ષેત્રફળ) પ્રદેશોને જેનું ક્ષેત્રફળ ગણી શકાય તેવા એકમ ચોરસમાં, અથવા વધુ સામાન્ય આકારના લંબચોરસ અને ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરીને કરી શકાય છે.



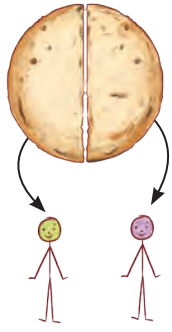
7 અપૂર્ણાંક

Y4A5L3

યાદ કરો કે, જ્યારે આખી વસ્તુને એકથી વધુ લોકો વચ્ચે સરખે ભાગે વહેંચવામાં આવે છે ત્યારે અપૂર્ણાંક (Fraction) આપણને જણાવે છે કે દરેકને કેટલો ભાગ મળશે.

શબનમ : યાદ છે તમને ! જો એક રોટલીને બે બાળકો વચ્ચે સરખે ભાગે વહેંચવામાં આવે, તો દરેક બાળકને કેટલી રોટલી મળશે?

મુક્તા : દરેક બાળકને અડધી (half) રોટલી મળશે.



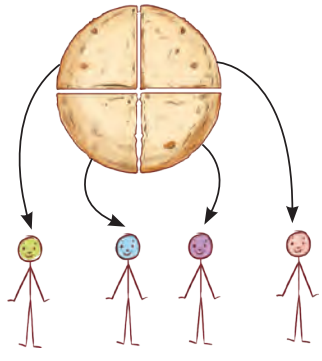
શબનમ : અડધાને અપૂર્ણાંકમાં $\frac{1}{2}$ તરીકે લખાય છે. આપણે ક્યારેક તેને 'એકના છેદમાં બે' કે 'એક દ્વિતીયાંશ' પણ કહીએ છીએ.

મુક્તા : જો એક રોટલીને 4 બાળકો વચ્ચે સરખે ભાગે વહેંચવામાં આવે, તો દરેક બાળકને કેટલી રોટલી મળશે?

શબનમ : દરેક બાળકના ભાગે $\frac{1}{4}$ રોટલી આવશે.

મુક્તા : અને કઈ વધુ છે? $\frac{1}{2}$ રોટલી કે $\frac{1}{4}$ રોટલી?

શબનમ : જ્યારે 2 બાળકો 1 રોટલી સરખે ભાગે વહેંચે છે, ત્યારે દરેક બાળકને $\frac{1}{2}$ રોટલી મળે છે. જ્યારે 4 બાળકો 1 રોટલી સરખે ભાગે વહેંચે છે, ત્યારે દરેક બાળકને $\frac{1}{4}$ રોટલી મળે છે.



કારણ કે, બીજા જૂથમાં વધુ બાળકો એવી જ એક રોટલી સરખા ભાગે વહેંચે છે, તેથી દરેક બાળકને નાનો ભાગ મળે છે. આથી, $\frac{1}{2}$ રોટલી $\frac{1}{4}$ રોટલી કરતાં વધારે છે.

$\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$

7.1 અપૂર્ણાંક એકમો અને સમાન વહેંચણી (Fractional Units and Equal Shares)

બેની : કયો અપૂર્ણાંક મોટો છે : $\frac{1}{5}$ અથવા $\frac{1}{9}$?

અરવિંદ : 9 એ 5 કરતાં મોટો છે. તેથી હું ધારીશ કે $\frac{1}{9}$ એ $\frac{1}{5}$ કરતા મોટો છે. શું હું સાચો છું?

બેની : ના! તે એક સામાન્ય ભૂલ છે. આ અપૂર્ણાંકોને ભાગ તરીકે વિચારો.

અરવિંદ : જો એક રોટલી 5 બાળકો વચ્ચે વહેંચવામાં આવે, તો દરેકને $\frac{1}{5}$ ભાગ મળે છે. જો એક રોટલીને 9 બાળકો વચ્ચે વહેંચવામાં આવે, તો દરેકને રોટલીનો $\frac{1}{9}$ ભાગ મળે છે.

બેની : બરાબર! હવે ફરીથી વિચારો – કયો ભાગ વધારે છે?

અરવિંદ : જો હું વધુ લોકો સાથે વહેંચીશ તો મને ઓછું મળશે. તેથી, $\frac{1}{9} < \frac{1}{5}$.

બેની : તમને સમજાઈ ગયું!

ઓહ, તો $\frac{1}{100}$ એ $\frac{1}{200}$ કરતાં મોટો છે!

જ્યારે એક એકમને ઘણા સમાન ભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે ત્યારે દરેક ભાગને **અપૂર્ણાંક એકમ (Fractional unit)** કહેવાય છે. આ બધા અપૂર્ણાંક એકમો છે :

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \ldots, \frac{1}{50}, \ldots, \frac{1}{100}$, વગેરે.

આપણે અપૂર્ણાંક એકમોને ક્યારેક **'એકમ અપૂર્ણાંક (Unit fraction)'** તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ.

વિચારો અને શોધો

ખાલી જગ્યાઓ અપૂર્ણાંક વડે ભરો.

1. ત્રણ જામફળનું વજન 1 કિલોગ્રામ છે. જો તે લગભગ સમાન કદ (size)નાં હોય, તો દરેક જામફળનું વજન (weight) આશરે ..... કિલોગ્રામ થશે.
2. એક જથ્થાબંધ વેપારીએ 1 કિલોગ્રામ ચોખામાંથી ચાર સમાન વજનનાં પડીકાં બનાવ્યાં. દરેક પડીકાનું વજન ..... કિલોગ્રામ હશે.
3. ચાર મિત્રોએ શેરડીના રસના 3 ગ્લાસ મંગાવ્યા અને તેને પોતાની વચ્ચે સરખે ભાગે વહેંચ્યા. દરેકે ..... ગ્લાસ શેરડીનો રસ પીધો.

ગાણિતિક ચર્ચા

4. એક મોટી માછલીનું વજન $\frac{1}{2}$ કિલોગ્રામ છે. નાની માછલીનું વજન $\frac{1}{4}$ કિલોગ્રામ છે. બંનેનું કુલ વજન ..... કિલોગ્રામ છે.

પ્રાચીનકાળનું જ્ઞાન!

ભારતમાં પ્રાચીનકાળથી અપૂર્ણાંકોનો ઉપયોગ અને નામકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઋગ્વેદમાં, $\frac{3}{4}$ અપૂર્ણાંકને 'ત્રિ-પદ' તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે. આજે ઘણી ભારતીય ભાષાઓમાં $\frac{3}{4}$ માટેના શબ્દોનો આ જ અર્થ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, બોલચાલની હિન્દીમાં 'તીન પાવ', તમિલમાં 'મુક્કાલ' અને ગુજરાતીમાં 'પોણો'. ખરેખર, આજે ઘણી ભારતીય ભાષાઓમાં વપરાતા અપૂર્ણાંકો માટેના શબ્દો પ્રાચીનકાળના છે.

તમારા ઘર, શહેર કે રાજ્યમાં બોલાતી વિવિધ ભાષાઓમાં અપૂર્ણાંકો માટે વપરાતા શબ્દો શોધો અને ચર્ચા કરો. તમારાં દાદા-દાદી, માતા-પિતા, શિક્ષકો અને સહપાઠીઓને પૂછો કે તેઓ વિવિધ અપૂર્ણાંકો માટે કયા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે. જેમ કે, એક પૂર્ણાંક એક દ્વિતીયાંશ (one and a half), ત્રણ ચતુર્થાંશ (three quarter), એક પૂર્ણાંક એક ચતુર્થાંશ (one and a quarter), એક દ્વિતીયાંશ (one half), એક ચતુર્થાંશ અને બે પૂર્ણાંક એક દ્વિતીયાંશ. તેમને અહીં લખો :

_____ _____ _____ _____ _____ _____

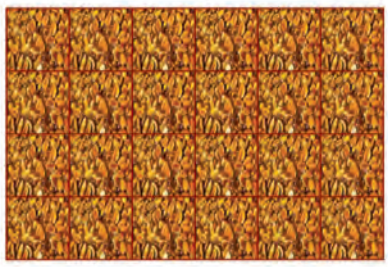
5. નીચેના ખાલી બોક્સમાં આ અપૂર્ણાંકને નાનાથી મોટા કદના ક્રમમાં ગોઠવો:

એક પૂર્ણાંક એક દ્વિતીયાંશ, ત્રણ ચતુર્થાંશ, એક પૂર્ણાંક એક ચતુર્થાંશ, એક દ્વિતીયાંશ, એક ચતુર્થાંશ અને બે પૂર્ણાંક એક દ્વિતીયાંશ.

તમારો જવાબ અહીં લખો.

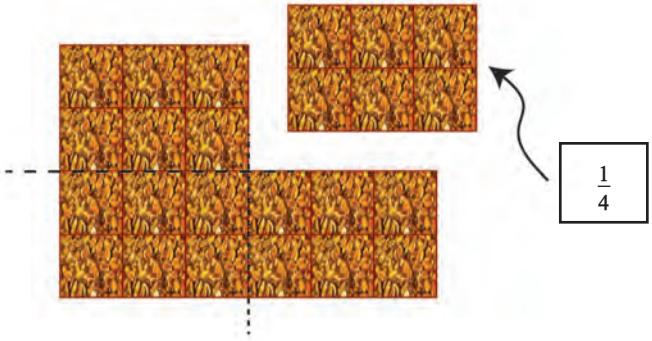
7.2 અપૂર્ણાંકના એકમો એક સંપૂર્ણના ભાગ તરીકે
(Fractional Units as Parts of a Whole)

ચિત્રમાં એક આખી ચીકી દર્શાવવામાં આવી છે.

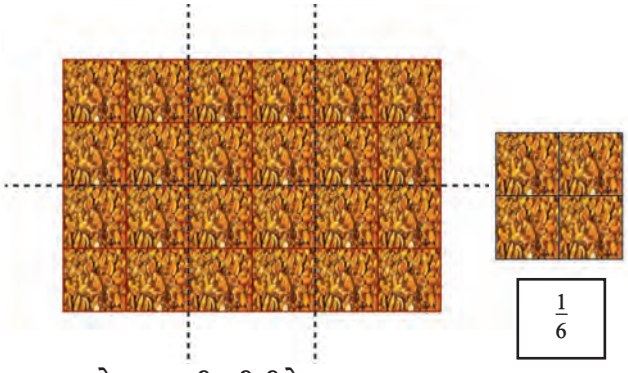


એક આખી ચીકી

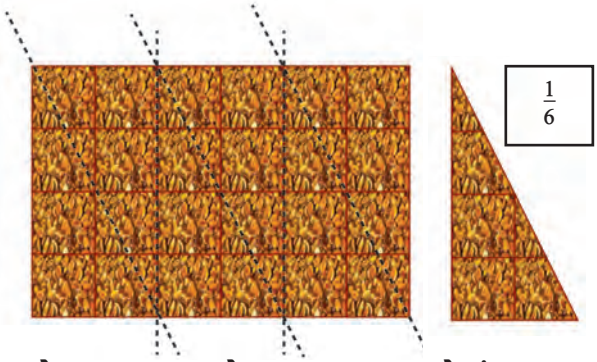
ચીકીને 2 ટુકડામાં તોડીને તેનું ચિત્ર નીચે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. મૂળ ચીકીનો દરેક ટુકડો કેટલામો ભાગ છે?



આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, મોટા ટુકડામાં $\frac{1}{4}$ ચીકીના 3 ટુકડા છે. તેથી, આપણે મોટા ટુકડાને $\frac{1}{4}$ અપૂર્ણાંક એકમનો ઉપયોગ કરીને માપી શકીએ છીએ. આપણે જોઈએ છીએ કે, મોટો ટુકડો $\frac{3}{4}$ ચીકી છે.



એક આખી ચીકીને 6 સમાન ટુકડાઓમાં કાપવામાં આવી છે.

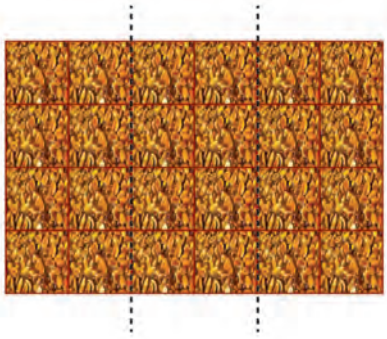


એક આખી ચીકીને 6 સમાન ટુકડાઓમાં અલગ રીતે કાપવામાં આવી છે.

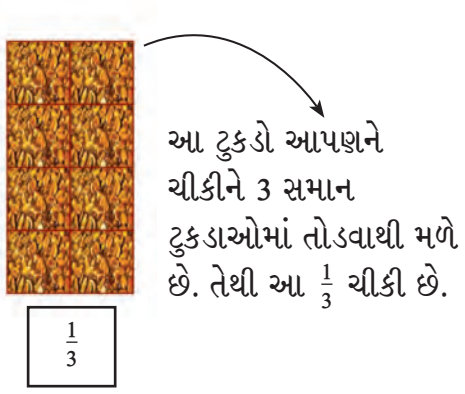
આખી ચીકીને 6 સમાન ભાગોમાં અલગ અલગ રીતે વિભાજિત કરીને, આપણને અલગ આકારના ચીકીના $\frac{1}{6}$ ટુકડા મળે છે. શું તે સમાન કદ (size)ના છે?

ગાણિતિક ચર્ચા

નીચે દર્શાવેલ ચીકીનો અપૂર્ણાંક એકમ કયો છે?



એક આખી ચીકી

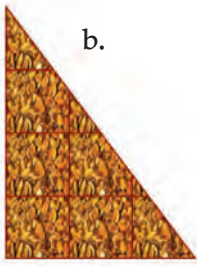


વિચારો અને શોધો

નીચેની આકૃતિઓ આખી ચીકીના વિવિધ અપૂર્ણાંક એકમો દર્શાવે છે. દરેક ટુકડો આખી ચીકીનો કેટલામો ભાગ છે?

a.

b.



c.

d.

e.

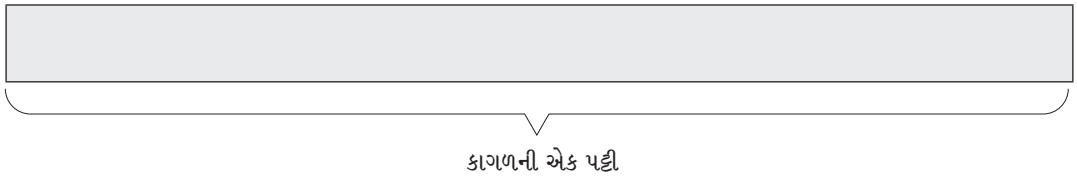
f.

g.

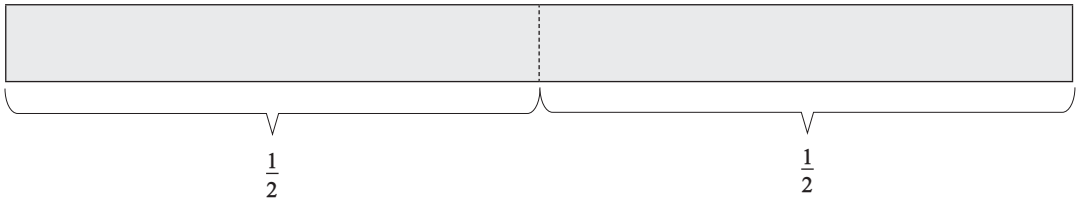
h.

7.3 અપૂર્ણાંક એકમનો ઉપયોગ કરીને માપન
(Measuring Using Fractional Units)

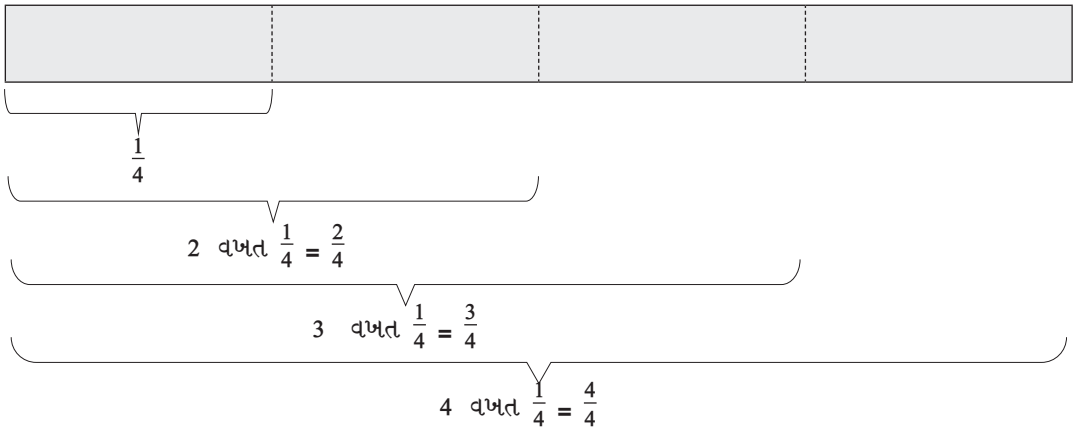
કાગળની એક પટ્ટી લો. આપણે આ કાગળની પટ્ટીને 1 એકમ લંબાઈ (unit length)ની માનીએ છીએ.



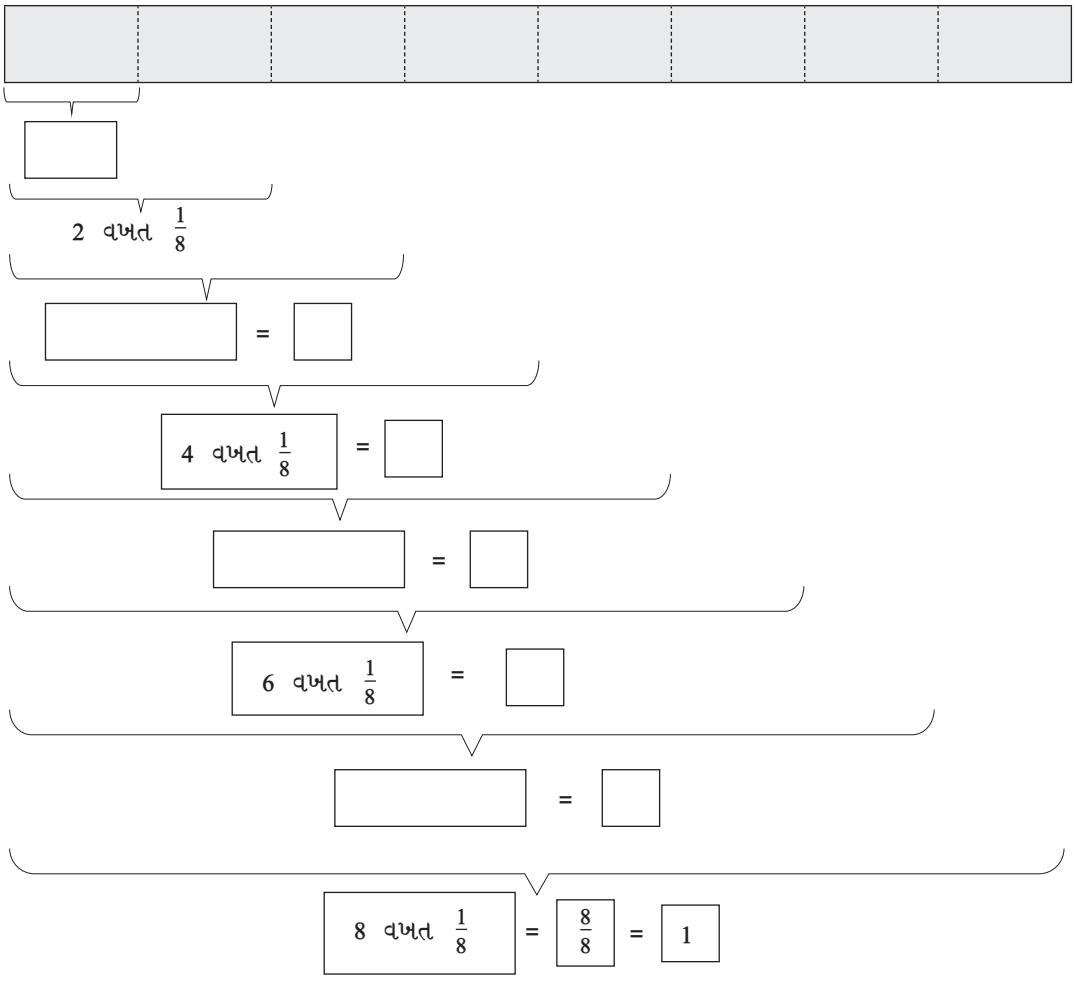
પટ્ટીને બે સમાન ભાગમાં વાળો અને પછી પટ્ટીને ફરીથી ખોલો. પટ્ટીને એક એકમ લંબાઈની માનીએ, તો સળ (ગડી) દ્વારા બનાવેલા પટ્ટીના બે નવા ભાગોની લંબાઈ કેટલી હશે?



જો તમે અગાઉથી વાળેલી પટ્ટીને ફરીથી બે સમાન ભાગમાં વાળશો તો તમને શું મળશે? તમને હવે ચાર સમાન ભાગ મળશે.



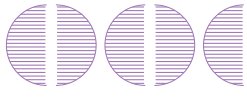
ફરી એક વખત આમ કરો! ખાલી ખાનાં ભરો.



અપૂર્ણાંક જથ્થા (quantity)ને અપૂર્ણાંક એકમનો ઉપયોગ કરીને માપી શકાય છે.

ચાલો, બીજું ઉદાહરણ જોઈએ,

આખી રોટલી (પૂર્ણ - whole) દર્શાવે છે.

				
$\frac{1}{2}$ = 1 વખત અડધું	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ = 2 વખત અડધું	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ = 3 વખત અડધું	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ = 4 વખત અડધું	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ = 5 વખત અડધું (half)

અપૂર્ણાંક એકમોને એકસાથે ભેગા કરીને જથ્થો કેટલો છે તે આપણે વર્ણવી શકીએ છીએ.

વિચારો અને શોધો

1. $\frac{1}{2}$ ના કોષ્ટકને વધુ 2 પગલાં માટે ચાલુ રાખો.
2. શું તમે $\frac{1}{4}$ માટે આવું જ કોષ્ટક બનાવી શકો છો?
3. કાગળની પટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને $\frac{1}{3}$ બનાવો. શું તમે આનો ઉપયોગ કરીને $\frac{1}{6}$ પણ બનાવી શકો છો?
4. ચિત્ર દોરો અને નીચેના માટે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે સરવાળા (addition)નું વિધાન (statement) લખો :

   a. $\frac{1}{4}$ રોટલીનો 5 ગણો (5 વખત $\frac{1}{4}$ રોટલી) b. $\frac{1}{4}$ રોટલીનો 9 ગણો (9 વખત $\frac{1}{4}$ રોટલી)
5. દરેક અપૂર્ણાંક એકમને યોગ્ય ચિત્ર સાથે જોડો :

$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{6}$

અપૂર્ણાંકનું વાંચન

આપણે સામાન્ય રીતે $\frac{3}{4}$ અપૂર્ણાંકને 'ત્રણ ચતુર્થાંશ' (three quarters) અથવા 'ત્રણના છેદમાં ચાર' (three upon four) વાંચીએ છીએ. પરંતુ તેને '3 વખત $\frac{1}{4}$' તરીકે વાંચવાથી અપૂર્ણાંકનું કદ સમજવામાં મદદ મળે છે. કારણ કે, તે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે અપૂર્ણાંક એકમ ($\frac{1}{4}$) શું છે, અને આવા કેટલા અપૂર્ણાંક એકમો (3) છે.

યાદ કરો કે, આપણે અપૂર્ણાંકોના ઉપરના અંક અને નીચેના અંકને શું કહીએ છીએ. અપૂર્ણાંક $\frac{5}{6}$ માં, 5 એ અંશ (numerator) છે અને 6 એ છેદ (denominator) છે.

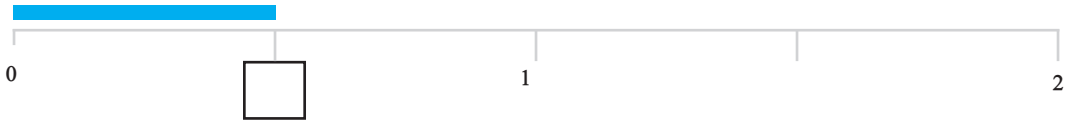
શિક્ષક માટે

બાળકોને વર્તુળ (circle), ચોરસ (square), લંબચોરસ (rectangle), ત્રિકોણ (triangle) વગેરે જેવા વિવિધ આકારો (shapes) દ્વારા અપૂર્ણાંક એકમોના વિચારને અન્વેષણ કરવાના મહાવરા કરાવો.

7.4 સંખ્યારેખા પર અપૂર્ણાંકની લંબાઈ દર્શાવવી
(Marking Fraction Lengths on the Number Line)

આપણે સંખ્યારેખા (number line) પર 1, 2, 3, ... એકમ (unit) જેટલી લંબાઈ (length) દર્શાવેલી છે. હવે, ચાલો આપણે સંખ્યારેખા પર અપૂર્ણાંકની લંબાઈ દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરીએ.

વાદળી લીટીની લંબાઈ કેટલી છે? વાદળી લીટીની લંબાઈ દર્શાવતો અપૂર્ણાંક ખાનામાં લખો.

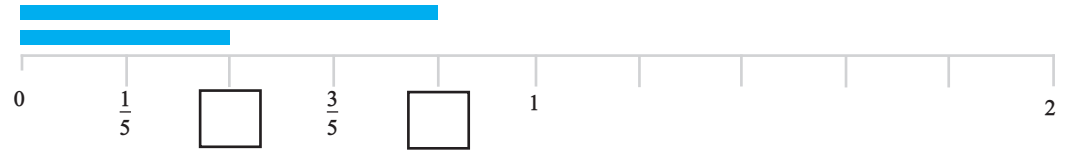


0 અને 1 વચ્ચેનું અંતર એક એકમ લાંબું છે. તેને બે સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. તેથી, દરેક ભાગની લંબાઈ $\frac{1}{2}$ એકમ છે. તેથી, આ વાદળી લીટી $\frac{1}{2}$ એકમ લાંબી છે.

હવે, શું તમે નીચે દર્શાવેલી વિવિધ વાદળી લીટીઓની લંબાઈ શોધી શકો છો? ખાનામાં પણ ભરો.

1. અહીં, અપૂર્ણાંક એકમ એ 1 એકમ લંબાઈને ત્રણ સમાન ભાગમાં વિભાજિત કરી રહ્યું છે. વાદળી લીટીની લંબાઈ દર્શાવતો અપૂર્ણાંક (fraction) ખાનામાં અથવા તમારી નોટબુકમાં લખો.

2. અહીં, એક એકમને 5 સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. વાદળી લીટીઓની લંબાઈ દર્શાવતો અપૂર્ણાંક સંબંધિત ખાનામાં અથવા તમારી નોટબુકમાં લખો.

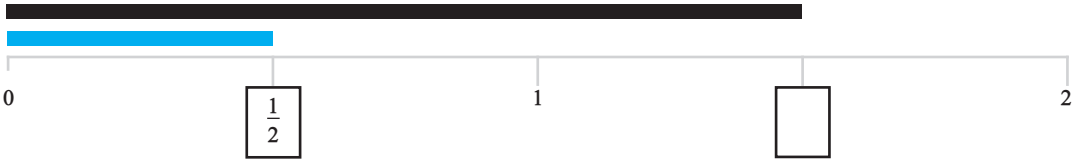


3. હવે, એક એકમને 8 સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. તમારી નોટબુકમાં યોગ્ય અપૂર્ણાંક લખો.

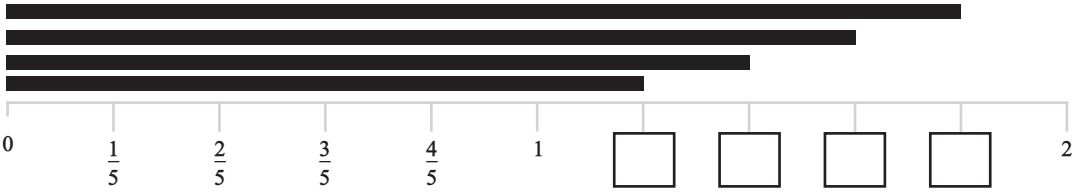
વિચારો અને શોધો

ગાણિતિક ચર્ચા

1. સંખ્યારેખા (number line) પર $\frac{1}{10}$, $\frac{3}{10}$ અને $\frac{4}{5}$ લંબાઈની લીટીઓ દોરો.
2. તમારી પસંદના પાંચ વધુ અપૂર્ણાંક (fraction) લખો અને તેમને સંખ્યારેખા પર અંકિત કરો.
3. 0 અને 1 વચ્ચે કેટલા અપૂર્ણાંક આવેલા છે? વિચારો, તમારા સહપાઠીઓ સાથે ચર્ચા કરો અને તમારો જવાબ લખો.
4. નીચે દર્શાવેલી વાદળી લીટી અને કાળી લીટીની લંબાઈ કેટલી છે? 0 અને 1 વચ્ચેનું અંતર 1 એકમ છે, અને તેને બે સમાન ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. દરેક ભાગની લંબાઈ $\frac{1}{2}$ છે. તેથી વાદળી લીટી $\frac{1}{2}$ એકમ (unit) લાંબી છે. કાળી લીટીની લંબાઈ દર્શાવતો અપૂર્ણાંક ખાનામાં લખો.



5. કાળી લીટીઓની લંબાઈ દર્શાવતો અપૂર્ણાંક સંબંધિત ખાનામાં લખો.



શિક્ષક માટે નોંધ

આ લીટીઓ બોર્ડ પર દોરો અને વિદ્યાર્થીઓને તેમની નોટબુકમાં જવાબો લખવા કહો.

7.5 મિશ્ર અપૂર્ણાંક (Mixed Fractions)

એક કરતાં મોટા અપૂર્ણાંક

અગાઉ સંખ્યારેખા પર કેટલાક અપૂર્ણાંક તમે અંકિત કર્યા હતા. શું તમે નોંધ્યું કે, બધી વાદળી લીટીઓની લંબાઈ એક કરતાં ઓછી હતી અને બધી કાળી લીટીઓની લંબાઈ એક કરતાં વધુ હતી?

સંખ્યારેખા પર અગાઉ તમે અંકિત કરેલા બધા અપૂર્ણાંક લખો.

હવે, ચાલો આને બે જૂથમાં વર્ગીકૃત કરીએ:

1 એકમ કરતાં ઓછી લંબાઈ	1 એકમ કરતાં વધારે લંબાઈ

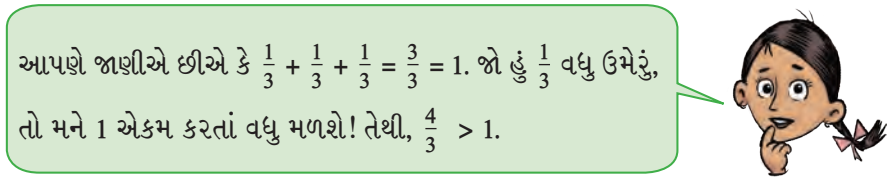
શું તમે એક કરતાં મોટા અપૂર્ણાંકો વચ્ચે કંઈક સામાન્ય છે તેની નોંધ કરી?

1 એકમ કરતાં નાના બધા અપૂર્ણાંકોમાં, અંશ (numerator) છેદ (denominator) કરતાં નાનો હોય છે, જ્યારે 1 એકમ કરતાં મોટા અપૂર્ણાંકોમાં, અંશ છેદ કરતાં મોટો હોય છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે, $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{2}$ અને $\frac{7}{2}$ બધા 1 એકમ કરતાં મોટા છે. પણ શું આપણે જોઈ શકીએ કે તેમાં કેટલા પૂર્ણ એકમો સમાયેલા છે?

$$\frac{3}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2}$$

$$\frac{5}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2 + \frac{1}{2}$$



વિચારો અને શોધો

1. $\frac{7}{2}$ માં કેટલા પૂર્ણ (whole) એકમો (units) છે?

2. $\frac{4}{3}$ અને $\frac{7}{3}$ માં કેટલા પૂર્ણ એકમો છે?

એક કરતાં મોટા અપૂર્ણાંકોને મિશ્ર (mixed) સંખ્યા (number) તરીકે લખતાં

આપણે જોયું કે : $\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$

આપણે અન્ય અપૂર્ણાંકોને પણ આ જ રીતે લખી શકીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે,

$$\frac{4}{3} = \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} + \frac{1}{3} = 1 + \frac{1}{3}.$$

$$3 \times \frac{1}{3} = 1$$

વિચારો અને શોધો

1. નીચેના દરેક અપૂર્ણાંકમાં પૂર્ણ એકમોની સંખ્યા શોધો:

a. $\frac{8}{3}$ b. $\frac{11}{5}$ c. $\frac{9}{4}$

આપણે જોયું કે

$$\frac{8}{3} = \underbrace{2 + \frac{2}{3}}$$

અપૂર્ણાંક — મિશ્ર સંખ્યા

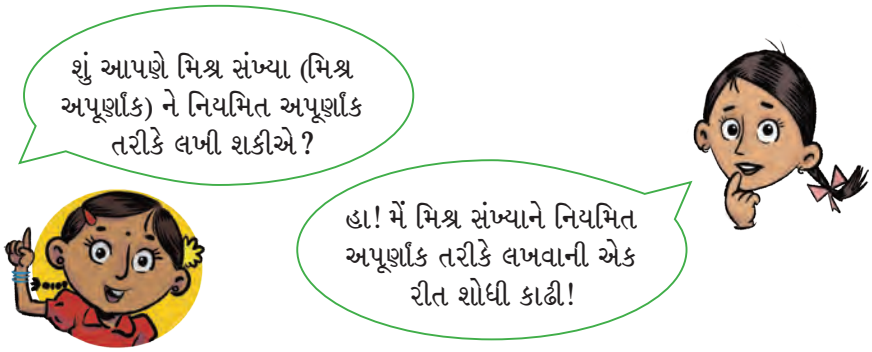
આ સંખ્યાને 'બે પૂર્ણાંક અને બે તૃતીયાંશ' પણ કહેવાય છે. આપણે તેને $2\frac{2}{3}$ તરીકે પણ લખીએ છીએ.

2. શું 1 કરતાં મોટા બધા અપૂર્ણાંકોને આવી મિશ્ર સંખ્યાઓ તરીકે લખી શકાય?

મિશ્ર સંખ્યા અથવા મિશ્ર (mixed) અપૂર્ણાંક (fraction)માં એક પૂર્ણાંક સંખ્યા (જેને પૂર્ણાંક ભાગ કહેવાય છે) અને 1 કરતાં નાનો અપૂર્ણાંક (જેને અપૂર્ણાંક ભાગ કહેવાય છે) હોય છે.

3. નીચેના અપૂર્ણાંકોને મિશ્ર અપૂર્ણાંક તરીકે લખો (દા.ત., $\frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$) :

a. $\frac{9}{2}$ b. $\frac{9}{5}$ c. $\frac{21}{19}$ d. $\frac{47}{9}$ e. $\frac{12}{11}$ f. $\frac{19}{6}$



જયા : જ્યારે મારી પાસે $3 + \frac{3}{4}$ હોય, ત્યારે આનો અર્થ $1 + 1 + 1 + \frac{3}{4}$ થાય છે. હું જાણું છું કે,

$$1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

તો મને

$$(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}) = \frac{15}{4}$$

મળે છે.

તેથી, $(4 \times \frac{1}{4}) + (4 \times \frac{1}{4}) + (4 \times \frac{1}{4}) + (3 \times \frac{1}{4}) = \frac{15}{4}$

વિચારો અને શોધો

નીચેની મિશ્ર સંખ્યાઓને અપૂર્ણાંક તરીકે લખો :

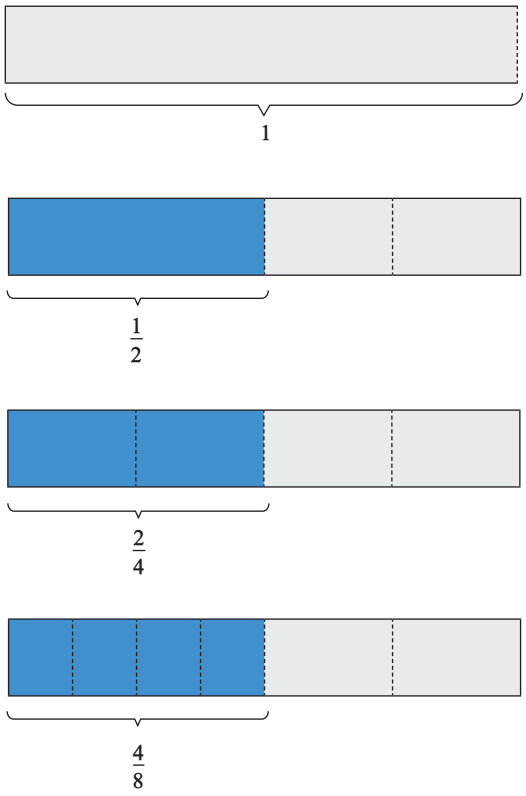
a. $3\frac{1}{4}$ b. $7\frac{2}{3}$ c. $9\frac{4}{9}$

d. $3\frac{1}{6}$ e. $2\frac{3}{11}$ f. $3\frac{9}{10}$

7.6 સમઅપૂર્ણાંક (Equivalent Fractions)

સમાન અપૂર્ણાંક લંબાઈ શોધવા માટે અપૂર્ણાંક દીવાલનો ઉપયોગ!

અગાઉના વિભાગમાં, તમે અપૂર્ણાંક એકમનો ઉપયોગ કરીને વિવિધ અપૂર્ણાંકો દર્શાવવા માટે કાગળને વાળવાની રીતનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ચાલો એ જ કાગળની પટ્ટીઓ સાથે કેટલીક વધુ પ્રવૃત્તિઓ કરીએ.



તમે શું અવલોકન કર્યું?

- શું $\frac{1}{2}$ અને $\frac{2}{4}$ લંબાઈ સમાન છે?
- શું $\frac{2}{4}$ અને $\frac{4}{8}$ લંબાઈ સમાન છે?
- આપણે કહી શકીએ કે $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$

આ 'સમઅપૂર્ણાંકો' (equivalent fractions) છે જે સમાન લંબાઈ દર્શાવે છે, પરંતુ તેઓ જુદા જુદા અપૂર્ણાંક એકમના સંદર્ભમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

હવે, કાગળની પટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરીને $\frac{1}{3}$ અને $\frac{2}{6}$ સમઅપૂર્ણાંકો છે કે નહીં તે તપાસો.

નીચે આપેલા ચિત્રમાં દર્શાવ્યા મુજબ તમારી પોતાની અપૂર્ણાંક દીવાલ બનાવો!

અપૂર્ણાંક દીવાલ જોઈને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

1. શું $\frac{1}{2}$ અને $\frac{3}{6}$ ની લંબાઈ સમાન છે?
2. શું $\frac{2}{3}$ અને $\frac{4}{6}$ સમઅપૂર્ણાંકો છે? શા માટે?
3. $\frac{1}{6}$ લંબાઈના કેટલા ટુકડા $\frac{1}{2}$ લંબાઈ બનાવશે?
4. $\frac{1}{6}$ લંબાઈના કેટલા ટુકડા $\frac{1}{3}$ લંબાઈ બનાવશે?

1 એકમ					
$\frac{1}{2}$					$\frac{2}{2}$
$\frac{1}{3}$		$\frac{2}{3}$			$\frac{3}{3}$
$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$		$\frac{3}{4}$		$\frac{4}{4}$
$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$		$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{5}$
$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{6}$

આપણે આ વિચારને $\frac{1}{10}$ અપૂર્ણાંક એકમ સુધી અપૂર્ણાંક દીવાલ બનાવવા માટે વિસ્તૃત કરી શકીએ છીએ (આ અપૂર્ણાંક દીવાલ પુસ્તકના અંતે આપેલી છે).

1 એકમ									
$\frac{1}{2}$									$\frac{2}{2}$
$\frac{1}{3}$					$\frac{2}{3}$				$\frac{3}{3}$
$\frac{1}{4}$			$\frac{2}{4}$			$\frac{3}{4}$			$\frac{4}{4}$
$\frac{1}{5}$		$\frac{2}{5}$			$\frac{3}{5}$			$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{5}$
$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$			$\frac{3}{6}$			$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{6}$
$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{7}$		$\frac{3}{7}$			$\frac{4}{7}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{1}{7}$
$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$		$\frac{4}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{8}{8}$	
$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{6}{9}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{9}{9}$	
$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{10}{10}$

વિચારો અને શોધો

1. શું $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{8}$, $\frac{5}{10}$ સમઅપૂર્ણાંકો છે? શા માટે?

2. $\frac{2}{6}$ માટે બે સમઅપૂર્ણાંક લખો.

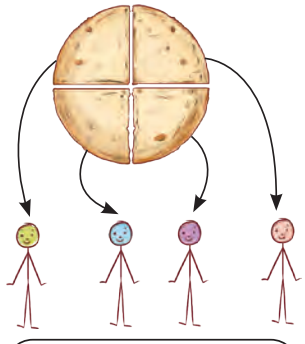
3. $\frac{4}{6} = \boxed{\quad} = \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$ = ... (તમે જેટલા લખી શકો તેટલા લખો)

સમાન ભાગોનો ઉપયોગ કરીને સમઅપૂર્ણાંકોની સમજૂતી

એક રોટલી ચાર બાળકોને સમાન રીતે વહેંચવામાં આવી હતી. દરેક બાળકને આખી રોટલીનો કેટલો અપૂર્ણાંક (fraction) ભાગ મળ્યો હશે?

બાજુનું ચિત્ર ચાર બાળકો વચ્ચે રોટલીના વિભાજનને દર્શાવે છે.

દરેક બાળકને રોટલીનો $\frac{1}{4}$ ભાગ મળે છે.



ચાર ભાગ એકબીજાને સમાન હોવા જોઈએ.

તમે આ ઘટનાને ભાગાકાર (division) સ્વરૂપે, સરવાળા (addition) સ્વરૂપે અને ગુણાકાર (multiplication) સ્વરૂપે પણ વ્યક્ત કરી શકો છો.

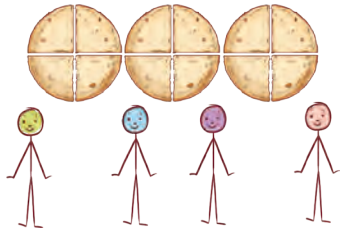
અહીં ભાગાકાર સ્વરૂપ $1 \div 4 = \frac{1}{4}$ છે.

અહીં સરવાળા સ્વરૂપ $1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ છે.

અહીં ગુણાકાર સ્વરૂપ $1 = 4 \times \frac{1}{4}$ છે.

વિચારો અને શોધો

1. ત્રણ રોટલી ચાર બાળકો દ્વારા સમાન રીતે વહેંચવામાં આવે છે. ચિત્ર દ્વારા ભાગાકાર દર્શાવો અને દરેક બાળકને કેટલો ભાગ મળે છે તેનો અપૂર્ણાંક લખો. ઉપરાંત, તેને સંબંધિત ભાગાકાર સ્વરૂપે, સરવાળા સ્વરૂપે અને ગુણાકાર સ્વરૂપે લખો.



દરેક બાળકને મળતી રોટલીનો અપૂર્ણાંક _____

ભાગાકારનું સ્વરૂપ :

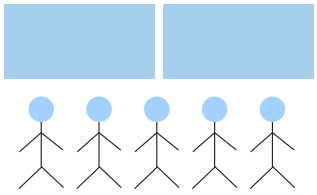
સરવાળાનું સ્વરૂપ :

ગુણાકારનું સ્વરૂપ :

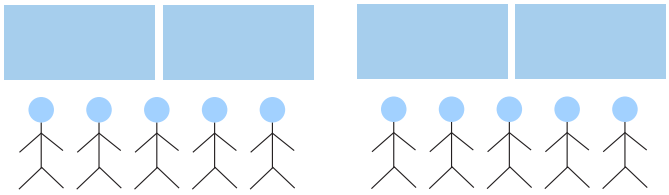
તમારા ચિત્ર અને જવાબોની તમારા સહપાઠીઓના ચિત્ર અને જવાબો સાથે સરખામણી કરો!

2. જ્યારે 2 રોટલી 4 બાળકો દ્વારા સમાન રીતે વહેંચવામાં આવે ત્યારે દરેક બાળકને કેટલો ભાગ મળે છે, તે દર્શાવવા માટે એક ચિત્ર દોરો. ઉપરાંત, તેને અનુરૂપ ભાગાકારનું સ્વરૂપ, સરવાળાનું સ્વરૂપ અને ગુણાકારનું સ્વરૂપ લખો.
3. અનિલ એક એવા જૂથમાં હતો જ્યાં 2 કેક 5 બાળકો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચવામાં આવી હતી. અનિલને કેટલી કેક મળશે?

સમૂહ 1



સમૂહ 2



આ બંને પરિસ્થિતિઓમાં દરેક બાળકના ભાગ સમાન છે!

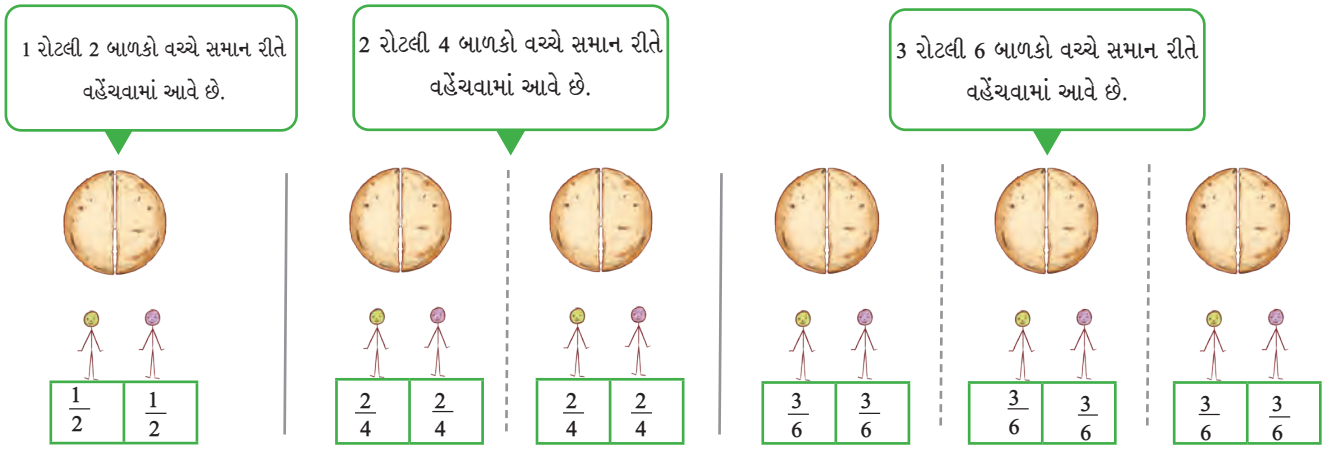
આમ $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$!

ચાલો, નીચેની સ્થિતિમાં દરેક બાળકને મળેલ ભાગની તપાસ કરીએ :

- 1 રોટલી 2 બાળકો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચવામાં આવે છે.
- 2 રોટલી 4 બાળકો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચવામાં આવે છે.
- 3 રોટલી 6 બાળકો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચવામાં આવે છે.

ચાલો દોરીએ અને વહેંચીએ!

શું તમે નોંધ્યું કે, દરેક પરિસ્થિતિમાં દરેક બાળકના ભાગ સમાન છે? તો, આપણે કહી શકીએ કે $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$



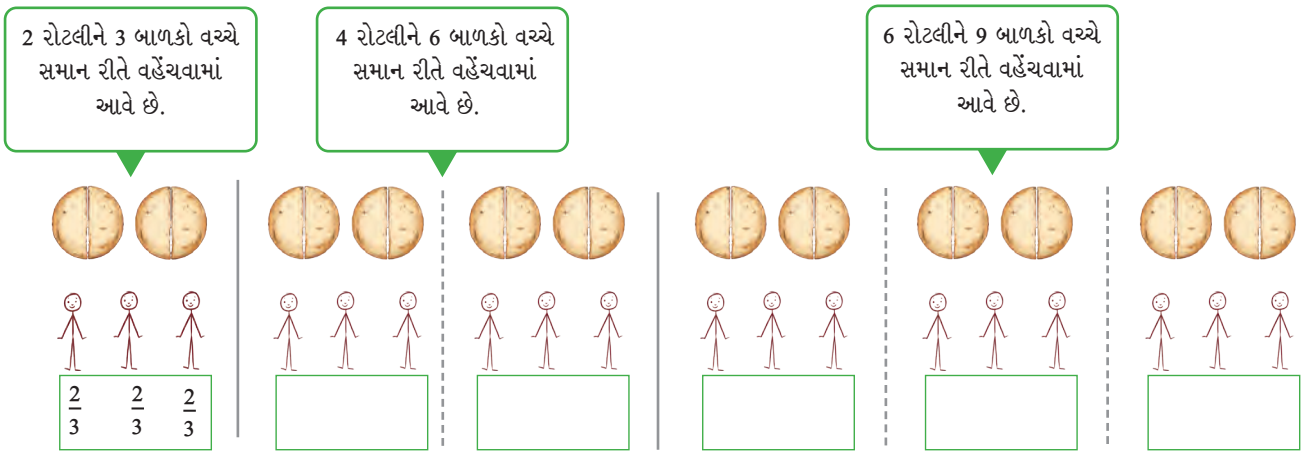
જ્યાં ભાગ સમાન હોય તેવા અપૂર્ણાંકોને 'સમઅપૂર્ણાંકો' કહેવાય છે.

તો $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ અને $\frac{3}{6}$ તમામ **સમઅપૂર્ણાંક** છે.

$\frac{1}{2}$ ના કેટલાક વધુ સમઅપૂર્ણાંકો શોધો. તેમને અહીં ખાનામાં લખો :

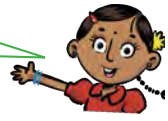
☐ ☐ ☐ ☐

નીચે દર્શાવેલી પરિસ્થિતિઓમાં રોટલીઓને સમાન રીતે વિભાજિત કરો અને દરેક બાળકનો ભાગ લખો. શું આ દરેક પરિસ્થિતિમાં ભાગ સમાન છે? શા માટે?



$\frac{2}{3}$ ને $\frac{4}{6}$ નું સૌથી સરળ સ્વરૂપ પણ કહેવાય છે. તે $\frac{6}{9}$ નું પણ સૌથી સરળ સ્વરૂપ છે.

શું તમે આ દરેક અપૂર્ણાંકમાં અંશ અને છેદ વચ્ચેના સંબંધ વિશે કંઈ નોંધ્યું?



વિચારો અને શોધો

ખૂટતી સંખ્યાઓ શોધો :

a. 4 મિત્રો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચાયેલા 5 પ્યાલા ભરેલો રસ, એ 8 મિત્રો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચાયેલા _____ પ્યાલા ભરેલા રસ જેટલા જ છે.

આમ, $\frac{5}{4} = \frac{\square}{8}$

ગાણિતિક ચર્ચા

b. 3 થેલીઓમાં સમાન રીતે વિભાજિત 4 કિલો બટાકાં, એ 12 કિલો બટાકાંને ____ થેલીઓમાં સમાન રીતે વિભાજિત કરવા જેટલું જ છે.

આમ, $\frac{4}{3} = \frac{12}{\square}$

c. 5 બાળકો વચ્ચે વહેંચાયેલી 7 રોટલી એ ____ બાળકો વચ્ચે વહેંચાયેલી _____ રોટલી જેટલી જ છે.

આમ $\frac{7}{5} = \frac{\square}{\square}$

કયા જૂથમાં દરેક બાળકને વધુ ચીકી મળશે?

2 બાળકો વચ્ચે વહેંચાયેલી 1 ચીકી અથવા 8 બાળકો વચ્ચે વહેંચાયેલી 5 ચીકી.

મુક્તા : તો આપણે $\frac{1}{2}$ અને $\frac{5}{8}$ની સરખામણી કરવી જોઈએ. કયું વધારે છે?

શબનમ : સારું, આપણે જોયું છે કે $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ અને સ્પષ્ટપણે $\frac{4}{8} < \frac{5}{8}$ તો, 8 બાળકો વચ્ચે 5 ચીકી સમાન રીતે વહેંચવામાં આવે, અને 2 બાળકો વચ્ચે 1 ચીકી સમાન રીતે વહેંચવામાં આવે તો બીજા જૂથના દરેક બાળકને વધુ ચીકી મળશે.

નીચેનાં જૂથો વિશે શું કહી શકશો? કયા જૂથમાં દરેક બાળકને વધુ મળશે?

2 બાળકો વચ્ચે વહેંચાયેલી 1 ચીકી અથવા 7 બાળકો વચ્ચે વહેંચાયેલી 4 ચીકી.

શબનમ : આ વખતે કયા જૂથનાં બાળકોને વધુ ચીકી મળશે?

મુક્તા : આપણે $\frac{1}{2}$ અને $\frac{4}{7}$ની સરખામણી કરવી જોઈએ.

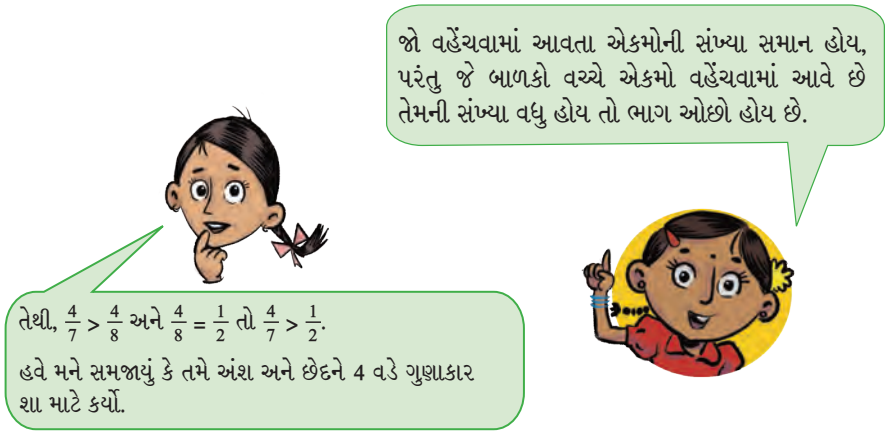
હવે

$\frac{1 \times 4}{2 \times 4} = \frac{4}{8}$ તેથી $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$

શબનમ : પણ તમે ફરીથી અંશ અને છેદનો 4 વડે ગુણાકાર (multiply) કેમ કર્યો?

મુક્તા : તમે તે જોશો.

જ્યારે 7 બાળકો વચ્ચે 4 ચીકી સમાન રીતે વહેંચવામા આવે છે ત્યારે દરેકને $\frac{4}{7}$ ચીકી મળશે. જ્યારે, 8 બાળકો વચ્ચે 4 ચીકી સમાન રીતે વહેચવામાં આવે છે ત્યારે દરેકને $\frac{4}{8}$ ચીકી મળશે. તેથી $\frac{4}{7} > \frac{4}{8}$.



- ધારો કે, બાળકોની સંખ્યા સમાન રાખવામાં આવે છે, પરંતુ વહેંચવામાં આવતા એકમોની સંખ્યા વધારવામાં આવે છે. હવે દરેક બાળકના ભાગ વિશે તમે શું કહી શકો? શા માટે? તમારો તર્ક આને કેવી રીતે સમજાવે છે, તે સમજૂતી અંગે ચર્ચા કરો :

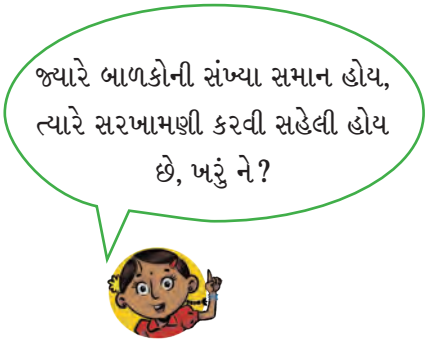
  $\frac{1}{5} < \frac{2}{5}$, $\frac{3}{7} < \frac{4}{7}$ અને $\frac{1}{2} < \frac{5}{8}$

- હવે, નક્કી કરો કે બે જૂથમાંથી કયા જૂથના દરેક બાળકને મોટો ભાગ મળશે :

ગાણિતિક ચર્ચા

1. **સમૂહ 1 :** 3 પ્યાલા શેરડીનો રસ 4 બાળકો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચો.
   સમૂહ 2 : 7 પ્યાલા શેરડીનો રસ 10 બાળકો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચો.
2. **સમૂહ 1 :** 4 પ્યાલા શેરડીનો રસ 7 બાળકો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચો.
   સમૂહ 2 : 5 પ્યાલા શેરડીનો રસ 7 બાળકો વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચો.

કયાં જૂથોની સરખામણી કરવી સહેલી હતી? શા માટે?



શબનમ : પ્રથમ બે જૂથોની સરખામણી કરવા માટે આપણે $\frac{3}{4}$ અને $\frac{7}{10}$ અપૂર્ણાંકોના સમાન અપૂર્ણાંકો શોધવા પડશે.

મુક્તા : $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ અને $\frac{21}{30} = \frac{7}{10}$ વિશે શું કહેશો?

શબનમ : એક શરત છે. બંને અપૂર્ણાંકો માટે વપરાયેલો અપૂર્ણાંક એકમ સમાન હોવો જોઈએ! જેમ કે $\frac{2}{6}$ અને $\frac{3}{6}$ બંને સમાન અપૂર્ણાંક એકમ $\frac{1}{6}$ નો ઉપયોગ કરે છે. (એટલે કે, છેદ સમાન છે) પરંતુ $\frac{6}{8}$ અને $\frac{21}{30}$ સમાન અપૂર્ણાંક એકમોનો ઉપયોગ કરતા નથી. (તેમના છેદ અલગ અલગ છે)

મુક્તા : ઠીક છે, તો ચાલો સમઅપૂર્ણાંક બનાવવાનું શરૂ કરીએ :

$\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12} = \frac{12}{16} = \frac{15}{20}$ ... પણ હું ક્યારે અટકું?

શબનમ : સમજી ગઈ! $4 \times 10 = 40$ સુધી જઈએ તો કેવું રહેશે?

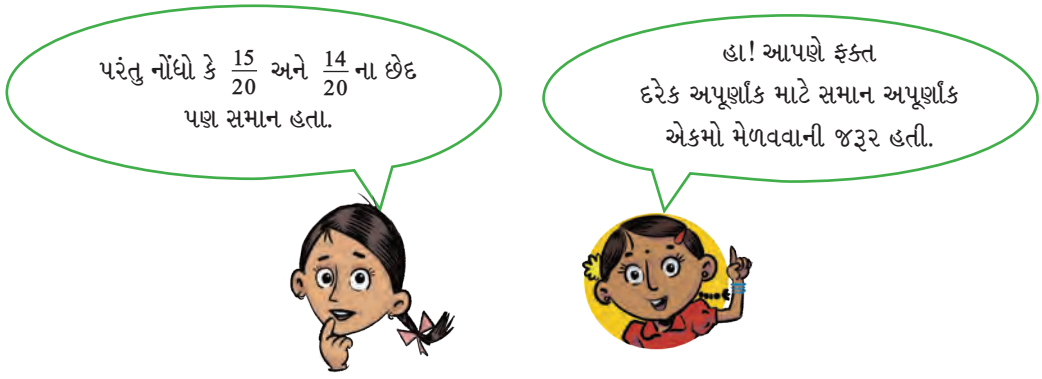
મુક્તા : તમારો કહેવાનો અર્થ બે છેદ (denominator)નો ગુણાકાર? આ સારું લાગે છે!

આપણી પાસે $\frac{3}{4}$ અને $\frac{7}{10}$ છે. બે છેદ (4 અને 10)નો ગુણાકાર 40 છે.

$\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12} = \frac{12}{16} = \frac{15}{20} = \frac{18}{24} = \ldots = \frac{27}{36} = \frac{30}{40}$

$\frac{7}{10} = \frac{14}{20} = \frac{21}{30} = \frac{28}{40}$.

જ્યાં સુધી આપણે છેદ 40 પર ન પહોંચીએ ત્યાં સુધી જાઓ.



શબનમ : તો $\frac{3}{4}$ અને $\frac{7}{10}$ ના સમાન સમઅપૂર્ણાંક $\frac{30}{40}$ અને $\frac{28}{40}$ અથવા $\frac{15}{20}$ અને $\frac{14}{20}$ છે.

સ્પષ્ટપણે $\frac{30}{40} > \frac{28}{40}$, આપણે તારણ કાઢીએ છીએ કે $\frac{3}{4} > \frac{7}{10}$

આપેલી અપૂર્ણાંક જોડીઓ માટે સમઅપૂર્ણાંક શોધો, જેથી અપૂર્ણાંક એકમો સમાન હોય.

a. $\frac{7}{2}$ અને $\frac{3}{5}$ b. $\frac{8}{3}$ અને $\frac{5}{6}$ c. $\frac{3}{4}$ અને $\frac{3}{5}$ d. $\frac{6}{7}$ અને $\frac{8}{5}$

e. $\frac{9}{4}$ અને $\frac{5}{2}$ f. $\frac{1}{10}$ અને $\frac{2}{9}$ g. $\frac{8}{3}$ અને $\frac{11}{4}$ h. $\frac{13}{6}$ અને $\frac{1}{9}$

અપૂર્ણાંકને અતિસંક્ષિપ્ત (simplest) સ્વરૂપ (form)માં (પ્રમાણિત સ્વરૂપ) દર્શાવવા

કોઈ પણ અપૂર્ણાંકમાં, જો તેના અંશ (numerator) અને છેદ (denominator)માં 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ (factor) ન હોય, તો તે અપૂર્ણાંક પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં અથવા તેના અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં છે એમ કહેવાય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો, જો અપૂર્ણાંકના અંશ અને છેદ શક્ય તેટલા નાના હોય, તો તે અપૂર્ણાંકનું અતિસંક્ષિપ્ત (simplest) સ્વરૂપ છે.

કોઈ પણ અપૂર્ણાંકને અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં તેના સમઅપૂર્ણાંક શોધીને વ્યક્ત કરી શકાય છે, જેના અંશ અને છેદ શક્ય હોય તેટલા નાના હોય.

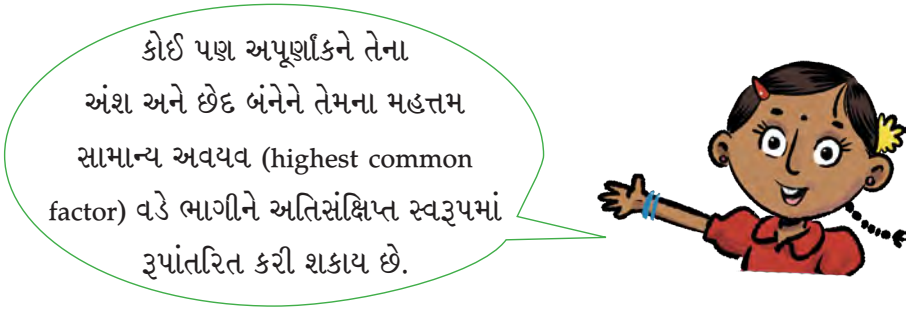
ચાલો, જોઈએ કે અપૂર્ણાંકને અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં કેવી રીતે વ્યક્ત કરવા.

ઉદાહરણ : શું અપૂર્ણાંક $\frac{16}{20}$ અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં છે? ના, 4 એ 16 અને 20નો સામાન્ય અવયવ (common factor) છે. ચાલો $\frac{16}{20}$ ને અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં લખીએ.

આપણે જાણીએ છીએ કે 16 (અંશ) અને 20 (છેદ) બંને 4 વડે વિભાજ્ય (divisible) છે.

તો, $\frac{16 \div 4}{20 \div 4} = \frac{4}{5}$

હવે, 4 અને 5 વચ્ચે કોઈ સામાન્ય અવયવ નથી. આથી, $\frac{16}{20}$ ને અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં $\frac{4}{5}$ તરીકે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. આમ, $\frac{4}{5}$ ને $\frac{16}{20}$ નું અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ કહેવાય છે. કારણ કે 4 અને 5 વચ્ચે 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ નથી.



અપૂર્ણાંકને અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું કાર્ય તબક્કાવાર (stepwise) પણ કરી શકાય છે.

ધારો કે, આપણે $\frac{36}{60}$ ને અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ. સૌપ્રથમ, આપણે નોંધીએ કે, અંશ અને છેદ બંને બેકી સંખ્યા (even યુગ્મ) છે. તેથી આપણે બંનેને 2 વડે ભાગીએ છીએ અને જોઈએ છીએ કે $\frac{36}{60} = \frac{18}{30}$

અંશ અને છેદ બંને ફરીથી બેકી સંખ્યા છે, તેથી આપણે તેમને ફરીથી 2 વડે ભાગી શકીએ છીએ; આપણને $\frac{18}{30} = \frac{9}{15}$ મળશે.

આપણે હવે નોંધીએ કે, 9 અને 15 બંને 3ના અવયવી (multiple) છે, તેથી આપણે બંનેને 3 વડે ભાગીએ તો આપણને $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$ મળે છે.

હવે, 3 અને 5 વચ્ચે 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ નથી, તેથી અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ $\frac{3}{5}$ છે.

વૈકલ્પિક રીતે, આપણે જોઈ શક્યા હોત કે $\frac{36}{60}$ માં, અંશ અને છેદ બંને 12ના અવયવી છે. આપણે જોઈએ છીએ કે $36 = 3 \times 12$ અને $60 = 5 \times 12$. તેથી, આપણે તરત જ તારણ કાઢ્યું હોત કે $\frac{36}{60} = \frac{3}{5}$. બંને પદ્ધતિઓ કામ કરે છે અને સમાન જવાબ આપશે! પરંતુ કેટલીક વાર તબક્કાવાર જવું સહેલું બની શકે છે.

વિચારો અને શોધો

નીચેના અપૂર્ણાંકોને અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં વ્યક્ત કરો :

a. $\frac{17}{51}$ b. $\frac{64}{144}$ e. $\frac{126}{147}$ d. $\frac{525}{112}$

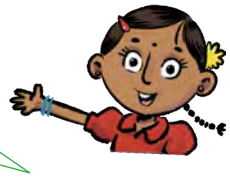
7.7 અપૂર્ણાંકોની સરખામણી (Comparing Fractions)

$\frac{4}{5}$ અને $\frac{7}{9}$ માંથી કયું મોટું છે? આવા બે અપૂર્ણાંકની સીધી સરખામણી કરવી મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે, સમાન છેદવાળા બે અપૂર્ણાંકના સમઅપૂર્ણાંક કેવી રીતે શોધવા. ચાલો, જોઈએ કે આપણે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ :

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \times 9}{5 \times 9} = \frac{36}{45}$$

$$\frac{7}{9} = \frac{7 \times 5}{9 \times 5} = \frac{35}{45}$$

સ્પષ્ટ છે કે, $\frac{36}{45} > \frac{35}{45}$



45 એ 5 અને 9નો સામાન્ય અવયવી (common multiple) છે, તેથી આપણે 45ને સામાન્ય છેદ તરીકે વાપરી શકીએ છીએ.

તેથી $\frac{4}{5} > \frac{7}{9}$!

ચાલો, એક અન્ય જોડ સાથે આ પ્રયત્ન કરીએ : $\frac{7}{9}$ અને $\frac{17}{21}$

9 અને 21નો સામાન્ય અવયવી 63 છે. તેથી આપણે લખી શકીએ કે,

$\frac{7}{9} = \frac{7 \times 7}{9 \times 7} = \frac{49}{63}$, $\frac{17}{21} = \frac{17 \times 3}{21 \times 3} = \frac{51}{63}$

સ્પષ્ટ છે કે, $\frac{49}{63} < \frac{51}{63}$. આમ, $\frac{7}{9} < \frac{17}{21}$!

સંક્ષિપ્તમાં કહીએ!

બે કે તેથી વધુ આપેલા અપૂર્ણાંકોની સરખામણી કરવાનાં પગલાં :

પગલું 1 : આપેલા અપૂર્ણાંકોને સમઅપૂર્ણાંકોમાં બદલો, જેથી તે બધા સમાન છેદ (denominator) અથવા સમાન અપૂર્ણાંક એકમ સાથે વ્યક્ત થાય.

પગલું 2 : હવે, ફક્ત અંશની સરખામણી કરીને સમઅપૂર્ણાંકોની સરખામણી કરો, એટલે કે દરેક પાસે કેટલા અપૂર્ણાંક એકમો છે.

વિચારો અને શોધો

1. નીચેના અપૂર્ણાંકોની સરખામણી કરો અને તમારા જવાબોનાં યોગ્ય કારણ આપો :

   a. $\frac{8}{3}$, $\frac{5}{2}$ b. $\frac{4}{9}$, $\frac{3}{7}$ c. $\frac{7}{10}$, $\frac{9}{14}$

   d. $\frac{12}{5}$, $\frac{8}{5}$ e. $\frac{9}{4}$, $\frac{5}{2}$

2. નીચેના અપૂર્ણાંકોને ચડતા (ascending) ક્રમમાં લખો.

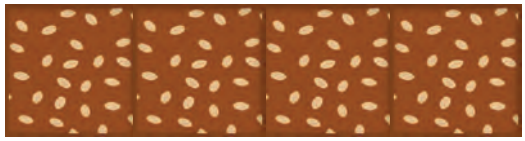
   a. $\frac{7}{10}$, $\frac{11}{15}$, $\frac{2}{5}$ b. $\frac{19}{24}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{12}$

3. નીચેના અપૂર્ણાંકો ઉતરતા (descending) ક્રમમાં લખો.

   a. $\frac{25}{16}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{13}{4}$, $\frac{17}{32}$ b. $\frac{3}{4}$, $\frac{12}{5}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{5}{4}$

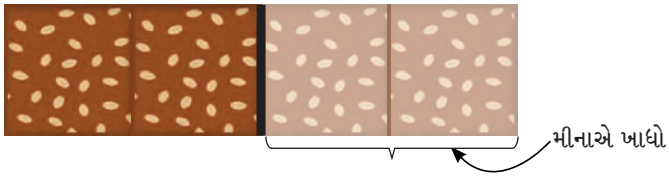
7.8 અપૂર્ણાંકોના સરવાળા અને બાદબાકી (Addition and Substraction of Fractions)

મીનાના પિતાએ કેટલીક ચીકી બનાવી. મીનાએ તેનો $\frac{1}{2}$ ભાગ ખાધો અને તેના નાના ભાઈએ તેનો $\frac{1}{4}$ ભાગ ખાધો. મીના અને તેના ભાઈએ કુલ કેટલી ચીકી ખાધી?



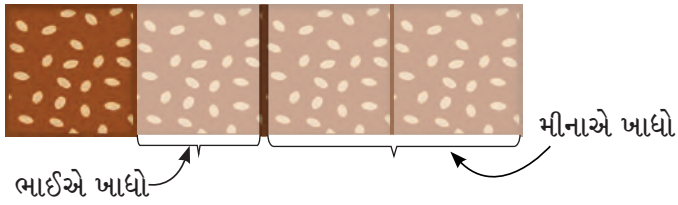
આપણે તેને કાલ્પનિક રીતે જોઈને જવાબ પર પહોંચી શકીએ છીએ. ચાલો, ચીકીનો એક ટુકડો લઈએ અને તેને પહેલાં આ રીતે બે અડધા ભાગમાં વિભાજિત કરીએ.

મીનાએ તેનો $\frac{1}{2}$ ભાગ ખાધો જે ચિત્રમાં દર્શાવેલો છે.



ચાલો, હવે બાકીના અડધા ભાગને દર્શાવ્યા મુજબ વધુ બે અડધા ભાગમાં વિભાજિત કરીએ. આ દરેક ટુકડા આખી ચીકીનો $\frac{1}{4}$ ભાગ છે.

મીનાના ભાઈએ આખી ચીકીનો $\frac{1}{4}$ ભાગ ખાધો, જે ચિત્રમાં દર્શાવેલો છે.



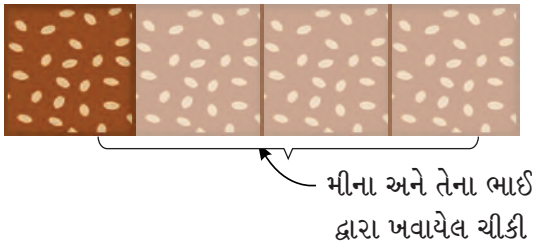
કુલ ખાધેલી ચીકી એટલે $\frac{1}{2}$ (મીના દ્વારા) અને $\frac{1}{4}$ (તેના ભાઈ દ્વારા)

કુલ ખાધેલી ચીકી

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$

$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

$= 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$



કુલ ચીકીનો કેટલો ભાગ બાકી છે?

સમાન અપૂર્ણાંક એકમ અથવા છેદ સમાન (સમચ્છેદી – same denominator – અપૂર્ણાંક) હોય તેવા અપૂર્ણાંકોનો સરવાળો

ઉદાહરણ : $\frac{2}{5}$ અને $\frac{1}{5}$નો સરવાળો શોધો.

ચાલો, આપણે બંનેને લંબચોરસ પટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરીને રજૂ કરીએ. બંને અપૂર્ણાંકોમાં, અપૂર્ણાંક એકમ સમાન છે, $\frac{1}{5}$, તેથી દરેક પટ્ટીને 5 સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે.

તો $\frac{2}{5}$ ને આ રીતે રજૂ કરીશું,

અને $\frac{1}{5}$ ને આ રીતે રજૂ કરીશું.

આપેલા બે અપૂર્ણાંકોનો સરવાળો કરવો એ છાયાંકિત ભાગોની કુલ સંખ્યા શોધવા જેવું જ છે, જેમાંથી દરેક સમાન અપૂર્ણાંક એકમ $\frac{1}{5}$ રજૂ કરે છે.

આ કિસ્સામાં છાયાંકિત (shaded) ભાગોની કુલ સંખ્યા 3 છે. કારણ કે, દરેક છાયાંકિત ભાગ અપૂર્ણાંક એકમ $\frac{1}{5}$ રજૂ કરે છે, આપણે જોઈએ છીએ કે 3 છાયાંકિત ભાગો મળીને $\frac{3}{5}$ અપૂર્ણાંક રજૂ કરે છે.

તેથી, $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

ઉદાહરણ : $\frac{4}{7}$ અને $\frac{6}{7}$ નો સરવાળો શોધો.

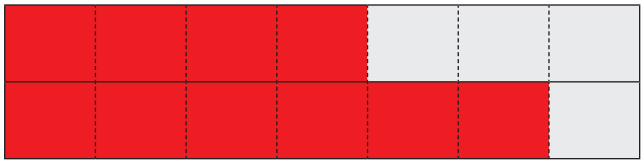
ચાલો, આપણે બંનેને ફરીથી લંબચોરસ (rectangle) પટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને રજૂ કરીએ. અહીં બંને અપૂર્ણાંકોમાં, અપૂર્ણાંક એકમ સમાન છે. એટલે કે, $\frac{1}{7}$, તેથી દરેક પટ્ટીને 7 સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે.

પછી $\frac{4}{7}$ તરીકે રજૂ કરવામાં આવશે -

અને $\frac{6}{7}$ ને આ રીતે રજૂ કરીશું.

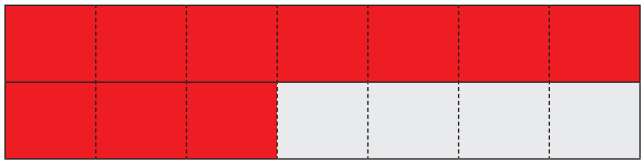
આ કિસ્સામાં છાયાંકિત ભાગોની કુલ સંખ્યા 10 છે અને દરેક છાયાંકિત ભાગ અપૂર્ણાંક એકમ $\frac{1}{7}$ રજૂ કરે છે. તેથી, 10 છાયાંકિત ભાગો મળીને અપૂર્ણાંકનું $\frac{10}{7}$ રજૂ કરે છે.

જ્યારે સમાન અપૂર્ણાંક એકમવાળા અપૂર્ણાંકોનો સરવાળો કરીએ, ત્યારે દરેક અપૂર્ણાંકમાંથી અપૂર્ણાંક એકમોની સંખ્યાનો સરવાળો કરો.



તેથી, $\frac{4}{7} + \frac{6}{7} = \frac{10}{7} = 1 + \frac{3}{7}$

$= 1\frac{3}{7}$



સંખ્યારેખાનો ઉપયોગ કરીને $\frac{4}{7} + \frac{6}{7}$ ઉમેરવાનો પ્રયાસ કરો. શું તમને સમાન જવાબ મળે છે?

અલગ અપૂર્ણાંક એકમો અથવા અસમાન (different) છેદવાળા અપૂર્ણાંકોનો સરવાળો

ઉદાહરણ : $\frac{1}{4}$ અને $\frac{1}{3}$ નો સરવાળો શોધો.

અલગ અપૂર્ણાંક એકમોવાળા અપૂર્ણાંકો ઉમેરવા માટે, પહેલાં અપૂર્ણાંકોને સમાન (equal) છેદવાળા સમઅપૂર્ણાંકોમાં (equivalent fractions) રૂપાંતરિત કરો.

આ કિસ્સામાં, સામાન્ય છેદ $3 \times 4 = 12$ બનાવી શકાય છે. એટલે કે, આપણે અપૂર્ણાંક એકમ $\frac{1}{12}$ સાથે સમઅપૂર્ણાંકો શોધી શકીએ છીએ.

ચાલો, આપેલા દરેક અપૂર્ણાંક માટે સમઅપૂર્ણાંક લખીએ.

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12}, \quad \frac{1}{3} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{4}{12}$$

હવે, $\frac{3}{12}$ અને $\frac{4}{12}$ નો અપૂર્ણાંક એક સમાન છે, એટલે કે, $\frac{1}{12}$

તેથી, $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$

અપૂર્ણાંક ઉમેરવાની આ પદ્ધતિ (method), જે કોઈ પણ સંખ્યાના અપૂર્ણાંકો ઉમેરવા માટે કાર્ય કરે છે, તેનું સૌપ્રથમ વિગતવાર વર્ણન સામાન્ય રીતે બ્રહ્મગુપ્ત દ્વારા 628 CEમાં કરવામાં આવ્યું હતું! આપણે, આ પ્રકરણમાં પછીથી અપૂર્ણાંકોના વિકાસના ઇતિહાસનું વધુ વિગતવાર વર્ણન કરીશું. હાલ, આપણે અપૂર્ણાંકોના સરવાળા માટે બ્રહ્મગુપ્તની પદ્ધતિનાં પગલાંને સંક્ષિપ્ત રીતે રજૂ કરીએ છીએ.

બ્રહ્મગુપ્તની અપૂર્ણાંકોના સરવાળાની પદ્ધતિ

1. બધા અપૂર્ણાંકો માટે અપૂર્ણાંક એકમ સમાન (common) હોય તેવા સમઅપૂર્ણાંકો શોધો. આ છેદના સામાન્ય અવયવી (multiple) (દા.ત., છેદના ગુણાકાર, અથવા છેદનો સૌથી નાનો સામાન્ય અવયવી) શોધીને કરી શકાય છે.
2. આ સમાન અપૂર્ણાંક એકમોવાળા અપૂર્ણાંકોને ઉમેરો. અંશનો સરવાળો કરી અને છેદને સમાન રાખીને આ કરી શકાય છે.
3. પરિણામને સંક્ષિપ્ત (simplest) સ્વરૂપમાં વ્યક્ત કરો.

ચાલો, બ્રહ્મગુપ્તની પદ્ધતિનું બીજું ઉદાહરણ જોઈએ.

ઉદાહરણ : $\frac{2}{3}$ અને $\frac{1}{5}$ નો સરવાળો શોધો.

આપેલા અપૂર્ણાંકોના છેદ 3 અને 5 છે. 3 અને 5નો લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી (Least Common Multiple – LCM) 15 છે. પછી, આપણે જોઈએ છીએ કે :

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15}, \quad \frac{1}{5} = \frac{1 \times 3}{5 \times 3} = \frac{3}{15}$$

તેથી, $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{10}{15} + \frac{3}{15} = \frac{13}{15}$

ઉદાહરણ : $\frac{1}{6}$ અને $\frac{1}{3}$ નો સરવાળો શોધો.

6 અને 3નો સૌથી નાનો સામાન્ય અવયવી 6 છે.

$\frac{1}{6}$ એ $\frac{1}{6}$ જ રહેશે.

$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{6}$

આથી, $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6}$

હવે, $\frac{3}{6}$ અપૂર્ણાંકને જો જરૂરી હોય તો અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં ફરીથી રજૂ કરી શકાય છે. આ અંશ અને છેદ બંનેને 3 વડે ભાગીને કરી શકાય છે. (3 અને 6નો સૌથી મોટો સામાન્ય અવયવ 3 છે.)

$\frac{3}{6} = \frac{3 \div 3}{6 \div 3} = \frac{1}{2}$

આથી, $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

વિચારો અને શોધો

1. બ્રહ્મગુપ્તની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને નીચેના અપૂર્ણાંકોનો સરવાળો કરો :

   a. $\frac{2}{7} + \frac{5}{7} + \frac{6}{7}$ b. $\frac{3}{4} + \frac{1}{3}$ c. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$ d. $\frac{2}{3} + \frac{2}{7}$ e. $\frac{3}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5}$

   f. $\frac{2}{3} + \frac{4}{5}$ g. $\frac{4}{5} + \frac{2}{3}$ h. $\frac{3}{5} + \frac{5}{8}$ i. $\frac{9}{2} + \frac{5}{4}$ j. $\frac{8}{3} + \frac{2}{7}$

   k. $\frac{3}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5}$ l. $\frac{2}{3} + \frac{4}{5} + \frac{3}{7}$ m. $\frac{9}{2} + \frac{5}{4} + \frac{7}{6}$

2. રહીમ $\frac{2}{3}$ લિટર પીળા રંગને $\frac{3}{4}$ લિટર વાદળી રંગ સાથે ભેળવીને લીલો રંગ બનાવે છે. તેણે બનાવેલા લીલા રંગનું કદ (volume) કેટલું છે?

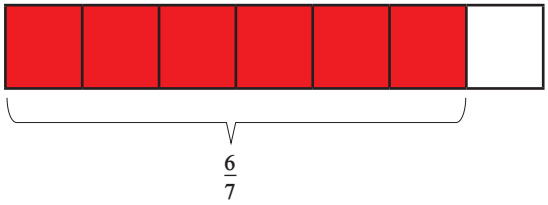
3. ગીતાએ $\frac{2}{5}$ મીટર ઝૂલ ખરીદી અને શમીમે તે જ ઝૂલ $\frac{3}{4}$ મીટર ખરીદી, જેથી ટેબલક્લૉથને સંપૂર્ણ કિનારી (border) લગાવી શકાય, જેની પરિમિતિ 1 મીટર છે. બંનેએ ખરીદેલી ઝૂલની લંબાઈ શોધો. શું ઝૂલ ટેબલક્લોથની સંપૂર્ણ કિનારીને આવરી લેવા માટે પૂરતી હશે?

સમાન અપૂર્ણાંક એકમ અથવા સમછેદવાળા અપૂર્ણાંકોની બાદબાકી

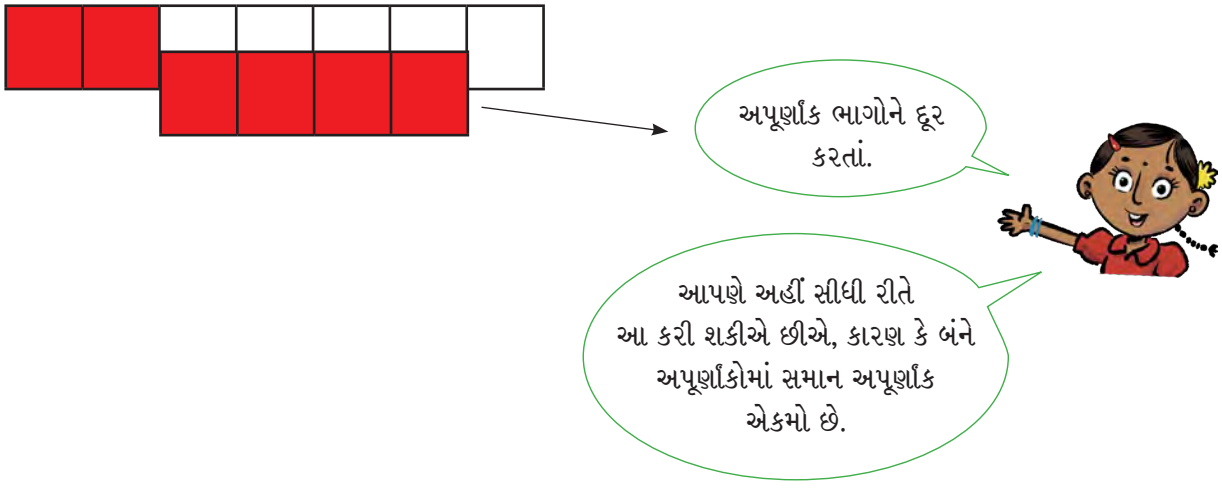
બ્રહ્મગુપ્તની પદ્ધતિ અપૂર્ણાંકોની બાદબાકી કરતી વખતે પણ લાગુ પડે છે!

ચાલો, આપણે $\frac{6}{7}$ માંથી $\frac{4}{7}$ બાદ કરવાની સમસ્યાથી શરૂઆત કરીએ. એટલે કે, $\frac{6}{7} - \frac{4}{7}$ નો ઉકેલ શું મળશે?

આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, આપણે ફરીથી લંબચોરસ પટ્ટીઓનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. બંને અપૂર્ણાંકોમાં, અપૂર્ણાંક એકમ સમાન છે. એટલે કે, $\frac{1}{7}$. ચાલો, પહેલાં મોટા અપૂર્ણાંકને લંબચોરસ પટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને નીચે પ્રમાણે રજૂ કરીએ :



દરેક છાયાંકિત ભાગ $\frac{1}{7}$ રજૂ કરે છે. હવે, આપણે $\frac{4}{7}$ બાદ કરવાની જરૂર છે. આ કરવા માટે, ચાલો આપણે છાયાંકિત ભાગોમાંથી 4ને દૂર કરીએ :



તો, આપણી પાસે 2 છાયાંકિત ભાગો બાકી રહે છે. એટલે કે, $\frac{6}{7} - \frac{4}{7} = \frac{2}{7}$

આ જ અભ્યાસ સંખ્યારેખા (number line)નો ઉપયોગ કરીને કરવાનો પ્રયત્ન કરો.

વિચારો અને શોધો

1. $\frac{5}{8} - \frac{3}{8}$ 2. $\frac{7}{9} - \frac{5}{9}$ 3. $\frac{10}{27} - \frac{1}{27}$

અલગ અપૂર્ણાંક એકમો અથવા વિષમ (different) છેદવાળા અપૂર્ણાંકોની બાદબાકી (subtraction)

ઉદાહરણ : $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$ શું થશે?

આપણે અપૂર્ણાંક એકમો સમાન હોય તેવા અપૂર્ણાંકોની બાદબાકી કરવાની પ્રક્રિયા પહેલેથી જ જાણીએ છીએ. ચાલો, આપણે આપેલ દરેક અપૂર્ણાંકને સમાન અપૂર્ણાંક એકમોવાળા સમઅપૂર્ણાંકોમાં રૂપાંતરિત કરીએ.

$$\frac{3}{4} = \frac{(3 \times 3)}{(4 \times 3)} = \frac{9}{12}$$

હા! આમ કરવાથી આપણે બે અપૂર્ણાંકોને સરળતાથી બાદ કરી શકીએ છીએ.

વિચારો! આપણે અંશ અને છેદ બંનેને 3 વડે ગુણવાનું કેમ પસંદ કર્યું?

અને તે જ રીતે,

$$\frac{2}{3} = \frac{(2 \times 4)}{(3 \times 4)} = \frac{8}{12}$$

ફરીથી! આપણે અહીં અંશ અને છેદ બંનેને 4 વડે ગુણવાનું કેમ પસંદ કર્યું?

તેથી, $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$

બ્રહ્મગુપ્તની બે અપૂર્ણાંકોને બાદ કરવાની પદ્ધતિ —

1. આપેલા અપૂર્ણાંકોને સમાન અપૂર્ણાંક એકમ, એટલે કે સમાન છેદવાળા સમઅપૂર્ણાંકોમાં રૂપાંતરિત કરો.
2. સમાન અપૂર્ણાંક એકમોવાળા અપૂર્ણાંકોની બાદબાકી કરો. આ અંશને બાદ કરીને અને છેદને સમાન રાખીને કરી શકાય છે.
3. જો જરૂરી હોય તો પરિણામને અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં ફેરવીને સરળ બનાવો.

વિચારો અને શોધો

1. બ્રહ્મગુપ્તની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને નીચેની બાદબાકી કરો :

   a. $\frac{8}{15} - \frac{3}{15}$ b. $\frac{2}{5} - \frac{4}{15}$ c. $\frac{5}{6} - \frac{4}{9}$ d. $\frac{2}{3} - \frac{1}{2}$

2. દર્શાવ્યા મુજબ બાદબાકી કરો :

   a. $\frac{10}{3}$ માંથી $\frac{13}{4}$ b. $\frac{23}{3}$ માંથી $\frac{18}{5}$ c. $\frac{45}{7}$ માંથી $\frac{29}{7}$

3. નીચેની સમસ્યાઓ ઉકેલો :

   a. જયાની શાળા તેના ઘરથી $\frac{7}{10}$ કિમી દૂર છે. તે દરરોજ તેના ઘરથી $\frac{1}{2}$ કિમી માટે રિક્ષા લે છે અને પછી શાળાએ પહોંચવા માટે બાકીનું અંતર ચાલે છે. શાળાએ પહોંચવા માટે તે દરરોજ કેટલું ચાલે છે?

   b. જીવિકાને બગીચાનો એક સંપૂર્ણ ચક્કર લગાવવા માટે $\frac{10}{3}$ મિનિટ લાગે છે અને તેના મિત્ર નમિતને તે જ કાર્ય કરવા માટે $\frac{13}{4}$ મિનિટ લાગે છે. કોણ ઓછો સમય લે છે અને કેટલો?

7.9 ઇતિહાસનો એક નાનકડો ભાગ (A Pinch of History)

શું તમે જાણો છો કે પ્રાચીન (ancient) ભારતમાં અપૂર્ણાંકને શું કહેવામાં આવતું હતું? તેને સંસ્કૃતમાં 'ભિન્ન' કહેવામાં આવતું હતું, જેનો અર્થ 'તૂટેલું' થાય છે. તેને 'ભાગ' અથવા 'અંશ' પણ કહેવામાં આવતું હતું, જેનો અર્થ 'વિભાગ' અથવા 'ટુકડો' થાય છે.

આપણે આજે અપૂર્ણાંકો જે રીતે લખીએ છીએ, વૈશ્વિક સ્તરે તેનો ઉદ્‌ભવ ભારતમાં થયો હતો. પ્રાચીન ભારતીય ગણિતીય ગ્રંથોમાં; જેમ કે, બક્ષાલિ હસ્તપ્રત (લગભગ 300 CEથી), જ્યારે તેઓ $\frac{1}{2}$ લખવા માંગતા હતા ત્યારે તેઓ તેને $\frac{1}{2}$ તરીકે લખતા હતા, જે ખરેખર આપણે આજે જે રીતે લખીએ છીએ તેના જેવું જ છે! અપૂર્ણાંકોને લખવાની અને તેની સાથે કામ કરવાની આ પદ્ધતિ ભારતમાં ત્યારબાદ ઘણી સદીઓ સુધી ઉપયોગમાં લેવાતી રહી, જેમાં આર્યભટ્ટ (499 CE), બ્રહ્મગુપ્ત (628 CE), શ્રીધરાચાર્ય (લગભગ 750 CE), મહાવીરાચાર્ય (લગભગ 850 CE) અને અન્યોનો સમાવેશ થાય છે.

ત્યારબાદ, મોરોક્કન ગણિતશાસ્ત્રી અલ-હસાર (12મી સદીમાં) દ્વારા '$\frac{1}{2}$' અને અન્ય અપૂર્ણાંકોમાં અંશ અને છેદ વચ્ચેની લીટી રજૂ કરવામાં આવી હતી. તે પછીની કેટલીક સદીઓમાં આ પદ્ધતિ યુરોપ અને વિશ્વભરમાં ફેલાઈ ગઈ.

અપૂર્ણાંકોનો ઉપયોગ પ્રાચીન ઇજિપ્તીયન અને બેબીલોનીયન સભ્યતાઓ જેવી અન્ય સંસ્કૃતિઓમાં પણ થતો હતો. પરંતુ તેઓ મુખ્યત્વે ફક્ત અપૂર્ણાંક એકમોનો ઉપયોગ કરતા હતા. એટલે કે, અંશમાં 1 ધરાવતા અપૂર્ણાંકો. વધુ સામાન્ય અપૂર્ણાંકોને અપૂર્ણાંક એકમોના સરવાળા તરીકે વ્યક્ત કરવામાં આવતા હતા, જેને હવે 'ઇજિપ્તીયન અપૂર્ણાંકો' કહેવામાં આવે છે.

સંખ્યાઓને અપૂર્ણાંક એકમોના સરવાળા તરીકે લખવી, દા.ત. $\frac{19}{24} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8}$, તે એક કલા હોઈ શકે છે અને તે એક સુંદર કોયડાઓ તરફ દોરી જાય છે. આપણે નીચે પ્રમાણેના આવા જ એક કોયડાને ધ્યાનમાં લઈશું.

સામાન્ય અપૂર્ણાંકો (જ્યાં અંશ જરૂરી નથી કે 1 હોય) સૌપ્રથમ ભારતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તેની સાથે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર જેવી અંકગણિતીય ક્રિયાઓના નિયમો પણ હતા. 'શુલ્બ સૂત્રો' નામનો પ્રાચીન ભારતીય ગ્રંથ દર્શાવે છે કે વૈદિક સમયમાં પણ ભારતીયોએ અપૂર્ણાંકો સાથેની ક્રિયાઓના નિયમો શોધી કાઢ્યા હતા. અપૂર્ણાંકો સાથે કામ કરવા અને ગણતરી કરવા માટેના સામાન્ય નિયમો અને પ્રક્રિયાઓ સૌપ્રથમ બ્રહ્મગુપ્ત દ્વારા ઔપચારિક રીતે અને આધુનિક સ્વરૂપમાં સંકલિત કરવામાં આવી હતી.

બ્રહ્મગુપ્તની અપૂર્ણાંકો સાથે કામ કરવાની અને ગણતરી કરવાની પદ્ધતિઓનો આજે પણ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, બ્રહ્મગુપ્તે અપૂર્ણાંકોનો સરવાળો અને બાદબાકી કેવી રીતે કરવાં તે નીચે મુજબ વર્ણવ્યું છે :

"દરેક અપૂર્ણાંકના અંશ અને છેદનો અન્ય છેદ વડે ગુણાકાર કરવાથી, અપૂર્ણાંકોને સામાન્ય છેદમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. પછી, સરવાળાની પ્રક્રિયામાં અંશનો સરવાળો કરવામાં આવે છે. બાદબાકીના કિસ્સામાં તેમનો તફાવત લેવામાં આવે છે." (બ્રહ્મગુપ્ત, બ્રહ્મસ્ફુટસિદ્ધાંત, શ્લોક 12.2, 628 CE)

અપૂર્ણાંકોને લગતા ભારતીય ખ્યાલો અને પદ્ધતિઓ તે પછીની કેટલીક સદીઓમાં આરબો દ્વારા યુરોપમાં પ્રસારિત થયાં અને લગભગ 17મી સદીમાં યુરોપમાં તેનો સામાન્ય ઉપયોગ શરૂ થયો અને પછી વિશ્વભરમાં ફેલાઈ ગયો.

કોયડો (Puzzle) !

તમે સમાન અપૂર્ણાંક એકમનો ઉપયોગ કરો, તો અપૂર્ણાંક એકમોનો સરવાળો 1 મેળવવો સરળ છે. ઉદાહરણ તરીકે :

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$, $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$, વગેરે.

જોકે, શું તમે એવી કોઈ રીત વિચારી શકો છો કે, જેમાં બધા જ અલગ અપૂર્ણાંક એકમોનો સરવાળો કરીને 1 મળે?

બે અલગ અપૂર્ણાંક એકમોનો સરવાળો કરીને 1 મેળવવો શક્ય નથી. કારણ કે $\frac{1}{2}$ એ સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક એકમ છે, અને $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. અલગ અપૂર્ણાંક એકમો મેળવવા માટે આપણે ઓછામાં ઓછા એક $\frac{1}{2}$ ને કેટલાક નાના અપૂર્ણાંક એકમમાં બદલવો પડશે - પરંતુ પછી સરવાળો 1 કરતાં ઓછો થશે! તેથી, બે અલગ અલગ અપૂર્ણાંક એકમોનો સરવાળો 1 મેળવવો શક્ય નથી.

તેના બદલે, આપણે 1ને ત્રણ અલગ અલગ અપૂર્ણાંક એકમોના સરવાળા તરીકે લખવાની રીત શોધી શકીએ છીએ.

પ્રયત્ન કરો

1. શું તમે ત્રણ અલગ અપૂર્ણાંક એકમો શોધી શકો છો જેનો સરવાળો 1 થાય?

   આ સમસ્યાનો ફક્ત એક જ ઉકેલ છે. (3 અપૂર્ણાંકોનો ક્રમ બદલ્યા સિવાય) શું તમે તેને શોધી શકો છો? આગળ વાંચતાં પહેલાં તેને શોધવાનો પ્રયાસ કરો.

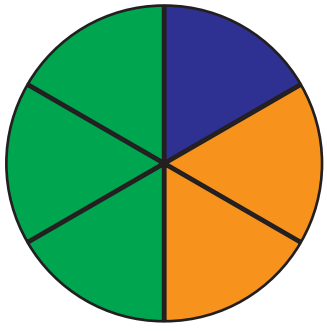
   અહીં ઉકેલ શોધવા માટેની એક વ્યવસ્થિત રીત છે. આપણે જાણીએ છીએ કે $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$. અપૂર્ણાંક એકમોને અલગ બનાવવા માટે, આપણે ઓછામાં ઓછા એક $\frac{1}{3}$ ને વધારવો પડશે, અને તે વધારાને ભરપાઈ કરવા માટે અન્ય $\frac{1}{3}$ ને ઘટાડવો પડશે. $\frac{1}{3}$ ને બીજા અપૂર્ણાંક એકમમાં વધારવાનો એકમાત્ર રસ્તો તેને $\frac{1}{2}$ થી બદલવાનો છે. તેથી $\frac{1}{2}$ એ અપૂર્ણાંક એકમોમાંનો એક હોવો જોઈએ.

   હવે, $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$. અપૂર્ણાંક એકમોને અલગ બનાવવા માટે આપણે $\frac{1}{4}$ ને એક વખત ઉમેરવું પડશે અને તે વધારાને ભરપાઈ કરવા માટે બીજા $\frac{1}{4}$ ને ઘટાડવો પડશે.

હવે $\frac{1}{4}$ ને બીજા અપૂર્ણાંક એકમમાં ઉમેરવાનો એકમાત્ર રસ્તો, જે $\frac{1}{2}$ થી અલગ હોય તે તેને $\frac{1}{3}$ થી બદલવાનો છે.

તો બે અપૂર્ણાંકો $\frac{1}{2}$ અને $\frac{1}{3}$ હોવા જોઈએ! તો ત્રીજો અપૂર્ણાંક કયો હોવો જોઈએ, જેથી ત્રણેય અપૂર્ણાંકોનો સરવાળો 1 થાય?

આ સમજાવે છે કે, શા માટે ઉપરોક્ત સમસ્યાનો ફક્ત એક જ ઉકેલ છે.



$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$$

જો આપણે ચાર અલગ અલગ અપૂર્ણાંક એકમો શોધીએ જેનો સરવાળો 1 થાય તો શું?

પ્રયત્ન કરો

2. શું તમે ચાર અલગ અલગ અપૂર્ણાંક એકમો શોધી શકો છો જેનો સરવાળો 1 થાય?

   આ સમસ્યાના છ ઉકેલો છે! શું તમે તેમાંથી ઓછામાં ઓછો એક શોધી શકો છો? શું તમે તે બધા શોધી શકો છો? તમે બે અને ત્રણ અપૂર્ણાંક એકમોના કિસ્સાઓમાં સમાન તર્કનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો — અથવા તમારી પોતાની પદ્ધતિ શોધી શકો છો!

સારાંશ

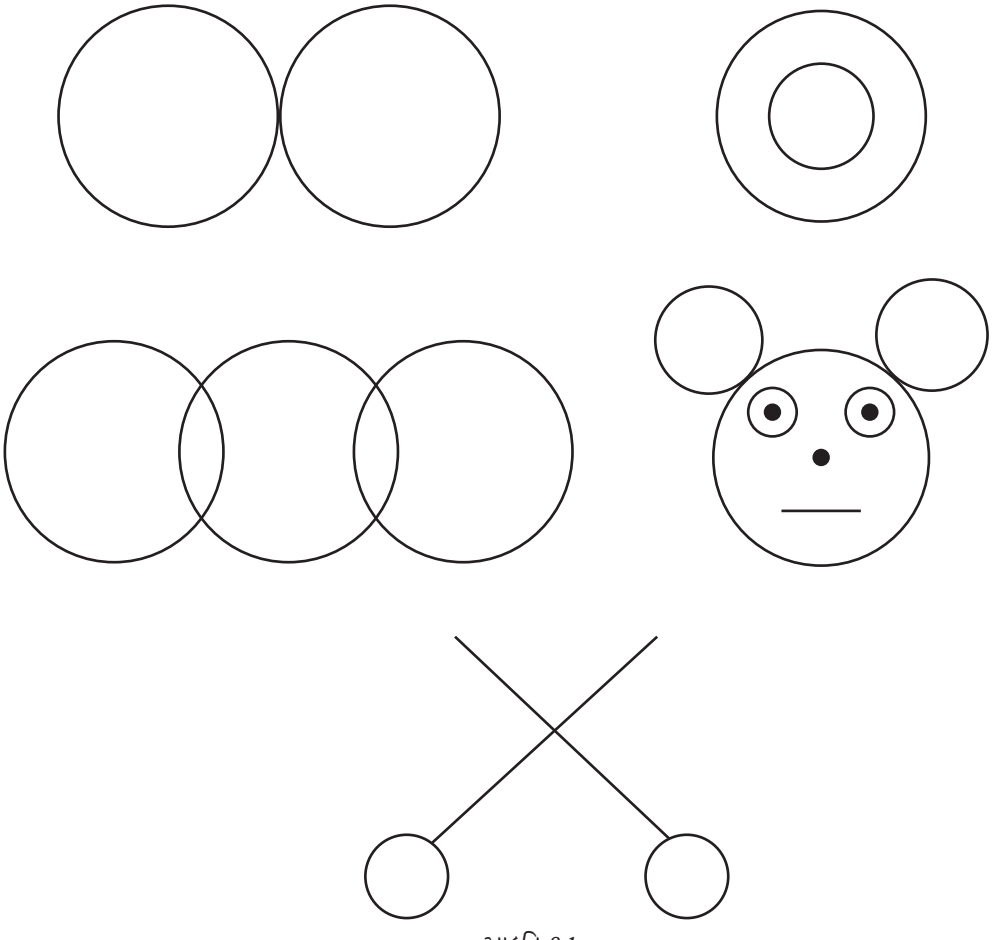
- **સમાન ભાગ (share) તરીકે અપૂર્ણાંક :** જ્યારે કોઈ આખા એકમોની સંખ્યાને સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે અને સમાન રીતે વહેંચવામાં આવે ત્યારે અપૂર્ણાંક બને છે.
- **અપૂર્ણાંક એકમો :** જ્યારે એક સંપૂર્ણ મૂળભૂત એકમને સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે, ત્યારે દરેક ભાગને અપૂર્ણાંક એકમ કહેવાય છે.
- **અપૂર્ણાંક વાંચન :** $\frac{5}{6}$ જેવા અપૂર્ણાંકમાં, 5ને અંશ (numerator) અને 6ને છેદ (denominator) કહેવાય છે.
- **મિશ્ર અપૂર્ણાંક (Mixed fractions) :** મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં પૂર્ણાંક ભાગ અને અપૂર્ણાંક ભાગ બંને હોય છે.
- **સંખ્યારેખા (Number line) :** અપૂર્ણાંકોને સંખ્યારેખા પર દર્શાવી શકાય છે. દરેક અપૂર્ણાંક માટે સંખ્યારેખા પર એક ચોક્કસ બિંદુ હોય છે.
- **સમઅપૂર્ણાંકો (Equivalent fractions) :** જ્યારે બે અથવા વધુ અપૂર્ણાંકો સમાન હિસ્સો અથવા સંખ્યા દર્શાવે છે ત્યારે તેમને સમઅપૂર્ણાંકો કહેવાય છે.
- **સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ (Lowest terms) :** જે અપૂર્ણાંકના અંશ અને છેદમાં 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ ન હોય, તેને સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં અથવા તેના સૌથી સરળ સ્વરૂપમાં કહેવાય છે.
- **બ્રહ્મગુપ્તની અપૂર્ણાંકોના સરવાળાની પદ્ધતિ :** અપૂર્ણાંકો ઉમેરતી વખતે, તેમને સમાન અપૂર્ણાંક એકમ (એટલે કે, સમાન છેદ)વાળા સમઅપૂર્ણાંકોમાં રૂપાંતરિત કરો અને પછી સરવાળો મેળવવા માટે દરેક અપૂર્ણાંકમાં અપૂર્ણાંક એકમોની સંખ્યા ઉમેરો. આ અંશનો સરવાળો કરીને અને છેદને સમાન રાખવાથી સરવાળો પૂર્ણ થાય છે.
- **બ્રહ્મગુપ્તની અપૂર્ણાંકો બાદ કરવાની પદ્ધતિ :** અપૂર્ણાંકો બાદ કરતી વખતે, તેમને સમાન અપૂર્ણાંક એકમ (એટલે કે, સમાન છેદ)વાળા સમઅપૂર્ણાંકોમાં રૂપાંતરિત કરો અને પછી અપૂર્ણાંક એકમોની સંખ્યા બાદ કરો. આ અંશને બાદ કરીને અને છેદને સમાન રાખવાથી બાદબાકી પૂર્ણ થાય છે.

8 રચનાઓ સાથે રમત

U5W3K4

8.1 કલાકૃતિ (Art Work)

નીચેની આકૃતિઓનું અવલોકન કરો અને તેમને મુક્ત હાથે (Free hand) દોરવાનો પ્રયાસ (પ્રયત્ન) કરો.

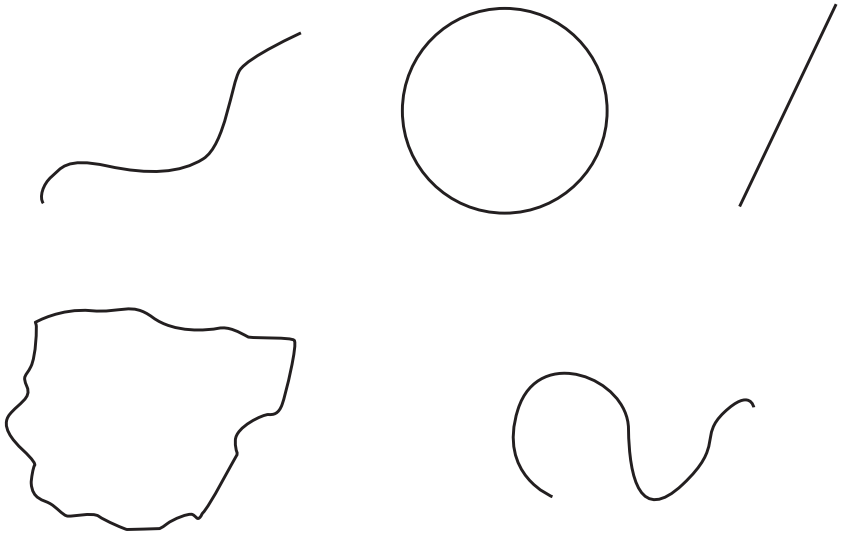


આકૃતિ 8.1

હવે, તમે એક ફૂટપટ્ટી અને પરિકર (compass) લો. ચાલો આપણે આ સાધનો વડે આ આકૃતિઓ દોરી શકીએ છીએ કે કેમ તે જોઈએ અને પરિકરથી પરિચિત થઈએ.

પરિકર કેવી રીતે બનેલું છે તેનું અવલોકન કરો. પરિકર વડે શું દોરી શકાય? શોધી કાઢો!

તમે જાણો છો કે વક્ર (curve) શું છે? તે એવો આકાર છે જેને પેન્સિલ વડે કાગળ પર દોરી શકાય છે અને તેમાં સીધી રેખાઓ (lines), વર્તુળો (circles) અને નીચે બતાવેલી અન્ય આકૃતિઓ સામેલ છે :

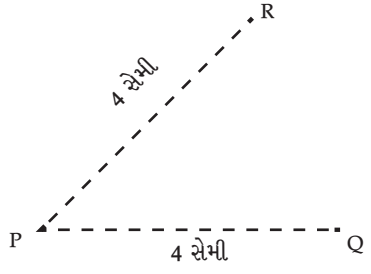


તમારી નોટબુકમાં એક બિંદુ 'P'ને ચિહ્નિત કરો. પછી, Pથી 4 સેમી દૂર હોય તેવાં શક્ય તેટલાં બિંદુઓને જુદી જુદી દિશામાં ચિહ્નિત કરો.

વિચારો : બિંદુ Pથી 4 સેમીના અંતરે આવેલા તમામ બિંદુઓને ચિહ્નિત કરવાની કલ્પના કરો. તે કેવાં દેખાશે?

તેમને જોડવાનો પ્રયાસ કરો અને વક્ર પર કેટલાંક બિંદુઓ લઈને Pથી તેમનું અંતર ખરેખર 4 સેમી છે કે નહીં તે ચકાસીને તે સાચું છે કે કેમ તે તપાસો.

જો તમે પહેલાંથી આવું ન કર્યું હોય તો જુઓ કે આ હેતુ માટે પરિકરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે કે કેમ?



તમે પરિકરનો ઉપયોગ કરીને Pથી 4 સેમી અંતરના થોડાં બિંદુઓને ચિહ્નિત કરીને શરૂઆત કરી શકો છો. આ કેવી રીતે કરી શકાય?

આકૃતિ 8.2 પ્રમાણે ફૂટપટ્ટી અને પરિકરને એવી રીતે ગોઠવો કે, જેથી પરિકરની અણી અને પેન્સિલ વચ્ચેનું અંતર 4 સેમી થાય.

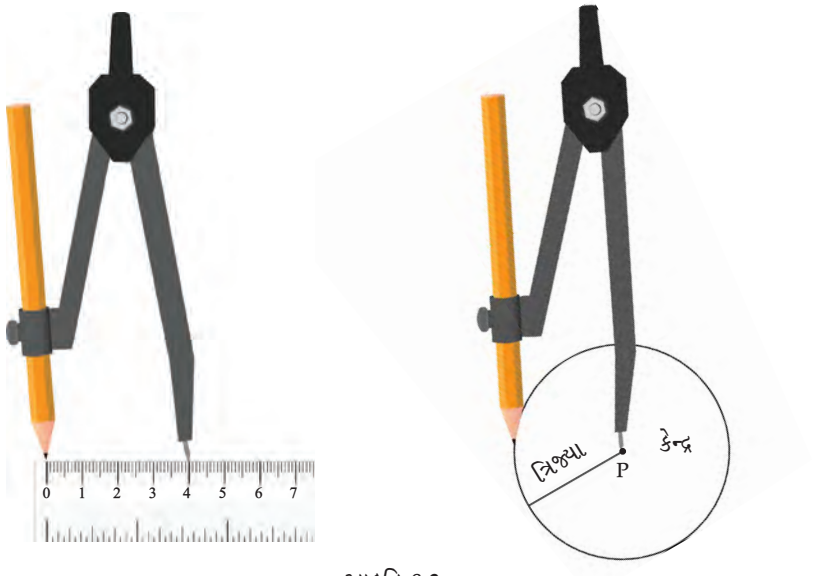
હવે, સંપૂર્ણ વક્ર મેળવવાનો પ્રયાસ કરો.

સૂચન : પરિકર (compass)ની અણી સ્થિર રાખીને ફક્ત પેન્સિલને ફેરવો.

આ વક્રનો આકાર કેવો છે? તે એક વર્તુળ છે!

વર્તુળ પર એક બિંદુ લો. તેનું Pથી અંતર કેટલું હશે – બરાબર 4 સેમી, 4 સેમી કરતાં ઓછું કે 4 સેમી કરતાં વધારે? તેવી જ રીતે, P અને વર્તુળ પરનાં બીજાં બિંદુ વચ્ચેનું અંતર કેટલું હશે?

આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ, બિંદુ Pને વર્તુળનું **કેન્દ્ર (centre)** કહેવાય છે તથા કેન્દ્ર અને વર્તુળ પરના કોઈ પણ બિંદુ વચ્ચેના અંતરને વર્તુળની **ત્રિજ્યા (radius)** કહેવાય છે.



આકૃતિ 8.2

પરિકરના ઉપયોગ વિશે જાણ્યા પછી, હવે આકૃતિ 8.1માંની આકૃતિઓ ફરીથી બનાવો.

શું તમે આ આકૃતિઓને ત્યાં બતાવેલી આકૃતિઓ જેટલી જ સારી બનાવી શકો છો?

જો તમે ઇચ્છો તો ફરી પ્રયાસ કરો!

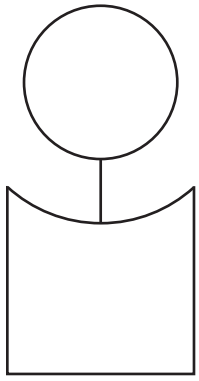
વળી, શું આ સાધનોના ઉપયોગથી રચના કરવી સરળ બની છે?

હવે નીચેની આકૃતિઓ બનાવવાનો પ્રયાસ કરો.

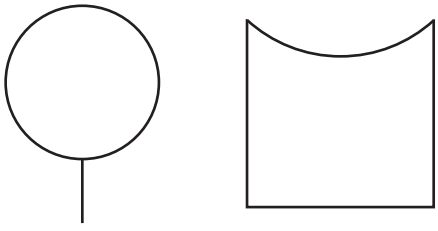
રચના કરો

1 . એક વ્યક્તિ

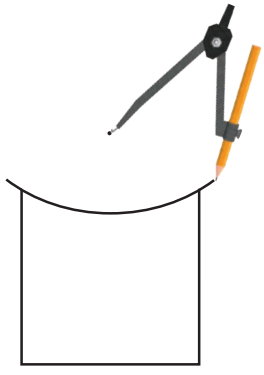
તમે આ કેવી રીતે દોરશો?



આ આકૃતિના બે ભાગ છે.



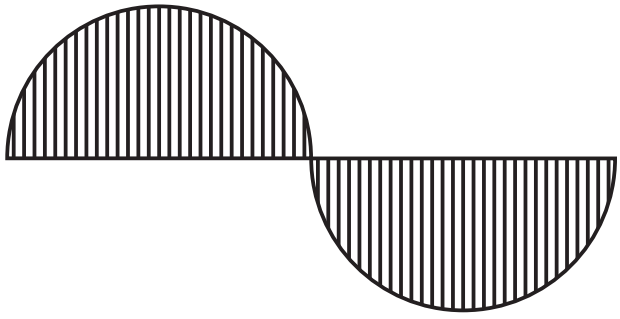
તમને કદાચ પ્રથમ ભાગ દોરવાની રીત મળી ગઈ હશે. બીજા ભાગને દોરવા માટે આ જુઓ.



અહીં પરિકરની અણી ક્યાં મૂકવી અને આ વક્ર દોરવા માટે કેટલી ત્રિજ્યા લેવી તે એક પડકાર (challenge) છે. તમે પરિકરમાં એક ત્રિજ્યા નક્કી કરી શકો છો અને વક્ર મેળવવા માટે પરિકરની અણીને અલગ અલગ જગ્યાએ રાખો અને જુઓ કે, કયું બિંદુ વક્ર મેળવવા માટે કામ લાગશે? તમારા અંદાજનો ઉપયોગ કરી અણી ક્યાં રાખવી તે નક્કી કરો.

2. વળાંકવાળો તરંગ (Wavy Wave)

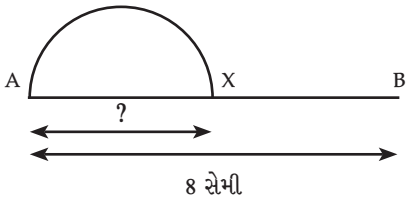
આની રચના કરો.



મધ્યલીટી (central line)ની લંબાઈ સ્પષ્ટ ન હોવાથી, આપણે તેને કોઈ પણ લંબાઈની લઈ શકીએ છીએ.

હવે, 8 સેમી લંબાઈની રેખા ABને મધ્યરેખા તરીકે લઈએ. આપણે તેને AB = 8 સેમી તરીકે લખીશું.

અહીં પ્રથમ અર્ધતરંગ અર્ધવર્તુળ તરીકે દોરવામાં આવ્યું છે.



વિચારો અને શોધો

1. આ અર્ધવર્તુળ મેળવવા માટે પરિકરમાં કેટલી ત્રિજ્યા લેવી જોઈએ? AXની લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ?
2. જુદી જુદી લંબાઈની મધ્યરેખા લો અને તેના પર તરંગ દોરવાનો પ્રયાસ કરો.
3. આકૃતિ ફરીથી બનાવવાનો પ્રયાસ કરો જ્યાં તરંગો અડધા વર્તુળ કરતાં નાના હોય. (જેમ કે 'વ્યક્તિ'ની આકૃતિની ગરદનમાં જોઈ શકાય છે) અહીં બંને તરંગો સમાન બને તે એક પડકાર છે. આ યુક્તિપૂર્ણ પણ હોઈ શકે છે.

3. **આંખો (Eyes)**

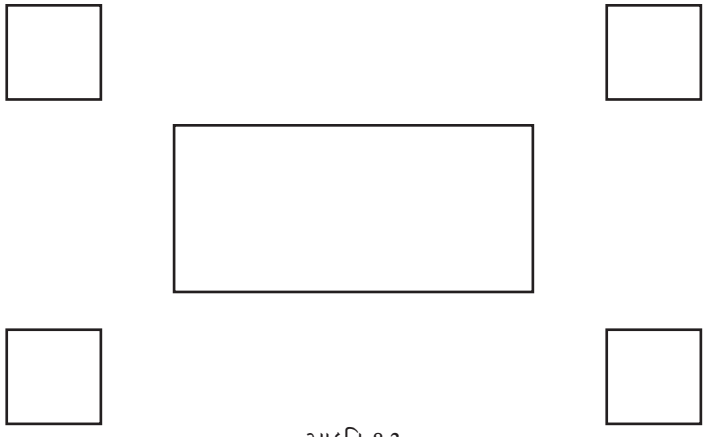
પરિકરનો ઉપયોગ કરીને આ આંખો કેવી રીતે દોરશો?

સૂચન : પ્રકરણના અંતમાં જુઓ.

તમારી પસંદગીની અન્ય કલાકૃતિઓ માપપટ્ટી અને પરિકરનો ઉપયોગ કરીને બનાવો.

8.2 ચોરસ અને લંબચોરસ (Square and Rectangle)

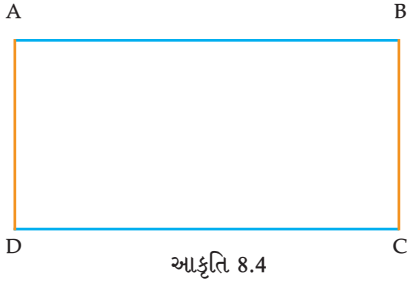
હવે, ચાલો આપણે કેટલીક મૂળભૂત આકૃતિઓ જોઈએ જેની સીમારેખા સીધી હોય.



આકૃતિ 8.3

આ કયા આકારો છે? હા, આ આપણા પરિચિત ચોરસ અને લંબચોરસ છે. પણ તેમને ચોરસ અને લંબચોરસ કોણ બનાવે છે?

લંબચોરસ ABCDનો વિચાર કરો.



આકૃતિ 8.4

બિંદુઓ A, B, C અને D લંબચોરસનાં શિરોબિંદુઓ (Vertices) છે. રેખાઓ AB, BC, CD અને DA તેની બાજુઓ છે. તેના ખૂણા $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ અને $\angle D$ છે.

વાદળી બાજુઓ AB અને CDને **સામસામેની બાજુઓ** (Opposite side) કહેવાય છે. કારણ કે, તે એકબીજાની સામે આવેલી છે. તેવી જ રીતે, AD અને BC એ સામસામેની બાજુઓની બીજી જોડ છે.

યાદ કરો કે લંબચોરસમાં :

R1) સામસામેની બાજુઓ લંબાઈમાં સમાન હોય છે અને

R2) બધા ખૂણાનું માપ 90° હોય છે.

લંબચોરસની જેમ જ, ચોરસ માટે પણ ખૂણા અને બાજુઓને સમાન રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

એક ચોરસ નીચેના બે ગુણધર્મોને સંતોષે છે :

S1) બધી બાજુઓ સમાન હોય છે અને

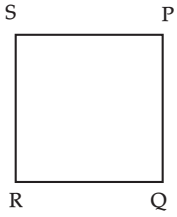
S2) બધા ખૂણા 90°ના હોય છે.

આકૃતિ 8.4માં લંબચોરસ જુઓ અને તેને આપેલું નામ ABCD છે. આ લંબચોરસને અન્ય રીતે પણ નામ આપી શકાય છે — BCDA, CDAB, DABC, ADCB, DCBA, CBAD અને BADC. તો, શું લંબચોરસને તેના ખૂણાઓના મૂળાક્ષરોના કોઈ પણ સંયોજનનો ઉપયોગ કરીને નામ આપી શકાય છે? ના! ઉદાહરણ તરીકે, તેને ABDC અથવા ACBD નામ આપી શકાતું નથી. શું તમે સમજી શકો છો કે કયાં નામો માન્ય છે અને કયાં નામો માન્ય નથી?

માન્ય નામમાં, લંબચોરસના શિરોબિંદુઓનો ક્રમ કોઈ પણ શિરોબિંદુથી શરૂ કરીને કોઈ પણ એક દિશામાં મુસાફરીના ક્રમમાં આવે છે.

આ ચોરસ માટે નીચેનામાંથી કયું નામ માન્ય નથી?

1. PQSR
2. SPQR
3. RSPQ
4. QRSP



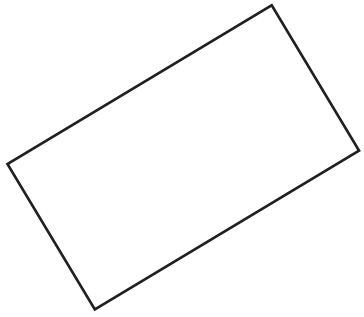
પરિભ્રમિત ચોરસ અને લંબચોરસ (Rotated Square and Rectangle)

અહીં કાગળનો એક ચોરસ ટુકડો છે, જેની બધી બાજુઓ લંબાઈમાં સમાન છે અને બધા ખૂણાનું માપ 90° છે. તેને આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ફેરવવામાં આવે છે. શું તે હજી પણ ચોરસ છે?

ચાલો તપાસીએ કે શું ફેરવાયેલો (પરિભ્રમિત) કાગળ હજી પણ ચોરસના ગુણધર્મોને સંતોષે છે?

- શું બધી બાજુઓ હજી પણ સમાન છે? હા.
- શું બધા ખૂણા હજી પણ 90°ના છે? હા.

ચોરસને ફેરવવા(પરિભ્રમિત)થી તેની લંબાઈ અને ખૂણાનાં માપ બદલાતાં નથી.

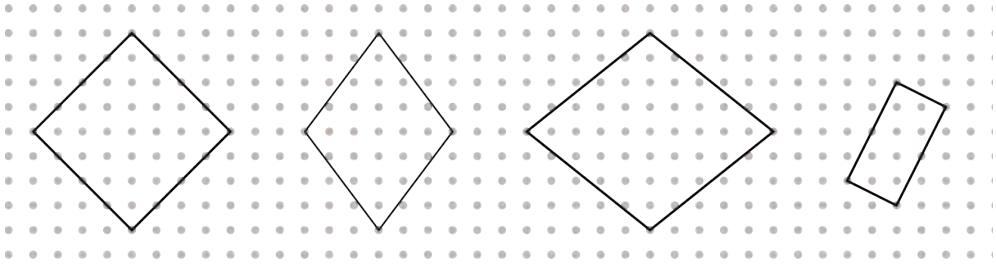


તેથી, આ ફેરવાયેલી આકૃતિ ચોરસના બંને ગુણધર્મોને સંતોષે છે અને તેથી, તે ચોરસ છે.

એ જ તર્કથી, ફેરવાયેલો લંબચોરસ પણ લંબચોરસ જ રહે છે.

વિચારો અને શોધો

1. લંબચોરસ અને ચાર ચોરસની ગોઠવણી (આકૃતિ 8.3માં બતાવેલ) ટપકાંવાળા કાગળ (ડોટ ગ્રીડ) પર દોરો. લંબચોરસની આસપાસ સપ્રમાણ રીતે ચાર ચોરસ મૂકાયેલા હોય તે રીતે આ આકૃતિ ફરીથી બનાવવા માટે તમે શું કર્યું? તમારા સહપાઠીઓ સાથે ચર્ચા કરો.
2. નીચે આપેલી આકૃતિઓમાં કોઈ ચોરસ છે કે નહીં તે ઓળખો. જો જરૂર હોય તો માપનો ઉપયોગ કરો.



વિચારો : ઉપરોક્ત આકૃતિઓમાં માપવાનાં કોઈ પણ સાધનોનો ઉપયોગ કર્યા વિના બાજુઓ સમાન છે કે નહીં, અને ખૂણા કાટખૂણા છે કે નહીં તે નક્કી કરવું શક્ય છે? શું આપણે ફક્ત ડોટ ગ્રીડમાં ખૂણાઓની સ્થિતિ જોઈને આ કરી શકીએ?

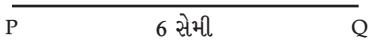
3. ડોટ ગ્રીડ પર ઓછામાં ઓછા 3 પરિભ્રમિત ચોરસ અને લંબચોરસ દોરો. તેમને એવી રીતે દોરો કે તેમના ખૂણા ટપકાંઓ (ડોટ) પર હોય. તમે દોરેલા ચોરસ અને લંબચોરસ તેમના સંબંધિત ગુણધર્મોને સંતોષે છે કે નહીં તે ચકાસો.

8.3 ચોરસ અને લંબચોરસની રચના (Constructing Square and Rectangle)

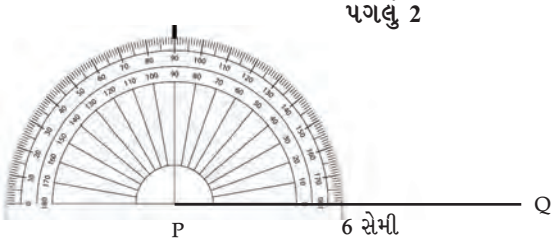
ચાલો, હવે આપણે ચોરસ અને લંબચોરસ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તમે 6 સેમી બાજુવાળો ચોરસ કેવી રીતે બનાવશો?

મદદ માટે, તમે નીચેની આકૃતિઓ જોઈ શકો છો. 6 સેમી લંબાઈની બાજુવાળો ચોરસ PQRS બનાવવામાં આવ્યો છે.

પગલું 1

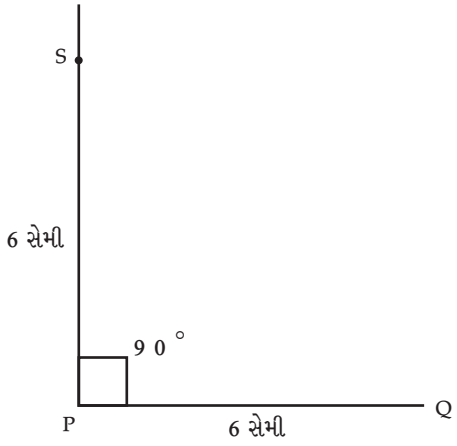


પગલું 2



Pમાંથી PQ પર લંબ દોરવા માટે એક બિંદુને ચિહ્નિત કરો.

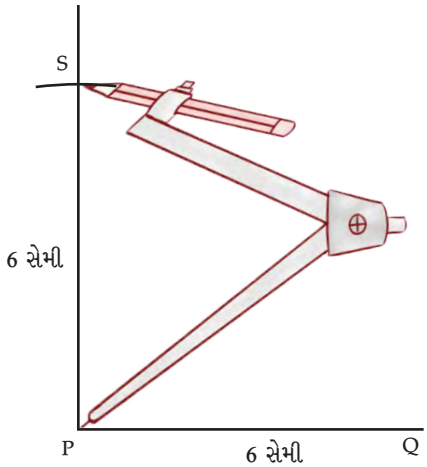
પગલું 3
પદ્ધતિ 1



માપપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને લંબ પર Sને ચિહ્નિત કરો જેથી PS = 6 સેમી થાય.

પદ્ધતિ 2

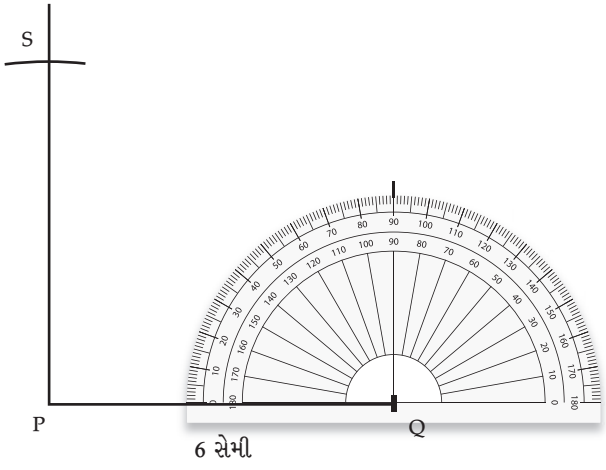
પરિકરનો ઉપયોગ કરીને પણ આ કરી શકાય છે.



તમે જોઈ શકો છો કે શા માટે
PS 6 સેમી લાંબું હોવું જોઈએ?

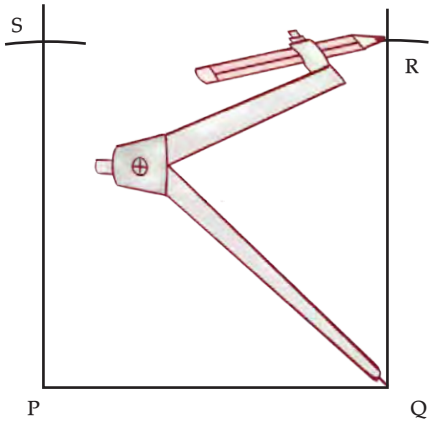
પગલું 4

રેખાખંડ (line segment) PQ પર Q બિંદુએ લંબ દોરો.

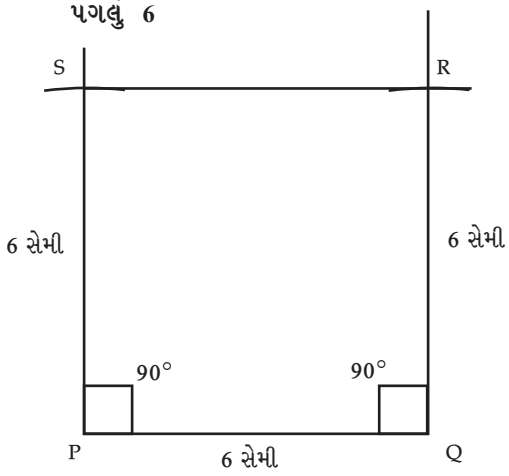


પગલું 5

જો આપણે પરિકરનો ઉપયોગ કર્યો હોત, તો તે પછીનું બિંદુ તેનો ઉપયોગ કરીને સરળતાથી ચિહ્નિત કરી શકાય !



પગલું 6



બાજુ RS કેટલી લાંબી છે અને ∠R અને ∠Sનાં માપ શું છે?

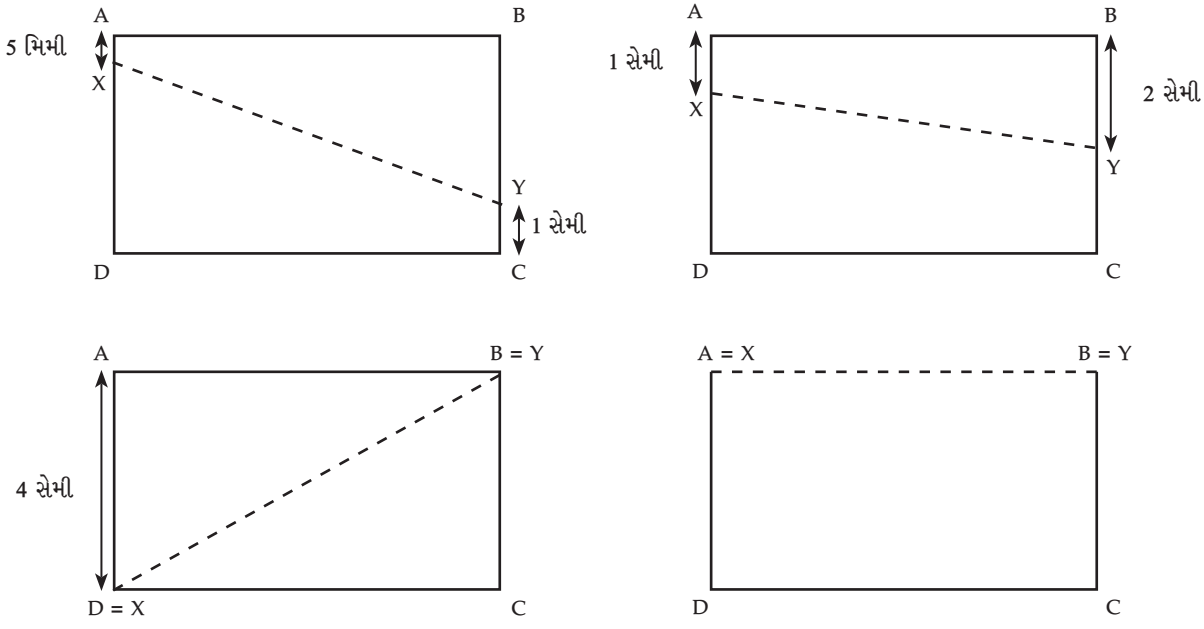
રચના કરો

1. 4 સેમી અને 6 સેમી લંબાઈની બાજુઓવાળો એક લંબચોરસ દોરો. તે લંબચોરસના બંને ગુણધર્મોને સંતોષે છે કે કેમ તે તપાસો.
2. 2 સેમી અને 10 સેમી બાજુઓવાળો એક લંબચોરસ દોરો. તે લંબચોરસના બંને ગુણધર્મોને સંતોષે છે કે કેમ તે તપાસો.
3. શું ચાર બાજુવાળી એવી આકૃતિ બનાવવી શક્ય છે જેમાં —
   - બધા ખૂણાનું માપ 90° હોય પરંતુ
   - સામસામેની બાજુઓ સમાન ન હોય?

8.4 લંબચોરસમાં એક સંશોધન (An Exploration in Rectangle)

AB = 7 સેમી અને BC = 4 સેમી હોય તેવો લંબચોરસ ABCD દોરો.

કલ્પના કરો કે X એક એવું બિંદુ છે જેને બાજુ AD પર કોઈ પણ સ્થાને ખસેડી શકાય છે. તેવી જ રીતે, Y એક એવું બિંદુ છે જેને બાજુ BC પર કોઈ પણ સ્થાને ખસેડી શકાય છે. નોંધો કે Xને અંતિમ બિંદુ A અથવા D પર પણ મૂકી શકાય છે. તેવી જ રીતે, Yને અંતિમ બિંદુ B અથવા C પર પણ મૂકી શકાય છે.



બિંદુઓ X અને Y કઈ સ્થિતિમાં એકબીજાની સૌથી નજીક હશે? તમને શું લાગે છે કે તેઓ ક્યારે સૌથી દૂર હશે? તમારું મન શું કહે છે? તમારા સહપાઠીઓ સાથે ચર્ચા કરો.

હવે, બિંદુઓ X અને Yને લંબચોરસની બાજુઓ પર મૂકીને તેઓ કેટલા નજીક કે દૂર છે તે માપીને તમારી ધારણાઓને ચકાસો.

X અને Y વચ્ચેનું અંતર રેખાખંડ XYની લંબાઈ માપીને મેળવી શકાય છે.

X અને Y બિંદુઓ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર ABની લંબાઈ સાથે કેવી રીતે સરખાવવામાં આવે છે?

X અને Yની સ્થિતિ બદલીને તપાસો કે શું અન્ય કોઈ એવી સ્થિતિ છે જ્યાં તેઓ સૌથી નજીક કે સૌથી દૂર હોય. તમે લંબચોરસની અનેક નકલો બનાવી શકો છો અને X અને Yની વિવિધ સ્થિતિઓ અજમાવી શકો છો.

X અને Yની જુદી જુદી સ્થિતિઓ માટે તમે XYની લંબાઈની નોંધ કેવી રીતે રાખશો?

અહીં તે માટેની એક રીત આપેલી છે. ધારો કે અહીં X અને Yની કેટલીક સ્થિતિઓ છે જેનો આપણે વિચાર કર્યો છે :

- જ્યારે X એ Aથી 5 મિમી દૂર હોય અને Y એ Bથી 3 સેમી દૂર હોય,
  ત્યારે XY = ___ સેમી __ મિમી
- જ્યારે X એ Aથી 1 સેમી દૂર હોય અને Y એ Bથી 1 સેમી દૂર હોય,
  ત્યારે XY = ___ સેમી __ મિમી
- જ્યારે X એ Aથી 2 સેમી દૂર હોય અને Y એ Bથી 4 સેમી દૂર હોય,
  ત્યારે XY = ___ સેમી __ મિમી અને એ રીતે આગળ વધી શકાય...

શું તેને લખવાની કોઈ ટૂંકી રીત છે? બધાં વાક્યોમાં, ફક્ત X, Yની સ્થિતિ અને XYની લંબાઈ બદલાય છે. તેથી આપણે આને આ રીતે લખી શકીએ :

A થી Xનું અંતર	B થી Yનું અંતર	XYની લંબાઇ

- જ્યારે X અને Yને A અને Bથી સમાન અંતરે મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે XYની લંબાઈનું શું થાય છે તે તમે તપાસ્યું છે? ઉદાહરણ તરીકે, આવા કિસ્સાઓમાં:

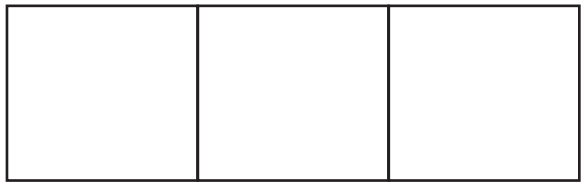
Aથી Xનું અંતર	Bથી Yનું અંતર	XYની લંબાઇ
5 મિમી	5 મિમી	
1 સેમી	1 સેમી	
1 સેમી 5 મિમી	1 સેમી 5 મિમી	

એ જ રીતે આગળ...

- આ દરેક કિસ્સામાં અવલોકન કરો
  i. ABની સરખામણીમાં XYની લંબાઈ કેટલી છે, સરખામણી કરો.
  ii. 4-બાજુવાળી આકૃતિ ABYXનો આકાર.
- X અને Y વચ્ચેનું સૌથી વધુ અંતર ACની લંબાઈ સાથે કેવી રીતે સરખાવી શકાય? BD સાથે કેવી રીતે?
- **રચના કરો**

લંબચોરસને વિભાજિત કરવો

આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે 3 સમાન ચોરસમાં વિભાજિત કરી શકાય તેવો લંબચોરસ બનાવો.



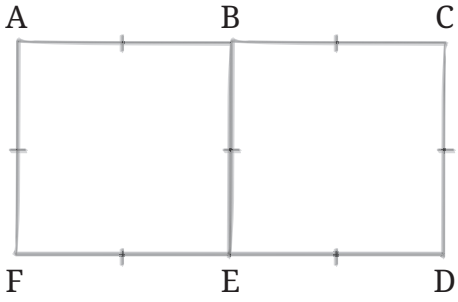
ઉકેલ

જો આ મુશ્કેલ લાગે તો ચાલો સમસ્યાને સરળ બનાવીએ.

- **અન્વેષણ કરો (Explore)**

બે સમાન ચોરસમાં વિભાજિત કરી શકાય તેવા લંબચોરસની રચના કેવી રહેશે? શું તમે પ્રયાસ કરી શકો છો? પહેલાં આયોજન કરવું અને પછી રચના કરવી સમજદારીભર્યું છે. પણ આપણે આયોજન કેવી રીતે કરીએ? શું તમે કોઈ રીત વિચારી શકો છો?

કોઈ પણ આકૃતિને દૃશ્યમાન (visualise) કરવાની એક રીત એ છે કે તેની કાચી આકૃતિ દોરવી.



આ આકૃતિ પરથી આપણે શું અનુમાન કરી શકીએ?

શું તમે સમાન બાજુઓ ઓળખી શકો છો?

અહીં બંને ચોરસ સમાન છે,

તેથી, AB = BC અને FE = ED

ABEF અને BCDE ચોરસ છે તથા દરેક ચોરસની બધી બાજુઓ સમાન હોય છે. આને આ રીતે લખી શકાય છે —

AF = AB = BE = FE

BE = BC = CD = ED

તેથી, બધી ટૂંકી રેખાઓ સમાન છે!

સમાન બાજુઓને રજૂ કરવા માટે એક પ્રણાલી અનુસરવામાં આવે છે. તે બાજુ પર 'I' મૂકીને કરવામાં આવે છે. કાચી આકૃતિનો સંદર્ભ લો.

આ વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરીને, શું તમે તે રચી શકો છો? યાદ રાખો, જે પૂછવામાં આવ્યું હતું તે ફક્ત એક લંબચોરસ છે, જેને બે સમાન ચોરસમાં વિભાજિત કરી શકાય છે અને તેના પર કોઈ માપ દર્શાવવામાં આવ્યું નથી.

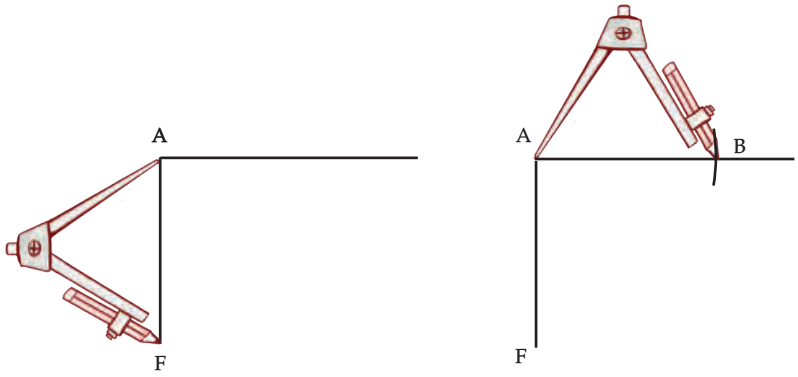
લંબચોરસ ACDF દોરવા માટે, AFની કોઈ પણ લંબાઈ લઈ શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો આપણે AF = 4 સેમી લઈએ, તો ACની લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ?

અન્વેષણ કરો : શું હવે લંબચોરસ પૂર્ણ કરી શકાય છે?

હકીકતમાં, કોઈ માપપટ્ટીથી AFની લંબાઈ માપ્યા વગર પણ AF દોરીને આગળ વધી શકાય છે. પછી આપણે AFને લંબ એવી રેખા દોરી શકીએ જે બીજી બાજુને સમાવવા માટે પૂરતી લંબાઈની હોય. AB = AF છે, માટે આપણે કોઈક રીતે AFની લંબાઈને બિંદુ B મેળવવા માટે સ્થાનાંતરિત

કરવાની જરૂર છે. આપણે તે માપપટ્ટી વગર કેવી રીતે કરી શકીએ? શું તે પરિકરનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે?

જુઓ, પરિકરનો ઉપયોગ કરીને AFની લંબાઈ કેવી રીતે માપવામાં આવે છે.



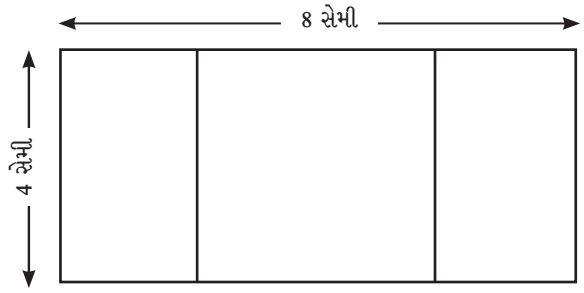
તેનો ઉપયોગ કરીને બિંદુઓ B અને Cને ચિહ્નિત કરો અને લંબચોરસ પૂર્ણ કરો.

- આ વિચારનો ઉપયોગ કરીને, એક લંબચોરસ બનાવવાનો પ્રયાસ કરો જેને ત્રણ સમાન ચોરસમાં વિભાજિત કરી શકાય.
- એક એવા લંબચોરસની બાજુઓની લંબાઈ આપો જેને નીચેનામાં વિભાજિત કરી શકાતું નથી —
  - બે સમાન ચોરસ;
  - ત્રણ સમાન ચોરસ.

- **રચના કરો**

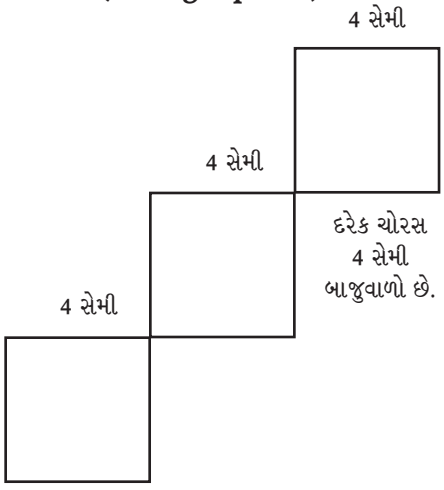
1. લંબચોરસની અંદર ચોરસ

8 સેમી અને 4 સેમી બાજુઓવાળા એક લંબચોરસની રચના કરો. તમે તેની અંદર એક ચોરસ કેવી રીતે બનાવશો, જેથી આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ચોરસનું કેન્દ્ર અને લંબચોરસનું કેન્દ્ર સમાન હોય?



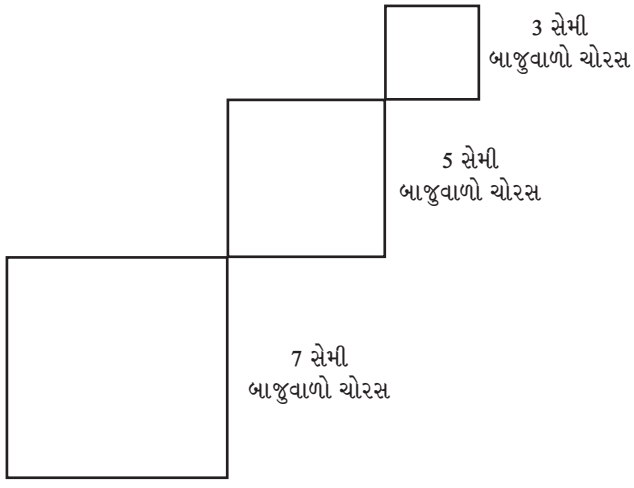
સૂચન (Hint) : એક કાચી આકૃતિ દોરો. ચોરસની બાજુની લંબાઈ કેટલી હશે? ચોરસના ખૂણાઓ પરના બિંદુ અને બહારના લંબચોરસ વચ્ચેનું અંતર (distance) કેટલું હશે?

2. ચોરસની નિસરણી (Falling Squares)



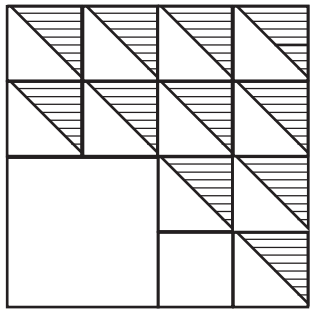
ખાતરી કરો કે ચોરસ બતાવ્યા પ્રમાણે જ ગોઠવાયેલા છે.

હવે, આ પ્રયાસ કરો.

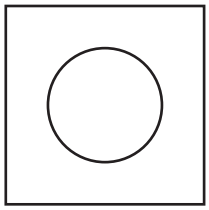


3. છાયાંકન (Shadings)

રચના કરો : તમારી પસંદગીનાં માપ પસંદ કરો. નોંધો કે 4-બાજુવાળી મોટી આકૃતિ એક ચોરસ છે અને નાની આકૃતિઓ પણ ચોરસ છે.



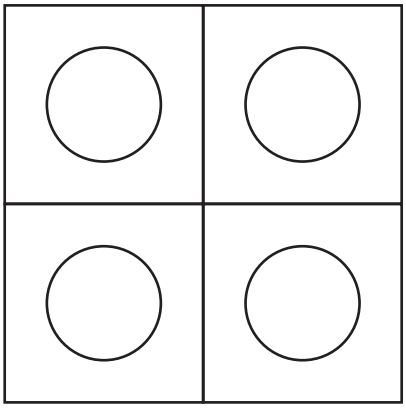
4. છિદ્ર ધરાવતો ચોરસ (Square with a Hole)



જુઓ કે વર્તુળાકાર છિદ્ર ચોરસની મધ્યમાં છે.

સૂચન : વિચારો કે વર્તુળનું કેન્દ્ર ક્યાં હોવું જોઈએ.

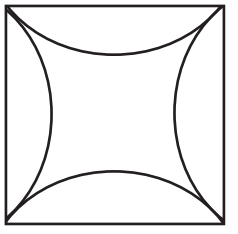
5. વધુ છિદ્રો ધરાવતો ચોરસ (Square with more Holes)

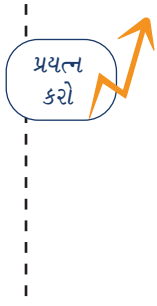


6. વક્ર સાથેનો ચોરસ (Square with Curves)

આ 8 સેમી લંબાઈની બાજુવાળો ચોરસ છે.

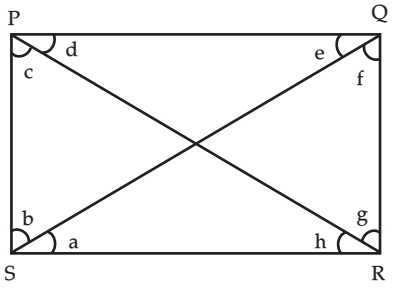
સૂચન : વિચારો કે પરિકરની અણી ક્યાં મૂકી શકાય, જેથી ચારેય ચાપ (arcs) દરેક બાજુથી સમાન રીતે ઉપસે. પ્રયત્ન કરી જુઓ!





8.5 લંબચોરસ અને ચોરસના વિકર્ણોનું અન્વેષણ (Exploring Diagonals of Rectangles and Squares)

લંબચોરસ PQRS લો. PR અને QSને જોડો. આ બે લીટીઓને લંબચોરસના વિકર્ણ (Diagonal) કહેવામાં આવે છે.



વિકર્ણની લંબાઈની સરખામણી કરો. પહેલા જવાબનું અનુમાન કરો અને ત્યારબાદ બતાવ્યા પ્રમાણે બિંદુઓને ચિહ્નિત કરીને એક લંબચોરસની રચના કરો અને તેના વિકર્ણ (diagonal) માપો.

લંબચોરસ PQRSમાં, P અને R પરના કાટખૂણાઓને (right angles) સામસામેના ખૂણા (opposite angles) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામસામેના ખૂણાઓની બીજી જોડ Q અને S પરના કાટખૂણા છે.

નોંધો કે વિકર્ણ સામસામેના ખૂણાઓની દરેક જોડને બે નાના ખૂણાઓમાં વિભાજિત કરે છે. આકૃતિમાં, વિકર્ણ PR ખૂણા Rને બે નાના ખૂણાઓમાં વિભાજિત કરે છે, જેને આપણે સરળતા માટે g અને h કહીએ છીએ. ખૂણા Pને પણ વિકર્ણ c અને dમાં વિભાજિત કરે છે. શું g અને h સમાન છે? શું c અને d સમાન છે?

પહેલાં જવાબોનું અનુમાન કરો અને પછી ખૂણાઓને માપો. તમે શું અવલોકન કર્યું? સમાન હોય તેવી ખૂણાઓની જોડ ઓળખો.

અન્વેષણ કરો (Explore)

વિકર્ણ સામસામેના ખૂણાઓને સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરે તેવો લંબચોરસ કેવી રીતે બનાવવો જોઈએ?

તમે તમારાં અવલોકનોની નોંધ કેવી રીતે કરશો? સૌપ્રથમ, કયાં પરિમાણોને (parameters) તપાસવાની જરૂર છે તે ઓળખો. તે લંબચોરસની બાજુઓ અને બે વિકર્ણ દ્વારા બનેલા 8 ખૂણા છે. શું અન્ય કોઈ માપ છે જેને તમે તપાસવા માંગો છો?

બાજુઓ	A	B	C	D	E	F	G	H

તમારા પ્રયોગમાં, શું તમે લંબચોરસની ચારેય બાજુઓ સમાન હોય તેવા કિસ્સાને ધ્યાનમાં લીધો હતો? એટલે કે, શું તમે ચોરસના કિસ્સાને ધ્યાનમાં લીધો હતો? આ ખાસ કિસ્સામાં શું થાય છે તે જુઓ!

ગાણિતિક ચર્ચા

ખૂણાઓ અને બાજુઓના સંદર્ભમાં તમે કયા સામાન્ય નિયમો જોયા? આ નિયમો બનાવવાનો પ્રયાસ કરો અને તમારા સહપાઠીઓ સાથે તેની ચર્ચા કરો.

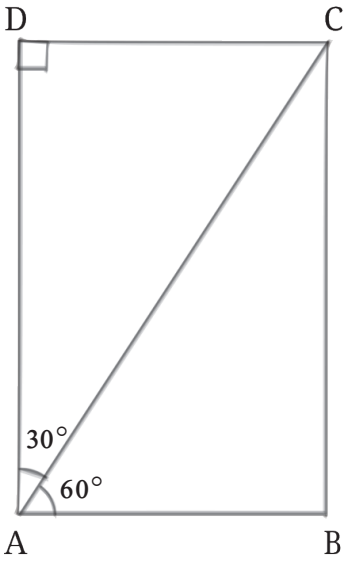
તમે જે નિયમોનું અવલોકન કર્યું છે તે હંમેશાં સાચા રહેશે તેની ખાતરી કેવી રીતે કરી શકાય?

રચના કરો (Construct)

1. એક લંબચોરસની રચના કરો, જેમાં એક વિકર્ણ સામસામેના ખૂણાઓને $60°$ અને $30°$ માં વિભાજિત કરે છે.

ઉકેલ :

ચાલો, આપણે કાચી આકૃતિથી શરૂઆત કરીએ.



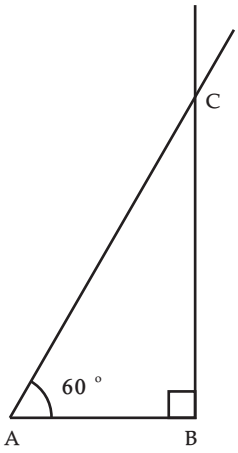
તેના ભાગ કયા ક્રમમાં દોરવા જોઈએ?

આપણે સંભવિત રચના ક્રમની સંક્ષિપ્ત રૂપરેખા બનાવીશું.

પગલું 1 :

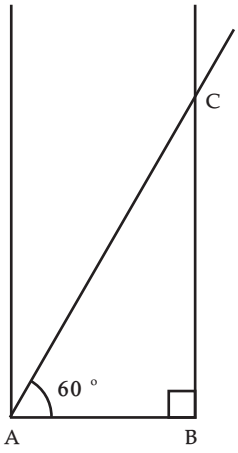
ABને યાદચ્છિક લંબાઈ સાથે દોરવામાં આવે છે. હવે પછી કયું બિંદુ મૂકી શકાય?

પગલું 2 :



પગલું 3 :

આપણને ખબર છે કે D કઈ રેખા પર આવેલું છે. Aમાંથી ABને લંબરેખા (perpendicular line) દોરો.



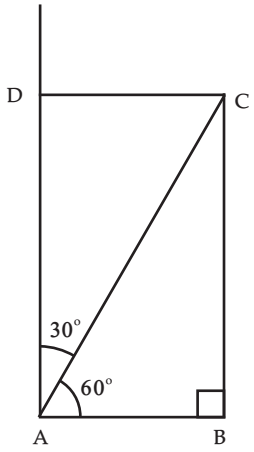
હવે $\angle A$ બે ખૂણામાં વિભાજિત થાય છે. એક ખૂણાનું માપ $60°$ છે. તપાસો કે બીજા ખૂણાનું માપ કેટલું છે.

બિંદુ D શોધવાની ઓછામાં ઓછી બે રીતો છે —

- એક રીત એ હકીકતનો ઉપયોગ કરે છે કે લંબચોરસના બધા ખૂણા કાટખૂણા હોય છે.
- બીજી રીત એ હકીકતનો ઉપયોગ કરે છે કે સામ-સામેની બાજુઓ સમાન હોય છે.

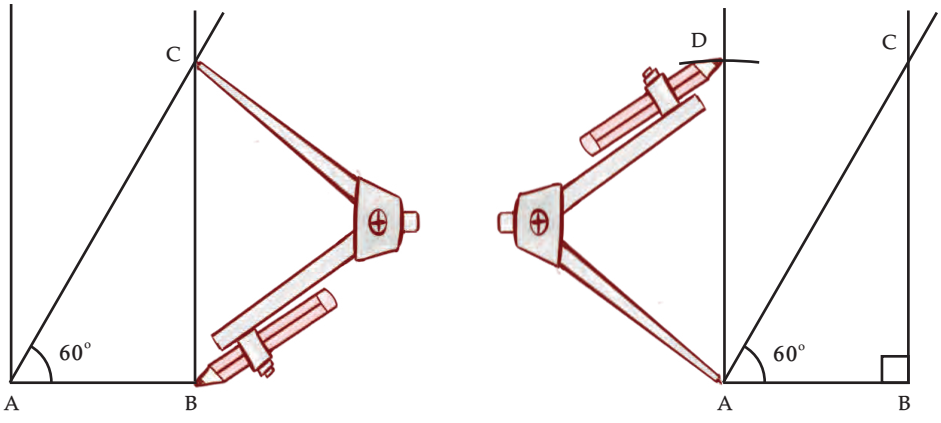
પગલું 4 :

પદ્ધતિ 1 :



બિંદુ D મેળવવા માટે C પર BCને લંબરેખા દોરો.

પદ્ધતિ 2 :



પરિકરનો ઉપયોગ કરીને, બિંદુ Dને એવી રીતે અંકિત કરો કે AD = BC થાય. માંગેલો લંબચોરસ મેળવવા માટે CDને જોડો.

આપણે જોયું કે જ્યારે બાજુઓ આપેલી હોય ત્યારે લંબચોરસની રચના કેવી રીતે કરવી. પરંતુ જો એક બાજુ અને એક વિકર્ણ આપેલો હોય તો શું કરવું?

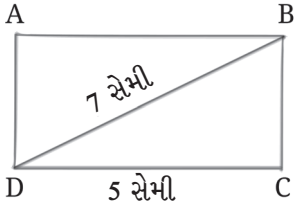
2. એક લંબચોરસની રચના કરો જ્યાં તેની એક બાજુ 5 સેમી હોય અને વિકર્ણની લંબાઈ 7 સેમી હોય.

ઉકેલ :

ચાલો આપણે એક કાચી આકૃતિ (rough diagram) દોરીએ.

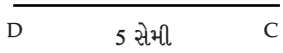
હવે આપણે રચનાનાં પગલાં નક્કી કરીએ.

પહેલાં કઈ રેખા દોરી શકાય?



પગલું 1 :

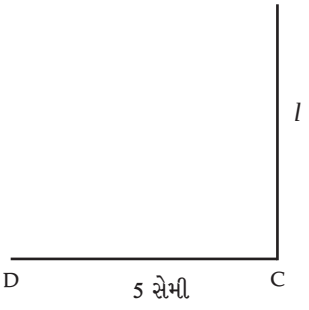
5 સેમી લંબાઈ ધરાવતો આધાર (પાયો) CD સરળતાથી રચી શકાય છે.



હવે આગળ?

પગલું 2 :

બિંદુ C પર રેખા DCને લંબરેખા દોરો. ચાલો આપણે આ રેખાને *l* કહીએ.



આ સરળ છે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ રેખા આધાર(પાયા)ને લંબ છે. બિંદુ B આ રેખા *l* પર ક્યાંક હોવું જોઈએ.

આપણે તેનું સ્થાન કેવી રીતે નક્કી કરીશું? Bના સ્થાન વિશે આપણે બીજું શું જાણીએ છીએ? આપણે જાણીએ છીએ કે તે બિંદુ Dથી 7 સેમીના અંતરે છે.

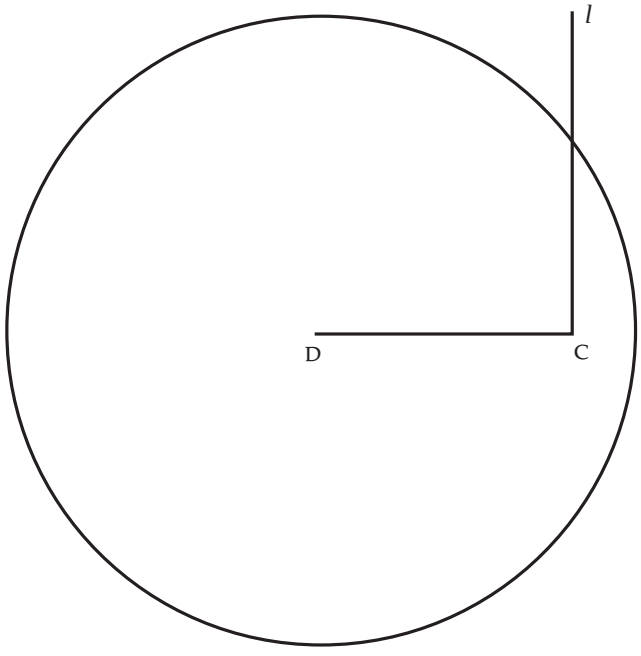
બિંદુ Bને ચિહ્નિત કરવાની એક રીત એ છે કે ફૂટપટ્ટી લઈને તેને ખસેડીને રેખા *l* પર એક એવું બિંદુ મેળવવું જે બિંદુ Dથી 7 સેમી દૂર હોય. જોકે, આમાં પ્રયત્ન અને ભૂલ (trial and error)ની રીતની જરૂર પડે છે. એક બીજી અસરકારક પદ્ધતિ છે, જેમાં પ્રયત્ન અને ભૂલનો સમાવેશ થતો નથી.

આ માટે, Dથી 7 સેમીના અંતરે એક જ જરૂરી બિંદુ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે, ચાલો Dથી 7 સેમીના અંતરે આવેલાં તમામ બિંદુઓ મેળવવાનો માર્ગ શોધીએ.

આ આકાર શું છે તે આપણે જાણીએ છીએ!

પગલું 3 :

પદ્ધતિ 1 :



બિંદુ Dને કેન્દ્ર તરીકે લઈને 7 સેમી ત્રિજ્યાનું વર્તુળ દોરો.

શું તમે અહીં બિંદુ B શોધી શકો છો? યાદ રાખો કે તે બિંદુ Dથી 7 સેમી દૂર છે અને રેખા *l* પર છે.

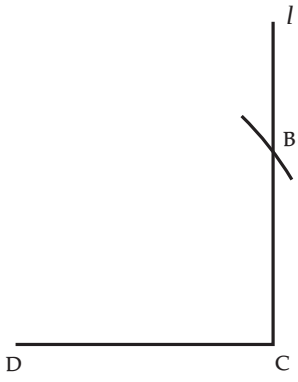
જે બિંદુએ વર્તુળ અને રેખા છેદે છે તેને ધ્યાનમાં લો. બિંદુ Dથી તેનું અંતર કેટલું છે? જો જરૂર હોય તો તમારી આકૃતિ તપાસો.

તમે શું અવલોકન કર્યું?

જે બિંદુએ વર્તુળ રેખા *l* ને છેદે છે તે માંગેલ બિંદુ B છે.

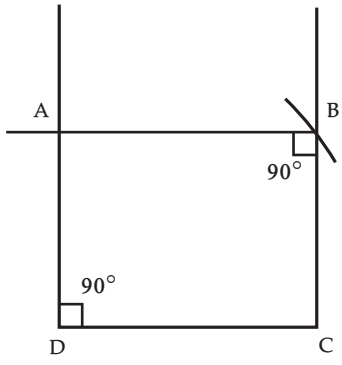
પદ્ધતિ 2 :

બિંદુ Bને શોધવા માટે, શું આખું વર્તુળ દોરવું જરૂરી હતું? આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રેખા *l*ની નજીકનો ચાપ જ જરૂરી છે. તેથી, ત્રીજું પગલું નીચેની આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે પણ કરી શકાય છે.



લંબચોરસનાં ત્રણ બિંદુઓ અંકિત કર્યા પછી, આપણે તેને ફક્ત પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે. યાદ કરો કે આપણે અગાઉની સમસ્યામાં પણ આવી જ પરિસ્થિતિમાં હતા. આપણે ત્યાંથી લંબચોરસને પૂર્ણ કરવાની બે પદ્ધતિઓ જોઈ હતી. આપણે તેમાંથી કોઈ પણ એક પદ્ધતિને અનુસરી શકીએ છીએ.

પગલું 4 :



DC અને BCને અનુક્રમે D અને Bમાંથી પસાર થતી લંબ રેખાઓ દોરો. જ્યાં આ રેખાઓ છેદે તે ચોથું બિંદુ A છે.

ABCD ખરેખર R1 અને R2 ગુણધર્મોને સંતોષતો લંબચોરસ છે કે નહીં તે ચકાસો.

રચના કરો

1. એક લંબચોરસની રચના કરો, જેમાં એક વિકર્ણ સામસામેના ખૂણાઓને 50° અને 40° માં વિભાજિત કરે છે.
2. એક લંબચોરસની રચના કરો, જેમાં એક વિકર્ણ સામસામેના ખૂણાઓને 45° અને 45° માં વિભાજિત કરે છે. તમે બાજુઓ વિશે શું અવલોકન કરી શકો છો?
3. એક લંબચોરસની રચના કરો, જેની એક બાજુ 4 સેમી છે અને વિકર્ણની લંબાઈ 8 સેમી છે.
4. એક લંબચોરસની રચના કરો, જેની એક બાજુ 3 સેમી છે અને વિકર્ણની લંબાઈ 7 સેમી છે.

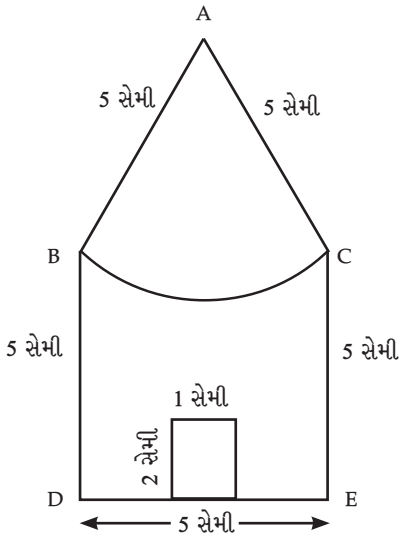
8.6 આપેલાં બે બિંદુઓથી સમાન અંતરે આવેલાં બિંદુઓ (Points Equidistant from Two Given Points)

રચના કરો

ઘર

આ આકૃતિ ફરીથી બનાવો.

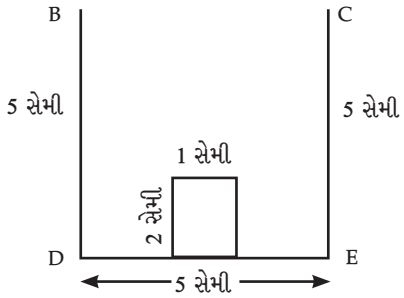
નોંધો કે ઘરની સીમા બનાવતી બધી રેખાઓ 5 સેમી લંબાઈની છે.



ઉકેલ :

પ્રથમ કાર્ય એ ઓળખવાનું છે કે રેખાઓ અને વક્રને કયા ક્રમમાં દોરવા પડશે.

પગલું 1 :



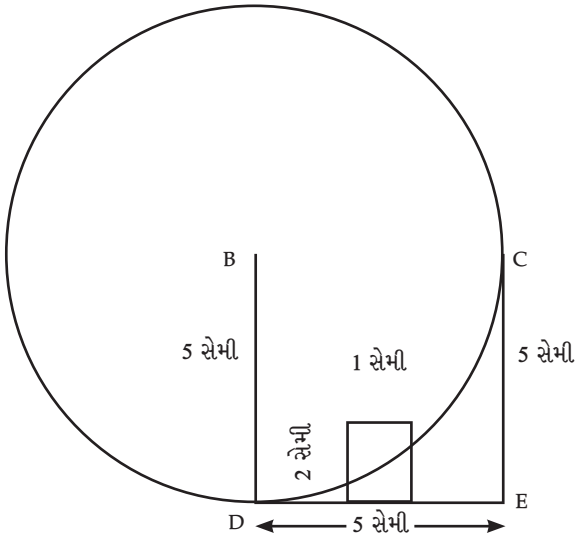
શું તમે આકૃતિ પૂર્ણ કરી શકો છો? પ્રયાસ કરો!

બિંદુઓ B અને Cથી 5 સેમીના અંતરે બિંદુ A ચિહ્નિત કરો. તમને કદાચ ખ્યાલ આવ્યો હશે કે આ કામ ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે. જોકે, આનાથી ઘણી ભૂલ થવાની શક્યતા રહે છે. આ રચનાને વધુ સરળ બનાવી શકાય. કેવી રીતે?

જો તમે અનુમાન લગાવ્યું હોય કે આ કામ પરિકરનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે, તો તમે સાચા છો! આગળ વધો અને ભૂલ વગર બિંદુ A કેવી રીતે મેળવી શકાય તે શોધો.

આ સમસ્યામાં બિંદુ A શોધવામાં અને અગાઉના વિભાગના બીજા ઉદાહરણનાં પગલાં 3માં બિંદુ B શોધવા વચ્ચે સમાનતા છે. (પાના નંબર 209 જુઓ)

પગલું 2 :



બિંદુ Bથી 5 સેમીના અંતરે આવેલાં બધા બિંદુઓનું વક્ર (curve) દોરો, એટલે કે બિંદુ Bને કેન્દ્ર તરીકે લઈ 5 સેમી ત્રિજ્યાનું વર્તુળ દોરો.

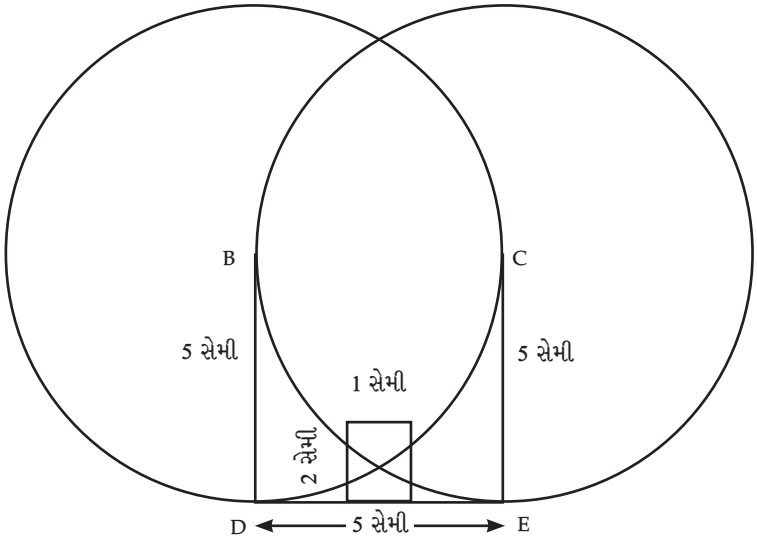
શું આનાથી બિંદુ A શોધવામાં મદદ મળે છે? આકૃતિની રચના કરો અને શોધો.

બિંદુ Cથી 5 સેમીના અંતરે આવેલા વર્તુળ પર યોગ્ય બિંદુ શોધીને તેને બિંદુ A તરીકે ચિહ્નિત કરો. ફરીથી, આ કામ ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે. પરંતુ શું આપણે આ માટે પરિકરનો ઉપયોગ કરી શકીએ?

પગલું 3 :

પદ્ધતિ 1 :

પરિકરમાં 5 સેમીની ત્રિજ્યા લો અને Cને કેન્દ્ર તરીકે લઈ એક વર્તુળ દોરો.



શું તમે બિંદુ A શોધી શક્યા? તમારી નોટબુકમાં આકૃતિ તપાસો. તમે શું અવલોકન કરો છો?

જુઓ કે બંને વર્તુળો કયા બિંદુએ છેદે (intersect) છે. તે બિંદુ Bથી કેટલું દૂર છે?

તે Cથી કેટલું દૂર છે?

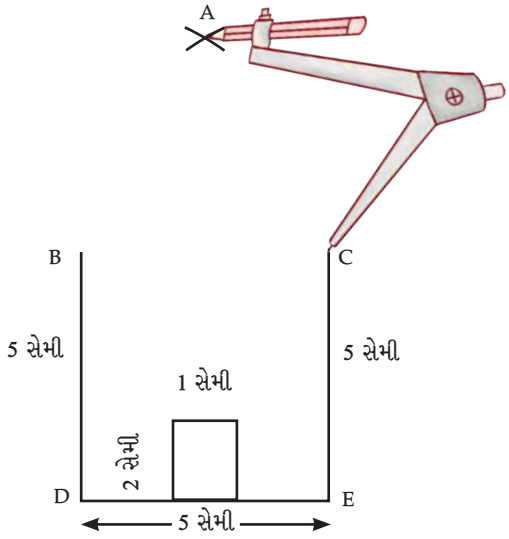
આમ, આ જ બિંદુ A છે!

વિચારો

બિંદુ A મેળવવા માટે બે પૂર્ણ વર્તુળ દોરવાં જરૂરી હતાં? અહીં ફક્ત બંને વર્તુળના ભાગની જ જરૂર હતી.

પદ્ધતિ 2 :

બિંદુ Aને ફક્ત B અને C બિંદુઓથી 5 સેમી ત્રિજ્યાના ચાપ દોરીને પણ મેળવી શકાય છે.



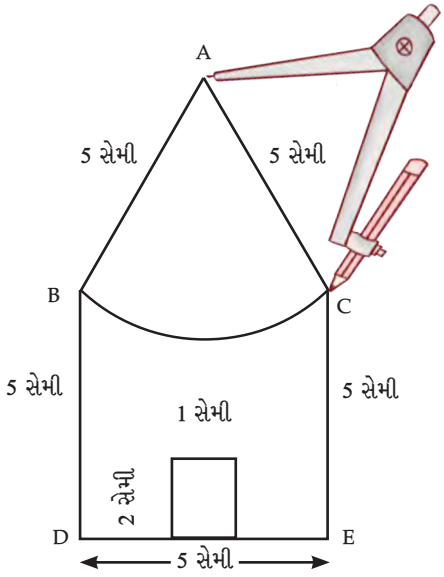
Aને B સાથે તથા Aને C સાથે સીધી રેખાઓ દ્વારા જોડો.

બિંદુ A મેળવ્યા પછી, હવે બાકી રહેલો ચાપ (arc) કેવી રીતે દોરશો?

શું આપણે એ હકીકતનો ઉપયોગ કરી શકીએ કે A એ B અને C બંનેથી 5 સેમીના અંતરે છે?

પગલું 4 :

પરિકરમાં 5 સેમીની ત્રિજ્યા લો અને Aને કેન્દ્ર તરીકે લઈને આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે B અને Cને સ્પર્શતો ચાપ દોરો.



ઘર તૈયાર છે!

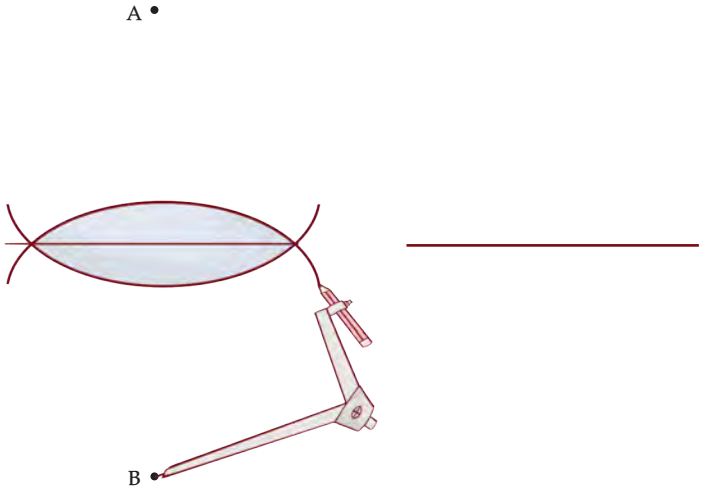
રચના કરો :

1. એક મોટું ઘર બનાવો, જેમાં બધી બાજુઓની લંબાઈ 7 સેમી હોય.
2. ઘરની રચનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલાં પગલાંઓનો ઉપયોગ કરીને 'કલાકૃતિ' વિભાગમાંથી 'વ્યક્તિ', 'વળાંકવાળો તરંગ' અને 'આંખો'ને ફરીથી બનાવવાનો પ્રયાસ કરો.
3. શું કોઈ એવી 4-બાજુવાળી આકૃતિ છે, જેમાં બધી બાજુઓની લંબાઈ સમાન હોય પણ તે ચોરસ ન હોય? જો આવી કોઈ આકૃતિ અસ્તિત્વમાં હોય, તો શું તમે તેની રચના કરી શકો છો?

સૂચન :

A) **આંખો** (8.1 કલાકૃતિ અને ઉપરની રચનામાંથી (પૃષ્ઠ નંબર 215))

રચનાનો અમુક ભાગ પહેલાં બતાવવામાં આવ્યો છે. તેને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. તમને બે આડી રેખાઓ આછી દોરેલી જોવા મળશે. ભૌમિતિક રચનાઓમાં, ઘણીવાર સહાયક વક્ર (ચાપ) અથવા આકૃતિઓની રચના કરવામાં આવે છે, જે આપેલ આકૃતિનો ભાગ હોતો નથી પણ તેની રચના કરવામાં મદદ કરે છે.



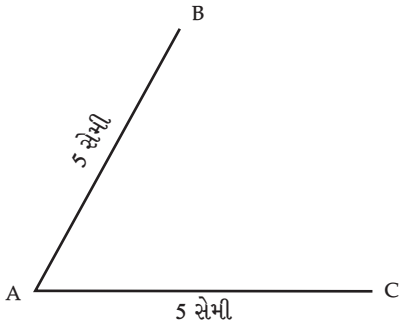
આંખના ઉપરના અને નીચેના વક્રો દોરવાની તકનીક (Technique) 'વ્યક્તિ' આકૃતિમાં ઉપયોગમાં લેવાતી તકનીક જેવી જ છે. બિંદુઓ A અને B એ એવાં સ્થાનો છે, જ્યાં આંખના વક્ર દોરતી વખતે પરિકરની અણી મૂકવામાં આવે છે. નોંધો કે ઉપરના વક્ર અને નીચેના વક્ર સાથે મળીને એક સમપ્રમાણ (symmetrical) આકૃતિ બનાવવી જોઈએ. આમ કરવા માટે, આ બિંદુઓ A અને B ક્યાં મૂકવાં જોઈએ? એક સચોટ અંદાજ લગાવો.

આંખોને શક્ય તેટલી સમપ્રમાણ અને એકસરખી બનાવવાનો પ્રયાસ કરો. આમાં ઘણા પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

B) (પાના નંબર 211, રચના 3)

રચનાના હેતુ માટે, ચાલો બાજુઓની લંબાઈ 5 સેમી લઈએ.

આ આકૃતિનો વિચાર કરો.



આ આકૃતિને 4-બાજુવાળી બનાવવા માટે, આપણે ફક્ત એક વધુ બિંદુ શોધવાની જરૂર છે. તે બિંદુ જેને આપણે D કહીશું, તે B અને C બંનેથી 5 સેમીના અંતરે હોવું જોઈએ.

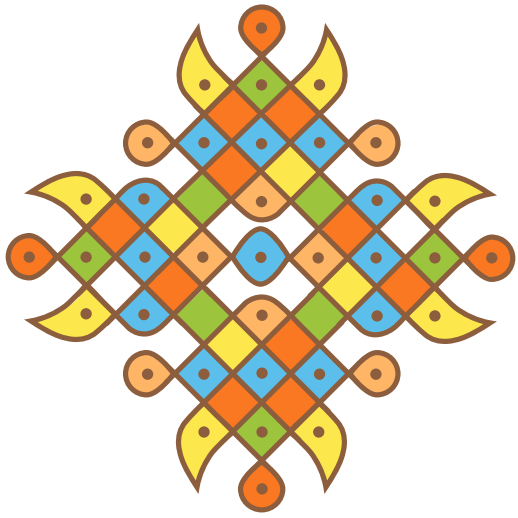
આવું બિંદુ કેવી રીતે શોધી શકાય?

શું અહીં 'ઘર'ની સમસ્યામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા કોઈ વિચારનો ઉપયોગ કરી શકાય છે?

સારાંશ

- વર્તુળનાં બધા બિંદુઓ તેના કેન્દ્રથી સમાન અંતરે હોય છે. આ અંતરને વર્તુળની ત્રિજ્યા કહેવામાં આવે છે.
- વર્તુળ અને તેના ભાગોની રચના કરવા માટે પરિકરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- આપેલી આકૃતિની રચના કેવી રીતે કરવી તેની યોજના બનાવવા માટે કાચી આકૃતિ (rough diagram) ઉપયોગી થઈ શકે છે.
- એક લંબચોરસની રચના તેની બાજુઓની લંબાઈ અથવા તેની એક બાજુ અને વિકર્ણની લંબાઈ આપીને કરી શકાય છે.

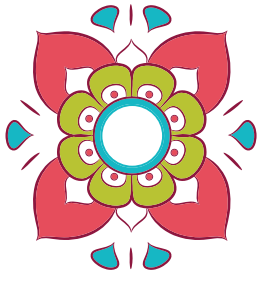
9 સંમિતિ



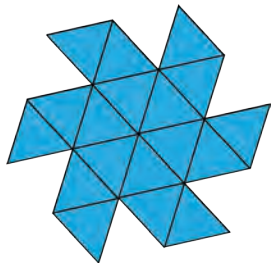
તમારી આસપાસ જુઓ, તમને ઘણી એવી વસ્તુઓ મળી શકે છે જે તમારું ધ્યાન ખેંચે. તેમાંથી કેટલીક વસ્તુઓ નીચે દર્શાવવામાં આવી છે.

ફૂલ

પતંગિયું



રંગોળી



ફરકડી (Pinwheel)

ઉપર આપેલાં ચિત્રોમાં કંઈક સુંદરતા દેખાય છે.

ફૂલ દરેક બાજુએથી સરખું દેખાય છે. પતંગિયા વિશે શું કહેશો? કોઈ શંકા નથી કે તેના રંગો ખૂબ આકર્ષક છે.

પરંતુ પતંગિયા વિશે બીજું શું તમને આકર્ષે છે?

આ ચિત્રોમાં, એવું લાગે છે કે આકૃતિના કેટલાક ભાગ પુનરાવર્તિત (repeated) થાય છે અને આ પુનરાવર્તન (repetition) ચોક્કસ પૅટર્નમાં થતું હોય તેવું લાગે છે. શું તમે જોઈ શકો છો કે સુંદર રંગોળીની આકૃતિમાં શું પુનરાવર્તિત થાય છે?

રંગોળીમાં રહેલા ફૂલને જ્યારે તેના કેન્દ્ર(centre)ની આસપાસ 90° ફેરવવામાં (rotate) આવે છે, ત્યારે લાલ પાંખડીઓ પાછી પોતાની જગ્યાએ આવે છે અને રંગોળીના અન્ય ભાગમાં પણ એમ જ થાય છે.

ફરકડીનું શું? શું તમે કહી શકો છો કે કઈ પૅટર્નનું પુનરાવર્તન થઈ રહ્યું છે?

સૂચન : પહેલાં ષટ્કોણ (hexagon) જુઓ.

હવે, શું તમે કહી શકો છો કે ષટ્કોણની દરેક બાજુએ કઈ આકૃતિનું પુનરાવર્તન થાય છે? દરેક બાજુએ જોડાયેલી આકૃતિનો આકાર કેવો છે? શું તમે તેને ઓળખી શકો છો? જ્યારે તમે ષટ્કોણની સીમારેખા (boundary) પર આગળ વધો છો, ત્યારે આ આકારો કેવી રીતે ફરે છે?

વાદળો

બીજાં ચિત્રો વિશે શું — તમને તે રચનાઓમાં શું આકર્ષક લાગે છે અને તે રચનાઓમાં કઈ પૅટર્નનું પુનરાવર્તન થાય છે?

બીજી બાજુ, વાદળોના આ ચિત્રને જુઓ. તેમાં આવી કોઈ પુનરાવર્તિત પૅટર્ન નથી.

આપણે કહી શકીએ કે પ્રથમ ચાર આકૃતિઓ સંમિતિય (symmetrical) છે અને છેલ્લી આકૃતિ સંમિતિય નથી. સંમિતિ (symmetry) એ આકૃતિના એવા એક અથવા વધુ ભાગનો સંદર્ભ આપે છે, જે કોઈ ચોક્કસ પૅટર્નમાં પુનરાવર્તિત થાય છે.

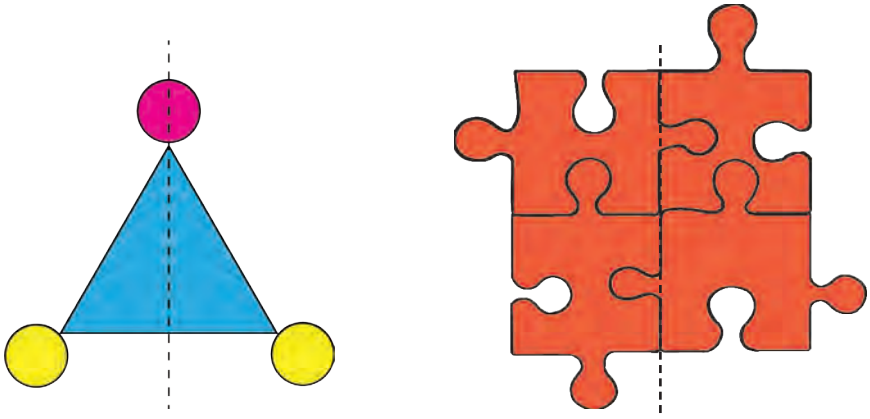
તાજમહેલ

ગોપુરમ

તમને આ સુંદર રચનાઓમાં કઈ સંમિતિઓ જોવા મળે છે?

9.1 સંમિતિની રેખા (Line of Symmetry)

આકૃતિ (a)માં એક વાદળી ત્રિકોણ (triangle)નું ચિત્ર છે, જેમાં એક તૂટક રેખા (dotted line) છે. જો તમે ત્રિકોણને તૂટક રેખા પરથી વાળો તો શું થશે? હા, ત્રિકોણનો એક અડધો (half) ભાગ બીજા અડધા ભાગને સંપૂર્ણપણે ઢાંકી દે છે. આને દર્પણ પ્રતિબિંબ કહેવાય છે!



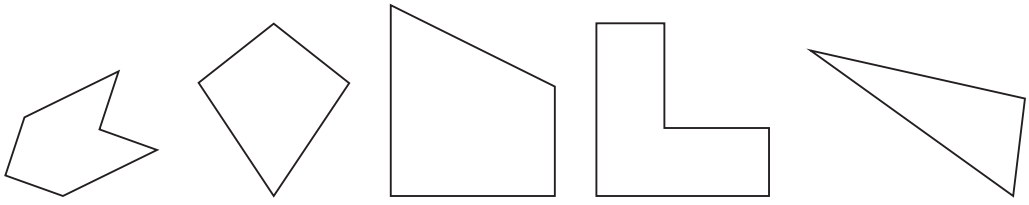
(a) (b)

કોયડાના ચાર ટુકડા અને વચ્ચેથી પસાર થતી તૂટક રેખા સાથેની આકૃતિ (b) વિશે શું કહેશો? શું તે દર્પણ પ્રતિબિંબ છે? ના, જ્યારે આપણે રેખા પરથી વાળીશું, ત્યારે ડાબો અડધો ભાગ, જમણા અડધા ભાગ પર સંપૂર્ણપણે બંધબેસતો નથી.

એક રેખા જે કોઈ આકૃતિને બે ભાગમાં એવી રીતે વહેંચે છે કે જ્યારે તે રેખા પરથી તેને વાળવામાં આવે, ત્યારે તે બંને ભાગો એકબીજા પર સંપૂર્ણપણે બંધબેસતા (overlap) આવે, આ રેખાને આકૃતિની સંમિતિની રેખા (line of symmetry) કહેવાય છે.

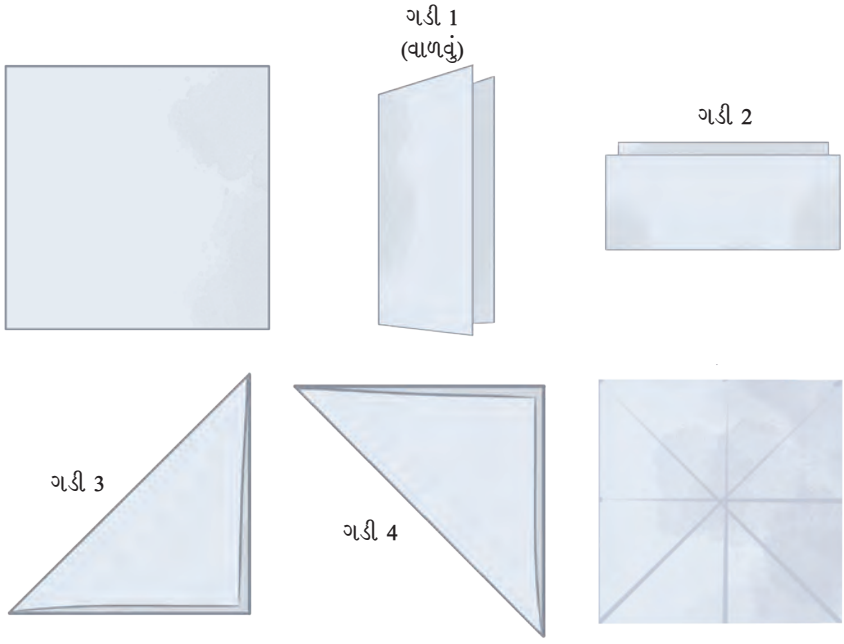
વિચારો અને શોધો

1. શું તમને પ્રકરણની શરૂઆતમાં આપેલી આકૃતિઓમાં કોઈ સંમિતિની રેખા દેખાય છે? વાદળના ચિત્ર વિશે શું કહેશો?
2. નીચેની દરેક આકૃતિઓ માટે, જો તેમાં સંમિતિની રેખાઓ હોય તો તે ઓળખો.



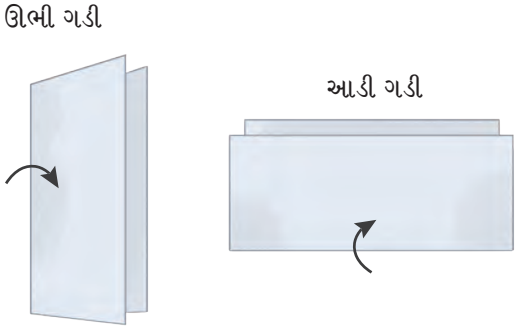
એક કરતાં વધુ સંમિતિની રેખાઓ ધરાવતી આકૃતિઓ

શું ચોરસ(square)ને માત્ર એક જ સંમિતિની રેખા હોય છે?
કાગળનો ચોરસ ટુકડો લો. તેને વાળવાથી મળતી બધી સંમિતિની રેખાઓ શોધો.



અહીં વિવિધ ગડીઓ છે, જે સંમિતિની અલગ અલગ રેખાઓ આપે છે.

- કાગળને ઊભો (vertically) અડધો વાળો.
- તેને ફરીથી આડો (horizontally) અડધો વાળો. (એટલે કે, તમે તેને બે વાર વાળ્યો છે) હવે ગડીઓ ખોલો.

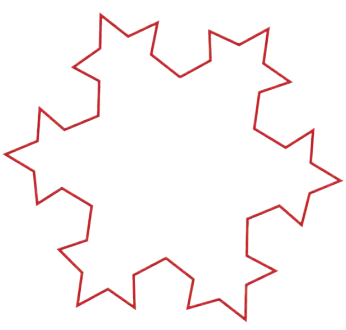
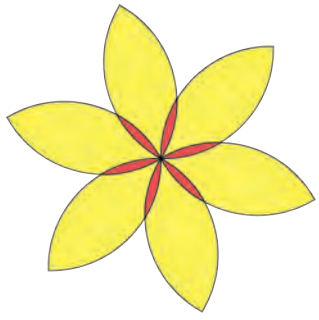
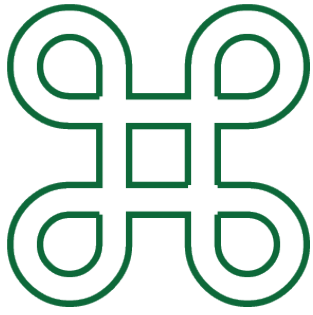


ચોરસને ફરીથી અડધો વાળો (હવે ત્રીજી વાર), પણ આ વખતે તેને આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે વિકર્ણ (diagonal) પરથી વાળો. તેને ફરીથી ખોલો.

તેને અડધો વાળો (ચોથી વાર), પરંતુ આ વખતે આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે બીજા વિકર્ણ પરથી વાળો. ગડી ખોલો.

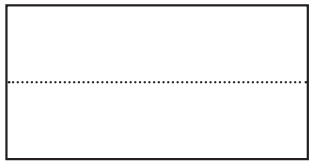
- શું ચોરસને વાળવાની કોઈ બીજી રીત છે, જેથી બંને અડધા ભાગ એકબીજા પર બંધ બેસી જાય? ચોરસમાં સંમિતિની કેટલી રેખાઓ હોય છે?

આમ, આકૃતિઓમાં સંમિતિની એક કરતાં વધુ રેખાઓ હોઈ શકે છે. નીચેની આકૃતિઓમાં પણ સંમિતિની એક કરતાં વધુ રેખાઓ છે. શું તમે તે બધી શોધી શકો છો?

- આપણે જોયું કે ચોરસનો વિકર્ણ પણ સંમિતિની રેખા છે.

ચાલો, આપણે એક લંબચોરસ (rectangle) લઈએ જે ચોરસ નથી. શું તેનો વિકર્ણ સંમિતિની રેખા છે?



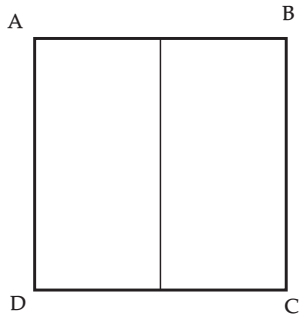
પહેલાં લંબચોરસ જુઓ અને આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. પછી કાગળનો લંબચોરસ ટુકડો લો અને તેના વિકર્ણ પરથી વાળીને ચકાસો કે બંને ભાગ એકબીજા પર બંધ બેસે છે કે નહીં. તમે શું અવલોકન કરો છો?

પ્રતિબિંબ (Reflection)

અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે જ્યારે આપણે કોઈ આકૃતિને સંમિતિની રેખા પરથી વાળીએ, ત્યારે તેના બંને ભાગો સંપૂર્ણપણે એકબીજા પર બંધ બેસે છે. આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે સંમિતિની રેખાની એક બાજુનો ભાગ રેખા દ્વારા બીજી બાજુએ પ્રતિબિંબિત (reflect) થાય છે; તેવી જ રીતે, સંમિતિની રેખાની બીજી બાજુનો ભાગ પ્રથમ બાજુએ પ્રતિબિંબિત થાય છે! ચાલો આપણે આકૃતિ પરનાં કેટલાંક બિંદુઓને ચિહ્નિત કરીને આ સમજીએ.

આકૃતિમાં એક ચોરસ દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જેના ખૂણાઓને A, B, C અને D નામ આપવામાં આવ્યાં છે. ચાલો, આપણે પહેલાં ઊભી સંમિતિની રેખાને ધ્યાનમાં લઈએ.

જ્યારે આપણે ચોરસને આ રેખા પર પ્રતિબિંબિત કરીએ છીએ, ત્યારે જમણી બાજુનાં બિંદુઓ B, C ડાબી બાજુએ પ્રતિબિંબિત થાય છે અને તેઓ અનુક્રમે A, Dનું સ્થાન લે છે. બિંદુઓ A, Dનું શું થાય છે? બિંદુ A એ Bનું સ્થાન લે છે અને D એ Cનું સ્થાન લે છે.



જો આપણે Aથી C સુધીના વિકર્ણ પર પ્રતિબિંબિત કરીએ તો શું થશે? બિંદુઓ A, B, C અને D ક્યાં જશે? જો આપણે સમક્ષિતિજ (horizontal) સંમિતિની રેખા પર પ્રતિબિંબિત કરીએ તો શું થશે?

જે આકૃતિમાં સંમિતિની રેખા અથવા રેખાઓ હોય છે, તેને પ્રતિબિંબિત સંમિતિ (reflection symmetry) પણ કહેવાય છે.

સંમિતિની રેખાઓ ધરાવતા આકારો બનાવવા

અત્યાર સુધી આપણે સંમિતિય (symmetrical) આકૃતિઓ અને અસંમિતિય (asymmetrical) આકૃતિઓ જોઈ છે. આવી સંમિતિય આકૃતિઓ કેવી રીતે બનાવી શકાય? ચાલો આપણે તેનો અભ્યાસ કરીએ.

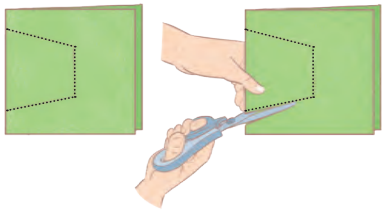
શાહીના ડાઘ (Ink Blot Devils)

તમે ધોરણ 5માં આ પ્રવૃત્તિ કરવાનો આનંદ માણ્યો હશે. કાગળનો એક ટુકડો લો. તેને અડધો વાળો. કાગળ ખોલો અને એક અડધા ભાગ પર શાહી (અથવા રંગ)નાં થોડાં ટીપાં નાખો. હવે અડધા ભાગોને એકસાથે દબાવો અને પછી કાગળને ફરીથી ખોલો.

- તમને શું દેખાય છે?
- શું પરિણામ સ્વરૂપ આકૃતિ સંમિતિય છે?
- જો હા, તો સંમિતિની રેખા ક્યાં છે?
- શું કોઈ બીજી રેખા છે જેના પરથી તેને વાળીને બે સરખા ભાગો બનાવી શકાય?
- આવી વધુ પૅટર્ન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો.

કાગળ વાળવો અને કાપવો (Paper Folding and Cutting)

સંમિતિય આકારો બનાવવાની આ બીજી રીત છે!



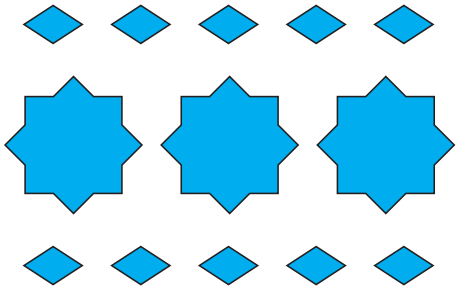
આ બંને આકૃતિઓમાં, કાગળને વાળવામાં આવે છે અને દર્શાવેલી તૂટક રેખા પર કાપવામાં આવ્યો છે. ખોલવામાં આવે ત્યારે કાગળ કેવો દેખાશે તેની રૂપરેખા (sketch) દોરો.

શું તમને આ આકૃતિમાં સંમિતિની રેખા દેખાય છે? તે કઈ છે?

કાગળને વાળીને અને કાપીને વિવિધ સંમિતિય આકારો બનાવો.

સંમિતિય આકારો મેળવવા માટે કાગળના ટુકડાને વાળવાની અને કાપવાની અન્ય રીતો છે!

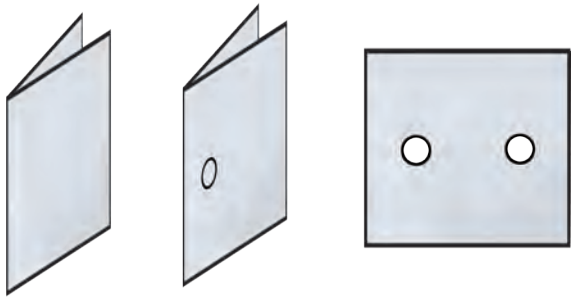
પાતળા લંબચોરસ રંગીન કાગળનો ઉપયોગ કરો. તેને ઘણી વખત વાળો અને કાગળને કાપીને અહીં બતાવ્યા પ્રમાણેની કેટલીક જટિલ પૅટર્ન બનાવો. પુનરાવર્તિત ભાતમાં સંમિતિની રેખાઓ ઓળખો. આવા કાગળના સુશોભિત કટ-આઉટનો ઉપયોગ તહેવારોના પ્રસંગો માટે કરો.



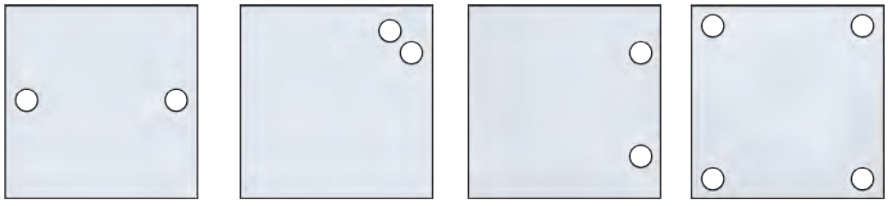
વિચારો અને શોધો

પંચિંગ રમત (Punching Game)

ગડી એ સંમિતિની રેખા છે. પંચિંગ મશીન(કાણાં પાડવાનું યંત્ર)નો ઉપયોગ કરીને કાગળની વાળેલી ચોરસ શીટ (sheet) પર વિવિધ સ્થળોએ છિદ્રો (hole) પાડો અને વિવિધ સંમિતિય પૅટર્ન બનાવો.

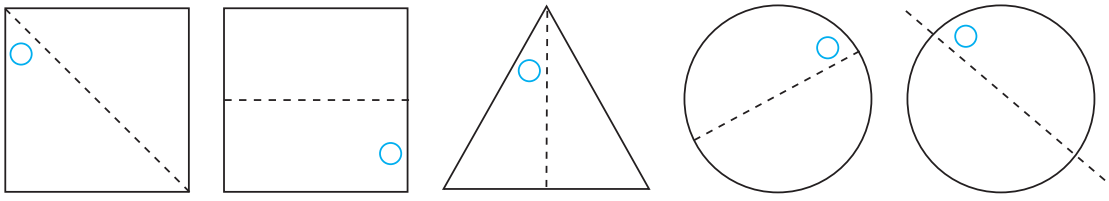


1. નીચેની દરેક આકૃતિમાં, કાગળની વાળેલી ચોરસ શીટમાં એક છિદ્ર પાડવામાં આવ્યું અને પછી કાગળને ખોલવામાં આવ્યો. કાગળ જે રેખા પરથી વાળવામાં આવ્યો, તે રેખાને ઓળખો. આકૃતિ (d) એક જ છિદ્ર પાડીને બનાવવામાં આવી. કાગળને કેવી રીતે વાળવામાં આવ્યો?



a. b. c. d.

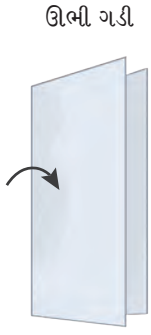
2. સંમિતિની આપેલી રેખા(ઓ) પરથી, અન્ય છિદ્ર કે છિદ્રો શોધો :



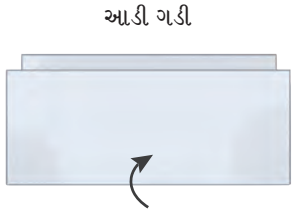
a. b. c. d. e.

3. અહીં કાગળ કાપવા સંબંધિત કેટલાક પ્રશ્નો છે. ઊભી ગડી (vertical fold) ધ્યાનમાં લો.

આપણે તેને આ રીતે રજૂ કરીએ છીએ :

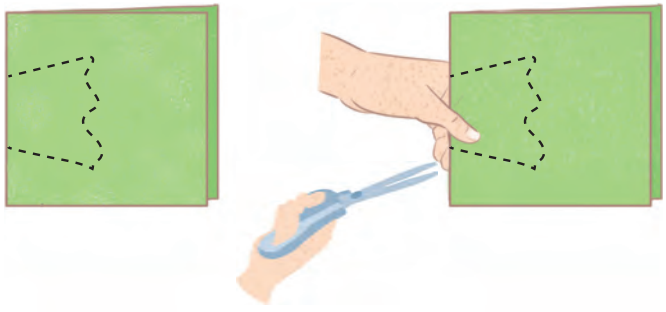


તેવી જ રીતે, આડી ગડી (horizontal fold) નીચે પ્રમાણે દર્શાવવામાં આવી છે :

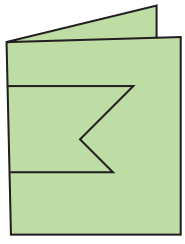


4. નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે કાગળને કાપ્યા પછી જ્યારે ખોલવામાં આવે ત્યારે છિદ્રનો આકાર કેવો હશે તેનું અનુમાન કરો. તમારાં અનુમાન કર્યા પછી આકાર બનાવો અને તમારા જવાબની ચકાસણી કરો.

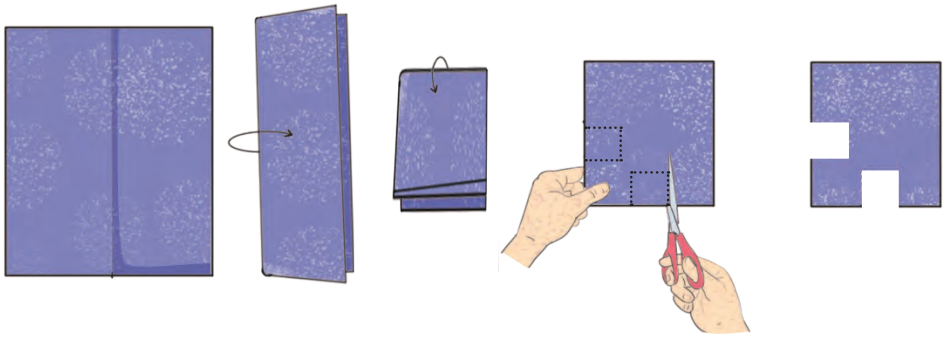
a.



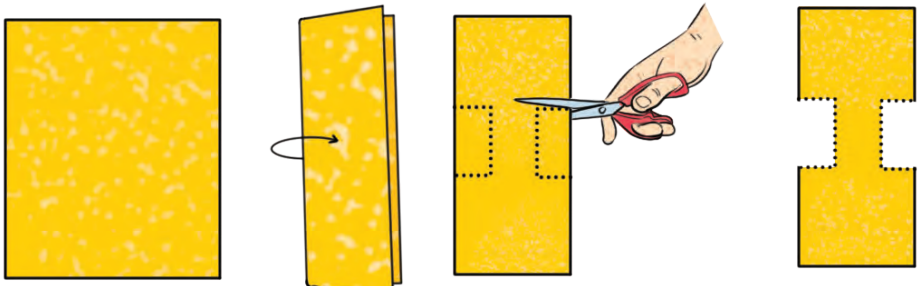
b.



c.



d.



5. ધારો કે, તમારે આ દરેક આકારોને થોડી ગડીઓ (folds) અને એક સીધા (straight) કાપથી મેળવવાના છે. તમે તે કેવી રીતે કરશો?

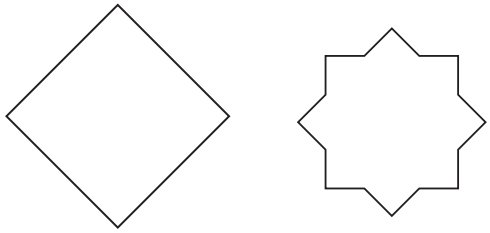
a. કેન્દ્રમાં એક ચોરસ છિદ્ર છે.

b. કેન્દ્રમાં એક ચોરસ છિદ્ર છે.

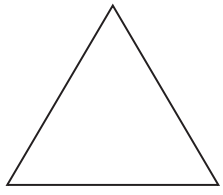
નોંધ : ઉપરોક્ત બે પ્રશ્નો માટે, ચકાસો કે કેન્દ્રમાં આવેલી 4 બાજુવાળી આકૃતિઓ ચોરસના બંને ગુણધર્મોને સંતોષે છે.

6. આ આકારોમાં સંમિતિની કેટલી રેખાઓ છે?

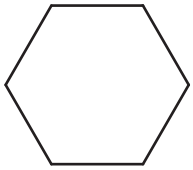
a.



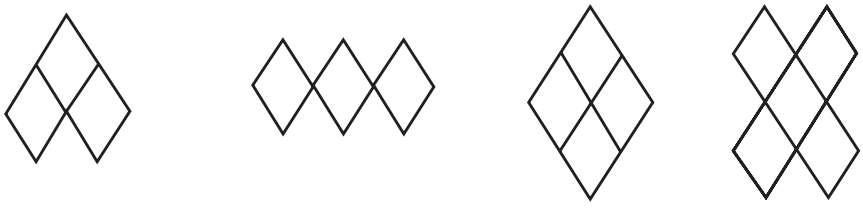
b. સમાન બાજુઓ (sides) અને સમાન ખૂણાઓ (angles) ધરાવતો ત્રિકોણ.

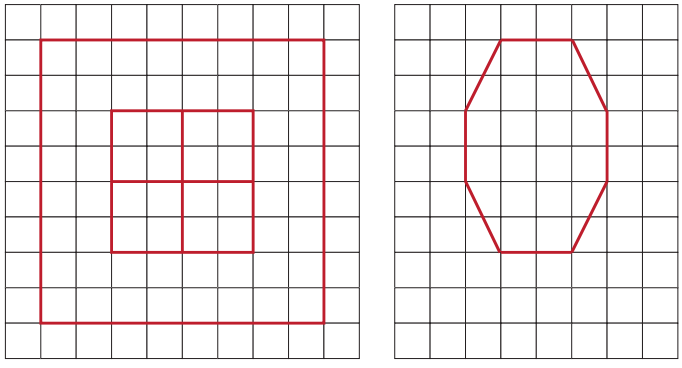


c. સમાન બાજુઓ અને સમાન ખૂણાઓ ધરાવતો ષટ્કોણ (hexagon)

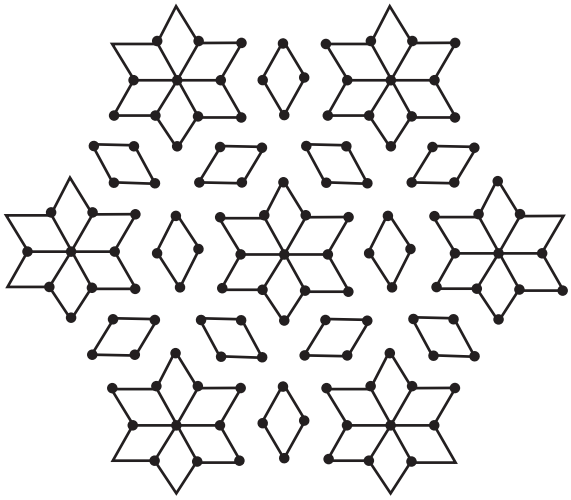


7. દરેક આકૃતિની છાપ (trace) લો અને જો તેમાં સંમિતિની રેખાઓ હોય તો તે દોરો :





8. નીચે આપેલા કોલમ (Kolam – રંગોળીનો એક પ્રકાર) માટે સંમિતિની રેખાઓ શોધો.



9. માગ્યા મુજબ દોરો.

   a. એક સંમિતિની રેખા ધરાવતો ત્રિકોણ.

   b. ત્રણ સંમિતિની રેખાઓ ધરાવતો ત્રિકોણ.

   c. એકપણ સંમિતિની રેખા ન ધરાવતો ત્રિકોણ.

   શું બરાબર બે સંમિતિની રેખાઓ ધરાવતો ત્રિકોણ દોરવાનું શક્ય છે?

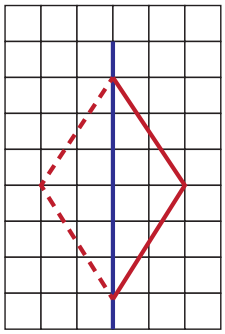
10. માગ્યા મુજબ દોરો. દરેક કિસ્સામાં, આકૃતિમાં ઓછામાં ઓછી એક વક્ર (curved) સીમા (boundary) હોવી જોઈએ.

   a. એક સંમિતિની રેખા ધરાવતી આકૃતિ.

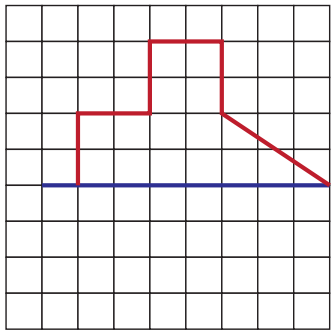
   b. બે સંમિતિની રેખાઓ ધરાવતી આકૃતિ.

   c. ચાર સંમિતિની રેખાઓ ધરાવતી આકૃતિ.

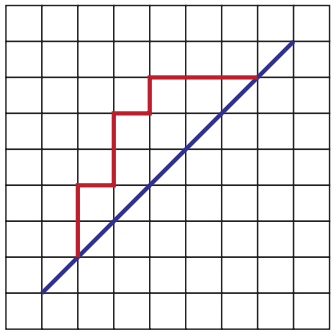
11. નીચે આપેલી આકૃતિની ચોરસ ખાનાવાળા કાગળ પર નકલ કરો. તેમને એવી રીતે પૂર્ણ કરો કે વાદળી રેખા સંમિતિની રેખા હોય. સમસ્યા (a) તમારા માટે ઉકેલવામાં આવી છે



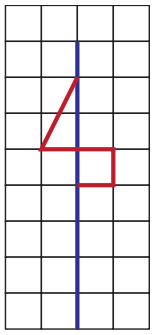
(a)



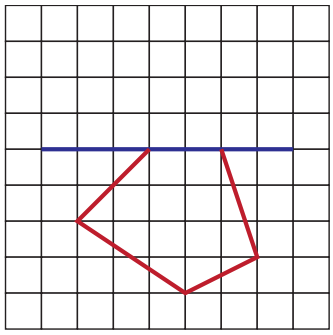
(b)



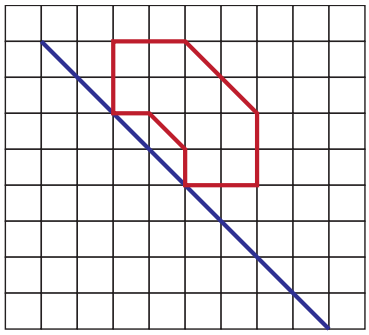
(c)



(d)



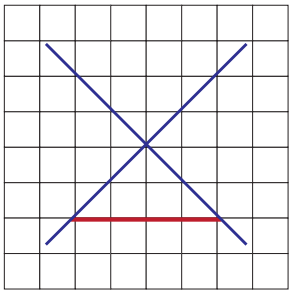
(e)



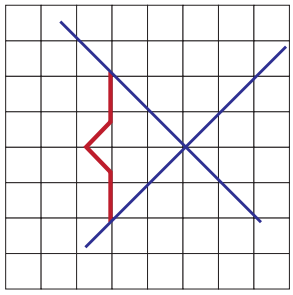
(f)

સૂચન : (c) અને (f) માટે પુસ્તક ફેરવીને જોવાથી મદદ મળી શકે !

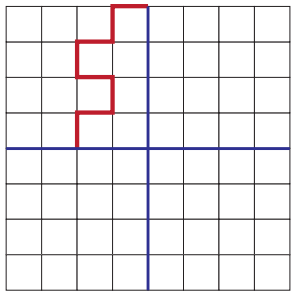
12. નીચેનાં ચિત્રોની ચોરસ ખાનાવાળા કાગળ પર નકલ કરો. દરેક આકૃતિને એવી રીતે પૂર્ણ કરો કે પરિણામી આકૃતિમાં બે વાદળી રેખાઓ સંમિતિની રેખાઓ હોય.



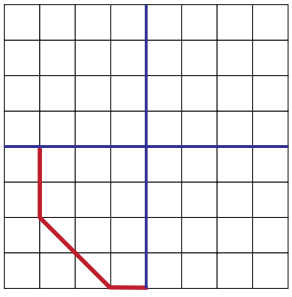
(a)



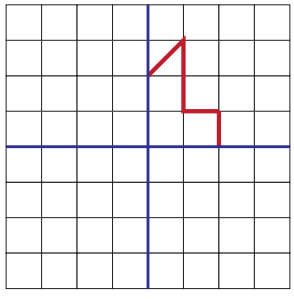
(b)



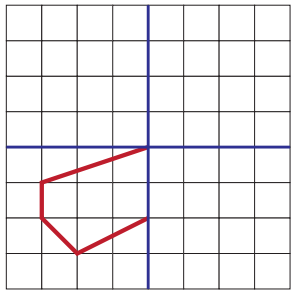
(c)



(d)

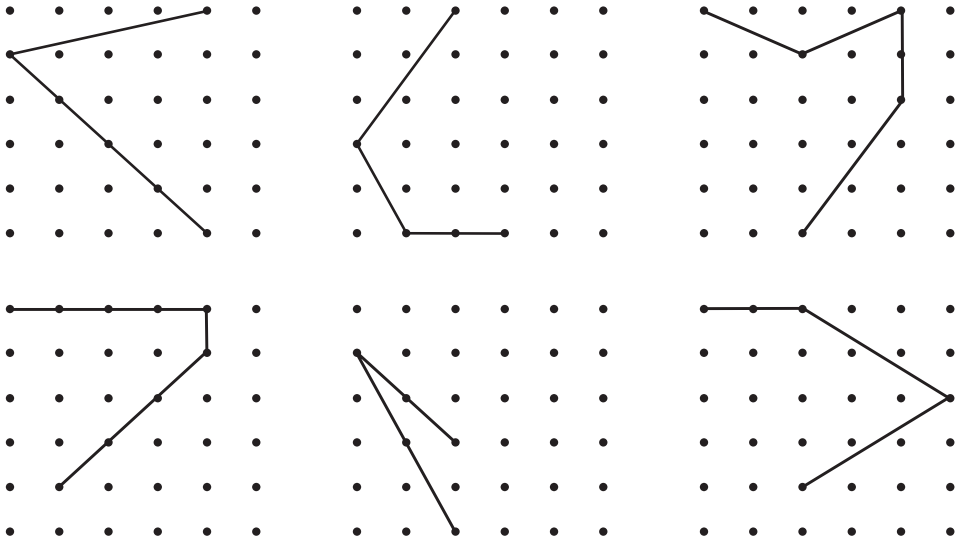


(e)

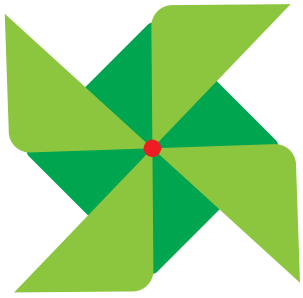


(f)

13. નીચે આપેલા ચિત્રની ટપકાંવાળા ગ્રીડ પર નકલ કરો. દરેક આકૃતિ માટે, સંમિતિની રેખા ધરાવતો આકાર બનાવવા માટે બે વધુ રેખાઓ દોરો.



9.2 પરિભ્રમણીય સંમિતિ (Rotational Symmetry)



ચિત્રમાં કાગળની ફરકડી સંમિતિય લાગે છે, પરંતુ તેમાં સંમિતિની કોઈ રેખા નથી! જોકે, જો તમે તેને વાળો છો, તો બે અડધા ભાગ બરાબર એકબીજા પર બંધબેસશે નહીં. બીજી બાજુ, જો તમે તેને કેન્દ્રમાં લાલ બિંદુની આસપાસ 90° ફેરવો, તો ફરકડી બરાબર એવી જ દેખાય છે.

આપણે કહીએ છીએ કે ફરકડીમાં **પરિભ્રમણીય સંમિતિ (rotational symmtry)** છે.

પરિભ્રમણીય સંમિતિની વાત કરતી વખતે હંમેશાં એક નિશ્ચિત બિંદુ હોય છે, જેની આસપાસ વસ્તુને ફેરવવામાં આવે છે. આ નિશ્ચિત બિંદુને **પરિભ્રમણનું કેન્દ્ર (centre of rotation)** કહેવામાં આવે છે.

શું ઉપરની ફરકડી 90° કરતાં ઓછા ખૂણેથી ફેરવવામાં આવે ત્યારે બરાબર એવી જ દેખાશે?

ના!

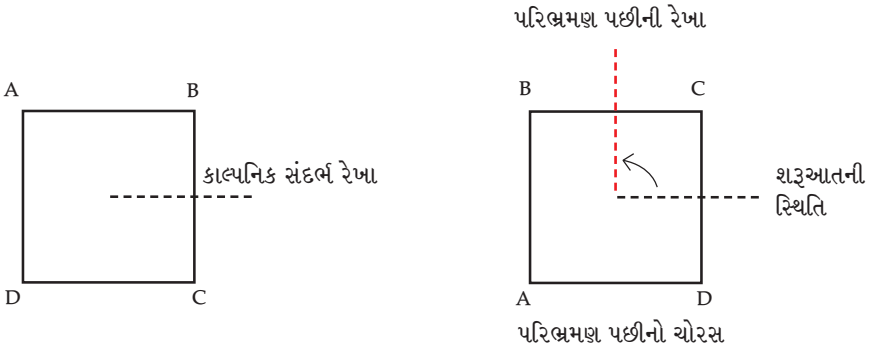
જે ખૂણા દ્વારા કોઈ આકૃતિને ફેરવવામાં આવે ત્યારે તે બરાબર એવી જ દેખાય, તેને **પરિભ્રમણીય સંમિતિ કોણ** અથવા ટૂંકમાં, ફક્ત **સંમિતિ કોણ (Angle of symmetry)** કહેવામાં આવે છે.

ફરકડી માટે, સંમિતિના ખૂણા 90° (ચોથો ભાગ), 180° (અડધો ભાગ), 270° (ત્રણ-ચતુર્થાંશ ભાગ) અને 360° (આખું ચક્કર) છે. નોંધ લો કે જ્યારે કોઈ પણ આકૃતિને 360° ફેરવવામાં આવે છે, ત્યારે તે તેની મૂળ સ્થિતિમાં પાછી આવે છે, તેથી 360° હંમેશા સંમિતિનો એક ખૂણો હોય છે.

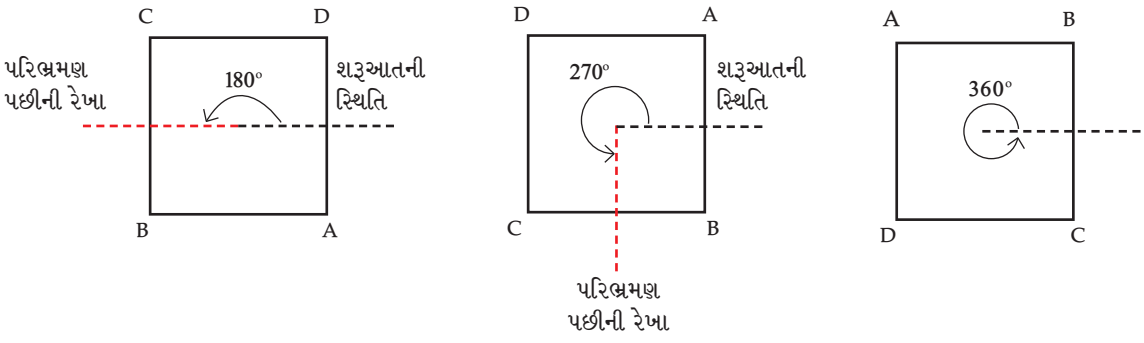
આમ, આપણે જોઈએ છીએ કે ફરકડીમાં 4 સંમિતિના ખૂણા હોય છે.

શું તમે કોઈ અન્ય આકાર જાણો છો જેમાં બરાબર ચાર સંમિતિના ખૂણા હોય? ચોરસમાં સંમિતિના કેટલા ખૂણા હોય છે? ચોરસને મૂળ સ્થિતિમાં પાછું મેળવવા માટે તેને કેટલું ફેરવવું પડે છે? 90°ના પરિભ્રમણ પછી ચોરસ પાછું તેની મૂળ સ્થિતિમાં આવે છે.

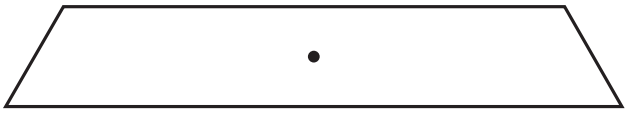
આનાથી બિંદુ A બિંદુ Bના સ્થાને, બિંદુ B બિંદુ Cના સ્થાને, બિંદુ C બિંદુ Dના સ્થાને અને બિંદુ D પાછું બિંદુ Aના સ્થાને આવે છે. શું તમે જાણો છો કે પરિભ્રમણનું કેન્દ્ર (centre of rotation) ક્યાં દર્શાવવું?



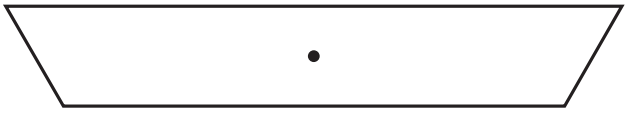
સંમિતિના અન્ય ખૂણા કયા છે?



ઉદાહરણ : નીચેની પટ્ટી (strip)ના સંમિતિના ખૂણાઓ શોધો.



ઉકેલ : ચાલો, આપણે પટ્ટીને તેના કેન્દ્રની આસપાસ ઘડિયાળના કાંટાની (સમઘડી - clockwise) દિશામાં ફેરવીએ.

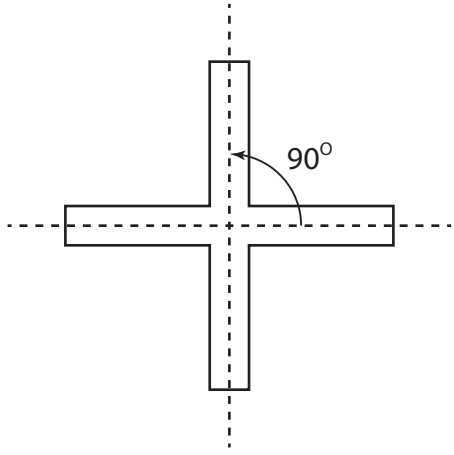


180°ના પરિભ્રમણથી ઉપરની આકૃતિ મળે છે. શું આ મૂળ આકૃતિ સાથે બંધબેસે છે?

ના. શા માટે?

આ સ્થિતિથી હજી વધુ 180°ના પરિભ્રમણથી આપણને મૂળ આકાર મળે છે. આ આકૃતિ 360°ના એક સંપૂર્ણ પરિભ્રમણ પછી જ તેના મૂળ આકારમાં પાછી આવે છે. તેથી, આપણે કહીએ છીએ કે આ આકૃતિમાં પરિભ્રમણીય સંમિતિ નથી.

રેડિયલ ભુજા (કિરણાકાર-આરા) (Radial Arms) વાળી આકૃતિઓની પરિભ્રમણીય સંમિતિ



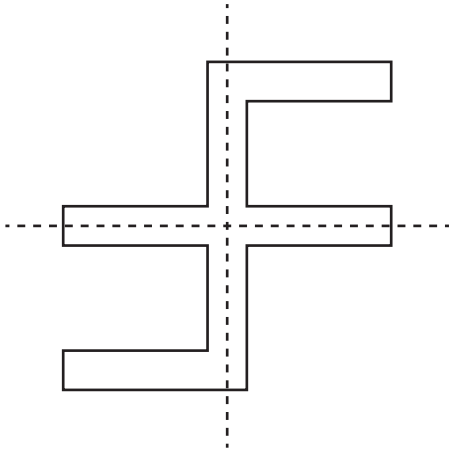
આ આકૃતિને ધ્યાનમાં લો, જેમાં 4 રેડિયલ ભુજા છે. તેમાં સંમિતિના કેટલા ખૂણા છે? તે કયા છે? નોંધ લો કે નજીકની બે કેન્દ્રિય તૂટક રેખાઓ વચ્ચેનો ખૂણો 90° છે.

શું તમે રેડિયલ ભુજાઓ વચ્ચેના ખૂણાઓ બદલી શકો, કે જેથી તે આકૃતિમાં હજુ પણ સંમિતિના 4 ખૂણાઓ હોય? તેને દોરવાનો પ્રયાસ કરો.

દોરેલી આકૃતિમાં ખરેખર સંમિતિના 4 ખૂણાઓ છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે, તમે બે અલગ-અલગ કાગળના ટુકડા પર આકૃતિ દોરી શકો છો. એક કાગળમાંથી રેડિયલ ભુજા કાપો. કાગળ પરની આકૃતિને સ્થિર રાખો અને પરિભ્રમણીય સંમિતિ ચકાસવા માટે કાપેલા ભાગને ફેરવો.

ઉપરની આકૃતિમાં તમે કેવા ફેરફાર કરશો, જેથી તેમાં માત્ર બે સંમિતિના ખૂણાઓ હોય?

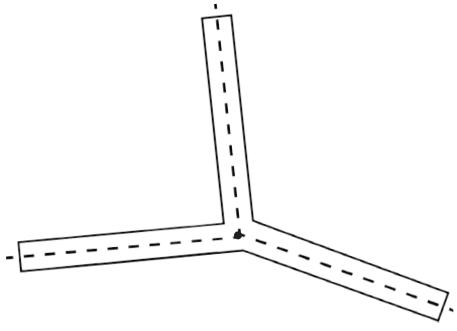
અહીં એક રીત છે :



આપણે એવી આકૃતિઓ જોઈ છે જેમાં સંમિતિના 4 અને 2 ખૂણાઓ હોય છે. શું આપણે એવી આકૃતિ મેળવી શકીએ જેમાં બરાબર 3 સંમિતિના ખૂણા હોય? શું તમે આ માટે રેડિયલ ભુજા (Radial Arms)નો ઉપયોગ કરી શકો છો?

ચાલો, આપણે નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 3 રેડિયલ ભુજા સાથે પ્રયાસ કરીએ. તેમાં સંમિતિના કેટલા ખૂણા છે અને તે કયા છે?

અહીં ત્રણ રેડિયલ ભુજાવાળી એક આકૃતિ છે.



આ આકૃતિની નકલ કરો અને કાપી લો. આ આકૃતિ પર કાપેલા ભાગને ફેરવીને તેના પરિભ્રમણના ખૂણાઓ નક્કી કરો.

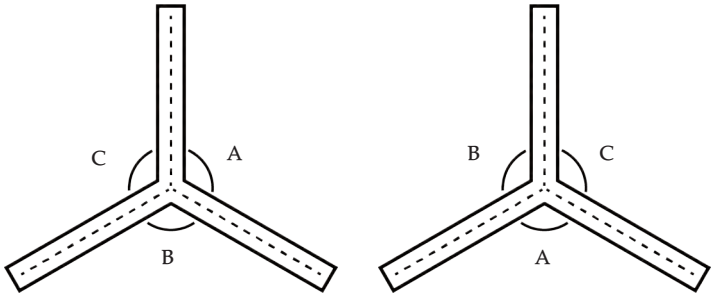
આપણે જોઈએ છીએ કે ફક્ત 360°નું સંપૂર્ણ પરિભ્રમણ જ આકૃતિને તેની મૂળ સ્થિતિમાં પાછી લાવશે. આમ, આ આકૃતિમાં પરિભ્રમણીય સંમિતિ નથી. કારણ કે 360° તેનો એકમાત્ર સંમિતિનો ખૂણો છે.

જોકે, શું આકૃતિમાં કંઈ પણ બદલી શકાય છે, જેથી તેમાં સંમિતિના 3 ખૂણાઓ બને?

શું તૂટક રેખાઓ વચ્ચેના ખૂણાઓ બદલવાથી આ કરી શકાય છે?

જો ત્રણ રેડિયલ ભુજાવાળી કોઈ આકૃતિમાં પરિભ્રમણીય સંમિતિ હોય, તો તેનું પરિભ્રમિત સ્વરૂપ મૂળ આકૃતિ સાથે બંધબેસતું થવું જોઈએ.

અહીં તે બંનેની કાચી આકૃતિઓ છે. જો આ બંને આકૃતિઓ બંધબેસતી થાય તો તમે ખૂણાઓ વિશે શું કહી શકો?



એ નોંધો કે $\angle A$, $\angle B$ સાથે બંધબેસતો થવો જોઈએ, $\angle B$, $\angle C$ સાથે બંધબેસતો થવો જોઈએ અને $\angle C$, $\angle A$ સાથે બંધબેસતો થવો જોઈએ.

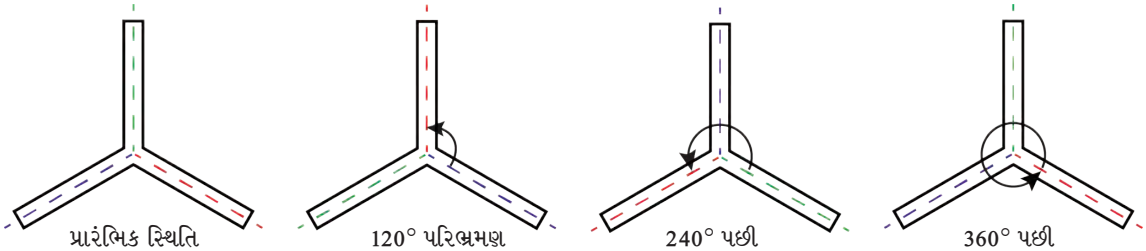
આમ, $\angle A = \angle B = \angle C$

આ ખૂણો કેટલા માપનો હોવો જોઈએ? આપણે જાણીએ છીએ કે એક સંપૂર્ણ ચક્ર $360°$નું હોય છે. આ ત્રણ ખૂણાઓમાં સમાન રીતે વિભાજિત થાય છે. તેથી દરેક ખૂણો $\frac{360°}{3} = 120°$ હોવો જોઈએ.

તેથી, 3 રેડિયલ ભુજાવાળી આકૃતિમાં પરિભ્રમણીય સંમિતિ ત્યારે જોવા મળે છે જ્યારે નજીકની તૂટક રેખાઓ વચ્ચેનો ખૂણો $120°$ હોય.

આ અવલોકનને ચકાસવા માટે કાગળના ટુકડાનો ઉપયોગ કરો.

હવે, આકૃતિમાં પરિભ્રમણના કેટલા ખૂણાઓ છે અને તે કયા છે?



નોંધ : પરિભ્રમણ દર્શાવવા માટે રંગીન તૂટક રેખાઓ દોરેલ છે.

ચાલો, આપણે વધુ આકૃતિઓ શોધીએ.

- શું તમે રેડિયલ ભુજાવાળી એવી આકૃતિ દોરી શકો છો જેમાં : a) બરાબર 5 સંમિતિના ખૂણાઓ હોય, b) બરાબર 6 સંમિતિના ખૂણાઓ હોય? દરેક કિસ્સામાં સંમિતિના ખૂણાઓ પણ શોધો.

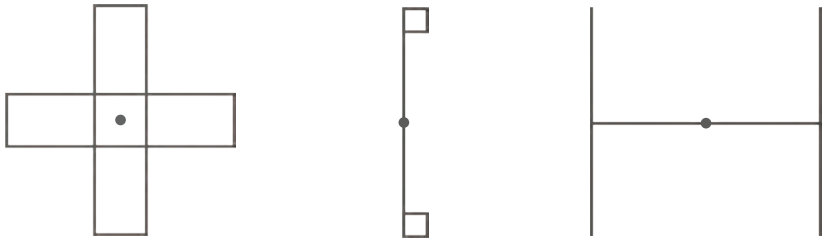
સૂચન : પ્રથમ કિસ્સા માટે 5 રેડિયલ ભુજાનો ઉપયોગ કરો. બે નજીકના રેડિયલ ભુજા વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો હોવો જોઈએ?

- બરાબર 7 સંમિતિના ખૂણાઓ ધરાવતી રેડિયલ ભુજાવાળી આકૃતિને ધ્યાનમાં લો. તેનો સૌથી નાનો સંમિતિનો ખૂણો કયો હશે? શું આ કિસ્સામાં અંશ(ડિગ્રી - degree)ની સંખ્યામાપ પૂર્ણ (whole) સંખ્યા છે? જો ના, તો તેને મિશ્ર અપૂર્ણાંક (mixed fraction) તરીકે દર્શાવો.

ચાલો, આપણે અન્ય પ્રકારની આકૃતિઓ માટે સંમિતિના ખૂણાઓ શોધીએ.

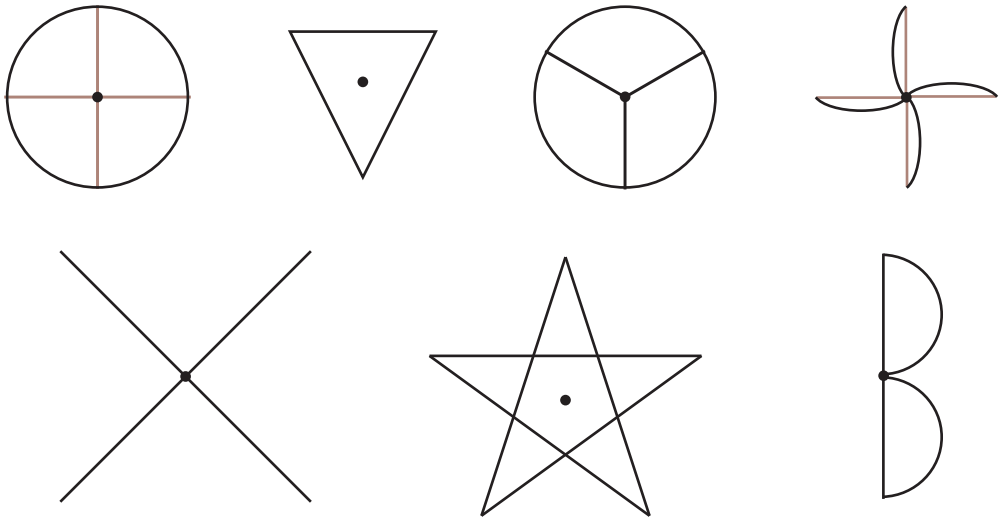
વિચારો અને શોધો

1. નીચે આપેલી આકૃતિઓ માટે દર્શાવેલ કેન્દ્ર બિંદુ (•)ની આસપાસ સંમિતિના ખૂણાઓ શોધો.

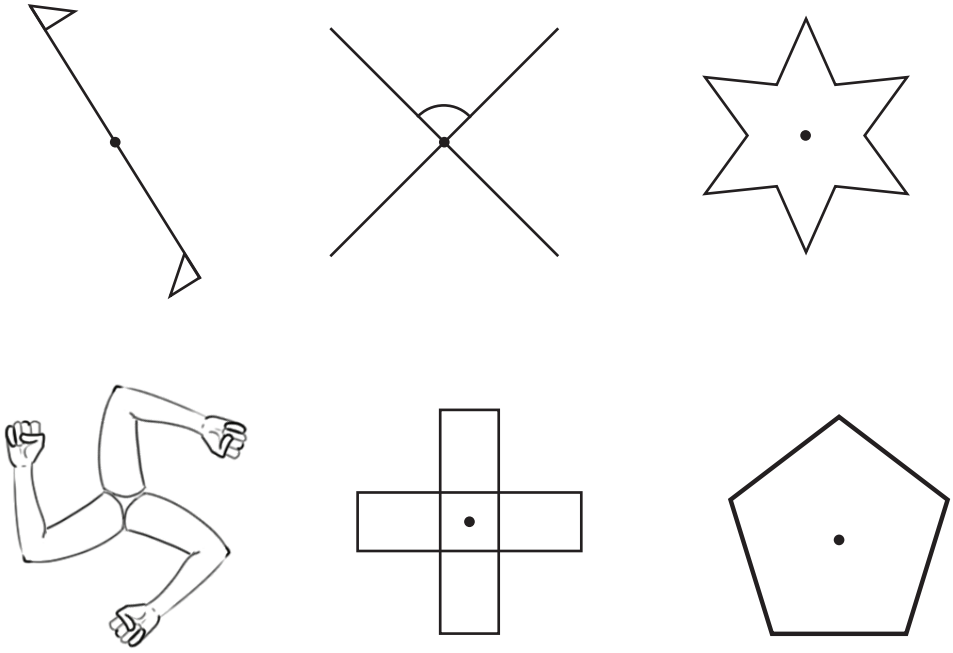


(a) (b) (c)

2. નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિમાં એકથી વધુ સંમિતિના ખૂણા છે?



3. દરેક આકૃતિ માટે પરિભ્રમણીય સંમિતિનો ક્રમ આપો :



ચાલો, આપણે ઉપરના બધા કિસ્સાઓ માટે સંમિતિના ખૂણાઓ નોંધીએ..

- જ્યારે બરાબર 2 સંમિતિના ખૂણા હોય ત્યારે : 180°, 360°
- જ્યારે બરાબર 3 સંમિતિના ખૂણા હોય ત્યારે : 120°, 240°, 360°
- જ્યારે બરાબર 4 સંમિતિના ખૂણા હોય ત્યારે : 90°, 180°, 270°, 360°

શું તમે આ કિસ્સાઓમાં સંમિતિના ખૂણાઓ વિશે કંઈ સામાન્ય અવલોકન કરો છો? સંખ્યાઓનું પ્રથમ જૂથ 180ના અવયવી (multiple) છે. બીજું જૂથ 120ના અવયવી છે. ત્રીજું જૂથ 90ના અવયવી છે.

દરેક કિસ્સામાં, ખૂણાઓ સૌથી નાના ખૂણાના અવયવી છે. તમને આશ્ચર્ય થશે અને તમે પૂછશો કે, શું આવું હંમેશાં થશે? તમને શું લાગે છે?

સાચું કે ખોટું

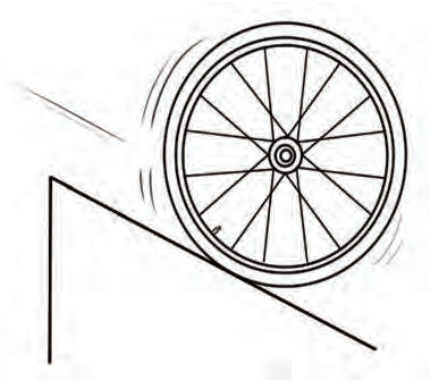
- દરેક આકૃતિમાં 360° સંમિતિનો ખૂણો હશે.

- જો કોઈ આકૃતિના સંમિતિનો સૌથી નાનો ખૂણો અંશમાં એક પ્રાકૃતિક સંખ્યા (natural numbers) હોય, તો તે 360નો અવયવ (factor) હોય છે.

શું બધી આકૃતિઓ માટે સંમિતિનો સૌથી નાનો ખૂણો હોય છે? તે વર્તુળ જેવા સૌથી વધુ સંમિતિય આકારો સિવાય મોટા ભાગની આકૃતિઓના કિસ્સામાં સાચું છે, જેના વિશે આપણે હવે ચર્ચા કરીએ.

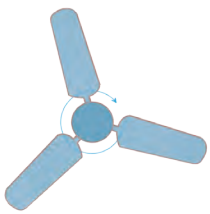
વર્તુળની સંમિતિઓ (Symmetry of Circle)

વર્તુળ એક રસપ્રદ આકૃતિ છે. જ્યારે તમે વર્તુળને તેના કેન્દ્રની આસપાસ ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં (clockwise) ફેરવો છો ત્યારે શું થાય છે? તે પોતાની સાથે બંધબેસતું થઈ જાય છે. તમે તેને કયા ખૂણાથી ફેરવો છો તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી! તેથી, વર્તુળ માટે દરેક ખૂણો સંમિતિનો ખૂણો છે.

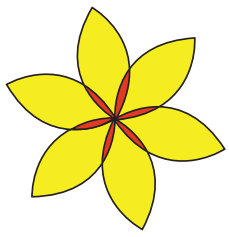


હવે, વર્તુળની ધાર (rim) પર એક બિંદુ લો અને તેને કેન્દ્ર (centre) સાથે જોડો. આ રેખાખંડને લંબાવીને વર્તુળનો વ્યાસ (diameter) બનાવો. શું તે વ્યાસ પ્રતિબિંબિત સંમિતિની રેખા છે? હા. દરેક વ્યાસ સંમિતિની રેખા છે!

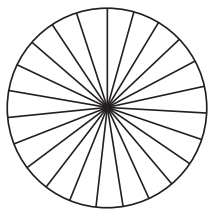
પૈડાંની જેમ, આપણે આપણી આસપાસ પરિભ્રમણીય સંમિતિ ધરાવતી અન્ય વસ્તુઓ શોધી શકીએ છીએ. તેની શોધ કરો. તેમાંથી કેટલીક નીચે દર્શાવવામાં આવી છે :



પંખો



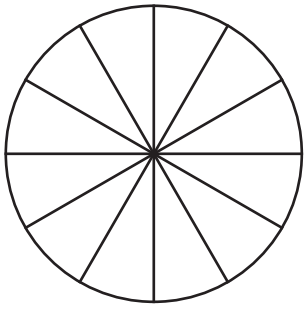
ફૂલ



ચક્ર

વિચારો અને શોધો

1. નીચે આપેલા વર્તુળના વિભાગો(વૃત્તાંશ - sector)માં એ રીતે રંગ પૂરો કે આકૃતિમાં i) 3 સંમિતિના ખૂણા હોય, ii) 4 સંમિતિના ખૂણા હોય, iii) વિભાગો(વૃત્તાંશ)ને અલગ અલગ રીતે રંગીને તમે સંમિતિના ખૂણાઓની કેટલી સંખ્યાઓ મેળવી શકો છો?

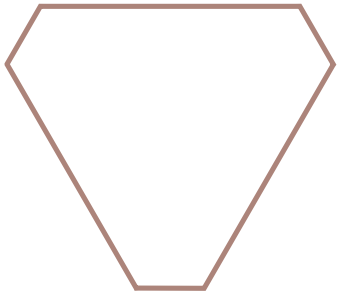


2. વર્તુળ અને ચોરસ સિવાયની એવી બે આકૃતિઓ દોરો, જેમાં પ્રતિબિંબિત સંમિતિ (reflection symmetry) અને પરિભ્રમણીય સંમિતિ (rotational symmetry) બંને હોય.
3. જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં, નીચેના માટે કાચી આકૃતિ દોરો :
   a. ઓછામાં ઓછી બે સંમિતિની રેખાઓ અને ઓછામાં ઓછા બે સંમિતિના ખૂણાઓ ધરાવતો ત્રિકોણ.
   b. માત્ર એક સંમિતિની રેખા ધરાવતો, પરંતુ પરિભ્રમણીય સંમિતિ ન ધરાવતો ત્રિકોણ.
   c. પરિભ્રમણીય સંમિતિ ધરાવતો, પરંતુ પ્રતિબિંબિત સંમિતિ ન ધરાવતો ચતુષ્કોણ.
   d. પ્રતિબિંબિત સંમિતિ ધરાવતો, પરંતુ પરિભ્રમણીય સંમિતિ ન ધરાવતો ચતુષ્કોણ.
4. એક આકૃતિમાં 60° એ સંમિતિનો સૌથી નાનો ખૂણો છે. આ આકૃતિના અન્ય સંમિતિના ખૂણાઓ કયા છે?

પ્રયત્ન કરો

5. એક આકૃતિમાં 60° એ સંમિતિનો ખૂણો છે. આ આકૃતિમાં 60° કરતાં નાના સંમિતિના બે ખૂણાઓ છે. તેનો સૌથી નાનો સંમિતિનો ખૂણો કયો છે?
6. શું પરિભ્રમણીય સંમિતિ ધરાવતી એવી કોઈ આકૃતિ હોઈ શકે છે કે જેમાં સંમિતિનો સૌથી નાનો ખૂણો :
   a. 45° હોય?
   b. 17° હોય?

7. આ ચિત્ર દિલ્લીમાં આવેલા નવા સંસદ ભવનનું છે.



a. શું ચિત્રની બહારની સીમારેખા (boundary)માં પ્રતિબિંબિત સંમિતિ છે? જો હા, તો સંમિતિની રેખાઓ દોરો. તે કેટલી છે?

b. શું તેના કેન્દ્રની આસપાસ પરિભ્રમણીય સંમિતિ છે? જો હા, તો ભ્રમણીય સંમિતિના ખૂણાઓ શોધો.

8. પ્રકરણ 1, કોષ્ટક 3ના નિયમિત બહુકોણ (Regular Polygons)ના પ્રથમ ક્રમની આકાર શ્રેણીમાં કેટલી સંમિતિની રેખાઓ છે? તમને કયો સંખ્યાક્રમ મળે છે?

9. પ્રકરણ 1, કોષ્ટક 3, નિયમિત બહુકોણ (Regular Polygons)ના પ્રથમ ક્રમની આકાર શ્રેણી (sequence)ના કેટલી સંમિતિના ખૂણા છે? તમને કયો સંખ્યાક્રમ મળે છે?

10. પ્રકરણ 1, કોષ્ટક 3, કોચ હિમકણની (Koch Snowflake) શ્રેણીમાં આકાર શ્રેણીના છેલ્લા ક્રમમાં કેટલી સંમિતિની રેખાઓ છે? સંમિતિના કેટલા ખૂણાઓ છે?

11. અશોક ચક્રમાં કેટલી સંમિતિની રેખાઓ અને સંમિતિના ખૂણાઓ હોય છે?

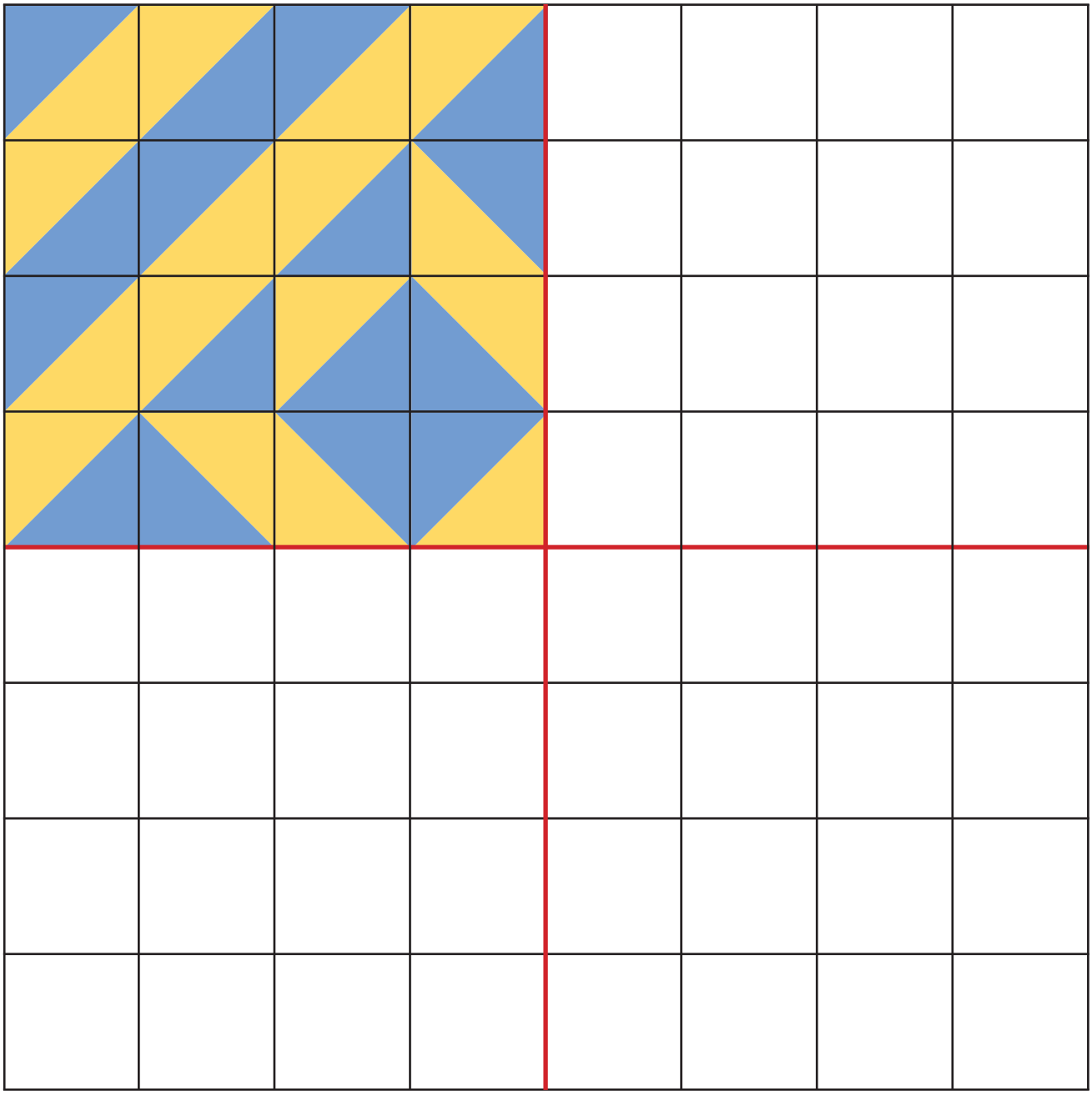
લાદી સાથે રમત

a. પુસ્તકના અંતમાં આપેલી રંગીન લાદીનો ઉપયોગ કરીને પાછળ દર્શાવેલ આકૃતિને એવી રીતે પૂર્ણ કરો કે તેમાં બરાબર 2 સંમિતિની રેખાઓ હોય.

b. આવી 16 લાદીનો ઉપયોગ કરીને એવી આકૃતિઓ બનાવો જેમાં બરાબર :

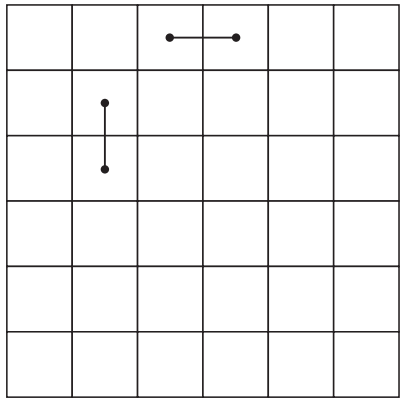
1. એક સંમિતિની રેખા હોય,
2. બે સંમિતિની રેખાઓ હોય.

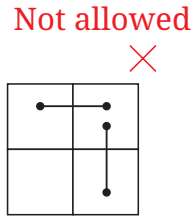
c. આ લાદીનો ઉપયોગ કરીને સર્જનાત્મક સંમિતિય ભાત (pattern) બનાવો.



રમત

6 × 6 (6 બાય 6)ની જાળી (ગ્રીડ) દોરો. બે ખેલાડીઓ વારાફરતી એક લીટી દોરીને બે નજીકના ચોરસને ઢાંકે છે. લીટી કોઈ પણ રીતે મૂકી શકાય છે : આડી કે ઊભી. એક જ ખાનામાં એકથી વધુ લીટીઓ આવવી જોઈએ નહીં. રમત ત્યાં સુધી ચાલે છે, જ્યાં સુધી કોઈ એક ખેલાડી વધુ રેખા મૂકી ન શકે. જે ખેલાડી લીટી મૂકી શકતો નથી તે હારી જાય છે.

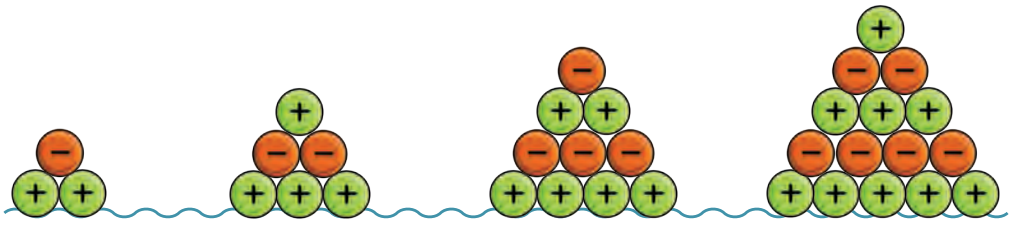




આ રમત જીતવા માટે કઈ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરી શકાય?

સારાંશ

- જ્યારે કોઈ આકૃતિ ચોક્કસ પૅટર્નમાં પુનરાવર્તિત થતા ભાગોથી બનેલી હોય, ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે આકૃતિમાં સંમિતિ છે. આપણે કહીએ છીએ કે આવી આકૃતિ સંમિતિય (symmetrical) છે.
- એક રેખા જે સમતલ આકૃતિને બે ભાગમાં એવી રીતે કાપે છે કે જ્યારે તેને તે રેખા પરથી વાળવામાં આવે, ત્યારે તે ભાગ એકબીજા પર બરાબર બંધ બેસે, તેને આકૃતિની સંમિતિની રેખા અથવા સંમિતિની ધરી (axis of symmetry) કહેવાય છે.
- એક આકૃતિમાં સંમિતિની એક કરતાં વધુ રેખાઓ હોઈ શકે છે.
- ક્યારેક કોઈ આકૃતિને એક નિશ્ચિત બિંદુની આસપાસ એક ખૂણાથી ફેરવવામાં આવે ત્યારે તે બરાબર એવું જ દેખાય છે. આવા ખૂણાને આકૃતિનો સંમિતિ કોણ કહેવાય છે. એક આકૃતિ જેમાં 0 અંશ અને 360 અંશની વચ્ચે બરાબર એક સંમિતિ કોણ હોય તેને પરિભ્રમણીય સંમિતિ (rotational symmetry) ધરાવતી આકૃતિ કહેવાય છે. આકૃતિનું જે બિંદુની આસપાસ પરિભ્રમણ થાય છે તેને પરિભ્રમણનું કેન્દ્ર કહેવાય છે.
- એક આકૃતિમાં સંમિતિના એક કરતાં વધુ ખૂણાઓ હોઈ શકે છે.
- કેટલીક આકૃતિઓમાં સંમિતિની રેખા હોય છે, પરંતુ સંમિતિનો કોઈ ખૂણો હોતો નથી, જ્યારે અન્ય આકૃતિઓમાં સંમિતિના ખૂણાઓ હોય છે, પરંતુ સંમિતિની કોઈ રેખા હોતી નથી. કેટલીક આકૃતિઓમાં સંમિતિની રેખાઓ તેમજ સંમિતિના ખૂણાઓ બંને હોઈ શકે છે.



10

શૂન્યની બીજી બાજુ

M2G4X7

પૂર્ણાંકો (Integers)

વધુ અને વધુ સંખ્યાઓ! (More and More Numbers)

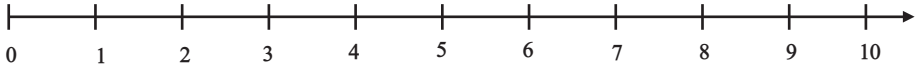
યાદ કરો કે, આપણે ગણિતના અભ્યાસમાં સૌથી પહેલાં જે સંખ્યાઓ વિશે શીખ્યા તે ગણતરીની (પ્રાકૃતિક – Natural numbers) સંખ્યાઓ હતી : 1, 2, 3, 4, ...

પછી આપણે શીખ્યા કે તેનાથી પણ વધુ સંખ્યાઓ છે! ઉદાહરણ તરીકે, શૂન્ય (0) એક સંખ્યા છે, જે 'કશું જ નહીં' દર્શાવે છે અને તે 1 પહેલાં આવે છે. શૂન્ય સંખ્યાનો ઇતિહાસ ભારતમાં અને હવે વિશ્વમાં પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે. ઉદાહરણ તરીકે, વિશ્વભરમાં આપણે ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિમાં 0થી 9 અંકોનો ઉપયોગ કરીને સંખ્યાઓ લખવાનું શીખીએ છીએ, જે આપણને આ 10 અંકોનો ઉપયોગ કરીને મોટામાં મોટી કે નાનામાં નાની સંખ્યાઓ લખવાની મંજૂરી આપે છે.

ત્યારબાદ આપણે 0, 1, 2, 3, 4, ... વચ્ચેની વધુ સંખ્યાઓ વિશે શીખ્યા, જેમ કે $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$ અને $\frac{13}{6}$. તેમને અપૂર્ણાંકો કહેવામાં આવે છે.

પરંતુ શું હજુ પણ વધુ સંખ્યાઓ છે? સારું, 0 એ એક વધારાની સંખ્યા છે. જે આપણે અગાઉ જાણતા ન હતા, તે 1 પહેલાં આવે છે અને 1 કરતાં નાની છે. શું કદાચ 0થી પહેલાં અને 0 કરતાં નાની બીજી સંખ્યાઓ હોઈ શકે?

બીજી રીતે કહીએ તો, આપણે સંખ્યારેખા (Number line) જોઈ છે :



જો કે, આ ખરેખર ફક્ત એક સંખ્યા 'કિરણ' (ray) છે, જેને આપણે અગાઉ ભૂમિતિમાં શીખ્યા હતા; આ કિરણ 0થી શરૂ થાય છે અને જમણી બાજુએ અનંત સુધી જાય છે. શું 0ની ડાબી બાજુએ પણ સંખ્યાઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જેથી આ સંખ્યાકિરણને ખરેખર સંખ્યારેખામાં પૂર્ણ કરી શકાય?

આપણે આ પ્રકરણમાં તેના વિશે જાણીશું!

શું 0 કરતાં નાની સંખ્યા પણ હોઈ શકે? શું તમે વિચારી શકો છો કે કોઈ વસ્તુ 0 કરતાં ઓછી હોય?

10.1 બેલાનું મનોરંજન ભવન (Bela's Building of Fun)

બાળકો બેલાની આઈસ્ક્રીમ ફેક્ટરી જોવા અને તેના સ્વાદિષ્ટ આઈસ્ક્રીમ ચાખવા માટે ઉમટી પડે છે.

બાળકો માટે તેને વધુ મનોરંજક બનાવવા, બેલાએ એક બહુમાળી ઇમારત ખરીદી અને તેને આકર્ષણોથી ભરી દીધી. તેણે તેનું નામ 'બેલાનું મનોરંજન ભવન' રાખ્યું.

પરંતુ આ કોઈ સામાન્ય ઇમારત ન હતી!

જુઓ કે, આ મનોરંજન ભવનના કેટલાક માળ જમીનની નીચે છે. આ માળ પર તમને કઈ દુકાનો જોવા મળે છે? ભોંયતળિયા (ground floor) પર શું જોવા મળે છે?

ઉપર-નીચે જવા માટે લિફ્ટનો (lift) ઉપયોગ થાય છે. તેમાં બે બટનો છે : '+' ઉપર જવા માટે અને '–' નીચે જવા માટે. શું તમે લિફ્ટ શોધી શકો છો?

'સ્વાગત કક્ષ' (wellcome hall)થી કલાકેન્દ્ર (art centre) જવા માટે, તમારે '+' બટન બે વખત દબાવવું પડશે.

એટલે કે, બટન + + અથવા + 2 દબાવવું પડશે.

બે માળ નીચે જવા માટે, તમારે '–' બટન બે વખત દબાવવું પડશે, જેને આપણે – – અથવા – 2 તરીકે લખીએ છીએ.

તેથી, જો તમે + 1 દબાવો (એટલે કે, જો તમે '+' બટન એક વખત દબાવો), તો તમે એક માળ ઉપર જશો અને જો તમે –1 દબાવો (એટલે કે, જો તમે '–' બટન એક વખત દબાવો), તો તમે એક માળ નીચે જશો.

લિફ્ટ બટન દબાવતા મળતી સંખ્યાઓ :

+ + +	ને + 3
- - - -	ને - 4 તરીકે લખાય છે.

ચાર માળ ઉપર જવા માટે તમે શું દબાવશો ? ત્રણ માળ નીચે જવા માટે તમે શું દબાવશો ?

મનોરંજન ભવનમાં માળને ક્રમ આપવો (Numbering the floors in the building of fun)

મનોરંજન ભવનનું પ્રવેશદ્વાર ભોંયતળિયે છે અને તેને 'સ્વાગત કક્ષ' કહેવામાં આવે છે. ભોંયતળિયેથી શરૂ કરીને તમે + 1 દબાવીને ભોજન કક્ષ (food court) પર પહોંચી શકો છો અને + 2 દબાવીને કલાકેન્દ્ર (art centre) પર પહોંચી શકો છો. તેથી, આપણે કહી શકીએ કે + 1 માળ પર ભોજન કક્ષ છે અને + 2 માળ પર કલાકેન્દ્ર છે.

ભોંયતળિયેથી શરૂ કરીને, તમારે રમકડાંની દુકાન પર પહોંચવા માટે – 1 દબાવવું પડશે. તેથી, રમકડાની દુકાન (toy shop) – 1 માળ પર છે. એ જ રીતે, ભોંયતળિયેથી શરૂ કરીને, વીડિયો ગેમ્સની (video games) દુકાન પર પહોંચવા માટે – 2 દબાવવું પડશે. તેથી, વીડિયો ગેમ્સની દુકાન – 2 માળ પર છે.

ભોંયતળિયું 0 માળ કહેવાય છે. શું તમે કહી શકો છો કે શા માટે?

મનોરંજન ભવનના બધા માળનો ક્રમ નક્કી કરો.

શું તમે નોંધ્યું કે એ બુક સ્ટોર (book store)ના માળનો ક્રમ + 3 છે, પરંતુ તે, જ્યારે તમે + 3 દબાવો ત્યારે જેટલા માળ ખસો છો તેની સંખ્યા પણ છે. એ જ રીતે – 3 એ માળનો ક્રમ છે, પરંતુ જ્યારે તમે – 3 દબાવો એટલે કે, જ્યારે તમે – – – દબાવો ત્યારે તમે કેટલા માળ નીચે જાઓ છો તે સંખ્યા પણ છે.

'+' ચિહ્ન સાથેની સંખ્યાને **ધન સંખ્યા (positive number)** કહેવામાં આવે છે. '–' ચિહ્ન સાથેની સંખ્યાને **ઋણ સંખ્યા (negative number)** કહેવામાં આવે છે.

મનોરંજન ભવનમાં, માળની સંખ્યા ભોંયતળિયાને 0 માળનો સંદર્ભ અથવા શરૂઆતના બિંદુ તરીકે લઈને નક્કી કરવામાં આવે છે. ભોંયતળિયાની ઉપરના માળના નંબર ધન સંખ્યાઓથી આપવામાં આવે છે. તેમના પર પહોંચવા માટે, ભોંયતળિયાથી '+' બટન કેટલીક વખત (માળની સંખ્યા મુજબ) દબાવવું પડે છે. ભોંયતળિયાની નીચેના માળોને ક્રમ આપવા માટે ઋણ સંખ્યાઓનો ઉપયોગ થાય છે. તેમના પર પહોંચવા માટે, ભોંયતળિયાથી '–' બટન કેટલીક વખત (માળની સંખ્યા મુજબ) દબાવવું પડે છે.

શૂન્ય એ ન તો ધન છે કે ન તો ઋણ સંખ્યા છે. આપણે તેની આગળ '+' કે '–' ચિહ્ન મૂકતાં નથી.

અવરજવરનો હિસાબ રાખવા માટે સરવાળા (Addition to keep track of movement)

ભોજનકક્ષથી શરૂ કરીને લિફ્ટમાં + 2 દબાવો. તમે ક્યાં પહોંચશો?

આપણે તેને એક અભિવ્યક્તિ સ્વરૂપે દર્શાવીશું.

શરૂઆતનો માળ + થયેલી અવરજવર = લક્ષ્ય માળ (target floor)

અહીં શરૂઆતનો માળ, + 1 (ભોજન કક્ષ) છે અને દબાવેલ બટન + 2 છે. તેથી, તમે લક્ષ્ય (પહોંચવાનો) માળ (+ 1) + (+ 2) = + 3 (બુક સ્ટોર) પર પહોંચશો.

વિચારો અને શોધો

1. તમે + 2 માળથી શરૂ કરો અને લિફ્ટમાં – 3 દબાવો. તમે ક્યાં પહોંચશો? આ માટે એક અભિવ્યક્તિ લખો.
2. આ અભિવ્યક્તિઓનું મૂલ્યાંકન કરો (તમે તેને મનોરંજન ભવનનો સંદર્ભ લઈને શરૂઆતનો માળ + થયેલી અવરજવર તરીકે વિચારી શકો છો.)

   a. (+1) + (+4) = _____ b. (+4) + (+1) = _____

   c. (+4) + (−3) = _____ d. (−1) + (+2) = _____

   e. (−1) + (+1) = _____ f. 0 + (+2) = _____

   g. 0 + (−2) = _____
3. વિવિધ માળથી શરૂ કરીને, માળ – 5 પર પહોંચવા માટે જરૂરી અવરજવર શોધો. ઉદાહરણ તરીકે, જો હું માળ + 2થી શરૂ કરું, તો મારે – 7 દબાવવું પડશે. અભિવ્યક્તિ (+2) + (−7) = − 5 થશે.

   માળ −5 પર પહોંચવા માટે આવી વધુ શરૂઆતની સ્થિતિઓ અને જરૂરી અવરજવર શોધો તથા અભિવ્યક્તિઓ લખો.

બટન દબાવવાનું સંયોજન પણ સરવાળા છે. (Combining button presses is also addition)

ગુરમિત રમકડાંની દુકાનમાં હતો અને તે બે માળ નીચે જવા માંગતો હતો. પરંતુ ભૂલથી તેણે '+' બટન બે વખત દબાવ્યું. તેને પોતાની ભૂલ સમજાઈ અને ઝડપથી '–' બટન ત્રણ વખત દબાવ્યું. ગુરમિત રમકડાંની દુકાનથી કેટલા માળ નીચે કે ઉપર પહોંચશે?

ગુરમિત એક માળ નીચે જશે. આપણે બટન દબાવવાના સંયોજનથી થતી અવરજવર એક અભિવ્યક્તિ તરીકે બતાવી શકીએ: (+ 2) + (− 3) = − 1.

વિચારો અને શોધો

આ અભિવ્યક્તિઓનું મૂલ્યાંકન કરો, તેને બટન દબાવવાના સંયોજનથી થતી અવરજવર તરીકે વિચારીને લખો.

a. (+1) + (+4) = _____ b. (+4) + (+1) = _____

c. (+4) + (−3) + (−2) = _____ d. (−1) + (+2) + (−3) = _____

પાછા શૂન્ય પર ! (Back to zero !)

ભોંયતળિયા પર બસંત ખૂબ જ ઉતાવળમાં છે અને ભૂલથી તે +3 દબાવે છે. તે તેને રદ કરવા અને ભોંયતળિયે જ રહેવા માટે હવે તે શું કરશે? તે −3 દબાવીને રદ કરી શકશે. એટલે કે, (+3) + (−3) = 0

આપણે −3 ને +3નો વિરોધી કહીએ છીએ. એ જ રીતે, −3 નો વિરોધી +3 છે.

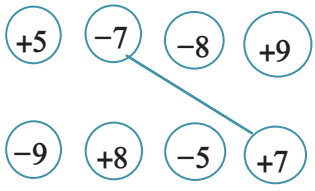
જો બસંત હવે +4 દબાવે અને પછી −4 દબાવે, તો તે ક્યાં પહોંચશે?

વિરોધીનો ખ્યાલ મેળવવાની બીજી રીત પણ છે. જો તમે +4 માળ પર છો અને તેનો વિરોધી −4 દબાવો તો તમે શૂન્ય, એટલે કે ભોંયતળિયા પર પાછા આવો! જો તમે −2 માળ પર છો અને તેનો વિરોધી +2 દબાવો તો તમે (−2) + (+2) = 0, ફરીથી ભોંયતળિયા પર જશો !

આ સંખ્યાઓની વિરોધી સંખ્યા લખો :

+4, −4, −3, 0, +2, −1

લીટીઓ દોરી વિરોધી સંખ્યાને જોડો.



માળના ઉપયોગ વડે સંખ્યાઓની તુલના

સૌથી નીચેના માળ પર કોણ છે?

1. જય કલાકેન્દ્રમાં છે. તેથી, તે +2 માળ પર છે.
2. આસિન રમતગમત કેન્દ્રમાં (sport centre) છે. તેથી, તે ___ માળ પર છે.
3. બિન્નુ છબિઘરમાં છે. તેથી, તે ___ માળ પર છે.
4. અમન રમકડાંની દુકાનમાં છે. તેથી, તે ___ માળ પર છે.

+3 માળ એ +4 માળ કરતાં નીચે છે. તેથી, આપણે +3 < +4 (+3 less than +4) લખીએ છીએ. આપણે +4 > +3 (+4 greater than +3) પણ લખી શકીએ.

આપણે −3 < − 4 અથવા −4 < −3 લખી શકીએ?

−4 માળ એ −3 માળ કરતાં નીચે છે. તેથી, −4 < −3. −3 > −4 લખવું પણ સાચું છે.

વિચારો અને શોધો

1. મનોરંજન ભવનનો ઉપયોગ કરીને નીચેની સંખ્યાઓની તુલના કરો અને < અથવા > સાથે ખાનાં ભરો.

   a. −2 ☐ +5 b. −5 ☐ +4 c. −5 ☐ −3

   d. +6 ☐ −6 e. 0 ☐ −4 f. 0 ☐ +4

> ઋણ સંખ્યાઓ દર્શાવતા બધા જ માળ 0 માળ (Floor 0)ની નીચે હોય છે. તેથી, બધી ઋણ સંખ્યાઓ 0 કરતાં નાની છે. ધન સંખ્યાઓ દર્શાવતા બધા જ માળ, 0 માળ (Floor 0)ની ઉપર હોય છે. તેથી, બધી ધન સંખ્યાઓ 0 કરતાં મોટી છે.

2. મનોરંજન ભવનમાં વધુ માળની કલ્પના કરો. સંખ્યાઓની તુલના કરો અને < અથવા > સાથે ખાનાં ભરો

   a. −10 ☐ −12 b. +17 ☐ −10

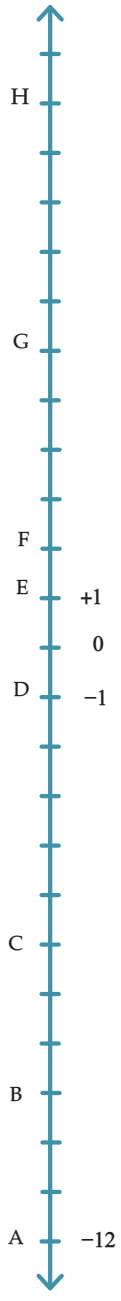
   c. 0 ☐ −20 d. +9 ☐ −9

   e. −25 ☐ −7 f. +15 ☐ −17

3. જો માળ A = −12, માળ D = −1 અને માળ E = +1 હોય, તો જમણી બાજુએ બતાવેલી ઇમારતમાં માળ B, C, F, G, અને H માટેની સંખ્યાઓ શોધો.

4. જમણી બાજુએ બતાવેલી ઇમારતમાં નીચેના માળોને ચિહ્નિત કરો :

   a. −7 b. −4 c. +3 d. −10



કયું બટન દબાવવું તે શોધવા માટે બાદબાકી (Subtraction to find which button to press)

અગાઉનાં ધોરણોમાં, આપણે બાદબાકીનો અર્થ 'દૂર કરવું' તરીકે સમજ્યા હતા. ઉદાહરણ તરીકે, છાજલી પર 10 પુસ્તકો છે. હું 4 પુસ્તકો લઈ લઉં છું. છાજલી પર કેટલાં પુસ્તકો બાકી રહેશે?

આપણે બાદબાકીનો ઉપયોગ કરીને જવાબ શોધી શકીએ છીએ : 10 − 4 = 6 અથવા 'દસમાંથી ચાર લઈ લેવું એટલે છ.'

તમે બાદબાકીના બીજા અર્થથી પણ પરિચિત હોઈ શકો છો, જે સરખામણી અથવા જથ્થાને સમાન બનાવવા સાથે સંબંધિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, આ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરો : મારી પાસે ₹ 10 છે અને મારી બહેન પાસે ₹ 6 છે.

હવે, હું પ્રશ્ન પૂછી શકું છું : 'મારી પાસે જેટલી રકમ છે, તેટલી જ રકમ મેળવવા માટે મારી બહેનને કેટલા વધુ પૈસા મળવા જોઈએ?'

આપણે આને બે રીતે લખી શકીએ છીએ : $6 + ? = 10$ અથવા $10 - 6 = ?$

અહીં, આપણે 'ઉમેરવા માટે ખૂટતી સંખ્યા શોધવી' અને બાદબાકી વચ્ચેનો સંબંધ જોઈએ છીએ. ધન અને ઋણ સંખ્યાઓની બાદબાકી માટે, આપણે બાદબાકીનો અર્થ 'સરખા બનાવવા' અથવા 'ઉમેરવા માટે ખૂટતી સંખ્યા શોધવી' તરીકે કરીશું.

આ જ પ્રમાણે $15 - 5$, $100 - 10$ અને $74 - 34$નું મુલ્ય શોધો.

શિક્ષક માટે

સામાન્ય રીતે જ્યારે બે અસમાન જથ્થા હોય છે, ત્યારે જથ્થાને સમાન બનાવવા માટે, બાદબાકી જરૂરી ફેરફાર સૂચવી શકે છે. બાદબાકી દર્શાવે છે કે, લક્ષ્ય જથ્થો બનવા માટે પ્રારંભિક જથ્થામાં કેટલો ફેરફાર થવો જોઈએ. જુદા જુદા માળના સંદર્ભમાં પ્રારંભિક માળથી લક્ષ્ય માળ સુધી પહોંચવા માટે કયા ફેરફારની જરૂર છે?

ધ્યાન આપો કે, જરૂરી ફેરફાર ધન (વધારા માટે) અથવા ઋણ (ઘટાડા માટે) હોઈ શકે છે.

તમારો પ્રારંભિક માળ કલાકેન્દ્ર છે અને તમારો લક્ષ્ય માળ રમતગમત કેન્દ્ર છે. તમારે કયું બટન દબાવવું જોઈએ? તમારે ત્રણ માળ ઉપર જવું પડશે, તેથી તમારે +3 દબાવવું જોઈએ. આપણે બાદબાકીનો ઉપયોગ કરીને આને એક અભિવ્યક્તિ તરીકે લખી શકીએ છીએ :

લક્ષ્ય માળ – પ્રારંભિક માળ = જરૂરી ફેરફાર (અવરજવર).

ઉપરનાં ઉદાહરણમાં, પ્રારંભિક માળ +2 (કલાકેન્દ્ર) છે અને લક્ષ્ય માળ +5 છે. +2થી +5 પર જવા માટેનું બટન દબાવવું +3 છે. તેથી, $(+5) - (+2) = +3$.

સમજૂતી (Explanation)

સરવાળા અને બાદબાકી વચ્ચેનો સંબંધ યાદ કરો. 3 + ? = 5 માટે, આપણે બાદબાકીનો ઉપયોગ કરીને ખૂટતી સંખ્યા શોધી શકીએ છીએ : 5 – 3 = 2. એટલે કે, બાદબાકી એ ઉમેરવા માટે ખૂટતી સંખ્યા શોધવા જેવું જ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે –

પ્રારંભિક માળ + જરૂરી ફેરફાર = લક્ષ્ય માળ.

જો જરૂરી ફેરફાર શોધવાનો હોય તો,

પ્રારંભિક માળ + ? = લક્ષ્ય માળ.

લક્ષ્ય માળ – પ્રારંભિક માળ = ? = જરૂરી ફેરફાર

વધુ ઉદાહરણો :

a. જો લક્ષ્ય માળ –1 હોય અને પ્રારંભિક માળ –2 હોય તો તમારે કયું બટન દબાવવું જોઈએ? તમારે એક માળ ઉપર જવું પડશે, તેથી તમારે +1 દબાવવું જોઈએ.

અભિવ્યક્તિ : **(– 1) – (– 2) = (+1)**

b. જો લક્ષ્ય માળ –1 હોય અને પ્રારંભિક માળ +3 હોય તો તમારે કયું બટન દબાવવું જોઈએ? તમારે ચાર માળ નીચે જવું પડશે, તેથી તમારે –4 દબાવવું જોઈએ.

અભિવ્યક્તિ : **(– 1) – (+ 3) = (– 4)**

c. જો લક્ષ્ય માળ +2 હોય અને પ્રારંભિક માળ –2 હોય તો તમારે કયું બટન દબાવવું જોઈએ? તમારે ચાર માળ ઉપર જવું પડશે, તેથી તમારે +4 દબાવવું જોઈએ.

અભિવ્યક્તિ : **(+ 2) – (– 2) = (+ 4)**

વિચારો અને શોધો

આ અભિવ્યક્તિઓ પૂર્ણ કરો. તમે તેમને પ્રારંભિક માળથી લક્ષ્ય માળ સુધી પહોંચવા માટે જરૂરી ફેરફાર શોધવા તરીકે વિચારી શકો છો.

a. (+1) – (+4) = _____

b. (0) – (+2) = _____

c. (+4) – (+1) = _____

d. (0) – (–2) = _____

e. (+4) – (–3) = _____

f. (–4) – (–3) = _____

g. (–1) – (+2) = _____

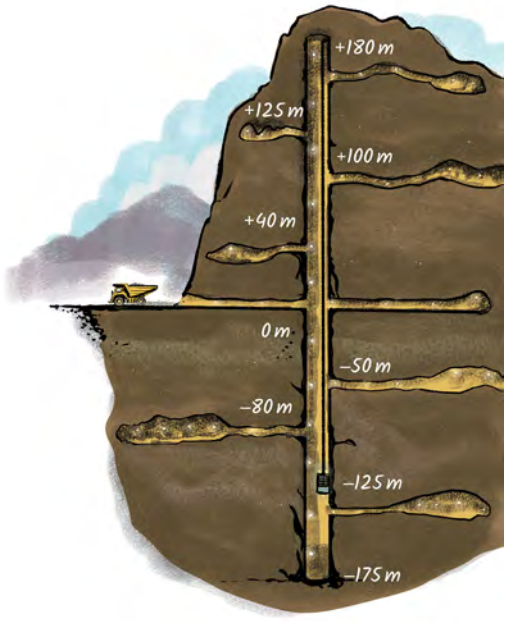
h. (–2) – (–2) = _____

i. (–1) – (+1) = _____

j. (+3) – (–3) = _____

મોટી સંખ્યાઓનો સરવાળો અને બાદબાકી (Adding and Subtracting Larger Numbers)

ચિત્રમાં એક ખાણ દર્શાવવામાં આવી છે. એક એવી જગ્યા જ્યાં ખડક ખોદીને ખનીજો કાઢવામાં આવે છે. ટ્રક જમીનના સ્તર પર છે, પરંતુ ખનીજો જમીનના સ્તરની ઉપર અને નીચે બંને જગ્યાએ મળે છે. ત્યાં એક ઝડપી ગતિ કરતી લિફ્ટ છે જે ખાણના શાફ્ટ (mine shaft)માં (બાકોરામાં) લોકોને અને અયસ્ક (કાચી ખનીજ)ને ઉપર અને નીચે લઈ જાય છે.



ચિત્રમાં કેટલાક સ્તરો ચિહ્નિત છે. જમીનનું સ્તર 0 તરીકે ચિહ્નિત થયેલ છે. જમીનની ઉપરના સ્તરો ધન સંખ્યાઓ દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે અને જમીનની નીચેના સ્તરો ઋણ સંખ્યાઓ દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે. સંખ્યા દર્શાવે છે કે તે જમીનના સ્તરથી કેટલા મીટર ઉપર કે નીચે છે.

પ્રારંભિક સ્તર + જરૂરી ફેરફાર = લક્ષ્ય સ્તર

ઉદાહરણ તરીકે,

$(+40) + (+60) = +100$ $(-90) + (-55) = -145$

લક્ષ્ય સ્તર – પ્રારંભિક સ્તર = જરૂરી ફેરફાર

ઉદાહરણ તરીકે

$(+40) - (-50) = +90$ $(-90) - (+40) = -130$

કેટલી ઋણ સંખ્યાઓ છે?

બેલાના મનોરંજન ભવનમાં ફક્ત છ માળ ઉપર અને પાંચ માળ નીચે હતા. એટલે કે સંખ્યાઓ –5 થી +6 સુધીની હતી. ઉપરની ખાણમાં, આપણી પાસે –200 થી +180 સુધીની સંખ્યાઓ છે. પરંતુ આપણે મોટી ઇમારતો અથવા ખાણના શાફ્ટની કલ્પના કરી શકીએ છીએ. જેમ ધન સંખ્યાઓ +1, +2, +3, ... અનંત સુધી ઉપર જાય છે, તેવી જ રીતે ઋણ સંખ્યાઓ –1, –2, –3, ... અનંત સુધી નીચે જાય છે. શૂન્ય સાથેની ધન અને ઋણ સંખ્યાઓને પૂર્ણાંકો (integers) કહેવામાં આવે છે. તેઓ 0 થી બંને દિશામાં જાય છે :

..., –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, ...

વિચારો અને શોધો

આ અભિવ્યક્તિઓને પૂર્ણ કરો.

a. (+40) + _____ = +200
b. (+40) + _____ = −200
c. (−50) + _____ = +200
d. (−50) + _____ = −200
e. (−200) − (−40) = _____
f. (+200) − (+40) = _____
g. (−200) − (+40) = _____

ખાણના શાફ્ટમાં ફેરફાર વિશે વિચારીને તમારા જવાબ ચકાસો.

કોઈ પણ સંખ્યાઓના સરવાળા, બાદબાકી અને સરખામણી

(Adding, Subtracting and Comparing any Numbers)

વધુ મોટા પૂર્ણાંકોનો સરવાળો અને બાદબાકી કરવા માટે, આપણે વધુ મોટી લિફ્ટની કલ્પના કરી શકીએ છીએ! હકીકતમાં, આપણે એક એવી લિફ્ટની કલ્પના કરી શકીએ છીએ જે સ્તર 0 થી શરૂ કરીને અનંત સુધી ઉપર અને નીચે વિસ્તરી શકે છે. તેની આસપાસ કોઈ ઇમારત કે ખાણ પણ હોવી જરૂરી નથી - ફક્ત એક 'અનંત (infinite) લિફ્ટ'!

આપણે કોઈ પણ પૂર્ણાંકોનો સરવાળો અને બાદબાકી કરવા માટે આ કલ્પનાનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

ઉદાહરણ તરીકે, ધારો કે આપણે બાદબાકી +2000 − (−200) કરવી છે. આપણે જમીનની ઉપર 2000 સ્તરો અને જમીનની નીચે 200 સ્તરો સાથેની લિફ્ટની કલ્પના કરી શકીએ છીએ. યાદ કરો કે,

લક્ષ્ય સ્તર − પ્રારંભિક સ્તર = જરૂરી ફેરફાર

પ્રારંભિક માળ −200થી લક્ષ્ય માળ +2000 સુધી જવા માટે આપણે +2200 દબાવવું જ પડશે (+200 દબાવતાં શૂન્ય પર પહોંચે અને હવે +2000 દબાવવા પડે.)

તેથી, (+2000) − (−200) = +2200. નોંધ લો કે (+2000) + (+200) પણ +2200 છે.

તેવી જ રીતે યોગ્ય લિફ્ટ દોરીને અથવા કલ્પના કરીને નીચેની અભિવ્યક્તિઓનું મૂલ્યાંકન કરવાનો પ્રયાસ કરો :

a. −125 + (−30)
b. +105 − (−55)
c. +105 + (+55)
d. +80 − (−150)
e. +80 + (+150)
f. −99 − (−200)
g. −99 + (+200)
h. +1500 − (−1500)

ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં, આપણે જોયું કે +2000 − (−200) = +2000 + (+200) = +2200. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ઋણ સંખ્યાને બાદ કરવી એ અનુરૂપ ધન સંખ્યા ઉમેરવા જેવું જ છે. એટલે કે, આપણે ઋણ સંખ્યાની બાદબાકીને ધન સંખ્યાના સરવાળા દ્વારા બદલી શકીએ છીએ!

ગાણિતિક ચર્ચા

- તમે ઉપર કરેલા અન્ય અભ્યાસમાં, શું તમે નોંધ્યું છે કે ઋણ સંખ્યાને બાદ કરવી એ અનુરૂપ ધન સંખ્યા ઉમેરવા જેવું જ હતું?

ઉપરની 'અનંત લિફ્ટ' પર એક નજર નાખો. શું તે તમને સંખ્યારેખાની યાદ અપાવે છે? કઈ રીતે?

ફરીથી સંખ્યારેખા પર (Back to the Number Line)

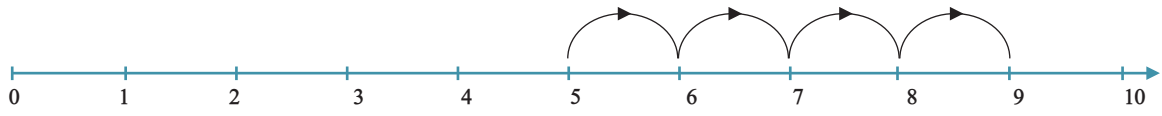
આપણે ઉપર જે 'અનંત લિફ્ટ' જોઈ, તે મોટે ભાગે સંખ્યારેખા જેવી લાગતી હતી, ખરું ને? હકીકતમાં, જો આપણે તેને 90° ફેરવીએ, તો તે મૂળભૂત રીતે સંખ્યારેખા બની જાય છે. તે આપણને એ પણ જણાવે છે કે સંખ્યા કિરણને પૂર્ણ સંખ્યારેખા કેવી રીતે કરવી, જે પ્રશ્ન આપણે પ્રકરણની શરૂઆતમાં પૂછ્યો હતો તેનો જવાબ આપે છે. 0ની ડાબી બાજુએ ઋણ સંખ્યાઓ છે −1, −2, −3, ...

સામાન્ય રીતે આપણે ધન સંખ્યાઓ પર '+' નિશાની છોડી દઈએ છીએ અને તેમને ફક્ત 1, 2, 3, ... તરીકે લખીએ છીએ.

સંખ્યારેખા પર લિફ્ટનો ઉપયોગ કરીને મુસાફરી કરવાને બદલે આપણે તેના પર ચાલવાની કલ્પના કરી શકીએ છીએ. જમણી બાજુએ ધન (આગળની) દિશા છે અને ડાબી બાજુએ ઋણ (પાછળની) દિશા છે.

હવે નાની સંખ્યાઓ મોટી સંખ્યાઓની ડાબી બાજુએ છે અને મોટી સંખ્યાઓ નાની સંખ્યાઓની જમણી બાજુએ છે. તેથી $2 < 5$; $-3 < 2$; અને $-5 < -3$

- જો, 5થી તમે 9 પર જવા માંગો છો, તો તમારે સંખ્યારેખા પર કેટલી દૂર મુસાફરી કરવી પડશે?



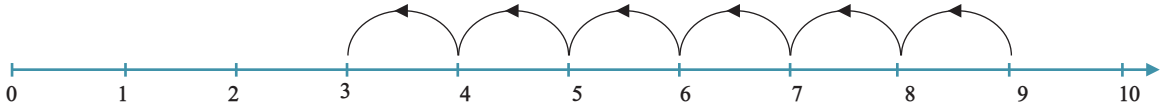
તમારે 4 પગલાં મુસાફરી કરવી જ પડશે. તેથી જ 5 + 4 = 9

(યાદ રાખો : પ્રારંભિક સંખ્યા + જરૂરી ફેરફાર = લક્ષ્ય સંખ્યા)

અનુરૂપ બાદબાકીનું વિધાન 9 − 5 = 4 છે.

(યાદ રાખો : લક્ષ્ય સંખ્યા - પ્રારંભિક સંખ્યા = જરૂરી ફેરફાર)

- હવે 9થી જો તમે 3 પર જવા માંગો છો, તો તમારે સંખ્યારેખા પર કેટલી મુસાફરી કરવી પડશે?



તમારે 6 પગલાં પાછળ જવું જ પડશે, એટલે કે તમારે −6 જેટલું ખસવું પડશે. તેથી,

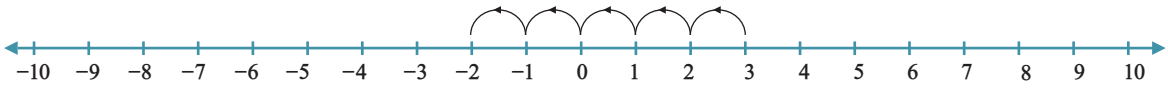
આપણે 9 + (−6) = 3 લખીએ છીએ.

(ફરી યાદ રાખો : પ્રારંભિક સંખ્યા + જરૂરી ફેરફાર = લક્ષ્ય સંખ્યા)

અનુરૂપ બાદબાકીનું નિવેદન 3 − 9 = −6 છે.

(ફરી યાદ રાખો : લક્ષ્ય સંખ્યા − પ્રારંભિક સંખ્યા = જરૂરી ફેરફાર)

- હવે 3થી જો તમે −2 પર જવા માંગો છો, તો તમારે કેટલી મુસાફરી કરવી પડશે?



તમારે −5 પગલાં મુસાફરી કરવી પડશે, એટલે કે 5 પગલાં પાછળ. આમ, 3 + (−5) = −2.

અનુરૂપ બાદબાકીનું વિધાન : −2 − 3 = −5

વિચારો અને શોધો

1. ઉપરની સંખ્યારેખા પર 3 ધન સંખ્યાઓ અને 3 ઋણ સંખ્યાઓને ચિહ્નિત કરો.
2. નીચેનાં ખાનામાં ઉપર ચિહ્નિત 3 ઋણ સંખ્યાઓ લખો. ☐ ☐ ☐

3. શું $2 > -3$ છે? શા માટે ? શું $-2 < 3$ છે? શા માટે ?
4. શોધો :

A. $-5 + 0$ B. $7 + (-7)$ C. $-10 + 20$ D. $10 - 20$

E. $7 - (-7)$ F. $-8 - (-10)$

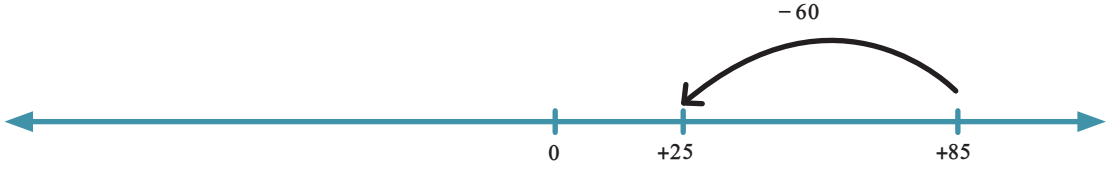
ઉમેરવા અને બાદ કરવા માટે અચિહ્નિત સંખ્યારેખાનો ઉપયોગ
(Using the Unmarked Number Line to Add and Subtract)

જેમ તમે ઉપરની સંખ્યારેખાનો ઉપયોગ કરીને નાની સંખ્યાઓ સાથે સરવાળો, બાદબાકી અને સરખામણી કરી શકો છો, તેવી જ રીતે તમે 'અનંત સંખ્યારેખા'ની કલ્પના કરીને અથવા નીચે મુજબ 'અચિહ્નિત સંખ્યારેખા' દોરીને મોટી સંખ્યાઓ સાથે પણ કરી શકો છો :

આ સંખ્યારેખા ફક્ત શૂન્ય (0)ની સ્થિતિ દર્શાવે છે. અન્ય સંખ્યાઓ ચિહ્નિત નથી. પૂર્ણાંકોનો સરવાળો અને બાદબાકી કરવા માટે આ અચિહ્નિત સંખ્યારેખાનો ઉપયોગ કરવો અનુકૂળ હોઈ શકે છે. તમે સંખ્યારેખા પર પ્રમાણમાપ અને તેના પરની સંખ્યાઓનું સ્થાન દર્શાવી શકો છો અથવા તેની કલ્પના કરી શકો છો.

ઉદાહરણ તરીકે, આ અચિહ્નિત સંખ્યારેખા સરવાળાની સમસ્યા દર્શાવે છે :

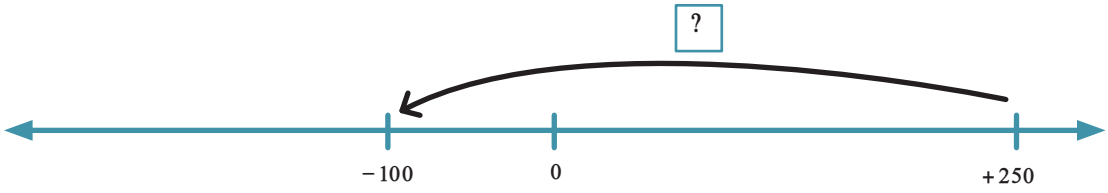
$85 + (-60) = ?$



પછી આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ કે $85 + (-60) = 25$

નીચેની અચિહ્નિત સંખ્યારેખા બાદબાકીની સમસ્યા દર્શાવે છે, જેને ખૂટતી સંખ્યાની સમસ્યા તરીકે પણ લખી શકાય :

$(-100) - (+250) = ?$ અથવા $250 + ? = -100$



પછી આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ કે આ સમસ્યામાં $? = -350$

આ રીતે, તમે કાગળ પર અથવા તમારા મનમાં અચિહ્નિત સંખ્યા રેખાનો ઉપયોગ કરીને, ધન અને ઋણ સંખ્યાઓ સાથે સરવાળા અને બાદબાકીની સમસ્યાઓનો ઉકેલ મેળવી શકો છો.

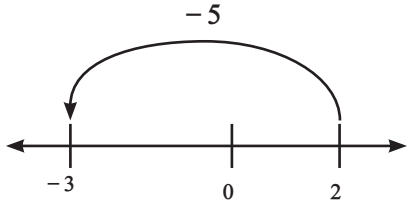
આપેલી અભિવ્યક્તિઓના ઉકેલ માટે અચિહ્નિત સંખ્યારેખાનો ઉપયોગ કરો.:

a. −125 + (−30) = _____

b. +105 − (−55) = _____

c. +80 − (−150) = _____

d. −99 − (−200) = _____



બાદબાકીને સરવાળામાં અને સરવાળાને બાદબાકીમાં રૂપાંતરિત કરવું
(Converting Subtraction to Addition and Addition to Subtraction)

યાદ રાખો કે, **લક્ષ્ય માળ − પ્રારંભિક માળ = જરૂરી ફેરફાર** અથવા

લક્ષ્ય માળ = પ્રારંભિક માળ + જરૂરી ફેરફાર

જો આપણે 2થી શરૂ કરીએ અને −3 પર જવા માંગીએ તો જરૂરી ફેરફાર શું છે?

પ્રથમ પદ્ધતિ : સંખ્યારેખા પર જોતાં, આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે −5 ખસવાની જરૂર છે. (એટલે કે, પાછળની દિશામાં 5) તેથી, −3 − 2 = −5 જરૂરી ફેરફાર −5 છે.

બીજી પદ્ધતિ : 2થી −3 સુધીની મુસાફરીને બે ભાગમાં વહેંચો.

a. 2થી 0 સુધી, જરૂરી ફેરફાર 0 − 2 = −2 છે.

b. 0થી −3 સુધી, જરૂરી ફેરફાર −3 − 0 = −3 છે.

કુલ જરૂરી ફેરફાર એ બે જરૂરી ફેરફારનો સરવાળો છે : −3 + (−2) = −5.

બે રંગીન અભિવ્યક્તિઓ જુઓ. બીજીમાં કોઈ બાદબાકી નથી!

આ રીતે, આપણે હંમેશાં બાદબાકીને સરવાળામાં રૂપાંતરિત કરી શકીએ છીએ. જે સંખ્યાની બાદબાકી કરવામાં આવી રહી છે, તેને તેના વિરોધી દ્વારા બદલી શકાય છે અને પછી તેને ઉમેરી શકાય છે.

તેવી જ રીતે, જે સંખ્યાને ઉમેરવામાં આવી રહી છે, તેને તેના વિરોધી દ્વારા બદલી શકાય છે અને પછી તેને બાદ કરી શકાય છે. આ રીતે, આપણે હંમેશાં સરવાળાને બાદબાકીમાં પણ રૂપાંતરિત કરી શકીએ છીએ.

ઉદાહરણો :

a. (+7) − (+5) = (+7) + (−5)

b. (−3) − (+8) = (−3) + (−8)

c. (+8) − (−2) = (+8) + (+2)

d. (+6) − (−9) = (+6) + (+9)

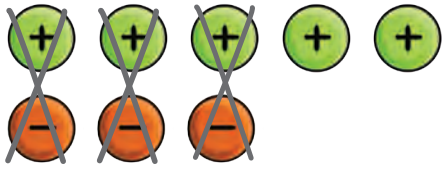
10.2 ટોકન મોડેલ (The Token Model)

સરવાળા માટે ટોકનનો ઉપયોગ (Using Tokens for Addition)

બેલાના મનોરંજન ભવનમાં લિફ્ટ ચાલક (એટેન્ડન્ટ) કંટાળી ગયો છે. પોતાનું મનોરંજન કરવા માટે તે એક ખોખું રાખે છે, જેમાં ઘણા બધા ધન (લીલા) અને ઋણ (લાલ) ટોકન છે. દરેક વખતે જ્યારે તે '+' બટન દબાવે છે ત્યારે તે બોક્સમાંથી એક ધન ટોકન લે છે અને તેને તેના ખિસ્સામાં મૂકે છે. તેવી જ રીતે, દરેક વખતે જ્યારે તે '–' બટન દબાવે છે ત્યારે તે એક ઋણ ટોકન લે છે અને તેને તેના ખિસ્સામાં મૂકે છે.

તે ખાલી ખિસ્સા સાથે ભોંયતળિયેથી (ફ્લોર 0) શરૂઆત કરે છે. એક કલાક પછી, તે તેનાં ખિસ્સાં તપાસે છે અને તેને 5 ધન અને 3 ઋણ ટોકન મળે છે. તે હવે કયા માળ પર છે? તેણે '+' બટન પાંચ વખત અને '–' બટન ત્રણ વખત દબાવ્યું હશે અને (+5) + (–3) = +2. તેથી, તે હવે માળ +2 પર છે.

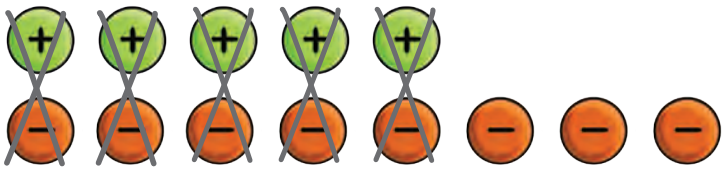
ગણતરી કરવાની અહીં બીજી રીત છે.



એક ધન ટોકન અને એક ઋણ ટોકન એકબીજાને રદ કરે છે, કારણ કે આ જોડીના ટોકનનું મૂલ્ય શૂન્ય છે. તેના ખિસ્સામાં આ બે ટોકનનો અર્થ એ હતો કે, તેણે અનુક્રમે '+' એકવાર અને '–' એકવાર દબાવ્યું, અને આ એકબીજાને રદ કરે છે. આપણે કહીએ છીએ કે, એક ધન અને એક ઋણ ટોકન 'શૂન્ય જોડી' બનાવે છે. જ્યારે તમે બધી શૂન્ય જોડીઓ દૂર કરો છો, ત્યારે તમારી પાસે બે ધન ટોકન બાકી રહે છે, તેથી (+5) + (–3) = +2

આપણે ટોકનનો ઉપયોગ કરીને આવી કોઈ પણ ગણતરી કરી શકીએ છીએ!

ઉદાહરણ : + 5 અને – 8 ઉમેરો.



ચિત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે પાંચ શૂન્ય જોડીઓ દૂર કરી શકીએ છીએ અને પછી આપણી પાસે −3 બાકી રહે છે. તેથી (+5) + (−8) = −3

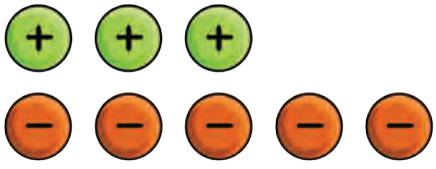
વિચારો અને શોધો

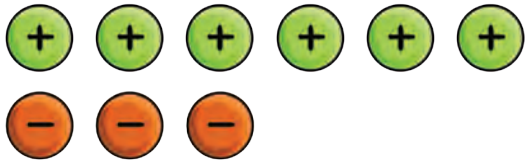
1. ટોકનનો ઉપયોગ કરીને સરવાળા પૂર્ણ કરો.

   a. (+6) + (+4) b. (−3) + (−2)

   c. (+5) + (−7) d. (−2) + (+6)

2. નીચેનાં ટોકનયુગ્મમાં શૂન્ય જોડને રદ કરો. દરેક કિસ્સામાં લિફ્ટ કયા માળ પર છે? દરેક કિસ્સામાં અનુરૂપ સરવાળાનું વિધાન શું છે?

a. 

b. 

બાદબાકી માટે ટોકનનો ઉપયોગ (Using Tokens for Subtraction)

આપણે ધન અને ઋણ ટોકન સાથે પૂર્ણાંકોનો સરવાળો કેવી રીતે કરવો તે જોયું છે. આપણે ટોકનનો ઉપયોગ કરીને બાદબાકી પણ કરી શકીએ છીએ!

ઉદાહરણ : ચાલો, બાદબાકી કરીએ :

(+5) − (+4)

(+5) − (+4) = +1

આ કરવું સરળ છે. પરિણામ જોવા માટે 5 ધનમાંથી 4 ધન લઈ લો.

ઉદાહરણ : ચાલો, બાદબાકી કરીએ :

(−7) − (−5)

(−7) − (−5) = −2

(−7) − (−5) એ (−7) + (+5) જેવું જ છે?

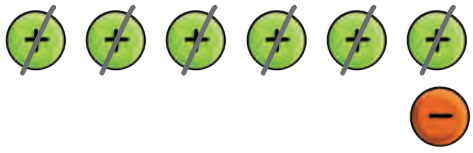
ઉદાહરણ : ચાલો, બાદબાકી કરીએ :

(+5) − (+6).

5 ધન મૂકો.પરંતુ 6 ધન બહાર કાઢવા માટે પૂરતા ટોકન નથી!

આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે આપણે એક વધારાની શૂન્ય જોડી (એક ધન અને એક ઋણ) મૂકી શકીએ છીએ. જાણો કે, આનાથી ટોકનયુગ્મનું મૂલ્ય બદલાતું નથી.

હવે, આપણે 6 ધન બહાર કાઢી શકીએ છીએ! જુઓ શું બાકી છે : આપણે નિષ્કર્ષ પર આવીએ છીએ કે



$(+5) - (+6) = -1$

વિચારો અને શોધો

1. ટોકનનો ઉપયોગ કરીને નીચેના તફાવતોનું મૂલ્ય શોધો. ચકાસો કે, તમે જાણો છો તેવી અન્ય પદ્ધતિઓ જેવું જ પરિણામ તમને મળે છે :

   a. $(+10) - (+7)$ b. $(-8) - (-4)$ c. $(-9) - (-4)$

   d. $(+9) - (+12)$ e. $(-5) - (-7)$ f. $(-2) - (-6)$

2. બાદબાકી કરો :

   a. $(-5) - (-7)$ b. $(+10) - (+13)$ c. $(-7) - (-9)$

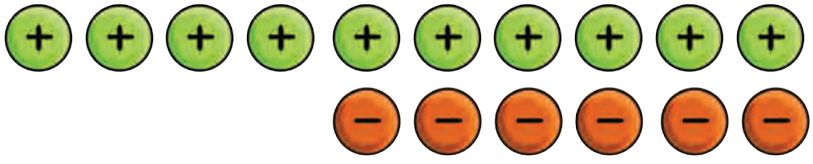
   d. $(+3) - (+8)$ e. $(-2) - (-7)$ f. $(+3) - (+15)$

ઉદાહરણ : $+4 - (-6)$

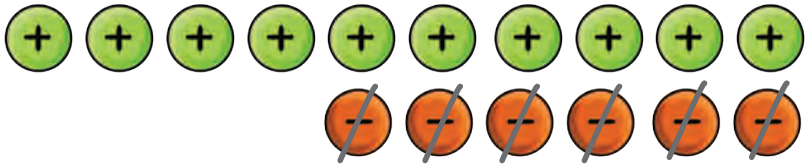
4 ધનથી શરૂઆત કરો.

આપણે આમાંથી 6 ઋણ બહાર કાઢવા પડશે. પરંતુ પૂરતા ઋણ નથી.

આ કોઈ સમસ્યા નથી. આપણે કેટલીક શૂન્ય જોડીઓ ઉમેરીએ છીએ, કારણ કે આનાથી ટોકનના સમૂહનું મૂલ્ય બદલાતું નથી. પણ કેટલી શૂન્ય જોડીઓ? આપણે 6 ઋણ દૂર કરવા પડશે તેથી આપણે 6 શૂન્ય જોડીઓ મૂકીએ છીએ :



હવે આપણે 6 ઋણ લઈ શકીએ છીએ.



તેથી, $(+4) - (-6) = +10$

વિચારો અને શોધો

1. બાદબાકી કરવાનો પ્રયાસ કરો : $-3 - (+5)$.
   તમારે કેટલી શૂન્ય જોડી મૂકવી પડશે? પરિણામ શું હશે?
2. ટોકનનો ઉપયોગ કરીને નીચેનાનું મૂલ્ય શોધો.
   a. $(-3) - (+10)$ b. $(+8) - (-7)$ c. $(-5) - (+9)$
   d. $(-9) - (+10)$ e. $(+6) - (-4)$ f. $(-2) - (+7)$

10.3 અન્ય જગ્યાએ પૂર્ણાંકો (Integers in Other Places)

જમા અને ઉધાર (Credit and Debit)

ધારો કે, તમે તમારી છેલ્લા મહિનાની ₹ 100ની બચતથી સ્થાનિક બેન્કમાં ખાતું ખોલાવો છો. તેથી તમારી બેન્ક સિલક ₹ 100થી શરૂ થાય છે.

પછી, તમે બીજા દિવસે તમારી નોકરી પર ₹ 60 કમાઓ છો અને તેને તમારા ખાતામાં જમા કરો છો. આ તમારી બેન્ક પાસબુકમાં 'જમા' તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે.

- તમારી નવી બેન્ક સિલક _____ છે.

બીજા દિવસે તમે તમારા બેન્ક ખાતાનો ઉપયોગ કરીને તમારું ₹ 30નું વીજળી બિલ ચૂકવો છો. આ તમારી બેન્ક પાસબુકમાં 'ઉધાર' તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે.

- તમારી બેન્ક સિલક હવે _____ છે.

બીજા દિવસે તમે તમારા વ્યવસાય માટે ₹ 150ની મોટી ખરીદી કરો છો. ફરીથી આને ઉધાર તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે.

- તમારી બેન્ક સિલક હવે શું છે? _____

શું આ શક્ય છે?

(હા, કેટલીક બેન્ક તમારા ખાતાની સિલકને અસ્થાયી રૂપે ઋણ થવા દે છે! જો તમારી સિલક ઋણ બને તો કેટલીક બેન્કો તમારી પાસેથી 'વ્યાજ' અથવા 'ફી'ના રૂપમાં વધારાની રકમ પણ લે છે.)

આગળના દિવસની તમારી વ્યૂહાત્મક મોટી ખરીદીના લીધે તમે બીજા દિવસે તમારા વ્યવસાયમાં ₹ 200ની કમાણી કરો છો.

સિલક હવે શું છે?

તમે 'જમા'ને ધન સંખ્યાઓ અને 'ઉધાર'ને ઋણ સંખ્યાઓ તરીકે વિચારી શકો છો. તમારા બધા જમા (ધન સંખ્યાઓ) અને ઉધાર(ઋણ સંખ્યાઓ)નો સરવાળો એ તમારી બેન્ક ખાતાની કુલ સિલક છે. આ ધન કે ઋણ હોઈ શકે છે!

સામાન્ય રીતે, તમારા બેન્ક ખાતામાં ધન સિલક રાખવાનો પ્રયાસ કરવો વધુ સારું છે!

વિચારો અને શોધો

1. ધારો કે તમે તમારા બેન્ક ખાતામાં ₹ 0 સિલકથી શરૂઆત કરો છો અને પછી તમારા ખાતામાં ₹ 30, ₹ 40 અને ₹ 50 જમા (credit) થાય છે અને ₹ 40, ₹ 50, અને ₹ 60 ઉધાર (Debit) થાય છે. તમારા બેન્ક ખાતાની સિલક હવે શું છે?
2. ધારો કે તમે તમારા બેન્ક ખાતામાં ₹ 0 સિલકથી શરૂઆત કરો છો અને પછી તમારા ખાતામાં ₹ 1, ₹ 2, ₹ 4, ₹ 8, ₹ 16, ₹ 32, ₹ 64 અને ₹ 128 ઉધાર થાય છે અને પછી ₹ 256 જમા થાય છે. તમારા બેન્ક ખાતાની સિલક હવે શું છે?
3. તમારા બેન્ક ખાતામાં ધન સિલક જાળવવાનો પ્રયાસ કરવો એ શા માટે સામાન્ય રીતે વધુ જરૂરી છે? કયા સંજોગોમાં અસ્થાયી રૂપે ઋણ સિલક રાખવું યોગ્ય હોઈ શકે છે?

જેમ તમે જોઈ શકો છો, શૂન્ય સાથે ધન અને ઋણ સંખ્યાઓ બેન્કિંગ (Banking) અને એકાઉન્ટિંગ (accounting) (હિસાબી ક્ષેત્ર)ની દુનિયામાં અત્યંત ઉપયોગી છે.

ભૌગોલિક આડછેદ (Geographical Cross Sections)

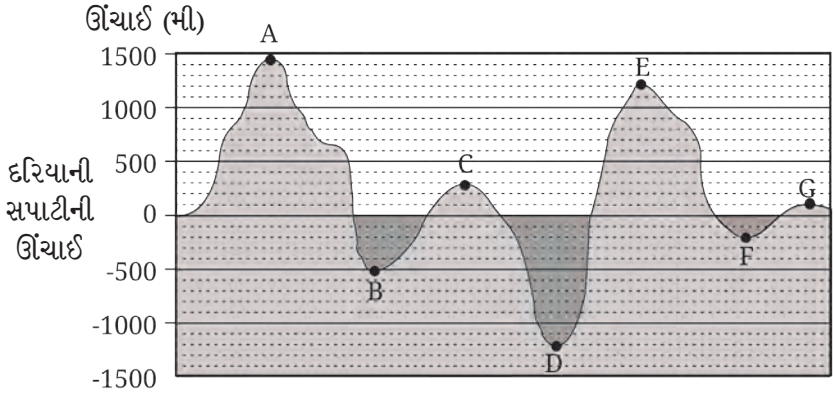
આપણે પર્વતો, ઉચ્ચપ્રદેશો અને રણ જેવી ભૌગોલિક સ્થાનોની ઊંચાઈને 'સમુદ્ર સપાટી'થી માપીએ છીએ. સમુદ્ર સપાટી પરની ઊંચાઈ 0 મીટર છે. સમુદ્ર સપાટીથી ઉપરની ઊંચાઈને ધન સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરીને દર્શાવવામાં આવે છે અને સમુદ્ર સપાટીથી નીચેની ઊંચાઈને ઋણ સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરીને દર્શાવવામાં આવે છે.

વિચારો અને શોધો

1. ભૌગોલિક આડછેદને જોઈને, સંબંધિત ઊંચાઈઓ ભરો :

A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐

E. ☐ F. ☐ G. ☐



શિક્ષક માટે નોંધ

આ પાના પર દર્શાવેલી આકૃતિ બતાવીને ભૌગોલિક આડછેદ (geographical cross-section) શું છે તે પૂછો. એ પૃથ્વીની સપાટીના કોઈ એક સ્થાન પરથી લીધેલો એક કાલ્પનિક ઊભો કાપ (imaginary vertical slice) છે. એક બાજુએથી જોવામાં તે ઉપર જેવું દેખાશે. ભૂગોળમાં ઊંચાઈ અને ઊંડાઈ માપવા માટે 'દરિયાઈ સપાટી' (sea level) એ એક મૂળભૂત અને મહત્ત્વપૂર્ણ ખ્યાલ છે.

2. આ ભૌગોલિક આડાછેદમાં સૌથી ઊંચું બિંદુ કયું છે? સૌથી નીચું બિંદુ કયું છે?
3. શું તમે બિંદુઓ A, B, ..., G ને ઊંચાઈના ઘટતા ક્રમમાં લખી શકો છો? શું તમે બિંદુઓને ઊંચાઈના વધતા ક્રમમાં લખી શકો છો?
4. પૃથ્વી પર સમુદ્રની સપાટીથી ઉપર સૌથી ઊંચું બિંદુ કયું છે? તેની ઊંચાઈ કેટલી છે?
5. જમીન પર કે સમુદ્રતળ પર સમુદ્ર સપાટીની સાપેક્ષે સૌથી નીચું બિંદુ કયું છે? તેની ઊંચાઈ કેટલી છે? (આ ઊંચાઈ ઋણ હોવી જોઈએ.)

તાપમાન (Temperature)

ઉનાળા દરમિયાન તમે સમાચારમાં 'હીટ વેવ' (hit wave) વિશે સાંભળ્યું હશે. ઉનાળા દરમિયાન જ્યારે તમને ખૂબ ગરમી લાગે ત્યારે તમે વિચારી શકો છો કે તાપમાન કેટલું હશે ? શિયાળામાં આપણે ત્યાં તાપમાન ઠંડુ હોય છે.

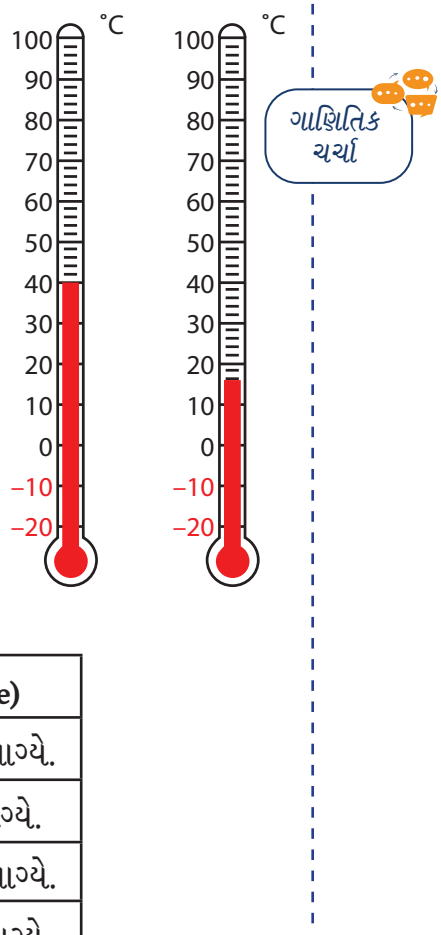
ગયા વર્ષે તમારા વિસ્તારમાં ઉનાળા દરમિયાન મહત્તમ તાપમાન અને શિયાળા દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાન કેટલું હતું? મેળવો.

જ્યારે આપણે તાપમાન માપીએ છીએ ત્યારે આપણે માપના એકમ તરીકે સેલ્સિયસ (celsious) (°C) નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. નીચેનાં આપેલા થર્મોમીટર (thermometre) 40°C અને 15°C તાપમાન દર્શાવે છે.

વિચારો અને શોધો

1. શું તમે જાણો છો કે, ભારતમાં કેટલાંક સ્થળો એવાં છે જ્યાં તાપમાન 0°Cથી નીચે જઈ શકે છે? ભારતમાં એવાં સ્થળો શોધો જ્યાં તાપમાન ક્યારેક 0°Cથી નીચે જાય છે. આ સ્થળોમાં શું સામાન્ય છે? ત્યાં શા માટે ઠંડી હોય છે અને અન્ય સ્થળોએ શા માટે નહીં?

2. શિયાળા દરમિયાન લદાખમાં લેહ ખૂબ ઠંડુ થઈ જાય છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક, નવેમ્બર માસમાં લેહનું કોઈ એક દિવસનું દિવસ અને રાત્રિના જુદા જુદા સમયે લેવાયેલા તાપમાનની નોંધ દર્શાવે છે. તાપમાનને દિવસ અને રાત્રિના યોગ્ય સમય સાથે જોડો.



તાપમાન (Temperature)
14 °C
8 °C
−2 °C
−4 °C

સમય (Time)
સવારે 02:00 વાગ્યે.
રાત્રે 11:00 વાગ્યે.
બપોરે 02:00 વાગ્યે.
સવારે 11:00 વાગ્યે.

શિક્ષક માટે

થર્મોમીટર વિશે અને તેનો ઉપયોગ કરી તાપમાન કેવી રીતે મપાય છે, તે વિશે (વિદ્યાર્થીઓ સાથે) વાત કરો. પ્રયોગશાળામાંથી એક થર્મોમીટર વર્ગમાં લાવો અને ગરમ તથા ઠંડા પાણીનું તાપમાન માપો. બાળકોનું ધ્યાન દોરો કે થર્મોમીટરમાં 0° Cની નીચે પણ નિશાનો હોય છે. 0° C શું દર્શાવે છે, તેની ચર્ચા કરો. જે, પાણીનું ઠારણ બિંદુ (Freezing Point) છે.

10.4 પૂર્ણાંકો સાથેની શોધખોળ (Explorations with Integers)

એક પોલો પૂર્ણાંક ગ્રીડ (A Hollow Integer Grid)

4	−1	−3
−3		1
−1	−1	2

5	−3	−5
0		−5
−8	−2	7

આ બે ગ્રીડમાંની સંખ્યાઓમાં કંઈક ખાસ છે. ચાલો આપણે શું છે તે શોધીએ.

ટોચની હાર :	4 + (−1) + (−3) = 0	5 + (−3) + (−5) = ____
સૌથી નીચેની હાર :	(−1) + (−1) + 2 = 0	(−8) + (−2) + 7 = ____
ડાબો સ્તંભ :	4 + (−3) + (−1) = 0	5 + 0 + (−8) = ____
જમણો સ્તંભ :	(−3) + 1 + 2 = 0	(−5) + (−5) + 7 = ____

દરેક ગ્રીડમાં, બે હાર (ટોચની હાર અને નીચેની હાર)માંની સંખ્યાઓ અને બે સ્તંભ (સૌથી ડાબો સ્તંભ અને સૌથી જમણો સ્તંભ)માંની સંખ્યાઓનો સરવાળો કરવાથી સમાન સંખ્યા મળે છે. આપણે આ સરવાળાને 'સીમાવર્તી સરવાળો' (Border sum કહીશું. પ્રથમ ગ્રીડનો સીમાવર્તી સરવાળો '0' છે.

વિચારો અને શોધો

1. ઉપરના બીજા ગ્રીડ માટે ગણતરી કરો અને સીમાવર્તી સરવાળો શોધો.

2. ગ્રીડ પૂર્ણ કરો જેથી જરૂરી સીમાવર્તી સરવાળો (border sum) મળે :

−10		
		−5
9		

સીમાવર્તી સરવાળો = +4

6	8	
		−5
	−2	

સીમાવર્તી સરવાળો = −2

7		
		−5

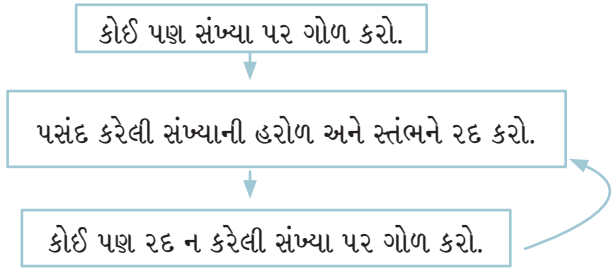
સીમાવર્તી સરવાળો = −4

3. ઉપરના છેલ્લા ગ્રીડ માટે, સીમાવર્તી સરવાળો −4 મળે તે રીતે સંખ્યાઓ ભરવાની એક કરતાં વધુ રીતો શોધો.
4. અન્ય કયા ગ્રીડને બહુવિધ રીતે ભરી શકાય છે? તેનું કારણ શું હોઈ શકે છે?
5. સીમાવર્તી પૂર્ણાંકનો ચોરસ કોયડો બનાવો અને તમારા સહપાઠીઓને પડકાર આપો.

સંખ્યાઓનો એક અદ્‌ભુત ગ્રીડ! (An Amazing Grid of Numbers!)

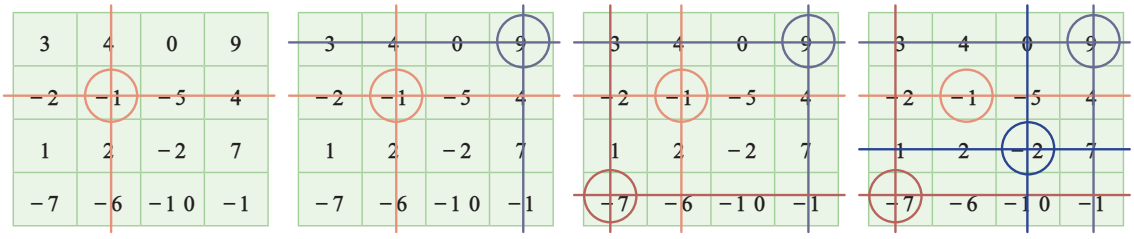
નીચે સંખ્યાઓ ધરાવતો એક ગ્રીડ છે. જ્યાં સુધી કોઈ સંખ્યા બાકી ન રહે ત્યાં સુધી દર્શાવેલાં પગલાં અનુસરો.

3	4	0	9
−2	−1	−5	4
1	2	−2	7
−7	−6	−10	−1



જ્યારે કોઈ રદ ન કરેલી સંખ્યા બાકી ન રહે, ત્યારે અટકી જાઓ. ગોળ કરેલી સંખ્યાઓનો સરવાળો કરો.

નીચેના ઉદાહરણમાં, ગોળ કરેલી સંખ્યાઓ −1, 9, −7, −2 છે. જો તમે તેમનો સરવાળો કરો તો તમને −1 મળશે.



વિચારો અને શોધો

1. ફરીથી પ્રયાસ કરો, આ વખતે અલગ સંખ્યાઓ પસંદ કરો. તમને કયો સરવાળો મળ્યો? શું તે પહેલી વાર કરતાં અલગ હતો? થોડો વધુ વખત પ્રયાસ કરો!
2. નીચેના ગ્રીડ સાથે તે જ રમત રમો. તમને કયો જવાબ મળ્યો?

7	10	13	16
−2	1	4	7
−11	−8	−5	−2
−20	−7	−14	−11

−11	−10	−9	−8
−7	−6	−5	−4
−3	−2	−1	0
1	2	3	4

3. આ ગ્રીડમાં એવું શું ખાસ છે? શું સંખ્યાઓમાં કે તેઓની ગોઠવણીમાં કે બંનેમાં જાદુ છે? તમે આવા વધુ ગ્રીડ બનાવી શકો છો?

વિચારો અને શોધો

1. આપેલી જોડીઓ વચ્ચેની તમામ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ ચડતા ક્રમમાં લખો.
   a. 0 અને −7
   b. −4 અને 4
   c. −8 અને −15
   d. −30 અને −23
2. એવી ત્રણ સંખ્યાઓ આપો કે જેમનો સરવાળો −8 આવે.
3. બે પાસા છે, તેમની બાજુઓ પર −1, 2, −3, 4, −5, 6 સંખ્યાઓ લખેલી છે : આ બે પાસા ફેંકવાથી મળતો સૌથી નાનો સંભવિત સરવાળો −10 = (−5) + (−5) છે, અને સૌથી મોટો સંભવિત સરવાળો 12 = (6) + (6) છે. (−10) થી (+12) વચ્ચે કેટલીક સંખ્યાઓ એવી છે જે આ બે પાસાના આંકડાઓ ઉમેરવાથી મળી શકે તેવી નથી. એવી સંખ્યાઓ શોધો.
4. **ઉકેલો :**

8 − 13	(−8) − (13)	(−13) − (−8)	(−13) + (−8)
8 + (−13)	(−8) − (−13)	(13) − 8	13 − (−8)

5. નીચેનાં વર્ષ શોધો.
   a. વર્તમાન વર્ષથી 150 વર્ષ પહેલાં કયું વર્ષ હતું? _____
   b. વર્તમાન વર્ષથી 2200 વર્ષ પહેલાં કયું વર્ષ હતું? _____
   (સૂચન : યાદ રાખો કે "0" વર્ષ હોતું નથી.)
   c. ઈ.સ. પૂર્વે 680 પછીના 320 વર્ષે કયું વર્ષ આવશે?

6. નીચેની શ્રેણીઓને (sequences) પૂર્ણ કરો :

   a. (−40), (−34), (−28), (−22), _____, _____, _____

   b. 3, 4, 2, 5, 1, 6, 0, 7, _____, _____, _____

   c. _____, _____, 12, 6, 1, (−3), (−6), _____, _____, _____

7. અહીં છ પૂર્ણાંક કાર્ડ છે : (+1), (+7), (+18), (−5), (−2), (−9)

   તમે આમાંથી કોઈ પણ કાર્ડ પસંદ કરી શકો અને સરવાળા (Addition) અથવા બાદબાકી (Subtraction) કરીને એક અભિવ્યક્તિ બનાવી શકો.

   ઉદાહરણ તરીકે : (+18) + (+1) − (+7) − (−2) જેનું મૂલ્ય (+14) આપે છે. હવે, કાર્ડ પસંદ કરો અને એવી અભિવ્યક્તિ બનાવો કે તેનું મૂલ્ય (−30)ની નજીક હોય.

8. બે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો હંમેશાં ધન આવે છે. પરંતુ, (ધન પૂર્ણાંક) − (ધન પૂર્ણાંક) ધન પણ હોઈ શકે અને ઋણ પણ હોઈ શકે. તો હવે આ વિશે વિચારો :

   a. (ધન) − (ઋણ) b. (ધન) + (ઋણ)

   c. (ઋણ) + (ઋણ) d. (ઋણ) − (ઋણ)

   e. (ઋણ) − (ધન) f. (ઋણ) + (ધન)

9 . આ એક શ્રેણીમાં કુલ 100 ટોકન એક ચોક્કસ પેટર્નમાં ગોઠવાયેલા છે.
   આ શ્રેણીનું કુલ મૂલ્ય શું છે?

10.5 ઇતિહાસની એક ઝલક (A Pinch of History)

સામાન્ય અપૂર્ણાંકોની જેમ, સામાન્ય પૂર્ણાંકો (શૂન્ય અને ઋણ સંખ્યાઓ સહિત) આધુનિક સમયમાં ધીમે ધીમે સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાયા તે પહેલાં તેઓની કલ્પના તથા ઉપયોગ હજારો વર્ષ પહેલાં સૌપ્રથમ એશિયામાં કરવામાં આવ્યો હતો.

ઋણ સંખ્યાઓના ઉપયોગના પ્રથમ જાણીતાં ઉદાહરણો નામા પદ્ધતિના સંદર્ભમાં જોવા મળ્યાં. ચીનના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ગાણિતિક કાર્યોમાંના એક, 'ધ નાઇન ચેપ્ટર્સ ઓન મેથેમેટિકલ આર્ટ' (જીઉઝાંગ સુઆન્શુ) જે પ્રથમ અથવા બીજી સદી ઈ.સ. સુધીમાં પૂર્ણ થયું હતું. આ પ્રકરણમાં ધન અને ઋણ સંખ્યાઓને લાલ અને કાળા સળિયાઓનો ઉપયોગ કરીને દર્શાવવામાં આવી હતી, જે રીતે આપણે તેમને લીલા અને લાલ ટોકન્સનો ઉપયોગ કરીને દર્શાવ્યા હતા.

પ્રાચીન સમયમાં ભારતમાં પણ નામાની મજબૂત સંસ્કૃતિ હતી. કૌટિલ્યે તેમના અર્થશાસ્ત્ર (ઈ.સ. પૂર્વે 300)માં જમા અને ઉધારના ખ્યાલ વિશે વિસ્તૃત રીતે લખ્યું હતું, જેમાં ખાતાની સિલક ઋણ હોઈ શકે છે તે પણ માન્ય રાખવામાં આવ્યું હતું. નામાના સંદર્ભમાં ઋણ સંખ્યાઓનો સ્પષ્ટ ઉપયોગ સંખ્યાબંધ પ્રાચીન ભારતીય કૃતિઓમાં જોવા મળે છે, જેમાં લગભગ ઈ.સ. 300ના બખ્શાલી હસ્તપ્રતમાં પણ તેનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં ઋણ સંખ્યાને લખવા માટે સંખ્યાની પાછળ એક ખાસ પ્રતીકનો ઉપયોગ કરીને લખવામાં આવી હતી. (આપણે આજે કરીએ છીએ તેમ સંખ્યા પહેલાં નહીં)

બ્રહ્મગુપ્ત દ્વારા ઈ.સ. 628માં તેમના બ્રહ્મ-સ્ફુટ-સિદ્ધાંતમાં ધન સંખ્યાઓ, ઋણ સંખ્યાઓ અને શૂન્યની પ્રથમ સામાન્ય રજૂઆત કરવામાં આવી હતી - જેમાં તમામ સંખ્યાઓને સમાન આધાર પર સમાન માન્ય સંખ્યાઓ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી હતી; જેના પર સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર જેવી મૂળભૂત ગણતરીઓ કરી શકાય છે. બ્રહ્મગુપ્તે તમામ સંખ્યાઓ : ધન, ઋણ અને શૂન્ય પરની ક્રિયાઓ માટે સ્પષ્ટ અને સચોટ નિયમો આપ્યા. જેણે આ સંખ્યાઓને સમજવાની આધુનિક રીતની રચના કરી, જેનો આપણે આજે પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. ધન સંખ્યાઓ, ઋણ સંખ્યાઓ અને શૂન્યના સરવાળા અને બાદબાકી માટે બ્રહ્મગુપ્તના કેટલાક મુખ્ય નિયમો નીચે મુજબ છે :

સરવાળા માટે બ્રહ્મગુપ્તના નિયમો (બ્રહ્મ-સ્ફુટ-સિદ્ધાંત 18.30, 628 CE)

1. બે ધન સંખ્યાઓનો સરવાળો ધન હોય છે. (દા.ત., 2 + 3 = 5)
2. બે ઋણ સંખ્યાઓનો સરવાળો ઋણ હોય છે. બે ઋણ સંખ્યાઓનો સરવાળો કરવા માટે સંખ્યાઓનો (ચિહ્નો વિના) સરવાળો કરો અને પછી પરિણામ મેળવવા માટે ઋણનું ચિહ્ન મૂકો. (દા.ત. (–2) + (–3) = –5)
3. ધન સંખ્યા અને ઋણ સંખ્યાનો સરવાળો કરવા માટે, મોટી સંખ્યા (ચિહ્ન વિના)માંથી નાની સંખ્યા (ચિહ્ન વિના) બાદ કરો અને પરિણામ મેળવવા માટે મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન મૂકો. (દા.ત. –5 + 3 = –2, 2 + (–3) = –1 અને –3 + 5 = 2)
4. કોઈ સંખ્યાનો તેની વિરોધી સંખ્યા સાથે સરવાળો કરવાથી શૂન્ય મળે છે. (દા.ત. 2 + (–2) = 0, –2 + (+2) = 0)
5. કોઈ પણ સંખ્યા અને શૂન્યનો સરવાળો એ જ સંખ્યા છે. (દા.ત., – 2 + 0 = – 2 અને 0 + 0 = 0).

બાદબાકી માટે બ્રહ્મગુપ્તના નિયમો : (બ્રહ્મ-સ્ફુટ-સિદ્ધાંત 18.31-18.32)

1. જો મોટી ધન સંખ્યામાંથી નાની ધન સંખ્યા બાદ કરવામાં આવે, તો પરિણામ ધન હોય છે. (દા.ત. $3 - 2 = 1$)
2. જો નાની ધન સંખ્યામાંથી મોટી ધન સંખ્યા બાદ કરવામાં આવે, તો પરિણામ ઋણ હોય છે. (દા.ત. $2 - 3 = -1$)
3. ઋણ સંખ્યાને બાદ કરવી એ તેને અનુરૂપ ધન સંખ્યા ઉમેરવા જેવું જ છે. (દા.ત. $2 - (-3) = 2 + 3$)
4. કોઈ સંખ્યાને તેમાંથી જ બાદ કરવાથી શૂન્ય મળે છે. (દા.ત. $2 - 2 = 0$ અને $-2 - (-2) = 0$)
5. કોઈ સંખ્યામાંથી શૂન્ય બાદ કરવાથી એ જ સંખ્યા મળે છે. (દા.ત. $-2 - 0 = -2$ અને $0 - 0 = 0$) કોઈ સંખ્યાને શૂન્યમાંથી બાદ કરવાથી સંખ્યાની વિરોધી સંખ્યા મળે છે. (દા.ત. $0 - (-2) = 2$)

એકવાર તમે બ્રહ્મગુપ્તના નિયમો સમજી લો, પછી તમે કોઈ પણ સંખ્યાઓ : ધન, ઋણ અને શૂન્ય સાથે સરવાળા અને બાદબાકી કરી શકો છો!

વિચારો અને શોધો

1. તમે બેલાના મનોરંજન ભવનના સંદર્ભમાં, અથવા સંખ્યારેખાના સંદર્ભમાં બ્રહ્મગુપ્તના દરેક નિયમો સમજાવી શકો છો?
2. દરેક નિયમ માટે તમારા પોતાનાં ઉદાહરણો આપો.

બ્રહ્મગુપ્ત શૂન્યને ધન સંખ્યાઓ અને ઋણ સંખ્યાઓ સાથે સમાન સ્તરે એક સંખ્યા તરીકે વર્ણવનાર પ્રથમ વ્યક્તિ હતા અને આ તમામ સંખ્યાઓ ધન, ઋણ અને શૂન્ય પર અંકગણિતની ક્રિયાઓ કરવા માટે સ્પષ્ટ નિયમો આપનાર પ્રથમ વ્યક્તિ હતા - જે હવે 'રિંગ' તરીકે ઓળખાય છે. જેનાથી વિશ્વમાં ગણિતને સમજાવવાની રીત બદલાઈ જશે.

જોકે, શૂન્ય અને ઋણ સંખ્યાઓને સંખ્યાઓ તરીકે અપનાવવામાં બાકીના વિશ્વને ઘણી સદીઓ લાગી. આ સંખ્યાઓ 13મી સદી સુધીમાં યુરોપમાં પહોંચી તે પહેલાં તે 9મી સદી સુધીમાં આરબ વિશ્વમાં પહોંચી, સ્વીકારાઈ અને તેનો વધુ અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો.

આશ્ચર્યજનક રીતે, 18મી સદીમાં પણ ઘણા યુરોપીયન ગણિતશાસ્ત્રીઓ ઋણ સંખ્યાઓને સ્વીકારતા નહોતા. 18મી સદીના ફ્રેન્ચ ગણિતશાસ્ત્રી લાઝારે કાર્નોટે ઋણ સંખ્યાઓને 'અર્થહીન' કહી. પરંતુ સમય જતાં શૂન્ય તેમજ ઋણ સંખ્યાઓ વૈશ્વિક ગણિત અને વિજ્ઞાનમાં અનિવાર્ય સાબિત થઈ અને હવે તેને ધન સંખ્યાઓની જેમ જ સમાન સ્તરે અને સમાન મહત્ત્વની નિર્ણાયક સંખ્યાઓ માનવામાં આવે છે. જેની બ્રહ્મગુપ્તએ ઈ.સ. 628માં ભલામણ કરી હતી અને સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવ્યું હતું. આંકડાકીય નિયમોના આ અમૂર્ત સ્વરૂપે આધુનિક બીજગણિતના વિકાસ માટે માર્ગ મોકળો કર્યો, જેના વિશે આપણે હવે પછીના ધોરણમાં શીખીશું.

સારાંશ

- શૂન્યથી નાની સંખ્યાઓ પણ હોય છે. તેવી સંખ્યાની આગળ '–' ચિહ્ન મૂકીને લખાય છે. (જેમ કે, –2) તેમને ઋણ સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે. સંખ્યારેખા (Number Line) પર તે શૂન્યની ડાબી બાજુએ આવે છે.
- સંખ્યાઓ ..., –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, ... ને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (Integers) કહેવામાં આવે છે. સંખ્યાઓ 1, 2, 3, 4, ... ને ધન પૂર્ણાંક (Positive Integers) કહેવામાં આવે છે. સંખ્યાઓ ..., –4, –3, –2, –1 ને ઋણ પૂર્ણાંક (Negative Integers) કહેવામાં આવે છે. શૂન્ય (0) ધન પણ નથી અને ઋણ પણ નથી.
- દરેક સંખ્યાને સંલગ્ન એક અન્ય સંખ્યા મળે, જેને આપેલ સંખ્યામાં ઉમેરવામાં આવે ત્યારે શૂન્ય મળે. આ સંખ્યાને આપેલ સંખ્યાની વિરોધી સંખ્યા (Additive Inverse) કહે છે.
  (ઉદાહરણ : 7ની વિરોધી સંખ્યા –7 છે અને –543ની વિરોધી સંખ્યા 543 છે.)
- સરવાળાને આપણે આ રીતે સમજાવી શકીએ : **પ્રારંભિક સ્થાન + જરૂરી ફેરફાર = લક્ષ્ય સ્થાન.**
- સરવાળાને જરૂરી ફેરફારોના સંયોજન અથવા વધારા કે ઘટાડાના સંયોજન તરીકે સમજાવી શકાય : 1 + 2 = **કુલ જરૂરી ફેરફાર**

- બાદબાકીને આ રીતે સમજાવી શકાય : **લક્ષ્ય સ્થાન – પ્રારંભિક સ્થાન = જરૂરી ફેરફાર**
- સામાન્ય રીતે, બે સંખ્યાઓ ઉમેરવા માટે આપણે બ્રહ્મગુપ્તના નિયમો અનુસરીએ :
  a. જો બન્ને સંખ્યાઓ ધન હોય તો તેમનો સરવાળો ધન આવશે. (ઉદાહરણ : 2 + 3 = 5)
  b. જો બન્ને સંખ્યાઓ ઋણ હોય તો સંખ્યાઓ (ચિહ્ન વિના) નો સરવાળો કરો અને આગળ '–' મૂકો. (ઉદાહરણ : −2 + (−3) = −5)
  c. જો એક સંખ્યા ધન અને બીજી ઋણ હોય, તો મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરો. (ચિહ્ન વિના) અને મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન પરિણામ પર મૂકો. (ઉદાહરણ : −5 + 3 = −2)
  d. કોઈ સંખ્યા + તેની વિરોધીસંખ્યા = 0 (ઉદાહરણ : 2 + (−2) = 0)
  e. કોઈ સંખ્યા + 0 = એ જ સંખ્યા (ઉદાહરણ : −2 + 0 = −2)
- બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની બાદબાકી કરવા માટે, આપણે સમસ્યાને સરવાળામાં ફેરવી શકીએ અને પછી સરવાળાના નિયમો લાગુ કરીએ.

  એટલે કે, કોઈ સંખ્યાની બાદબાકી એટલે કે એની વિરોધી સંખ્યા સાથેનો સરવાળો.
- પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સરખાવી શકાય : ... −3 < −2 < −1 < 0 < +1 < +2 < +3 ...

  નાની સંખ્યાઓ સંખ્યારેખાની ડાબી બાજુએ હોય છે.
- આપણે ધન અને ઋણ સંખ્યાઓને જમા (Credits) અને ઉધાર (Debits) તરીકે સમજીને તેનો અર્થ આપી શકીએ છીએ.
- આપણે ધન સંખ્યાઓને એક સંદર્ભબિંદુ (જેમ કે, જમીનની સપાટી) કરતાં ઉપરના અંતર તરીકે પણ સમજાવી શકીએ છીએ.

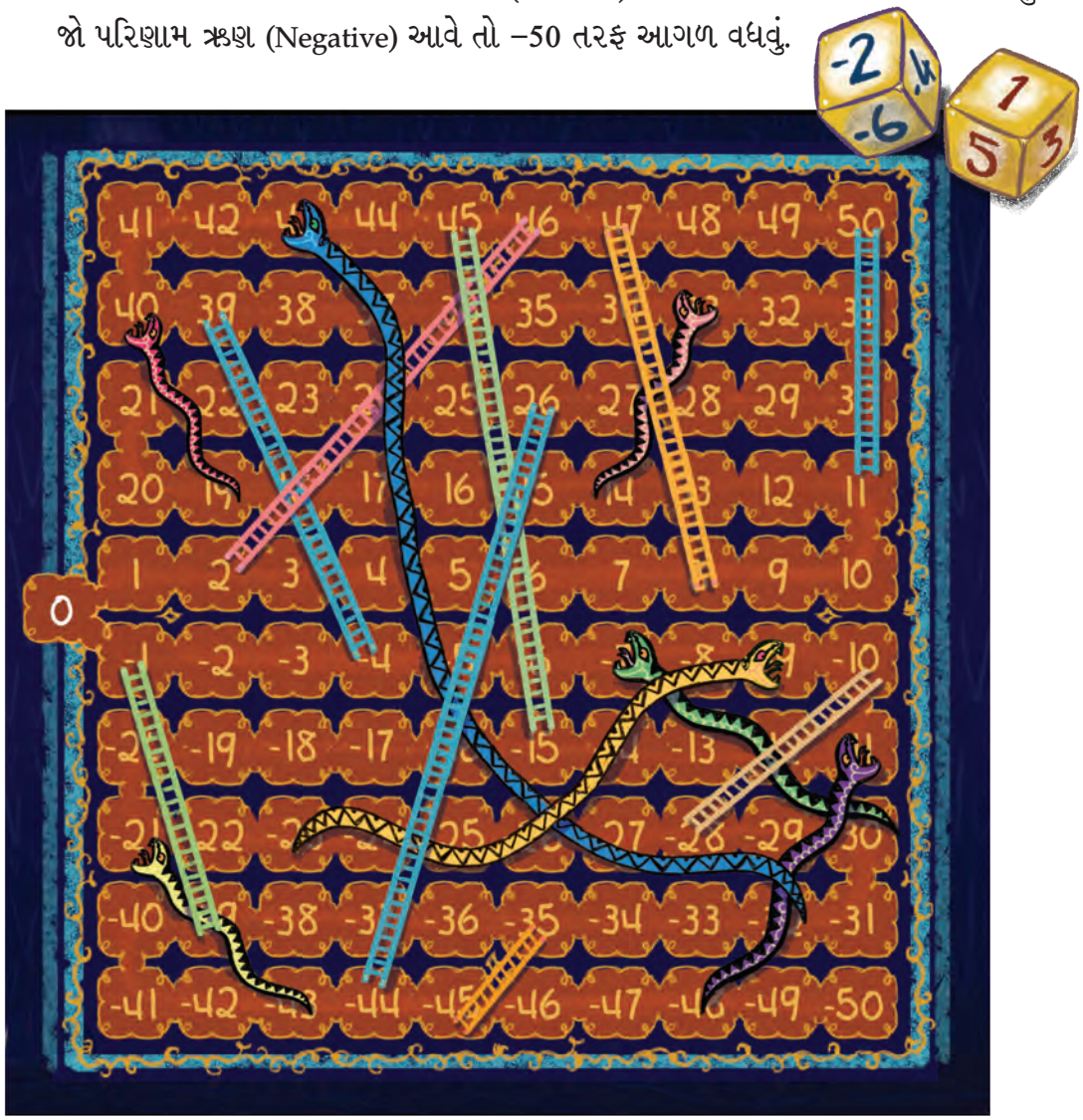
  તે જ રીતે, ઋણ સંખ્યાઓને સંદર્ભબિંદુ જમીનની સપાટી કરતાં નીચેના અંતર તરીકે પણ સમજાવી શકાય.

  તાપમાન માપવા માટે (અંશ સેલ્સિયસમાં), ધન તાપમાન પાણીના ઠારણ બિંદુ (Freezing Point) કરતાં વધુ હોય છે અને ઋણ તાપમાન ઠારણ બિંદુ કરતાં ઓછું હોય છે.

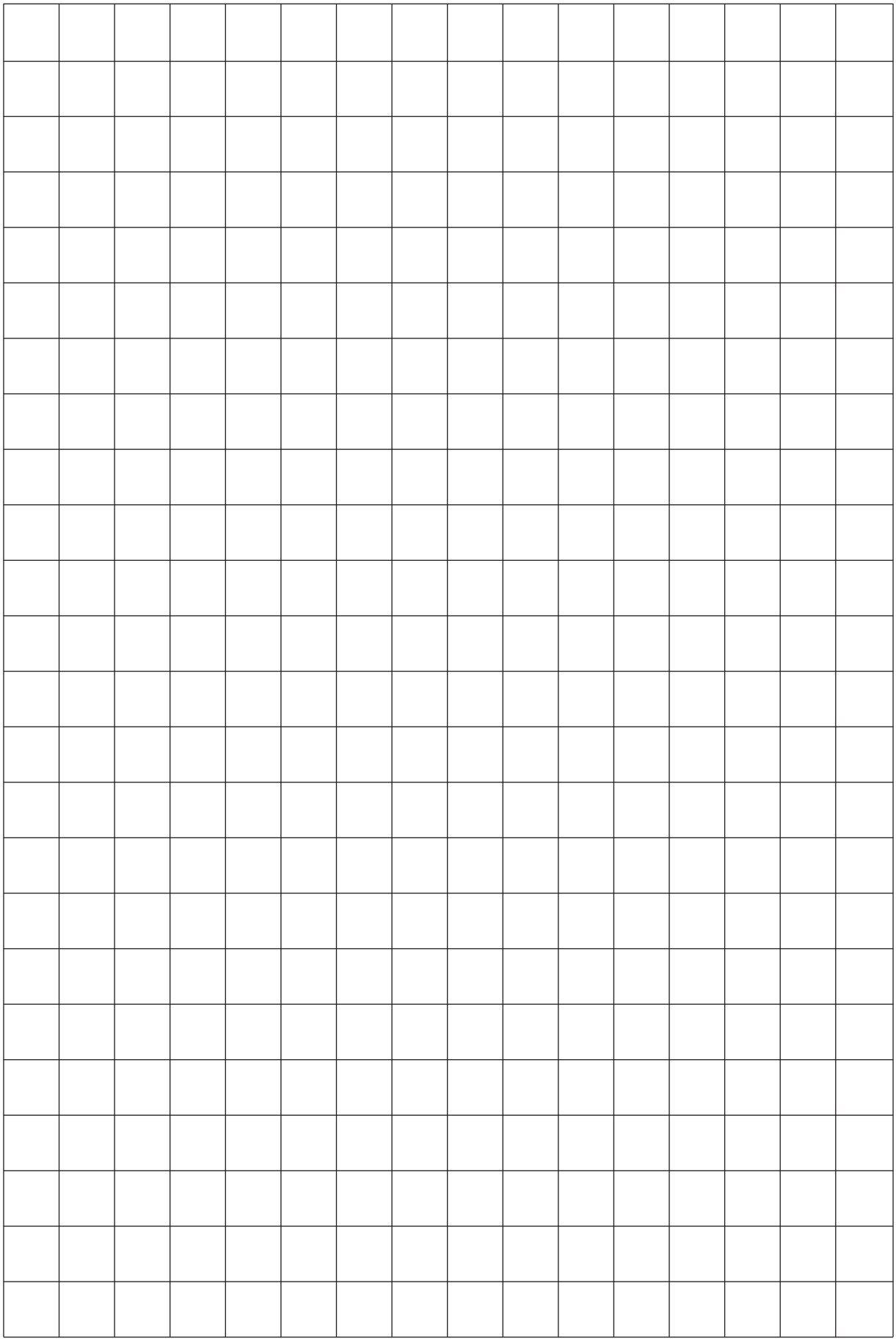
પૂર્ણાંક : સાપ અને સીડી

નિયમો

- આ બે ખેલાડીઓ વચ્ચે રમાતી રમત છે. દરેક ખેલાડી પાસે 1 કૂકરી (Pawn) હશે. બન્ને ખેલાડીઓ 0 પરથી શરૂઆત કરે છે.
  ખેલાડીઓ –50 અથવા +50 સુધી પહોંચે તો જીતશે, પરંતુ એ નક્કી કરવું કે કઈ દિશામાં પહોંચવું છે તે રમત પહેલાં કે રમત દરમિયાન જરૂરી નથી.
- દરેક ખેલાડી એક સમયે બે પાસા (Dice) ફેંકશે. એક પાસામાં સંખ્યાઓ +1 થી +6 હશે. બીજા પાસામાં સંખ્યાઓ –1 થી –6 હશે.
- દરેક વારામાં બે પાસાના આંકડાઓ મળ્યા પછી, ખેલાડી તેમના સરવાળા ઉમેરવા કે બાદબાકી કરવા માટે કોઈ પણ ક્રમ પસંદ કરી શકે છે, અને મળેલા પરિણામ જેટલા પગલાં આગળ વધશે.જો પરિણામ ધન (Positive) આવે તો +50 તરફ આગળ વધવું. જો પરિણામ ઋણ (Negative) આવે તો –50 તરફ આગળ વધવું.

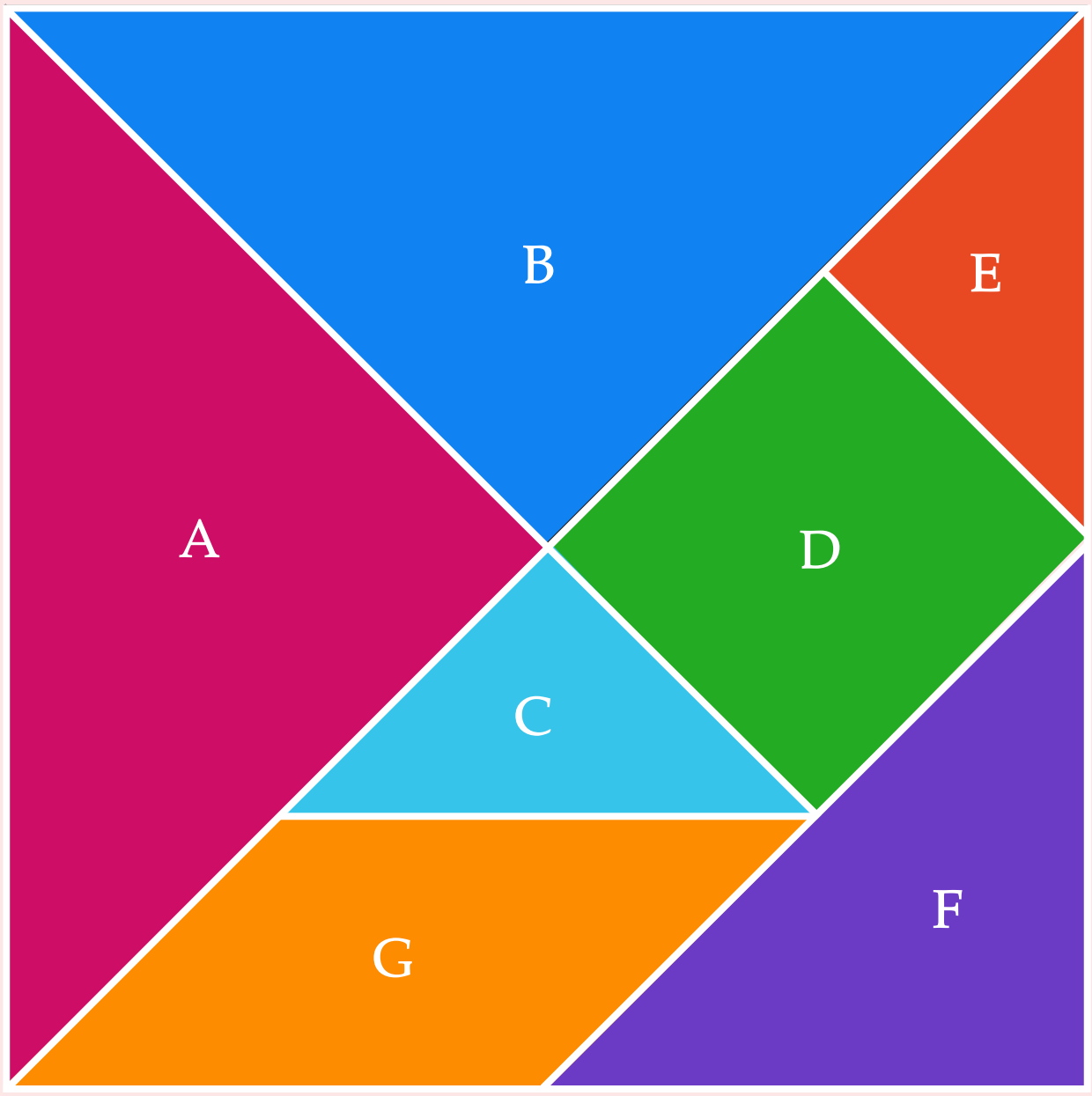


અધ્યયન સામગ્રી



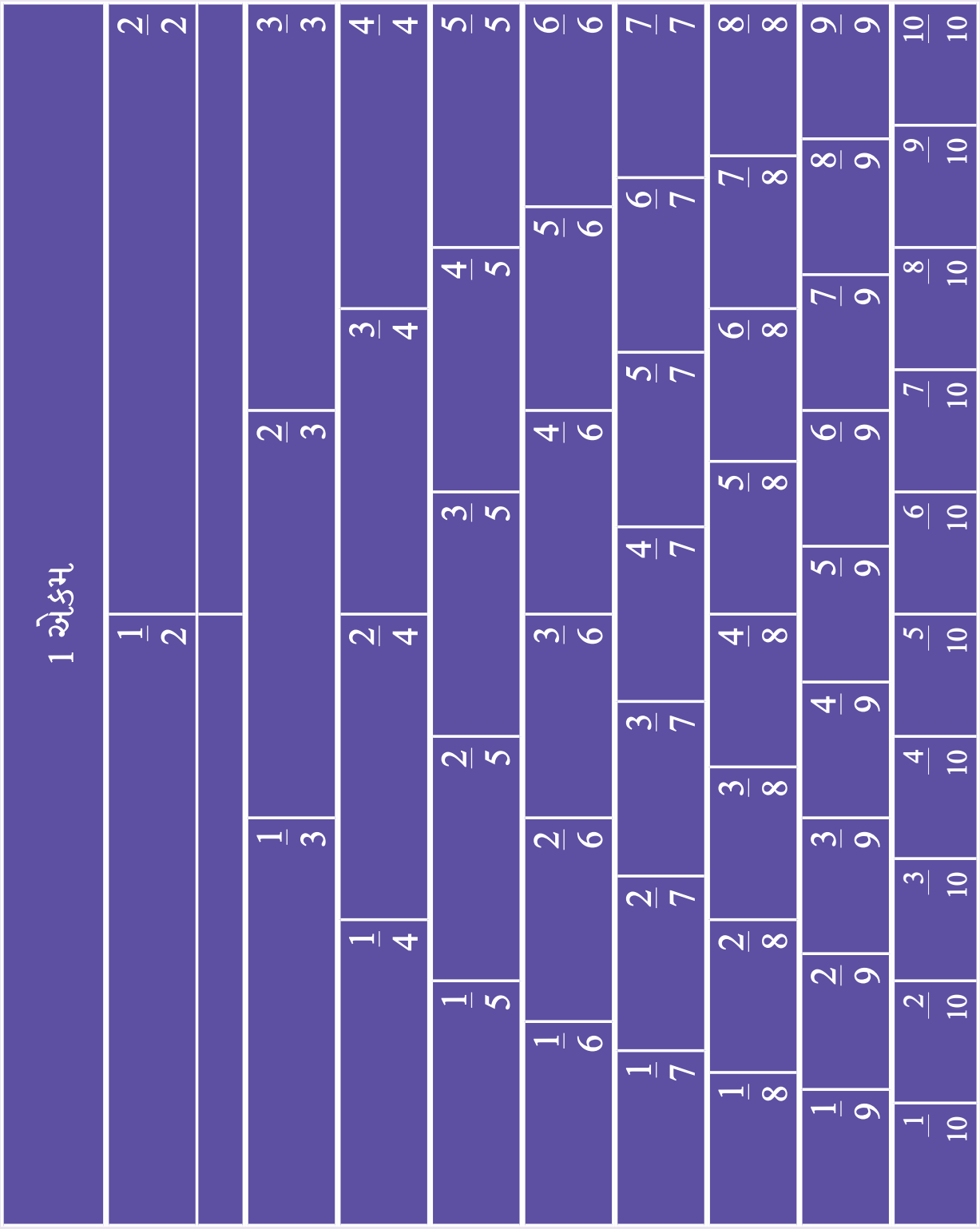
ટેનગ્રામ

નોંધ : દરેક આકારને સફેદ કિનારીથી કાપો.

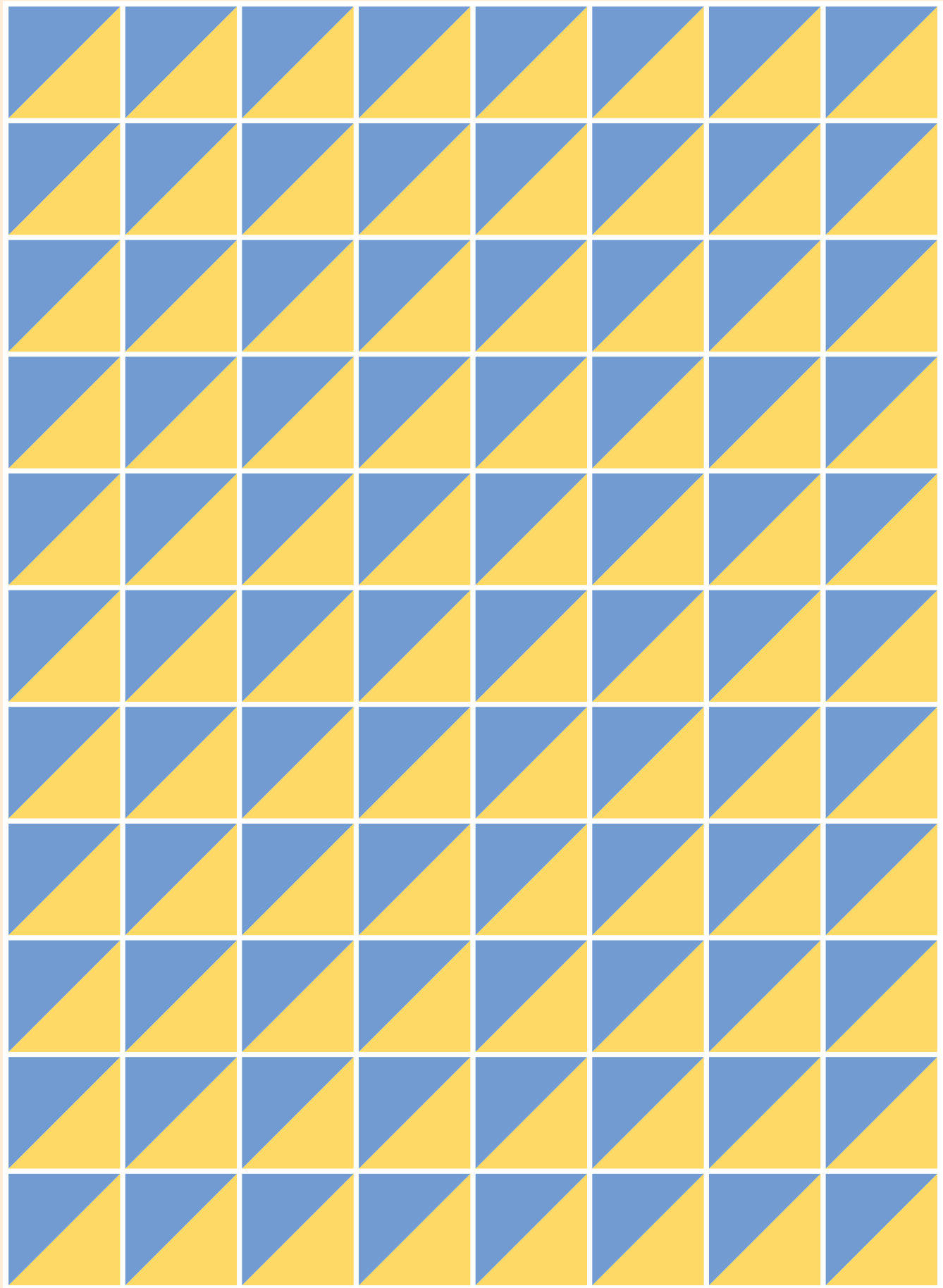


અપૂર્ણાંક દીવાલ

નોંધ : દરેક આકારને સફેદ કિનારીથી કાપો.



નોંધ : સફેદ કિનારી સાથે ટાઇલ્સ કાપો.



નોંધ

આ ડિઝાઇનને 'લક્ષ્મી નારાયણ હૃદયમ રંગોળી' કહેવામાં આવે છે. દક્ષિણ ભારતના ઘણા ભાગોમાં તેનો ઉપયોગ ખાસ પ્રસંગોએ સાંસ્કૃતિક રીત-રિવાજ તરીકે કરવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ નવજાત શિશુને નામ આપવામાં આવે છે તે સ્થાનને ચિહ્નિત કરવા માટે અથવા નવા લણણી કરેલા ચોખાને ઉકાળવામાં આવે છે તે સ્થાનને ચિહ્નિત કરવા માટે અને અન્ય ઘણા હેતુઓ માટે થાય છે.

તેનું બાંધકામ પણ ખૂબ જ ભવ્ય છે. ૧-૫ નંબરના બિંદુઓના જૂથો બતાવ્યા પ્રમાણે મૂકવામાં આવે છે. પછી નજીકના જૂથોના બિંદુઓને ૧-૩- ૫- ૨- ૪ - ૧ - ૩ - ૫ - ૨ - ૪ - ૧ - ... નિયમનો ઉપયોગ કરીને ચક્રીય રીતે જોડવામાં આવે છે.

સમપ્રમાણતાના સંદર્ભમાં, તેમાં પ્રતિબિંબ સમપ્રમાણતા અને ૮ ખૂણાઓ પર ફરતી સમપ્રમાણતા બંને હોય તેવું લાગે છે. પરંતુ નજીકથી જોતાં, કોઈ અવલોકન કરી શકે છે કે તેમાં પ્રતિબિંબ સમપ્રમાણતા નથી.

0674

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-5292-717-3

ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ,
'વિદ્યાયન', સેક્ટર 10-એ, ગાંધીનગર